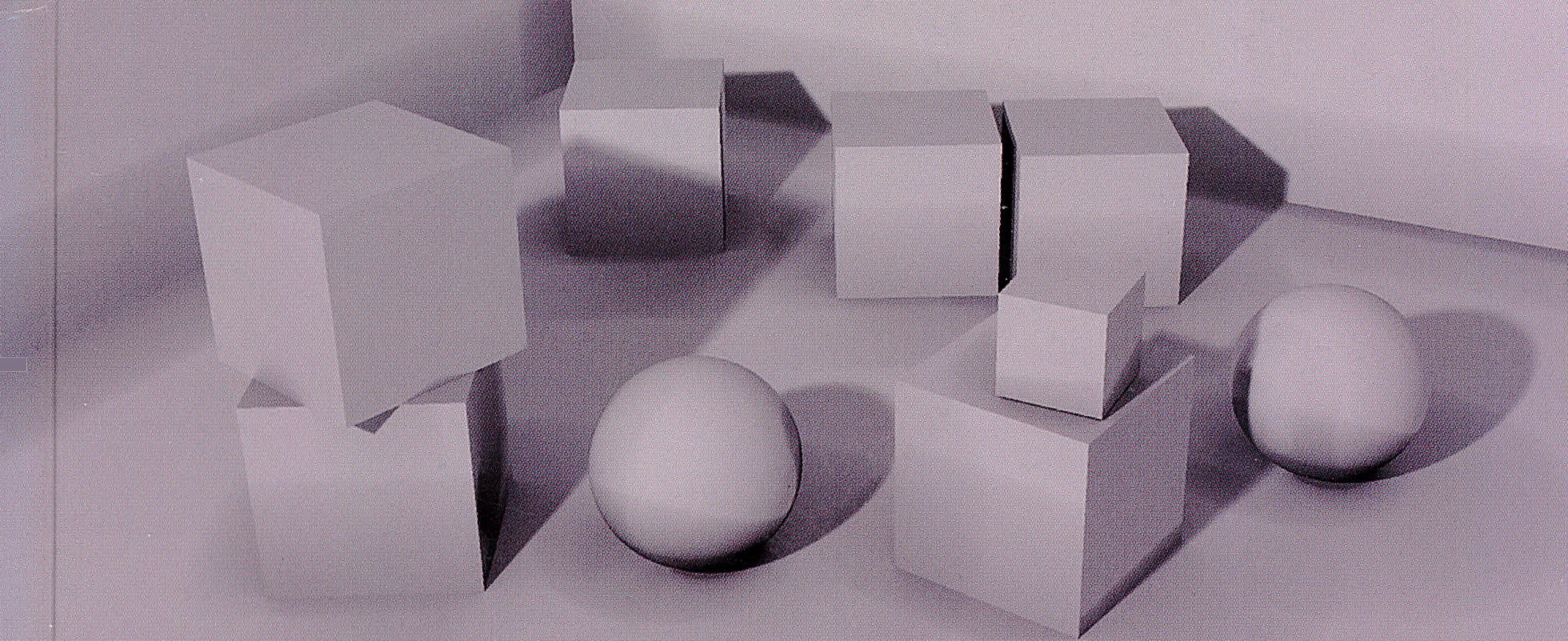




MANUAL DE ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

Murilo Bastos da Cunha
Sueli Angelica do Amaral
Edmundo Brandão Dantas

atlas

Murilo Bastos da Cunha é professor titular da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB), mestre em Administração de Bibliotecas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutor pela Universidade de Michigan (EUA). Foi presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal e do Conselho Federal de Biblioteconomia. Entre as atividades exercidas na UnB estão as de diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, chefe do Departamento de Biblioteconomia e Documentação e diretor da Biblioteca Central.

Sueli Angelica do Amaral é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), onde concluiu o mestrado na mesma área. É especialista em Planejamento e Marketing de Serviços de Informação, pela School of Library and Information Studies da University of Wisconsin, Madison (EUA), e em Marketing para Empresas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. É professora associada da Faculdade de Ciência da Informação da UnB, onde coordenou o Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação e participou como colaboradora do Programa de Pós-graduação em Administração. É pesquisadora nível 1 em Produtividade de Pesquisa no CNPq e líder do Grupo de Pesquisa em Marketing da Informação.

MANUAL DE ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

Murilo Bastos da Cunha
Sueli Angelica do Amaral
Edmundo Brandão Dantas

MANUAL DE ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

SÃO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. – 2015

© 2014 by Editora Atlas S.A.

Capa: Zenário A. de Oliveira
Projeto gráfico e composição: Set-up Time Artes Gráficas



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Cunha, Murilo Bastos da
Manual de estudo de usuários da informação / Murilo
Bastos da Cunha, Sueli Angelica do Amaral, Edmundo
Brandão Dantas. – São Paulo: Atlas, 2015.

Bibliografia.

ISBN 978-85-224-9877-2

ISBN 978-85-224-9878-9 (PDF)

1. Ciência da informação 2. Gestão do
conhecimento 3. Informação 4. Informação – Usuários I. Amaral,
Sueli Angelica do. II. Dantas, Edmundo Brandão III. Título.

15-01367

CDD-020

Índice para catálogo sistemático:

1. Estudo de usuário da informação : Ciência da informação 020

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – É proibida a reprodução total
ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos
direitos de autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184
do Código Penal.

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Lei nº 10.994,
de 14 de dezembro de 2004.

Impresso no Brasil/Printed in Brazil

Universidade Estadual de Londrina
Sistema de Bibliotecas



0000267682

04/02/16
ITEMES - Especialização em Gestão Contemporânea
de Recursos Humanos - TURMA 2012/01
Livraria Cultura
UF. 047819/15
9800

Editora Atlas S.A.
Rua Conselheiro Nébias, 1384
Campos Elísios
01203 904 São Paulo SP
011 3357 9144
atlas.com.br

SUMÁRIO

Prefácio, vii

Apresentação e agradecimentos, xi

Nota sobre os autores, xv

Parte 1 – Reflexões sobre os Estudos de Usuários da Informação, 1

1 Conceitos introdutórios, 3

2 O que é o estudo de usuários da informação?, 33

3 Interlocuções do estudo de usuários com outras áreas do conhecimento, 55

4 A literatura sobre estudo de usuários, 69

5 Fundamentos e modelos teóricos para o desenvolvimento dos estudos de usuários, 81

Parte 2 – Estudo de usuários da informação como instrumento de planejamento e gestão, 145

1 Planejamento e realização do estudo de usuários, 147

2 As pesquisas e o estudo de usuários da informação, 157

3 População ou universo, censo, amostra e amostragem, 171

4 Coleta de dados para o estudo de usuários, 193

5 Apresentação dos resultados do estudo realizado, 299

Referências, 431

PREFÁCIO

O ser humano, como um ser pensante e com inteligência, que pode fazer uso de sua razão para dar resposta às perguntas que seu ambiente reivindica, é, até agora, o único sobre o planeta que pode registrar as respostas a essas perguntas fora de seu cérebro, ou seja, em diferentes suportes, como os livros, as revistas, os documentos eletrônicos etc. Porém, registrar seu pensamento, seu raciocínio sobre o mundo que o rodeia, também implica uma forte responsabilidade: conservar essa informação para gerações futuras, não apenas para ser usada pela geração que a produz nesse momento, mas também para que outras pessoas no futuro possam utilizá-la e gerar mais conhecimento e informação.

Essa característica dos seres humanos permitiu à humanidade desenvolver-se, crescer, não apenas em número, mas também em diferentes âmbitos: científicos, sociais, humanos, e enfrentar as próprias mudanças que o ser humano gerou com seu crescimento sobre o planeta. Então, a atividade humana propiciou, sob a forma de ciclo, a produção de conhecimento e informação e, por sua vez, essa mesma produção desenvolve mais conhecimento e informação.

As pessoas, seja de forma individual ou reunidas em grupos ou comunidades, utilizam a informação e, portanto, o conhecimento gerado por outros. Isso se reveste de vital importância, motivo pelo qual a conservação da informação se faz essencial, tanto quanto o acesso à mesma, já que, se não se tem acesso a ela, é como se ela não existisse. Ao mesmo tempo, é preciso que o conhecimento e a informação respondam à necessidade e que estejam acessíveis ao grupo de pessoas que fazem parte da comunidade.

Então, a comunidade de pessoas ou usuários dessa informação deve ser compreendida para que a informação de que necessita lhe seja ofertada. Entretanto, a compreensão desse grupo de pessoas implica aproximar-se delas, estudá-las, investigá-las, ou, trocando em miúdos, realizar estudos de usuários. Essas características ou perfis de um grupo de usuários, uma vez descobertos, analisados e estruturados, permitirão que encontremos o desenho de serviços de informação para serem encaminhados a cada uma dessas diversas comunidades.

Isso implica permitir o acesso livre à informação de que uma comunidade necessita para poder resolver seus problemas de diferentes tipos. Assim, a satisfação

informativa permitirá que cada integrante da comunidade se desenvolva porque contará com a liberdade de ter a informação necessária para resolver suas problemáticas individuais. Então, parte do desenvolvimento social implicará a liberdade, e dentro desta se poderá localizar a liberdade de acesso à informação para suprir uma das necessidades das pessoas, que é a necessidade de informação.

Garantir a liberdade de acesso à informação dos cidadãos para suprir suas necessidades informativas permitirá que o país se desenvolva de modo que cada membro da comunidade terá as “bases de informação”¹ que lhe permitiriam escolher as ações e decisões necessárias nas diferentes atividades que leva a cabo como membro da sociedade. Essa liberdade é própria de um país democrático e desenvolvido, já que, se a liberdade de contar com a informação necessária é um álibi, os cidadãos não poderão cumprir com sua parte no desenvolvimento econômico, educativo e social do país. Da mesma maneira, contar com a liberdade de acesso à informação é a base para sustentar o comportamento ético de uma sociedade democrática e participativa em todas as ações que lhe permitam seu contínuo desenvolvimento no sentido de melhores formas de estabilidade na convivência pacífica em uma sociedade desenvolvida.

Os estudos de usuários da informação permitem conhecer as necessidades de informação, o comportamento informativo e a satisfação das necessidades que eles mesmos consideram ou que esperam de um sistema de informação. Como vemos, uma investigação sobre o usuário da informação é muito ampla, então a riqueza da investigação se transforma em algo com o qual é possível elaborar marcos conceituais e teóricos que possam conformar modelos que permitam a descrição do fenômeno e prever o que pode acontecer sob certas condições e características. Os modelos teóricos existentes sobre o fenômeno das necessidades de informação permitem investigar os usuários da informação e comprovar as variáveis envolvidas em diferentes comunidades, e o que se obtém dessas investigações é, precisamente, um avanço no desenvolvimento de tais modelos, ou na criação de outros que se ajustem objetivamente aos fatos que explicam o fenômeno investigado.

Assim, com a conformação desses modelos, pode-se configurar uma teoria sobre o usuário da informação como o mesmo objeto da investigação bibliotecária e da informação. O caminho da investigação para chegar a esse ponto é analisar os diferentes usuários da informação em suas respectivas comunidades para obter os dados necessários que serão estudados e observar as especificidades que estão presentes em todo fenômeno social (como também ocorre com os fenômenos físicos, químicos ou biológicos). O descobrimento dessas especificidades permitirá enriquecer os modelos teóricos e, portanto, chegar à proposta de fundamentos, princípios e, por que não, também de leis. Em todo esse contexto, a investigação sobre os usuários da informação levará a Biblioteconomia a continuar se desenvolvendo em um aspecto teórico aplicável.

¹ A expressão *bases de informação* é utilizada com essa finalidade no Capítulo 3 da obra: SEN, Amartya. *Desarrollo y libertad*. México: Planeta, 2000.

Assim, o ato de levar a cabo esse tipo de estudo com os sujeitos de uma comunidade, seja ela qual for, permitirá obter uma compreensão e conhecimento com respeito a ela e poderá estabelecer um vínculo entre a informação que se encontra em alguma unidade de informação e a pessoa (ou grupo de pessoas) que dela necessita.

As unidades de informação, portanto, sejam elas chamadas de bibliotecas, centros de documentação, hemerotecas, centros de informação, ou qualquer outra denominação, devem responder a sua comunidade de usuários com a informação que responda às suas necessidades informativas. Se isso ocorre, estaremos não somente ajudando a satisfazer uma necessidade humana, como também a gerar novo conhecimento e informação, nesse caso, o de modificar pensamentos e comportamentos sociais nos sujeitos.

Os estudos de usuários, então, são parte dessas unidades de informação e do profissional que se encontra atendendo a esse tipo de necessidade. Em nosso caso, o bibliotecário, o documentarista, o arquivista, o profissional da informação. Portanto, o *Manual de estudo de usuários da informação* é uma ferramenta fundamental para o pessoal das unidades de informação, ou qualquer um que se encarregue de atender às necessidades informativas de um grupo ou comunidade e possa levar a cabo um estudo desses usuários.

Um manual, como tal, deve ser uma ferramenta de consulta contínua ante um problema que se queira investigar ou ante uma série de dados que se necessita levantar para poder analisar e compreender uma comunidade de usuários da informação. Sempre, um manual será visto como algo muito valioso que permite enfrentar, em algum momento, uma problemática da vida real. Mas, também, um excelente manual deve permitir ser usado para levar a cabo uma investigação de tipo teórico e que permita levantar dados e analisá-los, não só para resolver um problema prático em uma unidade de informação, como também para conhecer uma comunidade de usuários da informação sem importar que esteja ligada ou não a uma unidade de informação. Assim, um manual de estudos de usuários permitirá que, ao levar a cabo tais estudos, os resultados obtidos possam ser utilizados para o planejamento e para a gestão das mesmas unidades de informação ou de instituições que elaborem políticas de informação.

Os aspectos teóricos são relevantes para poder fundamentar a elaboração de um manual de estudos de usuários, já que com eles se deixa aberta a porta para que não apenas justifique e apoie a metodologia, mas também se possa seguir gerando mudanças da mesma metodologia que se aplica quando se realizam estudos de usuários com diferentes finalidades. Um manual desse tipo também deve ser acessível a todo aquele que recorre às suas páginas para realizar um estudo de usuários, porquanto a forma de explicar os procedimentos, de elaborar o instrumento de coleta de dados, analisá-los e a forma de apresentá-los é fundamental.

Assim, desse modo, o *Manual de estudo de usuários da informação*, elaborado por Murilo Bastos da Cunha, Sueli Angelica do Amaral e Edmundo Brandão Dantas, cumpre com as características antes mencionadas, a forma de apresentar os conceitos, a

metodologia e a análise dos dados coletados, e oferece a quem o lê uma ferramenta que lhe permitirá elaborar esses perfis da comunidade de usuários onde se realizam esses estudos. Não há dúvida de que essa ferramenta não somente é para os profissionais, como também para os alunos de Biblioteconomia e para os professores e pesquisadores que pretendem realizar, ou que estejam realizando, estudos de usuários.

Juan José Calva González

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Universidad Nacional Autónoma de México

APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS

Ainda que a produção científica na área de Ciência da Informação (CI) sobre a temática dos estudos de usuários da informação possa estar em fase de crescimento, no Brasil, em especial, sentia-se a necessidade de algum livro de conteúdo prático e ao mesmo tempo didático e simples que pudesse orientar os profissionais interessados no assunto, independentemente de sua área de atuação, quanto aos instrumentais que contribuíssem de algum modo para obter e extrair o máximo do valor agregado que uma obra dessa natureza pudesse oferecer.

Embora o título desta obra seja *Manual de Estudo de Usuários da Informação*, o propósito dos seus autores não foi apresentar um manual em seu verdadeiro significado. As justificativas da escolha do título são várias, mas a mais importante está relacionada à complexidade da informação, que por si só é tão multifacetada e, por isso mesmo, tão difícil de ser definida de forma consensual. Sabemos que um manual, em sua real acepção, é uma publicação que inclui o mais substancial, isto é, o essencial de uma matéria, um guia que ajuda a entender o funcionamento de algo. O usuário, por outro lado, é a pessoa que usa frequentemente algo ou que é destinatário de um serviço informativo. Este livro vai além dos limites de um manual clássico, uma vez que, apesar de seus autores serem pesquisadores da CI, a abordagem temática ultrapassa as fronteiras dessa área, emprestando utilidade ao seu conteúdo, de modo a ser apreciado por estudiosos de outras áreas do conhecimento.

Diante de um assunto tão vasto e ainda tão pouco explorado na CI, no âmbito brasileiro, os autores optaram pela manutenção do título com o objetivo de registrar a produção dessa temática no Brasil em relação ao cenário internacional da área.

Esse é o primeiro manual brasileiro que destaca os diversos aspectos relacionados aos estudos de usuários da informação e resgata, historicamente, a produção sobre a temática em língua inglesa e também os estudos latino-americanos, com maior ênfase na produção brasileira, para melhor entendimento do estado da arte do tema no contexto nacional.

Além de ser pioneiro na abordagem e abrangência do seu conteúdo, o livro contém regras e fórmulas que podem, de fato, auxiliar os profissionais interessados em compreender os indivíduos como usuários da informação. Isso é essencial para desenvolver pesquisas e estudos de modo a obter resultados de maior valor em sua

aplicação prática, sem deixar de lado a base teórica necessária para o correto entendimento do estudo dos usuários da informação.

É uma obra que não descuida da abordagem metodológica, ao apresentar e discutir modelos, métodos e técnicas de coleta para a realização de estudos de usuários da informação, complementados com exemplos práticos. O método científico não é negligenciado, embora os procedimentos metodológicos sejam descritos com linguagem acessível, de tal modo que a leitura flua ao envolver o leitor na realidade discutida. Em resumo, a pesquisa científica é apresentada sem grandes segredos ou complicações, e até mesmo os que não têm muita afinidade com a matemática e a estatística podem entender o conteúdo apresentado. Além de reunir na mesma obra as questões referentes às pesquisas e seus aspectos metodológicos, inclui significativas referências de obras consultadas.

Os leitores podem avaliar a preocupação dos autores com o rigor científico, presente em todas as partes do Manual, dividido em duas grandes partes. A primeira mostra a visão reflexiva, onde são apresentados todos os conceitos julgados importantes para se entender com o melhor detalhamento possível os estudos de usuários da informação. A segunda parte é mais prática, voltada para o conteúdo técnico e metodológico, onde o estudo dos usuários da informação é apresentado como um instrumento de planejamento e gestão. Assim, entendem os autores, além de simplesmente saber como fazer, que os profissionais e estudiosos podem entender por que fazer, com uma base mais segura, que confere qualidade ao que deve ser feito, facilitando, por conseguinte, a análise dos dados coletados.

As reflexões sobre os estudos de usuários têm início com o capítulo referente aos conceitos introdutórios, que traz uma síntese teórica imprescindível para entender os propósitos e o conteúdo do livro. Apresenta e discute brevemente as definições de necessidade, desejo, demanda, uso e requisito, situando-as no contexto da CI. Para tratar o usuário como aquele que usa a informação, inclui diferentes conceitos, entre os quais o de comunicador, buscador de informações, receptor dos serviços de informação, e detalha as mais diversas definições de usuários da informação sob variadas classificações.

Os estudos de usuários são definidos no segundo capítulo da Primeira Parte do livro, com base nas definições de especialistas a partir de uma breve mas consistente discussão sob os pontos de vista de cada um. O terceiro capítulo comenta as diversas interlocuções do estudo de usuários com outras áreas do conhecimento, enfatizando o fato de esses estudos serem interdisciplinares, por se valerem dos aportes da Comunicação, Psicologia, Administração, Educação, Linguística, Informática, Estatística, Sociologia, Antropologia, entre outras áreas do saber. O capítulo seguinte apresenta vasta revisão da literatura sobre os estudos de usuários da informação, desde a década de 1940 até a década de 2010, enfatizando a evolução dos estudos de usuários e a contribuição dos principais autores para o desenvolvimento desses estudos.

A apresentação dos principais fundamentos teóricos e modelos propostos por diferentes autores para o desenvolvimento dos estudos de usuários da informação

integra o capítulo que finaliza as reflexões da primeira parte do manual. Destacam-se, entre outras, as contribuições de Belkin (1980), T. D. Wilson (1981), Brenda Dervin (1983), Robert Taylor (1986), Carol Kuhlthau (1991), Devadason e Pratap Lingam (1996), Chun Wei Choo (2003) e Calva González (2004).

A Segunda Parte vem em seguida para mostrar a visão dos autores do livro sobre o estudo de usuário da informação como instrumento de planejamento e gestão. O primeiro capítulo enfatiza a importância e os aspectos inerentes ao planejamento e à realização dos estudos de usuários da informação para que estes cheguem a bom termo e contribuam para o atendimento às necessidades, expectativas e anseios dos usuários da informação. Aborda desde o planejamento do projeto, passando pelo método científico, com destaque para os diversos métodos que o caracterizam, até chegar à realização da pesquisa com uma das principais fontes de obtenção de informações para melhor conhecer o usuário da informação.

O segundo capítulo da Segunda Parte do Manual destaca a importância das pesquisas para realizar o estudo de usuários da informação. Aborda a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa experimental ou causal, as variáveis de pesquisa e as relações entre elas, discutindo a importância dessas relações. Apresenta os aspectos básicos da relação entre variáveis e as abordagens quantitativa e qualitativa das pesquisas. Em seguida, o terceiro capítulo apresenta e discute aspectos da pesquisa mais relacionados à abordagem quantitativa, tais como: censo, amostragem e métodos de amostragem, amostra, cálculo do tamanho da amostra, determinação da margem de erro da amostra, erros amostrais e erros de não resposta.

O destaque do quarto capítulo da Segunda Parte do Manual é para os principais métodos e técnicas de coleta de dados para a realização do estudo de usuários da informação. O capítulo inicia-se com a abordagem sobre a elaboração de perguntas e descreve as principais técnicas de coleta de dados de acordo com a classificação dessas técnicas apresentada pelos autores do manual, incluindo as utilizadas nas avaliações de usabilidade. O final da Segunda Parte do Manual é marcado pelo quinto capítulo, que enfatiza as questões relacionadas à análise dos dados e sua tabulação em gráficos, tabelas e quadros, à estruturação do documento do projeto de estudo de usuários e à forma de apresentação e divulgação dos resultados obtidos. Os autores ressaltam que, no livro, não são apresentadas tabelas estatísticas, uma vez que tais tabelas podem ser encontradas em livros e manuais de Estatística.

Procuramos apresentar no *Manual de Estudo de Usuários da Informação* o que há de mais recente em termos de teoria e de prática, para que o estudo de usuários possa ser utilizado de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Entretanto, o que move a ciência é a refutação e, por isso mesmo, nada deve ser visto como definitivo. Ainda há muito a ser estudado. Esse alerta faz sentido porque os leitores precisam entender que o *Manual de Estudo de Usuários da Informação* não é definitivo e nem se esgota aqui. Muitas técnicas de coleta de dados podem surgir, teorias podem ser refutadas, tecnologias

ainda desconhecidas podem aflorar nesse ambiente tão dinâmico que tem a Internet e as redes sociais como os principais indutores de mudanças.

Os autores agradecem à Editora Atlas, que viabilizou a publicação desta obra, ao demonstrar seu voto de confiança aos professores e pesquisadores brasileiros, possibilitando o compartilhamento do conhecimento desenvolvido em suas áreas de atuação.

Em especial, a Professora Sueli Angelica do Amaral agradece ao CNPq pelo apoio que tornou possível o desenvolvimento das pesquisas que contribuíram para a elaboração desta obra.

NOTA SOBRE OS AUTORES

MURILO BASTOS DA CUNHA é Professor Titular da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB), mestre em Administração de Bibliotecas pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor pela Universidade de Michigan (EUA). Foi presidente da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal e do Conselho Federal de Biblioteconomia. Entre as atividades exercidas na UnB estão as de diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, chefe do Departamento de Biblioteconomia e Documentação e Diretor da Biblioteca Central. É autor de diversos livros: *Uso de informações científicas e técnicas no Brasil*, com Victor Rosenberg; *Bases de dados e bibliotecas brasileiras*; *Documentação de hoje e de amanhã*, com Jaime Robredo; *Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia* e *Dicionário de biblioteconomia e arquivologia*, com Cordélia R. O. Cavalcanti; *Manual de fontes de informação*. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em processos de disseminação da informação, informação científica e tecnológica, biblioteca digital, estudo de usuários, biblioteca universitária e tecnologia da informação. É colunista dos blogs: *A Informação*; *Biblioteca do Bibliotecário* e *Infohome*.

SUELI ANGELICA DO AMARAL é doutora em Ciência da Informação pela UnB, onde concluiu o mestrado na mesma área. É especialista em Planejamento e Marketing de Serviços de Informação pela School of Library and Information Studies da University of Wisconsin, Madison, Estados Unidos, e em Marketing para Empresas Públicas pela Fundação Getulio Vargas. É Professora Associada da Faculdade de Ciência da Informação da UnB, onde coordenou o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e participou como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Administração. É pesquisadora nível 1 em Produtividade de Pesquisa no CNPq e líder do Grupo de Pesquisa em Marketing da Informação. É autora dos livros: *Marketing: abordagem em unidades de informação*; *Promoção: o marketing visível da informação*; *Marketing da informação na Internet*; e coautora do livro *Avaliação de usabilidade na Internet*. É organizadora do livro *Marketing na Ciência da Informação* e apresentou diversos trabalhos em fóruns nacionais e internacionais.

EDMUNDO BRANDÃO DANTAS é doutor em Ciência da Informação pela UnB, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Marketing pela Fundação Getulio Vargas e em Comunicação Social pelo CEUB, graduado em Ciências Econômicas pela Associação de Ensino Unificado do DF e em Engenharia de Operação em Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações. Professor-Adjunto da Faculdade de Comunicação da UnB, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Marketing da Informação. Tem mais de 25 anos de experiência na área de Marketing de Telecomunicações, como Gerente de Marketing da Telebrasil. Publicou: *Gerência de marketing*; *O atendimento ao público nas organizações: quando o marketing de serviços mostra a cara*; *Marketing descomplicado*; *Telemarketing: a chamada para o futuro*; *Marketing político: técnicas e gestão no contexto brasileiro*; *Gerenciamento de contas: uma abordagem aplicada a agências de comunicação publicitária*; *Gestão da informação sobre a satisfação de consumidores e clientes: condição primordial na orientação para o mercado* (obra premiada com o Troféu Cultura Econômica – Jornal do Comércio e Badesul 2014, na categoria Livro de Marketing, em Porto Alegre-RS); e *Manual realmente prático para a elaboração de planos de marketing*. Publicou em coletâneas: *Imagem organizacional e imagem de marca*; *Marketing: estigma e construção da cidadania*. É autor de vários artigos em periódicos especializados e palestrante em seminários e eventos no Brasil e no exterior. Tem grande experiência na área de gestão, atuando principalmente em marketing, comunicação social, administração publicitária, pesquisa, planejamento, atendimento ao público, publicidade, mídia e gestão de contas e telemarketing.

PARTE 1

**Reflexões sobre os Estudos de
Usuários da Informação**

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS

Todas as pessoas precisam de informação, seja para se locomover, comprar alimentos, dirigir um caminhão, ou qualquer outra coisa. Para cada decisão a tomar é preciso informação. Tal como os indivíduos, as organizações, sejam elas escolas, hospitais, empresas de engenharia, ou de qualquer área de negócios, sem exceção, todas precisam de informação.

Parece fácil explicar dessa maneira, pois se todos precisam de informação, por consequência todos são usuários da informação. Porém, logo se percebe que não é tão simples assim.

As pessoas precisam de informação sim, mas cada ser humano é um universo único e vive de modo diverso o seu ciclo de vida. Em cada idade e em cada profissão, em cada momento, as pessoas podem precisar de informações diferentes.

As necessidades de informação são de tipos variados. Alguns indivíduos precisam encontrar um documento específico com dados descritivos conhecidos ou necessitam encontrar documentos sobre um determinado tema. Outros querem solucionar um problema específico. Uns necessitam de atualização corrente, enquanto outros precisam de um simples dado ou informação factual. Também existem aqueles que solicitam que a informação seja obtida após a consulta a mais de um tipo de documento.

Muitos e diferentes exemplos poderiam ser lembrados e ainda assim correríamos o risco de não apresentar uma lista exaustiva. Por esse motivo, a questão da necessidade de informação exige nossa compreensão.

Em 1974, Maurice Line, da antiga British Library Lending Service, hoje British Library Document Supply Centre, chamava a atenção para o fato de que a literatura sobre as necessidades dos usuários era confusa, em consequência do uso impreciso de alguns termos. Destacava que os estudos demonstravam preocupação com as necessidades de informação, quando deveriam voltar-se para o exame do uso ou das demandas de informação. De modo exemplar, Line (1974, p. 87) estabeleceu as seguintes definições:

Necessidade é o que o indivíduo deve ter para desenvolver o seu trabalho e suas pesquisas, para o seu crescimento pessoal e lazer etc. No caso de um pesquisador, uma informação necessária é aquela que levará adiante sua pesquisa. Pode haver um julgamento de valor implícito na maneira como o termo é utilizado: necessidade é usualmente

concebida como uma contribuição para uma finalidade séria, não frívola. Entretanto, uma necessidade de lazer pode ser tão necessária quanto uma necessidade educacional; as duas podem estar em conflito — por exemplo, ficção popular pode ser educacionalmente perigosa. O conceito da necessidade é inseparável dos valores da sociedade. Uma necessidade pode ou não ser identificada como um desejo; uma necessidade identificada para uma pesquisa poderia ser reconhecida como um desejo, enquanto uma necessidade de crescimento pessoal de lazer identificada poderia muito bem estar em conflito com um desejo expresso. Uma necessidade é uma demanda em potencial.

Desejo é o que o indivíduo gostaria de ter se o desejo for ou não realmente traduzido em uma demanda a uma biblioteca. O indivíduo pode necessitar de um item que ele não deseja ou desejar um item que ele não necessita ou mesmo não deveria ter. Um desejo, como uma necessidade, é uma demanda em potencial.

Demanda é o que o indivíduo pede; mais precisamente, um pedido para um item de informação que o indivíduo acredita desejar (quando satisfeita, a demanda pode provar ou não ser um desejo depois de tudo). O indivíduo pode demandar informação de que ele não necessita e, certamente, pode ter necessidade e desejo por informação que ele não demanda. A demanda é parcialmente dependente da expectativa, que, por sua vez, depende parcialmente da provisão de uma biblioteca ou dos serviços de informação para satisfazê-la. Uma demanda é um uso em potencial.

Uso é o que o indivíduo realmente utiliza. Um uso pode ser uma demanda satisfeita, ou pode ser o resultado de uma leitura casual (*browsing*) ou ocasional (por exemplo, de uma conversa). A informação é reconhecida como uma necessidade ou um desejo quando recebida pelo indivíduo, apesar de não ter sido manifestada como uma demanda. Os indivíduos podem utilizar somente o que está disponível, portanto, o uso é fortemente dependente da provisão e acessibilidade da biblioteca e dos serviços de informação. Geralmente, o uso representa uma necessidade de algum tipo, apesar de uma necessidade poder estar em conflito com outra (da mesma maneira, o uso de heroína pode representar uma necessidade psicológica, embora seja psicologicamente prejudicial). Usos podem ser indicadores parciais de demandas, demandas de desejos e desejos de necessidades. A identificação torna-se progressivamente mais difícil, desde o uso real até a identificação de uma necessidade muitas vezes nebulosa e não articulada.

Requisito é um termo útil de ligação: pode significar o que é necessário, o que é desejado, ou o que é demandado e pode, portanto, ser empregado para cobrir todas as três categorias. Muitos estudos de necessidade têm sido, de fato, estudos de requisitos.

Em nota de rodapé explicativa sobre a definição de necessidade, Line (1974, p. 87) complementa sua lógica de raciocínio:

Estritamente, uma necessidade é algo necessário, alguma coisa que a pessoa não pode ficar sem. Porém, quem pode afirmar o que é necessário para si próprio ou para outra pessoa? O dizer “alguém necessita informação” se confunde com o dizer “alguém

necessita tomar banho". Tanto informação como banho são úteis, mas nem sempre absolutamente essenciais.

Nice Figueiredo (1994, p. 34-35) interpreta as definições apresentadas por Line (1974, p. 87) de necessidade, desejo, demanda e uso. Para ela, desejo é o que um indivíduo gostaria de ter, mas ele também pode necessitar de algo que não deseja e desejar algo de que não necessita. Demanda é o que os indivíduos pedem, com base em seus desejos ou necessidades. A pessoa pode demandar algo não necessário, ou desejar e ter necessidade de algo, apesar de não expressar essa demanda. Uso é o que é realmente utilizado pelo indivíduo. Os usuários podem desejar informações de que não necessitam, ou não pedir informações necessárias. Podem também utilizar uma informação demandada, ou encontrada casualmente, sem que a necessidade por essa informação tivesse sido expressa em uma demanda.

Para Chen (1982), a necessidade de informação é uma construção abstrata utilizada para representar por que a pessoa busca, encontra e usa a informação.

Na opinião de Crawford (1978), necessidade de informação é um conceito muito difícil de ser definido ou mensurado porque implica em processos cognitivos que podem operar em diferentes níveis de consciência e, portanto, podem inclusive não estar claros para o próprio usuário.

Westbrook (1997) define as necessidades de informação como qualquer experiência de um indivíduo associada à busca de informação. Pode ser uma experiência interna, como por exemplo, pensamentos e motivações do indivíduo; ou externa, quando o indivíduo consulta um catálogo. A experiência pode também não estar relacionada a biblioteca ou qualquer outro sistema de informação, como é o caso da experiência no intercâmbio com um colega. Além disso, as experiências podem ser frustradas, quando, por exemplo, a decisão de que uma necessidade não é suficientemente importante ao empreender o esforço para satisfazê-la.

Em revisão de literatura sobre necessidade de informação, Eugênia Bettiol (1990) relata que as pesquisas a respeito dessa temática tiveram seu início por volta de 1960, como indicam Hogeweg-De Haart (1984) e Wood (1971). Para Bettiol (1990), necessidade de informação é uma premência de saber, compreender ou descrever um determinado assunto, premência surgida de uma motivação, com o objetivo de obter uma visão mais clara, mais eficiente de uma realidade existente no meio ambiente sócio-político-cultural que afeta o indivíduo.

Entretanto, Wilson (1981) alertava que muitos, mas não a maioria dos pesquisadores da Ciência da Informação, são uma espécie de clínicos no trabalho da informação ou no gerenciamento de sistemas de informação e buscam estudos das necessidades de informação, como orientações a respeito de aspectos do projeto, desenvolvimento e operação de sistemas. Tal fato gera uma confusão sobre o que é pretendido acerca das necessidades de informação e o que é esperado de tais pesquisas. Como consequência, podem ocorrer falhas na obtenção dos recursos financeiros para viabilizar

a pesquisa se não ficar claro para os investidores quais os resultados pretendidos na prática pelo pesquisador.

Na opinião de Wilson (1981), há outra confusão, possivelmente mais básica, na associação das palavras informação e necessidade. Essa associação traz o conceito resultante com as conotações de uma necessidade básica qualitativamente similar a outras necessidades humanas básicas. Entretanto, ao examinar a literatura sobre as necessidades humanas, o autor descobre que esse conceito é dividido pelos psicólogos em três categorias: (a) necessidades fisiológicas: necessidade por comida, água, segurança etc.; (b) necessidades afetivas, algumas vezes denominadas necessidades psicológicas ou emocionais: necessidade de atenção, necessidade de dominação, entre outras; (c) necessidades cognitivas: necessidade de planejar, de aprender uma habilidade etc.

É importante para Wilson (1981) deixar claro que essas categorias de necessidades se inter-relacionam. As fisiológicas podem gerar necessidades afetivas e/ou cognitivas. As afetivas podem fazer aflorar necessidades cognitivas, e os problemas relacionados à satisfação de necessidades cognitivas podem resultar em necessidades afetivas.

Anos mais tarde, Wilson (1997, p. 553) expressa sua opinião, de modo radical, ao afirmar que a necessidade de informação é algo intangível, porque

é uma experiência subjetiva que ocorre apenas na mente da pessoa em necessidade e, conseqüentemente, não é diretamente acessível a um observador. A experiência de necessidade apenas pode ser descoberta por dedução através do comportamento ou pelos relatos das pessoas que possuem a necessidade.

Porém, quando Ramos et al. (1999, p. 160) estudaram o comportamento do usuário na busca de informação automatizada em linha e em CD-ROM, consideraram que,

para inferir o domínio do comportamento do usuário, é preciso saber que “ter uma necessidade de informação” é um comportamento afetivo, “conhecer onde e como encontrar informação”, um comportamento cognitivo, e “executar os caminhos físicos”, de domínio psicomotor.

Thomas Daniel Wilson (1999, p. 249) é bastante claro ao afirmar que o termo em inglês, *information behaviour*, “se refere àquelas atividades que uma pessoa pode se envolver quando identifica suas próprias necessidades de informação, pesquisa alguma informação de algum modo, usa ou transfere aquela informação”. Wilson (1999, p. 263) considera *information behaviour* como seu campo geral de pesquisa, que abrange dois subcampos: *information-seeking behaviour*, dedicado aos métodos utilizados pelos usuários para descobrir e acessar informação como alternativa para estudar as necessidades de informação; e *information search behaviour*, dedicado às interações entre os usuários e os sistemas de informação computadorizados.

Case (2007, p. 5) concorda com Wilson (1999, p. 249) em relação à terminologia em inglês ao explicar com outras palavras que o comportamento informacional

engloba tanto a procura ativa de informação, como a totalidade de outros comportamentos passivos ou não intencionais (como encontro acidental de informação), bem como comportamentos intencionais que não envolvem a busca, como o esquivar-se ativamente da informação.

Percebemos que ainda existe certa confusão terminológica que resulta no pensamento de alguns estudiosos brasileiros de que os estudos do comportamento informacional não seriam considerados estudos de usuários. Essa confusão parece resultar da inadequação da tradução do termo em inglês, *information behaviour*, praticamente aceito internacionalmente. Em espanhol, as expressões *comportamento informativo* e *conduta informativa* parecem traduzir melhor e de forma mais adequada o termo em inglês.

Acreditamos que a forma de os autores se expressarem na língua inglesa está perfeita ao considerar a concisão da própria língua. Porém, quando o termo em inglês é traduzido para o português como *comportamento informacional*, essa tradução parece estar gramaticalmente equivocada, levando à exclusão do usuário enquanto sujeito da ação comportamental relativa à informação. A tradução praticamente ignora o usuário como o elemento humano, principal ator no ato de se informar ao identificar suas próprias necessidades de informação, ao procurar ou buscar a informação, pesquisar, usar e transferir informação.

Nesse sentido, a tradução também deixa de manter fidedignidade à concepção de Wilson quando, por exemplo, o autor se refere à busca de informação utilizando o termo em inglês, *information seeking*. Trata-se de um termo técnico. É claro que não está errada a tradução, mas também é claro que existe uma diferença na interpretação técnica, até porque em inglês existe a expressão *information search*, que se traduz como pesquisa de informação e corresponde à busca da informação com base na estratégia de busca específica. Exemplificando: ao procurar informação no Google, a pessoa precisa escolher o termo ou termos que utilizará para encontrar a informação que precisa, ou seja, a estratégia de busca da informação.

Embora em nível internacional as expressões *information behaviour* e *information seeking behaviour* sejam amplamente aceitas, González-Teruel (2005, p. 34-35) destaca que na Espanha, nos trabalhos especializados dessa temática que são publicados, os autores usam as expressões *estudo de usuários* ou *estudo de necessidades e uso de informação*, indistintamente. A principal base de dados espanhola especializada em Biblioteconomia e Documentação usa as expressões como descritores, que também são usados nas denominações de disciplinas nas universidades espanholas que oferecem cursos nessas áreas do saber. Dessa forma, a pesquisadora justifica que os estudos de usuários e os estudos de necessidade e usos da informação englobam os estudos de conduta informativa (*information behaviour*) dos usuários com relação à informação de maneira geral, bem como a conduta de busca de informação (*information seeking behaviour*) de modo mais concreto.

Além da expressão em espanhol *conducta informativa*, alguns autores utilizam *comportamento informativo* quando se referem ao comportamento do usuário para se informar, como é o caso de Juan Jose Calva González, pesquisador mexicano em suas pesquisas sobre o fenômeno das necessidades de informação.

T. D. Wilson, em artigo publicado em 1981, comentava que àquela época, as pesquisas sobre necessidades de informação eram o assunto mais debatido nos estudos de usuários, embora ele percebesse certa confusão nos debates apresentados. Por essa razão, escreveu o artigo com o objetivo de dirimir aquela confusão, apresentando definições de alguns conceitos e chamando a atenção para propor como base a teoria de motivação do comportamento de busca por informação.

Mais tarde, Wilson (2000) reforça a sua visão da abrangência dos estudos sobre *information behaviour*, ao esclarecer que o

comportamento informacional é a totalidade do comportamento humano em relação às fontes e canais de informação, incluindo a busca de informação ativa e passiva, além do uso da informação. Ou seja, inclui a comunicação face a face com os outros, como também a recepção passiva de informação como, por exemplo, assistir a anúncios de televisão, sem qualquer intenção de agir com a informação dada.

Pettigrew, Fidel e Bruce (2001, p. 44) entendem que *information behaviour* trata de “como as pessoas necessitam, buscam, entregam e usam a informação em diferentes contextos”.

Fundamentado em Mutsheva (2007), Matta (2012, p. 40) afirma que a expressão *comportamento informacional* (*information behaviour*) “foi alvo de discussão entre os pesquisadores da área”, o que é natural quando novos termos surgem no meio científico. Alguns pesquisadores argumentam que

o termo seria gramaticalmente incorreto, pois falar de comportamento informacional seria dizer que é a informação que possui um determinado comportamento, o que não é o caso, pois quem possui um comportamento são os seres humanos e não a informação.

Diante da polêmica terminológica, Matta (2012, p. 40) reconhece que a expressão *comportamento informacional humano* (*human information behaviour*) melhor representaria gramaticalmente o campo de estudo. Isso porque o comportamento de busca de informação (*information seeking behaviour*) foi considerado termo restrito, por reduzir o comportamento a simples busca de informação. Além disso, a expressão *comportamento informacional* (*information behaviour*) tem sido adotada com frequência pelos pesquisadores da área e vem se firmando como expressão padrão.

Matta (2012, p. 43) resume que as pesquisas sobre o comportamento informacional englobam os estudos de uso e busca de informação, adicionando novos aspectos a serem investigados, como: hábitos, cognição, sentimentos, busca ativa e passiva de informação. Faz menção a Fialho e Andrade (2007, p. 20) quando explicam que tais estudos abrangem

o estudo da interação entre pessoas, os vários formatos de dados, informação, conhecimento e sabedoria, nos diversos contextos em que interagem. O campo da conduta informacional humana remete a conceitos como contextos informacionais das pessoas, necessidades de informação, comportamentos de busca da informação, modelos de acesso à informação, recuperação e disseminação, processamento humano e uso da informação.

Calva González (2004) estudou as necessidades de informação e chegou à conclusão de que elas surgem de dois elementos principais: os fatores externos, referentes ao meio ambiente em que a pessoa se encontra; e os fatores internos, incluindo a experiência, o conhecimento ou a ausência deste, as habilidades do indivíduo, entre outras.

De fato, não há maneira padrão para avaliar as necessidades de informação dos usuários. Existem diversos fatores implicados que dificultam a definição desse padrão, tais como: dificuldades inerentes ao problema de medir essas necessidades, diversidade dessas necessidades e a natureza especial das necessidades a serem atendidas por uma biblioteca ou qualquer outra unidade prestadora de serviços de informação, por exemplo.

Em sua abordagem sobre necessidades e desejos, Edmundo Dantas (2006) afirma que as necessidades são qualificadas e os desejos são caracterizados. Ele resume seu pensamento conforme mostrado na Figura 1.1.

Figura 1.1 – Necessidades e desejos

NECESSIDADE	DESEJO
Comer	Comer um arroz de boa qualidade
Dormir	Dormir em uma cama confortável
Respirar	Respirar ar puro
Relacionar-se sexualmente	Relacionar-se sexualmente com uma pessoa atraente
Comunicar-se	Comunicar-se por meio de um telefone
Beber	Beber um vinho italiano
Defecar	Defecar num banheiro limpo
Urinar	Urinar num ambiente esterilizado
Exercitar-se	Exercitar-se numa academia de ginástica
Locomover-se	Locomover-se num carro seguro
Relacionar-se	Relacionar-se com pessoas amigas
Divertir-se	Divertir-se ouvindo uma música, dançando etc.
Localizar-se no tempo	Localizar-se no tempo consultando as horas
Proteger-se	Proteger-se do frio
Informar-se	Obter informação numa biblioteca

Ao lançar essa discussão, alguns comentários podem surgir, já que os dois conceitos, necessidade e desejo, são diferentes. Como afirma Homem (2000, p. 3):

Alguém tem necessidade de alguma coisa e isso é manifestado de forma tal que pode ser interpretada. Além da necessidade, há agora uma demanda, que se dirige ao outro. Estamos, portanto, no reino da linguagem que dá a esse processo um significado que independe da satisfação da necessidade. O que falta e o que é recebido é, agora, algo mais: não é apenas a coisa que pode satisfazer a necessidade, mas é a resposta à demanda. Isso é o desejo, um vazio que é constantemente renovado pela linguagem.

Para Sanz Casado (1994), desejo de informação é a forma que o usuário tem para expressar sua vontade de satisfazer uma necessidade. Ele considera que as necessidades de informação traduzidas em desejos são necessidades reconhecidas pelo próprio indivíduo.

Na opinião de Dantas (2006, p. 48-49), a necessidade é inerente ao ser humano. É um desequilíbrio no estado de satisfação, que gera um desejo. O desejo, por sua vez, é uma carência pela satisfação específica de atender às necessidades. É um querer muito forte, uma vontade, a aspiração a algo. Os desejos podem ser despertados. São muitos e podem ser moldados e remoldados pelas instituições sociais. Se fosse possível empregar um verbo para caracterizar o desejo, esse verbo poderia ser o verbo querer.

Ao relatar que o psicólogo norte-americano Abraham Maslow foi o criador da hierarquia das necessidades conhecida como a Pirâmide de Maslow, Dantas (2006) comenta que Maslow (1943) acreditava que as necessidades deviam satisfazer-se segundo uma sequência, que começava com as necessidades fisiológicas e terminava com as necessidades de autorrealização. Se uma necessidade inferior como a de segurança deixa subitamente de estar satisfeita, haverá uma mudança de comportamento. O comportamento e a motivação do indivíduo buscarão satisfazer a necessidade hoje não satisfeita de sentir-se seguro. Uma vez que o indivíduo se sinta novamente seguro, sua motivação então poderá se concentrar em satisfazer outra necessidade.

Com base nos ensinamentos de Soergel (1985), González-Teruel (2005, p. 76) explica a relação entre necessidade e desejo de informação ao considerar que a necessidade tal como é percebida pelo usuário recebe o nome de desejo. Quando a carência informativa é percebida por outros e reconhecida objetivamente por meio da análise de problemas, estamos falando da necessidade. Entretanto, não existe uma correspondência exata entre os dois conceitos.

Do ponto de vista objetivo de um observador externo, a necessidade de informação seria considerada a informação para resolver problemas, que está relacionada com uma série de tarefas que o indivíduo necessita realizar. O desejo seria a percepção que o indivíduo tem a respeito da informação que precisa para resolver problemas. Porém, nem sempre a observação externa e objetiva coincide com a percepção do indivíduo. Por essa razão, é possível que existam necessidades de informação que não

são reconhecidas por um usuário e desejos que não sejam considerados necessidades de informação na perspectiva da análise dos problemas.

González-Teruel (2005, p. 76) adverte que a não correspondência entre necessidade e desejo pode ocasionar restrições metodológicas. Por isso, chama atenção para a escolha da técnica de coleta de dados na definição dos procedimentos metodológicos a serem adotados na pesquisa, de modo a evitar possíveis problemas na obtenção dos resultados.

Requisito é outro termo definido por Line (1974, p. 87), que se relaciona com necessidade, desejo e demanda. Embora o autor afirme que “muitos estudos de necessidade têm sido de fato, estudos de requisitos”, o gerenciamento de requisitos também não é uma abordagem frequentemente empregada nos estudos de usuários.

Patricia Hernández Salazar coordenou um Seminário Latino-americano sobre formação de usuários de informação e estudos de usuários, realizado pelo Centro Universitário de Pesquisa Bibliotecológica (atualmente Instituto de Pesquisa Bibliotecológica e de Informação) da Universidade Nacional Autônoma do México, cuja *Memória* foi publicada em 1997. Participaram do evento Saray Córdoba González (Costa Rica), Maria Cristina Pérez Giffoni (Uruguai), Susana Romanos de Tiratel (Argentina) e Martha Sabelli de Louzao (Uruguai). Na obra é mencionado que as autoras assumem, com base em Soper, Osborne e Zweizig (1990, p. 2), que

o consumo de informação é o resultado de uma necessidade de informação. Entretanto, a causa da necessidade está na mente dos usuários e não poderia ser observada e sim apenas inferida pelas observações da demanda e do consumo de informação pelas pessoas, ou pelas respostas a perguntas que lhes fossem feitas, utilizando técnicas como o levantamento.

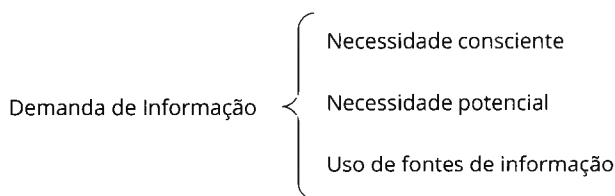
Matta (2007, p. 112) entende que a demanda de informação é um “conjunto de requisições de informação atual e potencial que um usuário ou grupo de usuários possuem sobre um determinado tema”. Em pesquisa realizada para conhecer a demanda de informação financeira pessoal dos universitários do Distrito Federal pela oferta de informação do Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, Matta (2007, p. 112) tomou por base as partes integrantes da demanda de informação, consideradas por ele como os três fatores utilizados para medir a demanda estudada. As partes integrantes da demanda, indicadas na Figura 1.2, foram consideradas pelo autor da seguinte forma:

- a) necessidade consciente de informação: desejo de obter informação sobre um determinado assunto, expresso diretamente pelo usuário. É sinônimo de necessidade expressa e necessidade atual do usuário da informação;
- b) necessidade potencial: carência de informação a respeito de um determinado tema que não é percebida ou não é expressa diretamente pelo usuário.

Pode ser avaliada por meio de um teste realizado para pesquisar o comportamento do usuário em relação ao tema em estudo;

- c) uso de fontes de informação: retrata o uso de fontes pelo usuário em busca de solução para sua necessidade de informação.

Figura 1.2 – Partes integrantes da demanda de informação



Fonte: MATTA (2007, p. 112).

Na opinião de Lancaster (1979), é preciso fazer a distinção entre necessidade e demanda de informação porque os usuários têm dificuldades para expressar suas necessidades e os profissionais também enfrentam dificuldades para entender os pedidos formulados pelos usuários. Por essa razão, o autor recomenda aos gestores que concentrem o trabalho na avaliação dos serviços para atingir as necessidades dos usuários potenciais mais do que na avaliação das demandas dos usuários atuais. Ele lembra que é comum ignorar tanto as necessidades dos usuários presentes, que não foram convertidas em demanda para o serviço de informação, bem como as necessidades de indivíduos da comunidade a ser servida que não apresentaram nenhuma demanda. Logo, essa situação pode significar um aumento considerável de necessidades latentes da comunidade que não são demandadas.

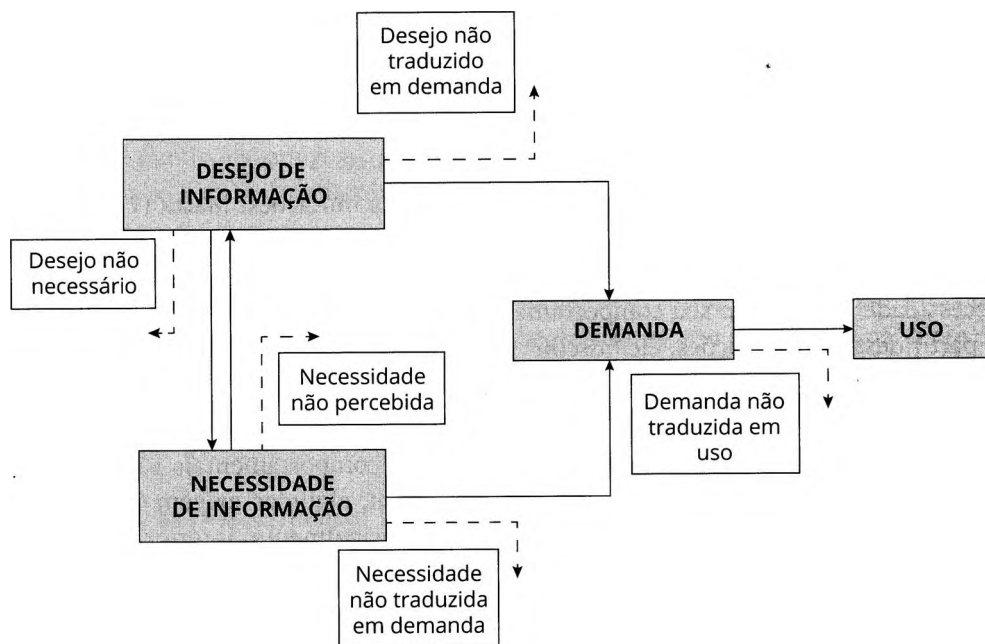
Além disso, devemos admitir que, geralmente, os usuários demandam menos do que necessitam, admitindo a tendência natural de os usuários pedirem o que acham que o sistema pode oferecer e não o que eles realmente necessitam. Assim, frequentemente a demanda é mais geral do que a real necessidade desejada do usuário e não expressa ou declarada por ele. Por isso, apesar de sabermos alguma coisa sobre as demandas expressas pelos usuários atuais ou reais, não se sabe muito sobre as necessidades que estão por trás das demandas.

Em paralelo, existe uma tendência em assumirmos que as necessidades expressas pelos usuários correspondem às suas atuais necessidades, quando na realidade precisamos assumir que além das necessidades expressas, existem todas as informações necessitadas. Como as demandas são mais fáceis de serem identificadas do que as necessidades, assim como usuários são mais fáceis de serem pesquisados que os não usuários, há também certa predisposição de os estudos de usuários concentrarem-se mais nas demandas expressas pelos usuários do que nas dos não usuários.

Portanto, os serviços são cada vez mais direcionados àquela população que mais frequentemente expressa suas demandas.

Ao abordar a relação entre necessidade, desejo, demanda e uso de informação, González-Teruel (2005, p. 77) apresenta a Figura 1.3 que ilustra com clareza essa relação.

Figura 1.3 – Relação entre necessidade, desejo, demanda e uso da informação



Fonte: GONZÁLEZ-TERUEL (2005, p. 77).

González-Teruel (2005, p. 77) destaca que não há correspondência exata entre os conceitos de necessidade, desejo e demanda direcionados a um sistema de informação. Antes de o usuário tomar a decisão de apresentar uma demanda ao sistema, ele precisa perceber a informação como necessária, como ilustra a Figura 1.4. Depois, ele decide buscá-la e considerar se o esforço que empreenderá na busca será maior que o benefício que receberá. Em seguida, verá as possíveis barreiras a enfrentar, como por exemplo, a falta de formação no uso dos recursos informativos ou barreiras linguísticas, entre outras. Só então poderá optar entre as possíveis estratégias de busca por aquela que atenderá sua demanda de informação para o sistema.

Por último, como não existe correspondência exata entre a demanda a um determinado sistema e o uso que poderá fazer da informação proporcionada pelo sistema, o usuário utilizará essa informação sempre e quando julgá-la útil para resolver seus problemas informativos, ou pelos parâmetros adequados de qualidade.

Até mesmo os estudos de demanda, palavra de ordem nos estudos do mercado da informação, também são escassos no Brasil, porque poucos autores discutem suas ideias sobre essa temática, lembra Amaral (2011, p. 91).

A partir desse raciocínio, percebemos que os profissionais e as organizações prestadoras de serviços de informação precisam estar aptos para realizar estudos de usuários cujos resultados os auxiliem a entender o tipo de demanda a ser atendida se não quiserem correr o risco de ter a sua oferta limitada a acervos informacionais não procurados e sem utilização, seja qual for a justificativa alegada para essa situação.

Muitos estudos e pesquisas foram desenvolvidos, mas acreditamos que permaneça na literatura da área de Ciência da Informação a imprecisão no uso dos termos, como observado por Line (1974, p. 87), uma vez que pouco é comentado sobre a diferenciação entre desejos, expectativas e necessidades.

O ser humano é complexo e vive em constantes mutações. Matta (2012, p. 30) chama a atenção para o fato de que o homem “não se limita a manter um mesmo tipo de pensamento por toda a vida”. Lembra que “não raramente, as pessoas sentem necessidade de mudar o seu comportamento em uma determinada área de sua vida”. A partir dessas observações, ele buscou entender o comportamento informacional de usuários de informação financeira pessoal com base no Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento, proposto por Prochaska, Norcross e Diclemente (1994).

Para Matta (2012, p. 30), algumas mudanças comportamentais são simples e não acarretam muitos esforços ou sacrifícios. Porém, algumas exigem “verdadeiros desafios e demandam profunda luta exterior e, principalmente, interior para que se obtenha sucesso”, como por exemplo os comportamentos ligados a “hábitos considerados não saudáveis para a saúde física ou psicológica das pessoas, como o alcoolismo, o tabagismo”, entre outros. Relaciona tais dificuldades com aquelas enfrentadas pelas “pessoas quando lidam com assuntos relacionados à sua vida financeira pessoal”. No entendimento de Matta (2012, p. 30):

estabelecer comportamentos desejáveis como controle orçamentário, planejamento do consumo, pesquisa de preço, atenção ao futuro financeiro e preparo para aposentadoria dentre muitos outros comportamentos recomendados demandam, além do aprendizado técnico, uma mudança comportamental por vezes tão difícil de se conseguir quanto as mudanças anteriormente citadas.

Matta (2012, p. 30-31) defende a seguinte ideia:

Pessoas que enfrentam dificuldades no processo de mudança de comportamento podem necessitar do auxílio de familiares, amigos e, não raramente, de profissionais especializados como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, pois a mudança comportamental envolve diversos aspectos com destaque para os psicológicos, os sociológicos e os informacionais. Os aspectos psicológicos abrangem a própria pessoa em seus pensamentos, conflitos interiores, visão do mundo e do problema enfrentado,

seus sentimentos diante da vida e da situação enfrentada, os estágios vividos durante o processo de mudança comportamental. Os aspectos sociológicos decorrem do fato de que o homem é um ser social e a sociedade exerce influências significativas nos indivíduos sejam essas influências positivas ou negativas. Sociologicamente, a preocupação é voltada para a condição social da pessoa antes, durante e após a mudança de comportamento desejada, procurando solucionar possíveis conflitos e inseri-la novamente na sociedade, se for o caso. Quanto aos aspectos informacionais, destaca-se que todos os envolvidos em um processo de mudança de comportamento necessitam, buscam e utilizam informações para que seja possível o alcance dos objetivos perseguidos. Aquele que deseja a mudança é carente de informações que o motive e sanem seus questionamentos a respeito do assunto e das dificuldades porventura enfrentadas. Os familiares, amigos e simpatizantes que se dispõem a auxiliá-lo na jornada, também se tornam potenciais usuários da informação sobre o tema, no momento em que precisam aumentar o seu conhecimento para ter condições de fornecer o suporte esperado por quem percorre a jornada de mudança comportamental. Por fim, os profissionais envolvidos demandam informações científicas e técnicas a respeito da temática, visando à sua qualificação e, muitas vezes, são eles a principal fonte de informação utilizada pelos indivíduos que vivenciam a mudança. Esta situação requer dos profissionais amplo acesso a conteúdos informacionais para se manterem atualizados sobre a temática e terem condições de auxiliar os indivíduos por eles atendidos.

De fato, as pessoas podem buscar a satisfação de suas demandas e necessidades de informação de muitas e variadas maneiras. Algumas preferem fazer suas próprias buscas para obter a informação que necessitam. Porém, nem sempre o ato ou a ação do indivíduo para se informar ou encontrar informações ocorre dessa maneira tão simples.

O usuário da informação é definido em termos gerais por Neveling e Wersig (1976) como "a pessoa ou organização que necessita informação especializada de um centro ou serviço de informação existente ou em fase de planejamento".

Diversos fatores podem influenciar o comportamento das pessoas em relação ao ato de se informar, como por exemplo: hábitos gerais de leitura e de trabalho; grau de importância da obtenção da informação; métodos de ensino empregados em treinamentos que tenham participado; acessibilidade à informação; disponibilidade de canais de comunicação; formação acadêmica; barreiras linguísticas, entre outros.

Por outro lado, as informações podem ser obtidas em diversas fontes e nos mais diferenciados formatos. Existem organizações comprometidas com a tarefa de disponibilizar as informações para serem usadas, como por exemplo, as bibliotecas; e também podemos contar com profissionais que trabalham para localizar, avaliar e oferecer produtos de informação e/ou prestar serviços de informação para aqueles que deles precisam.

Guinchat e Menou (1994, p. 483) apresentam dois tipos de critérios para categorizar os usuários:

- a) critérios objetivos: o usuário se enquadra na categoria sócio profissional, por especialidade e pela natureza da atividade para a qual a informação é procurada e pelo objeto da relação com os sistemas de informação;
- b) critérios psicossociológicos: de acordo com as atitudes e os valores relativos à informação em geral e às relações com as unidades de informação, em particular; de acordo com os fundamentos do comportamento de pesquisa e de comunicação da informação; e do comportamento na profissão e as relações sociais em geral.

De acordo com os critérios apresentados, Guinchat e Menou (1994, p. 484) reuniram os usuários em três grupos principais classificados conforme as suas atitudes com relação à informação e quanto ao tipo de necessidade de informação dos integrantes de cada grupo principal de usuários, conforme mostra a Figura 1.4.

Figura 1.4 – Classificação dos grupos de usuários da informação

GRUPOS PRINCIPAIS	ATITUDE COM RELAÇÃO À INFORMAÇÃO	TIPO DE NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
Estudantes	Aprendizado	Vulgarizada
Pesquisadores	Criação	Exaustiva
Pessoal de produção	Interpretação	Pertinente
Planificadores, administradores, políticos	Decisão	Precisa – atual
Professores	Vulgarização	Sintetizada
Cidadãos	Excesso/falta de informação	Múltipla

Fonte: GUINCHAT; MENOUE (1994, p. 484).

Possivelmente, os tipos de usuários integrantes de cada grupo principal tenham sido escolhidos de acordo com a tradição do uso da informação técnico-científica.

Ao relatar sua experiência docente em matéria de estudos de usuários, Isabel Villaseñor Rodríguez (2012, p. 103-104) relaciona alguns critérios para determinar possíveis tipos de usuários, que constam da Figura 1.5.

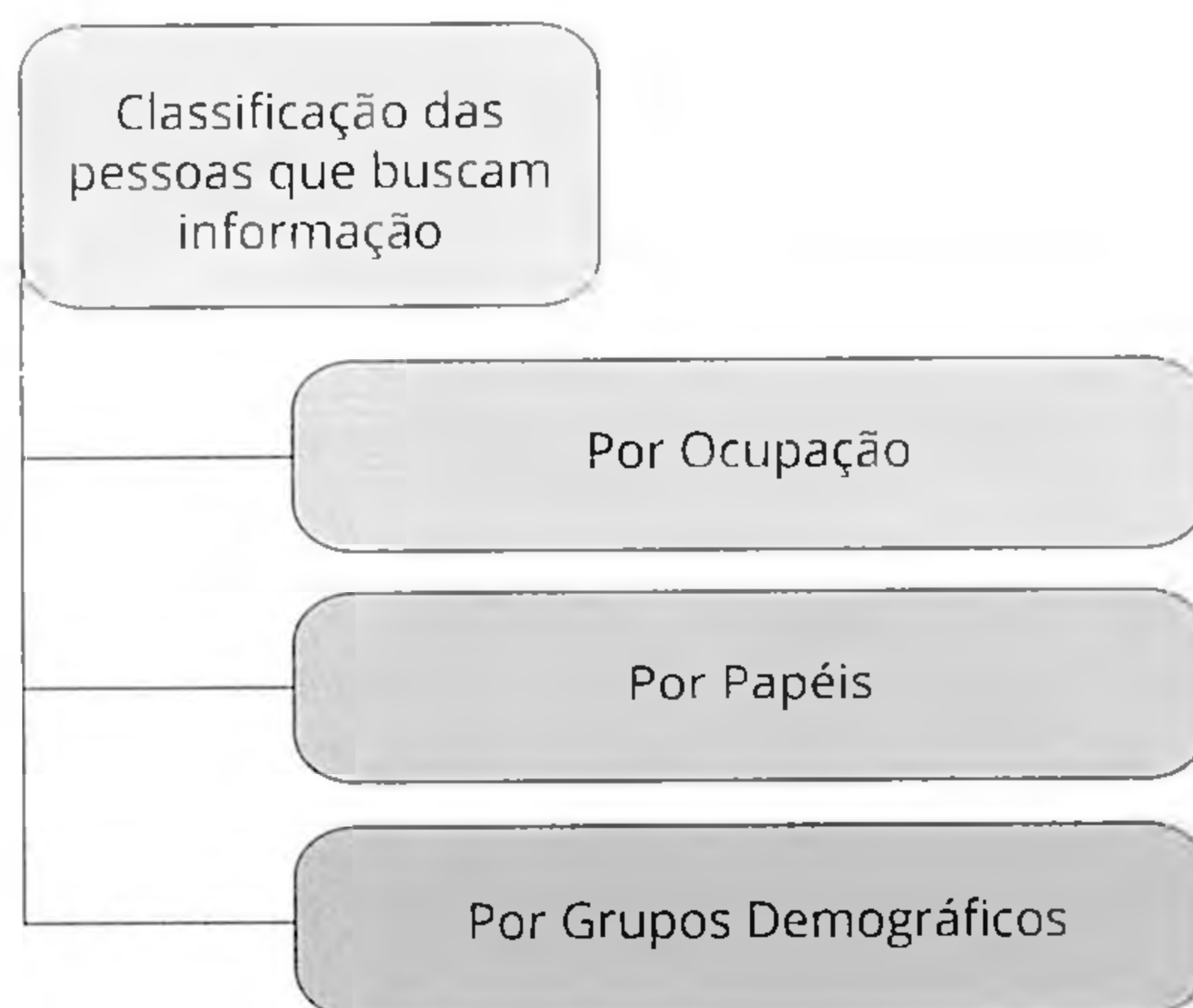
Figura 1.5 – Critérios de classificação dos tipos de usuários da informação

CRITÉRIO	TIPO DE USUÁRIO			
Pelo uso que fazem da unidade de informação	usuários potenciais			
	usuários reais	usuários presenciais		
		usuários não presenciais		
	não usuários			
Pelo tipo de informação que requerem	usuários de informação geral			
	usuários de informação especializada			
Pela idade	usuários infantis	pré-leitores		
		leitores		
	usuários juvenis			
	usuários adultos (entre eles os da Terceira Idade)			
Pelo tipo de unidade prestadora de serviço de informação	usuário de bibliotecas	pelo acesso: bibliotecas públicas, privadas		
		por grau de especialização e serviços: gerais, especializadas		
		por finalidade: apoio a centros docentes, apoio a entidades do ensino superiores		
	usuário de arquivos	usuários internos		
		usuários externos	pesquisadores	
			cidadãos sem formação científica	
		estudantes (com distintos níveis e interesses)		
	usuário de centros de documentação	por acesso: centros públicos, privados		
		pela relação com o centro: internos e externos		
	usuário de centros informatizados	presenciais que sabem pouco ou nada	experientes e autossuficientes	
		virtuais		
Por competência em informação, habilidades e conhecimentos para manejar a documentação	usuário com maior ou menor grau de competência			
	usuário com menor ou maior grau de dependência do profissional da informação			
Por condicionante que determina a capacidade para acessar a informação	econômico-social: grupos de população desfavorecida			
	cultural: língua			
	ocupação: trabalhadores (fora e dentro de casa), estudantes, aposentados			
	nível de formação: sem estudos, com estudos (nível elementar, médio, superior)			
	necessidade especial (alguma incapacidade)			
	geográfica (residentes perto ou longe da unidade prestadora de serviço de informação)			

Além da tipologia incluída na Figura 1.5, Villaseñor Rodríguez (2012) lembra que os usuários da informação podem frequentar ou não uma unidade prestadora de serviços informativos em função do tipo de fonte de informação que usa. Por exemplo, se o usuário tem interesse de consultar obras raras e a coleção da unidade é rica nesse tipo de fonte, essa situação pode estimular a frequência desse tipo de usuário. Da mesma maneira, de acordo com o interesse de consulta de determinado tipo de material pelo seu suporte ou formato, poderia acontecer se o usuário for assistir filmes ou ouvir música em ambiente apropriado para realizar tal atividade na própria unidade prestadora do serviço. O usuário pode recorrer à unidade prestadora de serviço informativo em função do grau de satisfação com que a unidade satisfaz suas demandas, seja em relação ao tempo de resposta às suas questões, ou pela qualidade do atendimento e da informação ou material informativo que encontra.

Em revisão de literatura sobre comportamento informacional preparada para o volume 40 do *Annual Review of Information Science Technology (ARIST)*, Donald O. Case (2006) abordou a temática categorizando os estudos revisados sobre as pessoas que buscam informação, agrupando-as conforme a sua ocupação, pelos papéis que desempenham, ou pelo grupo demográfico a que pertencem; considerando também, em outro grupo, os estudos sobre teorias, modelos e métodos. A partir dessa categorização dos estudos revisados pelo autor sobre comportamento informativo podemos admitir que Case (2006) classificou as pessoas que buscam informações em três categorias: por ocupação, por papéis e por grupos demográficos, como ilustrado na Figura 1.6.

Figura 1.6 – Classificação das pessoas que buscam informações, segundo Case (2006)



Fonte: Elaborada com base em Case (2006).

De acordo com a classificação das pessoas que buscam informações proposta por Case (2006), entre as ordenadas pela sua ocupação estão incluídos: cientistas, engenheiros, acadêmicos, gestores, advogados, enfermeiros e outros. O desempenho

de papéis de cidadão, consumidor, paciente, estudante ou *gatekeeper* inclui as pessoas nessa categoria. Entre aquelas que buscam informações de acordo com os grupos demográficos a que pertencem incluem-se os grupos de indivíduos organizados por idade, como os de crianças, de jovens e de idosos; os grupos também podem ser compostos por imigrantes, pobres, sem-teto, mulheres; ou outros tipos de grupos étnicos.

Aurora González-Teruel (2005, p. 69-70) toma por base o papel que é atribuído ao usuário no processo de busca de informação para distinguir o usuário passivo do ativo. A autora recorda que Dervin e Nilan (1986) revisaram a literatura sobre necessidades e uso da informação e mostraram a mudança de orientação que havia ocorrido nas pesquisas, em consequência da mudança de paradigma nesse campo de estudo. Antes, a abordagem tradicional dos estudos de usuários destacava o modelo centrado no sistema de informação, e depois, a abordagem alternativa passou a destacar a orientação centrada no usuário. Nos estudos de abordagem tradicional, a perspectiva do sistema de informação era privilegiada e a conduta do usuário na busca da informação era praticamente ignorada. Nessa perspectiva, González-Teruel classifica o **usuário passivo**. A partir dos estudos de abordagem alternativa, quando os estudos passaram a considerar a perspectiva da percepção do usuário na busca da informação, levando em conta o seu comportamento nesse processo, González-Teruel classifica o **usuário ativo**, visto de modo diferente na busca da informação.

Apesar das múltiplas formas de estudar a relação usuário-informação, permanece a questão: Por que será tão difícil entender os usuários de informação?

Nascimento (2011) lembra a definição de usuário apresentada no dicionário de Buonocore (1976) como “pessoa que faz um aproveitamento intensivo, ativo e assíduo, não apenas do serviço leitura, mas também de outros serviços proporcionados pela biblioteca”. Sanz Casado (1994, p. 19) simplesmente define o usuário como “aquele indivíduo que necessita de informação para desenvolver suas atividades”.

Parece que a dificuldade para entender os usuários da informação deriva do fato de que, segundo Thomas Daniel Wilson (2000), o usuário pode estar vinculado a vários contextos. Na opinião dele, por exemplo, o usuário pode ser considerado como:

Comunicador: aproveita os recursos da informação pessoal ou organizacional junto aos colegas ou companheiros em praticamente todos os contextos.

Buscador de informações: no contexto da comunicação, a busca de informações pode ser identificada como uma tarefa separada, que envolve não apenas a comunicação interpessoal, mas também o uso de sistemas formais de informação, aqui definidos de maneira ampla, como qualquer dispositivo, produto ou sistema destinado a representação da informação, armazenamento, conservação, recuperação, reempacotamento ou reembalagem. Isto pode ser, por exemplo: uma biblioteca, serviço de informações, periódicos de resumos, bases de dados bibliográficos, portais, *site* ou sítio da Internet, arquivos da instituição etc.

Receptor dos serviços de informação: nem todas as unidades prestadoras de serviços de informação são passivas, algumas divulgam ou promovem os seus produtos para o usuário. Nas bibliotecas, o serviço de disseminação seletiva da informação (SDI) e os boletins de alerta são exemplos comuns na Ciência da Informação, embora os noticiários de rádio, TV, ou de agências de notícias possam ser olhados da mesma forma.

Usuário como aquele que usa a informação: paradoxalmente, os estudos de usuários têm se preocupado com quase tudo além do uso para o qual a informação é colocada pelo receptor ou buscador de informações. A razão para isso parece ser o desejo de tirar conclusões para uma política de informação (para uma única unidade de informação ou para um grupo delas) a partir de dados agregados sobre o comportamento, ao invés de um desejo de entender o próprio usuário.

Em suas conclusões sobre a análise dos aspectos relativos aos usuários, T. D. Wilson (2000, p. 12) comenta:

as implicações desta breve e possivelmente incompleta análise são bastante simples: uma visão total do usuário da informação exigirá a atenção total de todos esses aspectos e qualquer visão parcial demandará rigorosa definição do contexto no qual se aplica.

A complexidade na categorização dos usuários envolve também aspectos relativos às mudanças do próprio contexto e a diversidade das características pessoais de cada indivíduo. A junção de todos esses fatores torna mais complexa a busca de uma categorização aceita de forma universal.

Não é por acaso que o verbete sobre usuário (com suas sinonímias em inglês: *borrower, card holder, client, customer, information seeker, information user, library patron, library user, patron, reader, stakeholder, user*) do *Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia* de Cunha e Cavalcanti (2008, p. 372-373) se estende por quase uma página inteira. No âmbito da Arquivologia, usuário é a “pessoa que consulta os documentos de um arquivo; erroneamente denominado leitor”. Na Biblioteconomia, é a “pessoa que utiliza os serviços da biblioteca no próprio local ou por meio da retirada de documentos por empréstimo, ou pela solicitação, entre outros serviços, de buscas bibliográficas e pesquisas sobre temas especializados; parte interessada, utente”. Internacionalmente, é considerado como a “pessoa que se relaciona com a informação através dos diversos canais de acesso a esta informação”.

Além dessas definições, o mesmo dicionário também inclui:

Usuário com necessidades especiais (*special needs*), que pode ser portador de deficiências visuais ou auditivas, ou ter necessidades físicas específicas ou distúrbios de aprendizagem. O sistema deve ter condições para suportar a necessidade especial do usuário. Assim, por exemplo, no caso de um usuário que seja deficiente auditivo, a interface deverá oferecer informações visuais nítidas;

Usuário delinquente: é o usuário problema;

Usuário em experiência (*trial user*): pessoa física ou jurídica, que está utilizando um sistema informático ou de informação, por um período limitado de tempo, para testar e verificar sua utilidade, podendo inclusive ajudar na identificação de problemas ou falhas que necessitam ser corrigidas antes que a versão final seja colocada à disposição do público em geral;

Usuário experiente (*experimental user, expert user*): o que utiliza, de forma regular o sistema ou unidade de informação, portanto, está familiarizado com a maioria de suas funções e pode lidar com qualquer problema que venha surgir no sistema. O usuário experiente pode executar a tarefa rapidamente, mas talvez fique frustrado com assistentes (*wizards*) e menus, bem como com outras características que retardam a interação com o sistema. O contrário é o usuário novato;

Usuário externo (*external reader, external user, nonaffiliated user, non-resident user*): pessoa que, embora não pertencendo a determinada instituição, tem autorização para utilizar os produtos e serviços de sua biblioteca;

Usuário final (*end-user*): pessoa para a qual são encaminhados os resultados;

Usuário interno: usuário potencial;

Usuário novato (*novice user*): o que nunca utilizou um sistema ou unidade de informação, porém sempre que um sistema passa por mudanças todos seus usuários se tornam novatos relativos, embora possam acercar-se do novo sistema com um quadro conceitual baseado no conhecimento de outros sistemas. Do mesmo modo, usuários novatos de um sistema, que tenham usado sistemas similares aportarão ao seu aprendizado um quadro conceitual subjacente. Contrário de usuário experiente;

Usuário ocasional (*occasional user*): usuário que utiliza pouco os sistemas e/ou serviços de informação;

Usuário potencial (*potential user*): pessoa, grupo ou entidade cujas atividades vinculam-se, direta ou indiretamente, ao atendimento da missão e dos objetivos estratégicos da organização ou comunidade na qual está inserida a unidade de informação e podem vir a ser utilizadores dos serviços e produtos dessa unidade;

Usuário problema (*delinquent borrower, problem patron, problem user*): usuário de arquivo ou biblioteca que tem comportamento incompatível com as normas de funcionamento desses organismos; usuário delinquente;

Usuário real (*real user*): usuário com o qual a unidade de informação já estabeleceu contato por meio de seus produtos e/ou serviços informacionais; usuário ativo; contrário de usuário potencial;

Usuário simultâneo (*simultaneous user*): acesso simultâneo que uma base de dados bibliográficos ou outro serviço em linha possibilita atender dois ou mais usuários ao mesmo tempo, dependendo do equipamento informático e do programa de gerenciamento de banco de dados. Em contratos de acesso a bases de dados e sistemas

de automação de bibliotecas é comum a existência de cláusula indicando o número máximo de usuários que podem acessar, simultaneamente, os recursos do sistema.

Fundamentadas teoricamente nos especialistas em estudos de usuários e na própria experiência de trabalho e pesquisas sobre o usuário de informação, Pérez Giffoni e Sabelli (2010, p. 20-21) o definem

como pessoa relacionada, real ou potencialmente, com o recurso informação; ator social de uma realidade em mudanças e conflitos constantes; indivíduo que com toda sua subjetividade, capital cultural e visão da realidade, se constrói socialmente no encontro com o outro em relação dialética com o mundo em que está. Daí surgem suas práticas de consumidor e produtor de informação, os métodos que utiliza para descobrir e acessar as fontes de informação, bem como suas interações com os sistemas de informação computadorizados.

É comum as bibliotecas e demais unidades prestadoras de serviços de informação usarem o termo *usuário* para, de modo geral, se referirem às pessoas, grupos de pessoas, comunidades, outras bibliotecas e instituições que utilizam os seus recursos e serviços. Na categoria usuário incluem-se os **usuários reais** e os **potenciais**. A distinção entre os dois tipos baseia-se no princípio que os reais usam regular ou esporadicamente a biblioteca e/ou seus recursos e produtos de informação. Já os **usuários potenciais** são aqueles que poderiam utilizar a biblioteca e demais unidades prestadoras de serviços de informação, seus recursos, produtos e serviços, mas por qualquer razão não estão utilizando. A frequência de uso não é rigorosamente determinada, uma vez que é definida como regular ou esporádica e varia entre as bibliotecas para caracterizar o usuário real.

Essa frequência de uso é comentada por Ligia Dumont (1994, p. 699-700) quando apresenta seu estudo sobre **não usuários**. Ela relata que a Agência de Publicidade Leo Burnett, sediada em Chicago, nos Estados Unidos, em pesquisa para definir o estilo de vida da população americana, entre as perguntas aos entrevistados, indagava: “Com que frequência você utilizou uma biblioteca no ano passado?” Se a resposta fosse “pelo menos uma vez no ano”, o respondente seria considerado usuário.

Embora a pesquisa referida no relato de Dumont (1994, p. 699-700) tenha sido realizada na década de 1970, parece que para fins práticos, o período de um ano ficou estabelecido como linha limítrofe para distinguir usuários e não usuários. Figueiredo (1999, p. 19), por exemplo, definiu o não usuário como “uma pessoa que não utilizou o serviço durante o período de um ano”.

Precisamos entender que, por vários fatores, o não uso é um fenômeno racional que acontece naturalmente e por isso é praticamente inevitável. Talvez a não aceitação dessa realidade possa justificar os poucos estudos de não usuários na literatura de Biblioteconomia e Ciência da Informação, porque é mais confortável analisar fatos próximos e visíveis do que estudar fenômenos negativos, de fato mais difíceis pela sua complexidade.

Ligia Dumont (1994) chama atenção para as razões do não uso de determinado produto ou serviço de informação apontadas por Jimenez-Denis (1986) quando justifica que o usuário pode utilizar outra via para ter acesso à informação. Lembra que o tipo de profissão exercida pelo usuário também pode influenciar e justificar o não uso. É possível também faltar preparo ou motivação para usar o produto ou o serviço, ou até mesmo pode acontecer de o usuário estar interagindo de modo satisfatório com outro sistema conhecido por ele.

Dumont (1994, p. 699-700) relata que em 1979, Madden (1979) realizou uma pesquisa e classificou seus usuários como **usuário de peso** (*heavy user*, em inglês), aquele que usava a biblioteca no mínimo 12 vezes ao ano; e como **usuário moderado** (*moderate user*), os que usavam a biblioteca de uma a 11 vezes por ano.

Existe uma tendência em assumir que as necessidades expressas pelos usuários correspondem às suas reais necessidades e nem sempre são consideradas as necessidades daqueles que no momento não estão fazendo uso dos serviços. Os serviços são cada vez mais direcionados àquela população que mais frequentemente expressa suas demandas.

Entretanto, o não uso de determinada informação num acervo específico não significa que aquela informação não é utilizada. A informação pode estar sendo utilizada em contexto, ambiente ou acervo diferente do pesquisado. Isso torna complexa a categorização do não usuário, mas essa situação pode ser reversível. O não usuário de hoje pode se tornar usuário real amanhã e a situação inversa também é possível. Essa observação por si só pode justificar a realização dos estudos de não usuários.

Contudo, como a maior parte das pesquisas centraliza o foco nos serviços prestados e assume que os serviços têm valor, em geral, são pesquisados os usuários reais, e os não usuários não são incluídos nesse contexto. Talvez por isso os estudos de não usuários sejam raros e realizados em nível superficial. Esses estudos são descontínuos, esparsos, incipientes, e seus resultados, por consequência, imprecisos.

Blaise Cronin (1981) distingue os usuários de serviços de informações em: **usuários finais** (*end-users*), **usuários finais potenciais** (*potential end-users*) e **não usuário potencial**. Para ele:

há um tipo de necessidade de informação além da expressa e da não expressa, que é chamada de necessidade latente. Os usuários de serviços de informação podem receber informações que eles não sabiam que existiam e que todo serviço de informação deveria ser capaz de fornecer a este usuário. A provisão de informações não é um serviço passivo. O profissional da informação é treinado para desempenhar o importante papel de catalizador, para estimular o conhecimento do usuário e assegurar o uso ideal das fontes de informação.

Ao estudar o **não usuário da informação técnico-científica no ambiente de trabalho**, Buryi-Shamarian (1985) considerou o não usuário como “aquele que exerce

uma influência decisiva no progresso científico e tecnológico e não utiliza a informação científica, técnica ou econômica”. Dessa forma, pesquisou aqueles que não frequentavam a biblioteca pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e não participaram de conferências, seminários, escolas, excursões ou comissões de serviços científicos. Distinguiu dois grupos de não usuários da informação científica no ambiente de trabalho: os **convencidos** e os **involuntários**. Muitos classificados como involuntários sentiram-se incomodados por terem sido incluídos nesse grupo, também categorizado em nove subgrupos conforme tipificação psicológica criada pelo autor:

Onicientes: estão convencidos de que sabem tudo da sua esfera de trabalho. São altivos. No caso de fracasso no trabalho, transferem a culpa a causas externas, sem esquecer o deficiente trabalho informativo da empresa. Não são líderes e por regra geral não participam de conferências e seminários.

Céticos: estão convencidos de que o trabalho realizado por eles não necessita de nenhuma informação. Começam a manifestar interesse pela informação quando sua utilização pode influir no salário, cargo ou posição. É o grupo mais numeroso de não usuários.

Homens de negócios: não utilizam a informação segundo a carga de trabalho. Na maior parte dos casos, é um pretexto para explicar a não utilização. Na realização das tarefas somente se orientam pelo esforço da coletividade. Por si mesmos não manifestam nenhuma iniciativa. Não possuem suficiente cultura informativa e por isso não são capazes de assimilar inovações.

Apáticos: a informação talvez seja necessária (eles estão conscientes disso), mas eles podem se arrumar sem ela. Na maior parte desprezam a informação, alegando ocupações extras.

Obedientes: declaram que, para eles, toda a informação científica consiste das instruções de seus chefes imediatos e as seguem, obedientemente. Dessa forma, transferem suas faltas aos chefes. Nesse subgrupo podem também ser incluídos aqueles que proclamam: “o importante é o plano. Não há tempo para ocupar-me com a informação”.

Independentes: recusam os serviços da seção de informações, já que, segundo suas palavras, não podem transferir a ninguém a busca de informação e, caso necessário, acharão por si próprios as informações desejadas. Se consideram suficientemente aptos na busca e utilização da informação (o que é inteiramente possível). São capazes de ocultar de seus colegas uma informação interessante. Sempre a acumulam em seu benefício.

Negativos: negam a informação em particular e o trabalho informativo em geral, sem oferecer nenhuma explicação, ou simplesmente alegando que a informação não os recompensa (mesmo que eles não paguem nada por ela), ou porque o gasto de tempo com os processos informativos não se justifica (ainda que eles nunca tenham comparado o valor desse gasto).

Retraídos: segundo suas próprias palavras, preferem utilizar suas próprias bibliotecas (ou outras), já que os recursos da empresa não os satisfazem. Na realidade, salvo raras exceções, eles não utilizam nem a própria biblioteca nem a outra.

Pseudo-paupérrimos: justificam a não utilização porque nunca escutaram nada do serviço informativo. Se lhes é mostrado o *stand* de informação técnico-científica em seu próprio gabinete, abrem os olhos com assombro: “Ah! Você se referia a isso? A mim não me convém esse tipo de organização de trabalho de informação.”

Embora outros adjetivos possam ser utilizados por outros autores, a tipificação psicológica dos subgrupos de não usuários involuntários apresentada pode ser útil na orientação da prestação de serviços de informação no ambiente de trabalho para melhor compreender a diversidade dos perfis psicológicos dos usuários da informação.

Usuários de bibliotecas não convencionais são classificados por Garcez e Rados (2002, p. 47-49), que consideram importante fazer uma analogia entre o uso da biblioteca convencional e o da digital, que oferece bens e serviços de informação inteiramente eletrônicos, pois isso mudou o paradigma do acesso e do meio (suporte) em que a informação é veiculada. Os serviços tradicionais têm sido modificados, e novos serviços estão sendo introduzidos. Eles classificam esses usuários da seguinte forma:

Usuário presencial – São pesquisadores, alunos e professores das instituições de ensino, que podem ser intermediados ou não pelos gerenciadores da informação na busca por informação e que estão geograficamente próximos à sede física da biblioteca.

O processo de acesso à informação, para o usuário presencial, inicia-se com uma pergunta de referência, que pode ser de autor, título, assunto e localização; o bibliotecário analisa o assunto, seleciona as palavras-chave e escolhe as ferramentas disponíveis para proceder às buscas ou orienta o usuário para proceder a tais operações; utiliza as fontes internas e/ou externas: catálogos OPAC (*Online Public Access Catalogue*, Catálogo Público de Acesso em Linha), COPAC (*Curl Online Public Access Catalogue*, Catálogo Coletivo Público de Acesso em Linha), recursos remotos da *web* e canais informais; obtém a informação, em resumo ou *full text* (texto completo) e, quando não é suficiente, reinicia a pesquisa.

Usuário off campus (Usuário fora do campus) – São professores, alunos e pesquisadores que se encontram distantes geograficamente das bibliotecas, mas estão inseridos nos programas de ensino, pesquisa e extensão das instituições educacionais, que também podem ou não ser intermediados pelos gerenciadores da informação.

O processo de acesso à informação, para o usuário *off campus*, inicia-se por meio da Internet, correio eletrônico, telefone e fax, ou mesmo localmente em bibliotecas consorciadas; o usuário efetua a busca por informação, que pode ser por meio de acesso às bases de dados, como biblioteca híbrida (digital e local), isto é, fontes internas e/ou catálogos OPAC local (*Online Public Access Catalogue*) (*telnet/web*) e COPAC (*Curl Online Public Access Catalogue*), recursos remotos da *web* e canais informais, que estão

disponibilizados no *home site* das bibliotecas acadêmicas; escolhe a(s) base(s) e efetua a pesquisa; obtém a informação, se estiver disponibilizada, e/ou solicita a informação; se a informação não for relevante, reinicia a pesquisa.

Usuário remoto – São pesquisadores e profissionais liberais que podem ter ou não vinculação com a instituição provedora; o contato pode ser virtualmente, por correio eletrônico, telefone e fax. O processo de acesso à informação, para o usuário remoto, inicia-se com uma pergunta ao gerenciador da informação por meio de acesso às bases de dados, como biblioteca híbrida (digital e local), isto é, fontes internas e/ou catálogos OPAC local (*telnet/web*) e COPAC, recursos remotos da *web* e canais informais, que podem estar disponibilizados no *home site* das bibliotecas acadêmicas; escolhe a(s) base(s) e efetua a pesquisa; obtém a informação, se estiver disponibilizada, e/ou solicita a informação; se a informação não for relevante, reinicia a pesquisa.

Garcez e Rados (2002, p. 47-49) também descrevem como usuárias outras bibliotecas que participam e cooperam do seu sistema de rede:

Bibliotecas participantes e cooperantes – Bibliotecas que também são usuárias e prestam atendimento, simultaneamente, tanto a seus usuários locais, *off campus* e remotos, bem como às bibliotecas que participam de sistemas de rede. O processo de acesso à informação para as bibliotecas participantes e cooperantes: as bibliotecas participantes utilizam e disseminam os serviços prestados pelas bibliotecas provedoras das redes e as cooperantes alimentam essas bases. Estas últimas gozam de vantagens competitivas em relação à primeira, como treinamentos, pagamento reduzido pelos serviços oferecidos pela provedora, entre outras.

O processo das bibliotecas cooperantes e participantes inicia-se com uma pergunta ao bibliotecário local. Este utiliza todos os recursos locais, regionais, eletrônicos e impressos, bem como disponibiliza os bens ou serviços solicitados, enviando a informação por fax, *e-mail* e correio, de acordo com a demanda informacional.

Além de ser considerado como **leitor**, o usuário de informação tem recebido outras denominações. Segundo Izquierdo Alonso (1999), o usuário é denominado também de: **destinatário, receptor da informação, cliente, consumidor de informação, usuário interno/externo, usuário real/ potencial**, entre outras.

Na Administração, de modo geral, o termo *cliente* refere-se tanto ao usuário final/consumidor do produto ou do serviço, como ao cliente externo. O funcionário da equipe responsável pela produção e atendimento do produto e/ou serviço pode ser considerado cliente interno da organização. Porém, nas bibliotecas e demais unidades provedoras de serviços de informação, a denominação cliente é raramente adotada.

Embora a expressão *consumidor de informação* não seja usual no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, de acordo com o livro de Lena Vânia Ribeiro Pinheiro, *Usuários – Informação*, publicado em 1982, essa expressão foi utilizada em

1958 por Mortimer Taube (1958). Segundo Pinheiro (1982, p. 14), entre os artigos de revisão sobre usuários comentados em seu livro, um dos primeiros foi o de Taube (1958), que abrange 12 documentos apresentados na International Conference on Scientific Information, realizada em Washington no ano de 1958. Nessa revisão, Taube “distingue serviços do consumidor e serviços profissionais, busca as razões das falhas e questiona a validade desses trabalhos pioneiros como guia de aperfeiçoamento dos serviços de informação”.

Pinheiro (1982, p. 33-34) também comenta sobre dois outros estudos publicados em 1977, que tratam sobre consumo de informação: o de Ljunberg (1977), que investigou as necessidades de informação em empresas de pesquisa e examinou o equilíbrio entre as necessidades dos usuários e o consumo de informação; e o apresentado por Allen (1977), que tratou dos padrões de consumo de informação em projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Apesar de vários autores terem incluído em suas abordagens o consumo de informação, ainda permanece certa resistência em utilizar a expressão *consumidor de informação*, o que sinaliza ser necessário fundamentar teórica e metodologicamente um modelo para análise do usuário como consumidor de informação.

Jardim e Fonseca (2004) analisaram a literatura das últimas décadas sobre estudos de usuários em arquivos e, em anexo ao artigo sobre o estado da arte desses estudos, elaboraram um quadro sobre a terminologia referente a esses usuários, conforme a Figura 1.7.

Figura 1.7 – Os usuários na terminologia arquivística

TÍTULO	AUTOR	TERMO	CONCEITO
<i>Dictionary of Archival Terminology</i> , 1988	International Council of Archives	<i>User, chercheur, lector, investigador, usuário</i>	Um indivíduo que consulta registros/ ¹ arquivos, ¹ geralmente em uma sala de pesquisa. Também chamado leitor, pesquisador
<i>Glossário de Les Archives au XX siècle</i> ²	Carol Couture e Jean-Yves Rousseau	Não se encontra nenhum termo	
<i>Dictionnaire des archives: de l'archivage aux systèmes d'information</i>	École Nationale des Chartes	Não se encontra nenhum termo	

Figura 1.7 – Os usuários na terminologia arquivística

(Continuação)

TÍTULO	AUTOR	TERMO	CONCEITO
<i>Les archives en France</i>	Guy Braibant	Não se encontra nenhum termo	
<i>Dicionário de Termos Arquivísticos: subsídios para uma terminologia arquivística brasileira</i>	Rolf Nagel	Usuário	Pessoa que consulta ou pesquisa documentos em arquivos em uma Sala de Pesquisa ou Sala de Leitura. É o público externo dos arquivos, também chamado pesquisadores, consulente, leitores, clientes. Juridicamente, o usuário é titular do direito de uso (<i>jus utendi</i>) que, destacado da propriedade, lhe atribui a faculdade de utilizar-se de coisas alheias para dela retirar e fruir proveitos que atendam às suas necessidades, também chamado de utente ou leitor
<i>Dicionário de Terminologia Arquivística</i>	Associação dos Arquivistas Brasileiros. Núcleo São Paulo	Usuário	Pessoa que consulta ou pesquisa documentos num arquivo
<i>Diccionario de Archivologia</i> ³	Berarda Salabarría Abrahan et al.	<i>Usuario de la información</i> ⁴	Pessoa ou grupo de pessoas que recebe ou utiliza informação em seu trabalho científico ou prático
<i>Dicionário de Termos Arquivísticos: subsídios para uma terminologia brasileira</i>	Arquivo Nacional do Brasil	Usuário	Pessoa física ou jurídica que consulta arquivos, também chamada consulente, leitor ou pesquisador

Figura 1.7 – Os usuários na terminologia arquivística

(Continuação)

TÍTULO	AUTOR	TERMO	CONCEITO
<i>Dicionário de Terminologia Arquivística</i>	Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro (Portugal)	Leitor Utilizador	Indivíduo que consulta documentos para efeitos de investigação ou estudo. Indivíduo que consulta arquivos por razões funcionais, civis, judiciais, culturais ou de investigação, nomeadamente elementos da administração produtora/e ou de custódia, investigadores, outros leitores, público em geral. O utilizador é o destinatário dos serviços de comunicação de um arquivo

Notas:

- 1 Disponível em: <<http://www.ica.org/>>.
- 2 Records and Archives Management Program (RAMP) – UNESCO.
- 3 Obra reeditada em 1992, pelo Archivo General de La Nación, Colômbia, sob o título *Diccionario de Terminología Arquivística*.
- 4 Esse termo e o respectivo conceito encontram-se na obra *Hacia un diccionario de terminología archivística*, produzido pelo Grupo Iberoamericano de tratamiento de archivos administrativos, publicado em 1997 pelo Archivo General de La Nación, Colômbia.

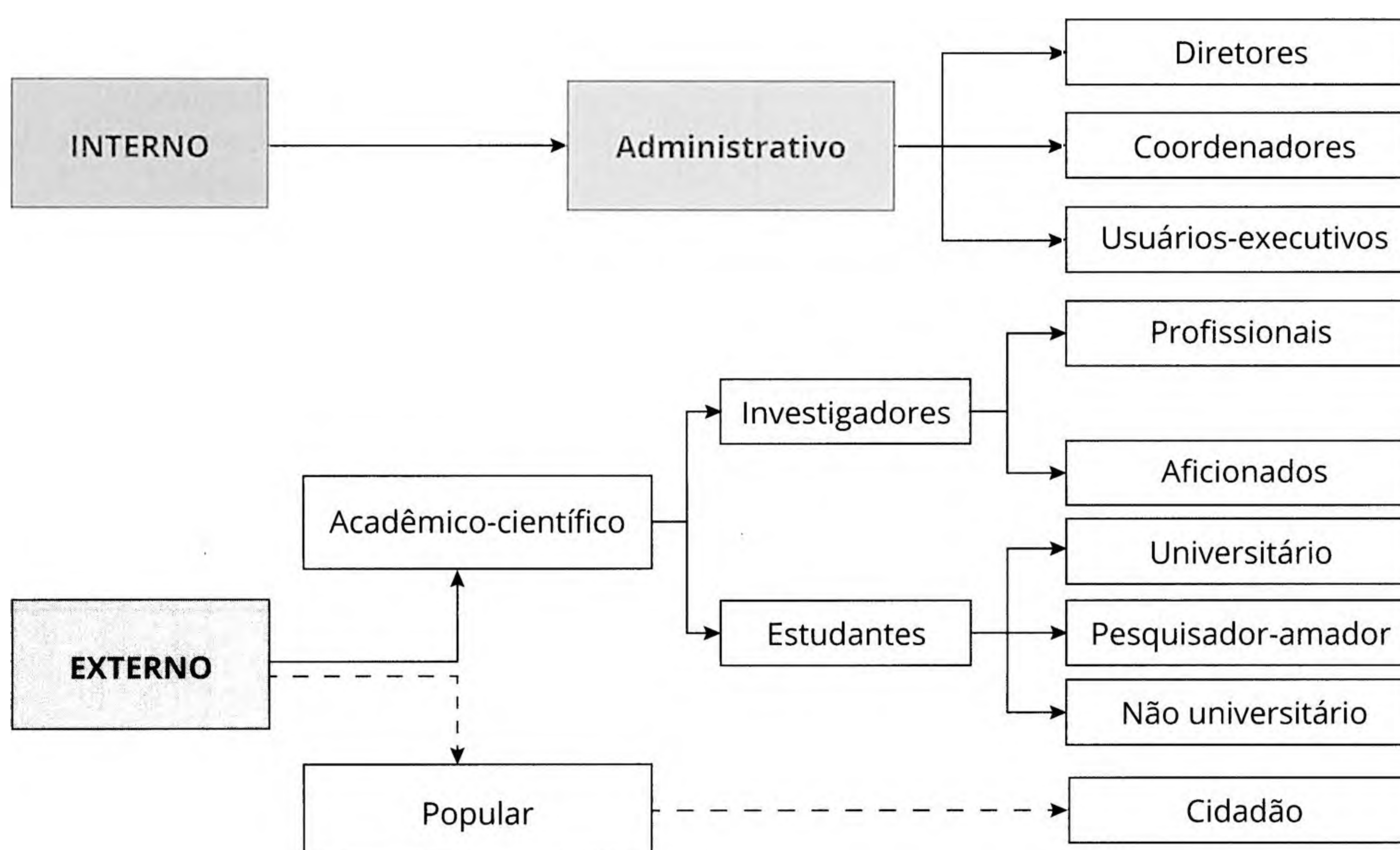
Fonte: JARDIM; FONSECA (2004).

Embora preocupados com a terminologia referente aos usuários de arquivo, Jardim e Fonseca (2004) observam que “a noção de acesso à informação arquivística tende a estar mais relacionada aos atributos do arquivista e aos deveres da instituição arquivística do que a um processo de transferência da informação que envolve necessariamente a participação do usuário”. Para os autores, “de maneira geral, o usuário não se configura como sujeito do processo de transferência da informação e sim como objeto (nem sempre explicitado) do acesso à informação”. Por essa razão, concluem que “a preocupação com o acesso aos arquivos não parece estar calcada numa perspectiva efetivamente dialógica envolvendo arquivista, arquivos e usuário” e que “os estudos tendem a privilegiar o usuário do arquivo permanente, sem contemplar

as especificidades que envolvem os usos e usuários das demais fases do ciclo vital arquivístico”.

Quando estudou o uso e o pós-uso da informação orgânica arquivística, Ávila (2011, p. 95-96) observou alguns problemas relacionados às definições e classificações dos usuários da informação no âmbito da Arquivística e apresentou um esquema que abrange os diversos tipos de usuários de arquivos, levando em conta a tipologia comentada pelos autores estudados por ele na revisão de literatura de sua dissertação de mestrado, conforme mostra a Figura 1.8.

Figura 1.8 – Classificação dos usuários de arquivo



Fonte: ÁVILA (2011, p. 96).

Outra maneira de classificar os usuários da informação é pela identificação da geração a que ele ou ela pertence. As gerações usualmente aceitas são:

- Veteranos**, também conhecidos como **Geração Silenciosa** (Geração dos Veteranos. Geração Silenciosa, 2012): é formada por indivíduos que nasceram de 1925 a 1945, num momento histórico importante entre as duas grandes guerras mundiais. Eles tendem a ser disciplinados, respeitam a lei e ordem e gostam de consistência. São pessoas que possuem valores absolutos da vida: trabalho, família e amor à pátria.
- Baby boomers** (*Baby boomers*): relativo à pessoa que nasceu entre 1940 e 1960, num momento de grandes transformações socioeconômicas após a

Segunda Guerra Mundial. O início do pós-guerra gerou uma explosão de bebês, daí o nome dessa geração. Os bebês foram criados com elevado padrão de rigidez. Essa foi a primeira geração que cresceu assistindo a televisão.

- c) **Geração X** (Geração X): também conhecida como geração Coca-Cola. Nos Estados Unidos, o termo “*Generation X*”, originalmente referia-se a “*baby bust*”, geração assim nomeada por causa da queda da taxa de natalidade após o “*baby boom*”. Ela é formada pelos filhos dos *baby boomers*, nascidos nas décadas de 1960 e 1970. Essa geração foi criada num contexto mundial de contestações e revoluções comportamentais.
- d) **Geração Y** (Geração Y): também conhecida como Geração do Milênio ou Geração da Internet. São os filhos da geração X, que nasceram entre 1980 e 1999. Os componentes dessa geração tiveram contato com os primeiros computadores pessoais e o início da Internet, em meados dos anos 1990. Geralmente, é formada por indivíduos que valorizam ambientes informais e horizontalização das hierarquias. Magalhães (2010, p. 9) garante que “nos próximos 20 anos, os Y estarão no comando do mundo [...] Trata-se de jovens criados com uma cultura competitiva, imersos em aulas de inglês e esportes enquanto os pais, muitas vezes separados, passavam o dia no trabalho. Qualificação é a palavra de ordem”.
- e) **Geração Z** (Geração Z): também conhecida como **Geração Google** ou “**nascida digital**”. É formada por indivíduos que nasceram a partir do ano 2000, viveram no período de consolidação da Internet e geralmente possuem grande destreza no uso de telefones celulares, tocadores de MP3, computadores portáteis e redes sociais, ou seja, pessoas extremamente conectadas à rede. A grande nuance dessa geração é zapear, tendo várias opções, entre canais de televisão, Internet, vídeo game, telefone e mp3 *players*.

Contudo, para que as pessoas que precisam de informação possam utilizá-la, é vital que haja comunicação entre as duas partes: os usuários e as informações. O usuário pode consultar diretamente a fonte de informação ou recorrer a uma organização prestadora de serviços informativos. Essa premissa pode justificar o interesse dessas organizações a realizarem os estudos de usuários, considerando que esse universo é amplo e diversificado, e a realização dos estudos de usuários pode ajudar a entender essas pessoas, grupos de pessoas, comunidades, ou até mesmo outras instituições que precisam e podem utilizar os produtos e serviços de informação oferecidos.



O QUE É O ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO?

Em termos de evolução histórica, os estudos de usuários tiveram início nos séculos passados, no exterior. É claro que os trabalhos pioneiros não eram rotulados como “estudos de usuários”. Eram conhecidos como “levantamentos bibliotecários” (*library surveys*, em inglês), ou até mesmo como enquetes sobre leituras (*reading surveys*, em inglês).

No Brasil, a expressão *estudo de usuários* teve origem em meados do século XX, como um desmembramento natural do levantamento bibliotecário, que consiste na “coleta sistemática de dados concernentes ao sistema, suas atividades, operações, pessoal, uso e usuários, em um dado momento ou em um período de tempo”, lembra Nice Figueiredo (1994, p. 23). Já os estudos de comunidade surgiram na metade do século XX, na Inglaterra, e também seguem os padrões do método científico para o estudo de um fenômeno social.

Na década de 1930, havia um interesse considerável em saber como e o que as pessoas liam, e qual o uso das bibliotecas em geral. Nessa época, era bastante acentuado o conceito educacional da biblioteca pública no exercício de sua função para elevar, educar e recrear as pessoas. Por isso, os bibliotecários pensavam que os seus usuários poderiam representar o universo a ser pesquisado.

Os primeiros estudos de usuários de bibliotecas públicas também foram realizados na década de 1930 por bibliotecários associados aos docentes da Escola de Biblioteconomia da Universidade de Chicago. Segundo Wellard (1937), a crítica desses estudos nas bibliotecas públicas da época diz respeito à existência da figura-chave para indicar as necessidades, preferências e motivações para o uso da biblioteca, que era o bibliotecário do serviço de aconselhamento de leitura (*reader's advisory service*). Na opinião dos bibliotecários, a existência desse serviço nas bibliotecas públicas dispensaria as equipes de realizarem os estudos científicos iniciais nesse campo. Para Figueiredo (1983), essa é uma das causas de os estudos de usuários de bibliotecas públicas serem distintos e, por muito tempo, considerados à parte das pesquisas na área de Biblioteconomia.

De modo geral, os estudos de usuários de bibliotecas públicas são mais conhecidos como estudos de comunidade. São investigações à parte na área de pesquisa em Biblioteconomia, porque, geralmente, os pesquisadores são cientistas sociais e os

objetivos das investigações se referem às necessidades de informação e não de documentos em particular. Porém, Figueiredo (1979, p. 48) lembra que “o ambiente social é levado em consideração e a ênfase da pesquisa é para o estudo dos problemas de trabalho, sociais e ocupação dos usuários”.

Existem inúmeras definições de estudo de usuário. No âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, selecionamos algumas delas, apresentadas em ordem cronológica crescente na Figura 2.1. Alguns termos utilizados nas definições são destacados em negrito, com o objetivo de mostrar a relação entre os termos escolhidos pelos autores e as respectivas áreas do conhecimento ou disciplinas inter-relacionadas à visão de cada autor, brasileiro ou não, sobre o estudo de usuários da informação.

Figura 2.1 – Algumas definições de estudo de usuários da informação

Data	Fonte	Autores	Definição e Termos destacados	Áreas/disciplinas inter-relacionadas
1967	ARIST, v. 2, p. 1-34	Saul Herner e Mary Herner	Estudo sobre as fontes que comunicam mensagens através de canais aos receptores	Bibliografia Comunicação
1974	Livro: <i>Students and books</i>	Peter Mann	Estudo de quem diz o que para alguém através de que meios e com que efeito	Comunicação Psicologia
1977	<i>Aslib Proceedings</i> , v. 29, nº 2, p. 65-69	K. Wilson-Davis	Estudo de quem demanda (ou necessita, ou recebe) o que de alguém e para que	Comunicação Marketing Psicologia
1979	Livro: <i>Avaliação de coleções e estudo de usuários</i> , p. 79	Nice Menezes Figueiredo	Investigações que se fazem para saber o que os indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada	Comunicação Marketing Psicologia
1990	<i>Revista de Biblioteconomia de Brasília</i> , v. 18, nº 1, p. 71-91	Edna Lúcia Silva	Investigação que objetiva identificar e caracterizar os interesses , as necessidades e os hábitos de uso de informação dos usuários reais e/ou potenciais de um sistema de informação	Comunicação Marketing Psicologia Sistema de Informação

Figura 2.1 – Algumas definições de estudo de usuários da informação

(Continuação)

Data	Fonte	Autores	Definição e Termos destacados	Áreas/disciplinas inter-relacionadas
1994	Livro: <i>Manual de estudios de usuarios</i> , p. 31	Elias Sans Cazado	Conjunto de estudos que tratam de analisar qualitativa e quantitativamente os hábitos de informação dos usuários mediante a aplicação de distintos métodos , entre eles os matemáticos, principalmente estatísticos , a seu consumo de informação	Antropologia Estatística Marketing Metodologia de Pesquisa Psicologia
1997	Livro: <i>Seminario latinoamericano sobre formación de usuarios de la información y los estudios de usuarios</i> , p. 7	Patricia Hernández Salazar	No âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, é uma área multidisciplinar do conhecimento que, a partir de diferentes métodos de pesquisa , analisa fenômenos sociais referentes a aspectos e características da relação informação-usuário	Biblioteconomia Ciência da Informação Ciências Sociais Metodologia de Pesquisa Multidisciplinar
2004	Livro: <i>Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos</i> , p. 201	Juan José Calva González	Complexa utilização de métodos, técnicas e instrumentos muito diversos, mas todos convergem para o que é pesquisado ou estudado no sujeito chamado usuário , seja ele vinculado a uma unidade de informação , como é mais comum, ou um usuário da informação , que pertence a uma comunidade de sujeitos entre os quais existe um fluxo de informação , vinculado ou não a uma unidade de informação	Biblioteconomia Ciência da Informação Metodologia de Pesquisa
2005	Livro: <i>Los estudios de necesidades y usos de información</i> , p. 23	Aurora González-Teruel	Conjunto de investigações cujos resultados permitem planejar e melhorar os sistemas de informação	Metodologia de Pesquisa Planejamento Sistema de Informação

A definição de estudos de usuários apresentada em 2004 por Maria Matilde Dias e Daniela Pires (2004, p. 11) não foi incluída na Figura 2.1, em razão de ser idêntica à elaborada por Edna Lúcia Silva em 1990.

Embora a Figura 2.1 não seja exaustiva em relação às definições incluídas, percebemos que, inicialmente, as definições selecionadas mostram maior relação dos estudos de usuários com a área de Comunicação. Com o passar do tempo, pouco a pouco outras áreas e disciplinas entram em destaque nessa interlocução dos estudos de usuários com outros saberes. No que diz respeito à relação com o marketing, podemos observar o início dessa abordagem ao final da década de 1970 tanto na literatura de língua inglesa (1977), quanto na literatura brasileira (1979). Entre os autores espanhóis, a relação com o marketing nas definições selecionadas só é percebida a partir do início da década de 1990, precisamente, em 1994.

Entendemos o estudo de usuários conforme proposto por Sueli Amaral (2014):

Um campo interdisciplinar do conhecimento que, no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, a partir da aplicação de diferentes métodos e técnicas de pesquisa, possibilita a análise dos fenômenos sociais e humanos relacionados com os diversos aspectos e características da relação do usuário com a informação em suas ações, comportamentos e práticas informativas.

Nessa definição, está implícita a aceitação da expressão *estudo de usuários da informação* englobando todos os tipos de estudos de necessidades, desejos, demandas, expectativas, atitudes, comportamentos e demais práticas no uso da informação pelo usuário.

Na perspectiva da Biblioteconomia, o ambiente informacional em destaque é a prestação de serviços pelas bibliotecas. Já na perspectiva da Ciência da Informação, o ambiente informacional se expande com a inclusão das organizações, entendidas na ótica da gestão da informação e do conhecimento como organizações que aprendem, ambiente de aprendizagem organizacional, onde a informação e o conhecimento se destacam. Ainda que na estrutura organizacional de cada instituição possa existir ou não uma unidade prestadora de serviços de informação, de alguma forma, as pessoas que trabalham na organização precisam se informar. Certamente, a diversidade e a individualidade ampliam a complexidade da relação entre indivíduo/grupo e a informação.

Fora do ambiente de trabalho, os indivíduos também precisam estar informados e, por isso, a CI estuda as diversas ações e práticas informacionais e as diferentes formas de interação entre essas pessoas e seus grupos para entender como eles se informam. Portanto, o estudo de usuários da informação é importante para entender a relação de pessoas e grupos de pessoas e suas formas de interagir com a informação no ato de se informarem. Por consequência, são estudos de suma importância também para aqueles que prestam serviços de informação.

Figueiredo (1979, p. 9-10) identifica três fases dos estudos de usuários da informação:

- a) de 1948 a 1965: os estudos eram concentrados no uso de informação por cientistas e engenheiros, utilizando como métodos principais questionários e entrevistas. A coleta de dados quantitativos era realizada com a finalidade de planejar serviços mais adequados às necessidades dos usuários;
- b) a partir de 1965, os estudos de caráter mais amplo, ou de comunidades inteiras de usuários, diminuíram quantitativamente. Passaram a ser estudadas técnicas mais sofisticadas de observação indireta para estudar aspectos particulares do comportamento dos usuários, análise de citações, estatísticas de uso de coleções e início do uso de métodos sociológicos para analisar a transmissão informal da informação;
- c) na década de 1970, os estudos sociológicos foram mais utilizados e percebe-se a necessidade de ajustar o sistema aos usuários. Era preciso estudar as necessidades dos usuários de outras áreas, como de ciências sociais e humanas, em estudos amplos e exploratórios.

Rolim e Cendón (2013) defendem a ideia de que os estudos de usuários podem ser compreendidos a partir de dois momentos:

- a) os estudos de 1930 da Escola de Chicago desenvolvidos para a integração de grupos imigrantes na comunidade americana através da biblioteca pública; e
- b) os estudos de 1948 da conferência da *Royal Society* quando dois trabalhos foram apresentados e despertaram a atenção para o desenvolvimento de estudos que identificassem as necessidades dos usuários de informação científica.

De acordo com Rolim e Cendón (2013), a Conferência Internacional de Informação Científica possibilitou a apresentação de trabalhos abordando o espaço das bibliotecas como lugar de origem das pesquisas e de aplicação dos resultados e deu impulso à disciplina de estudos de usuários na academia. Consequentemente, também ocorreu o aumento das publicações de estudos de usuários em 1958, em função da realização da conferência. As autoras destacam que os estudos das décadas de 1960 e 1970 propiciaram a criação do Centre for Research on User Studies (CRUS), em 1976, na Universidade de Sheffield, apoiados pela British Library Research and Development Department, ao confirmarem as declarações sobre o assunto apresentadas por Pinheiro (1982), Bettiol (1990), Figueiredo (1994) e Choo (2003).

O estudo de usuários, como campo de estudo da Biblioteconomia, serve para guiar a política de seleção de uma biblioteca orientada aos interesses dos seus usuários, como defende Nice Figueiredo (1979, p. 10) ao caracterizar esse tipo de estudo como exemplo visível e útil de integração benéfica na interlocução com a Ciência da Informação. Para a autora, o estudo dinamiza a aquisição de obras e pode ajudar na organização da biblioteca propriamente dita, desde a construção do seu prédio até a

definição dos produtos e serviços a serem oferecidos ao apontar diretrizes para a disseminação da informação.

Pinheiro (1982, p. 1) destaca que os estudos de usuários são importantes

para o conhecimento do fluxo de informação científica e técnica, de sua **demand**a, da satisfação do usuário, dos resultados ou efeitos da informação sobre o conhecimento, do uso, aperfeiçoamento, relações e distribuição de recursos de sistemas de informação e tantos outros aspectos direta ou indiretamente relacionados à informação.

Dentre as inúmeras razões para a realização dos estudos de usuários, podem ser mencionadas:

1. aprimorar a tomada de decisão no processo administrativo da organização: identificar os “gargalos” percebidos pelos usuários que afetam os fluxos da informação e podem contribuir para melhorar o planejamento dos produtos e serviços de informação a serem oferecidos aos usuários;
2. planejar serviços e treinamentos de usuários: o ideal seria que, antes de implantar produtos e/ou serviços, fosse elaborado um diagnóstico para identificar a viabilidade de criá-los. Na prática, isso quase não ocorre. Treinar usuários para que realmente saibam usar os produtos/serviços e ganhar tempo ao recuperar informações mais relevantes, além de melhorar a imagem da unidade de informação junto à sua clientela;
3. redistribuir recursos financeiros e humanos no processo decisório de alocação desses recursos ao conhecer as necessidades de informação dos usuários;
4. identificar os tipos de usuários: o conhecimento desses dados é vital para que o planejamento elaborado tenha melhores condições de implantação e de sucesso;
5. identificar as necessidades de informação dos diversos segmentos de usuários: vital para o atendimento dos objetivos estratégicos e preponderante na delimitação da política de desenvolvimento de acervo e para saber se as demandas são atendidas;
6. estabelecer prioridades com relação às necessidades de informação dos usuários: porque nem sempre os recursos financeiros e humanos são suficientes para atender a todas as necessidades no mesmo prazo;
7. conhecer o nível de satisfação dos usuários: usuários satisfeitos é o objetivo maior e será possível obter dados sobre os níveis de satisfação nos diversos segmentos atendidos;
8. identificar os hábitos dos usuários frente à informação: com esse conhecimento, pode-se planejar e implantar ações para incrementar o nível de satisfação dos usuários;

9. avaliar os produtos/serviços oferecidos para modificação ou estabelecimento de novos: como instrumento de planejamento, pode ser usado antes ou depois da introdução de novos produtos e serviços;
10. identificar o impacto produzido com os produtos ou serviços implantados: verificar se o impacto foi positivo ou negativo para modificar ou descontinuar o produto/serviço;
11. explicar um fenômeno relacionado à informação conforme observado;
12. entender o comportamento dos usuários em sua interação com a informação.

Isso significa que os estudos de usuários da informação podem ser considerados excelentes instrumentos de planejamento e gestão por contribuírem no planejamento de unidades prestadoras de serviços de informação, à medida que podem ser mais bem conhecidos os diversos aspectos que envolvem tanto a informação quanto a sua disseminação para os usuários que a demandam, além de propiciar condições favoráveis aos estudos no sentido de obter tendências, quanto ao comportamento dos usuários da informação, que facilitarão a tomada de decisão dos gerentes na prestação de serviços proativos capazes de prover a informação de interesse do usuário antecipadamente à sua manifestação expressa.

Independentemente da técnica específica empregada para a coleta de dados, realizar o estudo de usuários pressupõe determinados princípios básicos:

1. Os usuários e as suas reações em relação ao prestador de serviço de informação são as chaves para a qualidade dos serviços prestados.
2. A utilização tanto das estatísticas agregadas como daquelas relacionadas a um indivíduo devem ser consideradas.
3. Pense no usuário, mas não negligencie o não usuário.
4. Compreenda a realização do estudo de usuário como um processo contínuo.
5. As técnicas de coleta de dados e informações utilizadas devem permitir que as respostas dos usuários sejam apresentadas e descritas numa variedade de maneiras ou em mais de um formato (narrativas descritivas, respostas escalonadas etc.).
6. É essencial a análise da opinião da comunidade que utiliza os serviços ou produtos de informação para avaliar a oferta disponível.
7. Apesar de todas as dificuldades e barreiras que possam existir, é preciso identificar os interesses, determinar os relacionamentos causais do uso para satisfazer a demanda de informação.
8. É factível medir e quantificar os impactos da prestação dos serviços de informação no processo educacional.
9. Um indicador de qualidade pode ser derivado de medida quantitativa.

Os propósitos gerais dos estudos de usuários foram relacionados em quatro grandes categorias, agrupando em cada uma delas diferentes tipos de estudos, conforme proposto pelos participantes do Seminário latino-americano sobre formação de usuários de informação e estudos de usuários (1997, p. 9-19):

1. Identificar as necessidades de informação para a tomada de decisão e para a avaliação da efetividade de um sistema ou serviço de informação:
 - determinar se uma biblioteca ou sistema de informação está cumprindo seu propósito;
 - determinar o nível de sucesso de programas e serviços;
 - estabelecer prioridades entre programas e serviços;
 - melhorar sistemas, serviços e instalações;
 - ajudar o desenho, continuidade, modificação ou descontinuidade de programas e serviços específicos;
 - avaliar a adequação de coleções e instalações;
 - resolver problemas específicos e superar deficiências;
 - apoiar demandas orçamentárias;
 - justificar a existência do sistema ou serviço perante uma instituição maior ou a outros grupos de usuários que apoiam o sistema;
 - atualizar as metas;
 - solicitar sugestões.
2. Analisar a interação do usuário com o sistema:
 - determinar o nível de satisfação do usuário e suas atitudes na interação com a biblioteca e os sistemas de informação;
 - identificar os êxitos e fracassos dos usuários;
 - melhorar as relações públicas, determinar os níveis de conhecimento dos programas e serviços e ajudar na formação dos usuários;
 - determinar padrões e níveis de uso;
 - determinar a proporção de usuários potenciais que são usuários reais;
 - facilitar a compreensão da transferência da informação;
 - melhorar a interface da relação entre o usuário e a informação, minimizando os obstáculos entre eles;
 - determinar as prioridades do usuário;
 - identificar as populações de usuários, usuários potenciais e não usuários.
3. Identificar as características gerais dos usuários:
 - determinar os interesses dos usuários, seus estilos de vida, opiniões, atividades, atitudes, características psicológicas e demográficas;

- identificar novas tendências e necessidades;
 - estudar o fluxo da informação e os hábitos de uso da literatura;
 - identificar as fontes de informação utilizadas pelos usuários dentro e fora da biblioteca e dos sistemas de informação.
4. Apoiar os estudos científicos e os estudos comparativos:
- provar hipóteses ou conduzir estudos comparativos com o objetivo de considerar variáveis causais.

A relação de tipos de estudos de usuários distribuídos em categorias não é exaustiva. Foi apresentada apenas como possibilidades de exemplificação.

Historicamente, os objetivos principais dos estudos compreendidos entre 1948-1970, segundo Figueiredo (1994, p. 8-9), eram:

- determinar os documentos requeridos pelos usuários;
- descobrir os hábitos dos usuários para obtenção da informação nas fontes disponíveis, bem como as maneiras da busca, por exemplo: citações em periódicos, livros, relatórios; citações em bibliografias; citações em serviços de índices e resumos; uso de serviços mecanizados de recuperação da informação; uso de serviços de recuperação da informação computadorizada (*on-line*); uso da informação de maneira informal em conferências, conversas, cartas; exame rápido de obras (*browsing*); leituras casuais;
- estudar a aceitação das microformas;
- estudar o uso feito dos documentos;
- estudar as maneiras de acesso aos documentos;
- determinar as demoras toleráveis.

Silva (1990) entende que o objetivo do estudo de usuários é fornecer informações sobre a demanda potencial; sobre a satisfação dos usuários; sobre a imagem que os usuários têm da instituição; para ajudar a adequar a oferta à demanda; e apontar as deficiências dos serviços para que possam ser corrigidas.

Em outras palavras, Figueiredo (1994, p. 7) afirma que o estudo de usuários tem como objetivos: (a) “verificar por que, como e para quais fins os indivíduos usam informação e quais os fatores que afetam tal uso”; (b) “ajudar na previsão da demanda ou da mudança da demanda de seus produtos e serviços, permitindo que sejam alocados os recursos necessários na época adequada”.

O estilo de redação escolhido por Silva (1990) e Figueiredo (1994, p. 7) para expressar os objetivos do estudo de usuários de modo similar revela a preocupação de ambas as autoras com a satisfação da demanda de informação dos usuários. O emprego do termo *demand*a é característico da terminologia mercadológica, logo pode levar ao entendimento de que elas admitem a realização dos estudos de usuários sob a ótica

de marketing. Isso porque o princípio fundamental do marketing da informação, na visão de Amaral (2011).

pressupõe o interesse em compreender as necessidades, percepções, preferências, os padrões de comportamento para se informar da audiência-alvo, com o intuito de oferecer produtos e serviços de informação que os usuários demandam.

Matta (2012, p. 39-40) resume os objetivos dos estudos de usuários que, de acordo com Izquierdo Alonzo (1999), são:

- a) análise das necessidades em que se pesquisa qualitativamente e quantitativamente o conteúdo e o tipo de informação desejado ou demandado pelos usuários, possibilitando definir os produtos e serviços informacionais adequados à situação em estudo;
- b) análise dos comportamentos de busca da informação, buscando compreender como as necessidades de informação são satisfeitas e sob quais circunstâncias acontecem, além de buscar definir a formação e preparo dos usuários da informação;
- c) análise de motivação e atitudes, quando se busca o entendimento dos valores, desejos ocultos ou não em relação à informação. Procura-se explicar os fatores motivadores dos comportamentos e das necessidades dos usuários;
- d) análise do consumo e produção da literatura científica, quando os estudos de usuários procuram mensurar e analisar o uso da informação científica por meio do uso desses materiais pelos usuários. Utiliza a bibliometria; e
- e) análise de modelos de processamento da informação. Esses estudos objetivam o entendimento dos fenômenos psicocognitivos atuantes no processo de busca de informação e satisfação de necessidade de informação. Como é o funcionamento da mente do usuário no processo de busca e avaliação da informação, dentre outros.

Na opinião de Matta (2012, p. 39-40), os objetivos apresentados por Izquierdo Alonzo (1999) mostram uma tendência das pesquisas da Ciência da Informação em desenvolver estudos que busquem entender o comportamento dos usuários em relação à informação. Ele defende que:

As unidades e sistemas de informação, tais como uma biblioteca, um *website*, um centro de documentação, um *software* de pesquisa de dados etc. devem priorizar o seu usuário, de modo a oferecer facilidade de uso e adequação ao seu modo de agir e de pensar, para ter condições de satisfazer as necessidades informacionais de seus usuários e encontrar ou construir a informação que eles precisam. Este foco no usuário deve ser cultivado, principalmente porque, com o desenvolvimento tecnológico, as unidades de informação passam por contínuas mudanças em sua estrutura,

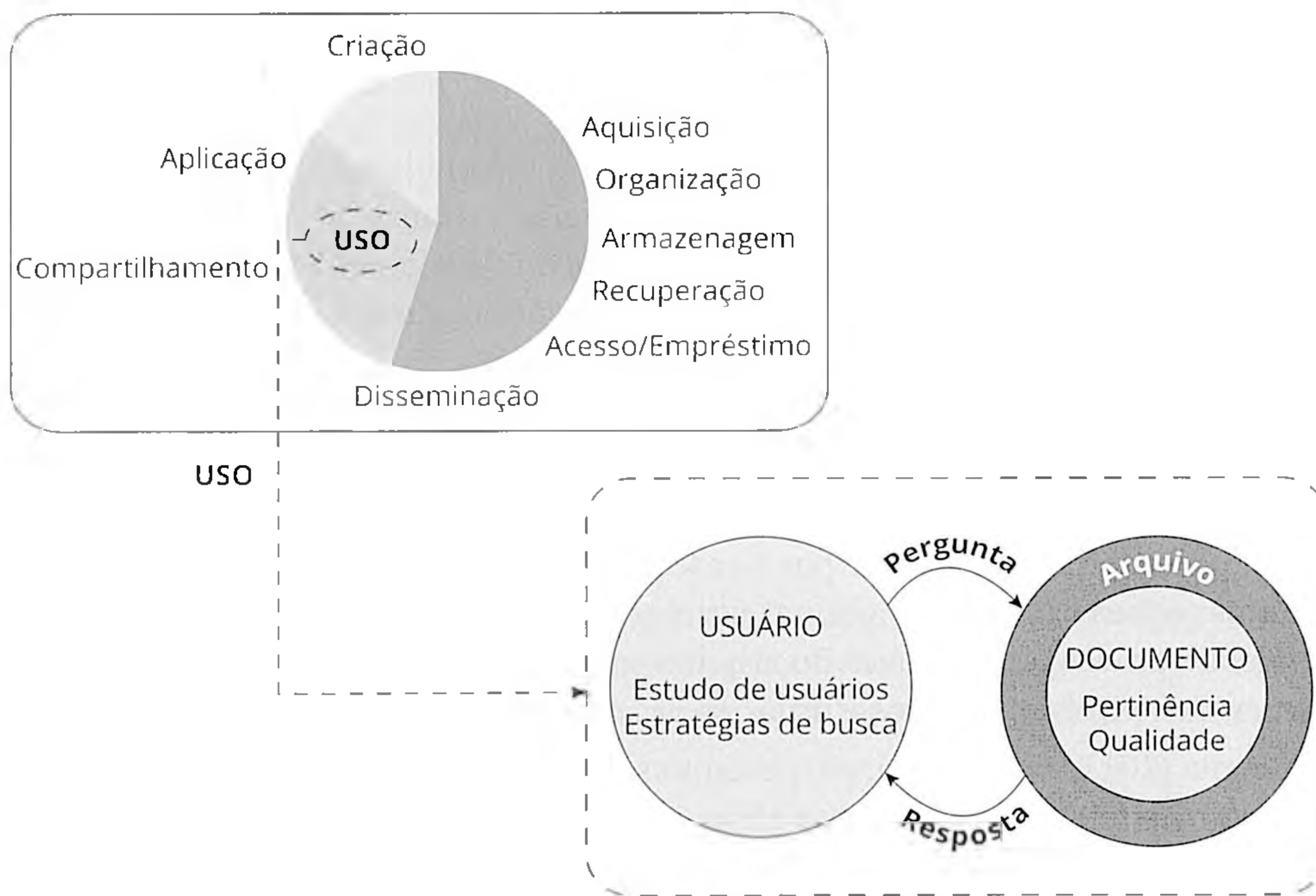
funcionamento e gestão que podem afastar ou dificultar o uso dos produtos e serviços de informação, caso a unidade de informação não tenha conhecimento sobre seus usuários e não esteja voltada para o atendimento de seus anseios e características individuais.

Uma biblioteca pode ser vista ou entendida como unidade prestadora de serviços de informação. Porém, sob a ótica da Arquivologia, o arquivo administrativo de uma instituição nem sempre é considerado como uma unidade prestadora de serviços para os usuários da informação no contexto da sua instituição mantenedora. Isso porque, diferentemente do que ocorre na biblioteca, no ciclo de vida das informações arquivísticas, geralmente não é inserida a fase de disseminação dos documentos, bem como maiores detalhes e análises avaliativas sobre as formas de utilização desses registros pelos usuários do arquivo.

Em pesquisa apresentada por Fonseca e Jardim (2004), relativa ao estudo de usuários na área da Arquivologia, nas últimas três décadas, afirmam que esses estudos “tendem a privilegiar o usuário do arquivo permanente, sem contemplar as especificidades que envolvem os usos e usuários das demais fases do ciclo vital arquivístico”.

Ávila (2011, p. 131-132), em pesquisa sobre usuários de arquivos, considera que existe um estreito relacionamento entre as funções arquivísticas e o ciclo de vida da informação arquivística (aquisição: criação, produção, aquisição; organização: classificação, ordenação, avaliação; armazenagem: conservação, preservação, restauração; recuperação: descrição; acesso, empréstimo, disseminação: difusão, acesso). Para a elaboração desse ciclo de vida voltado para os documentos arquivísticos, Ávila adaptou o ciclo de vida das informações pensado por T. D. Wilson (2006, p. 53). Nessa adaptação foi levado em conta que nem todas as informações completam plenamente as fases contidas na Figura 2.2. Ávila enfatiza, por exemplo, que a ação de avaliação dos documentos é feita seguindo os ditames da Tabela de Temporalidade Documental aprovada pela instituição.

Figura 2.2 – Relacionamento arquivo – usuário



Fonte: ÁVILA (2011, p. 97).

A Figura 2.2 mostra que é preciso explorar o potencial informativo dos arquivos, pois certamente existem pessoas que podem estar interessadas no conteúdo dos documentos que constituem um arquivo. Porém, apesar dessa evidência, a temática de estudo de usuários aplicada aos arquivos parece estar ainda na fase de ser entendida como algo importante que pode gerar insumos sobre os usuários desse tipo de unidade de informação. Nesse contexto, o conceito de usuário ainda está focado no indivíduo que consulta ou utiliza documentos arquivísticos como leitor ou pesquisador. Nessa perspectiva, o usuário ainda é tratado de uma maneira passiva, em que o processo de comunicação com o arquivista só ocorre devido a alguma necessidade informacional e, como consequência desse contexto, a literatura sobre estudo de usuários em arquivos ainda é escassa.

Para orientar o estudo sobre o comportamento dos indivíduos para se informarem, a Figura 2.3, apresentada por Case (2007, p. 7) e traduzida por Matta (2012, p. 38), mostra exemplos de questões de pesquisa em estudos orientados ou não para tarefas que tratam sobre o comportamento dos indivíduos para se informarem. Esses estudos podem ser orientados ao usuário ou ao sistema. Embora faça referência ao sistema, é possível interpretar que a biblioteca como prestadora de serviços de informação possa ser entendida como o sistema de informação. A Figura 2.3 destaca,

claramente, que com o decorrer do tempo, os estudos envolvendo usuários passaram a desviar o foco do sistema de informação e se voltaram para os estudos sobre os indivíduos e suas características, como necessidades, motivações, hábitos e comportamentos.

Figura 2.3 – Exemplos de questões de pesquisa sobre o comportamento dos indivíduos para se informarem

Orientação dos estudos	Orientado ao usuário	Orientado ao sistema
Estudos orientados para tarefas	Como os advogados entendem (<i>make sense</i>) suas tarefas e ambiente?	Que tipos de documentos os engenheiros necessitam para o seu trabalho e como o centro de informações corporativas pode supri-los?
	Como os gerentes obtêm informações relacionadas ao trabalho fora dos canais formais da organização?	Quão satisfeitos e bem-sucedidas são as buscas dos estudantes no catálogo da biblioteca universitária hospedado na <i>web</i> ?
	O que acontece quando um eleitor tem informação demais sobre um candidato ou questão?	Com que intensidade os médicos usam as bases de dados médicas?
Estudos não orientados para tarefas	Como os idosos aprendem e lidam com os problemas e oportunidades que surgem no seu cotidiano?	Como as pessoas usam as bibliotecas para seu prazer e crescimento pessoal: o que elas pedem, emprestam e leem?
	Por que os telespectadores escolhem um programa ao invés de outro e qual a satisfação que alcançam fazendo isso?	Como persuadir os adolescentes a agirem de maneira saudável e responsável? Que mensagens sobre abuso de drogas eles prestam atenção, em que meio e por quê?
	Por que as pessoas buscam nas lojas quando elas não têm nenhuma necessidade explícita ou intenção de comprar?	Por que as pessoas ignoram os avisos de segurança das embalagens e dos anúncios?

Fonte: CASE (2007, p. 7). Traduzido por Matta (2012, p. 38).

Matta (2012, p. 38) enfatiza que, na opinião de Case (2007, p. 6), as pesquisas afastaram-se da

ênfase no sistema de informação, caminhando em direção à pessoa como quem busca, cria e usa a informação. Nas pesquisas de mídia de massa, o foco passou das gratificações experimentadas pelos usuários para os efeitos que as mensagens tiveram nas pessoas e como elas a persuadem a fazer coisas. Até mesmo os estudos formais sobre sistemas de informação começaram a considerar um maior alcance de pessoas, problemas e necessidades mais genéricas e os caminhos que os sistemas normalmente falham para servir seus públicos.

A tipologia dos estudos de usuários é vasta. Podem ser classificados em:

- a) estudos básicos: criam ou obtêm conhecimento, visando a padrões de comunicação e suas razões fundamentais, sem aplicação particular para programas ou sistemas específicos;
- b) estudos aplicados: têm como propósito formular decisões ou responder questões específicas de entidades identificadas.

Segundo o assunto abordado, podem ser realizados:

- a) estudos gerais;
- b) estudos específicos, como por exemplo: o comportamento do usuário em relação aos serviços de pesquisa na Internet, ou estudos para determinar o fluxo da informação na comunicação científica e na comunicação entre o provedor ou prestador de serviços e os usuários da informação.

De acordo com Blaise Cronin (1981), as pesquisas descritivas são as mais comuns para a realização do estudo de usuários da informação. Para ele, as pesquisas prescritivas vão além da descrição, porque sugerem maneiras para modificar e melhorar o sistema, produto ou serviço sob a perspectiva do usuário, com maior possibilidade de garantir a sua satisfação. As pesquisas prescritivas podem ser reativas, quando realizadas a partir das reclamações dos usuários sobre a prestação dos serviços, ou proativas, quando o estudo antecipa futuras dificuldades ou sugere novos produtos ou sistemas a serem desenvolvidos.

O nível de realização desses estudos também pode variar quando tratamos de estudos de demanda. Pode ser estudada a demanda potencial de indivíduos, de grupos, da demanda total, efetiva ou não. Os estudos de demanda efetiva podem tratar de uma demanda atendida ou não. Quando se refere à demanda efetiva atendida, trata-se de um estudo de utilização.

Em termos de abrangência geográfica, podemos selecionar vários estudos de usuários desenvolvidos desde o século passado para exemplificar estudos com essa abrangência:

- a) internacional: a avaliação do *Agriculture Information System* (AGRIS, Sistema de Informação Agrícola) feita para a UNESCO em 1977, por um grupo de especialistas coordenado por F. W. Lancaster. Nessa avaliação foram coletados dados de usuários desse sistema em diversos países por Badran et al. (1977);
- b) nacional: sobre o uso da biblioteca pública nos Estados Unidos, apresentado por Campbell e Metzner (1950); o famoso estudo sobre o hábito de leitura e uso de bibliotecas, preparado pela Gallup (1978); o estudo elaborado por Jorgensen, D'Elia, Woelfel e Rodger (2001) para identificar se havia relação entre o uso da biblioteca pública e a Internet;
- c) estadual: o estudo apresentado por C. C. Tasca (1993), no Rio Grande do Sul, para identificar as necessidades de informação na indústria do setor moveleiro;
- d) municipal ou de comunidades locais: o estudo elaborado por Thomas D. Wilson e D. R. Streatfield (1980) sobre o uso da informação por funcionários locais dos serviços sociais. Vale citar também a pesquisa feita por Patricia Lora (1990) nos Estados Unidos sobre os papéis atuais e futuros da biblioteca pública no combate ao analfabetismo e provisão de informação em comunidades americanas.

Fundamentado em Wilson-Davis (1977), Cunha (1982, p. 5) afirma que as pesquisas sobre os estudos de usuários podem ser de dois tipos:

- a) estudos centrados na biblioteca: a investigação de como as bibliotecas e os centros de informação são utilizados;
- b) estudos centrados no usuário: como um grupo particular de usuários obtém a informação necessária para conduzir o seu trabalho.

Tipologia similar distingue o estudo de usuário em:

- a) orientado ao uso da informação: estuda a forma como as organizações tratam a informação para ser utilizada pelos usuários;
- b) orientado aos usuários: estuda as necessidades, hábitos, formas de obter informação pelos usuários.

Córdoba González (1996) destaca que o desenvolvimento dos estudos de usuários deve cumprir certos requisitos:

1. estar representados todos os usuários;
2. captar a complexidade da necessidade de informação em toda sua amplitude, isto é, não somente aquelas que os usuários creem que existem, mas as que realmente existem;

3. captar a mobilidade e a flexibilidade das necessidades dos usuários, pelo que deve ser realizado constante e sistematicamente;
4. captar o caráter objetivo e subjetivo da atividade que o usuário realiza;
5. levar em conta que o usuário, de modo geral, não expressa com facilidade o seu interesse pela informação;
6. realizar-se considerando as condições reais do usuário, sobre todas as suas limitações de tempo e atitudes negativas apresentadas quando utilizam as unidades de informação.

Figueiredo (1979, p. 80) percebeu certa mudança de atitude por parte dos profissionais que realizam esses estudos em bibliotecas. Para ela, as bibliotecas adotavam uma atitude passiva, achando que os usuários iam à biblioteca e sabiam como fazer uso da informação disponível. Depois, tornaram-se mais ativas, criando serviços novos com base em perfis de usuários e aperfeiçoando os já existentes.

Os estudos de usuários evoluíram a partir do reconhecimento de que as medidas da efetividade da biblioteca eram inadequadas. Com a exceção dos dados sobre a circulação da informação ou talvez do número e dos tipos de perguntas de referência respondidas, as medidas usadas eram direcionadas para os recursos da biblioteca: as instalações e as facilidades, os tipos de serviços prestados. A qualidade dos serviços prestados e da própria coleção era determinada por listas de “melhores livros” ou de “livros recomendados”. Os resultados dos estudos, às vezes, eram úteis para reivindicações orçamentárias, quando eram utilizados procedimentos avaliativos de comparação da biblioteca com outras similares, ou com as normas e padrões externos que eram impostos. Não eram estudadas as necessidades e nem as prioridades dos próprios usuários. Essa situação foi comentada durante a realização do Seminário latino-americano sobre formação de usuários de informação e estudos de usuários (1997, p. 7).

Com o passar do tempo, começamos a entender o valor da realização dos estudos de usuários da informação, de acordo com a sua visão política sobre a compreensão de que o estudo de usuário pode prover a legitimação e a continuidade dos serviços oferecidos, buscando maior interação e participação do usuário como parte de uma genuína vontade do público a ser atingido, bem como para assegurar e prover lazer, cultura, informação e conhecimento por meio de serviços com maior potencial de adequação aos perfis desses usuários.

A realização dos estudos de usuários, que antes direcionava seu foco nos sistemas de informação e depois passou o seu foco para o usuário, conforme visualizada na Figura 2.4, aborda os aspectos dessa mudança relacionados ao paradigma da realização, à busca e à avaliação da informação e aos sistemas.

Figura 2.4 – Mudança na realização dos estudos de usuários

MUDANÇAS NA REALIZAÇÃO	FOCO NO SISTEMA	FOCO NO USUÁRIO
Paradigma	Acesso à informação dirigido pelo sistema da unidade prestadora de serviço	Acesso à informação dirigido pelo usuário e suas necessidades
Busca de Informação	Usuário passivo	Usuário ativo
Avaliação	Predominantemente quantitativa do uso	Predominantemente qualitativa do uso
Em relação ao sistema de informação	Funcionamento da unidade prestadora de serviços de informação	Adequados aos interesses dos usuários

Fonte: Elaborada por Amaral (2014).

Em conformidade com a mudança do foco de realização do estudo de usuários do sistema de informação para o usuário, vale a advertência de Hewins (1990) de que existem características únicas para cada usuário e outras que são comuns a vários, por isso, será preciso que os sistemas sejam desenvolvidos considerando a flexibilidade necessária para que sejam adaptáveis a todos os usuários.

O contexto em que o usuário se insere também influencia sua decisão e todo o processo de comportamento, seja no ambiente organizacional ou acadêmico. Essa dinamicidade pode ser maximizada quando se imagina a interação de uma biblioteca digital que deve analisar o comportamento de busca e de uso da informação pelos usuários nesses novos ambientes da informação digital.

Por outro lado, segundo Barbosa (2012, p. 81), cabe ressaltar que

o ambiente competitivo está sempre presente, até mesmo nas organizações sem fins lucrativos, uma vez que direta ou indiretamente todos estão vinculados ao mundo capitalista e globalizado, que exige monitoramento constante dos avanços conquistados.

Na ótica de Barbosa (2012, p. 81), uma entidade com ou sem fins lucrativos.

é um organismo vivo e dinâmico que se relaciona com os atores internos e externos, ao fazer uso da informação em função das suas atividades desempenhadas. A mesma informação poderá ser utilizada de diferentes formas, por pessoas distintas, dada a criatividade humana oriunda da capacidade cognitiva de adaptação e de interação múltiplas.

Entretanto, nem sempre é fácil dialogar com o usuário para saber as suas reais necessidades e desejos de informação. É crucial que na comunicação entre o prestador

de serviços e o usuário da informação exista real interesse do prestador do serviço em entender a necessidade de informação na perspectiva da visão do próprio usuário.

Embora organizações e profissionais possam estar interessados em compreender as necessidades e desejos de informação dos usuários, nem sempre as pessoas conseguem expressar com clareza aquilo que precisam. Podem empregar palavras que exijam interpretação, como por exemplo: Gostaria de ler um artigo potente sobre borboletas? Nesse caso, o adjetivo “potente” pode adquirir significados diferentes, de acordo com o gosto e as experiências de cada um. Para entender a solicitação do usuário será preciso desenvolver um diálogo mais intenso entre o profissional e o usuário solicitante para esclarecer o pedido.

Quando abordou a negociação das questões apresentadas pelos usuários na procura por informação em bibliotecas, Taylor (1968) estabeleceu uma relação entre essas questões e as necessidades de informação dos usuários. Dessa maneira, classificou as necessidades de informação em: visceral, consciente, formalizada e comprometida. A necessidade visceral pode até ser uma vaga insatisfação, não é declarada na forma de uma questão, mas pode mudar se a pessoa tiver acesso à informação. Classificada como consciente, a necessidade encontra-se confusa em nível mental, antes de ser explicitada na formulação da questão para buscar informação. A necessidade é formalizada quando se estabelece ao ser formulada a questão. Já a necessidade comprometida é a questão modificada ou reelaborada numa forma que possa ser compreendida ou processada pelo sistema de informação. Ao ser apresentada pelo usuário, é adaptada aos parâmetros do sistema de recuperação da informação.

Kotler (2000, p. 43), ao tratar o assunto, apresenta exemplos no âmbito da abordagem de marketing e alerta que existem cinco tipos de necessidades:

1. necessidades declaradas (o cliente quer um carro econômico);
2. necessidades reais (o cliente quer um carro cujo custo de manutenção seja baixo, não o seu preço inicial);
3. necessidades não declaradas (o cliente espera um bom atendimento por parte do revendedor);
4. necessidades de “algo mais” (o cliente gostaria que o revendedor incluísse um mapa rodoviário como brinde);
5. necessidades secretas (o cliente quer ser visto pelos amigos como um consumidor inteligente).

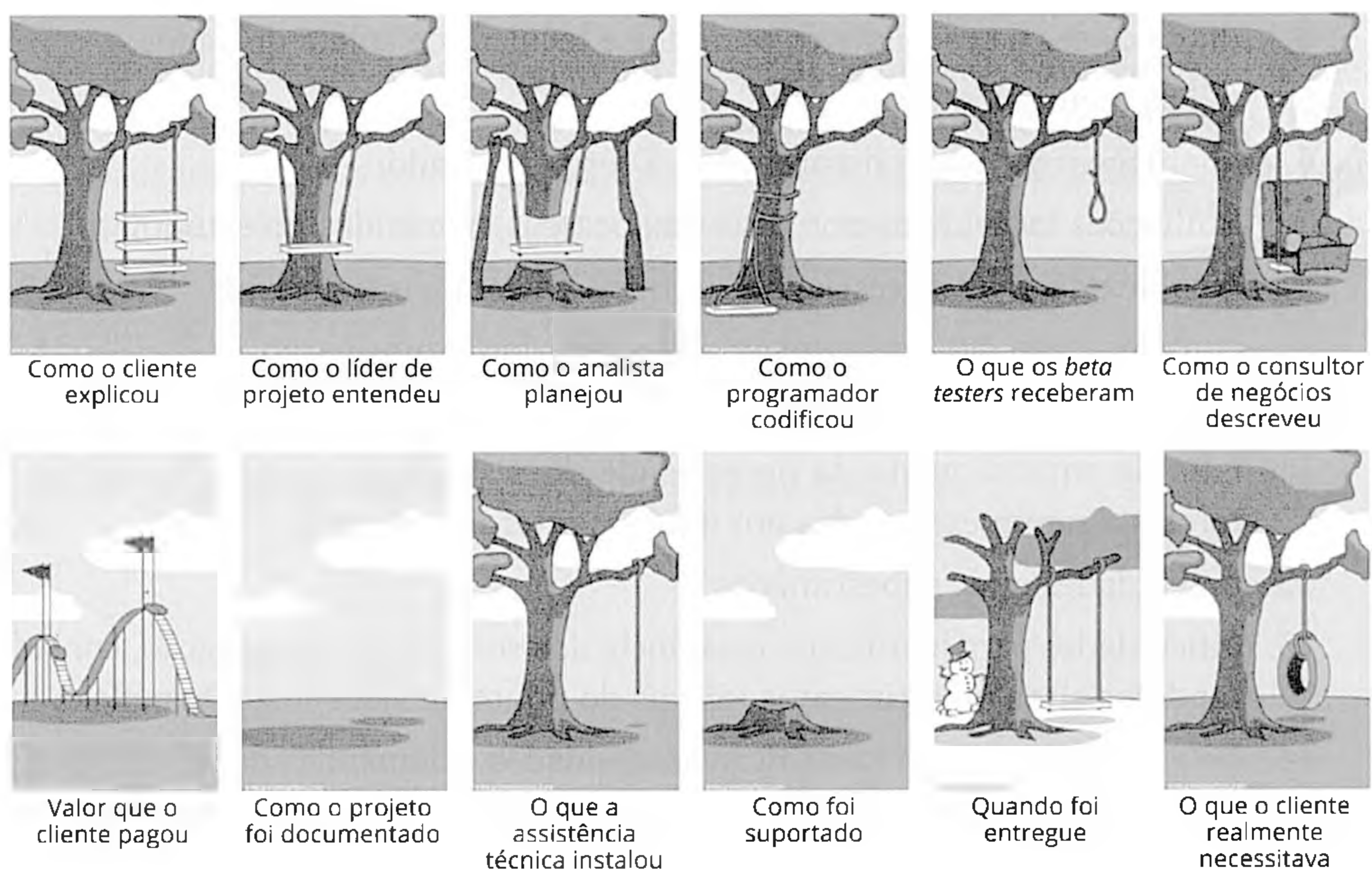
Essa situação pode acontecer também no contexto das solicitações dos usuários da informação quando apresentam seus pedidos aos profissionais de atendimento em bibliotecas e demais unidades prestadoras de serviços de informação nesse ambiente organizacional de oferta de produtos e serviços de informação.

A realização de estudos de usuários possibilita conhecer hábitos, comportamentos, motivações, atitudes, opiniões, expectativas, desejos, necessidades, demandas e

satisfação das pessoas em relação à interação do indivíduo na produção, acesso e uso da informação. O estudo de usuários abre um canal de comunicação entre as unidades prestadoras de serviços de informação e os seus usuários e, por isso, pode contribuir para encorajá-los a tornarem suas necessidades conhecidas e a assumirem alguma responsabilidade para que essas necessidades sejam satisfeitas pela unidade prestadora de serviços de informação.

Porém, a Figura 2.5 ilustra os ruídos que podem ocorrer durante esse processo de comunicação, causando barreiras e problemas que dificultam e interferem, muitas vezes até mesmo impedindo a satisfação do usuário no atendimento de uma solicitação.

Figura 2.5 – Problemas de ruídos na comunicação



Fonte: Superliderança.

Os problemas de comunicação entre o usuário e o prestador de serviços de informação representados na Figura 2.5 mostram o que acontecia com a brincadeira de telefone sem fio de outros tempos; quando vários participantes falavam baixinho no ouvido de um para o outro a mesma frase que o primeiro teria dito para iniciar a brincadeira. Quando o último integrante do grupo ouvia a frase transmitida, a repetia em voz alta. A risada era geral, porque, geralmente, o que todos ouviam nada tinha a ver com a frase que o primeiro transmitira.

Como lembra Silva (1990), fica evidente a importância da realização desse tipo de estudo como instrumento de gestão, seja para:

- a) o planejamento de unidades e sistemas de informação;
- b) o conhecimento dos aspectos que envolvem tanto a informação quanto a sua transmissão;
- c) a generalização de estudos no sentido de obter tendências quanto ao comportamento de usuários da informação.

Entretanto, não se pode deixar de considerar que podem ocorrer diversos tipos de problemas na sua realização, decorrentes de certas limitações, tais como:

1. limitações da estrutura conceitual e terminológica;
2. conceituação superficial;
3. enfoques tendenciosos;
4. dificuldades na escolha dos métodos e técnicas de coleta de dados;
5. falhas metodológicas;
6. abordagem incorreta do problema a ser pesquisado;
7. limitações individuais por parte das pessoas envolvidas no estudo;
8. complexidade da interação do ser humano com a informação;
9. complexidade dos conceitos relativos à própria informação;
10. entendimento limitado do contexto ambiental do estudo;
11. falta de entendimento da necessidade do planejamento e da realização de tarefas a serem executadas por equipes interdisciplinares;
12. dificuldades reais subestimadas;
13. dificuldades para justificar a existência dos serviços de informação, considerando os altos investimentos iniciais do ponto de vista custo/benefício;
14. falta de interesse em identificar necessidades e demandas de informação;
15. escassez de estudos de oferta e demanda de informação.

Ao explorar os aspectos conceituais e teóricos dos estudos de usuários da informação, percebemos que, apesar de muitas, grande parte das pesquisas realizadas deu destaque bastante empírico e poucas restaram de bom nível. Por essa razão, os resultados desses estudos ainda não formam um corpo teórico que possa ser aplicado ao usuário de maneira geral. Embora os estudos realizados possam ter o seu valor, as críticas são muito exigentes no que tange ao curto tempo dessas realizações, pois as ciências sociais têm um aspecto diferente em relação às ciências puras ou exatas. Os fenômenos sociais são mais complexos e difíceis de mensuração. Não podem acompanhar os mesmos padrões das ciências exatas e puras porque esses fenômenos são humanos.

Os aspectos metodológicos incluem as críticas sobre o mau uso de metodologia, embora pareça existir uma aparente evolução gradual desses estudos. O uso exagerado

de questionários para coletar dados, o quase esquecimento do não usuário também pode levar ao uso de conceituação superficial, que por consequência pode resultar no enfoque tendencioso e muito centrado no usuário real, ao limitado uso dos métodos estatísticos nas pesquisas desenvolvidas.

Por outro lado, diversos fatores podem influenciar o comportamento do usuário em relação à informação, tais como: seus hábitos gerais de trabalho; o grau de importância da obtenção da informação; os métodos de ensino utilizados nos treinamentos oferecidos; a acessibilidade da informação; a disponibilidade de canais de comunicação para efetivar a interação entre a biblioteca ou outra unidade prestadora de serviços de informação e os seus usuários; a formação educacional dos usuários e dos profissionais, principalmente daqueles que atuam diretamente no atendimento aos usuários; as barreiras linguísticas; e até mesmo questões relacionadas ao salário dos profissionais.

Os estudos de usuários são elementos de destaque para o funcionamento ideal de uma unidade prestadora de serviços de informação. Conhecer as necessidades dos usuários, examinar seus comportamentos de busca de informação e analisar suas condutas informativas e motivações nesse processo é estar à frente no mercado da informação, possibilitando, assim, prever demandas ou modificar serviços e produtos, adequando-os a uma nova realidade.

A partir da atenção às questões relacionadas aos estudos de usuários que foram abordadas, é fácil entender que esses estudos são multifacetados e por isso são inúmeras as suas interlocuções com as diferentes áreas do saber.

INTERLOCUÇÕES DO ESTUDO DE USUÁRIOS COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO

Como podemos observar na Figura 2.1, que apresenta algumas definições de estudo de usuários da informação, também foram reveladas as interlocuções desses estudos com as diferentes áreas do saber, como por exemplo, a Comunicação, notadamente nas definições apresentadas pelo casal Herner (1967), por Mann (1974), Wilson-Davis (1977), Silva (1990) e Figueiredo (1994). Já as definições apresentadas por Sanz Casado (1994) e por Figueiredo (1994) mostraram relações com a Psicologia e envolveram conceitos de marketing.

Por isso, os estudos de usuários da informação são interdisciplinares, pois se fazem valer dos aportes da Comunicação, Psicologia, Administração, Educação, Linguística, Informática, Estatística, Sociologia, Antropologia, entre outras áreas do saber.

Wilson (1997, p. 551) afirma que

várias disciplinas são interessadas, em certa medida, com o entendimento de como as pessoas procuram e fazem uso da informação, os canais que elas empregam para obter acesso à informação e os fatores que inibem ou encorajam o uso da informação. Estes incluem: o estudo de personalidade na Psicologia, o estudo do comportamento do consumidor, pesquisa de inovação, estudos de comunicação na saúde, tomada de decisão organizacional e requisitos de informação em *design* de sistemas de informação.

Na Psicologia encontram-se vertentes inteiramente ligadas aos estudos de usuários, já que o indivíduo é o foco tanto da Psicologia como desse tipo de estudo. Dentre as contribuições dos conhecimentos psicológicos, vale destacar os trabalhos que se referem à memória, ao comportamento e à representação dos conhecimentos, aspectos que também podem ser considerados nos estudos de usuários.

A Administração estuda o comportamento do consumidor, seus padrões de busca e de consumo, que podem ser abordados na perspectiva do consumo de informação como produto, guardando as especificidades inerentes ao contexto informacional, como destacado por Amaral (1996) ao recomendar o uso das técnicas de análise do consumidor aplicada aos estudos de usuários de informação.

Vivemos uma nova realidade, onde a informação é cada vez mais enfatizada pela ação constante da subjetividade humana em seus desejos e demandas em relação à

informação. Esse contexto é real no ambiente organizacional e fora dele. Portanto, fica evidente a necessidade de alinhamento entre os conhecimentos da Psicologia e da Administração para melhor compreender os aspectos envolvidos no fenômeno da oferta e demanda de informação. De modo geral, as ações dos gestores nas unidades prestadoras de serviços de informação estão direcionadas à oferta desses produtos e serviços, muitas vezes em detrimento da perspectiva dos indivíduos que geram as demandas para essas unidades. Também é vital o entendimento desses aspectos para o sucesso dos processos referentes à gestão da informação e do conhecimento nessas unidades.

É nesse sentido que na prática da gestão da informação e do conhecimento, os estudos de usuários podem contribuir nas investigações referentes às complexidades emocionais e comportamentais dos indivíduos. A interligação entre a Psicologia e a Administração nos estudos de usuários é importante nessas investigações. Dessa forma, podem ser identificadas ações alternativas relativas à oferta que propiciem o estabelecimento da interlocução entre as condutas pessoais e interpessoais, dando sustentação ao ato de gerir a informação e o conhecimento nos esforços para planejar, desenvolver e agir de modo que as informações oferecidas possam agregar valor à demanda e atender às necessidades de informação dos usuários.

As interlocuções com a Ética são vitais, pois a realização dos estudos de usuários pressupõe o entendimento do que significa ser ético. Trata-se da propriedade do caráter das pessoas. É agir dentro dos padrões convencionais, proceder bem e não prejudicar o próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. No campo profissional, ter ética é cumprir todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho.

O Código de Ética Profissional é a referência importante para a prática no âmbito do exercício de cada profissão. Esse documento é a declaração de princípios que terão a sua expressão na concepção e na execução das mais diversas tarefas, nos comportamentos e nos contextos do exercício das atividades profissionais, incluindo entre elas, em especial, as realizadas com os usuários da informação.

Os valores éticos a serem exercidos no contexto da prestação de serviços informacionais aos usuários da informação pressupõem: (a) liberdade intelectual dos profissionais quando defendem o acesso à informação e alertam contra possíveis censuras; (b) reconhecimento da singularidade do indivíduo em sua privacidade como direito inalienável do usuário da informação; (c) alto grau de profissionalismo no relacionamento com os usuários da informação.

A interlocução com a Metodologia Científica é intensa, seja na aplicação de novos métodos de pesquisa consolidados em outras áreas do conhecimento que possam ser úteis no desenvolvimento dos estudos de usuários, seja na busca de teorias para estudar os fenômenos da necessidade, comportamento e uso da informação pelos usuários.

A Metodologia Científica concentra-se no estudo dos métodos empregados em cada área do saber e aos passos comuns a todos esses métodos. Esses procedimentos

podem variar de uma área do conhecimento para outra, mas todos eles se propõem a estudar os diversos tipos de fenômenos e suas características que definem a base da pesquisa científica. Construída de forma que a ciência e suas teorias possam evoluir com o decorrer do tempo, a Metodologia Científica torna-se imprescindível para a realização do estudo de usuários da informação em conformidade com o método científico ao propiciar maior probabilidade na validação dos resultados dos estudos realizados nessa perspectiva.

A Política é a ciência da organização e da administração de nações ou Estados, em relação aos assuntos internos e externos de cada nação. Em geral, as políticas nacionais contemplam inúmeros setores, entre os quais podemos encontrar, por exemplo, a política nacional da informação em ciência e tecnologia (ICT). O estudo de usuários mostra sua interlocação com a política de ICT quando é desenvolvido para conhecer, coletar e analisar os múltiplos aspectos relacionados com a produção, tratamento, transferência e acesso à informação. Além disso, também existe a interlocação entre a Política e o estudo de usuários quando procuramos entender os complexos aspectos relacionados à transferência de dados e/ou informações, à produção e à comunicação científica.

É longa a tradição das interloquções do estudo de usuários da informação com a Física. Durante décadas, os estudos das necessidades e do uso de informações por parte dos físicos atingiram alta produção. Grande parte dos resultados advindos dos estudos de usuários realizados pôde ser estendida para outras áreas do saber. Historicamente, a Física sempre ocupou destaque no uso inovativo de sistemas, produtos e serviços de informação pelos físicos. Esse fato, provavelmente, pode ter motivado o alto índice de realização dos estudos de usuários que privilegiaram essa área do conhecimento.

Dentre as contribuições da Matemática podemos destacar a teoria matemática da informação, desenvolvida em 1948 por Claude Shannon e Warren Weaver. Essa teoria explica os problemas de transmissão de mensagens através de canais mecânicos de comunicação entre uma fonte (emissor) e um destino (receptor) utilizando um canal. O emissor ou fonte pode ser um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma organização. O receptor ou destinatário é quem recebe a mensagem. Uma vez que as mensagens chegam de todos os lados, é necessária uma seleção para compreender aquelas que interessam particularmente. É a necessidade dessa seleção ou filtragem que destaca a interlocação da Matemática com o estudo de usuários. A perspectiva matemática da transferência de informação continua atual. Apesar das várias críticas recebidas, sua contribuição para o estudo dos problemas da comunicação é relevante, porque possibilita a identificação das informações desejadas ou necessitadas pelos indivíduos.

A Linguística auxilia os usuários, tanto ao trazer palavras-chave que dão sentido aos documentos procurados e ao facilitar a recuperação da informação, quanto no momento em que o usuário precisa expressar suas necessidades de informação ao bibliotecário, ou outro profissional. Essa área do conhecimento deve ser estudada também

pelos profissionais que prestam serviços de informação para melhor compreensão das necessidades do usuário e melhor desempenho no diálogo com os seus usuários nas entrevistas de atendimento.

A História da Ciência é um inesgotável campo de pesquisa, que pode ser explorado sob diferentes perspectivas. O estudioso pode se dedicar à evolução das teorias nas diferentes áreas do conhecimento, ou estudar os paradigmas que orientam a atividade científica, relacionando-os ao sistema social vigente. No início do século XX, a História da Ciência foi apresentada por George Sarton como a história de grandes homens e grandes ideias. Entre as décadas de 1940 e 1960, por exemplo, os estudos pioneiros abordaram, entre outros aspectos, o que o cientista produzia, quais eram suas necessidades de informação e como era o relacionamento entre cientistas por meio do colégio invisível. Desse modo, a História da Ciência também mostra antigas e profundas interlocuções com o estudo de usuários da informação.

A Informática oportuniza a análise de uma quantidade maior de dados nas pesquisas em estudos de usuários; o que por sua vez contribui para o aprimoramento dos métodos estatísticos utilizados nesses estudos. Essa área também se preocupa com a usabilidade dos *websites* e sítios da Internet.

No início do século XXI, é visível o destaque da Museologia em seu empenho para adequar a estrutura museológica aos ditames da sociedade e da tecnologia contemporâneas. O museu, antes preocupado com os objetos para fins taxonômicos, está cada vez mais mudando os seus espaços de atuação e adotando uma nova postura de ação, transformando-se em uma entidade aberta com maior amplitude no contexto social. Logo, é importante que os museus procurem identificar e conhecer os seus usuários reais e potenciais mais detalhadamente. Se assim o fizerem, poderão buscar relevantes subsídios para melhor entender o perfil dos indivíduos que podem usufruir do conhecimento disponível na experiência vivenciada em cada museu a ser visitado. Portanto, existem grandes possibilidades para a realização de estudos de usuários de museus, que poderão estimular as interligações entre a Museologia e os estudos de usuários da informação como campo de futuras pesquisas. Se essas possibilidades forem transformadas em realidade, podemos prever certa tendência no crescimento da literatura sobre estudo de usuários de museus nos próximos anos que, por conseguinte, proverá insumos para melhorias no planejamento, gestão e avaliação dos museus em direção ao cumprimento de sua missão na sociedade.

As possibilidades de interlocuções com a Arquivologia são promissoras. Essa área do conhecimento tradicionalmente voltava sua atenção para a organização da massa documental dos arquivos. Com o passar do tempo, ocorreram avanços de notória importância na evolução da Arquivologia. Para acompanhar as mudanças impostas à sociedade brasileira, principalmente a partir da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, conhecida como a Lei geral de acesso à informação pública, o foco de atenção passou a considerar também o direito dos indivíduos relativos ao acesso à informação. Essa situação exerce

forte influência na sociedade e contribui para o consequente aumento do número de consultas à massa documental dos arquivos. Diante dessa realidade, estudiosos e pesquisadores da área que não se preocupavam em entender os hábitos e necessidades dos indivíduos que consultam os documentos arquivísticos, certamente, vão precisar cada vez mais entender os usuários da informação dos arquivos. Logo, possivelmente, também deverá crescer o número de pesquisas e estudos sobre os usuários de arquivos.

A gestão de requisitos na Engenharia de *Software* adquire sua importância de acordo com a sua perspectiva de ação ao se preocupar em incorporar o usuário, estimulando sua participação ativa na modelagem de um sistema de informação. Desse modo, a Engenharia de *Software* nos ensina ao destacar as vantagens do envolvimento dos usuários na definição dos requisitos de um sistema de informação. É nesse sentido que essa aprendizagem, ao ser transferida para o desenvolvimento de estudos de usuários, mostra a vantagem dessa preocupação com o envolvimento dos usuários. Por outro lado, enfrenta como desvantagem o fato de requerer o treinamento desses usuários para que eles se sintam preparados para entender as linguagens de modelagem utilizadas, aprendendo também a lidar com essas linguagens, sendo capazes de criticá-las, deixando de lado a falsa impressão da eficácia do sistema e de uma possível ingerência no seu processo de integração na modelagem do sistema.

Assim, os estudos de usuários assumem importância como instrumentos de planejamento e gestão, porque fornecem subsídios aos profissionais para a identificação do perfil dos seus usuários, com o objetivo de planejar serviços e produtos a serem desenvolvidos para atendê-los. Entre esses serviços e produtos de informação incluem-se os relativos à educação e à formação do usuário e ao letramento ou alfabetização informacional, que buscam instruir os usuários no sentido de auxiliar aqueles que precisam se familiarizar com as novidades da era da informação digital. Entendemos que os estudos de usuários são a melhor ferramenta a que o profissional pode lançar mão para atuar como agente social no ensino das competências em informação para os indivíduos serem capazes de conhecer, acessar, avaliar e usar a informação com ética.

Além disso, as visões dos conteúdos ensinados não são mais o núcleo do trabalho educacional, mas insumos ou suportes de competências. Carvalho (2008, p. 20-22) defende que o foco na competência trará a ideia de alocação dos saberes apreendidos como recursos ou insumos por meio de esquemas mentais (análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações, transferências) adaptados e flexíveis em ações próprias de um contexto profissional específico, e contribuirá para o desempenho eficiente e eficaz das atividades profissionais pelo aprendiz.

Entendemos que o contexto de bibliotecas e demais unidades prestadoras de serviços de informação é, por característica própria, um ambiente de constante aprendizagem. Logo, essas organizações precisam também se preocupar com a educação dos usuários dos produtos e serviços que oferecem.

No que tange à Educação, caberá aos gestores dessas organizações prestadoras de serviços de informação a tomada de decisão sobre as políticas de desenvolvimento de produtos e serviços relativos à educação dos indivíduos para usufruírem o máximo das facilidades que o uso desses produtos e serviços pode oferecer. Além disso, por meio da realização de estudos de usuários, devemos procurar descobrir as necessidades e interesses da comunidade a serem atendidas em relação a esses aspectos educacionais relacionados ao uso da oferta de informação.

O estudo de usuários pode estar relacionado aos conhecimentos da Sociologia que estuda o indivíduo em relação a grupos e inter-relacionamento de grupos, quando esses aspectos são abordados. Conhecimentos de Antropologia também podem ser úteis, embora antropólogos e sociólogos centrem sua atenção no estudo de unidades sociais maiores. Os antropólogos culturais interessam-se pela sociedade como um todo. Os sociólogos estudam os agregados, geralmente grupos menores do que a comunidade, porém maiores do que os indivíduos, ou seja, as classes sociais, multidões, famílias e instituições específicas, aspectos também abordados no estudo de usuários.

A Biblioteconomia é uma área do conhecimento que estuda as práticas, perspectivas e as aplicações de métodos de representação e gestão da informação e do conhecimento em diferentes ambientes de informação, tais como bibliotecas, unidades prestadoras de serviços de informação, centros de informação ou documentação. Desde os seus primórdios, ou melhor, desde sempre, existe uma forte interlocução da Biblioteconomia com os estudos de usuários da informação. Lembramos que a expressão *estudo de usuários* surgiu em meados do século XX, como um desmembramento natural dos levantamentos bibliotecários realizados nessa época, as enquetes pioneiras chamadas “enquetes de leitura”. Essas enquetes de leitura procuravam coletar dados sobre quem lia e que tipos de leitura eram as preferidas. Somente mais tarde tornaram-se estudos mais sofisticados e complexos, passando a analisar outros aspectos relacionados aos impactos das bases de dados, dos catálogos públicos de acesso em linha junto aos usuários reais e potenciais das unidades prestadoras de serviços de informação.

A prestação de serviços de informação com qualidade pressupõe investigações regulares utilizando as técnicas do estudo de usuários, principalmente se considerarmos as mudanças aceleradas do ambiente de informação a partir da evolução da Tecnologia da Informação. Ao longo das décadas, as unidades prestadoras de serviços de informação vêm se adaptando a essa realidade, passando a adotar as novas tecnologias de comunicação. Destacamos que, nessa trajetória, muitas vezes bibliotecas brasileiras foram pioneiras na utilização, por exemplo, do microfilme, dos sistemas automatizados de recuperação da informação, do acesso em linha aos registros bibliográficos e, ultimamente, do uso cada vez mais intenso dos periódicos e livros eletrônicos. Os estudos de usuários devem ser realizados para acompanhar a relação dos indivíduos com a informação nesse contexto evolutivo da tecnologia, passando a entender como são utilizadas as novidades tecnológicas, os seus problemas de interface e o nível de

satisfação dos seus utilizadores. Existe, portanto, uma antiga e profícua interlocução entre a Tecnologia da Informação e o estudo de usuários.

Essa sinergia tende a ser ampliada na medida em que se acentua a migração dos suportes impressos para o eletrônico ou digital. Porém, ainda vivemos tempos de transição entre a conveniência da prestação de serviços no espaço físico presencial nas instalações da unidade prestadora de serviços de informação, onde os serviços oferecidos no ambiente virtual podem ser acessados. Portanto, esse ambiente físico de prestação de serviços também precisa ser visto de modo adequado, considerando sempre o usuário da informação oferecida.

Nessa perspectiva, torna-se clara a interlocução com a Arquitetura, como ciência e arte de projetar e organizar espaços internos e externos para serem habitados por seres humanos. O diálogo entre o arquiteto e o bibliotecário, profissional responsável pela prestação dos serviços de informação, não pode desconsiderar o usuário da informação oferecida. O estudo dos usuários da informação deve nortear o planejamento do espaço físico, de acordo com os critérios da estética, do conforto e da funcionalidade para a utilização da informação pelos usuários a que se destina. O trabalho arquitetônico passa pelo desenho de edificações e pelo ordenamento dos componentes do arranjo espacial, de acordo com os princípios biblioteconômicos da prestação dos serviços de informação aos usuários.

A interlocução da Arquitetura com o estudo de usuários se fortalece com a preocupação de analisar, entre outros aspectos, como as pessoas estão utilizando as áreas físicas, a situação da funcionalidade dos fluxos físicos dentro das edificações e a identificação e solução de possíveis problemas ambientais (iluminação, luminosidade, ventilação, conforto) nas unidades prestadoras de serviços de informação. Com os dados e informações coletados por estudo de usuários é possível gerar ideias para modificar e/ou adaptar edificações e espaços físicos, que poderão se tornar ecologicamente sustentáveis para estimular cada vez mais o uso da informação.

Embora seja diverso e amplo o leque de interlocuições do estudo de usuários da informação com outras áreas do conhecimento, é fundamental discutir também a inserção desses estudos no âmbito da Ciência da Informação.

Na opinião de Carlos Alberto Araújo (2009), o “estudo dos usuários da informação desenvolveu-se com diferentes configurações”. De forma esquematizada e resumida, a Figura 3.1 foi elaborada com base na visão desse autor.

Figura 3.1 – Desenvolvimento do Estudo de Usuários da Informação

Denominação	Objetivo	Perspectiva do Estudo
Estudos de comunidade ou de perfil de usuários	Mapear características de determinada população para planejar as informações mais adequadas a serem oferecidas com fins de educação e socialização	Funcionalista
Estudos de uso	Medição de indicadores e efetiva utilização e grau de satisfação do uso de fontes, serviços ou sistemas de informação para a avaliação e <i>feedback</i> dos sistemas de informação	Sistêmica
Estudos de usuários	1940 e 1950: estudar os fluxos de informação e os hábitos informacionais dos cientistas	Comunicação científica
	Décadas seguintes: correlacionar perfis sociodemográficos dos usuários com padrões de comportamento informacional	Pesquisas quantitativas
	Final da década de 1970: estudos com abordagens voltadas para os usuários: estado do conhecimento anômalo (Belkin), construção de sentido (Dervin), valor agregado (Taylor) e construtivismo (Kuhlthau)	Cognitivista

Fonte: Elaborada por Amaral (2014) com base em Carlos Alberto Araújo (2009).

Na perspectiva cognitivista, as interlocuções dos estudos de usuários com as Ciências Cognitivas são fundamentais para a compreensão da informação “numa lógica cumulativa, à medida que novas informações se somam às anteriores no mapa mental dos indivíduos”, como lembra Carlos Alberto Araújo (2009) ao mostrar as interlocuções dos estudos de usuários com a Psicologia Cognitiva, afirmando que a perspectiva cognitivista

ênfatisa as percepções dos usuários em relação à sua própria ausência de conhecimento, os passos trilhados para solucionar essa ausência (em direção à informação) e o uso da informação para a execução de determinada tarefa ou problema. No lugar das caracterizações sociodemográficas, tais estudos identificam como elemento determinante do processo, as percepções dos usuários acerca de sua situação e da informação. A entrada em cena dos estudos de usuários recoloca os sujeitos em perspectiva. A informação passa a ser vista como algo na perspectiva de um sujeito.

Contudo, principalmente nas duas primeiras décadas do século XXI, a perspectiva cognitivista tem sido questionada e o estudo de usuários evidencia a complexidade do fenômeno informação e das teorias que se propõem a estudá-la.

De fato, na Ciência da Informação ainda existem inconsistências em relação ao modelo positivista de compreensão da informação. Porém, devemos estimular as possibilidades de construção de novas teorias e conceitos para o desenvolvimento da temática sobre os estudos de usuários da informação.

Gandra e Duarte (2012) opinam que as propostas de análise dos fenômenos informacionais enfoca diferentes aspectos e muitas vezes se voltam para distintos problemas relacionados aos estudos de usuários. Assim, cada pesquisa e sua respectiva abordagem podem contribuir para o enriquecimento desses estudos na ótica da Ciência da Informação.

Nesse sentido, Capurro (2003) procura na hermenêutica a fundamentação para ampliar as possibilidades teóricas de estudo da informação e reconhece três paradigmas da Ciência da Informação em relação às perspectivas dos estudos de usuários: o paradigma físico, o paradigma cognitivo e o paradigma social.

Denise Morado Nascimento (2006) observa que “a informação filosófica, criada ou construída pelo sujeito que se relaciona com outros sujeitos, como aquilo que define a prática social, é algo a ser mais profundamente estudado”. Fundamenta sua opinião a partir de estudiosos da temática:

- a) Miksa (1992), que critica a insignificante atenção dada aos aspectos sociais da informação, tanto em termos do contexto dos usuários, quanto do próprio sistema;
- b) Vânia Araújo (1995), ao atestar que os sistemas não incluem o usuário sob a perspectiva social, apesar de seu reconhecido valor, entre outros, na inovação, como agente catalisador de novas ideias na pesquisa, bem como seu caráter estratégico no setor produtivo e na sociedade como um todo;
- c) Saracevic (1999), ao afirmar que poucos estudos têm apresentado a integração entre as manifestações e os comportamentos do fenômeno informação (análise da informação) e a implementação, comportamentos e efeitos das interfaces (recuperação da informação), dentro de uma dimensão social, além da tecnológica.

Ao dar continuidade em seu artigo sobre a abordagem sócio cultural da informação, Denise Morado Nascimento (2006) recorda os estudos:

- a) de Jacob e Shaw (1998), recomendando que as pesquisas da área aumentem os esforços para maior interação entre o usuário e as estruturas de representação da informação e os alicerces sociais do conhecimento e suas estratégias metodológicas; e
- b) de Ørom (2000), afirmando que o entendimento dos contextos histórico e social é relevante para a Ciência da Informação porque o objeto de pesquisa

dos estudos de usuários está sujeito às mudanças históricas e é diretamente afetado pelas diferentes possibilidades do desenvolvimento social.

Gandra e Duarte (2012) traçam um paralelo entre os três paradigmas da Ciência da Informação discutidos por Capurro (2003) e o estudo sobre a abordagem sociocultural da informação de Denise M. Nascimento (2006) para relacioná-los às perspectivas dos estudos de usuários, apresentado resumidamente na Figura 3.2, que destaca o foco, os processos envolvidos de cada paradigma relacionando-o com o olhar dos estudos de usuários na perspectiva da informação.

Figura 3.2 – Paradigmas da Ciência da Informação e as perspectivas dos estudos de usuários

Paradigma	Foco	Processos envolvidos	Olhar [perspectiva]
Físico	Sistema	Tecnológicos	Tratamento da informação como algo físico, privilegiando sua dimensão material
Cognitivo	Sujeito	Cognitivos, psicológicos	Informação como construção subjetiva na mente dos sujeitos
Social	Coletividade	Sociais, culturais	Informação como uma construção intersubjetiva

Fonte: Elaborado por Gandra; Duarte (2012), com base em Capurro (2003) e Nascimento (2006).

Em suma, se considerarmos que a abordagem dos estudos de usuários da informação tenha evoluído de acordo com os paradigmas da Ciência da Informação, entendemos a evolução na mudança do foco das abordagens dos estudos de usuários da seguinte maneira:

1. abordagem tradicional: foco no uso do sistema de informação pelo usuário;
2. abordagem alternativa: foco no comportamento do usuário em relação à informação;
3. abordagem social: foco no contexto da relação do usuário com a informação e na percepção do usuário dessa relação.

Entendemos que a abordagem social é a visão holística para compreender o indivíduo na coletividade e realizar o estudo dos usuários da informação no contexto da relação do usuário com a informação de acordo com a percepção do usuário dessa relação.

Essa visão da informação, como um fenômeno social construído intersubjetivamente e dotado de uma dimensão dialética presente na sociedade e nas relações que

os atores sociais desenvolvem, leva a outra interlocução dos estudos de usuários na perspectiva da Ciência da Informação.

Existe uma interlocução intensa entre a Pesquisa de Marketing e as pesquisas realizadas nos estudos de usuários da informação. Existem estudos que defendem os muitos pontos comuns no foco de ambos, considerando os aspectos relativos à busca da satisfação do usuário da informação nas suas ações e práticas para se informarem. As pesquisas sobre hábitos, preferências, comportamento, necessidades e demandas no contexto das unidades prestadoras de serviços de informação para a realização do estudo de usuários da informação assumem o mesmo papel que a Pesquisa de Marketing assume em relação a outros mercados.

Baptista e Cunha (2007, p. 173) reconhecem que os estudos de usuários na década de 1980 foram influenciados pela “ótica de teorias importadas de diversas áreas do conhecimento, como é o caso do marketing”.

Figueiredo (1994, p. 77) também afirma que algumas técnicas da pesquisa de marketing podem ser aplicadas em bibliotecas, tais como: análise de produtos e serviços; levantamento de informação sobre consumidores; análise do comportamento e motivação dos consumidores, previsão de demanda de produtos e serviços.

De fato, autores na literatura estrangeira, como Cronin (1982) e Weingand (1995), e na literatura brasileira, Baptista (1985), Silveira (1989) e Amaral (1990), são defensores da ideia de aplicação das técnicas de marketing no sentido de valorizar a imagem dos serviços de informação e do bibliotecário, quebrando barreiras na comunicação entre a biblioteca e demais unidades prestadoras de serviços de informação e os seus usuários, visando melhor atender às suas necessidades.

Assim, podemos admitir que o estudo de usuário, como instrumento de planejamento e gestão, considere a recomendação de Amaral (1996) para estudar a visão do usuário a quem se destina a informação como o consumidor dessa informação, a partir da identificação das suas necessidades, dos seus comportamentos e da sua satisfação como foco principal da análise da relação entre a oferta e a demanda de informação.

Ao propor a realização de estudos de usuários, buscando orientação metodológica na área de marketing com base na fundamentação teórica da aplicação da técnica de análise do consumidor, Amaral (1996, p. 217) aponta a existência de três grupos de referência que podem influenciar os usuários da informação vistos como consumidores. Para a autora, existem os “grupos que proporcionam pontos de comparação ao fazerem autoavaliações e julgamentos; grupos cujo quadro de referência é adotado para conduta e grupos aos quais uma pessoa aspira pertencer”.

Ratifica Amaral (1996, p. 217) que

os grupos de referência podem ser grupos aos quais um indivíduo está afiliado e mantém interação frente a frente, ou podem estar a certa distância e serem conhecidos somente por intermédio de televisão e outros veículos de massa, palavra que corre de boca em boca, reputação pública e assim por diante.

Em artigo sobre pesquisa de marketing e estudos de usuários, Rozados e Piffer (2009, p. 170) entendem que, diante da “imprevisibilidade do mercado, as organizações necessitam recolher informações úteis sobre o mercado e seus clientes/consumidores que estão em constante mutação.” Para as autoras, nesse ambiente, a Pesquisa de Marketing se insere e se justifica. Por outro lado, consideram também que

contexto similar pode ser observado nas unidades de informação, onde as tecnologias de comunicação e informação (TIC) e a quantidade cada vez maior de informações disponíveis mudam hábitos e comportamentos de busca e uso da informação e do conhecimento de seus usuários.

Rozados e Piffer (2009, p. 170) acrescentam que essas unidades prestadoras de serviços de informação concorrem cada vez mais acirradamente com a Internet e outras mídias, “que estão obrigando as bibliotecas a alterar procedimentos e formas de atuação, no intuito de se adequarem a esse mercado, cada dia mais global e competitivo.” As autoras lembram que

nesse contexto, assim como as empresas, para se tornarem competitivas e garantirem sua fatia de mercado, precisam conhecer seus clientes/consumidores, as unidades de informação necessitam, cada vez mais, buscar conhecer e entender quem são seus usuários/clientes, a fim de saber quais suas necessidades de informação e novos hábitos que nelas influem, para que possam oferecer serviços de qualidade, focados no seu público, seja ele real ou potencial.

Na opinião de Rozados e Piffer (2009, p. 170),

os estudos de usuário são uma ferramenta de pesquisa que, aplicados em unidades de informação, possibilitam aos bibliotecários propor e implementar mudanças e adaptações na biblioteca e em seus serviços, que atendam, cada vez mais e com maior qualidade, às novas demandas.

Amaral (2011, p. 97) concorda com Rozados e Piffer (2009, p. 170), mas assegura que, além da aplicação das técnicas de pesquisa de marketing, é necessário aumentar a utilização da abordagem do marketing no âmbito da Ciência da Informação, porque

o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre marketing da informação na área da Ciência da Informação pode contribuir no aprimoramento do desempenho da prestação de serviços de informação direcionada para o atendimento e o relacionamento com os diversos públicos das bibliotecas e demais unidades de informação.

Compreender e interpretar as necessidades do consumidor é um princípio fundamental na prática mercadológica. Ao transferir esse princípio para o ambiente de

informação, pode-se admitir a significativa contribuição do marketing se os profissionais aprenderem a realizar estudos de usuários com enfoque mercadológico, adotando as técnicas de análise, pesquisa e segmentação de mercado e de análise do consumidor. Isso porque, na opinião de Amaral (1996, p. 208), a possibilidade de o provedor satisfazer o interesse do usuário de usar os produtos e serviço oferecidos aumenta “quando a prestação de serviços ocorre com base no interesse do provedor em conhecer as necessidades, os comportamentos de busca e a satisfação dos usuários a quem o produto ou serviço se destina”.

Por outro lado, o reflexo da crescente exigência do consumidor de informação na *web* pelo valor informacional agregado pode ser verificado na análise do estágio evolutivo das páginas *web*.

Furquim (1999/2000) propõe a abordagem do marketing da informação como alternativa de estudo do consumidor da informação na *web*, a partir da análise do *web-site*, visualizado como um produto/serviço de informação. Primeiro, porque a diferenciação entre produto e serviço, quando se trata de informação, é um tema controverso. Em segundo lugar, visualizar a *web* apenas como recurso, tecnologia, ou sistema de informação, é uma visão míope do fenômeno. Em marketing, ao abordar um produto ou serviço, deve-se considerar todos os seus aspectos relevantes e prever as formas como o mesmo pode ser visualizado por qualquer consumidor. Assim, a *web*, na ótica de marketing, deve ser considerada a partir de todos os seus aspectos relevantes, sendo estudada e apresentada sob a perspectiva de um sistema de informação de massa, desenvolvido pela tecnologia de informação para ser utilizado como recurso de informação.

Nesse sentido, os gestores das organizações responsáveis pela provisão de produtos e prestação de serviços informacionais no ambiente tradicional e na *web* devem estar atentos à informação que é oferecida aos seus usuários.

É nessa perspectiva que o estudo dos fundamentos teóricos do marketing da informação pode contribuir para a realização de estudos de usuários com abordagem social e foco no contexto da relação do usuário com a informação e na percepção do usuário dessa relação como consumidor de informação, considerando que a oferta precisa ser vista sob a ótica daquele que representa a demanda a ser atendida para atingir os objetivos organizacionais.

Esse pode ser um caminho para refletir sobre as diversas interlocuções do desenvolvimento de estudos de usuários com as outras áreas de conhecimento, principalmente quando consideramos a característica marcante da interdisciplinaridade na Ciência da Informação.

É nessa perspectiva que conhecer a literatura sobre os estudos de usuários pode ser útil para mostrar limitações e tendências desses estudos que mereçam mais atenção dos estudantes, professores, estudiosos e pesquisadores interessados em compreender mais detalhadamente as questões pertinentes a essa temática e refletir sobre elas.

A LITERATURA SOBRE ESTUDO DE USUÁRIOS

Conforme artigo de autoria de J. C. Tobin, publicado em 1974, o termo composto *estudo de usuários* (*user studies*, em inglês) só foi incluído entre os termos utilizados na indexação dos documentos constantes da bibliografia *Library Literature* no ano de 1960, quando foram indexados somente nove documentos sobre esse tema.

Ao longo das últimas décadas do século XX e das primeiras do século XXI, a literatura sobre estudos de usuários registrou fatos marcantes. Entre eles, os mais relevantes são registrados cronologicamente de acordo com as décadas correspondentes.

Década de 1940

- Grande parte dos estudos realizados a partir da segunda metade dessa década tinha como objetivo aperfeiçoar os produtos e serviços prestados pelas bibliotecas.
- Importância da Conferência de Informação Científica da Royal Society, realizada em Londres, no ano de 1948, pela International Royal Society, com destaque para o trabalho de John Bernal e Urquhart apresentado no evento.
- Surgiram as primeiras reflexões sobre os estudos orientados às necessidades de usuários, procurando identificar como os cientistas e técnicos procediam para obter informação ou como utilizavam a literatura em suas respectivas áreas.
- Ênfase nos estudos na área das Ciências Exatas.

Década de 1950

- Crescimento no número de estudos sobre o uso da informação entre grupos específicos de usuários.
- Inclusão de pesquisas na área das Ciências Aplicadas.
- Importância da Conferência Internacional de Informação Científica, realizada em Washington (DC), no ano de 1958 (INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENTIFIC INFORMATION, 1958), com diversos trabalhos sobre estudos de usuários.

Década de 1960

- Aumento do número de pesquisas sobre o comportamento dos usuários.
- Início dos estudos sobre o fluxo da informação, canais formais e informais.
- Outros tipos de usuários, como os tecnólogos e os educadores, começam a ser pesquisados.
- É iniciada a publicação do *Annual Review of Information Science and Technology* (ARIST), em 1966, com um capítulo pioneiro de Herbert Menzel sobre necessidades e usos da informação.
- Estudos sobre o uso de uma biblioteca ou de um serviço de informação em particular, bem como de um grupo ou de uma comunidade de usuários, na tentativa de compreender como os usuários obtinham a informação necessária para o desempenho de suas atividades profissionais.
- Aumento acentuado do número de estudos de usuários em decorrência: das pesquisas em Sociologia da Ciência; do controle bibliográfico e da explosão documental; e da necessidade de se conhecer o usuário com mais profundidade.
- Muitos estudos sobre as diferenças entre cientistas em artigos e congressos; sobre engenheiros e relatórios técnicos, patentes, *royalties*, segredo industrial.
- Poucos estudos sobre usuários de bibliotecas públicas e/ou hábitos de leitura.

Década de 1970

- Foco no usuário e na satisfação de suas necessidades.
- Outras áreas do conhecimento, como as Ciências Humanas, as Ciências Sociais e as Administrativas, passam a ser estudadas.
- Estudos sobre o acesso e o uso dos bancos de dados bibliográficos que, a partir de 1973, passaram a oferecer busca e recuperação em linha.
- Crescimento do número de pesquisas brasileiras, em decorrência da oferta pioneira, em 1976, da disciplina de Estudos de Usuários, na pós-graduação da antiga Escola de Biblioteconomia (hoje Escola de Ciência da Informação) da Universidade Federal de Minas Gerais pelos professores Victor Rosenberg e Maria Lúcia de Andrade Garcia.

Década de 1980

- Estudos anteriores à década de 1980 eram centrados nos sistemas e os realizados pós 1980 eram centrados no usuário.
- Pesquisas sobre o uso do CD-ROM.

Década de 1990

- Estudos sobre o impacto da Internet nos diversos tipos de usuários a partir de 1993.
- Crescimento das pesquisas que utilizavam o enfoque qualitativo.

Década de 2000

- Estudos sobre o impacto do conceito de acesso aberto (*open access*) junto às comunidades científicas.
- Estudos sobre o uso e a influência do periódico eletrônico.
- Pesquisas sobre a influência das redes sociais.
- Pesquisas sobre o livro eletrônico e a utilização desse tipo de documento pelos leitores.

Década de 2010

- Estudos sobre o uso das redes sociais.
- Crescimento das ferramentas da Internet 2.0.
- Uso crescente de aparelhos móveis para acessar a informação.
- Pesquisas sobre usabilidade na Internet.

A literatura sobre os estudos de usuários é ampla e variada. Abrange desde as complexidades de uma investigação detalhada, que podem usar modelos de como o usuário coleta informação, até aquela mais elementar, com o estudo descritivo do uso de um determinado produto ou serviço de informação, uma biblioteca, um centro de documentação ou informação, um banco de dados ou de um portal, para mencionar alguns exemplos.

Na literatura internacional, tem sido possível identificar inúmeros estudos de usuários pela existência de diversas bibliografias e revisões de literatura. Na literatura brasileira destaca-se a produção sobre estudos de usuários de Figueiredo (1977, 1979, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1994, 1999), que escreveu três livros, três capítulos de livros, nove artigos de periódicos, entre nacionais e estrangeiros, nessa temática. Ela registrou a evolução histórica desses estudos e sempre acreditou e recomendou a adoção dos princípios filosóficos do marketing pelo profissional da informação, em especial o bibliotecário, no desempenho de suas atividades de atenção aos usuários e realização dos estudos de usuários como instrumentos de planejamento e gestão.

Costa, Silva e Ramalho (2009) analisaram as revisões de literatura sobre estudos de usuários e observaram que o número de pesquisas sobre as necessidades, do comportamento de busca e do uso da informação havia aumentado, desde os primeiros números das revisões do *Annual Review of Information Science Technology (ARIST)* a partir de 1966 até a publicação dessas revisões na primeira década dos anos 2000.

Notaram também que diferentes aspectos dessa temática vêm marcando a tendência desses estudos, utilizando abordagens qualitativas.

A análise dos capítulos publicados no ARIST até 1990 foi apresentada por Rolim e Cendón (2013) e evidencia que, de fato, o acesso a grande parte da literatura sobre estudos de usuários foi facilitado pela existência desses capítulos, sob a forma de artigos de revisão da literatura das temáticas relacionadas a esse campo de estudo. Essa análise foi atualizada e ampliada com a indicação do número de documentos citados em cada capítulo analisado. A Figura 4.1 mostra a cronologia dos capítulos relacionados às temáticas abordadas nos estudos de usuários publicados no ARIST até 2013.

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
MENZEL, Herbert	<i>Information needs and uses in Science and Technology</i>	v. 1, p. 41-69, 1966	23	Identifica estudos voltados para as ciências naturais (exatas e biológicas)
HERNER, Saul; HERNER, Mary	<i>Information needs and uses in Science and Technology</i>	v. 2, p. 1-34, 1967	38	Continua os estudos de Menzel (1966) com foco nos usuários da informação científica
PAISLEY, William J.	<i>Information needs and uses</i>	v. 3, p. 1-30, 1968	68	Identifica o aumento quantitativo dos estudos (1966-1967) com fragilidades metodológicas e sem fundamentação teórica, apontando a necessidade de criação de um modelo metodológico para os estudos de usuários
ALLEN, Thomas J.	<i>Information needs and uses</i>	v. 4, p. 3-29, 1969	58	Percebe a necessidade de mudança de foco para o usuário como centro dos estudos de sistemas de informação
LIPETZ, Ben-Ami	<i>Information needs and uses</i>	v. 5, p. 3-32, 1970	114	Classifica os estudos em três grupos a partir do fenômeno do uso da informação em decorrência da necessidade expressa de informação e instâncias do uso da informação

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
CRANE, Diana	<i>Information needs and uses</i>	v. 6, p. 3-39, 1971	109	Destaca que a maioria dos estudos sobre tamanho, crescimento e citações da literatura científica; uso de informações pelos cientistas; e organização social dos cientistas eram quantitativos
LIN, Nan; GARVEY, William D.	<i>Information needs and uses</i>	v. 7, p. 5-37, 1972	96	Percebe o aumento dos estudos de necessidades e uso da informação, complementados por métodos das ciências sociais como entrevistas e observação de uso; mas, no geral, abordam variáveis como idade e tipologia das fontes
MARTYN, John	<i>Information needs and uses</i>	v. 9, p. 3-23, 1974	32	Identifica a necessidade de estudos para a melhoria dos serviços, visando ao usuário da informação científica, na tentativa de apontar soluções de curto prazo para o desenvolvimento de sistemas e não para o usuário
CRAWFORD, Susan	<i>Information needs and uses</i>	v. 13, p. 61-81, 1978	106	Identifica o crescimento exacerbado de estudos de necessidade e uso da informação, relatando a carência de metodologia nos primeiros estudos
DERVIN, Brenda; NILAN, K.	<i>Information needs and uses</i>	v. 21, p. 3-33, 1986	139	Aponta a necessidade de estudos orientados aos usuários cujos resultados possam ser utilizados para a redefinição de sistemas
HEWINS, Elizabeth T.	<i>Information need and use studies</i>	v. 25, p. 145-172, 1990	91	Identifica uma tensão entre estudos das abordagens tradicional e alternativa, e a necessidade de uma matriz conceitual para os estudos de necessidade e uso da informação

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
METOYER-DURAN, Cheryl	<i>Information gatekeepers</i>	v. 28, p. 111-150, 1993	173	Analisa os <i>gatekeepers</i> humanos, especialmente aqueles que servem às populações com dificuldades de acesso à informação
SUGAR, William	<i>User-centered perspective of information retrieval research and analysis</i>	v. 30, p. 77-109, 1995	150	Adota a visão de que o desenho centrado no usuário domina os estudos de necessidade de informação e de recuperação da informação
DILLON, Andrew; MORRIS, Michael G.	<i>User acceptance of information technology</i>	v. 31, p. 3-32, 1996	125	Revisa o tratamento da aceitação do usuário com foco na resistência, no que se refere a: difusão da inovação; <i>design</i> e implementação da tecnologia; interação homem-máquina e sistemas de informação
WANG, Peiling	<i>Methodologies and methods for user behavioral research</i>	v. 34, p. 53-99, 1999	184	Analisa as metodologias e as técnicas utilizadas em estudos de usuários
PETTIGREW, K.; FIDEL, Raya; BRUCE, H.	<i>Conceptual frameworks in information behaviour</i>	v. 35, p. 43-78, 2001	116	Analisa os principais desenvolvimentos conceituais desde 1986, por ocasião do capítulo do ARIST preparado por Dervin e Nilan
BORGMAN, Christine; FURNER, Jonathan	<i>Scholarly Communication and Bibliometrics</i>	v. 36, p. 3-72, 2002	169	Revisa os estudos sobre comunicação científica, bibliometria e o uso das informações
HERRING, Susan C.	<i>Computer-Mediated Communication on the Internet</i>	v. 36, p. 109-168, 2002	246	Organizado em três partes: introdução da classificação de <i>computer-mediated communication</i> (CMC) e revisão dos nove tipos de CMC na Internet; avaliação da pesquisa da CMC; identificação dos novos fenômenos de comunicação disponibilizados pela Internet

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
KLING, Rob; CALLAHAN, Ewa	<i>Electronic journals, the Internet and Scholarly Communication</i>	v. 37, p. 127-177, 2003	71	Examina o papel da Internet em apoiar a comunicação documentária via periódicos eletrônicos
CASE, Donald	<i>Information Seeking</i>	v. 40, cap. 7, p. 293-327, 2006	202	Atualiza a revisão de literatura sobre a busca de informação
FOSTER, Jonathan	<i>Collaborative Information seeking and retrieval</i>	v. 40, cap. 8, p. 329-356, 2006	76	Examina as pesquisas sobre desenvolvimento de sistemas e práticas que possibilitam aos indivíduos colaborarem na busca e nas tarefas de recuperação da informação
MACINTOSH-MURRAY, Anu; CHOO, Chun Wei	<i>Information failures in Health Care</i>	v. 40, cap. 9, p. 357-391, 2006	146	Analisa a literatura relacionada com o entendimento das falhas de informação na área biomédica
GARCIA, Angela et al.	<i>Workplace studies and technological change</i>	v. 40, cap. 10, p. 393-437, 2006	105	Analisa os estudos de lugar do trabalho que ajudam nas escolhas sobre a aquisição, desenho e utilização de tecnologias, bem como o comportamento de seus usuários
Courtright, Christina	<i>Context in information behavior research</i>	v. 41, p. 273-306, 2007	215	Examina e compara os modelos de estudos sobre necessidades, busca e uso da informação
SPINK, Amanda; COLE, Charles; WALLER, Mary	<i>Multitasking behavior</i>	v. 42, p. 93-118, 2008	144	Analisa a importância da multitarefa nas ciências cognitivas e de informação com ênfase no contexto do comportamento informacional
WILSON, T. D.	<i>Activity theory and information seeking</i>	v. 42, p. 119-161, 2008	126	Revisa o desenvolvimento do conceito e das aplicações da teoria da atividade na área de procura e busca de informação

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
FISHER, Karen E.; HEIDI, Julien	<i>Information behavior</i>	v. 43, p. 317-358, 2009	224	Identifica as pesquisas sobre comportamento informacional, publicadas desde a revisão de Case (2006), englobando os anos de 2005 a 2008
ZUCCALA, Alesia	<i>The layperson and open access</i>	v. 43, p. 359-396, 2009	156	Examina os benefícios do acesso livre para o leigo e como esse assunto se relaciona com o comportamento de busca da informação, o entendimento público da ciência e da comunicação científica
BARZILAI-NAHON, Karine	<i>Gatekeeping: a critical review</i>	v. 43, p. 433-478, 2009	132	Apresenta uma revisão das maiores tendências relacionadas com o <i>gatekeeping</i> desde 1995 até 2007, em oito áreas temáticas
BROWN, Cecelia	<i>Communication in the sciences</i>	v. 44, p. 287-316, 2010	134	Focaliza a comunicação científica com ênfase no contexto americano
CAIDI, Nadia; ALLARD, Danielle; QUIRKE, Elisa	<i>Information practice of immigrants</i>	v. 44, p. 493-531, 2010	179	Examina os papéis que os recursos informacionais, as instituições e as tecnologias podem exercer na vida diária dos imigrantes internacionais
DAVENPORT, Elisabeth	<i>Confessional methods and everyday life information seekers</i>	v. 44, p. 533-561, 2010	137	Examina as metodologias para identificar a busca de informação na vida diária das pessoas

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
WHITAKER, Steve	<i>Personal information management: from information consumption to curation</i>	v. 45, p. 3-62, 2011	116	Considera a informação como um recurso público que contém dados novos que procuram consumir e descartar. Resume as limitações da perspectiva do consumidor, em seguida, analisa a pesquisa sobre três processos de curadoria de informação diferentes: manter, gestão e exploração. Detalha como cada um desses processos é aplicado a diferentes tipos de dados pessoais: documentos, e-mails, fotos e páginas da web
BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn	<i>Pharmaceutical information: a 30 year perspective on the literature</i>	v. 45, p. 63-119, 2011	486	Apresenta a revisão da literatura de informação farmacêutica de 1980 até o final de 2008. O seu foco é sobre as fontes de informação, sistemas e serviços, estudos de usuários, gestão da informação e do conhecimento
KOWALCZYK, Stacy; SHANKAR, Kalpana	<i>Data sharing in the sciences</i>	V. 45, p. 247-294, 2011	176	Enfatiza as ciências naturais na exploração das vertentes de compartilhamento de dados e os seus desafios técnicos, sociais, éticos e políticos. Aborda a natureza dos dados e o ciclo de criação e uso, escala, formato de proveniência. Conclui com a visão geral das direções atuais e futuras, incluindo o uso da Web 2.0 para o compartilhamento de dado e arquivamento

Figura 4.1 – Cronologia de capítulos do ARIST relacionados aos estudos de usuários

(Continuação)

Autor	Título	Publicação no ARIST	Nº de documentos citados	Contribuição do capítulo
GRUDIN, Jonathan	<i>Human-Computer Interaction</i>	v. 45, p. 369-430, 2011	164	Mostra que a interação humano-computador (ICH) desenvolveu-se como subdisciplina em três campos: fatores humanos, sistemas de informação de gestão e ciência da computação. Analisa a evolução destes campos para compreender melhor as forças subjacentes e as trajetórias que se seguiram e ainda estão em jogo, influenciando o nosso futuro
HARA, Noriko; HUANG, Bi-Yun	<i>Online social movements</i>	v. 45, p. 489-522, 2011	159	Analisa a adoção e o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos movimentos sociais e ativistas comunitários, tais como a Internet e a <i>World WideWeb</i> . Inclui tanto os movimentos sociais que utilizam as TIC, bem como os movimentos sociais que ocorrem exclusivamente na Internet

Fonte: Elaborada por Cunha; Amaral (2014).

Ao observar o crescimento quantitativo do número de capítulos do ARIST relacionados à temática abordada incluídos no quadro sobre a cronologia destes capítulos, confirmamos o crescimento da literatura sobre esta temática.

Em 5 de abril de 2014, ao fazer uma busca na base de dados *Library and Information Science Abstracts* (LISA), utilizando a expressão *user study*, incluindo todas as línguas indexadas pela base de dados, verificamos que essa temática tem sido objeto de mais de 12.000 registros no período de 1970-2013. Esse resultado expressivo visualizado na Figura 4.2, agrupado por décadas, mostra o número de referências bibliográficas e a média de documentos publicados em cada década desse período cronológico.

Figura 4.2 – Literatura sobre estudos de usuários

Período	Número de referências	Média
1970-1979	754	75,4
1980-1989	1088	108,8
1990-1999	1816	181,6
2000-2009	4418	441,8
2010-2013	4365	109,1
Total	12441	—

Fonte: *Library and Information Science Abstracts* (LISA). Acesso em: 5 abr. 2014.

A Figura 4.2 também confirma que a literatura sobre estudos de usuários tem crescido quantitativamente a cada década. Ao considerar que a busca para a elaboração dessa tabela foi realizada em abril de 2014, portanto, decorridos apenas quatro anos da década em curso (2010-2019), destacamos o considerável aumento das referências encontradas na base de dados, uma vez que a média, em menos da metade dessa década, atingiu 1091 referências e já superou a média de 441 na década anterior (2000-2009).

Porém, precisamos destacar que a literatura analisada é majoritariamente escrita em inglês. Esse fato pode explicar por que, apesar da constatação do crescimento da literatura em língua inglesa sobre estudos de usuários, a literatura brasileira sobre essa temática ainda possa estar em sua fase inicial de crescimento, até porque os autores brasileiros, de modo geral, se referem à carência de bases teóricas e metodológicas para a realização desse tipo de estudo, embora o crescimento da abordagem do tema na literatura internacional seja constatado.

Em 18 de novembro de 2013, executando busca similar à realizada em maio do mesmo ano na base de dados *Library and Information Science Abstracts* (LISA), utilizando também a expressão *user study*, mas restringindo aos documentos escritos somente na língua portuguesa, verificamos que foram publicados 262 documentos no período de 1970 a 2012. Esse resultado pode ser visualizado na Figura 4.3, agrupado por décadas, que mostra o número de referências bibliográficas e a média de documentos publicados em cada década do período cronológico considerado.

Figura 4.3 – Literatura sobre estudos de usuários na língua portuguesa

Período	Número de referências	Média
1970-1979	19	19
1980-1989	86	8.6
1990-1999	40	4.0
2000-2009	63	6.3
2010-2012	54	13.5
Total	262	—

Fonte: *Library and Information Science Abstracts (LISA)*. Acesso em: 18 nov. 2013.

A Figura 4.3 mostra que a literatura sobre estudos de usuários na língua portuguesa, depois de decrescer na década de 1990-1999, nas décadas seguintes conseguiu aumentos sucessivos. Isso pode ser um indicador de que as investigações sobre essa temática voltaram a despertar interesse no contexto lusofônico. Proporcionalmente, observamos, em relação ao aumento da literatura em português, que da mesma forma observada na literatura em outras línguas durante a década em curso (2010-2019), embora os resultados sejam restritos ao período 2010-2012, a média do número de referências é superior ao dobro da média na década anterior.

Apesar do notório crescimento da temática na literatura, não seria seguro afirmar que os estudos de usuários incluem trabalhos relativos a grandes descobertas ou novas teorias. Entretanto, ainda que alguns problemas básicos possam permanecer sem solução definitiva, também não seria admissível deixar de reconhecer certo amadurecimento da temática, principalmente em relação às teorias e modelos para o desenvolvimento desses estudos.

FUNDAMENTOS E MODELOS TEÓRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DE USUÁRIOS

A apresentação dos fundamentos e modelos teóricos para o desenvolvimento do estudo de usuários da informação terá como base as diferentes abordagens desse tipo de estudo. O propósito deste capítulo é mostrar a evolução desses estudos através do tempo para entender melhor a necessidade de a atenção dos pesquisadores e estudiosos da temática relacionada aos usuários estar voltada para o aprimoramento e evolução teórica e metodológica desses estudos diante dos desafios impostos pela sociedade a que pertencemos.

Abordagem tradicional

No decorrer do tempo, vários estudiosos criticaram os estudos de usuários de abordagem tradicional por suas limitações e problemas relativos à sua estrutura conceitual e terminológica, geralmente superficial, bem como suas dificuldades na escolha dos métodos e técnicas de coleta de dados, que levavam a resultados tendenciosos, em função das falhas metodológicas, ou da incorreta dimensão do problema pesquisado.

De fato, são praticamente inexistentes os modelos teóricos para desenvolver os estudos de usuários na fase da abordagem tradicional. Nessa fase,

1. os estudos seguiam a tradição positivista;
2. os métodos de pesquisa adotados eram, predominantemente, quantitativos;
3. grande volume de dados coletados não causavam impacto para o desenvolvimento de uma teoria ou até mesmo de outras práticas de pesquisa envolvendo o comportamento humano;
4. os pesquisadores da Ciência da Informação ignoravam estudos e pesquisas de outras áreas que pudessem contribuir na fundamentação teórica de modelos relacionados aos estudos de usuários.

A abordagem tradicional direcionava o foco para o produto, o serviço ou o sistema de informação, que eram avaliados praticamente desconsiderando aquele a quem se destinavam, fosse o usuário individual ou coletivo. Nessa abordagem, a preocupação estava em quanto e como um produto, serviço ou sistema de informação era

usado, quais as dificuldades e a satisfação com o seu uso. Esses estudos eram orientados ao uso da informação e davam ênfase à forma como as organizações tratavam a informação. Examinavam apenas as características grupais e demográficas dos usuários, conforme observaram Silva, Ferreira e Borges (2002).

Nesse sentido, a abordagem tradicional se caracterizava por estudos voltados ao sistema, com enfoque ao suporte ou às tecnologias, com base nos dados quantitativos como, por exemplo: número de empréstimos, de consultas aos sistemas de informação, de pessoas que visitam uma biblioteca, entre outros.

Entretanto, na opinião de Vânia Araújo (1974, p. 185),

um sistema de informação não é, ou não deveria ser, algo espetacular tão somente para se ter, ou para mostrar a visitas importantes. Precisa ser parte integrante da vida da organização, exatamente como a própria informação é parte integrante da vida de um indivíduo.

Vânia Araújo (1974, p. 176) observava que é importante analisar as necessidades de informação dos usuários antes de planejar os serviços de informação, porque,

embora tenham sido feitos inúmeros estudos de usuários de bibliotecas e serviços de informação, a maioria deles deixou de abordar o fator mais importante, que é considerar o usuário não como um mero dado numérico na *performance* do sistema, mas a razão fundamental do sistema.

Em meados dos anos 1970, Michael Brittain (1975) apontou as dificuldades enfrentadas pelos estudos de usuários. Em suas críticas, Brittain alertava que, apesar de muitas pesquisas terem sido feitas, restavam poucas de bom nível, porque a maioria delas tinha sido realizada com espírito bastante empírico, além de partirem de conceituação superficial com enfoque tendencioso. Na opinião do autor, os resultados dos estudos desenvolvidos ainda não formavam um corpo teórico que pudesse ser aplicado aos usuários de maneira geral.

Apesar de as críticas serem muito exigentes, considerando o curto tempo do desenvolvimento dos estudos apresentados até aquela data, é válido levar em conta o valor desses estudos, pois as ciências sociais têm um aspecto diferente em relação às ciências puras ou exatas. Os fenômenos sociais são mais complexos e difíceis de mensuração e não podem acompanhar os mesmos padrões das ciências exatas e puras, porque são fenômenos humanos. Assim, as observações apresentadas justificam a escassez de modelos teóricos para o desenvolvimento de estudos de usuários com abordagem tradicional.

Abordagem alternativa

Os primeiros modelos teóricos para o desenvolvimento dos estudos de usuários de abordagem alternativa surgiram no início dos anos 1980.

A abordagem alternativa também é conhecida como “centrada no usuário ou abordagem da percepção do usuário”. Sobre as características e perspectivas individuais do usuário, Chen e Hernon (1982) defendem as bases dessa abordagem, conforme descritas a seguir:

- a) o processo de se buscar compreensão do que seja “necessidade de informação” deve ser analisado sob a perspectiva da individualidade do sujeito a ser pesquisado;
- b) a informação necessária e o tanto de esforço empreendido no seu acesso devem ser contextualizados na situação real onde ela emergiu;
- c) o uso da informação deve ser dado e determinado pelo próprio indivíduo.

A abordagem alternativa se caracterizou por estudos centrados no usuário da informação, com base nos métodos e técnicas de coleta de dados mais utilizados nas pesquisas das ciências sociais, tais como: a observação, entrevistas, questionários, diários, levantamento de opiniões, levantamentos (*surveys*), análise da tarefa, grupo focal, entre outros.

No Brasil, em relação aos problemas referentes aos conceitos utilizados nos estudos de usuários, Scheleyer (1982) afirmava que a falta de um arcabouço conceitual impedia que os frutos das pesquisas se acumulassem, e conseqüentemente, isso dificultava a estruturação de um conjunto de conhecimentos. Segundo a autora, havia problemas na limitação dos estudos, que geralmente eram feitos para analisar as necessidades e o uso da informação em uma instituição específica.

Com base nos ensinamentos de F. W. Lancaster, na mesma linha de raciocínio, Pinheiro (1982, p. 7) comentou que os estudos de usuários não podiam ser generalizados, sendo necessário fazer adequações para utilizá-los em outra situação diferente. Além desse comentário, acrescentou que a maioria das pesquisas tratava da demanda e não das necessidades de informação.

Em capítulo do ARIST sobre necessidades e uso da informação, publicado em 1986, Brenda Dervin e Michael Nilan revelaram que na literatura, a partir de 1978, a maior parte dos estudos de usuários era conceitual, crítica e de abordagem alternativa, embora tenha sido identificado significativo subconjunto de estudos de implementações empíricas. Eles identificaram que, nos estudos de usuários,

as abordagens alternativas se debruçam sobre os elementos fundamentais das pesquisas sobre usos e necessidades de informação – as definições de informação e de necessidade, a natureza do uso da informação, a utilidade de diferentes abordagens para estudos do comportamento informacional, e as conseqüências de uso de diferentes modelos para predição.

Conforme apresentada, a abordagem alternativa concentra a sua atenção no fator humano. Seus aspectos mais importantes foram discutidos durante o Seminário

Latinoamericano sobre Formación de Usuarios de la Información y los Estudios de Usuarios (1997, p. 8) e são:

- O objeto de estudo é um sujeito, levando em conta o usuário em contínuo processo de construção do conhecimento.
- Analisa situações particulares que conduzem às interações com o sistema, mas o foco é o usuário e não o sistema.
- O indivíduo é visto em seus diferentes contextos.
- O sistema é estudado pela visão do usuário. Por exemplo, como o usuário define suas necessidades em distintas situações, como se apresentam estas situações ao sistema e como se faz uso do que o sistema oferece.

É fácil perceber que a abordagem alternativa mostra possibilidades de desenvolvimento do estudo de usuários que direciona o foco para o ponto de vista do próprio usuário.

Entretanto, em 1990, no capítulo de revisão publicado no ARIST, Hewins (1990, p. 145) relata de forma contundente a ausência de refinamento conceitual das diversas contribuições acerca dos estudos de usuários realizados. Para ele, os estudos não contribuíam para novos conhecimentos, novos métodos ou teorias e construção de modelos; muitos outros podiam ser mais bem descritos como estudos de local, de sistema ou de serviço específicos. A maior parte deles não podia ser reaplicada em outras situações, utilizando-se instrumentos similares, porque os procedimentos e abordagens da pesquisa continuavam a ser inadequados e os resultados eram geralmente aplicáveis apenas ao ambiente específico do próprio estudo.

Parece que na década de 1990, o cenário era o mesmo da década anterior, quando a abordagem tradicional era criticada por caracterizar-se pela ausência de modelos teóricos, que só começaram a surgir com a abordagem alternativa.

Os estudos cognitivos suscitaram críticas à abordagem alternativa, embora o usuário da informação fosse visto como ser humano construtivo. As principais críticas são:

- os estudos cognitivos não consideram as determinações sociais do pensamento e das necessidades de informação;
- de modo geral, não se referem ao contexto do usuário, ou ao processo de geração de determinada necessidade;
- a individualidade do usuário pode não ser considerada no contexto institucional;
- os estudos desconsideram ideologias, interpretações, conflitos, jogos de poder, negociações, a luta dos atores em campo.

Na tentativa de aprimorar a realização dos estudos de usuários, Lima (1994, p. 81-84) procurou alternativas metodológicas para vencer as limitações envolvidas

nos estudos com essa abordagem. Concluiu que sua procura deveria contemplar o caminho entre a teoria e a prática. Para o autor, existem abordagens funcionalistas e/ou behavioristas, porém mais importantes são as alternativas metodológicas para realizar os estudos de usuários.

A abordagem alternativa também influenciou os estudos dos sistemas de informação. Guinchat e Menou (1994, p. 481) concordam com Vânia Araújo (1974, p. 176) ao afirmarem que “o usuário é um elemento fundamental de todos os sistemas de informação”. Portanto, a concepção desses sistemas deveria ser definida com base no usuário, nas suas características, atitudes, necessidades e demandas.

Preocupado com essa situação, Bio (2008, p. 58) enfatiza que o planejamento do sistema de informação requer a formação de uma equipe composta por executivos e especialistas em sistemas. Contudo, devemos tomar cuidado para que os profissionais não se tornem “proprietários do sistema”, passando a “tomar decisões que competem ao usuário da informação”. Por isso, Bio (2008, p. 180) afirma que

a única maneira de ambos, desenvolvedores e executivos, caracterizarem as necessidades de informação, deriva da compreensão dos processos decisórios adotados na empresa: o modelo de gestão, o processo gerencial, as bases informativas para a interpretação de resultados e de *performance*, a formulação e acompanhamento de políticas.

Quando esses estudos são orientados aos usuários, a preocupação volta-se para as necessidades, os hábitos e as formas de o usuário obter informação. Talvez por essa razão as pesquisas no campo da gestão da informação e do conhecimento também apresentem os estudos de usuários como instrumentos de planejamento e gestão capazes de auxiliar os gestores de organizações responsáveis pela provisão de produtos e prestação de serviços de informação nas tomadas de decisão no ambiente organizacional.

Por outro lado, o contexto em que o usuário se insere também influencia a sua escolha e o seu comportamento em relação à informação no ambiente organizacional ou fora deste, realizando outras práticas informativas estudadas no ambiente acadêmico. Essa dinamicidade é maximizada ao analisarmos o comportamento de busca e de uso da informação pelos usuários.

Todavia, mesmo em tempos de uso intensivo da tecnologia, ainda precisamos entender o que leva os usuários a tanta insatisfação no uso de sistemas computadorizados. Nesse sentido, a importância dos estudos de usabilidade é enfatizada por Costa, Silva e Ramalho (2009) para “medir/analisar até que ponto um produto, um sistema de informação são usáveis”. Isso porque esses estudos contribuem para o entendimento da interação do usuário com os sistemas automatizados e podem detectar a satisfação dos usuários ao executarem as tarefas impostas pelo sistema.

Nascimento e Amaral (2010, p. 47) alertam para a necessidade de realizar estudos de usabilidade, que possibilitam tanto identificar as melhorias necessárias aos

sistemas, quanto “determinar um ponto de equilíbrio entre os objetivos de um sistema interativo e as necessidades dos usuários, através da identificação de problemas de usabilidade”.

Nova abordagem conforme o paradigma social da Ciência da Informação?

Ao pesquisar sobre a abordagem dos estudos de usuários conforme o paradigma social da Ciência da Informação descrito por Capurro (2003), Carlos Alberto Araújo (2010, p. 23) concluiu que esse paradigma “não teria ainda uma manifestação muito nítida no campo dos estudos de usuários”, ainda que diferentes pesquisadores tenham fornecido “importantes pistas de como poderia se dar esta aplicação nos estudos de usuários”.

Carlos Alberto Araújo (2010) considera as seguintes propostas a serem aplicadas nos estudos de usuários, apresentadas a seguir:

- a) Epistemologia Social de acordo com a proposta de Shera (1977, p. 11);
- b) A teorização do conceito de “regimes de informação” de Frohmann (2008);
- c) Abordagem realista-dialética da informação de Rendón Rojas (2005) baseada em Piaget;
- d) Abordagem da análise de domínio de Hjørland (2002).

Na opinião de Carlos Alberto Araújo (2012), interação parece emergir como o conceito-chave de uma nova abordagem capaz de integrar os avanços realizados nos estudos de usuários e de comportamento informacional com o paradigma social da Ciência da Informação. Para o autor, “o conceito põe em relevo o fato de uma ação ou influência exercida por algo ser também afetada por esse algo”. Ele pondera que,

numa perspectiva interacionista, o usuário não é totalmente determinado pelo contexto, nem é totalmente isolado ou alheio a ele; a determinação que o contexto exerce existe, é real, mas não é mecânica, nem absoluta, é interpretada e alterada pelo sujeito.

Em relação ao significado da informação, Carlos Alberto Araújo (2012) esclarece que esse significado

não está totalmente dado pelo documento material, pelos elementos que compõem a “mensagem”, nem é dado totalmente pelo usuário – o sentido da informação é resultado tanto de determinações da informação como “coisa”, quanto das estratégias cognitivas operadas pelo usuário na interpretação dessa “coisa”. [...]

O usuário é social, mas isso não significa nem que ele seja totalmente determinado pelo coletivo, nem isolado deste: ele é ao mesmo tempo construtor desse coletivo

(o coletivo é construído pelos sujeitos concretos que pertencem a ele) e também construído por ele. E, por fim, acessar e usar informação é tanto uma ação cognitiva quanto, também, uma ação emocional, cultural, contextual – o usuário não é apenas uma “mente cognitiva”, mas o é também.

Entretanto, Carlos Alberto Araújo (2012) alerta que apontar dicotomias indica que os fenômenos estudados são ao mesmo tempo uma coisa e outra. Portanto, resolver tais questões no plano teórico ainda é insuficiente. É preciso discutir teoricamente, a partir de novas problematizações e conceitos que possam ser efetivamente usados e aplicados nas pesquisas e, realmente, contribuir para melhor compreensão dos fenômenos estudados. A partir dessa argumentação, o autor conclui que o conceito de interação parece ser capaz de

superar algumas dicotomias que têm, historicamente, marcado o campo: sujeito ativo/sujeito passivo; significado na mensagem/na mente do usuário; usuário cognitivo/emocional e cultural. Uma perspectiva interacionista volta-se para a percepção da dimensão reciprocamente referenciada dos fenômenos e dos elementos que o compõem. Estudar os usuários da informação e seu comportamento informacional é, ao mesmo tempo, ver que o usuário é determinado pelo social, mas também como não é totalmente alheio a ele; ver que o significado da informação está lá no documento, mas também é recriado pelo usuário; e assim sucessivamente.

Rolim e Cendón (2013) relatam que Silva (2008, p. 50)

utilizou o interacionismo simbólico para compreensão da busca e uso de informação dos usuários, pois os indivíduos agem “*com base nas expectativas dos outros envolvidos na interação*”. Os indivíduos não são simplesmente condicionados: os estímulos que recebem são selecionados e manipulados pelos próprios indivíduos, de acordo com as ações e expectativas do meio em que estão presentes os conceitos que compartilham; este é o pressuposto do interacionismo simbólico.

Ao complementarem seu relato, Rolim e Cendón (2013) afirmam que para identificar a ação dos usuários, enquanto sujeitos ativos no processo de interação, Silva (2008, p. 58) também utilizou

a etnometodologia, estudo sobre o sentido cotidiano do mundo no qual, é possível compreender a interação entre os indivíduos por meio da análise das regras e normas que definem o agir. Para o autor: “*Os conceitos da etnometodologia demonstram que o indivíduo é o protagonista de suas ações, criando significado e indicações para os outros indivíduos na interação. A etnometodologia pode ser suporte para os estudos de usuários se considerarmos a busca e o uso de informação como ações de indivíduos em contextos complexos e dinâmicos, interagindo com outros indivíduos envolvidos no processo*”.

Entendemos que, de modo geral, os autores discutem as diferentes abordagens para pensar sobre os elementos fundamentais da pesquisa no campo dos estudos de usuários, sejam as necessidades e o uso da informação, a natureza do uso da informação, a utilidade das diferentes abordagens para estudar o comportamento (*information behavior*) dos usuários e as consequências do uso de diferentes modelos teóricos.

Mas, o que seria um modelo?

Esse termo têm inúmeras acepções. O modelo pode ser, por exemplo:

- a) a cópia de alguma coisa, em tamanho reduzido, bem menor que o original;
- b) a representação simplificada de algo do mundo real, portanto, a redução simplificada de algo.

Os modelos são “representações simplificadas e inteligíveis do mundo, que permitem vislumbrar características essenciais de um domínio ou campo de estudo”, resume Sayão (2001, p. 83).

Portanto, os modelos são abstrações que possibilitam melhor compreensão da realidade. Eles podem ser representados por diagramas com conceitos que mostram as relações entre eles. São instrumentos úteis em inúmeras áreas de investigação, notadamente na Administração, na Economia, na Psicologia e na Sociologia.

González-Teruel (2005, p. 57) lembra que “o modelo como base para a pesquisa empírica é uma aproximação amplamente adotada nas ciências sociais”. Nos estudos das necessidades e usos da informação, os modelos têm contribuído para a consolidação dessa linha de pesquisa. Acrescenta cinco aspectos que mostram o papel e a importância desses modelos, ao permitirem:

- a) delimitar, definir e relacionar os distintos aspectos do processo de busca da informação;
- b) estabelecer as diferenças entre os distintos estudos centrados nos usuários do ponto de vista dos seus objetivos e da aplicação dos seus resultados;
- c) sistematizar o nível de abstração e propósito da pesquisa;
- d) usar uma base teórica como marco de referência para interpretar a conduta que surge em consequência de uma necessidade de informação;
- e) estabelecer uma relação mútua entre teoria e pesquisa empírica, de tal maneira que a teoria guia a pesquisa e que esta alimenta a teoria.

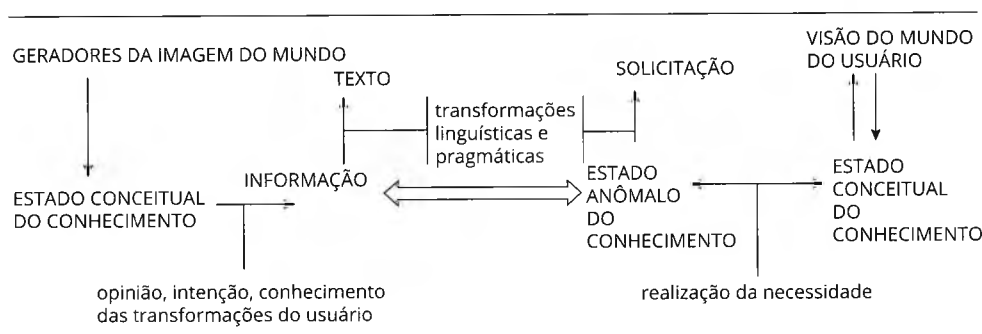
Com referência ao estudos dos usuários da informação, diversos modelos teóricos já foram propostos por diferentes autores e alguns deles são comentados neste capítulo. A sequência de apresentação segue a ordem cronológica, na tentativa de acompanhar, através do tempo, a evolução das diferentes abordagens e as diversas

teorias e modelos propostos para fundamentar teoricamente o desenvolvimento de estudos de usuários. Entretanto, essa cronologia pode ser quebrada com a introdução de algum comentário para elucidar os aspectos abordados.

Modelo do Estado Anômalo do Conhecimento proposto por Belkin (1980)

No âmbito da abordagem alternativa, Nicholas J. Belkin (1980) propôs o Modelo do Estado Anômalo do Conhecimento (*Anomalous States-of-Knowledge – ASK*), apresentado na Figura 5.1.

Figura 5.1 – Modelo do Estado Anômalo do Conhecimento



Fonte: BELKIN (1980, p. 135).

Belkin (1980) procurou demonstrar no modelo proposto que a procura por informação é baseada nas tarefas desempenhadas pela pessoa ou problemas enfrentados por um indivíduo e que as necessidades e os processos de busca de informação dependem dessas tarefas. Para serem concluídas, essas tarefas impõem requisitos de informação que devem ser respeitados. Confrontado com uma tarefa, o indivíduo percebe as necessidades de informação que refletem sua interpretação dos requisitos de informação, o conhecimento prévio e a sua capacidade de memorizá-los. Pode haver uma lacuna entre o conhecimento do trabalhador sobre a tarefa e a percepção dos requisitos da tarefa. Essa diferença é a necessidade de informação.

De acordo com Rolim e Cendón (2013), o modelo proposto por Belkin (1980)

abordou o estado que ocorre quando um indivíduo identifica uma necessidade de informação e considera seu estado de conhecimento reconhecendo a necessidade de buscar novas informações. Essa percepção do estado inicial do conhecimento é denominada de "estado anômalo", pois pode significar lacunas de informação, incertezas e incoerências. Ao interagir com um sistema de recuperação de informações para suprir

sua necessidade, o estado de conhecimento do indivíduo é constantemente alterado e, no processo de busca o usuário pode mudar sua estratégia, reavaliar suas fontes e definir o fim da busca de acordo com suas motivações e demandas.

Ao dar continuidade aos aspectos teóricos das pesquisas para o desenvolvimento de estudos de usuários, Thomas Daniel Wilson (1981, 1994, 1997, 1999) elaborou diversos modelos para estudar o comportamento informacional e também publicou em coautoria (WILSON; WALSH, 1996) sobre a evolução desses modelos.

Modelo de comportamento informacional proposto por Wilson (1981)

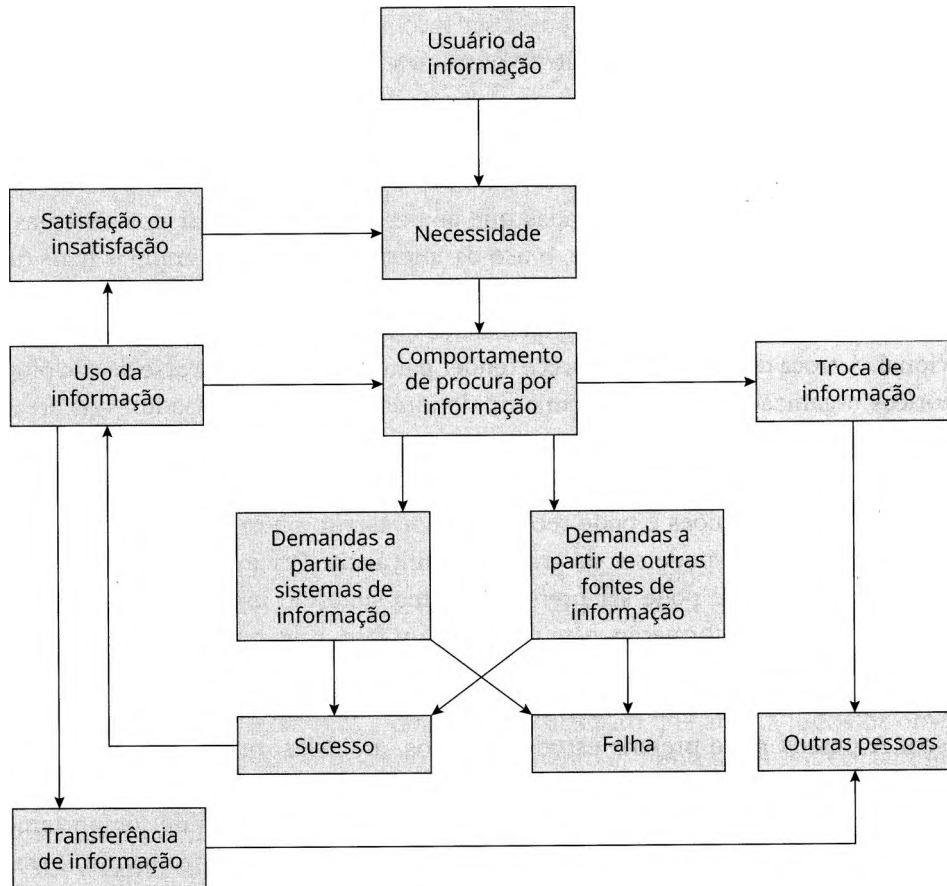
Wilson (1981) destaca que

um modelo de usuário deve começar com o modelo de organização em que ele trabalha e com o entendimento de como isso afeta o comportamento individual na procura por informação. A estrutura, as tarefas, a tecnologia e as pessoas consideradas em uma constante inter-relação (mudando um fator alteram-se os outros).

Na Figura 5.2, podemos apreciar o modelo de comportamento informacional proposto por Tomas Daniel Wilson e publicado originalmente no volume 37, número 1, do *Journal of Documentation*, em 1981.

Dantas (2007, p. 135) alerta que o objetivo do modelo não é, segundo o próprio Wilson, modelar o comportamento, mas direcionar a atenção para os inter-relacionamentos entre os conceitos usados nesse campo de estudo. Wilson sugere que o comportamento informacional resulta do reconhecimento de alguma necessidade percebida pelo usuário, que pode tomar várias formas. Por exemplo, o usuário pode apresentar uma demanda por informações registradas em sistemas de informação, em bibliotecas, em serviços *on-line* ou em outros centros de informação. Também pode ser direcionado a procurar outros sistemas que desempenham funções informativas, tais como: escritórios de agências estatais ou de vendas de automóveis, ambos preocupados com a venda, que oferecem informações sobre preços, áreas mais adequadas para construção de residências, ou detalhes de veículos.

Figura 5.2 – Modelo de comportamento informacional



Fonte: WILSON (1981).

Alternativamente, o usuário pode procurar informação, consultando outras pessoas e não os sistemas. Nesse caso, as ações do usuário são registradas por Wilson no modelo de 1981, representado na Figura 5.3 como “troca de informação”. O uso da palavra *troca* pretende chamar a atenção para o elemento de reciprocidade reconhecido pelos sociólogos e psicólogos sociais como um aspecto fundamental da interação humana. Em termos do comportamento informacional, em alguns casos, a ideia de reciprocidade pode ser relativamente fraca. É o caso do momento entre pesquisadores, quando um iniciante procura informação com um sênior. Nos casos entre pessoas de níveis diferentes na hierarquia organizacional, o processo pode ser inibido quando uma delas teme revelar sua ignorância a seu superior. Em qualquer caso de comportamento, a falha pode acontecer. Embora o modelo enfatize o uso de sistemas, possivelmente podemos estendê-lo à procura de informações entre pessoas. Qualquer que

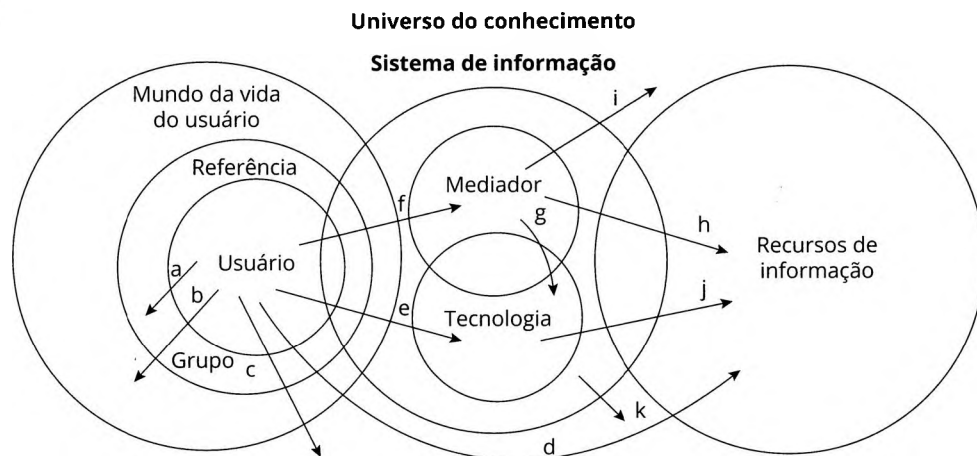
seja a fonte de informação, ela será avaliada para descobrirmos o seu relacionamento, com as necessidades de informação do usuário. O uso da fonte pode satisfazer ou não a necessidade mesmo quando possa ser reconhecida sua potencial relevância em relação à necessidade de informação de outra pessoa e, conseqüentemente, pode ser transferida para tal pessoa.

Como lembrado por Dantas (2007, p. 136), embora todas essas conjecturas sejam de interesse potencial para o campo de estudo dos usuários da informação, tem sido dada maior atenção às demandas que as pessoas têm a partir dos sistemas de informação formais. Curiosamente, o uso da informação costuma apontar mais diretamente para as necessidades de informação vivenciadas pelas pessoas, apesar de ter se tornado um aspecto dos mais negligenciados nos estudos de comportamento informacional. A troca de informação parece tender para a esfera de interesse de sociólogos e teóricos organizacionais, em detrimento do interesse dos pesquisadores da área da Ciência da Informação.

Na Figura 5.3, na troca de informação, um indivíduo pode estar procurando fatos, sugestões ou opiniões e pode recebê-los por escrito ou oralmente. Algumas vezes o canal, por si só, pode ser de grande significância. Por exemplo, uma sugestão manifestada oralmente pode ser preferida a uma sugestão manifestada por escrito. Na transferência de informação, esta pode ser um fato, uma opinião ou um conselho transmitido oralmente, ou pode ser realizada a transferência por meio de um documento escrito que contenha o fato, a opinião ou o conselho a ser indicado a outra pessoa. A pessoa pode preferir estudar os fatos, as ideias, os aconselhamentos, as opiniões, ou também pode escolher o tipo e a forma de distribuição de repositórios documentais. Porém, observamos que, de modo geral, nos estudos de comportamento informacional, nem sempre é feita a distinção entre a troca de informação, a transferência de informação e o comportamento de procura por informação como aspectos distintos e específicos do comportamento informacional, representados no modelo de Wilson de 1981. Dantas (2007, p. 137) reforça que, apesar da importância dessa distinção, os estudos realizados permanecem sem apresentar esse aspecto.

Wilson (1981) também comentou sobre a falha na identificação do contexto em que são conduzidas as pesquisas sobre as necessidades de informação. No mesmo artigo do *Journal of Documentation* de 1981, intitulado *On user studies and information needs*, Wilson incluiu a Figura 5.3 sobre o contexto da procura por informação no universo do conhecimento.

Figura 5.3 – O contexto da procura por informação



Fonte: WILSON (1981).

O contexto da procura por informação conforme representado na Figura 5.4 pode ser entendido como um subgráfico do modelo de comportamento informacional proposto pelo autor. É difícil, em qualquer diagrama bidimensional, reproduzir a complexidade do mundo real e os elementos abstratos desse mundo. O universo do conhecimento, por exemplo, é um conceito abstrato que abarca todos os objetos, eventos e fenômenos relacionados ao conhecimento e, como tal, interage claramente com o universo físico. Entretanto, mostrar as interações complexas dos universos físico e abstrato envolveria um diagrama multidimensional que seria extremamente difícil, ou talvez impossível, de ser expresso em uma folha de papel. Aceitando-se tal dificuldade, o mundo da vida do usuário pode ser definido como a totalidade de experiências centradas sobre o indivíduo como usuário da informação. Nesse contexto, um importante submundo será o mundo do trabalho, dentro do qual existem vários grupos de referência com os quais o usuário se identifica: colegas de profissão, a equipe de trabalho da organização etc.

O usuário estará em contato com uma variedade de sistemas de informação, dos quais somente um é mostrado no diagrama da Figura 5.3. Consequentemente, o indicado se sobrepõe ao usuário no seu mundo-vida. No sistema de informação da Figura 5.3, dois subsistemas são mostrados: o mediador, geralmente um sistema vivo, isto é, um ser humano, e a tecnologia, usada no sentido genérico para designar qualquer combinação de técnicas, ferramentas e máquinas. Ambos constituem o subsistema de busca da informação.

O sistema de informação deve ter acesso a várias formas de expressão do conhecimento, que podem ser materializadas em documentos ou pessoas. No diagrama, os caminhos designados por letras pretendem mostrar algumas alternativas da procura

por informação que podem ser seguidas por aqueles que estão procurando diretamente alguma informação, ou seguidos em seu nome pelo sistema de informação e seus subsistemas. Nem todos os caminhos são perfeitamente compreensíveis; entretanto, são identificados quatro categorias de caminhos relevantes:

1. Categoria A: os caminhos “a”, “b”, “c” e “d” identificam estratégias de busca utilizadas por um usuário, independentemente de qualquer sistema de informação;
2. Categoria B: os caminhos “e” e “f” identificam caminhos de procura por informação, envolvendo tanto um mediador quanto a tecnologia de um sistema de informação, um arquivo manual de cartões, um terminal de computador etc.;
3. Categoria C: os caminhos “g”, “h” e “i” identificam estratégias de busca de informação empregadas por um mediador para satisfazer a demanda por informação manifestada pelo usuário;
4. Categoria D: os caminhos “j” e “k” identificam as estratégias empregadas por uma tecnologia sofisticada, em nome tanto do usuário quanto do mediador. Como exemplo dessa categoria podemos imaginar um sistema em que uma rede de computadores pode ser procurada por iniciativa de qualquer computador interligado à rede. A rede pode incluir arquivos de conhecimento no processo de criação, tais como arquivos de dados, arquivos de conferência computadorizada, entre outros.

Ao escolher qualquer categoria para procurar informação, estamos claramente investigando o comportamento informacional, em vez da necessidade de informação do usuário. Igualmente claros, os motivos para investigar processos de procura por informação permitem que façamos inferências sobre a necessidade, ou descobrir fatos relacionados a outras variáveis referentes ao projeto, desenvolvimento ou adaptação de sistemas de informação.

Assim, podem ser investigadas estratégias da Categoria A para descobrirmos se elas estão sendo empregadas, ignorando os sistemas formais de informação, ou se são mais eficientes, por exemplo, simplesmente em termos de velocidade de resposta, ou mais efetiva em termos de qualidade da informação fornecida, ou de seu grau de atualização. Tais estudos podem nunca direcionar a questão central da necessidade pela qual o usuário decidiu procurar a informação, ou para que propósito ele espera que a informação vá servir e que uso ele dará dela. Entretanto, os dados derivados de tais estudos podem ser **úteis** para descobrirmos se é possível reprojeter os sistemas de informação existentes de tal modo que eles sejam mais eficientes ou mais efetivos.

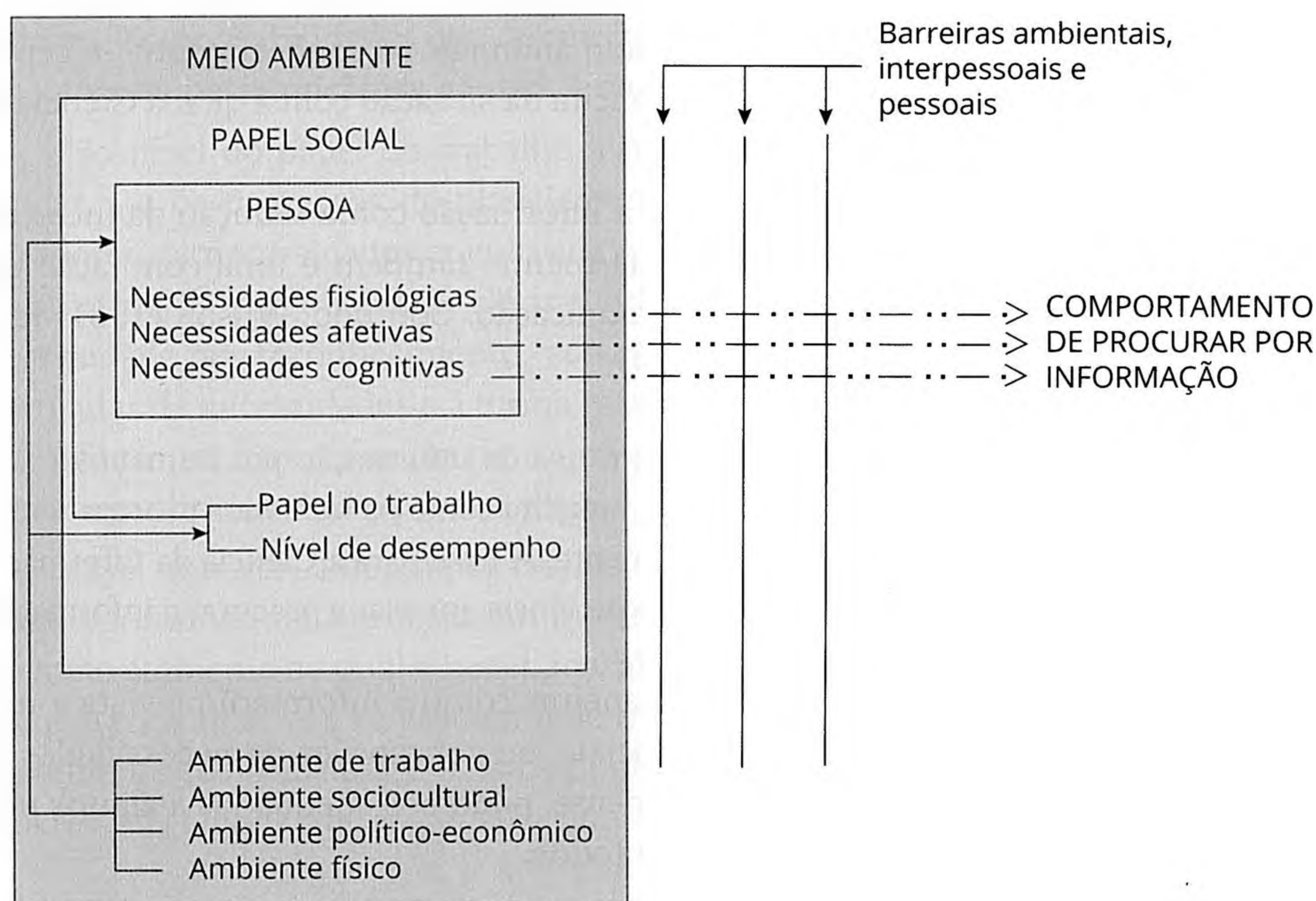
Similarmente, os processos de procura por informação envolvidos nas Categorias B e C podem ser estudados para descobrir o quão eficientemente é o desempenho do mediador ou da tecnologia. As buscas da Categoria D podem ser estudadas por razões semelhantes.

Como podemos notar, o estudo do comportamento de procura por informação pode encontrar em si mesmo uma área de pesquisa aplicada em que o motivo para a investigação esteja pragmaticamente relacionado ao projeto e desenvolvimento do sistema. Uma motivação diferente é envolvida se houver interesse em saber por que a pessoa que procura a informação se comporta de determinada maneira. Essa é uma área de pesquisa básica, embora o conhecimento resultante deste tipo de pesquisa possa ter uma aplicação prática.

Os inter-relacionamentos na Figura 5.3 mostram como um indivíduo pode adotar diferentes comportamentos na procura por informação para satisfazer suas necessidades fisiológicas, afetivas e cognitivas. Sem dúvida, pode ser aconselhável, conforme lembrado por Wilson (1981), remover a expressão *necessidades de informação* do vocabulário profissional e, em vez de procura por informação, falarmos em satisfação de necessidades.

No mesmo artigo publicado no *Journal of Documentation* em 1981, a Figura 5.4 pode ajudar no entendimento dos inter-relacionamentos ao representar as necessidades e a procura de informação de acordo com o modelo de comportamento informacional proposto por Wilson (1981).

Figura 5.4 – Necessidades e procura por informação



É preciso entender que uma necessidade afetiva ou cognitiva não dispara, imediatamente, a procura por informação como resposta. Muitos fatores, além da existência de uma necessidade, interferem nesse processo: a importância de satisfazer a necessidade, a penalidade incorrida por agir na ausência de informação completa, a disponibilidade de fontes de informação e os custos de usá-las, apenas para mencionar alguns deles.

Muitas decisões são tomadas com informação incompleta ou com base em crenças, preconceitos, fé ou ideologia. Assim, a procura por informação pode não ocorrer, ou pode haver um atraso (*delay*) no tempo entre o reconhecimento da necessidade e as ações da procura por informação. No caso das necessidades afetivas, nem a necessidade nem sua satisfação podem ser reconhecidas pelo ator. Uma necessidade cognitiva de obter informação em curtíssimo espaço de tempo pode ser satisfeita pela prorrogação do prazo. Esses fatores são representados na Figura 5.4 como barreiras pessoais, interpessoais e ambientais na procura por informação.

Tomando-se por base as análises mais antigas do modo como a palavra *informação* é usada, verificamos que os diferentes sentidos são mais ou menos relacionados às necessidades apontadas. Assim, os dados factuais, ou o conteúdo de um documento, podem satisfazer necessidades cognitivas, e é esse o sentido mais usual em que se pensa a respeito do uso da informação.

As tentativas de simplificar as definições de informação também são relacionadas quase que exclusivamente aos termos cognitivos. Belkin (1978, p. 80), por exemplo, nota que seu conceito de um “estado anômalo do conhecimento” receptor da informação leva a uma visão cognitiva explícita da situação com a qual a Ciência da Informação é preocupada.

A visão de Wersig (1971), ao entender a informação como redução da incerteza envolvida em situações problemáticas, similarmente, também é uma conotação das mudanças cognitivas no receptor de uma comunicação. Contudo, Wilson (1981) lembra as afirmações de Hollnagel (1980, p. 184):

a Ciência da Informação preocupa-se com o uso da informação por humanos [...] E tal preocupação reside especificamente na maneira como os humanos procuram a informação, sistemática ou não sistematicamente. A base para a Ciência da Informação deve ser encontrada, portanto, em nossa experiência em usar e procurar a informação.

Por outro lado, considerando que as maneiras como a informação é vista e usada podem ser entendidas como situações sociais, ou concepções de necessidades de informação puramente cognitivas, provavelmente, podemos adequá-las a alguns propósitos da Ciência da Informação, mas não a todos.

A informação também pode satisfazer necessidades afetivas, tais como a necessidade de segurança, a necessidade de realização ou a de dominação. A escolha do canal de comunicação pode ser orientada mais fortemente por necessidades afetivas do que cognitivas, particularmente quando tratamos da escolha de canais orais em

detrimento dos escritos. Por exemplo, ao procurar informação de um superior hierárquico, alguém pode estar mais interessado em ser reconhecido e aceito como um tipo específico do *status* da pessoa do que propriamente no conteúdo ou assunto real da mensagem. Em outras palavras, a procura por informação pode estar relacionada à aprovação ou ao reconhecimento de *status*. A transferência oral de informação para outros pode também ser feita por razões afetivas; por exemplo, para estabelecer dominação e poder sobre outras pessoas quando alguém lembra o outro que está bem informado para, de algum modo, demonstrar que está em condições superiores por possuir aquela informação.

O documento físico pode satisfazer uma necessidade afetiva, como, por exemplo, quando alguém coleta documentos raros ou livros ilustrados, por causa de sua beleza. Em circunstâncias extremas, os documentos podem atender necessidades fisiológicas, quando um mendigo se cobre com um jornal para se proteger e evitar o frio.

Como sugere Wilson (1981), se for levada em consideração a plenitude dos seres humanos, as necessidades pessoais estariam na raiz da motivação no sentido do comportamento da procura por informação. Porém, devemos também reconhecer que essas necessidades podem surgir dos papéis que um indivíduo protagoniza na vida social. Do mesmo modo que os sistemas de informação, devemos nos preocupar com a qualidade da informação especializada, levando em consideração a relevância dessa informação para o desempenho no ambiente do trabalho, ou seja, o conjunto de atividades, responsabilidades etc. de um indivíduo, no ambiente organizacional em que trabalha, na perseguição de ganhos e outras satisfações.

No nível do papel do trabalho, estará claro que o desempenho de tarefas particulares e os processos de planejamento e tomada de decisão serão os principais geradores de necessidades cognitivas; enquanto a natureza da organização, acoplada à estrutura da personalidade do indivíduo, criará necessidades afetivas tais como a necessidade por reconhecimento, por autoexpressão e por autorrealização. O padrão particular de necessidades e a forma resultante de um comportamento de procura por informação será uma função de todos esses fatores, somados a outros, tais como o nível organizacional em que um papel é desempenhado no clima da organização.

Mais uma vez, a busca por fatores determinantes relacionados às necessidades e ao comportamento na procura por informação deve ser ampliada para incluir aspectos do meio ambiente no qual o papel do trabalho é desempenhado. Embora apresentados comentários relativos ao ambiente de trabalho imediato e seu clima, lembramos que o ambiente sociocultural e o físico também terão algum impacto em situações particulares. Eis alguns exemplos, sugeridos por Wilson (1981):

1. O clima econômico e a estratificação diferencial dos recursos definirão alguns ambientes de trabalho como pobres e ricos em informação, com consequentes efeitos sobre a probabilidade do comportamento da procura por informação e a escolha do canal de comunicação;

2. sistema político pode definir certos tipos de informação como proibidos para grupos particulares, incluindo o público em geral, e, conseqüentemente, a indisponibilidade desse material pode afetar o desempenho em determinados papéis exercidos no trabalho;
3. o ambiente físico terá um efeito claro sobre a natureza de certas categorias de tarefas e sobre as conseqüentes necessidades cognitivas. Por exemplo, questões relacionadas à perfuração de poços de petróleo no Mar do Norte, provavelmente, serão tratadas de modo bastante diferente das questões semelhantes na Arábia Saudita.

A Figura 5.4 também mostra os prováveis inter-relacionamentos entre necessidades pessoais e esses outros fatores, cujo objetivo é sugerir que quando se trata de necessidades de informação dos usuários, não se deve ter em mente alguma concepção de necessidade de informação fundamental, inata, cognitiva ou emocional, mas uma concepção de “in-formação” relativa a fatos, dados, opiniões, conselhos, como a forma pela qual as pessoas buscam satisfazer tais necessidades fundamentais. No passado, grande parte dos estudos de usuários sofria da concentração sobre os meios pelos quais as pessoas descobriam a informação, sempre analisados conforme o ponto de vista dos pesquisadores sobre o modo como os usuários deveriam ter procurado a informação, em vez de se concentrarem sobre os fins atendidos pelo comportamento da procura por informação.

Esse viés das pesquisas passadas levou à insatisfação com os resultados dos estudos de usuários, uma vez que os resultados das implicações do serviço pesquisado estavam longe de serem claros. Há, certamente, exceções. O estudo das necessidades de informação dos cidadãos de Baltimore, conforme Warner et al. (1973), evitou a armadilha dos meios *versus* fins ao construir o esquema das entrevistas em torno da ideia de problemas vivenciados no dia a dia, para os quais os sistemas de informação formais usados para buscar informação poderiam ser ou não apropriados.

No trabalho do dia a dia, a falta de autossuficiência pode resultar em necessidades de informação. Essas necessidades representam lacunas no conhecimento corrente do usuário. À parte das necessidades expressas ou articuladas, há necessidades não expressas, das quais o usuário está ciente, mas que não quer, não sabe ou não gosta de expressar. Outra categoria de necessidade de informação é a necessidade latente, da qual o usuário não está ciente. Mas o prestador de serviços de informação pode ser capaz de trazer à luz tais necessidades.

De acordo com Crawford (1978), as necessidades de informação dependem da atividade de trabalho, da disciplina, das facilidades disponíveis, da posição hierárquica dos indivíduos, dos fatores motivacionais para as necessidades de informação, da necessidade de tomar uma decisão, da necessidade de buscar novas ideias, da necessidade de validar as necessidades atuais, da necessidade de elaborar contribuições profissionais e da necessidade de estabelecer prioridade para as descobertas.

As necessidades de informação são afetadas por uma variedade de fatores, tais como o alcance das fontes de informação disponíveis, os usos para os quais a informação é necessária, o *background*, a motivação e a orientação profissional e outras características individuais do usuário, os sistemas regulatórios, legais, econômicos, políticos e sociais que circundam o usuário e as consequências do uso da informação.

Portanto, a identificação das necessidades de informação é um processo complexo, pois além dos fatores já mencionados, é preciso entender que

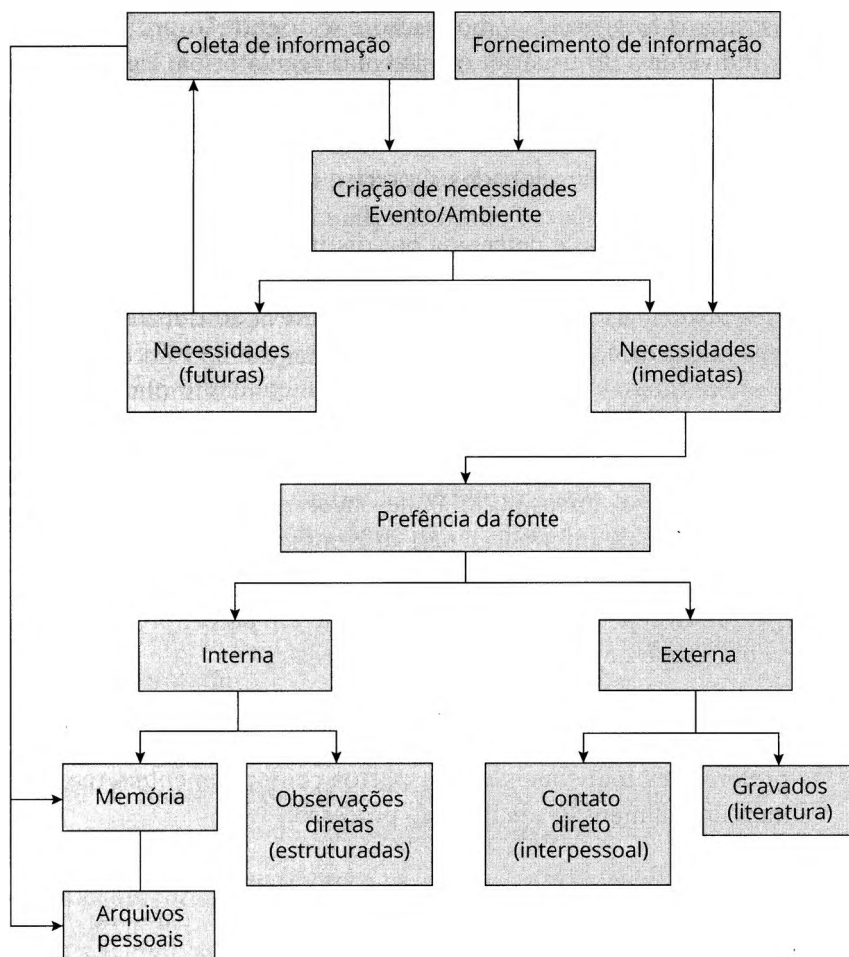
1. a mesma informação é percebida por distintos usuários de modo diferente e nem sempre em conformidade com o que eles necessitam. Os sistemas de valores dos usuários diferem devido à natureza do trabalho e isso afeta os fatores relativos à oferta de produtos e serviços de informação. Pesquisadores necessitam de documentos originais, enquanto planejadores podem necessitar de pontos de vistas ou opiniões;
2. a informação pode servir para diferentes usos: pessoas que atuam em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), desenvolvedores de aplicativos e técnicos que necessitam de informação para diferentes usos;
3. nem sempre uma necessidade pode ser satisfeita de forma particular e em tempo razoável pelo acesso à informação de um pacote produzido para atender a um grupo de usuários;
4. o fluxo de informação e os canais de comunicação também são complexos e se somam à complexidade do processo de identificação das necessidades;
5. as preferências individuais e os aspectos comportamentais também acrescentam uma dimensão adicional ao processo.

Além disso, há problemas relacionados ao comportamento individual. Por exemplo, um usuário pode não gostar de revelar sua necessidade e, para não mostrar suas possíveis dificuldades, poderá dizer que conhece suas fontes de informação. Por pura diversão ou disfarce, pode declarar pseudonecessidades de informação quando, por exemplo, alguém está conseguindo determinada informação, o usuário manifesta uma pseudonecessidade para receber a mesma informação. O superior hierárquico, para evitar que um subordinado se mantenha informado, pode manifestar uma pseudonecessidade e tentar manter para si a informação recebida.

Modelo de procura por informação proposto por Krikelas (1983)

Em 1983, James Krikelas, ao estudar padrões e conceitos do comportamento de procura por informação pelos usuários, propôs o modelo apresentado na Figura 5.5.

Figura 5.5 – Modelo de procura por informação



Fonte: KRIKELAS (1983, p. 17).

Krikelas enfatizou tanto a incerteza como fator motivador quanto o potencial de quem procura pela informação para recuperar uma pergunta na sua própria memória ou com outras pessoas próximas. O modelo é composto por 13 componentes. Ao descrevê-lo, o autor pede para imaginarmos uma situação na qual uma pessoa torna-se ciente do estado de incerteza sobre um problema, questão ou caso e deve procurar reduzir a incerteza para um nível aceitável.

A causa da incerteza pode ser um evento específico ou simplesmente um processo em andamento no trabalho, na vida diária ou em ambos os contextos. Naturalmente, em muitos casos, a informação requerida pode já existir na memória da pessoa. Só uma pequena parte das necessidades de cada pessoa pode reagir com um

comportamento externo que nós podemos identificar como procura por informação. Além disso, o nível de urgência e a percepção da importância do problema também influencia o padrão da procura por informação.

Então, o modelo exige ser geral para ser aplicado à vida diária. No começo do seu topo estão duas ações relativas à informação: coleta e fornecimento. As atividades de coleta de informação acontecem em resposta às necessidades submetidas que são estimuladas por um evento ou pelo ambiente de quem procura a informação.

Krikelas vê cada tentativa para isolar os elementos individuais do ambiente com esperança. Os resultados da coleta de informação vão diretamente para a memória ou para uma forma física de uma espécie de arquivo pessoal ou mecanismo de armazenamento. Por isso, a coleta de informação é aceita como estimuladora do armazenamento para ser obtida sob demanda. Tais esforços podem ter o propósito direcionado, mas não para o problema específico.

Na opinião de Case (2007, p. 126), a maior preocupação de Krikelas está no esforço de uma pessoa se manter atualizada com a literatura relevante para o trabalho. Seu modelo é orientado pela ocupação das pessoas na procura por informação, embora não restrito a um tipo específico de ocupação. Para Krikelas, o propósito da coleta de informação é mais geral e menos formal. Portanto, tenta continuamente construir um mapa do ambiente cognitivo para facilitar o fato de lidar com a incerteza, que é sua chave conceitual.

O fornecimento de informação é definido por Krikelas como a ação de disseminar mensagens que podem ser transmitidas graficamente por escrito, ou de forma verbal, visual ou tátil. Os indivíduos enviam e recebem informação e as formas de dar e de receber informação são independentes uma da outra.

As necessidades na coleta de informação também variam e as pessoas, ao lidar com elas, podem adiar algumas e enfrentar outras imediatamente, se forem consideradas urgentes.

Embora Krikelas faça distinção entre as fontes de informação externas interpessoais por contato direto e a literatura como fonte externa gravada, é importante lembrar que com a expansão das mídias sociais, as fronteiras dessa distinção estão se tornando cada vez mais complexas e tênues. Ainda que o contato preferido pelas pessoas possa ser a conversa pessoal, *face-to-face*, o contato direto pode ser feito por telefone, videofone, por *e-mail*, *voice mail* ou vídeo.

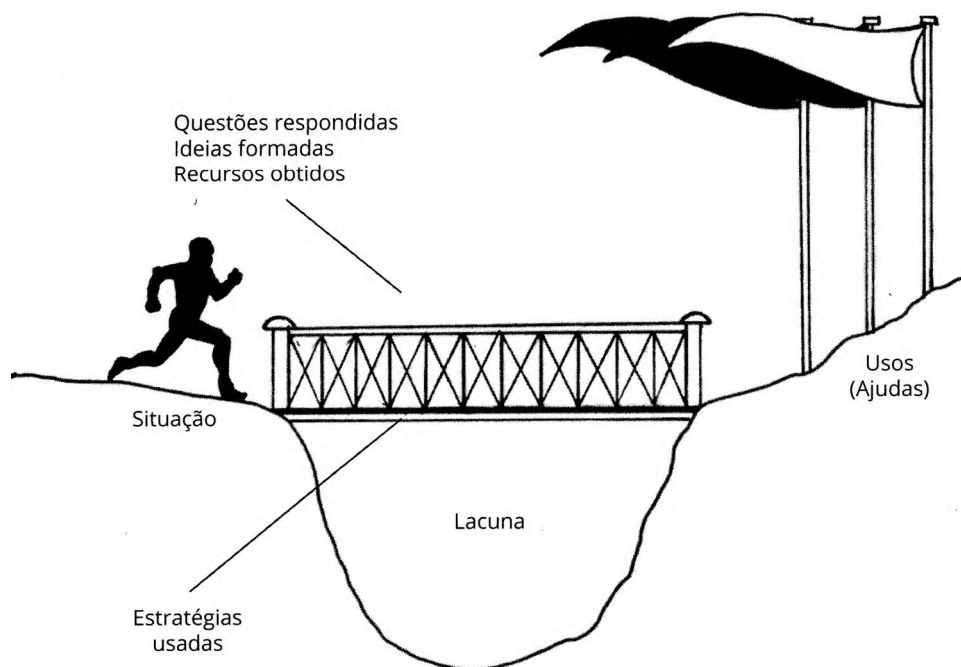
O modelo é simples, seu fluxo é unidirecional, com todas as setas para a mesma direção, sem que uma parte do processo interfira em outra.

Modelo de construção de sentido de Brenda Dervin (1983)

No mesmo ano, na sequência cronológica dos modelos no âmbito da abordagem alternativa, Brenda Dervin (1983, p. 36) discutiu a construção de sentido (*sense-making*,

em inglês) do ponto de vista cognitivo e propôs o seu modelo ao entender que o indivíduo, como um ser humano em movimento, passa por diversas experiências de construção de significado e, diante de determinada situação, é obrigado a parar pela ausência de informação: o “vazio cognitivo”.

Figura 5.6 – Metáfora da teoria do *sense-making*



Fonte: DERVIN (1992, p. 68).

Para a coleta de dados em estudos de usuários que utilizam essa metáfora, Dervin sugere a aplicação de entrevistas da linha do tempo. O uso dessa técnica permite que cada participante reconstrua uma situação em termos dos acontecimentos e passos que formaram a linha do tempo da referida situação.

A abordagem da construção de sentido de Brenda Dervin consiste em várias premissas teóricas e metodológicas para estudar os usuários de informação a partir da percepção e compreensão de como eles se relacionam com a sociedade quando usam a informação para satisfazer suas necessidades. Seus conceitos básicos podem ser resumidos pelas seguintes afirmativas:

1. A realidade não é completa, ela é permeada de descontinuidades, chamadas lacunas ou *gaps*.
2. A informação é um produto da observação humana.

3. Toda informação tem um componente subjetivo.
4. A busca e o uso da informação são atividades construtivas.
5. A informação fornece somente uma descrição parcial da realidade.

Do ponto de vista de Dervin (1983), construir sentido é observar, interpretar e compreender a realidade, atribuindo significado aos atos, ideias e objetos do mundo exterior a partir de significados já interiorizados pelo indivíduo.

O modelo de construção de sentido ou *sense making*, conforme proposto por Brenda Dervin (1983), foi defendido por Sueli Ferreira (1995) como estudo de abordagem alternativa por tratar as características e perspectivas individuais do usuário e, assim, “ao posicionar informação como algo construído pelo ser humano está visualizando o indivíduo em constante processo de construção, livre para criar o que quiser junto aos sistemas ou situações”.

Na opinião de González-Teruel (2005, p. 72), na teoria do *sense-making*, o conceito de necessidade da informação surge da ideia de descontinuidade, segundo a qual o ser humano dá sentido de modos diferentes às suas situações vitais. Para a construção do sentido ou significado será necessário o aporte de informação, que não existe à margem do sentido que cada indivíduo lhe dá. Assim, uma situação de necessidade de informação é aquela em que desapareceu o sentido ou significado e o indivíduo deve construir um novo.

De acordo com Rolim e Cendón (2013), Dervin (1998, p. 36) mudou a natureza do substantivo *conhecimento* ao considerá-lo como verbo, promovendo a natureza dinâmica do processo de criação de significado, quando afirmou: “conhecimento é um verbo, sempre em atividade, imerso no tempo e no espaço, movendo-se de uma história rumo a um horizonte, construindo a junção entre si, a cultura, a sociedade e a organização”.

Modelo de valor agregado de Robert Taylor (1986)

Robert S. Taylor apresentou, em 1986, outro modelo no âmbito da abordagem alternativa, fundamentado no valor agregado (*User-Values* ou *Value-Added*). Ele explica que o processo de transformar dados sem nenhum significado em informação útil é agregar valor.

O modelo de Taylor pode ser aplicado em muitos ambientes, de bibliotecas a centros de pesquisas especializados em informação. Taylor descreve as funções dos processos de organização, análise, síntese e julgamento e mostrou como essas funções agregam valor à informação. Enfatizou que o mais importante são os processos que fornecem informação e ajudam o usuário a fazer suas escolhas, tomar decisões, esclarecer problemas ou fazer sentido de uma situação.

A abordagem do valor agregado de Robert Taylor (1986) tem como princípio que devemos focar, prioritariamente, o problema individual dos usuários. Para ele, três variáveis devem ser consideradas nos estudos de usuários:

1. Qual informação o indivíduo quer encontrar?
2. Que uso fará dela?
3. Como o sistema pode melhorar e preencher as necessidades de informação do usuário?

Taylor defende a ideia que essas variáveis dependerão exclusivamente do próprio usuário, de seu propósito na busca de informação e do uso da mesma na transposição de vazios (*gaps*).

Na visão de Taylor, o processo de procura por informação deve ser visto como algo construído pelo ser humano. Nesse caso, o indivíduo se encontra em constante processo de construção e, a cada procura por informação realizada, ele acumula conhecimento no processo contínuo de agregação de novos valores.

O valor da informação está no significado da informação para o ambiente geográfico definido pelos limites físicos, organizacional, social e cultural do indivíduo. A informação é buscada porque será utilizada pelo indivíduo em uma determinada demanda.

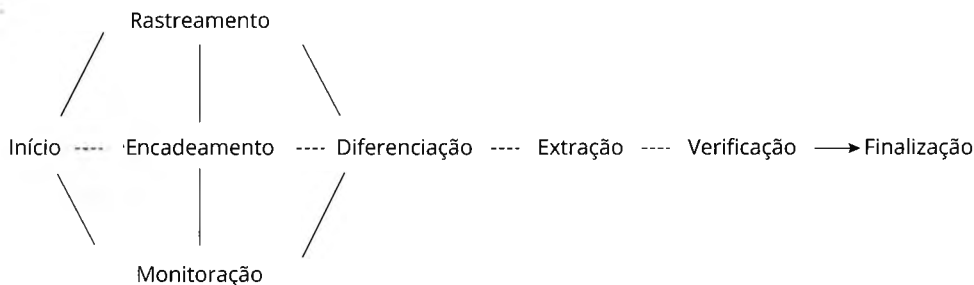
Taylor relaciona essa demanda com as necessidades de informação do indivíduo na dimensão cognitiva para explicar duas possibilidades: necessidades reais jamais podem se converter em solicitações à biblioteca ou outra unidade prestadora de serviços de informação e que a necessidade inicial pode ser totalmente diferente da necessidade expressada à biblioteca, em função do processo durante o qual o usuário incorpora mais informações à sua incerteza inicial, lembra González-Teruel (2005, p. 72).

Portanto, o usuário dará à informação que procura diferentes usos e características, tais como descobrir “o que” fazer ou “como” fazer algo, descrever uma realidade, confirmar outra informação, realizar prognósticos com estimativa e probabilidade, ou outros usos para interesses de caráter motivacional, pessoal ou mesmo político.

Modelo comportamental de busca de informação proposto por Ellis (1989)

Em 1987, David Ellis defendeu sua tese de doutorado sobre *The derivation of a behavioural model for information retrieval system* na University of Sheffield, na Inglaterra. Mais tarde, em 1989, Ellis propôs um modelo comportamental de busca de informação, o qual pode ser observado na Figura 5.7.

Figura 5.7 – Modelo comportamental de busca de informação proposto por Ellis (1989)



Fonte: WILSON (1999, p. 255).

O modelo proposto por Ellis, em 1989, resultou da abordagem behaviorista do *design* do sistema de recuperação da informação estudado pelo autor em sua tese, quando identificou os padrões de comportamento na busca de informação por cientistas sociais. O processo de busca dos cientistas sociais foi estudado e apresentado de acordo com as suas características: início, encadeamento, rastreamento (*browsing*), monitoração, diferenciação, extração, verificação e finalização, conforme descritas a seguir:

- Início:** atividades iniciais características do processo de busca de informação para identificação das fontes a serem pesquisadas, como por exemplo, pedindo informação a algum colega que conheça o assunto;
- Encadeamento:** localização de documentos e fontes por meio de citações ou outras formas de conexão para encontrar os materiais;
- Rastreamento** (ou **Browsing**): busca semidirigida para identificação das fontes mais relevantes que atendam aos potenciais interesses;
- Diferenciação:** observação das diferentes fontes para filtrar a quantidade de informação obtida e analisar a natureza e a qualidade do material examinado;
- Monitoração:** manutenção do conhecimento sobre as fontes, acompanhamento das informações e atualização sobre o tema;
- Extração:** exploração sistemática e seletiva das fontes e dos materiais de interesse específico;
- Verificação:** verificar a veracidade do material relevante como fonte de informação;
- Finalização:** pode ser definida como “amarrar as pontas soltas” com o resultado da busca realizada.

Essas características constituem a estrutura genérica para o modelo dos diferentes padrões individuais que, juntos, proporcionam um modelo de comportamento

flexível para o *design* do sistema de recuperação da informação. Ellis considerou essas características disponíveis nos sistemas estudados e os requisitos para aprimorar a estrutura em outros sistemas experimentais.

Ellis (1989) observou que “a inter-relação detalhada ou a interação das características de qualquer padrão individual de procura por informação dependerá das circunstâncias únicas das atividades de cada pessoa para procurar a informação que a preocupa em um ponto particular no tempo”.

A força do modelo de Ellis (1989) é ter como base pesquisas empíricas e ter sido testado em estudos posteriores no contexto de uma empresa de engenharia.

Processo de busca de informação proposto por Kuhlthau (1991)

Também no âmbito da abordagem alternativa, Carol Kuhlthau (1991) defendeu o processo construtivista (*Constructive Process Approach*) para realizar estudos de usuários e desenvolveu o modelo do processo de busca da informação (*Information Search Process – ISP*), representado na Figura 5.8.

Figura 5.8 – Processo de busca de informação

Estágios no ISP	Sentimentos a cada estágio	Pensamentos a cada estágio	Ações a cada estágio	Tarefas apropriadas
1. Iniciação	Incerteza	Geral/Vago	Busca de informações preexistentes	Reconhecimento
2. Seleção	Otimismo			Identificação
3. Exploração	Confusão/ Frustração/Dúvida		Busca de informação relevante	Investigação
4. Formulação	Clareza	Direcionado/ Claro		Formulação
5. Coleta	Senso de direção/ Confiança	Aumento de interesse	Busca de informação focada ou relevante	Conexão
6. Apresentação	Alívio/ Satisfação ou Desapontamento	Claro ou focado		Complementação

Fonte: KULHLTHAU (1991, p. 367).

O modelo de Kuhlthau foi estudado por Rolim e Cendón (2013), relacionando as necessidades cognitivas com as reações emocionais. Para as autoras, durante o processo de busca da informação (*princípio de incerteza*), Kuhlthau considera que o nível de incerteza é flutuante e pode ser observado em seis estágios, divididos em três campos de experiência: emocional, cognitivo e físico:

- O estágio de iniciação, quando há o reconhecimento da necessidade de informação;
- O estágio de seleção no trabalho de delimitar o campo ou tema de investigação;
- O estágio de exploração dos documentos acerca do tema, levando a uma expansão do tema geral (por exemplo, a leitura das fontes secundárias);
- O estágio de formulação, no qual ocorre o estabelecimento de foco ou perspectiva do problema;
- O estágio de coleta por meio da interação com sistemas e serviços de informação para a reunião de informações;
- E o estágio de apresentação, o “fim” da busca e “solução” do problema.

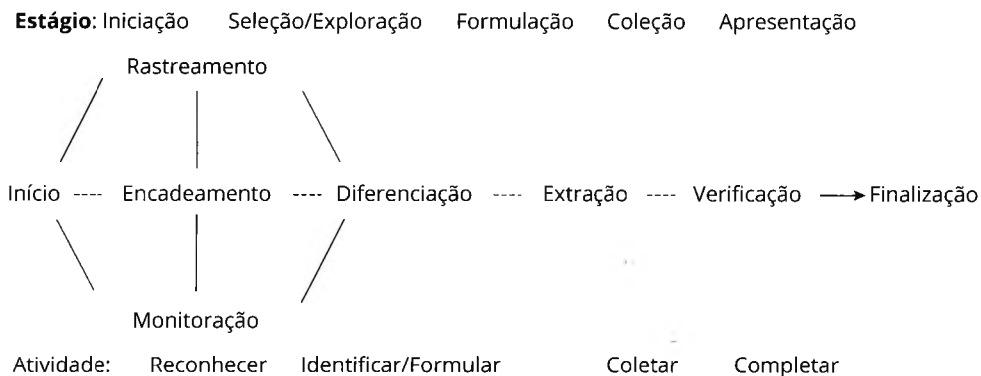
Segundo González-Teruel (2005, p. 72), o modelo do processo de busca de informação de Kuhlthau identifica a necessidade de informação com o estado de incerteza que comumente causa ansiedade e falta de confiança. Para a pesquisadora, a incerteza é um estado natural, principalmente nas primeiras etapas do processo de busca de informação.

Rolim e Cendón (2013) defendem que

as etapas podem ser visualizadas a partir do caráter dinâmico do processo de busca da informação, pois neste processo há construção de conhecimento e significado. A formulação de um foco de interesse afeta o processo de busca, pois para se estabelecer o foco é preciso interpretar as informações existentes. A natureza da informação encontrada altera a posição do usuário, pois se a informação é redundante pode gerar aborrecimento, mas uma nova informação pode exigir uma reconfiguração de conhecimentos não disponíveis, causando ansiedade. A atitude do usuário influencia o resultado da busca, pois sua busca implica em escolhas pessoais e o interesse aumenta à medida que o foco é definido e a pesquisa avança.

A Figura 5.9 compara o modelo de Ellis (1989) e o de Kuhlthau (1991) na visão de Wilson (1999, p. 256).

Figura 5.9 – Comparação dos esquemas de Ellis (1989) e de Kuhlthau (1991)



Fonte: WILSON (1999, p. 256).

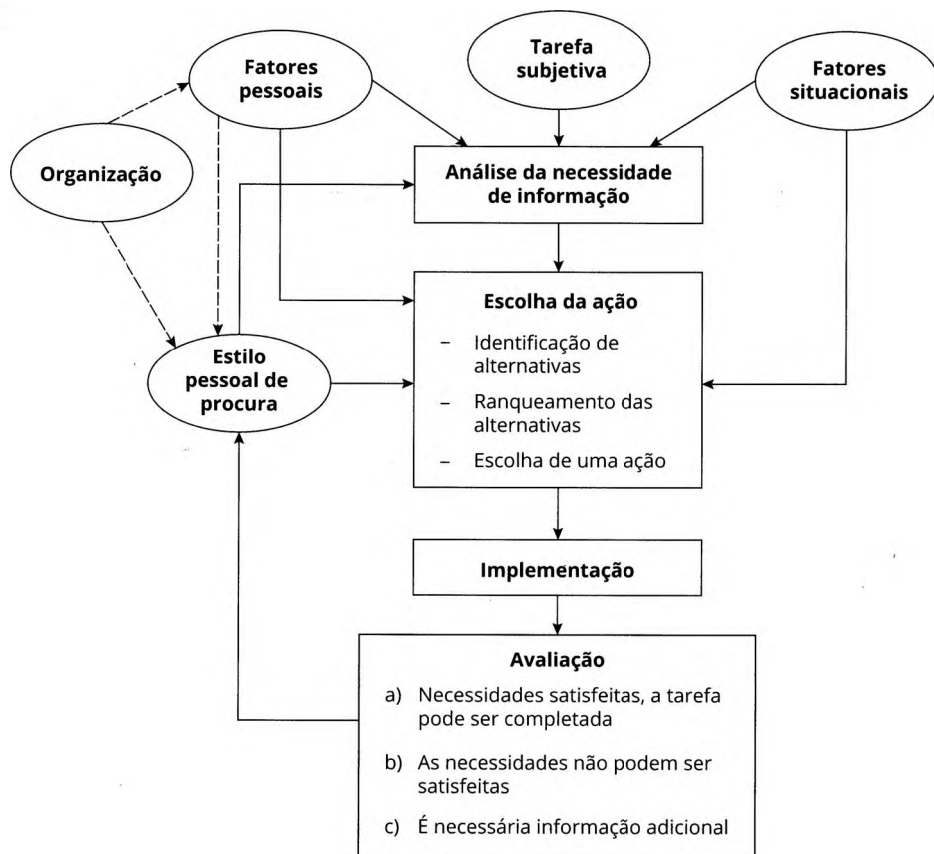
Na comparação dos dois modelos, Wilson (1999, p. 256) mostra fortes semelhanças entre eles, embora destaque que a maior diferença é que Ellis especifica as formas de exploração ou investigação. Entretanto, reitera que Ellis não apresenta as características do processo de busca como estágios, mas como elementos do comportamento que pode ocorrer em diferentes sequências com diferentes pessoas, ou com a mesma pessoa em diferentes ocasiões. Isso torna os dois modelos fundamentalmente opostos sob o ponto de vista de Kuhlthau, que posiciona os estágios na base de sua análise do comportamento, enquanto Ellis sugere que a sequência das características do comportamento pode variar.

Modelo proposto por Byström e Järvelin (1995)

Esse modelo é baseado no estudo de Colin Mick e seus colegas (1980). Byström e Järvelin usaram o modelo em um estudo empírico, direcionando a atenção para a complexidade da tarefa de busca de informação por quem busca e como procede, dependendo do grau em que a pessoa vê a complexidade da tarefa, como mostra a Figura 5.10.

Tarefas complicadas são aquelas para as quais falta à pessoa um adequado modelo mental que a habilita a julgar exatamente o que precisa ser feito, ou avaliar a informação efetivamente. Essas tarefas são geralmente distintas daquelas de uma rotina variada. Byström e Järvelin fizeram um estudo meticuloso com 14 servidores civis. Ficou demonstrado que quando a complexidade da tarefa aumenta, é preciso oferecer informação mais complexa sobre o domínio e a solução do problema. Alcançar sucesso na busca tende a decrescer com a complexidade.

Figura 5.10 - Modelo de Byström e Järvelin (1995)



Fonte: CASE (2007, p. 129).

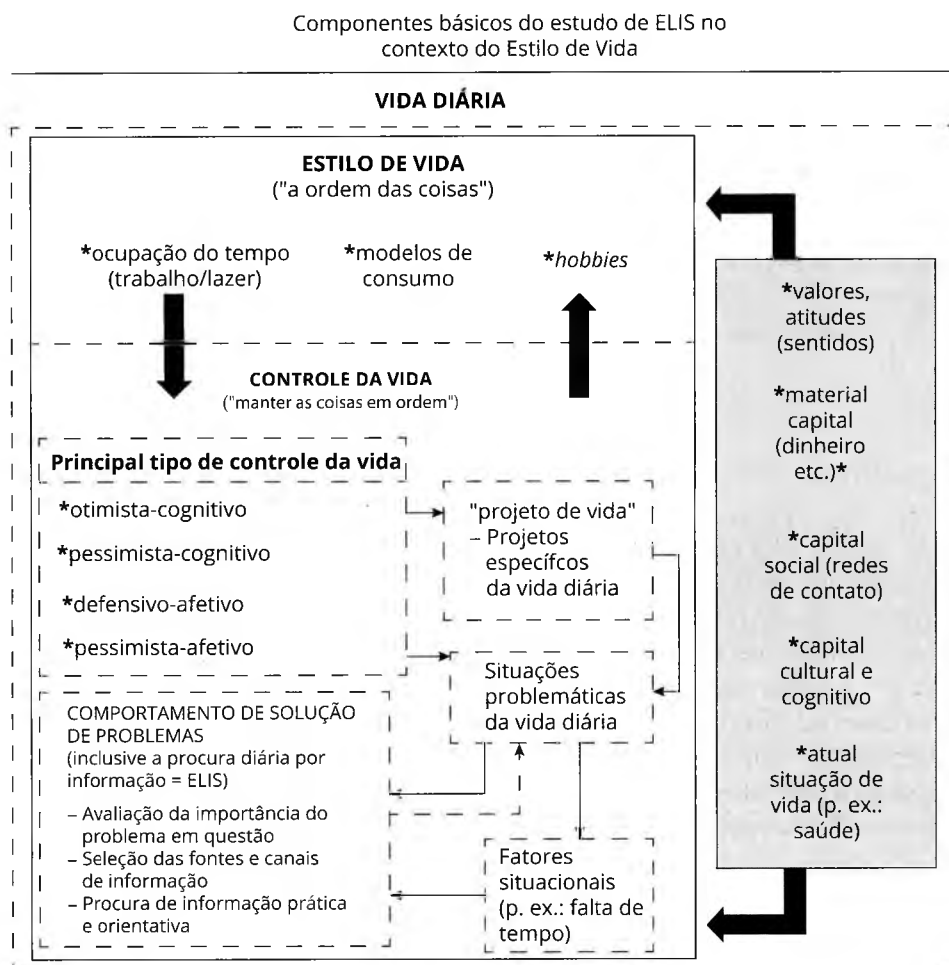
O modelo está estruturado para a retroalimentação em retorno. Começa com a tarefa conforme percebida pelo usuário e os fatores pessoais (por exemplo: educação, experiência, atitude, motivação e estado de espírito) e os fatores situacionais (por exemplo: tempo disponível para o desempenho da tarefa) que afetam o usuário. Esses fatores afetam o modo como o usuário determina a informação que precisa e quais ações precisa executar, tais como: selecionar a fonte que ele ou ela consultará para satisfazer sua necessidade. Uma vez em curso, a ação escolhida é implementada, os resultados são avaliados por suficiência e pertinência. A avaliação tende a falhar em uma das três categorias: “busca realizada”, “busca impossível” ou “preciso continuar a busca”.

Essa avaliação também é alimentada pela determinação das necessidades mediada por um tutor do usuário quando faz a sua busca, que também afeta a escolha das ações a serem executadas pelo usuário, antes de os resultados serem obtidos e avaliados. Assim como os fatores pessoais, o estilo da busca também é afetado pela organização onde o usuário trabalha.

Modelo proposto por Savolainen (1995)

O modelo proposto por Savolainen (1995) trata da procura por informação na vida diária, em inglês, *Everyday Life Information Seeking* (ELIS). Foi desenvolvido por meio de entrevistas com cidadãos comuns exercendo atividades fora do trabalho. A típica ênfase nas ações de procura por informação relacionada ao trabalho apresenta uma tendência a negligenciar os tipos de coisas que nós fazemos na rotina diária da nossa vida, como ir ao *shopping*, cuidar da casa, dedicar tempo aos nossos *hobbies* e outros interesses pessoais. Como Savolainen aponta, a procura por informação no trabalho ou fora do trabalho não exclui uma da outra, mas, em geral, são um tanto complementares, como mostra a Figura 5.11.

Figura 5.11 – Modelo de Savolainen (1995)



Esse modelo de procura por informação na vida diária (ELIS) enfatiza o papel dos fatores sociais e culturais que afetam a preferência e o uso das fontes de informação. Nesse aspecto, a abordagem sociológica do modelo supera os outros, ao incorporar conceitos tais como: capital social e cognitivo, além de considerar como fator econômico a saúde do indivíduo. Então, os estudos empíricos têm considerado como a classe socioeconômica afeta a média de consumo por pessoa. Isso significa também que em longo prazo da vida humana, Savolainen, em última instância, está preocupado com o que chama de controle da vida, mantendo as coisas em ordem. São as formas como nós identificamos projetos, orçamentos e nosso tempo em ordem, fazendo sentido nas nossas vidas. Neste último fator o modelo é bastante diferente dos outros modelos, porque pode ser aplicado a uma série de ações em esquemas de tempo mais limitados, como por exemplo, no tópico particular de uma pesquisa, ou no trabalho de um projeto especial.

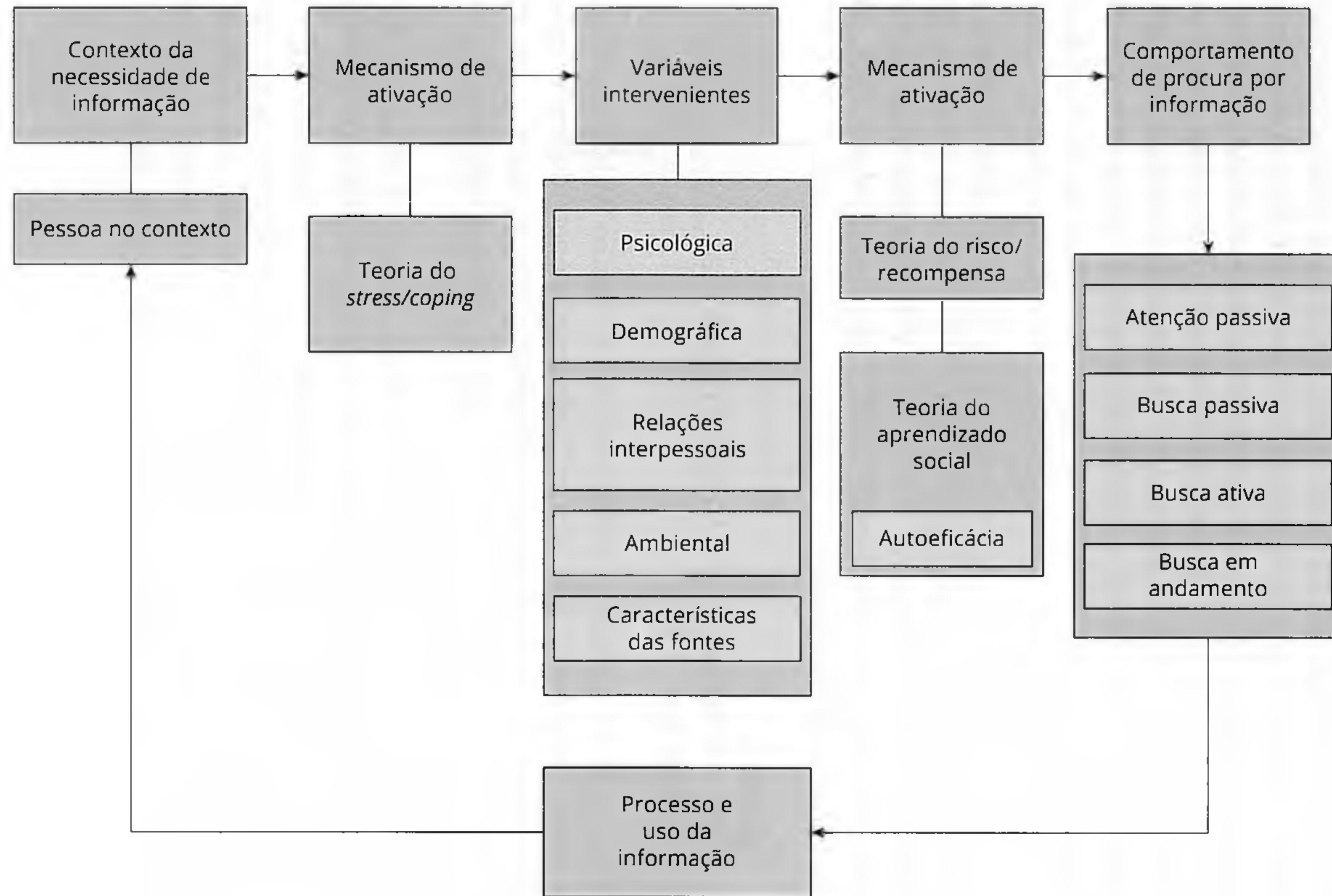
Enquanto vários estudos de comportamento informacional foram desenhados a partir de modelos ELIS, como por exemplo o de Fisher, Durrance e Hinton (2004), esse modelo enfatiza o amplo escopo da vida humana e dos valores remanescentes de fora do trabalho em estudo por acadêmicos como Csikszentmihalyi (1990), Mick e Buhl (1992), na Ciência da Informação.

Modelo geral de comportamento informacional de Wilson revisado em 1996

Em 1996, T. D. Wilson publica, em parceria com Christina Walsh, um documento em sete capítulos, disponível em <<http://informationr.net/tdw/publ/infbehav/cont.html>>, intitulado *Information behaviour: an interdisciplinary perspective*, que mostra a revisão do modelo de comportamento informacional apresentado por Wilson em 1981, conforme representado na Figura 5.12.

O documento publicado em parceria entre Wilson e Walsh resultou do reconhecimento de Wilson da necessária revisão do modelo, apresentado por ele, em 1981, para melhor representar o comportamento informacional. O modelo precisava propiciar maior efetividade à sua representação do comportamento na procura por informação. Nesse documento, Wilson apresenta originalmente o seu modelo geral de comportamento informacional revisado e apresenta, em parceria com Walsh, o relato sobre o debate teórico conceitual sobre as questões que geraram a revisão do modelo.

Figura 5.12 – Modelo geral de comportamento informacional revisado de Wilson (1996)



Fonte: Wilson e Walsh (1996).

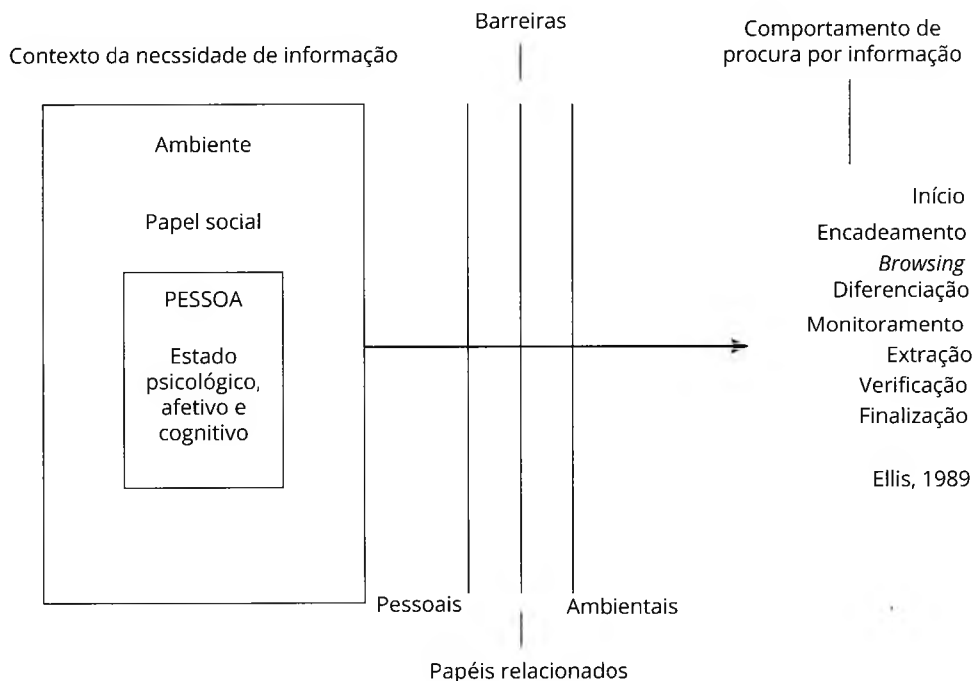
Wilson e Walsh (1996) abordaram particularmente a necessidade de incluir o estágio considerando a pessoa no contexto e sua decisão na procura por informação, que Brenda Dervin definiu como a lacuna entre a situação e o uso. Decidiram complementar essa lacuna incluindo o conceito de ativação de um mecanismo, usando a teoria do *stress/coping* como exemplo da abordagem teórica desse mecanismo, embora admitindo a possibilidade de existirem outras fontes de motivação além do *stress*. Elaboraram também o conceito das variáveis intervenientes ou barreiras, para especificar o fato que as características da fonte de informação podem constituir uma barreira tanto para o comportamento de procura da informação quanto para o processamento da informação. Mostraram que as variáveis pessoais podem ser psicológicas ou demográficas. Outro estágio de ativação do mecanismo foi acrescentado ao modelo entre a determinação da necessidade e o início da ação para satisfazê-la, tendo como intervenientes: a teoria do risco e recompensa, a teoria da aprendizagem social e o conceito de autoeficácia. Na relação autoeficácia/*coping*, é discutível se o conceito deve aparecer aqui ou como parte do *stress/coping*, mas na sua relação com a teoria da aprendizagem social, o local mostrado parece no mínimo igualmente adequado.

O modelo dos estágios da procura por informação elaborado por Ellis (1989) também foi considerado no esquema de Wilson para incluir outras formas de procurar informação que podem ter diferentes características. No relatório de Wilson e Walsh (1996), os pesquisadores chamaram a atenção para outras análises do processo de procura por informação ao entenderem que ainda existe espaço para mais outras pesquisas sobre os processos que podem ser peculiares a outros modos de pesquisar informação.

Wilson e Walsh (1996) concluíram que as extensões incluídas ao modelo proposto em 1981 podem ser aplicadas ao comportamento informacional de modo mais geral do que apenas ao comportamento para procurar informação. Portanto, em 1997, Wilson publica o modelo revisado do comportamento informacional no número 4 do volume 33 da revista *Information Processing & Management* com o mesmo título do documento publicado em 1996. Ele discute amplamente todas as questões que o influenciaram nas decisões sobre as inclusões e modificações do seu modelo, representado no documento de 1996 conforme a Figura 5.12.

Por outro lado, ao discutir mais detalhadamente as inclusões e modificações no modelo revisado, Wilson apresenta de modo um pouco diferente a representação das necessidades e procura por informação da Figura 5.4, apresentada neste capítulo no item sobre o modelo de comportamento informacional proposto por Wilson em 1981. As alterações podem ser observadas na Figura 5.13.

Figura 5.13 – Modelo geral do comportamento de procura por informação de Wilson (1981), revisado



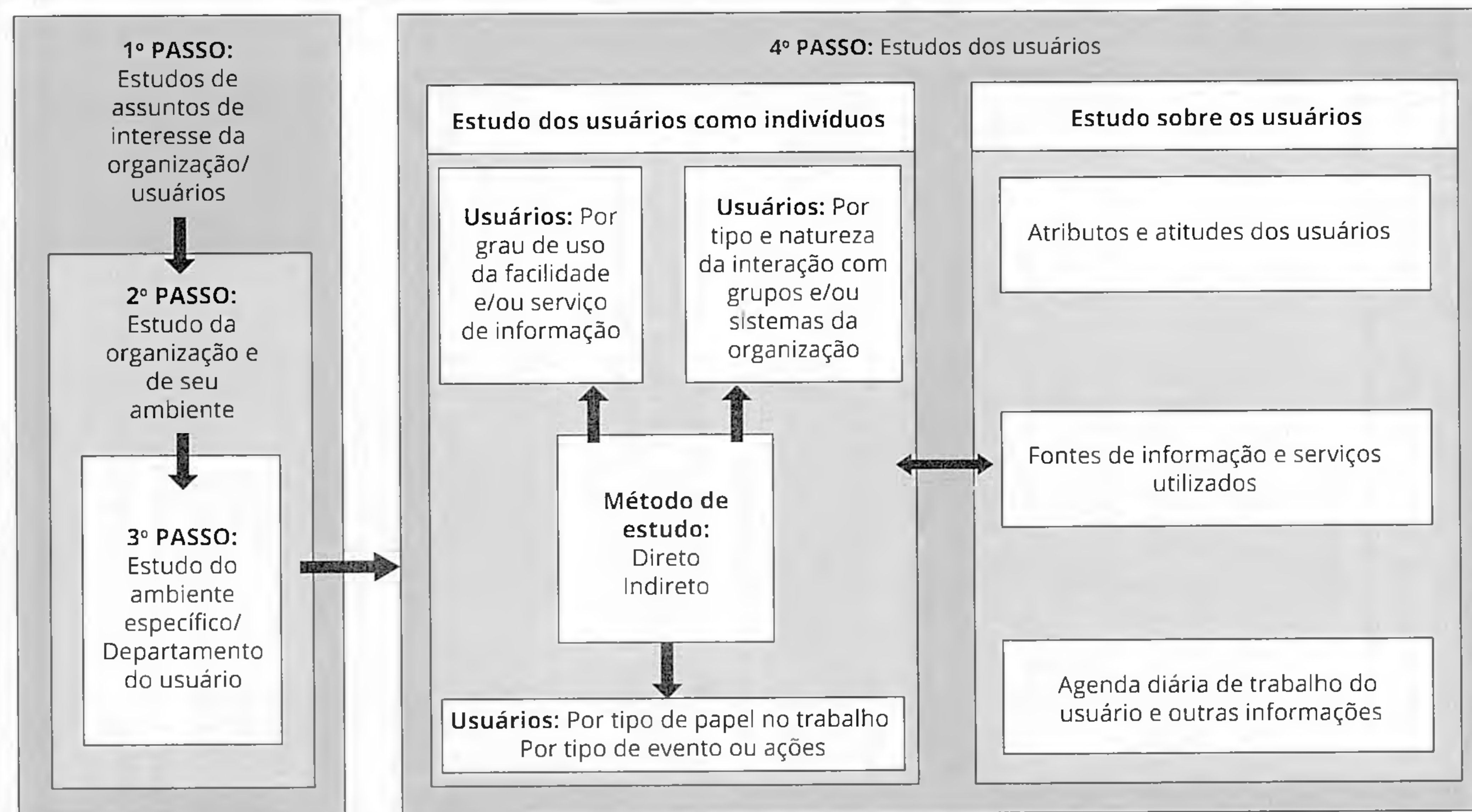
Fonte: WILSON (1997, p. 552).

É possível que a forma de apresentação das alterações do modelo proposto por Wilson em 1981 tenha gerado certa confusão relativa às datas do modelo durante o seu ciclo evolutivo. Observamos na literatura que alguns autores datam o modelo representado na Figura 5.13 como se fosse originado em 1999. No próprio artigo de Wilson publicado em 1999, no número 3 do volume 55 do *Journal of Documentation*, na representação do modelo consta a data correta da sua origem, em 1996.

Modelo de identificação das necessidades de informação de Devadason e Pratap Lingam (1996)

Devadason e Pratap Lingam (1996) propõem o modelo conceitual representado na Figura 5.14 para identificar as necessidades de informação.

Figura 5.14 – Modelo para identificação de necessidades de informação



Fonte: DEVADASON; PRATAP LINGAM (1996).

Definida a organização em que se aplica o modelo, Dantas (2007, p. 148-156) descreve que o primeiro passo constitui o estudo dos assuntos de interesse da organização escolhida, com destaque para os usuários, que no modelo original são denominados de clientes. O segundo passo compreende o estudo da organização e seus ambientes e inclui o terceiro passo, que estuda o ambiente específico relacionado aos usuários, que pode ser o departamento responsável pelo que diz respeito aos usuários, caso exista na estrutura da organização.

O progresso gradual é evidenciado nos três passos iniciais, a partir da reunião de dados macro da organização até os dados dos ambientes específicos relacionados aos usuários. O quarto passo envolve dois tipos diferentes de atividades: o estudo dos usuários como indivíduos e sobre os usuários em si.

Uma situação muito particular é vivida talvez apenas pelo bibliotecário e demais profissionais da informação. Eles não podem prescrever a informação necessitada por sua clientela do mesmo modo que outros profissionais, como médicos, advogados, arquitetos e engenheiros, prescrevem. Nesse caso, tais prescrições têm uma palavra e uma autoridade final que são bem recebidas pelos clientes/usuários. A prescrição é autoritária, principalmente porque os clientes dos médicos e de outros profissionais estão buscando aconselhamentos em um campo a respeito do qual são ignorantes, ao passo que os clientes dos profissionais da informação são, em sua maioria, especialistas nas áreas em que buscam informação e aconselhamento profissional.

Essa também é a razão das dificuldades experimentadas pelos profissionais da informação quando precisam distinguir os desejos e anseios das reais necessidades dos usuários, lembra Pratap Lingam (1985). Portanto, o profissional da informação tem que estar preparado para conquistar a confiança dos usuários a respeito de sua capacidade profissional.

Algumas diretrizes do passo a passo para identificar as necessidades de informação dos usuários são apresentadas, incorporando as relativas à capacitação dos profissionais que executam a investigação e que devem por estes serem seguidas.

Aqueles que identificam necessidades de informação devem estudar os assuntos, disciplinas e subdisciplinas de interesse da organização/sistema/clientes e identificar o núcleo, as áreas periféricas e as de suporte. A metodologia de estudo de assuntos de interesse do trabalho e do serviço de informação foi descrita de acordo com os ensinamentos do manual sobre os assuntos que direcionam o trabalho adicional de identificar as necessidades de informação apresentado por Bhattacharyya (1975). Esse manual foi desenvolvido para orientar o profissional da informação e apresentar a visão geral sobre diversos assuntos, levando em conta que

1. as definições do objeto em consideração são coletadas de diversas fontes reconhecidas, abordando suas similaridades e diferenças; o escopo do assunto com definições e das suas divisões e subdivisões; o escopo dos assuntos considerados chave, aplicáveis ao tema relacionado para seu desenvolvimento;

e o escopo do assunto em termos de áreas/assuntos em que o tema em questão é aplicado;

2. os diferentes tipos de classificação do tema em questão incluem as classificações de assuntos especiais, classificações taxonômicas, classificações gerais de documentos e instrumentos de controle do vocabulário, tais como os tesauros;
3. o desenvolvimento histórico do tema apresenta as contribuições significativas sob as amplas divisões e subdivisões; a tendência da pesquisa quanto ao tema em questão conforme revelado na revisão de documentos, marcando as áreas amplas nas quais as pesquisas mais recentes estão em andamento e a tendência da educação e treinamento quanto ao tema em questão;
4. as importantes fontes de informação são as fontes documentárias (periódicos primários, bibliografias ou índices bibliográficos, manuais, diretórios, documentos de revisão, bases de dados etc.), fontes institucionais e humanas (especialistas) e o processo de transferência da informação entre os usuários da informação contida no tema em questão.

Após conduzir tal estudo a respeito do tema em questão, os profissionais que identificam as necessidades de informação dos usuários se tornam confiantes para continuar o seu trabalho ao conhecerem o modo de uso da terminologia técnica e a estrutura do assunto.

O segundo passo é estudar a organização e seu ambiente e preparar um perfil para a organização. Quem identifica necessidades de informação tem que estudar os objetivos em geral, as funções e os fatores que afetarão as funções da organização em questão. Para que isso se torne possível, o mapa organizacional, o mapa das funções e atividades, os relatórios anuais e de projetos, bem como os relatórios internos e outras publicações da organização, precisam ser estudados. Seria benéfico que os profissionais que identificam necessidades de informação participassem de programas especiais de orientação e de treinamentos organizados usualmente para novos empregados, novos entrantes e *trainees*, apresentando a gestão da informação na organização. Esses cursos, normalmente, são compostos por palestras ministradas pelos gerentes e executivos mais antigos da organização. Adicionalmente, os participantes seriam levados a diferentes divisões da organização para observarem e obterem conhecimento prático dos diferentes itens do trabalho.

Além disso, o ambiente de trabalho da organização e seu impacto teriam que ser analisados. As pessoas que identificam necessidades de informação devem estudar a organização, seus objetivos, funções etc., o ambiente e os fatores que podem afetar particularmente a organização em questão. Se for uma organização internacional, por exemplo, o ambiente político, social, econômico e tecnológico do país que a suporta, bem como o ambiente regulatório e governamental, devem ser considerados. Há uma

série de medidas regulamentares por meio das quais o governo pode intervir e se impor sobre as forças do mercado.

No estudo do ambiente/departamento específico do usuário, é necessário delinear a categoria dos usuários para os quais as necessidades de informação devem ser identificadas. Quem identifica necessidades de informação deve se manter bem informado com o departamento/unidade do cliente individual antes de entrevistá-lo para a identificação de suas necessidades.

Alguns dos aspectos cobertos pelo modelo de estudo proposto por Devadason e Pratap Lingam (1996) são: *background* ou história da unidade ou departamento em questão, seus objetivos e funções; estrutura da organização; detalhes dos produtos e/ou processos de produção e/ou pesquisa; detalhes da fábrica, maquinaria, equipamento, testes e outras facilidades; escopo de cada atividade/função da unidade ou departamento; fluxo de informação (vertical e horizontal) no funcionamento do departamento/unidade; fontes de informação externa e interna correntes, canais e meios utilizados nas unidades; tipos de serviços de informação utilizados na unidade; assuntos específicos sobre os quais a informação é solicitada, incluindo o tipo de informação, o tipo de apresentação (teórica, experimental, comercial, técnica – periódicos, revistas, compilações de dados, pontos de vista e opiniões etc.) requerido; eventos recentes de significância para a organização, problemas solucionados e o modo como foram solucionados, incluindo informação específica usada na solução de problemas e as fontes requeridas para tal; e outros itens de interesse da unidade, tais como projetos em andamento, programas de treinamento, entre outros.

O próximo passo é estudar detalhadamente cada cliente ou usuário. Os usuários são indivíduos. Todavia, ao planejar os sistemas de informação, é importante, segundo Devadason e Pratap Lingam (1996), classificar os grupos de usuários em pelo menos quatro tipos de clientes:

1. usuários potenciais: os que necessitam de informações que podem, ou não, ser fornecidas por facilidades dos serviços de informação;
2. usuários esperados: aqueles que são conhecidos por terem a intenção de usar certos serviços de informação;
3. usuários reais: aqueles que realmente usam um serviço de informação independentemente de obterem ou não alguma vantagem dele;
4. usuários beneficiários: os que obtêm e percebem vantagens mensuráveis dos serviços de informação.

Fazer com que o usuário potencial se torne usuário real e, em seguida, beneficiário seria o principal objetivo dos planejadores e operadores dos sistemas de informação. Devadason e Pratap Lingam (1996) propõem uma classificação para os clientes que pode ser utilizada para o estudo de usuários que sejam clientes internos de uma empresa:

1. alta administração: responsável pela elaboração de políticas e de planejamentos estratégicos de longo prazo, com vistas a fusões, aquisições e novas linhas de produtos;
2. cientistas de Pesquisa & Desenvolvimento: responsáveis pela pesquisa, inovação e geração de *know-how* tecnológico;
3. administração intermediária: responsável pela solução de problemas e pela tomada de decisões requeridas para atingir os objetivos e metas e implementar as políticas fixadas pela alta administração;
4. supervisores: responsáveis por assegurar que os produtos e serviços estão sendo produzidos no tempo certo, de acordo com os níveis de custos e de qualidade esperados;
5. pessoal operacional e técnicos: responsáveis pelas operações de rotina.

Mintzberg (1973) defende que, em uma organização, o cliente pode ocupar diferentes papéis no desempenho de suas obrigações e no exercício de suas funções e responsabilidades. Alguns desses papéis incluem a coleta e o compartilhamento de fatos e opiniões, o aconselhamento, a troca de informação por meio de discussões e encontros, além da preparação, anotação e da divulgação de documentos e memorandos.

Devadason e Pratap Lingam (1996) defendem que os usuários em situações complexas podem ser estudados usando uma combinação de métodos diretos e indiretos. Dentre os métodos diretos, destacam-se os estudos usando questionário, a observação do usuário em seu posto de trabalho, o diálogo com o usuário enquanto prestamos a ele os serviços de informação, a observação do usuário ao usar serviços e fontes de informação e a observação do usuário quando ministramos palestras ou fazemos demonstrações de produtos e serviços. Dentre os métodos indiretos, destacam-se o estudo da descrição do trabalho do usuário, a análise de suas dúvidas mais frequentes recebidas, o estudo de documentos por eles utilizados, a análise das suas respostas aos serviços de informações e o estudo de citações e referências incluídas nos documentos por eles elaborados, além do estudo de artigos e livros que eles publicam, da análise de patentes e projetos obtidos pelo usuário e do estudo dos registros diários de atividades, funções e eventos mantidos pelo usuário.

Para Devadason e Pratap Lingam (1996, p. 9),

uma das principais vantagens da observação direta é que o identificador de necessidades de informação mantém contato pessoal e direto com o usuário em um diálogo, entrevista ou discussão e isto fornece uma oportunidade para se observar o cliente em seu meio ambiente "normal". Assim, a observação direta fornece informação sobre a personalidade e o padrão de comportamento do usuário em diferentes ações e situações. Uma limitação da observação direta é que ela depende em muito da própria capacidade e adequação do observador ao conduzir tal observação. Inadequações podem surgir da postura profissional, na habilidade de comunicação, na maturidade, no

tato e no conhecimento da habilidade em realizar um estudo observacional. Deve-se notar também que interferências advindas das observações podem ter incidência de elemento subjetivo do observador.

A análise e as inferências dos estudos indiretos do modelo são baseadas no trabalho feito pelo usuário, por sua vez, baseado em seu modo de pensar e não em afirmações improvisadas *ad-hoc*. Então, os relatos do trabalho do cliente podem fornecer uma indicação mais confiável de seus assuntos de interesse, de seu nível de entendimento, de sua orientação, de sua atualização quanto ao assunto em questão e de sua capacidade em expressar ideias por escrito para se comunicar com pessoas de seu ambiente de trabalho. Tais estudos também necessitam de tempo adequado para análise, pois os dados coletados referem-se a uma situação particular em determinado tempo e contexto. Além disso, o usuário é um ser vivo, em desenvolvimento, trabalhando em um sistema que o sujeita a constante mudança.

O passo seguinte é a realização de uma entrevista formal com o usuário. Assim, os que identificam necessidades de informação podem estar em condição de refinar as questões mais relevantes a serem perguntadas e outros pontos a serem discutidos com cada cliente individual. Isso depende, entre outras coisas, da categoria do usuário, de seu meio ambiente e dos papéis específicos que ele desempenha na execução de suas responsabilidades na organização.

Devadason e Pratap Lingam (1996) recomendam que antes da entrevista formal, a pessoa que identifica necessidades de informação prepare um documento para cada cliente que contenha a lista antecipada das necessidades de informação de cada um deles, uma espécie de previsão das necessidades de informação, os tipos de serviços de informação requeridos, as fontes e serviços de informação existentes e que estão sendo usados na organização, além da relação das fontes e serviços disponíveis, mesmo que não estejam sendo usados.

A estimativa das necessidades de informação é o documento básico para uma conformação e modificação subsequentes da entrevista – para se confirmar as necessidades reais e eliminar as pseudonecessidades. Alguns dos dados obtidos poderão requerer esclarecimento do usuário. Algumas das necessidades de informação identificadas podem ser apenas interesses temporários.

Hall (1981) aponta que o uso pretendido da informação tem um suporte maior sobre a informação real requerida do que a disciplina do usuário. Assim, o identificador de necessidades de informação deve descobrir, por meio de um questionamento apropriado, qual é a informação, de que forma deve ser disponibilizada, em que formato, para o que é necessária, com que frequência, quando é necessária e que papel desempenhará.

Cada necessidade específica de informação deve ser validada pelo cliente. As pessoas que identificam as necessidades devem, além de mostrar o serviço de informação apropriado ao cliente para que este possa expressar sua necessidade, verificar e

avaliar se a necessidade é real ou uma pseudonecessidade. Experiências têm mostrado que há uma tendência, especialmente entre os executivos, tanto de exagerarem suas necessidades de informação, quanto supervalorizarem essas informações, atribuindo a elas um grau de importância que na verdade não têm. Uma das razões para isso, segundo Hall (1981), é de ordem pessoal. No primeiro caso, há o perigo de o cliente ser inundado com um excesso de informação. No segundo, ele não obtém informação pertinente e útil. O cliente, porém, deveria especificar o valor da necessidade em relação à sua tarefa/função específica, já que esperamos que esse valor seja diretamente proporcional ao nível da função/tarefa e da categoria do usuário. Isso ajudaria a verificar se a necessidade é verdadeira ou não. Ao entrevistar gerentes e subordinados, podemos esclarecer esse fato.

Devadason e Pratap Lingam (1996, p. 14) lembram que “o valor relacionado a uma necessidade é um indicador da prioridade que pode ser atribuída a uma necessidade”. Isso significa que em uma entrevista, a pessoa que identifica necessidades de informação pelo simples questionamento do cliente deve delinear quais são as necessidades de alta prioridade, quais as reais, as potenciais, as distantemente relacionadas, as que podem ser dissociadas e as que podem ser associadas às necessidades previstas. O valor da necessidade de informação pode ser correlacionado ao valor/custo das consequências do uso da informação oferecida para satisfazê-la. As prioridades de necessidades de informação dependem das mudanças que estão ocorrendo de tempos em tempos nas responsabilidades dos clientes, em sua posição na estrutura da organização, nas funções e procedimentos organizacionais que afetam seu trabalho, em suas funções, nas suas próprias prioridades para várias atividades e nas medidas regulatórias que afetam seu trabalho e que, direta ou indiretamente, também afetam a organização.

Costuma ser considerada boa prática convidar, periodicamente, pequenos grupos de composição homogênea, formados por não mais de 15 pessoas, para discutirem a qualidade dos serviços de informação fornecidos com os identificadores de necessidades e outros profissionais envolvidos com os serviços, incluindo as mudanças nas necessidades do grupo.

Os membros devem ser encorajados a mencionar com algum detalhamento o trabalho em que estejam engajados no momento, os problemas que enfrentam, a informação que necessitam regularmente e o serviço de informação que possa vir a ser de interesse em seu trabalho, incluindo comentários sobre como os serviços existentes podem ser aprimorados e refinados para se moldarem às suas particulares necessidades de informação.

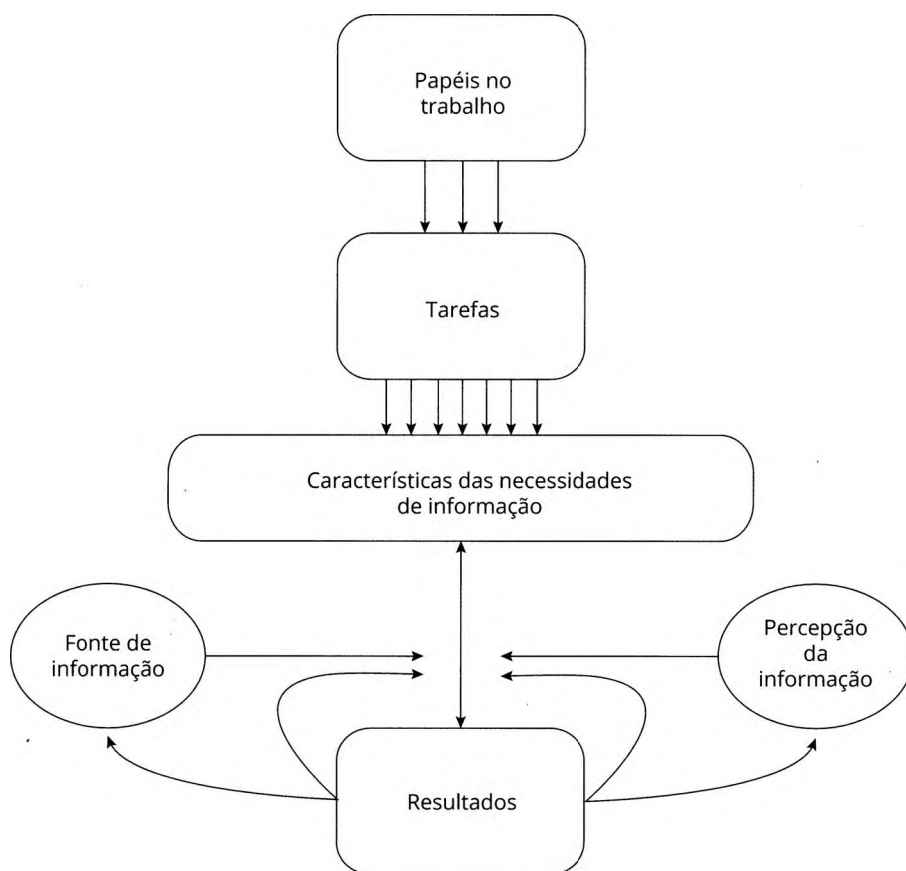
Se a discussão for conduzida de modo apropriado, esse grupo de usuários pode combinar algumas das vantagens do estudo feito por questionário, entrevista e discussão informal. Além disso, por meio dessas discussões, as mudanças que ocorrem e poderão ocorrer no futuro podem ser verificadas e a situação dinâmica da organização

pode ser monitorada, o que ajudaria a contínua modificação e atualização na forma de identificar as necessidades e na oferta de serviços moldados às mudanças ocorridas.

Modelo proposto por Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996)

O modelo de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) é visualmente semelhante ao proposto por Krikelas (1983) pela sua limitação para listar pessoas, nesse caso, profissionais. Representado na Figura 5.15, o modelo se caracteriza por mostrar seis fatores, todos conectados por setas, mas um deles de forma unidirecional, por exemplo: resultados e características das necessidades de informação que influenciam umas às outras mutuamente. Esse modelo representa o fluxo de cima para baixo. O processo causal começa no topo com os papéis no trabalho, que no fluxo influenciam as tarefas.

Figura 5.15 – Modelo de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996)



Alguns termos podem não estar explicados com muita profundidade, mas podemos inferir os seus significados no artigo sobre o modelo, que apresenta a revisão de outros estudos realizada por Leckie e seus colegas, bem como pelas discussões suscitadas entre os estudos por eles revisados.

O modelo é restrito aos doutores, advogados e engenheiros. Não é surpresa que os papéis no trabalho desses profissionais tenham sido pensados como a principal motivação para procurar informação. Embora as características demográficas relativas a idade, profissão, estágio na carreira e localização geográfica não estejam representadas no modelo, os autores do modelo consideram que “estas variáveis influenciam e moldam as necessidades de informação” ao longo de certos aspectos da própria necessidade.

São incluídos no modelo: o contexto, frequência, previsibilidade, importância e complexidade da situação da necessidade. Sua ênfase está nos fatos da vida no trabalho, crenças ou atitudes.

No modelo, é preciso criar conhecimento das fontes e/ou do conteúdo. Dessa maneira, a pessoa fica motivada para procurar a informação. O mais importante são as variáveis pensadas ao familiarizar o usuário em obter sucesso com a fonte ou com a estratégia de busca empregada ao longo do tempo para adquirir confiança na forma de apresentação, no tempo da recuperação da informação, nos custos, na qualidade e na acessibilidade da fonte.

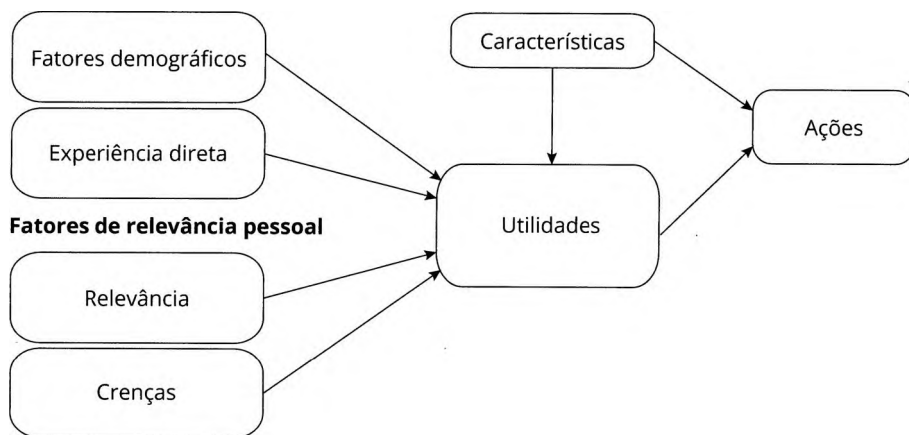
Esse modelo representa o próprio comportamento informacional, com a seta em duas direções ao referir-se à informação procurada. O resultado final da busca é indicado no modelo como resultados e afeta mais outros aspectos da retroalimentação resultante das fontes consultadas pelo usuário e da sua percepção da informação.

O diagrama tem a clara intenção de representar os processos relacionados ao trabalho. Por isso, revela algo que pode limitar a sua aplicação relativa à procura da informação na vida diária.

Modelo proposto por Johnson (1997)

O modelo proposto por Johnson contém sete fatores sob três cabeçalhos, apresentados na Figura 5.16. Essa forma representa um processo causal que flui da esquerda para a direita, começando com os fatores antecedentes de relevância pessoal em duas categorias. O significado dos componentes do modelo de Johnson não é óbvio na sua representação, mas é explicado em profundidade no artigo, publicado em 1997, pelo autor do modelo.

Figura 5.16 – Modelo de Johnson (1997)



Fonte: CASE (2007, p. 133).

No modelo, os fatores antecedentes é que motivam a pessoa a procurar informação. Os dois primeiros estão juntos, reunidos em dois grupos: fatores demográficos e experiência pessoal. Os fatores demográficos de cada pessoa, como a sua idade, gênero, e os fatores étnicos junto com as variáveis econômicas: educação, ocupação e saúde.

Historicamente, as variáveis demográficas são o esteio da pesquisa social, que tenta encontrar os padrões de comportamentos, crenças e atitudes da população, com base nas correlações com essas variáveis. Nas pesquisas orientadas para os consumidores, ao dividir a população por tais variáveis, submetemos a população à segmentação da audiência.

Em certos contextos, tais informações podem ser úteis para caracterizar e prever o uso da informação, como as diferenças dos gêneros no contexto da saúde com base nos problemas étnicos. Entretanto, o modelo aponta que a caracterização do uso da informação com base étnica é problemática, porque pode haver superposição dos membros do mesmo grupo ou com grupos diferentes.

É difícil definir a base de um fator de relevância pessoal para caracterizar a experiência de uma pessoa em relação ao domínio de seu interesse. O conceito de experiência nos traz elementos da representação do conhecimento e da memória que são bastante complexos. Tipicamente, podemos dizer que a pessoa começa a conhecer algo, talvez com um pequeno ou maior envolvimento com o fenômeno do seu interesse, ou também pelos caminhos com que procura informação sobre algo. Então, o conceito de experiência é a rede social do indivíduo com a sua necessidade de informação: Quem eu conheço que pode saber a resposta das minhas questões? Por exemplo: Johnson enfatiza a informação sobre câncer. Então, o principal determinante do conhecimento seria:

“Quem eu conheço que teve câncer?” A maioria das famílias tem contato com as doenças de alguma forma e a ocorrência de câncer em um membro da família, geralmente, motiva membros de outra família a procurarem informação sobre o tratamento. Assim, a informação sobre câncer pode ter alto nível de significado social.

No modelo, os fatores demográficos e a experiência são agrupados juntos, antes do cabeçalho: relevância pessoal, que traz, em seguida, a própria relevância e as crenças referentes à informação no tópico em questão. Ambas são dependentes do grau do conhecimento da pessoa, ou ao contrário, o seu estágio de ignorância sobre o tópico.

Johnson valoriza a distinção sobre a ignorância quando afirma que “ignorar acontece geralmente quando um indivíduo conscientemente sabe que o problema existe, mas escolhe não enfrentá-lo”.

Isso acontece porque a ignorância por si não é tipicamente a motivação para procurar informação. As pessoas só estão motivadas a procurar informação quando sabem que são ignorantes e que a falta de informação as torna proeminentes. Mas, às vezes, as pessoas preferem ser ignorantes, particularmente quando tratamos de saúde.

O problema dessa confusão é que nós, geralmente, acreditamos que a informação é que produz coisas erradas. Esse tipo de falsa crença pode reprimir ou alterar a procura por informação.

O conceito de proeminência implica em que a informação não é percebida somente por ser relevante para a necessidade, mas que isso também é aplicável. De acordo com Dervin, informação proeminente é a que pode ser usada como ponte para preencher a lacuna, resolver um problema ou resolver uma ambiguidade inoportuna. Então, proeminência é a chave motivadora para decidir procurar informação.

As crenças são importantes na procura da informação porque elas são preocupações no pensamento das pessoas e no nível de motivação referente à procura. As crenças que as pessoas têm sobre o mundo e sobre elas mesmas determinam as respostas para questões como: “Isto é um problema?” “Existe solução?” e “Posso mudar minha situação?” Crenças não são apenas fatos, mas também nossas relações com a situação do momento: nosso grau de controle sobre os eventos ou nossa própria eficácia na ação.

Se nós não acreditamos que saber mais sobre um tópico nos permite mudar, então nós não estamos preparados para procurar informação. Pelo contrário, sentir que precisamos resolver um problema pode nos motivar a encontrar o significado de que nós encontramos o significado do que precisamos fazer e isso inclui obter informação.

A segunda coluna do modelo, fatores que levam à informação compreende aqueles com os quais estudos anteriores se preocupavam: as características e a utilidade dos canais de informação selecionados pelos que procuram informação.

Johnson enfatiza que as pessoas que procuram informação estão preocupadas com o conteúdo e não com os canais pelos quais a informação chega até nós. Por isso, a preocupação dos acadêmicos com a natureza das fontes e por que as pessoas

as selecionam tem sido criticada por Dervin e outros estudiosos preocupados em dar atenção aos usuários da informação e suas necessidades particulares, que não são mapeadas caprichosamente conforme canais e fontes individualmente.

Para tornar o problema ainda mais complicado, isso tem se ampliado bastante com os avanços da tecnologia nas telecomunicações com a aplicação de computadores. A literatura que define os canais é geralmente confusa, como por exemplo: a principal distinção entre a antiga tipologia entre a comunicação interpessoal por meio das interações entre as pessoas e as mediadas pelos meios impressos e de massa. Essa dicotomia é debatida com as possibilidades da convergência das novas tecnologias aplicadas às conversas interpessoais. Johnson considera o telefone um exemplo de canal híbrido de comunicação interpessoal e mediada.

Em quase todos os contextos de procura de informação, existe forte preferência pela informação que vem diretamente de outra pessoa. O uso de outros canais pode ser previsto pela presença social que eles oferecem, ou seja, tanto quanto forem percebidos em uma conversa face a face de uma pessoa com outra ou, como admite Johnson (1997, p. 92), “a extensão de quanto eles revelam a presença de outro ser humano na interação e podem captar o sentimento do lado humano no relacionamento”.

Johnson não esclarece muito sobre a utilidade do canal. O principal ponto destacado por ele é que os canais são selecionados com base na adaptação às necessidades de informação e às expectativas em relação à satisfação com a informação obtida. Na pesquisa, a escolha da mídia impressa é equacionada pelo seu potencial de utilidade com o “interesse, utilidade e importância para alcançar um objetivo” (p. 100). A pessoa escolhe ler um livro para se aconselhar sobre saúde porque espera obter informação que um amigo não tenha. Entretanto, Johnson menciona estudos sugerindo que o acesso fácil geralmente prevalece sobre a autoridade, que implica em maior utilidade. Então, o público ainda recebe muito de suas informações sobre saúde de forma diluída na mídia de massa, apesar da disponibilidade de profissionais de saúde para responderem suas questões e apesar também da preferência generalizada de receber informações pelos canais de comunicação interpessoais.

Modelo de comportamento informacional na web proposto por Choo, Detlor e Turnbull (2000)

O modelo proposto por Choo, Detlor e Turnbull (2000) foi um dos primeiros que abordaram o comportamento informacional de busca de informação na *web*. O modelo será apresentado em partes constantes de três figuras, onde podemos observar os modos de escaneamento; os comportamentos de busca de informação e o movimento na *web*; e os modos de comportamento e movimento da busca de informação na *web*. Os autores estudaram 34 trabalhadores do conhecimento, incluindo entre eles especialistas em tecnologia da informação, gestores e *staff* dedicado a pesquisa,

marketing e consultoria, que atuavam em sete empresas fazendo buscas de informação externa na *web*, como parte de seu trabalho diário.

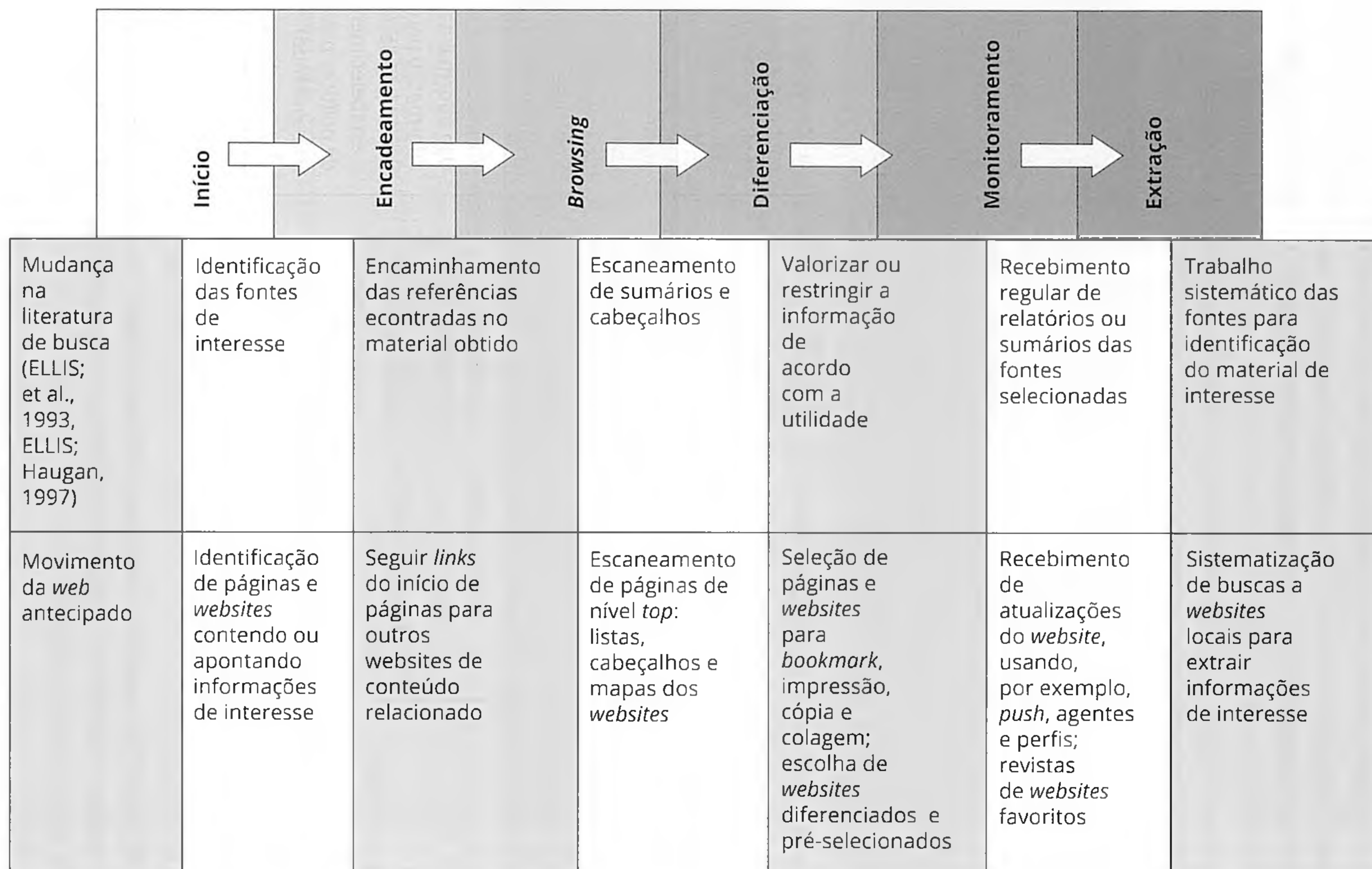
Na configuração do modelo, Choo, Detllor e Turnbull (2000) tiveram como base a pesquisa de Marchionini (1995) sobre os três modos de escaneamento (*browsing*) em relação às necessidades, à busca e ao uso de informação, conforme apresentados na Figura 5.17.

Figura 5.17 – Modos de escaneamento

Modos de escaneamento	Necessidade de Informação	Busca de Informação	Uso da Informação
Visão indireta	Áreas gerais de interesse; necessidades específicas a serem reveladas	Escaneamento de ampla diversidade de fontes, com vantagem para as de fácil acesso (<i>sweeping</i>)	Descoberta por serendipidade (<i>Browsing</i>)
Visão condicionada	Hábil para reconhecer tópicos de interesse	<i>Browsing</i> de fontes selecionadas em tópicos pré-especificados (discriminado)	Aumento do conhecimento sobre tópicos de interesse (aprendendo)
Busca informal	Hábil para formular questões simples	Pesquisa com foco em áreas ou tópicos, mas atende e satisfaz (satisfazendo)	Aumento do conhecimento na área com fronteiras estreitas (selecionando)
Busca formal	Hábil para alvos específicos em detalhes	Obtenção sistemática de informação sobre uma entidade, de acordo com algum método ou procedimento (otimizando)	Uso informal da informação para tomada de decisão e estabelecimento de políticas públicas (recuperando)

Fonte: CHOO; DETLLOR; TURNBULL (2000).

A Figura 5.18 mostra os comportamentos de busca de informação e movimentos da *web*, fundamentada nas características estudadas por Ellis (1989), Ellis, Cox e Hall (1993) e Ellis e Haugan (1997).

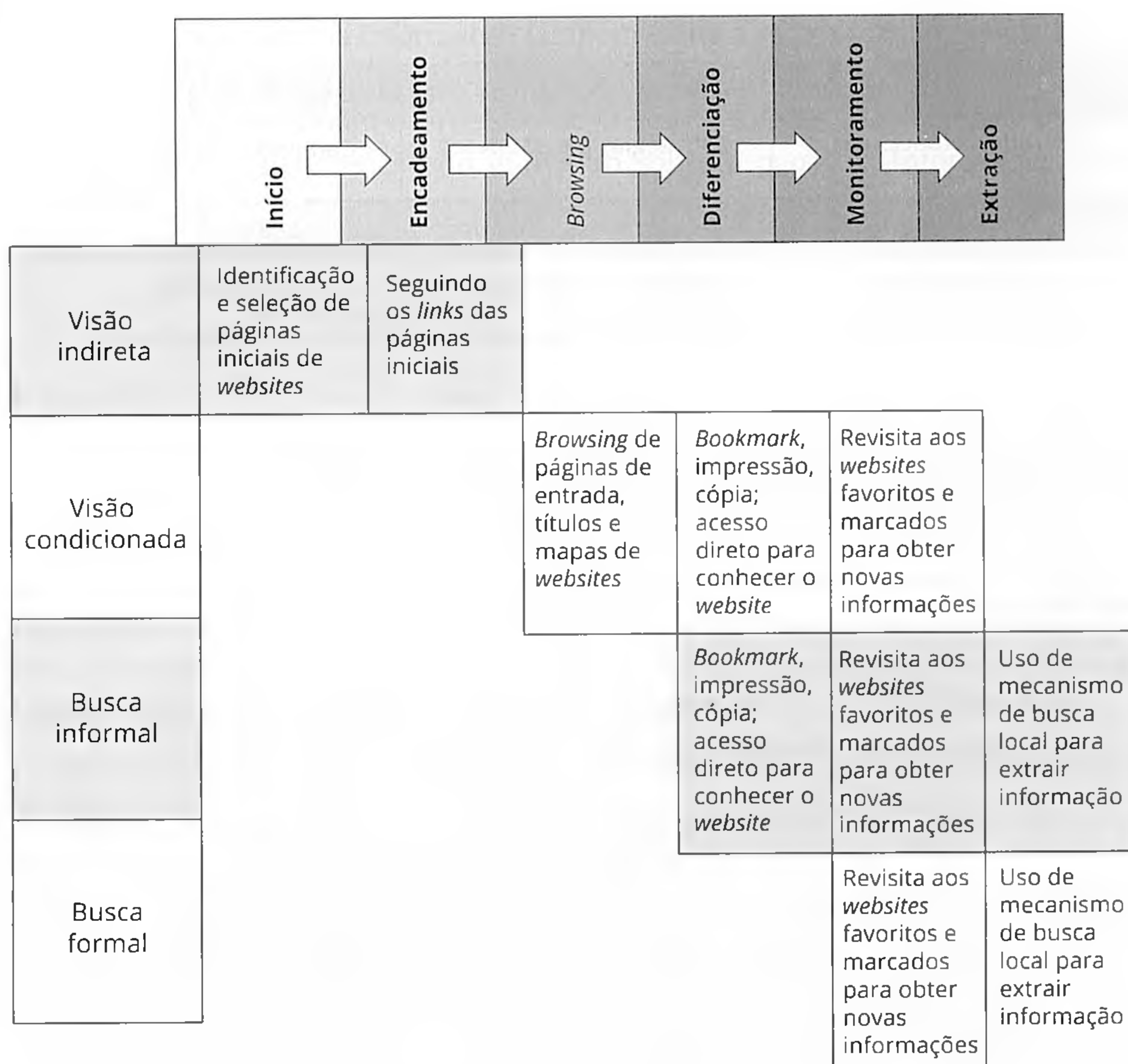
Figura 5.18 – Comportamentos de busca de informação e movimentos da *web*

Fonte: Adaptada pelos autores a partir de Ellis (1989), Ellis, Cox e Hall (1993) e Ellis e Haugan (1997).

A pesquisa relatada por Choo, Detlor e Turnbull, em 2000, tinha três objetivos: (1) desenvolver um modelo de comportamento de busca de informação na *web* com base nos modos de *browsing* e busca diferenciada pelas atividades de busca de informação; (2) desenvolver métodos operacionais para mensuração de buscas de informação na *web* por meio de *browser* de análise de ações e eventos; (3) combinar o uso de métodos múltiplos e complementares para coleta de dados qualitativos e quantitativos de como as pessoas buscam e usam a *web* com base natural no seu trabalho com a informação.

Os modos e mudanças de comportamento de busca da informação na *web* são ilustrados na Figura 5.19.

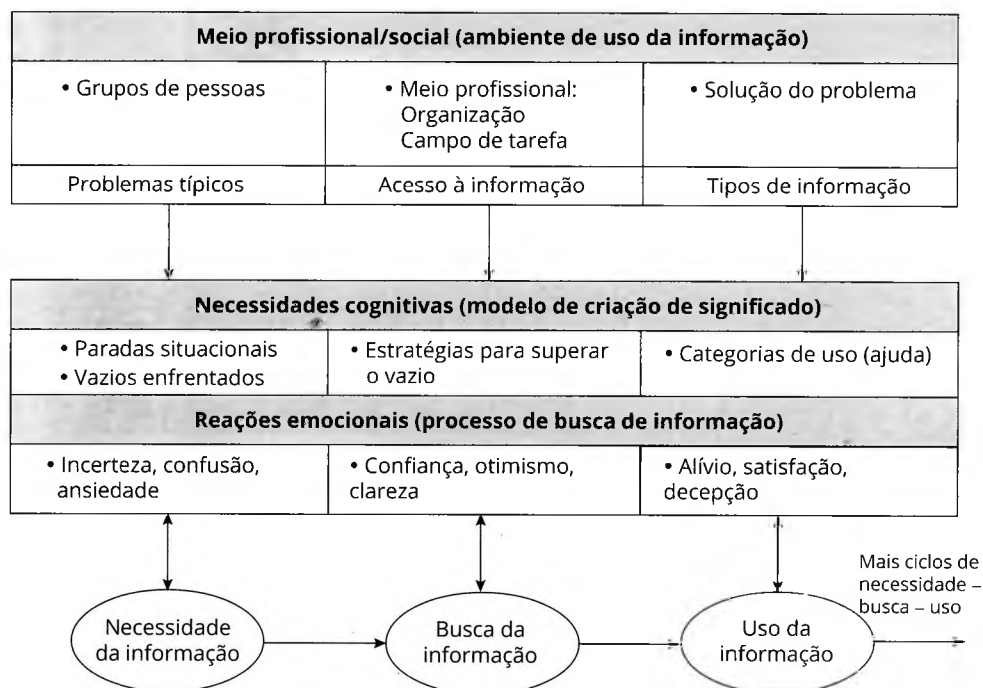
Figura 5.19 – Modos e mudanças de comportamento de busca da informação na *web*



Modelo de uso da informação proposto por Choo (2003)

O modelo de uso da informação apresentado por Choo, em 2003, é ilustrado na Figura 5.20.

Figura 5.20 – Modelo de uso da informação proposto por Choo (2003)



Fonte: CHOO (2003, p. 114).

Dantas (2007, p. 116-119) descreve e comenta o modelo proposto por Choo, em 2003, e destaca as três importantes propriedades do uso da informação:

1. o uso da informação é construído, já que é o indivíduo que “insufla” significado e energia à informação fria. Do ponto de vista cognitivo, o indivíduo constitui uma situação problemática, ao especificar limites, objetivos, meios, fatos, objetos, relacionamentos etc., para delinear o espaço onde buscar a informação. Do ponto de vista emocional, os sentimentos alertam o indivíduo a prestar atenção a certos sinais especialmente importantes e a preferir e selecionar certas fontes e métodos semelhantes;
2. o uso da informação é situacional. O meio social ou profissional a que pertence o indivíduo, a estrutura dos problemas enfrentados pelo grupo, o ambiente em que os grupos vivem ou trabalham e o modo de resolver

problemas é combinado para estabelecer o contexto de uso da informação. Esse contexto define normas, convenções e práticas que moldam os comportamentos por meio dos quais a informação se torna útil. Dessa forma, são transmitidas normas e expectativas sobre os traços e atributos da informação que será necessária. Pressupostos sobre quando e como um problema pode ser considerado e resolvido são compartilhados. A busca da informação pode ser restringida por limites impostos pelo tempo e pelos recursos disponíveis, bem como pelo maior ou menor acesso às informações e aos conselhos necessários;

3. o uso da informação é dinâmico em dois sentidos complementares. Para Choo (2003, p. 111), “a necessidade, a busca e o uso da informação ocorrem em ciclos recorrentes, que interagem sem ordem predeterminada, de modo que, de fora, o processo muitas vezes parece caótico e aleatório”. O processo de busca e uso da informação também é dinâmico na maneira como interage com os elementos cognitivos, emocionais e situacionais do ambiente. Tais elementos animam o processo de busca da informação de forma contínua, alterando a percepção do indivíduo sobre o papel da informação e sobre os comportamentos em relação a ela, bem como os critérios pelos quais é julgado o valor da informação. Simultaneamente, o contexto em que a informação é usada é remodelado continuamente pelos efeitos da ação e criação de significado, que são os resultados do uso da informação.

Em outras palavras, Costa, Silva e Ramalho (2009) resumem as três propriedades do uso da informação no modelo proposto por Choo (2003) ao ressaltar que o uso da informação é construído a partir do significado que o indivíduo lhe impõe, à luz de suas estruturas emocionais e cognitivas; é situacional, pois o indivíduo faz parte de um meio profissional ou social que afeta diretamente suas escolhas; e é dinâmico, porque antes do uso, quando o indivíduo busca informação, sua interação com os elementos cognitivos, emocionais e situacionais do ambiente modifica sua percepção conforme os seus critérios de julgamento da informação.

Segundo o modelo de Choo (2003), as necessidades de informação podem ser analisadas em termos de seus elementos cognitivos, emocionais e situacionais. A necessidade de informação é filtrada pelos diversos níveis de consciência do indivíduo, do visceral ao consciente e ao formal. Geralmente, se inicia com o indivíduo tendo uma vaga sensação de intranquilidade sobre seu grau de conhecimento ou compreensão de uma situação. Tal necessidade visceral é aos poucos clarificada por meio de conversas com outras pessoas, observações e reflexões, até que o indivíduo seja capaz de expressá-la sob a forma de uma narrativa ou de afirmações dispersas. Essa necessidade, que Taylor (1968) denominou necessidade consciente do usuário, ganha forma e circunstância quando é transformada em uma pergunta ou tema formal capaz de representar adequadamente a necessidade de informação, podendo, então, ser apresentada a um sistema de informação.

Nesse ponto, Choo (2003) faz valer a metáfora da teoria do *sense-making* de Dervin (1992) para ilustrar o elemento cognitivo das necessidades de informação, segundo a qual uma pessoa viaja pela vida e é impedida por situações de vazio, em que a capacidade de dar sentido lhe escapa. Identifica alguns vazios de informação genéricos, como paradas para tomar decisão, quando a pessoa tem dois ou mais caminhos à sua frente; paradas diante de barreiras, quando existe um caminho, mas ele está bloqueado; e paradas em rotatória, quando não há caminho à frente. As pessoas que se veem nessas situações farão perguntas para transpor o vazio.

Alerta Choo (2003) que a percepção do vazio de informação, por sua vez, depende do ambiente social e profissional da pessoa. Entre os aspectos do ambiente profissional que podem influenciar a percepção do vazio são incluídas variáveis como a filiação a uma profissão ou comunidade e os tipos de problemas típicos do grupo social ou profissão, caracterizados normalmente por dimensões que refletem tanto as necessidades do sujeito quanto as demandas da situação.

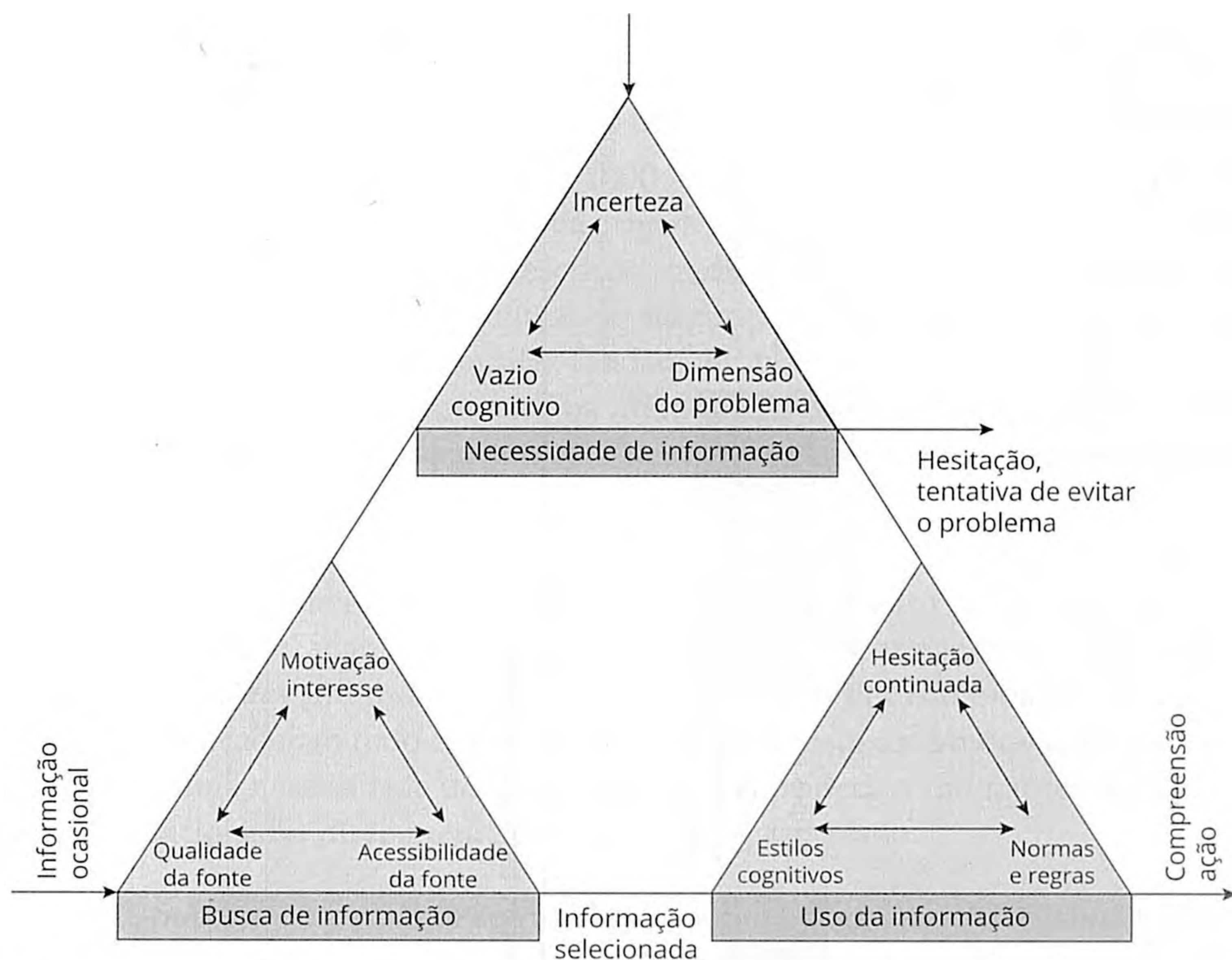
O estágio conceitual seguinte, no modelo proposto por Choo (2003), é a busca da informação, que se reveste de importância depois que a pessoa desenvolveu suficiente compreensão da necessidade de informação e é capaz de expressá-la sob a forma de perguntas ou tópicos que podem guiar a busca. A busca da informação, então, concentra-se nos comportamentos individuais, enquanto as pessoas buscam ativamente informações.

O terceiro e último estágio conceitual do modelo de Choo (2003) é o uso da informação, contínuo e recorrente em todo o estágio da busca, em que o indivíduo atua sobre a informação selecionada para responder uma pergunta, solucionar um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou dar sentido a uma situação. O resultado do uso da informação, portanto, é a mudança no estado de conhecimento da pessoa e em sua capacidade de agir.

Em 2006, Choo (2006, p. 69) ilustra o modelo de uso da informação de 2003 de forma a dar destaque como modelo integrativo, conforme podemos observar na Figura 5.21.

Ao relacionar os conceitos de necessidade, busca e uso da informação, o modelo integrativo enfatiza a importância do entendimento da representação integrada desses conceitos no modelo, tendo em vista o papel que a informação assume na elaboração da estratégia empresarial. Sabemos que, com frequência, a estratégia identifica a posição da empresa no ambiente competitivo e a forma como poderá continuar a se manter ou, até mesmo, melhorar sua atuação e posicionamento em relação aos seus competidores e concorrentes. Esse fato exige dos gestores de unidades prestadoras de serviços de informação profundo conhecimento das informações sobre a organização mantenedora da unidade e do ambiente do negócio e mercado da informação específica do contexto de atuação de sua organização mantenedora. É esse cenário que define o escopo de atuação da unidade prestadora de serviços de informação para representar o seu papel fundamental na organização mantenedora na definição da população de usuários que devem ser atendidos em suas necessidades, busca e uso da informação.

Figura 5.21 – Modelo integrativo de Choo



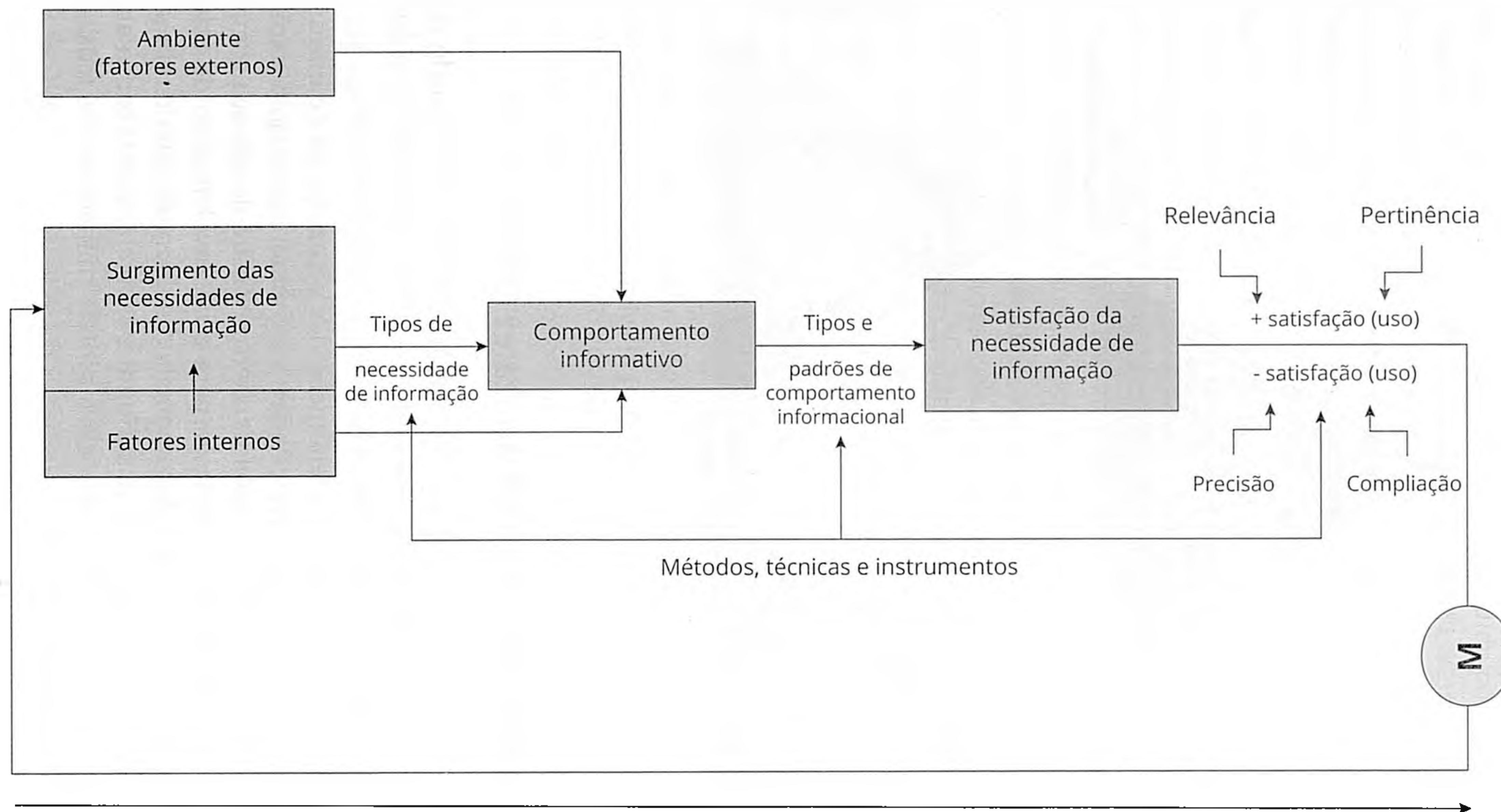
Fonte: CHOO (2006, p. 69).

Modelo NEIN proposto por Calva González (2004)

O modelo sobre as necessidades de informação (NEIN), denominado modelo NEIN, foi proposto por Juan José Calva González, em 2004, como resultado dos seus estudos de doutoramento. O modelo pode ser observado na Figura 5.22.

A finalidade do modelo é explicar o fenômeno das necessidades de informação, assim como discernir sobre a sua constituição, seu surgimento, sua manifestação, sua detecção, sua satisfação, e chegar a predizê-lo, com o propósito de que sua compreensão sirva às diversas unidades de informação para o desenvolvimento de coleções, desenho e estabelecimento de serviços documentais e, sobretudo, para terem um conhecimento profundo da comunidade de usuários que está relacionada com a unidade de informação. O objetivo principal do modelo é aportar conhecimentos teóricos em torno das necessidades de informação.

Figura 5.22 – Modelo NEIN



Fonte: CALVA GONZÁLEZ (2004, p. 168).

Na opinião de Calva González (2004, p. 68), as necessidades de informação (NEIN) são a carência de conhecimentos e informação que uma pessoa tem sobre um fenômeno, objeto, acontecimento, ação ou feito, que é produzida por fatores externos e internos que provocam um estado de insatisfação, mesmo que o sujeito esteja motivado para buscar sua satisfação por meio da manifestação de um comportamento.

Em termos gerais, Calva González (2004, p. 52) considera a situação da atividade em que se encontra o sujeito e que dá origem à necessidade como parte do ambiente. Existe uma série de documentos escritos por diversos autores que expressam esses fatores ou elementos que têm influência no surgimento ou formação das necessidades de informação em que Calva González fundamentou sua pesquisa. Ele analisou as similaridades e diferenças apresentadas na literatura para chegar a uma sistematização dos fatores que intervêm no aparecimento desse fenômeno em diversas comunidades de sujeitos.

Calva González (2004, p. 55-56) afirma que esses fatores influenciam o entendimento sobre o surgimento das necessidades, o comportamento na busca da informação, que representa a manifestação das necessidades de informação. O autor enfatiza que tanto os fatores internos como os externos entram em combinação, de tal maneira que desencadeiam todo o mecanismo para que exista uma motivação que leve o sujeito a ter uma necessidade de informação. Ele considera como fatores internos as variáveis relacionadas diretamente com os sujeitos, tais como:

1. Conhecimentos: sobre sua atividade, sobre o lugar onde vive, atualização de seus conhecimentos acadêmicos, idiomas que domina, especialidades dentro do seu trabalho ou disciplina, sua erudição.
2. Experiência: em sua atividade, para sobreviver no seu meio ambiente, em pesquisa e docência, nos passos que segue habitualmente para desenvolver uma atividade.
3. Habilidades, hábitos e capacidades: de leitura; de uso dos recursos informativos; capacidade de análise, de síntese, de aprendizagem, de abstração, entre outras; facilidade de comunicação; capacidade linguística.
4. Interesses pessoais.
5. Motivação para suas atividades pessoais e de trabalho.
6. Personalidade: temperamento, caráter, introvertido, extrovertido, facilidades.
7. Ambições.
8. Educação.
9. *Status* social, nível hierárquico do sujeito em seu lugar de trabalho, papel que desempenha em sua atividade laboral e em grupo.
10. Metas e objetivos pessoais.

Na opinião de Calva González (2004, p. 56-58), os fatores externos são os elementos, coisas ou feitos que se encontram fora do sujeito e que dessa posição

o influenciam e dão origem às necessidades de informação. São fatores que combinam com os internos de tal maneira que da combinação surgem as necessidades de informação; motivo pelo qual não se pode afirmar que somente os fatores externos promovem o aparecimento das necessidades. Sem a pretensão de exaustividade, uma vez que é possível a omissão de alguns fatores externos dada a extensão e variedade destes, os elementos que em seu conjunto formam esses fatores estão listados a seguir, conforme o autor.

1. Atividade que desenvolve o sujeito em seu trabalho, natureza da atividade do sujeito: pesquisa; docência; ocupação no trabalho; administrador, gerente, supervisor; profissão que desempenha; comércio; indústria; serviços; facilidades para seu trabalho; ferramentas e materiais de trabalho; recursos informativos disponíveis: centros de documentação, bibliotecas, centros de informação, entre outros; facilidade de acesso; custo dos serviços; coleções documentais disponíveis; acessibilidade à unidade de informação; rapidez do serviço; orientação para a solução de um problema informativo; tecnologia disponível; tempo suficiente para desenvolver seu trabalho; condições físicas para fazer seus trabalhos; meios de comunicação ao seu alcance; lugar onde se encontra a instituição, empresa ou organismo onde trabalha; meio social em que se desenvolve a entidade onde trabalha; características de seu trabalho: tempo completo, meio tempo, por horas; relações laborais: contratos, regulamentos, entre outras.
2. Lugar onde vive o sujeito: ambiente familiar; vive sozinho; amizades que tem; bairro, colônia, zona urbana, zona rural; lugar geográfico: país, região, estado, cidade.
3. Ambiente que rodeia o sujeito ou grupo de sujeitos em geral com relação a nível social de desenvolvimento, sistema legal, sistema político, nível econômico, nível científico; grau tecnológico de desenvolvimento: nível de produção; ambiente físico: frio, calor, úmido, entre outros.

Calva González (2004, p. 155) apresenta três fases principais do fenômeno das necessidades de informação (NEIN): o surgimento, a manifestação por meio do comportamento informativo e a satisfação das necessidades.

As NEIN traduzem um estado de conhecimento no qual alguém se encontra quando se confronta com a exigência de uma informação que lhe falta e lhe é necessária para prosseguir um trabalho. Elas também não podem estar separadas do contexto, da situação, do ambiente, que são essenciais para o seu diagnóstico.

Quando alguém tem uma necessidade de informação, apresenta um comportamento para satisfazer tal necessidade, ou seja, para suprir a insuficiência de conhecimento e informação sobre algum fenômeno, fato ou objeto. Para Calva González (2004, p. 102), comportamento para se informar pode ser entendido como a “manifestação

das necessidades de informação do sujeito, originadas a partir da insuficiência de informação ou conhecimento acerca de um fenômeno, objeto ou acontecimento". A expressão *necessidades de informação*, vista como um fenômeno inerente ao homem, leva ao comportamento para se informar, como consequência, que, por sua vez, precisa ser satisfeito. Por isso, envolve também a satisfação dos usuários.

A manifestação das necessidades de informação que uma pessoa tem será observada no comportamento que esta apresentar, seja nos seus hábitos, costumes, atitudes, procedimentos, habilidades, ou seus diferentes modos de agir para se informar.

Portanto, o comportamento informativo, ou a ação do indivíduo para se informar, está relacionado com o contexto em que a pessoa se situa, sendo essa a razão pela qual os indivíduos familiarizados com a utilização de fontes bibliográficas se comportam de modo diferente daqueles não familiarizados com esses recursos.

Com relação à detecção da existência de necessidades de informação de usuários, essas podem ser observadas por meio do comportamento informativo que tais usuários apresentem, como por exemplo: as fontes primárias e secundárias de informação que usam, os serviços que utilizam, os meios mais utilizados para publicar trabalhos, entre outros.

Ao observarmos o comportamento do usuário para se informar, ou seja, a forma que sua necessidade de informação se manifesta ao utilizar uma fonte, serviço ou recurso informativo, podemos ter elementos para identificar a presença de necessidades de informação no sujeito.

Entretanto, apenas observar o comportamento para se informar manifestado nos usuários não é suficiente para identificar as suas necessidades de informação. Devemos identificá-las também por meio da revisão de outros elementos que intervêm em seu surgimento e manifestação na pessoa, tais como: o ambiente onde se situa o sujeito (fatores externos), as características particulares (fatores internos) e a manifestação das necessidades de informação no seu comportamento informativo para satisfazer a necessidade manifestada. Ao observarmos esses três aspectos, é possível a identificação completa das necessidades de informação do indivíduo.

Comentários sobre estudos de necessidades de informação e comportamento informativo de usuários da informação

Na CI, os estudos de usuários algumas vezes deixam a desejar em consequência da inexistência de teoria para orientar a pesquisa e devido ao uso não amadurecido de métodos de pesquisa social voltados para os estudos da informação. A literatura da área, nesse campo de estudo, sofre forte influência da temática escrita em inglês e, nem sempre, a tradução para o português é feita de maneira criteriosa. Talvez essa questão justifique o inexpressivo desenvolvimento de uma teoria sobre comportamento de busca e uso da informação relacionada aos fatores que geram necessidades

afetivas e cognitivas nas pessoas, bem como às razões referentes ao objetivo da busca. Metodologicamente, esses relacionamentos são mais prováveis de serem estudados nas pesquisas de abordagem qualitativa, cujos resultados estão mais voltados para a resolução pontual de questões práticas da rotina da prestação dos serviços de informação. Além disso, nem sempre podemos estender a aplicação da metodologia utilizada para outros contextos.

Entendemos que o comportamento dos indivíduos pode ser motivado por uma necessidade originada em seu cérebro, sob a influência de diversos fatores, com o fim de estabelecer uma adaptação ou readaptação ao meio em que ele está inserido. Logo, o indivíduo apresenta um comportamento, se sente uma necessidade. Se o equilíbrio entre o meio ambiente e seu organismo é momentaneamente rompido, a ação que tal pessoa manifesta tende a restabelecer o equilíbrio para readaptar o seu organismo ao ambiente em que se encontra, como lembra O'Donnel (1974).

Os exemplos de manifestação da necessidade de informação de um indivíduo, referente a um dado específico, refletem o comportamento quando o sujeito identificou plenamente a sua necessidade de informação, como aponta Garfield (1985).

Um exemplo rotineiro da manifestação da necessidade de informação de uma pessoa pode ser evidenciado quando ela busca o endereço e o telefone de uma instituição social ou de outra organização qualquer. Um dos possíveis comportamentos poderá ser o de buscar essas informações na Internet, em listas disponíveis, ou poderia telefonar para o serviço de informação e solicitar o que precisa.

Quando alguém tem uma necessidade de informação, apresenta um comportamento para satisfazer tal necessidade de modo a suprir a insuficiência de conhecimento e informação sobre algum fenômeno, fato ou objeto. Portanto, o comportamento informativo é a ação do indivíduo para se informar. Pode ser entendido como a “manifestação das necessidades de informação do sujeito, originadas a partir da insuficiência de informação ou conhecimento acerca de um fenômeno, objeto ou acontecimento”, como ensina Calva González (2004, p. 102). A necessidade de informação é vista como um fenômeno inerente ao ser humano, leva ao comportamento de busca pela informação como consequência, que, por sua vez, precisa ser satisfeito. Por isso, esse fenômeno envolve também a satisfação dos indivíduos usuários da informação.

A manifestação das necessidades de informação de uma pessoa será observada no comportamento que esta apresentar, ou seja, nos seus hábitos, costumes, atitudes, procedimentos, habilidades, modos de agir etc. Porém, o comportamento para se informar está relacionado ao contexto em que a pessoa se situa, sendo essa a razão pela qual os indivíduos familiarizados com a utilização de fontes de informação se comportam de modo diferente daqueles não familiarizados com esses recursos.

Também podemos afirmar, concordando com Durrance (1988), que os estudos das necessidades de informação devem distinguir-se dos estudos de busca da informação ou do comportamento para se informar. A busca de informação se refere ao

modo como as pessoas obtêm a informação de que necessitam. Portanto, em outras palavras, é uma manifestação da necessidade.

A existência da manifestação de uma necessidade de informação é condicionada à força e persistência do sujeito no sentido de ter um comportamento direcionado à satisfação dessa necessidade.

Considerar as necessidades expressas ou manifestadas por uma pessoa leva a pensar que podem existir necessidades de informação que não são expressas, pois as pessoas podem não manifestá-las por meio de um comportamento. As necessidades de informação fracas, isto é, as que não são fortes nem persistentes, não estimularão o comportamento do indivíduo no sentido de satisfazê-las.

As demandas individuais constituem, de certo modo, necessidades de informação expressas. Portanto, nem todas as necessidades de informação dos usuários de um serviço são convertidas em demandas.

Entretanto, podemos afirmar que as investigações sobre o comportamento de busca pela informação tendem a mostrar o que as pessoas fazem ao manifestar ou direcionar suas necessidades de informação, tal como interpretado por Durrance (1988).

Em suma, as necessidades de informação podem ser observadas por meio do comportamento para se informar que as pessoas manifestam quando necessitam da informação. Não se pode esquecer, porém, que a necessidade de informação é manifestada pelo comportamento de busca pela informação, que deve ser considerado como uma atividade de alguém influenciado por um ambiente repleto de informação, ou de mensagens, para satisfazer a necessidade percebida, como afirma Krikelas (1983).

Lembramos que, além disso, a forma de comunicação está implícita nas manifestações das necessidades de informação pelas pessoas, porquanto o indivíduo pode comunicar essa necessidade a alguém, seja o bibliotecário, amigos, colegas etc., para tentar satisfazê-la. Isso se realiza quando o indivíduo não pode fazê-lo por meio da experiência acumulada em seu cérebro.

Em estudo que propõe o modelo de identificação de necessidades de informação, Devadason e Pratap Lingam (1996) apresentaram um modelo conceitual considerando o usuário da informação como o cliente de um serviço prestado. Para os autores, o conceito de necessidade de informação envolve o estudo dos usuários da informação, o ambiente em que está inserido e o uso que faz da informação. Eles alertam que essa temática é a mais amorfa na área de pesquisa da Biblioteconomia e da Ciência da Informação ao longo das últimas décadas do século XX e das primeiras do século XXI.

Donald Case considera que a perspectiva dos estudos sobre necessidades e usos da informação era voltada para o sistema e a dos estudos do comportamento de busca da informação era voltada ao ponto de vista do próprio usuário. Com essa visão, Case (2007, p. 121) comparou sete modelos em ordem cronológica: Wilson (1981), Krikelas (1983), Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996), Savolainen (1995), Johnson

(1997) e Wilson, publicado em 1996, quando apresentou a revisão do modelo de 1981 em parceria com Christina Walak.

O principal critério na seleção dos modelos comparados por Case foi o destaque para a representação e a explicação de uma sequência de comportamentos de acordo com variáveis relevantes, mais do que meramente a indicação de uma sequência de eventos.

O segundo critério da escolha dos modelos por Case (2007, p. 122) foi a indicação de necessidades e fontes de informação. O modelo de Ellis (1989) e o de Kuhlthau (1991) são de aplicação universal a qualquer área de domínio, mas não consideram muitos dos fatores e variáveis gerais relativos à pesquisa da busca de informação, como o tipo de necessidade e qual tipo de informação ou outra ajuda que possa satisfazer a busca ou mesmo a disponibilidade de fontes e suas características.

A ênfase de Case (2007, p. 122) nos modelos gerais excluiu os que foram propostos por Ingwersen (1996) e Marchionini (1995, p. 59) aplicados a uma tarefa em particular; os modelos de Voight (1961), de Menzel (1966), de Paisley (1968) e de Orr (1970), que tratam especificamente a busca de informação pelos cientistas. O modelo de Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996) foi incluído porque se refere aos profissionais de modo geral. Como Thomas Wilson publicou várias versões do seu modelo, Case incluiu o mais antigo (1981) e o mais novo (1999), originalmente publicado em 1996, para mostrar como Wilson desenvolveu o seu modo de pensar e propor os modelos, incluídos na Figura 5.23.

Figura 5.23 – Comparação de modelos selecionados por Case (2007)

Autor(es)	Número de Fatores ou Etapas	Principal Antecedente*	Principais fatores ou variáveis*	Principais Resultados do Modelo ou Comportamentos*
Wilson (1981)	12	Necessidade	Procura; compra	Demandas; sucesso; falha; uso; transferência; satisfação ou insatisfação
Krikelas (1983)	13	Meio ou evento de criação de necessidade	Forças internas e externas	Observações; contato interpessoal; uso de literatura, memória ou arquivos pessoais; doação; coleta
Leckie; Pettigrew; Sylvain (1996)	6	Papéis no trabalho; tarefas	Necessidades; fontes; percepção	"Resultados"
Byström; Järvelin (1995)	9	Tarefa subjetiva	Fatores pessoais e situacionais; estilo pessoal de procura	Análise das necessidades de informação; escolha da ação; implementação; avaliação
Savolainen (1995, 2005)	15+	Desejo de controlar a vida, manter a ordem	Tipos de controle; estilo de vida; projetos; situações	"Manter as coisas em ordem"; comportamento de solução de problemas
Savolainen (1995, 2005)	15+	Desejo de controlar a vida, manter a ordem	Tipos de controle; estilo de vida; projetos; situações	"Manter as coisas em ordem"; comportamento de solução de problemas
Jonhson (1997)	7	Fatores demográficos; experiência direta, relevância; crenças	Características e utilidades do portador de informação	"Ações"
Wilson (1996)	14-20	Contexto; Pessoa no contexto	Características psicológicas, demográficas e papéis relacionados à fonte	Atenção passiva; procura passiva; procura ativa; procura contínua; busca, uso e processamento

Fonte: CASE (2007, p. 139).

González-Teruel (2005, p. 128-129) também comparou oito modelos de conduta informativa estudados por ela, que são apresentados na Figura 5.24.

Figura 5.24 – Comparação de modelos de conduta informativa segundo González-Teruel

Comparação dos modelos para estudo da conduta informativa			
Modelo	Tipo de usuário fonte do modelo	Aspectos do processo de busca de informação	Nível de conduta informativa
Wilson (1981, 1996)	Estudantes	(1981) Usuário, necessidade, contexto, conduta de busca de informação, demanda, comunicação com outros, uso, satisfação (1996) Contexto, mecanismo de ativação, variáveis intervenientes, conduta de busca de informação	Conduta de busca de informação
Dervin (1983)	Geral	Situação, lacuna, uso	Conduta informativa
Krikelas (1983)	Geral	Coleta e difusão de informação, necessidades adiadas e imediatas, criação da necessidade segundo o ambiente, preferência de fontes, fontes externas (contato interpessoal e literatura), fontes internas (memória e arquivos pessoais, observações diretas)	Conduta de busca de informação
Ellis (1989); Ellis, Cox e Hall (1993)	Cientistas sociais e experimentais	Início, encadeamento, <i>browsing</i> , diferenciação, monitoramento, extração	Conduta de busca nos sistemas de informação
Khulthau (1991)	Estudantes	Início, seleção, exploração, formulação, coleção, apresentação	Conduta de busca de informação
Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996)	Engenheiros, profissionais da saúde, advogados	Papel no trabalho, tarefas, características das necessidades de informação, fontes de informação, alerta informativo, <i>feedback</i> , resultado	Conduta de busca de informação
Wilson (1996)	Geral	Cadeia de resolução de problemas: identificação, definição, declaração e resolução de problemas Redução de incerteza entre um e outro elo da cadeia de resolução de problemas	Conduta de busca de informação
Choo, Detlor e Turnbull (2000)	Trabalhadores do conhecimento (especialistas em tecnologia da informação, gestores e <i>staff</i> dedicado à pesquisa, marketing e consultoria)	(A) Visão sem direção, visão condicionada, busca formal e informal (B) Início, encadeamento, <i>browsing</i> , diferenciação, monitoramento, extração	Conduta de busca nos sistemas de informação

Fonte: GONZÁLEZ-TERUEL (2005, p. 128-129).

Os métodos, técnicas e modelos utilizados como procedimentos metodológicos nas pesquisas de estudo de usuários da informação têm sido inadequados na sua maior parte para o entendimento das reais necessidades dos usuários, dificilmente descobertas, mensuradas e classificadas. Além disso, as áreas de Biblioteconomia e da Ciência da Informação exigem a disseminação de conhecimentos teóricos que possam aprimorar e enriquecer as práticas da prestação dos serviços informativos para que sejam capazes de atender proativamente as necessidades e os interesses dos usuários de informação. Logo, é preciso que os fundamentos teóricos e metodológicos sejam discutidos para serem percebidos e entendidos de modo cada vez mais claro para facilitar a sua aplicação prática.

Entretanto, identificar uma necessidade é uma coisa e satisfazê-la é outra. Por isso, uma proposta teórica e metodológica não pode somente ser útil para a identificação da necessidade de informação, mas também deve evidenciar o seu profundo impacto para encontrar os caminhos e significados para satisfazer as necessidades identificadas.

Em outras palavras, se houver a preocupação de identificar as necessidades dos usuários de um serviço de informação, é necessário também que a prestação dos serviços seja voltada para proporcionar a satisfação desses usuários com a oferta de informação proativa e inovadora, capaz de transformar a visão do usuário quanto ao serviço prestado, considerando o valor agregado da informação obtida que satisfaz sua demanda.

A ação para satisfazer uma necessidade de informação leva a pessoa a proceder de acordo com o seu comportamento para se informar ou buscar a informação que necessita.

Ainda assim, é importante insistirmos no fato de que as pessoas recebem informação de seu meio ambiente social – em certo sentido, do físico – e a integram àquela que já existe em sua memória, o que resulta no aparecimento ou na manifestação de um comportamento para se informar, produto dessa fusão. Portanto, todos esses fenômenos devem ser estudados em relação ao usuário da informação. Esse enfoque justifica nosso entendimento de que o estudo dos usuários da informação abarca todos os aspectos referentes às necessidades, ao comportamento, ao uso da informação e à satisfação do usuário.

PARTE 2

**Estudo de Usuários da Informação como
Instrumento de Planejamento e Gestão**

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE USUÁRIOS

Saber planejar e realizar o estudo de usuários diz respeito aos ambientes acadêmico e gerencial das organizações, sejam elas do setor lucrativo ou não. No ambiente acadêmico, os professores precisam ensinar aos estudantes como planejar e realizar esse estudo nos mais variados contextos.

No contexto organizacional, o usuário está envolvido com o seu trabalho nas organizações. Então, é importante o entendimento do estudo de usuário como instrumento de planejamento e gestão, considerando a prestação de serviços de informação da organização em que o usuário está vinculado.

Além do contexto organizacional, é importante considerar que o usuário se envolve com diferentes práticas informacionais fora do seu ambiente laboral. Nesse contexto, são desenvolvidas pesquisas com os diversos tipos de indivíduos, entendidos como usuários da informação. São investigações relativas às maneiras como alguns grupos de pessoas lidam com a informação, como por exemplo, os comportamentos de acesso e uso da informação por grupos sociais minoritários.

É importante que ambos os contextos sejam abordados no ambiente acadêmico. Porém, no contexto organizacional, os professores precisam ensinar aos estudantes, futuros profissionais que poderão atuar como gestores, todas as tarefas gerenciais desse contexto de realização dos estudos de usuários da informação. Por isso, esses estudos crescem em importância, considerando que as organizações funcionam por meio das ações de pessoas a elas relacionadas, tanto no ambiente interno como no externo à organização.

Os gestores precisam saber os benefícios que os estudos de usuários podem oferecer quando planejados e realizados adequadamente. Porém, a escassez ou a lentidão dessa realização podem estar prejudicando a visibilidade dos efeitos positivos desses estudos nas organizações. Talvez as mudanças profissionais no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação não estejam conseguindo acompanhar o ritmo acelerado das mudanças da nossa sociedade. O ritmo da evolução das bibliotecas e demais unidades prestadoras de serviços de informação pode estar sendo demasiadamente lento. Podemos questionar também se os profissionais da informação continuam presos a visões conservadoras de uma orientação concentrada nos documentos e obras impressas ou nas técnicas, mantendo uma visão míope de sua atuação. Talvez

não aceitem que atuam no negócio da informação no âmbito da instituição mantenedora do setor que presta serviços de informação aos usuários. Porém, a subutilização desses estudos nas bibliotecas ainda se constitui em fato real em muitos rincões pelo Brasil afora, apesar dos vários casos brasileiros de bibliotecas consideradas exemplares e topo de linha tecnológica.

Figueiredo (1994, p. 7) destaca a realização de estudos de usuários como instrumentos de planejamento e gestão ao apresentar a seguinte definição:

estudos de usuários são investigações que se fazem para saber o que os indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada.

Para que os estudos de usuários possam de fato ser úteis aos gestores como instrumentos de planejamento e gestão, podem ser realizadas as mais diversas pesquisas. O planejamento e a realização dessas pesquisas exigem o rigor do método científico, de modo que a coleta de dados resulte em dados e informações confiáveis que possam ser replicadas em outros contextos. Assim, os resultados obtidos na pesquisa realizada poderão ser utilizados pelo gestor para destacar as atividades realizadas, comprovando o compromisso da gestão e justificando as reivindicações gerenciais de apoio e investimento da organização mantenedora. O gerente precisa mostrar o interesse da unidade prestadora de serviços de informação em conhecer e satisfazer as necessidades dos seus usuários.

Porém, antes de apresentar o método científico propriamente dito, vamos abordar alguns pontos referentes à elaboração do documento do projeto do estudo de usuários a ser desenvolvido e o relatório final a ser apresentado após a conclusão da pesquisa.

Sobre o projeto do estudo de usuários, apenas alguns conceitos essenciais e oportunos serão mencionados, uma vez que todo estudo/pesquisa deve ser planejado e o projeto do estudo de usuários a ser realizado não foge a essa regra.

Para ter certeza e validar a elaboração do documento do projeto do estudo de usuários, antes de iniciar, devemos tentar responder às seguintes questões:

- a) O que queremos saber sobre os usuários da informação?
- b) Por que precisamos saber sobre os usuários?
- c) Para quem será útil saber sobre os usuários?
- d) Onde podemos saber sobre os usuários?
- e) Como podemos saber sobre os usuários?
- f) Quando podemos saber sobre os usuários?

Segundo Butler e Gratch (1982), podemos distinguir três fases no processo de planejamento de um estudo de usuários: a fase normativa, a operacional e a de

avaliação. Na fase normativa, é realizado o diagnóstico da situação com a identificação do problema e a justificativa da necessidade do estudo. Devemos identificar também as agências financiadoras que possam oferecer possibilidades de financiamento para o estudo. Apresentamos o esboço do prognóstico da situação futura, definimos os objetivos (geral e específicos), as metas a serem alcançadas e os limites da pesquisa que será desenvolvida. Então, passamos a descrever os procedimentos metodológicos a serem adotados.

A fase operacional inclui o desenvolvimento de uma estratégia que garanta o melhor uso dos recursos para a execução dos métodos, técnicas e instrumentos de coleta e análise dos dados e informações obtidos, tendo em vista: a disponibilidade orçamentária; os recursos humanos disponíveis; as limitações de tempo, dinheiro, acesso etc.; a receptividade da equipe e dos sujeitos a serem pesquisados; a disponibilidade de especialistas que possam colaborar como consultores; os recursos materiais, como impressoras, *softwares* etc.; e as considerações políticas de apoio ao desenvolvimento do estudo.

A avaliação é outra fase importante do planejamento, porque envolve a análise e o relato dos resultados, a avaliação do custo-benefício do estudo e a comparação dos resultados aos objetivos para a realização dos ajustes necessários. Portanto, a avaliação do processo de planejamento pressupõe o estabelecimento de mecanismos de controle previstos para permitir a verificação das tarefas planejadas durante o desenvolvimento do estudo. Isso propiciará que possíveis ajustes possam ser efetivados de modo a garantir o sucesso. Nessa fase, são analisados e comunicados os achados em comparação às metas e objetivos propostos. Um relatório abrangente deve ser preparado para identificar possíveis lacunas entre os objetivos e as metas estabelecidas de acordo com a visão dos usuários pesquisados para recomendar as ações necessárias e resolver a situação apresentada.

De forma prática, em cada fase do planejamento, vamos apresentar mais detalhadamente questões que devem merecer atenção do responsável pela realização do estudo de usuários planejado. Além disso, as decisões devem ser tomadas considerando os diversos aspectos envolvidos nas providências e ações em cada uma das fases.

Na fase normativa, lembramos que é comum as agências financiadoras terem formulários padronizados para submissão de pedidos de auxílio financeiro. Nesse caso, a submissão deve atender os requisitos exigidos pelas normas da agência selecionada para o possível financiamento do estudo.

O orçamento deve ser detalhado, contendo os custos diretos e indiretos, como: pagamento de participantes externos à organização, despesas gerais, entre outros. Pode-se elaborar um orçamento reduzido, incluindo somente os custos diretos, tais como papel, impressão, correio, computadores, estagiários. Porém, esses custos devem ser cuidadosamente identificados e calculados. A disponibilidade ou não de recursos financeiros é um ponto fundamental a ser considerado para se decidir sobre os procedimentos metodológicos e outras decisões do planejamento. As limitações do

orçamento podem resultar em alteração dos planos iniciais de acordo com as restrições impostas na alocação dos recursos orçados.

Na fase operacional, o Grupo de Trabalho ou Comitê envolvido com o projeto do estudo deve ser composto de acordo com os conhecimentos e habilidades exigidas em conformidade com a natureza da pesquisa, considerando o enfoque de sua efetividade, com o destaque no aprendizado sobre o comportamento e o desempenho do usuário em relação ao acesso à informação e à oferta dos recursos informacionais disponíveis. É importante acrescentar aspectos administrativos sob o ponto de vista dos vários níveis dos componentes da equipe, considerando a complexidade da tarefa a ser executada e o tempo para sua execução para desenvolver, implementar, analisar e avaliar uma pesquisa de usuários em função das metas estabelecidas.

A composição do Comitê, identificação de sua incumbência e determinação de sua subordinação são decisivos para o sucesso de qualquer processo de planejamento. Por essa razão, cuidadosa atenção deve ser dada a cada um desses itens antes do convite a qualquer pessoa para integrar o Comitê. Os membros do comitê devem ser escolhidos considerando os seus interesses e conhecimentos do assunto e suas qualidades profissionais para a finalização bem-sucedida do trabalho. A chefia deve ser exercida por alguém com capacidade de liderança, comunicação e conhecimento em dinâmica de grupo. É importante manter o equilíbrio entre as pessoas orientadas para o produto, que estão mais preocupadas em realizar as tarefas, e aquelas orientadas para o processo de execução, mais voltadas para discutir os procedimentos que nortearão a execução das tarefas.

O planejamento para a realização de um estudo de usuários envolve várias etapas, que devem ser destacadas no documento do projeto do estudo de usuários. Resumidamente, a estrutura do documento do projeto do estudo de usuários deve incluir:

1. diagnóstico da situação;
2. esboço do prognóstico da situação futura;
3. identificar possíveis agências financiadoras para o projeto;
4. definição dos objetivos, metas e limites do estudo;
5. determinação dos tipos de dados a serem coletados;
6. escolha das técnicas de coleta de dados a serem utilizadas;
7. elaboração e pré-teste dos instrumentos de coleta de dados;
8. determinação da população/amostra;
9. escolha do programa de análise estatística a ser utilizado;
10. coleta e análise dos dados;
11. controle e avaliação das etapas no desenvolvimento do projeto;
12. elaboração do cronograma;

13. orçamento dos custos envolvidos: recursos humanos, materiais de consumo, transporte, impressão etc.;
14. esboço da estrutura do relatório final para a apresentação dos resultados, bem como os tipos de tabelas, gráficos e figuras que poderão ser utilizados;
15. apresentação das referências dos documentos e obras utilizadas em todas as fases do projeto;
16. inclusão de anexos e apêndices, quando necessários.

Ressaltamos mais uma vez a importância do emprego dos princípios do método científico com relação à pesquisa a ser desenvolvida, conforme indicado no documento do projeto, e passamos a discorrer sobre o método científico, propriamente dito, começando por explorar a questão dos métodos.

A palavra *método* vem do grego (*methodos*) e significa, literalmente, “caminho para se chegar a um fim”. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 85):

o método é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.

Oliveira (2002, p. 58) contribui com a definição ao afirmar que método “é um conjunto de regras ou critérios que servem de referência no processo de busca da explicação ou da elaboração de previsões, em relação a questões ou problemas específicos”.

Antes de desenvolver o método precisamos estabelecer, claramente, os objetivos que pretendemos atingir, além de examinar de forma ordenada algumas questões:

- Qual o fenômeno a ser pesquisado?
- Por que ocorre?
- Como ocorre?
- Onde ocorre?
- Quando ocorre?

O método, então, é o conjunto de processos empregados em uma investigação. Cervo e Bervian (2002, p. 23) alertam que as pessoas não inventam um método. Ele, segundo tais autores, depende do objeto da pesquisa, uma vez que toda a investigação nasce de algum problema observado ou sentido, o que justifica o uso do conjunto de etapas de que se serve o método chamado científico para fornecer os subsídios necessários na busca de um resultado para a hipótese pesquisada.

De acordo com Fachin (2003, p. 28), o método científico é “um traço característico da ciência aplicada, pelo qual se coloca em evidência o conjunto de etapas operacionais ocorrido na manipulação para alcançar determinado objetivo científico”.

Trata-se de um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir conhecimento dito científico, seja ele um novo conhecimento, seja ele fruto de uma integração, correção (evolução) ou uma expansão da área de abrangência de conhecimentos pré-existentes. Na maioria das disciplinas científicas, o método científico consiste em juntar evidências empíricas verificáveis – baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultante de experiências ou pesquisa de campo – e analisá-las com o uso da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência.

Para que isso se torne possível, pelo menos dois aspectos do método científico são levados em conta: a sua aplicação de modo generalizado, denominada método geral, e a sua aplicação de forma particular, ou, relativamente, a uma situação do questionamento científico, denominada método específico.

O método é, portanto, segundo Oliveira (2002, p. 57), “uma forma de pensar para se chegar à natureza de determinado problema, seja para estudá-lo, seja para explicá-lo”.

Galliano (1986, p. 4) afirma que todos nós, pessoas comuns, vivemos diariamente cercados por métodos, mesmo que não os percebamos. Ao limparmos a casa, por exemplo, não passamos primeiro o pano molhado para depois varrer o chão. Quando fazemos um churrasco, não assamos a carne antes de colocar o sal e os temperos. Ao chupar uma laranja, geralmente não a cortamos antes em pedaços para depois tirar a casca. Para fazer essas tarefas tão simples e rotineiras temos de usar o método adequado. Galliano cita o exemplo de estarmos calçados com meia e sapato para tornar ainda mais clara a explicação. Se não seguirmos a ordem correta das ações, inicialmente calçaremos o sapato e só depois verificaremos que não é possível pôr a meia. Isso só será possível se descalçarmos o sapato, calçar a meia e novamente calçá-lo. Com o exemplo, Galliano (1986) quis mostrar que, ao deixarmos de seguir a ordem correta das ações no emprego do método, não conseguimos alcançar o resultado na primeira tentativa. Temos que respeitar a sequência correta. Em outras palavras, temos que observar o método, pois se não o observarmos, gastaremos tempo e energia inutilmente.

O método significa o traçado das etapas fundamentais da pesquisa. É mais geral, mais amplo, menos específico, mais estável. Agir com um dado método supõe uma prévia análise dos objetivos que se pretendem atingir, as situações a enfrentar, assim como dos recursos e o tempo disponíveis, e por último das várias alternativas possíveis. Trata-se de uma ação planejada, baseada num quadro de procedimentos sistematizados e previamente conhecidos.

Bastos et al. (2002, p. 84) destacam os métodos que, segundo seu ponto de vista, são os mais usuais para o desenvolvimento e a ordenação do raciocínio:

- Dedução: descobre uma verdade a partir de outras verdades que já conhecemos.

- Indução: parte da enumeração de experiência ou casos particulares para chegar a conclusões de ordem universal. O método indutivo inclui quatro etapas: a observação, a hipótese, a experimentação e a constatação de que a hipótese levantada para explicar o fato observado é confirmada pela experimentação e transformada em teoria ou lei.

Segundo Fachin (2003), a compreensão dos fatos pela ciência exige que os procedimentos fundamentais na pesquisa sejam processados pelo método indutivo (análise) e pelo método dedutivo (síntese). O método indutivo, afirma a autora (2003, p. 29), “é um procedimento do raciocínio que, a partir de uma análise de dados particulares, encaminhamos para as noções gerais”. Para ilustrar o método indutivo, Fachin (2003, p. 29) apresenta o seguinte exemplo: “partindo da observação empírica de que a prata é minério condutor de eletricidade e que se inclui no grupo dos metais, ela faz, por sua vez, parte dos minérios. Disso se infere, por análise indutiva, que a prata é condutora de eletricidade”. O método dedutivo, por sua vez, parte do geral para o particular. Sobre o mesmo exemplo, Fachin (2003) afirma que todos os metais são condutores de eletricidade. A prata é um metal, logo, é condutor de eletricidade. Por esse tipo de raciocínio, se os metais pertencem ao grupo dos condutores de eletricidade e se a prata conduz eletricidade, necessariamente, entendemos que a prata é um metal. Conclui Fachin (2003, p. 31) que “os métodos indutivo e dedutivo não se opõem e constituem uma única cadeia de raciocínio”. A autora cita, ainda, como exemplo: a varíola é curável com a vacina X; ora, um paciente tal é portador de varíola, logo, pode ser curado com a vacina X. Houve uma intuição para estabelecer a ordem geral do conhecimento quanto ao medicamento, por meio do raciocínio dedutivo, com o aproveitamento de uma experiência conhecida e induzida anteriormente.

Em sua contribuição para o esclarecimento a respeito dos métodos indutivo e dedutivo, Oliveira (2002) observa que a dedução e a indução, tal como a síntese e a análise, as generalizações e as abstrações, não são métodos isolados de raciocínio de pesquisa. Segundo o autor, os dois métodos se completam, pois a conclusão estabelecida pela indução pode servir de princípio (premissa maior) para a dedução, mas a conclusão da dedução pode também servir de princípio da indução seguinte (premissa menor) e assim sucessivamente.

Conforme Miranda Neto (2005), existem diferentes formas de procedermos para obter resultados científicos. Para ele, os métodos analítico e sintético, indutivo e dedutivo são de importância fundamental para a construção da base teórica de todas as ciências, cabendo ao pesquisador decidir qual o mais adequado à sua pesquisa.

Após essa rápida explanação sobre os métodos, é importante que façamos o mesmo em relação às técnicas para que possamos estabelecer a diferença entre método e técnica.

Em definição mais ampla, apresentada por Oliveira (2002, p. 58), podemos afirmar que a técnica é um procedimento ou o conjunto de procedimentos cujo objetivo

é obter determinado resultado, seja no campo da ciência, da tecnologia, das artes ou em outra atividade. “A técnica especifica como fazer”.

As técnicas de pesquisa referem-se aos procedimentos práticos que devem ser adotados para realizarmos um trabalho científico, independentemente do método aplicado, destaca Miranda Neto (2005). As técnicas servem para registrar e quantificar os dados observados, além de ordená-los e classificá-los.

Ao realizar qualquer pesquisa, é necessário o uso de técnicas adequadas, que permitam coletar dados suficientes e possibilitem, assim, o atingimento dos objetivos traçados, quando de seu projeto. Para determinar o tipo de instrumento de coleta dos dados, é preciso observar o que será estudado. Na realização de uma pesquisa, segundo Antônio B. S. Oliveira (2003), depois de definidas as fontes de dados e o tipo de pesquisa, devemos escolher as técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados.

Para diferenciar método e técnica, é pertinente ressaltar a opinião de Fachin (2003, p. 29):

Vale a pena salientar que métodos e técnicas se relacionam, mas são distintos. O método é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas, destinadas a realizar e antecipar uma atividade na busca de uma realidade, enquanto a técnica está ligada ao modo de se realizar a atividade de forma mais hábil, mais perfeita. [...] O método se refere ao atendimento de um objetivo, enquanto a técnica operacionaliza o método.

Resumindo os conceitos comentados, definições de alguns termos que, de forma clara e objetiva, foram elaboradas pelo grupo de pesquisa liderado por Juan José Calva González, durante o *VII Seminario de Usuarios de la Información*, realizado em 2012, que são apresentadas a seguir:

Metodologia: é o conjunto de métodos, técnicas e instrumentos utilizados para pesquisa de usuários de informação, considerando a descrição do contexto, os fatores e recursos que incidem ou podem incidir na pesquisa que se levará a cabo.

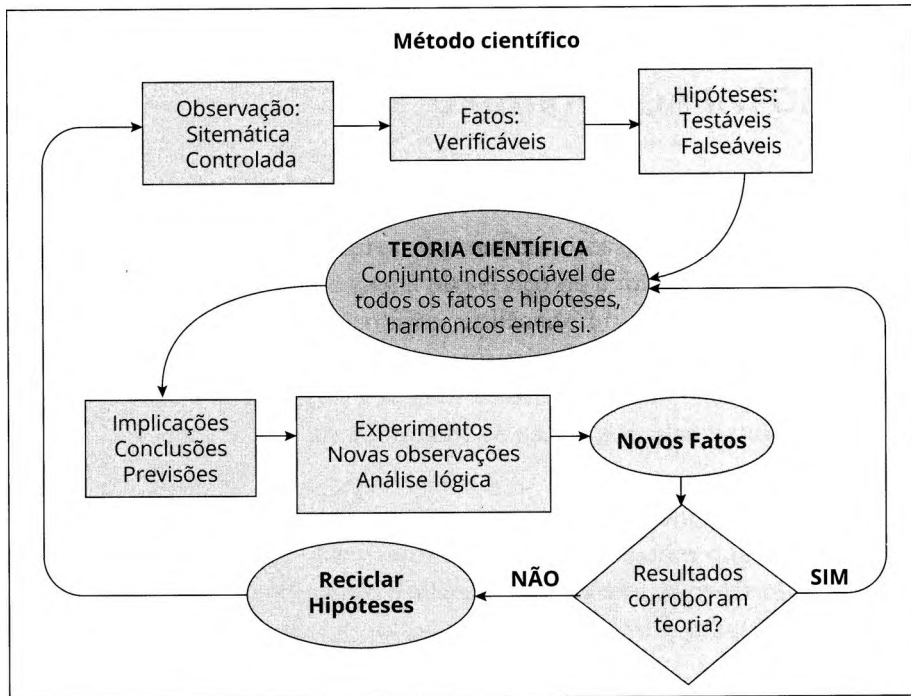
Método: é o conjunto de procedimentos utilizados para levar a cabo a pesquisa sobre os usuários de informação mediante a utilização de técnicas e instrumentos com a finalidade de validar os resultados.

Técnica: é o conjunto de ações que permitem obter os dados da pesquisa sobre usuários de informação mediante a utilização dos instrumentos pertinentes.

Instrumento: é o dispositivo de registro, em que se apoia a técnica, utilizado como meio para a coleta de dados da pesquisa sobre usuários de informação.

A Figura 1.1 apresenta um esboço que sintetiza o método científico

Figura 1.1 – Método científico



Fonte: O MÉTODO CIENTÍFICO.

De acordo com o método científico, no planejamento do estudo de usuários da informação a ser realizado é necessário inicialmente levar em conta os objetivos a serem alcançados pelo projeto de pesquisa. Tendo em mente os objetivos a serem alcançados, é importante também escolher qual ou quais técnicas serão utilizadas para coletar os dados.

Existem inúmeras técnicas de coleta de dados, amplamente utilizadas nas Ciências Sociais e Humanas, notadamente na Administração, Antropologia, Comunicação, Educação, Psicologia e Sociologia, que podem ser utilizadas em estudos de usuários. Essas técnicas estão detalhadamente descritas na segunda parte deste livro, que trata da coleta de dados para o estudo de usuários.

Diversas publicações tratam dos estudos de usuários, das necessidades, comportamento de busca e de usos da informação. No entanto, segundo Devadason e Lingham (1996), essa é uma área de conhecimento difícil, para a qual têm sido propostos diversos modelos, alguns deles apresentados e comentados no final da primeira parte deste livro, que discorre sobre os modelos para desenvolver estudo de usuários.

O importante é ter em mente os objetivos do estudo de usuários que está sendo proposto, tendo em vista a diversidade de métodos e técnicas de pesquisa já consagrados e validados cientificamente. Porém, a decisão sobre a escolha do método e das técnicas a serem utilizados dependerá da clara definição dos objetivos que pretendemos alcançar com a realização da pesquisa para o desenvolvimento de um estudo de usuários de informação.

AS PESQUISAS E O ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

Pretende-se neste capítulo apresentar os conceitos e instrumentos que permitam ao gestor de uma organização, sistema ou serviço de informação realizar o estudo de usuários com base no método científico, utilizando uma linguagem acessível, de tal modo que, mesmo aqueles que não tiverem muita afinidade com a matemática e a estatística, possam fazer uso, sem susto e temor, desses métodos e técnicas. Em resumo, será apresentada aqui uma forma de se usar a pesquisa científica sem grandes segredos ou complicações.

O estudo de usuários de informação, como qualquer outra pesquisa para se conhecer perfis e necessidades das pessoas e respaldar decisões que possibilitem aprimorar os processos de atendimento e relacionamento com os usuários de informação, pode utilizar os três tipos de pesquisas mais conhecidos: a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa causal ou experimental.

Neste livro, embora diferentes critérios para classificar os tipos de pesquisa tenham sido propostos por outros autores, optou-se por essa tipologia por se tratarem dos tipos de pesquisas mais utilizados para a realização de estudos de usuários.

A pesquisa exploratória

A pesquisa exploratória supre ao pesquisador maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Trata-se de um tipo de pesquisa mais apropriado para os primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, poucos ou inexistentes. É útil quando se tem uma noção muito vaga do problema de pesquisa. Quando as opções que se aplicam ao problema de pesquisa são muitas, a pesquisa exploratória pode ajudar a identificar quais as mais adequadas, colaborando, portanto, a estabelecer as prioridades a serem pesquisadas.

A pesquisa exploratória tem como objetivos principais familiarizar e elevar o conhecimento e a compreensão de um problema de pesquisa em perspectiva e ajudar a:

- desenvolver a formulação mais precisa do problema de pesquisa;

- desenvolver ou criar as hipóteses explicativas de fatos a serem verificados numa pesquisa causal;
- desenvolver as questões de pesquisa relevantes para o objetivo pretendido;
- determinar variáveis relevantes a serem consideradas num problema de pesquisa; e
- delinear o projeto final de pesquisa.

Ela também é útil para clarificar conceitos, acumular *a priori* as informações disponíveis relacionadas a um problema de pesquisa conclusiva a ser efetuada ou que está em andamento, verificar se pesquisas semelhantes já foram realizadas, quais os métodos utilizados e quais os resultados obtidos e, finalmente, estabelecer prioridades para futuras pesquisas.

A pesquisa descritiva

A pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, é utilizada quando se deseja descrever um fenômeno. Trata-se de um tipo de pesquisa que exige objetivos bem definidos e procedimentos formais. É bem estruturada e dirigida para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação. Na pesquisa descritiva, a elaboração das questões pressupõe profundo conhecimento do problema a ser estudado, o que se pretende com a pesquisa, o que se deseja medir, quando e onde será aplicada, como será aplicada e por que deverá ser aplicada.

A utilização da pesquisa descritiva, comumente, se dá quando se deseja:

- descrever as características demográficas de grupos: obter o perfil dos frequentadores de uma biblioteca por sexo, faixa etária, nível educacional, nível de renda etc.;
- estimar a proporção de elementos de uma população específica que tenham determinadas características ou comportamentos: quantos procuram livros técnicos, quantos procuram livros de literatura, por exemplo;
- descobrir a existência de relação entre variáveis: será que as pessoas de maior nível educacional preferem os livros de determinado autor?

Cabe acrescentar que as pesquisas descritivas mostram as relações entre variáveis, mas não afirmam que nessas relações uma variável é causadora de efeito sobre a outra, e sim, que a variação em uma produz variação em outra, não sendo ela a única responsável por isso. Nessa categoria, incluem-se:

- Levantamentos (*surveys*): que constituem uma técnica de pesquisas que visam a obter informações sobre características, ações e/ou opiniões de um determinado grupo de pessoas;

- Censos: que são técnicas de pesquisa em que todos os componentes de determinada população são entrevistados para a obtenção de dados e informações;
- Pesquisas de observação: em que o pesquisador observa determinado fenômeno no ambiente natural em que ele ocorre;
- Painéis: que são métodos de pesquisa evolutiva realizada sempre com a mesma amostra.

As pesquisas descritivas são conhecidas também como pesquisas conclusivas, indicadas para os casos em que se conhece o problema a ser investigado. São geralmente mais formais e estruturadas, permitem avaliar e decidir sobre o melhor curso da decisão e podem ser de dois tipos: conclusiva descritiva e conclusiva causal.

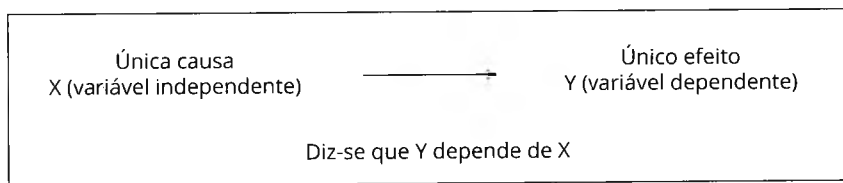
Pesquisa experimental ou causal

A pesquisa experimental ou causal, conhecida também como pesquisa conclusiva causal ou experimental, é muito utilizada em pesquisas de marketing, na Educação e na Psicologia para procurar identificar as relações de causa e efeito entre variáveis, como por exemplo:

- Qual o melhor canal para distribuir nosso produto?
- Qual a relação entre espaço ocupado na biblioteca e a demanda por ela?
- Qual deverá ser o efeito da mudança de um processo de atendimento sobre os frequentadores da biblioteca?

Baseia-se no conceito de causalidade, que, segundo o senso comum, admite que uma única causa gere um único efeito. Esse tipo de causalidade, chamado de causalidade determinística, é ilustrado na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Causação determinística

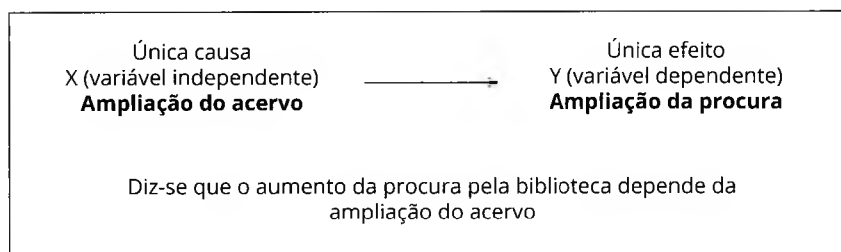


Fonte: MATTAR (1996).

Por exemplo, se quisermos avaliar o aumento da procura por uma biblioteca, podemos imaginar que a procura é a variável independente e que o acervo é a variável

dependente. Assim, se aumentarmos o acervo, podemos pressupor que a procura aumentará. A Figura 2.2 ilustra essa afirmativa.

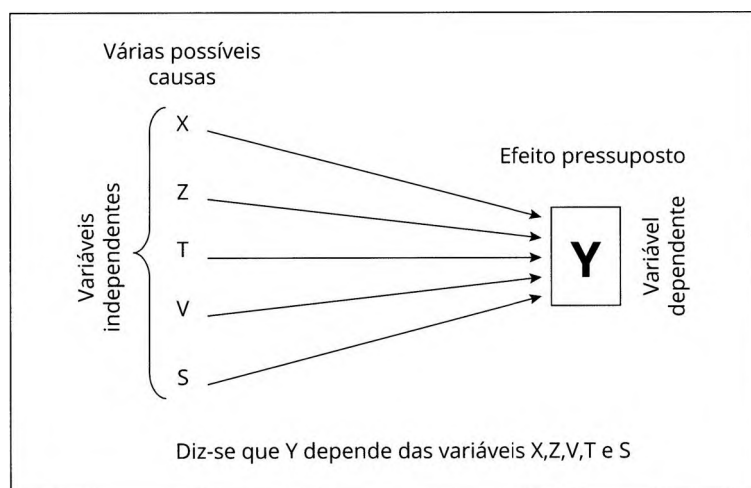
Figura 2.2 – Exemplo de causação determinística relacionando as variáveis “ampliação do acervo” e “aumento da procura por uma biblioteca”



Fonte: Adaptada de Mattar (1996).

Entretanto, o conceito de causalidade não é assim tão simples para o pesquisador, que percebe a existência de outras possíveis causas para um único efeito. Esse tipo de causalidade é denominado causação probabilística, e é ilustrado na Figura 2.3.

Figura 2.3 – Causação probabilística



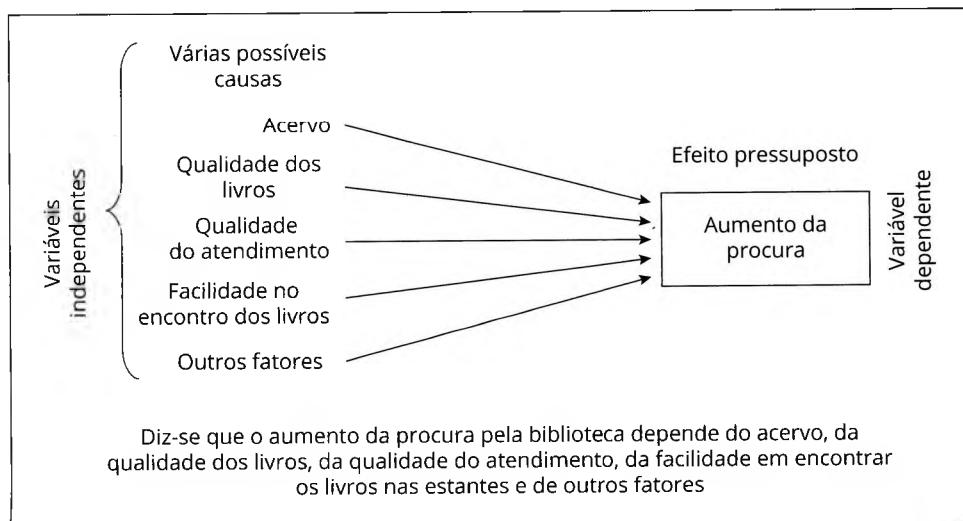
Fonte: MATTAR (1996).

Portanto, o pesquisador tem consciência da impossibilidade de provar, mas de apenas inferir, a existência de causalidade.

Usando o exemplo anterior, se quisermos avaliar o aumento da procura por uma biblioteca e imaginarmos que a procura é a variável dependente, podemos admitir (e

investigar) diversas outras causas para que ela aumente: o acervo, a qualidade dos livros, a qualidade do atendimento, a facilidade de encontrar os livros nas estantes etc. Essas outras variáveis são independentes do aumento da procura. A Figura 2.4 ilustra essa afirmativa.

Figura 2.4 - Exemplo de causação probabilística relacionando diversas variáveis com a variável "aumento da procura por uma biblioteca"



Fonte: Adaptada de Mattar (1996).

A realização de uma pesquisa experimental ou causal geralmente prevê a utilização de dois grupos: um chamado de experimental e outro denominado grupo de controle. O grupo experimental é aquele em que as unidades de teste (entidades nas quais os tratamentos são aplicados e os efeitos medidos. Exemplo: indivíduos, famílias, lojas, regiões geográficas, cidades etc.) são expostas ao tratamento experimental. Exemplo: Qual a resposta dos usuários de uma biblioteca a certos estímulos de comunicação? O grupo de controle, por sua vez, é aquele formado por unidades de teste não expostas ao tratamento experimental e que servem para medir os efeitos de outras variáveis a que tanto o grupo experimental quanto o de controle estão sujeitos. Exemplo: Se não existissem os estímulos de comunicação, como ficaria a procura da biblioteca pelos usuários atuais e potenciais?

A partir da pesquisa experimental pode-se:

- definir as hipóteses;
- determinar as variáveis independentes;
- determinar as unidades de teste;

- determinar as variáveis dependentes; e
- determinar os procedimentos para tratar as variáveis estranhas.

Um dos tipos mais comuns e conhecidos de pesquisa experimental é o experimento de laboratório, em que o pesquisador cria uma situação com as condições exatas que desejaria ter, controla algumas variáveis e manipula outras. A partir desse experimento, ele pode observar e medir os efeitos da manipulação das variáveis independentes sobre as dependentes, numa situação em que outros fatores relevantes são mantidos constantes.

Outro tipo comum de pesquisa experimental é a pesquisa de campo, em que o projeto da investigação é conduzido numa situação real. Uma ou mais variáveis independentes são manipuladas pelo pesquisador, sob condições tão controladas quanto a situação o permitir, e seu efeito é medido sobre uma ou mais variáveis independentes.

Logo, a pesquisa conclusiva causal permite a verificação e o controle de variáveis. É aquela em que se controlam as variáveis de modo a verificar se uma variável provoca efeitos em outra (por isso é chamada causal). Nessa categoria estão os experimentos e quase-experimentos, como o teste cego e o teste de elasticidade de preço.

O teste cego (*blind test*) é um tipo de teste muito utilizado nas pesquisas de marketing quando se deseja comparar certa marca com outra marca concorrente. É chamado assim porque em geral seus participantes são pessoas que experimentam os produtos de olhos vendados. Um exemplo clássico desse tipo é o teste realizado pela Pepsi Cola em comparação à Coca-Cola, seu maior concorrente, para verificar até que ponto sua superioridade é maior ou menor, em termos de preferência de seus consumidores. O teste de elasticidade de preço, por sua vez, visa basicamente avaliar a capacidade de absorção da demanda de um produto ou serviço que se disponibiliza no mercado ou que será lançado frente a um preço determinado.

Abordagens quantitativa e qualitativa

Quanto à forma de abordagem, as pesquisas podem ser quantitativas ou qualitativas. Ambas as abordagens podem ser usadas tanto nas pesquisas exploratórias, quanto nas pesquisas descritivas e nas experimentais.

A pesquisa quantitativa é uma abordagem que permite utilizar amostras representativas do universo estudado, apontar as tendências encontradas, por meio de análises estatísticas e de generalizações. Ela é um estudo estatístico que se destina a descrever as características de determinada situação, medindo numericamente as hipóteses levantadas a respeito de um problema de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa realizada para mensurar segmentos do mercado e as informações qualitativas pré-existentes ou levantadas por meio de investigações com abordagem qualitativa.

Como o seu próprio nome diz, lida com questões quantitativas ou numéricas. As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos estruturados (geralmente, os questionários). Devem ser representativas de um determinado universo de modo que seus dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo, ou, em outras palavras, essa abordagem de pesquisa visa confirmar se os dados mensuráveis obtidos em uma amostra são estatisticamente válidos para o universo do qual a amostra foi retirada.

O seu objetivo é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, conseqüentemente, menos passíveis de erros de interpretação. Em muitos casos, geram índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico da informação.

Nas pesquisas com abordagem quantitativa, a amostra pode ser desenhada caso a caso ou fixa. O primeiro caso trata de pesquisas *ad hoc*, ou seja, projetos finitos realizados sob encomenda, que atendem a objetivos específicos definidos pelo cliente, em conjunto com uma equipe do instituto de pesquisa. Já no segundo caso, enquadram-se as pesquisas contínuas do tipo painel, como, por exemplo, os painéis de usuários, que permitem avaliar, ao longo do tempo, as mudanças ocorridas no comportamento do usuário frente a certos atributos que se deseja avaliar, como marcas, categorias de produtos etc.

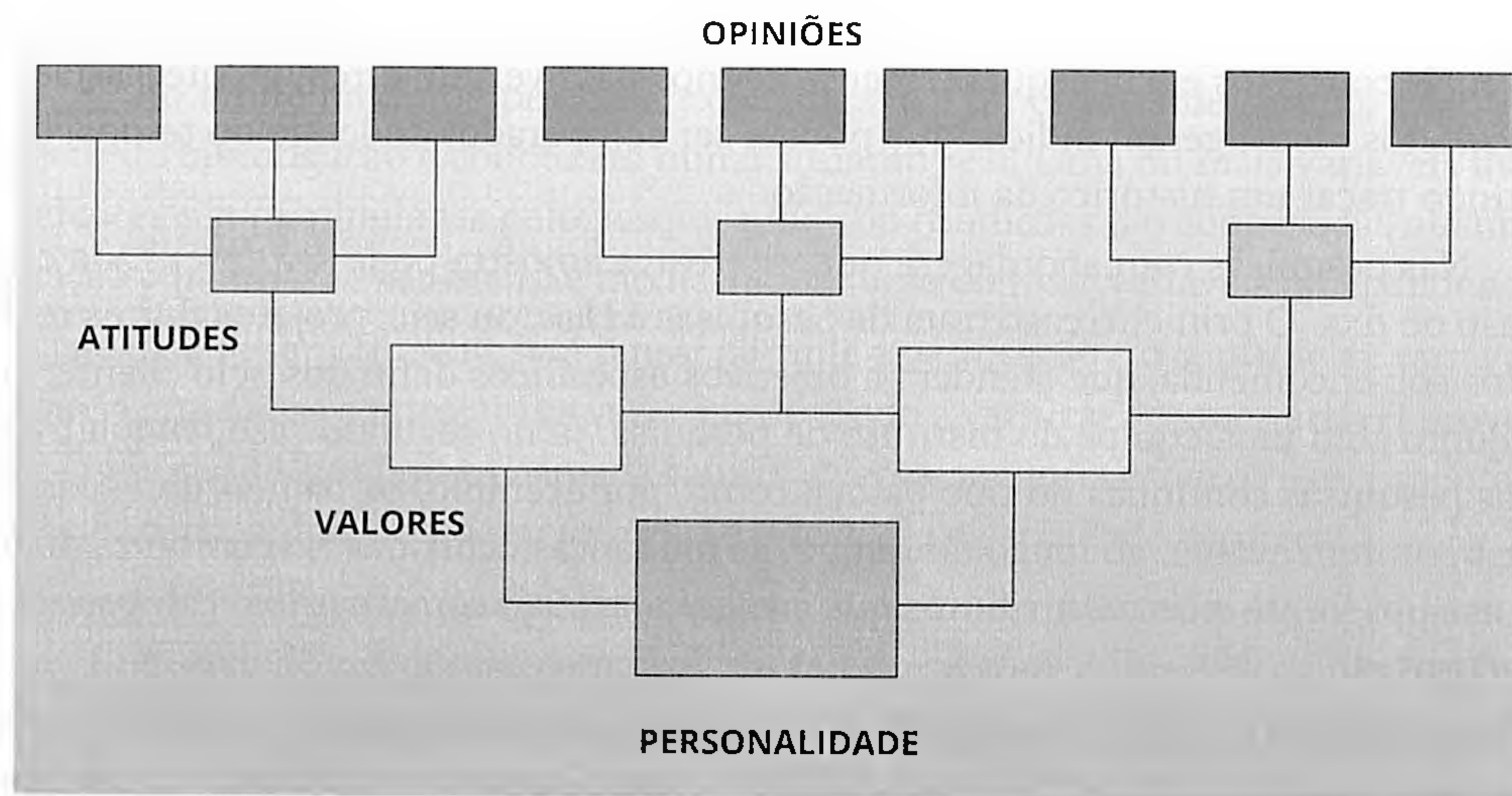
As pesquisas qualitativas, por sua vez, tendem a ser mais exploratórias, porquanto estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se buscam percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. Parte de questionamentos como, por exemplo: "Que novo conceito de produto deveria ser criado em uma determinada categoria?" e "Qual é o melhor posicionamento de comunicação para esse produto?"

Diferentemente da abordagem quantitativa, que lida essencialmente com números, fórmulas matemáticas e estatísticas, a abordagem qualitativa lida, basicamente, com conceitos tipicamente psicológicos, como as atitudes, a personalidade, os valores e as opiniões.

Ensina a Psicologia que a atitude é a predisposição, positiva ou negativa, das pessoas para alguma coisa, ou seja, a predisposição para uma reação comportamental em relação a um produto, organização, pessoa, fato ou situação. As atitudes são persistentes no tempo e tendem a produzir comportamentos consistentes. Elas possuem três componentes, que são o cognitivo (crenças), o afetivo (sentimentos) e o comportamental (predisposições). Portanto, a atitude é resultante de crenças, reflexos condicionados, fixações, julgamentos, estereótipos, experiências, exposições a comunicações persuasivas, trocas de informações e experiências com outros indivíduos etc. A personalidade é a maneira sistemática de reagir ao ambiente (ex.: tímidos, calmos).

Os valores definem os objetivos de vida e os meios aprovados de obtê-los. As opiniões, por sua vez, são conhecimentos particularizados sobre aspectos de pessoas, objetos etc., que são facilmente modificados sem que isso venha a alterar suas atitudes e valores. Esses conceitos observam uma espécie de hierarquia, conforme mostrado na Figura 2.5.

Figura 2.5 – Hierarquia dos conceitos usados em pesquisa qualitativa



Fonte: Telebrás (1997).

A Figura 2.5 mostra que um grupo de opiniões forma atitudes que, agrupadas, integram os valores (ou crenças) que, reunidos, se incorporam na personalidade das pessoas.

Esses conceitos são a base da abordagem qualitativa das pesquisas. Entre as técnicas de coleta de dados mais comuns das pesquisas de abordagem qualitativa para a realização de estudos de usuários podemos citar a discussão em grupo, as entrevistas em profundidade e as entrevistas intensivas e a análise do discurso, cujos detalhes são abordados na parte deste livro que trata dos métodos e técnicas de coleta de dados para estudos de usuários.

A Figura 2.6 apresenta uma comparação entre as três mais conhecidas técnicas de coleta de dados em estudos de usuários realizados por pesquisa de abordagem qualitativa.

Figura 2.6 – Comparação entre grupos focais, entrevistas em profundidade e técnicas projetivas

Critérios	Grupos focais	Entrevistas em profundidade	Técnicas projetivas
Grau de estruturação	Relativamente alto	Relativamente médio	Relativamente baixo
Sondagem de respondentes individuais	Baixa	Alta	Média
Viés do moderador	Relativamente médio	Relativamente alto	Baixo para alto
Viés de interpretação	Relativamente baixo	Relativamente médio	Relativamente alto
Descoberta de informação do subconsciente	Baixa	Média para alta	Alto
Descoberta de informação inovadora	Alta	Média	Baixa
Obtenção de informação sensível	Baixa	Média	Alta
Envolve questionamento ou comportamento não usual	Não	Até certo ponto	Sim
Uso geral	Altamente útil	Útil	Relativamente útil

Fonte: Telebrás (1997).

Algumas vezes, temos que usar as conjunções das duas abordagens de pesquisa para obter as respostas sobre um assunto. Nesse caso, diz-se que a pesquisa usa uma abordagem quali-quantitativa, ou quanti-qualitativa.

Variáveis de pesquisa

No que diz respeito aos dados obtidos nos estudos de usuários a partir da observação de alguns atributos, eles podem variar de uma observação para outra. Segundo Barbetta (2007, p. 29), esses atributos são denominados variáveis, que podem ser definidas como “características de um grupo que podem tomar um valor qualquer de um conjunto determinado deles”. Quando a variável toma um só valor, é denominada constante.

Nos estudos de usuários, há que se levar em conta um elevado número de variáveis, que são determinadas a partir de seus hábitos e necessidades de informação

pesquisados. Algumas variáveis podem ser, por exemplo: o tipo de documento que os usuários utilizam, a frequência desse uso, a temática de interesse do usuário etc.

De modo geral, as variáveis podem ser divididas em quantitativas e qualitativas:

- Variável quantitativa: quando implica uma operação de contagem em cada observação e, portanto, é suscetível de apresentar uma série de valores numéricos. Por exemplo, o número de livros por estante seria uma variável quantitativa, uma vez que cada estante é observada e o número de livros em cada estante pode ser contado. O tempo necessário para uma busca de informação também poderia ser classificado como uma variável quantitativa, porque pode ser contado em horas, minutos etc. As variáveis quantitativas, por sua vez, podem ser divididas em:
 - Discretas: quando os elementos da variável só podem tomar valores de números inteiros. Por exemplo, o número de livros de uma estante, ou o número de usuários que procuram uma biblioteca, ou o número de livros que são tomados por empréstimo.
 - Contínuas: são aquelas em que os elementos podem, em princípio, tomar infinitos valores fracionários. Por exemplo, a altura dos livros dispostos nas prateleiras, o tempo de conexão a uma base de dados ou a média de autores por trabalho.
- Variável qualitativa: esse tipo de variável não é suscetível, em princípio, de tomar valores numéricos, já que descreve qualidades. Por exemplo, os idiomas em que estão escritos os documentos, ou o tema de um livro (música, romance, história etc.). O tipo de documento (publicação periódica, livro, patente etc.) também é uma variável qualitativa.

O método científico se caracteriza por observar o Universo a partir das diversas grandezas que o compõem, ou seja, com base em variáveis (grandezas que, como o próprio nome diz, podem variar ao longo do tempo ou de caso para caso, podendo ser medidas, controladas ou manipuladas em uma pesquisa) e constantes (grandezas que, para todos os fins práticos, não variam).

As variáveis diferem em muitos aspectos, principalmente no papel que a elas é dado em uma pesquisa e na forma como podem ser medidas.

Para se atingir a capacidade de realizar previsões e de se identificar as intervenções necessárias para se modificar as coisas de modo favorável, é preciso considerar três tipos de variáveis:

- Variáveis preditivas ou independentes: são aquelas que se observa ou manipula para verificar a relação entre suas variações e o comportamento de outras variáveis, ou seja, correspondem àquilo em função do qual se deseja conseguir realizar previsões e/ou controle e cujos efeitos sobre outras

variáveis se deseja medir. Exemplo: preço, dispêndios com a coleção, gastos com propaganda, tipos de promoções etc. As variáveis independentes são, portanto, manipuladas, enquanto as dependentes são apenas medidas ou registradas. Essa distinção confunde muitas pessoas que tendem a afirmar que “todas variáveis dependem de alguma coisa”. Entretanto, uma vez que se esteja acostumado a essa distinção, ela se torna indispensável.

- Variáveis respostas ou dependentes: são aquelas cujo comportamento se quer verificar em função das oscilações das variáveis independentes ou preditivas, ou seja, correspondem àquilo que se deseja prever e/ou controlar. Em outras palavras, são aquelas cujos efeitos, provocados pelas variáveis independentes, interessam ao pesquisador medir. Ex.: vendas, participação no mercado, empréstimos de livros, *downloads* de documentos digitais, atitudes, imagem etc.
- Variáveis estranhas ou espúrias: são aquelas que não são diretamente objeto de estudo, mas que também interferem na relação entre as variáveis independentes e as dependentes. Compõem essas variáveis todas as outras que, por exclusão, não se incluem entre as variáveis independentes consideradas, que possam afetar os resultados da variável dependente. Exemplo: desastres naturais.

Salientamos que as denominações “dependente” e “independente” aplicam-se principalmente à pesquisa experimental, onde algumas variáveis são manipuladas, e, nesse sentido, são “independentes” dos padrões de reação inicial, intenções e características dos sujeitos da pesquisa (unidades experimentais). Espera-se que outras variáveis sejam “dependentes” da manipulação ou das condições experimentais, ou seja, elas dependem “do que os sujeitos farão” em resposta.

Contrariando um pouco a natureza dessa distinção, as denominações “dependente” e “independente” também são usadas em estudos em que não se manipulam variáveis independentes, literalmente falando, mas apenas se designam sujeitos a “grupos experimentais” baseados em propriedades preexistentes dos próprios sujeitos. Por exemplo, se em uma pesquisa forem comparadas a afinidade de homens e mulheres, em relação à frequência de procura pelos livros que tratam de determinados assuntos, gênero ou sexo, pode ser a variável independente, e a frequência de procura pelos livros, a variável dependente.

O chamado ensaio científico é uma sequência de procedimentos na qual o pesquisador manipula variáveis preditivas e verifica o comportamento das variáveis dependentes, controlando o efeito de variáveis estranhas.

Cabe ainda relacionar outras variáveis cujo entendimento é relevante para a atividade de pesquisa. Uma variável é dita aleatória quando o seu valor é obtido por meio de observações ou experimentos e a cada valor estiver associada certa probabilidade.

Denota-se uma variável por letra maiúscula e os valores assumidos por ela, por letra minúscula.

Relações entre variáveis

Diz-se que duas ou mais variáveis estão relacionadas se em uma amostra de observações os valores dessas variáveis são distribuídos de forma consistente. Em outras palavras, as variáveis estão relacionadas se seus valores correspondem sistematicamente uns aos outros para aquela amostra de observações. Por exemplo, sexo e procura de livros de determinados assuntos seriam relacionados se a maioria dos homens procurasse por livros de determinados assuntos com certa frequência e a maioria das mulheres procurasse os mesmos livros, porém com menor frequência, ou vice-versa; altura é relacionada ao peso porque, tipicamente, indivíduos altos são mais pesados do que indivíduos baixos; o Quociente de Inteligência (QI) está relacionado ao número de erros em um teste se pessoas com QI mais elevados cometem menos erros.

As relações entre variáveis são importantes porque, geralmente, o objetivo principal de toda pesquisa ou análise científica é encontrar relações entre variáveis. A filosofia da ciência ensina que não há outro meio de representar “significado” a não ser em termos de relações entre quantidades ou qualidades, e ambos os casos envolvem relações entre variáveis. Assim, o avanço da ciência sempre tem que envolver a descoberta de novas relações entre variáveis. Em pesquisas correlacionais usadas para verificar se há alguma relação entre duas variáveis, a medida dessas relações é feita de forma bastante direta, bem como nas pesquisas experimentais. Por exemplo, o experimento já mencionado de comparar a frequência de procura por determinados livros por homens e mulheres pode ser descrito como procura de uma correlação entre duas variáveis: sexo e frequência da procura. Portanto, a Estatística nada mais faz do que auxiliar na avaliação de relações entre variáveis.

Outro aspecto básico da relação entre variáveis também é importante. As duas propriedades formais mais elementares de qualquer relação entre variáveis são a magnitude (tamanho) e a confiabilidade da relação.

A magnitude é muito mais fácil de entender e medir do que a confiabilidade. Por exemplo, se cada homem em nossa amostra procura os livros com maior frequência do que a de qualquer mulher da amostra poder-se-ia dizer que a magnitude da relação entre as duas variáveis (sexo e frequência da procura) é muito alta em nossa amostra. Em outras palavras, seria possível prever uma baseada na outra (pelo menos na amostra em questão).

Já a confiabilidade é um conceito muito menos intuitivo, mas extremamente importante. Relaciona-se à “representatividade” do resultado encontrado em uma amostra específica de toda a população. Em outras palavras, a confiabilidade nos diz o quão provável será encontrar uma relação similar se o experimento fosse feito com outras amostras retiradas da mesma população, lembrando que o maior interesse está

na população. O interesse na amostra reside na informação que ela pode prover sobre a população. Se o estudo atender certos critérios específicos, então a confiabilidade de uma relação observada entre variáveis na amostra pode ser estimada quantitativamente e representada usando uma medida padrão, chamada tecnicamente de nível de significância estatística.

Para que se possa entender melhor como realizar uma pesquisa, faz-se necessário o entendimento de certos conceitos estatísticos, como a população ou universo, censo, amostragem e cálculo de amostras, apenas para citar alguns. Esses conceitos são explorados a seguir.

POPULAÇÃO OU UNIVERSO, CENSO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM

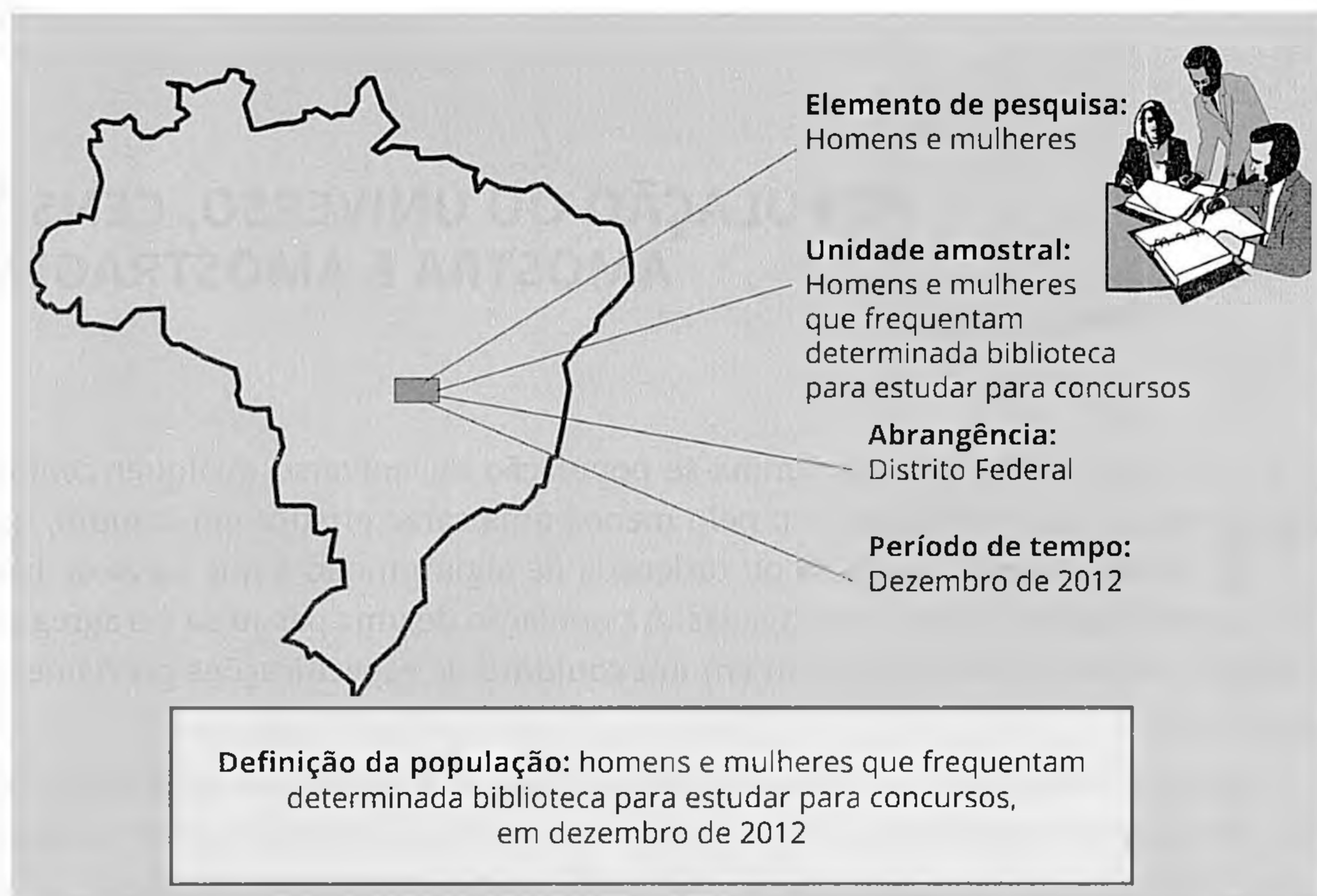
Em termos estatísticos, denomina-se população ou universo qualquer conjunto de elementos ou indivíduos, com pelo menos uma característica em comum, que possa ser contada, medida, pesada ou ordenada de algum modo e que sirva de base para as propriedades a serem investigadas. A população de uma pesquisa é o agregado de todos os casos que se enquadram em um conjunto de especificações previamente estabelecidas.

Quando o número de elementos de uma população é conhecido ou oficialmente aceito, diz-se que a população é finita. Assim, as pessoas cadastradas como usuárias de uma biblioteca ou num sistema de informação constituem uma população finita. O mesmo acontece com a população de um estado, cidade ou país. Se um governo municipal ou estadual, ou o governo federal, divulga o número de uma população, esse número é aceito como oficial e, portanto, espelha uma população finita.

Nas pesquisas em que o número de elementos de uma população é desconhecido (não se tem muita certeza quanto ao tamanho da população), é tão grande que é difícil de ser medido ou simplesmente não existe um número reconhecido oficialmente que represente o tamanho da população, diz-se que a população, ou universo, é infinita ou desconhecida. Por exemplo: é praticamente impossível estimar, com exatidão, o número de pessoas que entram e saem diariamente em uma biblioteca, ou em um *shopping center*, ou em uma estação rodoviária. Da mesma forma, ainda que haja tentativas de se estimar o número de estrelas que existem no universo, trata-se de um número altamente impreciso. Essas populações, então, são consideradas desconhecidas ou infinitas. Essa classificação é útil para o cálculo do tamanho de amostras, como veremos mais adiante.

Para que se possa ter uma boa definição de uma população ou universo de pesquisa, recomenda-se especificar os elementos da pesquisa, ou seja, as unidades sobre as quais se procura obter os dados, definir a unidade amostral, isto é, os elementos disponíveis para seleção em algum estágio do processo de amostragem, a abrangência geográfica da pesquisa e período de tempo em que ela será realizada. Esses atributos são mais bem visualizados na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Definição da população de uma pesquisa



Fonte: Adaptada de Mattar (1996).

Notamos, conforme mostrado na Figura 3.1, que observando as especificações recomendadas, pode-se ter uma boa caracterização da população a ser pesquisada. É importante salientar que podemos utilizar tantas unidades amostrais quanto julgarmos necessárias (desde que disponhamos das informações) para caracterizar a população. No exemplo, citamos apenas uma: “que frequentam determinada biblioteca”. Entretanto, poderíamos rebuscar a caracterização da população acrescentando outra unidade amostral, como, por exemplo, a faixa etária. Assim, teríamos uma população ainda melhor definida: “Homens e mulheres, com idade entre 20 e 50 anos, que frequentam determinada biblioteca, no Distrito Federal, entre os meses de setembro e dezembro”.

Censo

Outro conceito que deve ser entendido para que se possa trabalhar com pesquisas com abordagem quantitativa é o censo. Define-se censo como o processo que consiste no exame de todos os elementos da população.

Na prática, a coleta de dados sobre a população requer:

- disponibilidade de tempo;
- precisão dos dados coletados;

- recursos financeiros;
- recursos humanos;
- planejamento das etapas de coleta.

A realização do censo se justifica quando:

- a população for pequena (por exemplo: desejamos conhecer a opinião dos usuários que se encontram em uma biblioteca escolar em determinado período);
- os dados a respeito da população forem fáceis de ser obtidos ou já estiverem semidisponíveis (por exemplo: desejamos conhecer a opinião dos usuários que se encontram em uma biblioteca escolar em determinado período, todos com faixa etária entre 10 e 15 anos);
- os requisitos do problema em estudo impõem a obtenção de dados específicos de cada elemento da população (por exemplo: para obter informações mais aprofundadas de uma população, nós a dividimos em segmentos e subsegmentos e aplicamos a pesquisa censitariamente a cada segmento e subsegmento. Se realizássemos, por exemplo, o censo das bibliotecas infantis brasileiras);
- por imposição legal (por exemplo: todos os países devem, periodicamente, levantar sua população. No Brasil, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cada 10 anos é realizado o censo populacional).

Como se vê, as dificuldades para a realização de um censo são muitas. Daí utilizarmos geralmente os processos de amostragem.

Amostra, amostragem e métodos de amostragem

Estatisticamente, uma amostra pode ser definida como qualquer subconjunto não vazio da população, um subconjunto – representativo ou não – da população que se está estudando. Trata-se de qualquer parte de uma população, ou seja, pesquisa-se apenas uma parte da população para inferir conhecimento para o todo, em vez de pesquisá-la toda, no caso, o censo. Isso exige que a amostra seja representativa da população. Essa representatividade da amostra, que é uma propriedade altamente desejada em estatística, ocorre quando ela apresenta as mesmas características gerais da população da qual foi extraída. Em outras palavras, não precisamos entrevistar e analisar toda a população (universo) de usuários de uma biblioteca para medir os seus hábitos de leitura. Basta que trabalhemos com uma amostra que seja representativa desse universo. A estatística nos municia de instrumentos que permitem trabalhar a amostra com certa segurança, de modo a que sua representatividade em relação à população seja preservada. Vale ressaltar que a amostra é um número calculado. Há fórmulas matemáticas para calcular esse valor. É incorreto, portanto, dizer que

“calculamos uma amostragem”, como se vê muitas vezes na mídia. A amostragem é o processo de colher amostras de uma população. Existem vários métodos para isso, conforme será abordado mais adiante.

A ideia básica do uso da amostragem é que a coleta de dados relativos a alguns elementos da população e sua análise, desde que devidamente realizadas, podem proporcionar relevantes informações sobre toda a população. Afinal, usando amostragem, podemos economizar mão de obra, dinheiro e tempo, uma vez que é mais viável e rápido se aplicar uma quantidade menor de casos ou indivíduos a serem pesquisados e obter resultados confiáveis, além de se poder colher dados mais precisos. Some-se a isso o fato de a amostragem poder ser a única opção quando o estudo implicar a destruição ou “contaminação” dos elementos pesquisados.

Uma amostra é considerada boa quando é precisa, eficiente e correta. A precisão é a exatidão dos resultados de medições obtidos na amostra (estatísticas), correspondentes aos resultados que seriam obtidos se fosse medida toda a população (parâmetros), utilizando-se os mesmos métodos, instrumentos, procedimentos etc., aplicados na amostra. A eficiência é a medida de comparação entre diversos projetos amostrais e a correção é o grau de ausência de vieses não amostrais na amostra.

Para a escolha do processo de amostragem deve-se levar em consideração:

- o tipo de pesquisa;
- a acessibilidade aos elementos da população;
- a representatividade desejada ou necessária;
- a disponibilidade de tempo e recursos (financeiros ou humanos, por exemplo).

A decisão sobre o tipo de amostragem a ser escolhida cabe ao pesquisador, que deve explicar o porquê da escolha. Existem dois tipos de métodos de amostragem: a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística.

Diz-se que uma amostragem é probabilística quando todos os elementos da população têm uma probabilidade conhecida e superior a zero de integrar a amostra. A amostragem probabilística implica um sorteio com regras bem determinadas, cuja realização só será possível se a população for finita e totalmente acessível. Isso equivale a dizer que só podemos aplicar um dos métodos de amostragem probabilística se tivermos uma relação (lista) acessível e bem estruturada dos componentes do universo.

A amostragem não probabilística, segundo Mattar (1996, p. 132),

é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra.

Amostras não probabilísticas são, muitas vezes, empregadas em trabalhos estatísticos, por simplicidade ou por impossibilidade de se obterem amostras probabilísticas,

como seria desejável, tendendo, assim, a serem mais utilizadas. Mas, ainda que os processos não probabilísticos de amostragem tenham também sua importância, sua utilização deve ser feita com cuidado. No Brasil, por exemplo, desconfia-se que os métodos não probabilísticos sejam os mais utilizados, pela dificuldade de se obterem listas confiáveis, quer pelo grau de atualização das mesmas, quer por limitações financeiras ou, mesmo, pela nossa grande extensão territorial.

Existem diferentes classificações dos métodos de amostragem, que podem variar conforme a complexidade da pesquisa, ou mesmo o ponto de vista de seus autores. Vejamos os principais **métodos de amostragem probabilística**, considerados como métodos mais comuns e conhecidos de amostragem.

Amostragem aleatória simples

A amostragem aleatória simples (AAS) é o procedimento básico da amostragem científica. Consiste em atribuir a cada elemento da população um número único para depois selecionar alguns desses elementos de forma casual. Para garantir que essa escolha seja mesmo casual, podemos utilizar, por exemplo, tabelas de números aleatórios. A AAS é a maneira mais fácil para selecionarmos uma amostra probabilística de determinada população. Começamos introduzindo o conceito de AAS de uma população finita, para a qual temos uma listagem de todas as unidades elementares. Podemos obter uma amostra nessas condições escrevendo cada elemento num cartão, misturando-os numa urna e sorteando tantos cartões quantos desejarmos na amostra. Esse procedimento torna-se inviável quando a população é muito grande. Nesse caso, usa-se um processo alternativo, no qual os elementos são numerados e em seguida sorteados por meio da tabela de números aleatórios. Utilizando-se um procedimento aleatório, sorteia-se um elemento da população, sendo que todos os elementos têm a mesma probabilidade de ser selecionados. Repete-se o procedimento até que sejam sorteadas as unidades da amostra.

Amostragem sistemática

A amostragem sistemática é uma variação da amostragem aleatória simples, cuja aplicação requer que a população seja ordenada de modo tal que cada um de seus elementos possa ser identificado pela sua posição. Apresentam condições para satisfação desse requisito uma população identificada a partir de uma listagem de frequentadores de uma unidade de informação, por exemplo. Quando os elementos da população se apresentam ordenados e a retirada dos elementos da amostra é feita periodicamente, temos uma amostragem sistemática. Assim, por exemplo, em uma linha de produção, podemos, a cada dez itens produzidos, retirar um para pertencer a uma amostra da produção diária.

Exemplificando, imaginemos que tenhamos a lista de 1.000 habitantes da Localidade A, mostrada na Figura 3.2.

Figura 3.2 – Lista dos habitantes da Localidade A

População da localidade A	
1 –	Pablo Dantas
2 –	Mariana Dantas
3 –	Juliana Pereira
4 –	Rafael Salium
5 –	Daniel Junqueira
6 –	Antônio Salium
7 –	Gabriela Correa
8 –	Natália Pereira
9 –	João Gabriel Nogueira
10 –	Anna Luisa Nogueira
11 –	Aluísio Maciel
12 –	Gael Consenza Dantas
13 –	Patrícia Amaral Consenza Dantas
	⋮
99 –	Maria dos Anzóis
100 –	Francisco Mariano

Fonte: Elaborada por Edmundo Brandão Dantas (2014).

Queremos sortear 100 pessoas, entre os 1.000 habitantes, para compor uma amostra previamente calculada. Uma forma de fazer isso é calculando-se um intervalo, denominado intervalo amostral (I), que é dado pela relação entre a população (N) e a amostra (n). Ora, se $N = 1.000$ e $n = 100$, o intervalo amostral (I) será dado pela seguinte fórmula:

$$I = \frac{N \text{ (população ou universo)}}{n \text{ (amostra calculada)}}$$

Ou seja,

$$I = \frac{1.000}{100} = 10$$

Em seguida, com base em uma lista que contém toda a população, arbitramos, aleatoriamente, o primeiro componente da amostra. No exemplo, o primeiro escolhido será o cidadão de número 1 (Pablo Dantas). O segundo a ser escolhido será o cidadão de número 11: 1 (número 1 da lista) + 10 (intervalo amostral) = 11 (Aluisio

Maciel); o terceiro será o de número 21: $11 + 10 = 21$; o quarto será o de número 31: $21 + 10 = 31$. E assim por diante.

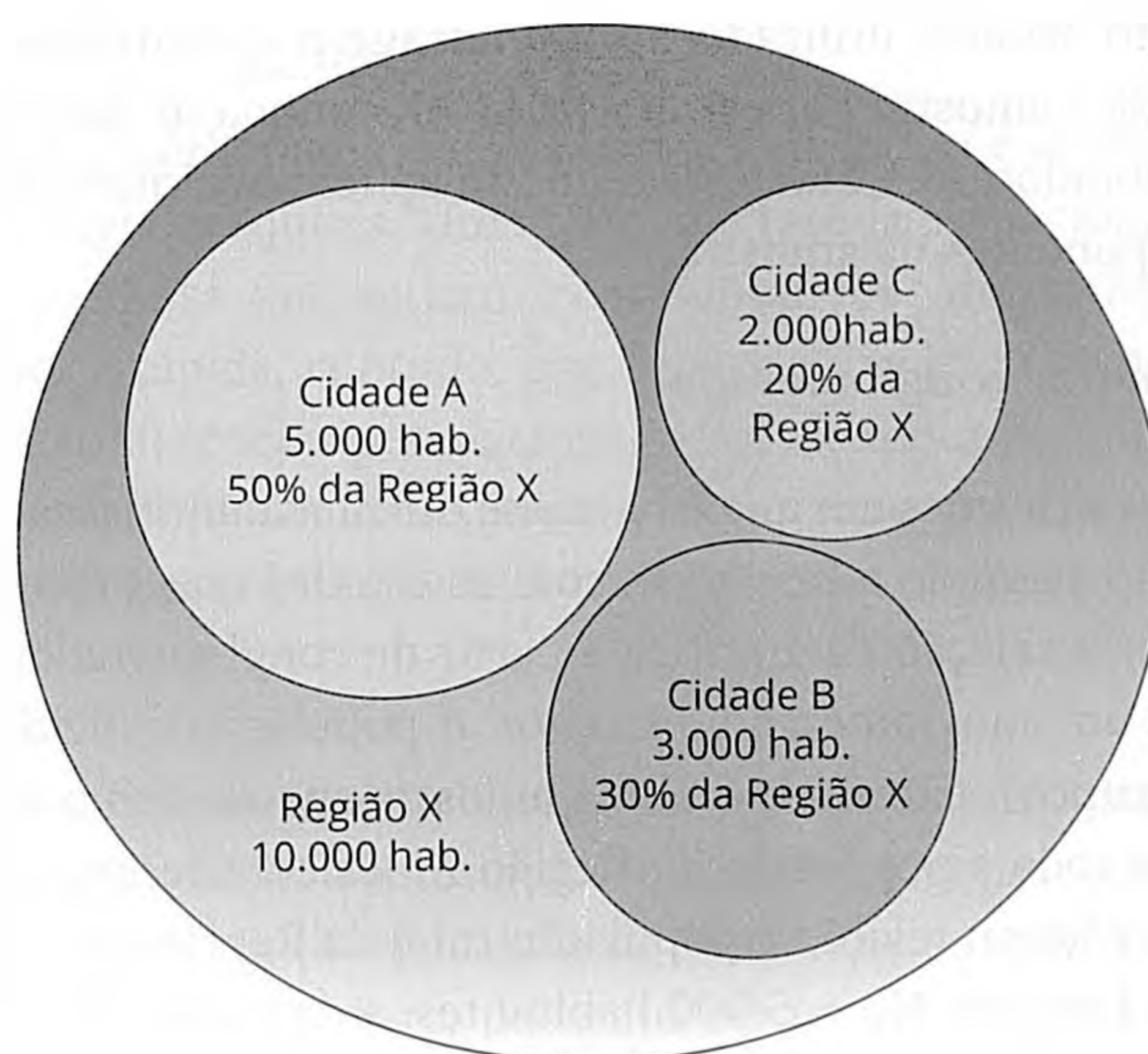
Amostragem estratificada

A população é subdividida em sub-populações ou estratos, mutuamente excluentes e coletivamente exaustivos. Em seguida, os elementos dentro dos estratos são selecionados aleatoriamente. Visa aumentar a precisão sem elevar os custos. Os elementos dentro de um estrato devem ser mais homogêneos quanto possível, ao passo que os elementos de diferentes estratos devem ser heterogêneos. Esse tipo de amostragem tem como principal vantagem o fato de assegurar a representatividade do universo a ser pesquisado. Se a população pode ser dividida em subgrupos que consistem, todos eles, em indivíduos bastante semelhantes entre si, pode-se obter uma amostra aleatória de pessoas em cada grupo. Esse processo pode gerar amostras bastante precisas, mas só é viável quando a população pode ser dividida em grupos homogêneos.

A amostragem estratificada pode ser proporcional ou desproporcional. Vejamos o exemplo a seguir.

Imaginemos que, em determinada região geográfica, denominada Região X, tenhamos três cidades, denominadas Cidade A, Cidade B e Cidade C, sendo que a primeira possui 5.000 habitantes, a segunda 3.000 habitantes e a terceira, 2.000 habitantes. Isso equivale a dizer que a população total da região é de 10.000 habitantes e que 50% dos habitantes pertencem à Cidade A, 30% à cidade B e 20% à cidade C, conforme ilustra a Figura 3.3.

Figura 3.3 – População da Região x distribuída pelas cidades que a compõem



Imaginemos ainda que desejamos aplicar uma pesquisa na Região X e que um estatístico tenha calculado uma amostra para a região de 100 pessoas. Precisamos, então, distribuir essa amostra de forma estratificada e proporcional, ou seja, distribuí-la proporcionalmente pelas cidades (estratos) da Região X (universo). A regra é simples: para a amostra calculada $n = 100$, vamos aplicar os mesmos percentuais da distribuição dos habitantes por cidade de Região X, ou seja:

- Número de entrevistados da Cidade A: $n_A = 50$ entrevistados (50% de 100);
- Número de entrevistados da Cidade B: $n_B = 30$ entrevistados (30% de 100);
- Número de entrevistados da Cidade C: $n_C = 20$ entrevistados (20% de 100).

Distribuída a amostra por estrato (cidade), desde que se tenha acesso à relação de todos os moradores de cada cidade, basta aplicar qualquer técnica de sorteio e selecionar os componentes da amostra.

Se quiséssemos utilizar a **amostragem estratificada não proporcional**, bastaria que não levássemos em conta qualquer critério de proporcionalidade para definir a amostra por cidade. Por exemplo: se dividíssemos a amostra por três, lembrando que 100 dividido por três é igual a 33,33. Assim, arbitramos que uma cidade deve ficar com 34 entrevistados e as outras duas com 33. Somando-se tais valores, temos $n = 100$:

- número de entrevistados da Cidade A: $n_A = 34$ entrevistados (34% de 100);
- número de entrevistados da Cidade B: $n_B = 33$ entrevistados (33% de 100);
- número de entrevistados da Cidade C: $n_C = 33$ entrevistados (33% de 100).

A exemplo do critério utilizado na **amostragem estratificada proporcional**, uma vez distribuída a amostra por estrato (cidade), conquanto se tenha acesso à relação de todos os moradores de cada cidade, basta aplicar qualquer técnica de sorteio e selecionar os componentes da amostra.

Amostragem por conglomerado

É indicada em situações em que é bastante difícil a identificação de seus elementos. Tomando como exemplo a Região X, com as cidades que a compõem (A, B e C), é possível proceder à seleção da amostra a partir de conglomerados, isto é, considerando cada cidade um conglomerado diferente. A população é dividida em diferentes conglomerados (grupos), extraindo-se uma amostra apenas dos conglomerados selecionados, e não de toda a população da Região X. Calcula-se uma amostra separada para cada cidade e não em relação à população total da Região X: a amostra da cidade A é calculada com base em $N_A = 5.000$ habitantes; a da cidade B, com base em $N_B = 3.000$ habitantes; e a da cidade C, com base em $N_C = 2.000$ habitantes. A exemplo do que se recomenda para a amostragem estratificada, desde que se tenha acesso à

relação de todos os moradores de cada cidade, basta aplicar qualquer técnica de sorteio e selecionar os componentes da amostra.

O ideal seria que cada conglomerado representasse tanto quanto possível o total da população. Na prática, selecionamos os conglomerados geograficamente. Esse processo possibilita ao pesquisador entrevistar poucas pessoas apenas. A população é dividida em grupos (conglomerados), mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos, e procedemos à seleção aleatória dos grupos que constituirão a amostra. Depois de selecionados os grupos, podemos realizar a coleta de informações com todos os elementos do grupo, ou fazer nova seleção dos elementos dentro do grupo.

Como métodos de amostragem não probabilística, temos:

Amostragem por conveniência

Constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem e, por isso mesmo, segundo especialistas, compromete, de certo modo, o rigor estatístico. O pesquisador seleciona, conforme sua conveniência, os elementos para compor a amostra. Ainda que bastante usado, por ser mais barato, rápido e simples, é considerado o tipo menos confiável de amostragem, pois carrega o viés do pesquisador, que é quem escolhe o entrevistado. A amostragem por conveniência é útil para pesquisas exploratórias, mas nem sempre para pesquisas conclusivas, tendo em vista que, muitas das vezes, não permite que se façam generalizações. Um exemplo desse tipo de amostragem são as entrevistas. Outro exemplo: durante um programa de TV ao vivo, colocar à disposição das pessoas linhas telefônicas acopladas a computadores para registrar opiniões sobre alguma indagação formulada.

Amostragem por julgamento

A amostra satisfatória para a necessidade da pesquisa é obtida com bom julgamento e uma estratégia adequada. Uma forma de fazê-la é selecionando casos típicos da população da pesquisa que seriam “representativos” desta. Essa amostragem é barata, conveniente e rápida, contudo, por depender do julgamento do pesquisador, não permite amplas inferências populacionais. Por exemplo, se queremos conhecer a satisfação dos turistas de uma cidade, julgamos oportuno que a pesquisa seja aplicada em hotéis, onde é bem provável que encontremos essas pessoas.

Amostragem por tipicidade

Consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser representativo de toda a população. Por exemplo, se desejamos conhecer a população da cidade de São Paulo, se aplicarmos nossa pesquisa na Estação Sé do Metrô Paulista, podemos ter uma boa representatividade, pois por ali circulam elementos típicos de toda a população. A principal vantagem desse tipo de amostragem é o baixo custo de sua seleção. Entretanto, requer considerável

conhecimento da população e do subgrupo selecionado, o que pode comprometer a representatividade da amostra.

Amostragem por cotas

Amplamente utilizada em pesquisa social e de mercado, esse procedimento é usualmente aplicado em levantamentos de mercado e em prévias eleitorais. Tem como principal vantagem o baixo custo e o fato de conferir alguma estratificação à amostra. Dentre as amostragens não probabilísticas é a que apresenta maior rigor estatístico. Consiste em classificar a população em função das propriedades relevantes para o estudo, determinar a proporção da população a ser pesquisada e determinar uma cota a cada pesquisador. Busca-se, mesmo que subjetivamente, a similaridade de aspectos entre a amostra e a população. É necessário conhecimento prévio sobre os aspectos a serem controlados e sua distribuição na população da pesquisa. Quanto menos aspectos forem desejados de serem controlados e menos categorias em cada um houver, mais fácil se torna seu detalhamento. Por exemplo, quotas de homens e mulheres com mais ou menos de 30 anos.

Amostragem bola de neve (*Snowball*)

Ocorre quando um grupo inicial de pesquisadores é selecionado aleatoriamente. Esses elementos, após terem sido entrevistados, identificam outros elementos que pertençam à mesma população-alvo. Esse processo pode ser executado em ondas sucessivas, obtendo-se referências ou informações a partir de referências ou informações. Esse tipo de amostragem é muito utilizado para estimar características raras na população. Sua principal vantagem é aumentar substancialmente a possibilidade de localizar a característica desejada na população. Seus custos são relativamente baixos.

Cálculo do tamanho da amostra

Como afirmamos, a pesquisa quantitativa não censitária exige que calculemos uma amostra. Para se saber a quantas pessoas devem ser aplicadas pesquisas para se ter uma boa representatividade em relação à população (ou universo, como é mais comum no jargão das pesquisas quantitativas), calcula-se uma amostra. Essa amostra é baseada em dois itens importantes, que são a margem de erro e o grau de confiança.

A margem de erro pode ser definida como o desvio do resultado de uma amostra em relação ao que poderia ser alcançado junto à população que se está estudando, considerando que os resultados obtidos em uma pesquisa elaborada a partir de amostras não são rigorosamente exatos em relação ao universo de onde foram extraídas. Esses resultados apresentam sempre um erro de medição, que diminui na proporção em que aumenta o tamanho da amostra, e que é devido geralmente a possíveis problemas que acontecem no processo de seleção dos entrevistados. Quanto maior a homogeneidade da população, menor será o erro amostral e vice-versa. A margem de erro estimada nas pesquisas sociais, expressa em termos percentuais, geralmente varia de 2% a 5% para mais ou para menos.

Isso, entretanto, não significa que não possamos realizar pesquisas admitindo margens de erro maiores. Embora existam fórmulas para se calcular a margem de erro, o que determina, na prática, a margem de erro desejada são limitações financeiras ou de tempo se considerarmos que quanto menor a margem de erro, maior o tamanho da amostra, o que seguramente implicará custos maiores para a operacionalização da pesquisa. Fazendo uma analogia mais simples, diz-se que uma amostra representa aproximadamente (e nunca exatamente) uma população. A medida desse “aproximadamente” é a margem de erro, que deve ser lida da seguinte forma: se uma pesquisa tem uma margem de erro de 2% e a intenção das pessoas em tomar certo livro emprestado de uma biblioteca for de 25% na amostra coletada, podemos dizer que, naquele instante, entre os componentes da população de usuários da biblioteca, esse livro terá entre 23% e 27% de probabilidade de realmente ser tomado emprestado (isto é: 25% menos 2% e 25% mais 2%).

A título de brincadeira, poder-se-ia dizer que a amostra ideal deveria ter margem de erro igual a zero. Mas, para que isso pudesse ocorrer, não estaríamos utilizando uma amostra e, sim, o censo.

Os resultados de uma pesquisa devem ser interpretados dentro de um intervalo de confiança que estabelece limites em torno da avaliação obtida. Esse intervalo é chamado de grau, ou nível, de confiança. Na realização de pesquisas mais comuns, por exemplo, geralmente se trabalha com graus de confiança acima de 90%, sendo o mais usual, 95,5%. Isso equivale a dizer que quando uma pesquisa publicada aponta que o percentual dos entrevistados que possuem intenção de tomar emprestado de uma biblioteca determinado livro é de 40%, significa que há uma probabilidade de 95,5% de o percentual de pessoas com intenção de tomar emprestado tal livro (40%) o fazer, confirmando as pesquisas realizadas, se estas forem corretas. Explicando melhor, esses 95,5% querem dizer o seguinte: se realizarmos outra pesquisa, com uma amostra do mesmo tamanho, nas mesmas datas e locais e com o mesmo questionário, há uma probabilidade de 95,5% de que os resultados sejam os mesmos e uma probabilidade de 4,5% de que tal fato não ocorra.

O cálculo do tamanho de uma amostra pode exigir o concurso de procedimentos estatísticos mais elaborados e, portanto, bastante especializados, e, nesses casos, é recomendável a contratação de profissionais da área de Estatística. Como, todavia, grande parte das pesquisas tende a não ser muito complexa, fundamentando-se, em sua maioria, nas fórmulas básicas para o cálculo do tamanho da amostra de populações infinitas e finitas, podem-se usar determinados ferramentais estatísticos sem grandes problemas. Aqui serão apresentadas apenas as fórmulas básicas mais conhecidas para o cálculo de amostras a que nos referimos, haja vista a praticidade e o hábito de seu uso.

Vejamos inicialmente a fórmula para se calcular a amostra de populações finitas:

$$n = \frac{z^2 \cdot (p) \cdot (q) \cdot N}{(N - 1) \cdot e^2 + z^2 \cdot (p) \cdot (q)}$$

Para entendermos a fórmula, temos que entender o significado de cada uma das letrinhas que a compõem:

n = tamanho da amostra

N = população ou universo

p = probabilidade de as hipóteses testadas se concretizarem (porcentagem com a qual o fenômeno se verifica)

q = probabilidade de as hipóteses testadas não se concretizarem (porcentagem complementar, ou seja, $q = 100 - p$)

e = margem de erro máxima admitida

z = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão

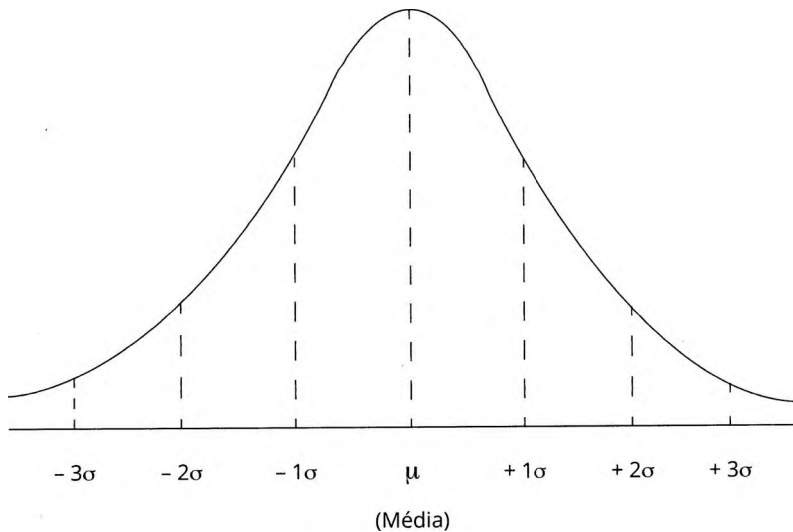
Excluindo a amostra (n), a população ou universo (N) e a margem de erro (e), que já foram explicadas, faz-se necessário explicar o que são a probabilidade de as hipóteses se concretizarem (p) ou não (q) e o nível de confiança expresso em números de desvios-padrão (z). Lembramos que quando realizamos uma pesquisa quantitativa, estamos sempre testando hipóteses. Uma hipótese é uma formulação provisória, com intenções de ser posteriormente demonstrada ou verificada, constituindo uma suposição admissível. Por exemplo, pressupomos, com base apenas em *feeling* ou em algum fato passado, que as mulheres que frequentam determinada biblioteca preferem ler romances. Formulamos então a seguinte hipótese, a ser testada por uma pesquisa: “as mulheres que frequentam essa biblioteca preferem ler romances”. Trata-se simplesmente de um sentimento, ou um pressuposto, que precisa ser validado ou não pelos resultados obtidos a partir da pesquisa. Se ao tabularmos a pesquisa percebemos que a hipótese se concretizou em 80% dos casos pesquisados, dizemos que $p = 80\%$ e que $q = 20\%$.

Entretanto, ao realizarmos um projeto de pesquisa pela primeira vez, se precisamos calcular uma amostra, não temos certeza do que a pesquisa poderá mostrar, após tabulados os seus resultados. Então, esse primeiro cálculo da amostra será feito admitindo-se uma situação de equilíbrio, em que a probabilidade de sucesso da hipótese será igual à probabilidade de fracasso, ou seja, $p = q = 50\%$. Se repetimos a mesma pesquisa, exatamente com o mesmo questionário, para o mesmo público-alvo, várias vezes, vamos ajustando essas probabilidades, em função dos resultados obtidos. Ao aplicarmos os percentuais na fórmula, devemos transformá-los em números decimais.

O entendimento da variável “ z ” nos remete à necessidade de uma rápida explicação sobre uma curva muito estudada e utilizada em Estatística, denominada curva normal, também conhecida como curva de Gauss, que, entre outras coisas, serve de aproximação para o cálculo de outras distribuições quando o número de observações se torna muito grande. De acordo com a teoria geral das probabilidades, a distribuição das informações coletadas a partir de amostras ajusta-se geralmente a essa curva, que

apresenta valores centrais elevados e valores externos reduzidos, conforme indica a Figura 3.4.

Figura 3.4 – Curva normal



Fonte: KAZMIER (1982).

O grau ou nível de confiança de uma amostra refere-se à área da curva normal definida a partir dos desvios-padrão (representados pela letra grega σ) em relação à sua média (representada pela letra grega μ). Numa curva normal, a área compreendida por um desvio-padrão à direita e um à esquerda da média corresponde a, aproximadamente, 68% de seu total. A área compreendida por dois desvios, por sua vez, corresponde a aproximadamente 95,5% de seu total. Por fim, a área compreendida por três desvios corresponde a 99,7% de seu total. Isso significa que, quando na seleção de uma amostra são considerados dois desvios-padrão, trabalha-se com um nível de confiança de 95,5%. Quando, por sua vez, são considerados três desvios-padrão, o nível de confiança passa a ser de 99,7%.

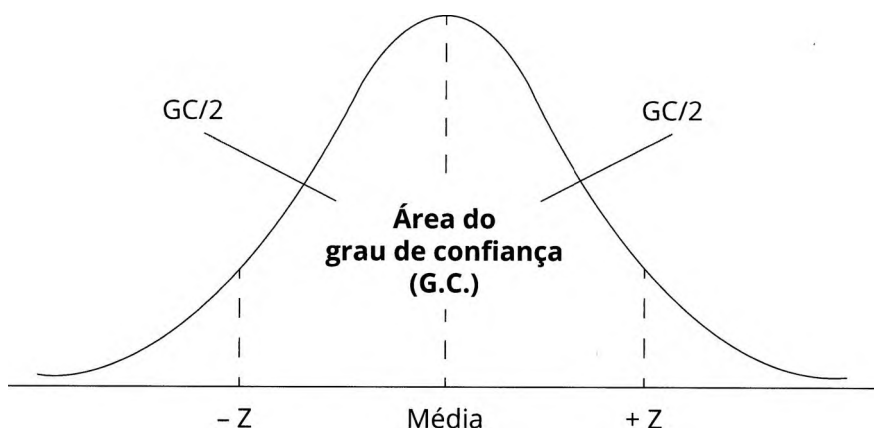
A curva normal, segundo Malhotra (2001, p. 343), é “usada para calcular o tamanho da amostra e serve de base para a inferência estatística clássica”. Muitos fenômenos contínuos seguem a distribuição normal ou podem ser aproximados por ela, daí seu uso com grande frequência em Estatística. Além disso, a distribuição normal pode ser usada para aproximar muitas distribuições discretas de probabilidade. Pode-se perceber, pela Figura 3.4, que a curva normal tem algumas propriedades teóricas

importantes. Tem forma de sino e aparência simétrica e suas medidas de tendência central (média, mediana e moda) são todas idênticas. Sua variável aleatória associada tem intervalo infinito ($-\infty < X < +\infty$).

Vale lembrar que em Estatística, a **média** é a soma dos valores de um grupo de dados dividida pelo número de valores desse grupo. **Mediana** é o valor do item médio quando todos os itens de um grupo foram dispostos, em termos de valor, em ordem crescente ou decrescente. **Moda** é o valor que ocorre com maior frequência em um grupo de dados.

Chama-se curva normal padronizada (Figura 3.5) a curva normal de média $\mu = 0$ e desvio-padrão $\sigma = 1$. As probabilidades da curva normal padrão são facilmente obtidas em tabelas. A variável da curva normal padronizada é “z”, com média $\mu = 0$ e desvio padrão $\sigma = 1$. Em pesquisa, quando se fala em curva normal está-se assumindo a curva normal padrão. A tabela dá a área sob a curva (isto é, a probabilidade de um valor cair naquele intervalo) entre a média e os valores escolhidos de z. Utilizamos valores relativos ao invés de valores reais para “padronizarmos” as distribuições normais. Isso equivale a tornar a média como ponto de referência (origem) e o desvio-padrão como medida de afastamento a contar daquele ponto (unidade de medida). Essa nova escala é conhecida como escala z. Note-se que a média da distribuição agora é zero, pois a média está à distância 0 de si mesma. Em razão da simetria da curva normal, costuma-se dar apenas metade da distribuição numa tabela. A Figura 3.5 mostra uma curva normal padronizada:

Figura 3.5 – Curva normal padronizada



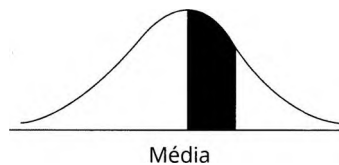
Fonte: KAZMIER (1982).

A vantagem dessa curva padronizada é que os parâmetros, média e desvio-padrão já estão automaticamente definidos para qualquer escala de medida.

Se você tem alguma familiaridade com estatística, provavelmente não teve muita dificuldade em entender a curva normal padronizada. Como, entretanto, não queremos complicar a vida de ninguém, vamos ser práticos e tentar explicar para que serve, de fato, o grau de confiança. Em bom português, pode-se afirmar que o grau de confiança nos dá a segurança de que uma amostra, de acordo com certas condições de contorno (a margem de erro, por exemplo), é representativa do universo. Então, quando, ao calcularmos uma amostra, definimos, para esse cálculo, um grau de confiança de 95%, por exemplo, e aplicamos esse valor dentro de critérios técnicos aceitáveis, estamos garantindo, com 95% de segurança, e dentro de certos limites, que a amostra calculada representa o universo.

Como na fórmula para o cálculo de amostras a partir de populações finitas não está explícito o grau de confiança, trabalhamos com a variável “z”, que delimita a área da curva normal dentro da qual se situa o grau de confiança. A variável “z” é um número calculado. Para seu cálculo, podemos nos valer da Figura 3.6.

Figura 3.6 – Áreas na cauda direita sobre a distribuição normal padronizada



Ilustrando: 43,57% da área sob uma curva normal estão entre a ordenada máxima e um ponto 1,52 desvios padrões adiante.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389

1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4523	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4986	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,5000	0,5000	0,5000
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

Fonte: KAZMIER (1982).

Cada valor da Figura 3.6 indica a proporção da área total sob a curva normal contida no segmento delimitado por uma perpendicular levantada na média e uma perpendicular levantada à distância de “z” desvios padrões unitários.

Notamos que a Figura 3.6 possui diversos valores, dispostos em linhas e colunas. Como fazer, então, para encontrar o valor de “z”, por exemplo, para um grau de confiança de 95%?

Inicialmente, vamos escrever o grau de confiança em número decimal, ou seja, 0,95. Em seguida, vamos dividir esse valor por dois e obtemos 0,475. Vamos agora procurar, no corpo da tabela, o valor igual ou que mais se aproxima de 0,475. Esse valor pode ser encontrado na linha 1,9 e na coluna 0,06. Basta somarmos 1,9 (linha) e 0,06 (coluna) e obtemos o valor de “z”: 1,96. De posse desse valor, é só aplicá-lo na fórmula.

É importante lembrar que o valor do grau de confiança é dividido por dois, porque a tabela que estamos utilizando apresenta apenas um dos lados da curva normal padronizada, ou seja, o lado que está hachurado. Percebam também que, no caso do exemplo, o valor exato pode ser encontrado no corpo da Tabela. Quando acontece de não se encontrar um valor exato, pode-se usar o valor mais aproximado para mais ou para menos e aplicá-lo na fórmula. O resultado encontrado, usando-se qualquer desses valores, será praticamente insignificante do ponto de vista matemático. Se quiséssemos ser mais precisos, teríamos que partir para a interpolação matemática, mas acreditamos que isso extrapolaria o objetivo deste livro.

Mais um dado importante, com relação ao cálculo da amostra: em Estatística, sempre aprendemos que temos que arredondar para cima os números decimais com mais de 0,5 após o número inteiro, enquanto que, no caso contrário, os números seriam arredondados para baixo. Por exemplo: 1,6 seria arredondado para 2, enquanto que 1,4 seria arredondado para 1. No caso específico do cálculo de amostras, as regras de arredondamento tradicionais não se aplicam. Qualquer casa decimal após o número inteiro deve levar o arredondamento para cima, ou seja, no exemplo, tanto 1,6 quanto 1,4 seriam arredondados para cima. A explicação é simples: como normalmente as amostras se referem a indivíduos que vão ser entrevistados para a pesquisa, e como não se pode fracionar pessoas, sempre devemos arredondar a amostra calculada para cima. Tanto faz, por exemplo, se a amostra calculada é de 1235,97899 ou 1235,000000001, o arredondamento será sempre para 1.236 indivíduos.

Como as pessoas, por desconhecimento básico de estatística, tendem a criticar muito o fato de se trabalhar com amostras, temos que comentar mais uma coisa. É comum, por exemplo, vermos pessoas fazendo o seguinte questionamento: como uma pesquisa aplicada a mil pessoas permite que se tirem conclusões em relação a um milhão de pessoas? Ora, uma amostra, como vimos, é um número calculado. Para chegarmos a esse número, valemo-nos da margem de erro e do grau de confiança que queremos para nossa pesquisa. Em outras palavras, se desejamos uma pesquisa com

mais precisão, devemos trabalhar com uma margem de erro abaixo de 5% e um grau de confiança acima de 95%.

Ao lembrar que a inferência estatística trabalha com estimativas que detêm certo grau de confiança ou possibilidade de acontecimento, no exemplo citado, da pesquisa com um grau de confiança de 95%, teremos que completar a confiança com a desconfiância de 5%, ou seja, com a probabilidade de erro de 5%.

Como, nas pesquisas, cabe ao pesquisador estabelecer a probabilidade de erro que admite correr, não se pode confundir a probabilidade de erro com a margem de erro. A probabilidade de erro, conhecida como grau de significância, junto com o grau de confiança, soma 100%, errar ou acertar. A margem de erro expõe a abertura necessária em torno do valor amostral, a exemplo da média e da proporção amostral, criando dessa forma um intervalo, necessário para obter o grau de confiança e a probabilidade de erro estabelecida no estudo.

Isso equivale a dizer que nossa amostra terá que ser grande para ser mais representativa em relação ao universo, considerando-se essas variáveis (erro de 5% e grau de confiança de 95%). Sob essas condições, eu tenho grande segurança de que minha amostra representa bem o universo. Ao calcular a amostra e chegar ao número 1.000, estou afirmando, com uma margem de erro de mais ou menos 5% e um nível (ou grau) de confiança de 95%, que, se eu entrevistar essas 1.000 pessoas, obterei 1.000 resultados diferentes e que, acima desse número, as coisas tendem a se repetir. Assim, no exemplo, não se justificaria aplicar entrevistas para mais de 1.000 pessoas. Teríamos um custo adicional, tempo e gastos financeiros desnecessários, em função das repetições comuns e inevitáveis.

Queremos deixar claro, então, que se uma pessoa afirma que a estatística não é confiável, estaria se valendo de um princípio não estatístico para justificar tal afirmação e, portanto, usando argumentos também não confiáveis.

Para simplificar a vida de profissionais e estudantes que leiam este livro, precisem aplicar uma pesquisa e, por qualquer motivo, não queiram ter o trabalho de calcular uma amostra, apresentamos a seguir uma tabela de tamanhos de amostras considerando um grau de confiança de 95,5% e margem de erro de $\pm 5\%$. Essas condições são bastante utilizadas na prática e poderão auxiliá-los no caso de desejarem realizar uma pesquisa rápida para determinado universo. Note-se, pela Figura 3.7, que quanto maior o universo (ou população), mais a amostra tende a se estabilizar. Isso significa que, a partir de determinado número, o comportamento das pessoas tende a se repetir cada vez mais, não sendo, portanto, interessante entrevistar mais do que essa amostra.

Figura 3.7 - Amostras para universos variados, com margem de erro de $\pm 5\%$ e grau de confiança de 95,5%

Universo (N)	Amostra (n)	Universo (N)	Amostra (n)
100	80	200	134
500	222	1.000	286
1.500	316	2.000	333
2.500	345	3.000	353
3.500	359	4.000	364
4.500	367	5.000	370
5.500	373	6.000	375
7.000	378	8.500	382
10.500	385	20.000	392
40.000	396	45.000	396
50.000	397	55.000	397
60.000	397	65.000	398
70.000	398	75.000	398
80.000	398	85.000	398
90.000	398	95.000	398
100.000	398	150.000	399
200.000	299	250.000	400
300.000	399	350.000	400
400.000	400	450.000	400
500.000	400	550.000	400

Fonte: Elaborada por Edmundo Brandão Dantas (2014).

No caso de populações infinitas ou desconhecidas, o cálculo se altera. Em Estatística, diz-se que uma população é infinita ou desconhecida quando a imprecisão para sua estimativa é muito grande. Assim, é mais adequado assumir-se o desconhecimento quanto ao seu tamanho. Quando se quer aplicar pesquisas em locais de grande rotatividade, ou quando os números oficiais são muito imprecisos, assume-se essa condição. É o caso, por exemplo, das pesquisas eleitorais, em que se admite que os números oficiais das populações não sejam muito confiáveis.

A fórmula básica para o cálculo do tamanho de amostras para populações infinitas ou desconhecidas é a seguinte:

$$n = \left[\frac{z}{e} \right]^2 \cdot (p) \cdot (q)$$

Onde:

n = tamanho da amostra

z = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão p = probabilidade de as hipóteses testadas se concretizarem (porcentagem com a qual o fenômeno se verifica)

q = probabilidade de as hipóteses testadas não se concretizarem (porcentagem complementar, ou seja, $q = 100 - p$)

e = margem de erro máximo admitida

Seja o exemplo acima considerado: queremos realizar uma pesquisa com os frequentadores de um *shopping*. Como desconhecemos ou não temos nenhuma certeza para estimar esse número, partimos para usar a fórmula de cálculo para uma população infinita ou desconhecida. Da primeira vez que aplicamos a pesquisa, fazemos $p = q = 50\%$, como se faz também na pesquisa com populações finitas. O cálculo de “ z ” também é o mesmo. Note-se que na fórmula não aparece a variável N (universo ou população), já que ela é considerada desconhecida ou infinita.

Determinação da margem de erro da amostra

A margem de erro de qualquer pesquisa pode ser definida *a priori* como erro admitido pelo planejador da pesquisa, ou calculada *a posteriori* da aplicação da pesquisa. Embora, na maioria das vezes, se trabalhe com a primeira opção, em função de limitações de ordem econômica ou de tempo, às vezes pode-se ter que determinar a margem de erro a partir de uma amostra definida. Essa opção é utilizada quando se deseja fazer simulações de amostras. Nesse caso, aplica-se a seguinte fórmula (aqui os percentuais não são convertidos para decimais):

$$e = \sqrt{\frac{(p) \cdot (q)}{n}}$$

Onde:

e = erro-padrão ou desvio da percentagem com que se verifica determinado fenômeno (margem de erro)

p = percentagem com que se verifica o fenómeno

q = percentagem complementar ($100 - p$)

n = número de elementos incluídos na amostra

Imaginemos que em uma pesquisa efetuada com uma amostra de 1.000 usuários de uma biblioteca, verificou-se que 30% leem regularmente pelo menos um livro de poesia por mês, e que queiramos saber qual a probabilidade de que tal resultado seja verdadeiro para todo o universo.

Teremos então uma margem de erro de:

$$e = \sqrt{\frac{30 \cdot 70}{1000}} = 1,45\%$$

Como o valor encontrado (1,45%) é superior a um desvio, devemos trabalhar com dois desvios, ou seja, 2,9% ($2 \times 1,45\%$). Sabemos ainda que na área da curva normal sob a qual se situa o erro calculado (2 desvios), temos um grau de confiança de 95,5%. Isso significa que para um nível de confiança de 95,5% (dois desvios-padrão), o resultado da pesquisa apresentará como margem de erro 2,9% para mais ou para menos. É provável, portanto, que o número de leitores de livros de poesia se situe entre 27,1% e 32,9% do universo de usuários da biblioteca.

Erros amostrais

Ao trabalharmos com amostras, temos que ficar atentos a alguns tipos de erros que podem ocorrer em função do número de elementos da amostra e do processo de seleção desses elementos. Quanto maior o tamanho da amostra, menores serão esses erros, que estão sob o controle do pesquisador, quando a amostragem for probabilística. Entre os erros amostrais mais comuns no processo de amostragem probabilística está a utilização de listagens da população em estudo incorretas ou incompletas.

Os erros amostrais, portanto, tendem a ocorrer mais quando se utilizam processos não probabilísticos de amostragem, uma vez que estes se valem de critérios bastante subjetivos para a escolha dos componentes da amostra.

Outro tipo de erro amostral bastante comum é a localização errada, que exige cuidado por parte do pesquisador.

Erros de não resposta

Uma categoria de erros que pode gerar problemas nas pesquisas e, por conseguinte, nos estudos de usuários, é a dos erros de não resposta. Esses erros surgem em

função da impossibilidade de se obterem respostas de elementos da amostra, por diversos motivos, ocorrendo com mais frequência quando se utilizam questionários autot preenchidos como instrumentos de coleta de informações. Afinal, quando o índice de não respostas for relativamente alto, o rigor da pesquisa pode ser comprometido, porquanto interfere na observância do tamanho da amostra.

Os erros de não resposta se constituem uma das maiores fontes de erros não amostrais em pesquisas. São caracterizados, geralmente, por recusas em responder às pesquisas, mudanças de endereço e ausência, ausência momentânea da pessoa com a qual a entrevista deve ser conduzida, apenas para mencionar alguns.

Daí a importância também dos métodos e técnicas de coleta de dados para a realização dos estudos de usuários da informação, uma vez que a escolha da forma de obtenção do dado também pode interferir na obtenção da resposta do usuário.

COLETA DE DADOS PARA O ESTUDO DE USUÁRIOS

Qualquer estudo que prime por certo padrão de qualidade não pode se descuidar do rigor científico. Assim também deve ser o estudo de usuários da informação, mesmo o mais simples e corriqueiro, cujo objetivo maior é municiar os gestores no atendimento a esses usuários.

É certo que o conceito de qualidade é bastante relativo, subjetivo e relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo. Fatores como cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e expectativas influenciam diretamente nessa definição. Diante dessa constatação, agregar qualidade a uma informação exige um estreito relacionamento com os usuários, a fim de que suas demandas, necessidades e expectativas sejam atendidas. Essa, talvez, seja a principal razão para a elaboração dos estudos de usuários.

Este capítulo trata a coleta de dados para desenvolver o estudo de usuários, seja esta realizada por métodos diretos ou indiretos.

Os métodos diretos permitem analisar as características dos usuários que são objeto do estudo, por meio das informações que eles fornecem sobre eles mesmos, quando são pesquisados. São utilizados quando se quer obter informação aprofundada, oriunda diretamente do sujeito analisado. Isso significa que o usuário participa ativamente do estudo. As mais distintas técnicas podem ser aplicadas em diferentes locais: na residência do usuário, no seu trabalho ou na unidade prestadora de serviços de informação.

Os métodos indiretos permitem deduzir as características dos usuários e obter dados sobre os seus hábitos, necessidades e uso da informação por meio do seu trabalho ou da informação que demandam a uma biblioteca ou unidade prestadora de serviços de informação. Ainda que o objeto de estudo seja o usuário, este só intervém de forma indireta, pois a informação é obtida sem consultá-lo, sendo extraída de documentos gerados com propósitos distintos ao da realização do estudo de usuários. Entre os documentos a serem consultados podemos incluir pedidos de obras solicitadas pelos usuários à unidade prestadora de serviços de informação, documentação fotográfica ou outros tipos de documentos existentes sobre os usuários antes da realização do estudo de usuário propriamente dita.

Com base nas características dos métodos diretos apresentadas por Martin Moreno (2007), as principais vantagens de sua adoção são:

- a) permitir que as necessidades, hábitos e comportamentos referentes à relação entre o usuário e a informação sejam conhecidos a partir das informações fornecidas pelo próprio usuário;
- b) possibilitar a obtenção de informação mais completa, atualizada e aprofundada sobre o usuário, tanto quantitativa quanto qualitativamente, em função de adequada elaboração do instrumento utilizado para a coleta dos dados;
- c) podem ser aplicados a diferentes tipos de usuários, comunidades e grupos por meio da escolha correta da técnica de coleta a ser adotada, considerando as características dos sujeitos a serem pesquisados.

Por outro lado, ao optar pela adoção dos métodos diretos, é preciso estar atento no que diz respeito:

- a) aos custos, porque quando a população a ser pesquisada é numerosa, ou está dispersa geograficamente, essas condições podem exigir maior aporte de recursos humanos e financeiros que, por sua vez, poderão comprometer os custos a serem alocados no orçamento da pesquisa;
- b) ao tempo de realização, porque quando optamos por técnicas de coleta de dados cuja execução é complexa, essa opção pode ficar comprometida se o lapso temporal que pode ocorrer entre o planejamento da pesquisa e sua realização de fato não for adequadamente estimado, considerando as possíveis dificuldades decorrentes da complexidade da técnica escolhida.

Conforme o nível de detalhamento e aprofundamento exigido pela pesquisa, pode ser necessária uma coleta de dados com maior grau de complexidade, pois nem sempre o estudo de usuários pode ser realizado apenas com a escolha de uma única técnica de coleta. Algumas vezes, a complexidade do fenômeno estudado pode exigir que sejam combinadas duas ou mais técnicas. Essa complexidade, em certas ocasiões, pode até exigir a contratação de especialistas. Esses casos, porém, tendem a serem mais raros, muitas das vezes restritos ao ambiente acadêmico ou em instituições de médio ou de grande porte. Todavia, é preciso saber como obter informações dos usuários, de modo a oferecer-lhes, em retorno, um serviço de melhor qualidade e com menor custo.

Os fenômenos sociais pesquisados nos estudos de usuários da informação apresentam diversas manifestações e interfaces, o que torna complexa a coleta de dados nesses estudos. Nesse sentido, o uso de múltiplas técnicas de coleta empresta à abordagem qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa da pesquisa a propriedade de contribuir para a ampliação da consistência e do grau de confiabilidade dos dados coletados, que permite melhor entendimento do fenômeno em estudo.

Denominamos triangulação de técnicas a combinação de diversas técnicas, que possibilita o desenvolvimento de pesquisas sociais mais abrangentes e precisas, como resultado da ampliação da perspectiva de múltiplos olhares do objeto em estudo. Na visão de Jick (1979, p. 604), “o pressuposto básico da triangulação é que sua efetividade baseia-se na premissa de que as deficiências de cada método só serão compensadas pelo contrabalanceamento de outro”. Jick (1979, p. 603) defende que a principal vantagem da triangulação refere-se à possibilidade de que os “elementos do contexto sejam iluminados [...] enriquecendo a nossa compreensão, permitindo que novas dimensões venham à tona”. Destaca também que podem ser estabelecidas relações entre as descobertas obtidas de diferentes fontes.

Autores como Spink (1999) sugerem o uso da triangulação para o enriquecimento da interpretação. Já Martins e Theóphilo (2007) enfatizam que a convergência de resultados de fontes distintas oferece um incremento de confiabilidade aos estudos.

A triangulação de técnicas de coleta de dados, segundo Minayo (1996), possibilita:

- a) a apreensão plural do fenômeno em questão;
- b) a opção de escolha das técnicas deve levar em conta as características e especificidades do objeto de estudo, de modo que se mostrem responsivas e apropriadas à coleta de dados;
- c) quando combinadas, as técnicas de coleta podem maximizar o alcance da cobertura pretendida e minimizar a limitação de cada uma delas, quando aplicadas isoladamente para a obtenção dos dados.

Percebemos que as técnicas de coleta de dados não são excludentes e sim complementares. Para determinados casos, algumas delas apresentam-se mais efetivas que outras. Nesse sentido, conclui-se que o uso da triangulação de técnicas é um fator positivo para a coleta de dados nos estudos de usuários da informação.

Quando o pesquisador está trabalhando com uma teoria rigorosamente elaborada, encontra em um determinado momento conceitos com os quais ele acredita que possa explicar um fenômeno ou uma realidade. Nesse momento, deve transformar esses conceitos em perguntas que irão prover dados empíricos relevantes para a pesquisa.

Por essa razão, antes de apresentar as técnicas de coleta de dados é importante entender as formas de elaboração de perguntas para que estas possam ser compreendidas pelos participantes que irão colaborar com a investigação, bem como entender a escala que será usada para mensurar o fenômeno a ser estudado.

A elaboração de perguntas

Não se conhece melhor maneira de identificar necessidades, expectativas, anseios e desejos das pessoas do que perguntando a elas. Mas, perguntar apenas por perguntar pode não ser suficiente. A busca de informações deve sempre ser feita de

maneira cuidadosa, a partir da adoção de técnicas de pesquisa que agreguem qualidade e confiabilidade aos resultados obtidos.

Elaborar um conjunto de perguntas que deverão ser incluídas num questionário ou numa entrevista não é uma tarefa fácil. Alguns detalhes devem ser observados, a saber:

1. Sintonia perfeita entre as perguntas e os objetivos da pesquisa

Conferir se as perguntas elaboradas estão de acordo com os objetivos da pesquisa pressupõe identificar os conceitos, as situações, as condutas ou comportamentos informativos que possam ser traduzidos em indicadores e variáveis passíveis de serem quantificadas e/ou observadas.

2. Pedir o mínimo de informações

É importante que o pesquisador tenha em mente que deve abordar somente aquilo que está relacionado com os objetivos do estudo. Devemos evitar assuntos que nada têm a ver com a pesquisa. O número de perguntas é um importante fator que pode influenciar o índice de resposta. Porém, a presença ou a ausência de questões difíceis ou constrangedoras também afetam esse índice. Por exemplo, podemos afirmar que, quanto maior for o número de perguntas abertas, mais tempo se gastará para responder o questionário, pela necessidade de o respondente pensar com mais cuidado para transcrever sua resposta. A combinação equilibrada de perguntas abertas e fechadas pode ajudar na qualidade do instrumento de coleta de dados, tornando-o mais leve e menos monótono. Ao contrário, a diversidade exacerbada pode provocar efeitos negativos.

3. Assegurar-se de que as perguntas possam ser respondidas

É importante que obtenhamos a resposta da pergunta para garantir a taxa ou índice de respostas aceitável da validação dos dados coletados. É preciso formular perguntas que não utilizem termos técnicos, ou que não sejam do conhecimento dos possíveis respondentes, notadamente com pessoas com nível de escolaridade baixo. Por isso, devemos testar o instrumento de coleta de dados para verificarmos possíveis problemas gerados pela terminologia utilizada. Outro aspecto são as perguntas não respondidas por motivo de erro de amostragem. Esse tipo de erro é abordado detalhadamente na segunda parte deste livro, que trata da população ou universo, censo, amostra e amostragem.

4. Escolher a melhor época para a coleta de dados

A época da coleta de dados é um fator que pode estimular ou não a cobertura da população. Por exemplo, não devemos coletar dados na época das festas natalinas e durante as férias escolares porque as pessoas estão envolvidas nessas festividades e, certamente, darão pouca atenção para o questionário.

5. Assegurar-se de que as perguntas não serão recusadas

O ideal de qualquer técnica de coleta de dados é que todas as perguntas sejam respondidas, sem recusas. Para que isso seja realidade, é importante elaborar perguntas claras, que sejam entendidas por todos os respondentes.

6. Indagar uma coisa por vez

Devemos ter o cuidado de perguntar uma coisa de cada vez. Não seria correto indagar numa única pergunta se um usuário “gosta do horário de funcionamento e do acervo da biblioteca”. Esse questionamento envolve duas avaliações, que podem resultar em duas diferentes respostas para cada item avaliado: o horário de funcionamento e o acervo. Por isso, devem ser elaboradas duas perguntas distintas.

7. Quando incluir a opção “não sabe” ou “não usa”

É discutível a inclusão da opção de resposta “não sabe” ou “não usa” no questionário autoadministrável. Ao escolher essa opção, o usuário pode estar se recusando a responder e/ou evitando manifestar sua opinião. Já na entrevista, é possível essa inclusão. Nesse caso, ao perceber alguma hesitação e/ou demora na resposta, o entrevistador marca essa opção de resposta no formulário ou roteiro da entrevista, ainda que não formule a questão ao entrevistado, dando continuidade às demais indagações. Lembramos que o entrevistado, por não ter acesso às suas respostas, não fica sabendo o que o entrevistador anotou. No caso das entrevistas semiestruturadas, como existe a possibilidade de serem incluídas outras indagações para o esclarecimento das respostas, a inclusão da opção “não sabe” ou “não usa” torna-se desnecessária.

8. Ordem das perguntas

A ordem ou sequência das perguntas pode afetar a resposta do respondente. Deve conter uma lógica interna dentro do instrumento de coleta. Devemos evitar os aspectos negativos do chamado “efeito de contaminação”, que ocorre quando o respondente pode ser levado a responder sobre algo que já foi respondido anteriormente. Para que essa situação não aconteça, é comum a utilização da técnica de afunilamento ou filtragem, iniciando a elaboração das perguntas pelos aspectos genéricos, passando em seguida aos específicos.

Existem duas formas de elaboração de perguntas: abertas e fechadas.

a) Pergunta aberta

É a forma que deixa ao respondente a iniciativa de elaborar a sua resposta, tanto em relação ao conteúdo, quanto ao estilo da redação, como por exemplo, quando indagamos: “Quais são os principais problemas que sua biblioteca normalmente enfrenta ao tentar obter documento das bibliotecas estrangeiras?”. Esse tipo de pergunta pode gerar as mais variadas respostas, de acordo com as opiniões de cada respondente.

Mesmo quando oferecemos diversas opções de respostas, podemos correr o risco de não incluir todas as possibilidades de respostas.

Nas pesquisas exploratórias, quando o investigador quer conhecer de modo mais aprofundado o fenômeno em estudo e não tem os dados e informações suficientes para a elaboração de um conjunto de opções de respostas, a pergunta aberta é útil.

Embora a resposta de uma pergunta aberta possa trazer enorme riqueza de dados e experiências vividas pelos usuários da informação, a diversidade das respostas pode dificultar sua tabulação e codificação quando utilizamos um pacote estatístico para a análise dos dados porque todas as opções de respostas devem ser codificadas. A tabulação da pergunta aberta exige maior esforço do pesquisador. É necessária uma leitura prévia das respostas de todos os questionários para elaborarmos a classificação das respostas que norteará a posterior codificação destas.

A pergunta aberta possibilita uma série de vantagens:

- Permite conhecer o nível cultural ou grau educacional do respondente.
- Provê dados sobre o quadro de referência do indivíduo.
- Proporciona respostas “ricas” e na maneira pessoal de cada pessoa.
- Permite verificar se o respondente compreendeu a questão.
- Permite a espontaneidade das respostas.

Entre as desvantagens da pergunta aberta, podem ser mencionadas:

- O tempo para a obtenção das respostas é mais demorado.
- Conforme observado por Groves, Dilmann, Eltinge e Little (2001), existe uma tendência de o respondente deixar respostas em branco. Tal fato pode ser explicado pela necessidade de pensar um pouco mais na organização da sua resposta, exigindo maior esforço para colaborar com a investigação.
- Ao facilitar a dispersão e multiplicidade de respostas, obriga que após a coleta de dados seja elaborada uma classificação das respostas em categorias variadas e pode tornar a tabulação mais difícil e dispendar mais tempo do pesquisador.

b) Pergunta fechada

Esse tipo de pergunta reduz ao mínimo a liberdade de expressão do respondente, que é obrigado a escolher, dentre as respostas apresentadas, aquela que mais se aproxima da sua própria opinião. É vital que as alternativas de respostas sejam exaustivas, para incluir todas as opções possíveis. Geralmente, a pergunta fechada exige menor esforço para ser respondida, é mais impessoal e tende a provocar resposta rápida.

Na pergunta fechada, o respondente deve escolher uma das opções apresentadas, mas é possível incluir a opção “outras”. Entretanto, alto percentual de respostas nessa opção pode ser um indicador de que uma ou várias opções deixaram de ser incluídas no rol de alternativas de resposta.

Permite a obtenção de respostas que possibilitam a comparação com outras pesquisas anteriores do mesmo assunto e realizar estudos longitudinais a partir da análise das séries históricas geradas com as respostas obtidas.

O tratamento e a análise das respostas são facilitados, pois esse tipo de pergunta pode contribuir na redução do tempo para a devolução das respostas ao pesquisador.

Escalas e índices

Medir é precisar o grau em que certas qualidades são apresentadas, de modo a poder distinguir as unidades observadas (indivíduos ou grupos sociais). Portanto, medir é “escalonar” em subgrupos internamente mais homogêneos. É localizar as unidades observadas em escalas.

A escala de avaliação ou de posição é o modo de escalonar medidas de posição. O avaliador coloca o objeto medido em determinado ponto de um contínuo, ou em uma categoria, numa série ordenada; é dado um valor numérico ao ponto ou à categoria. O avaliador pode ser o próprio indivíduo analisado, um observador, entrevistador ou mesmo o codificador.

A suposição inerente à escala de avaliação é que a resposta obtida é suficiente para caracterizar a unidade de estudo no que diz respeito a uma variável específica.

Vejamos as perguntas constantes da Figura 4.1. De posse de suas respostas, provavelmente, será possível obter uma visão do respondente em relação aos aspectos de sua sociabilidade ou de seu grau de otimismo, por exemplo.

Figura 4.1 – Aspectos comportamentais do respondente

Perguntas 1 a 5						
1. Sou comunicativo	☐ Nunca	☐ Pouco	☐ Às vezes	☐ Muito	☐ Sempre	
2. Procuro criticar os outros	☐ Nunca	☐ Pouco	☐ Às vezes	☐ Muito	☐ Sempre	
3. Estou sempre trabalhando	☐ Nunca	☐ Pouco	☐ Às vezes	☐ Muito	☐ Sempre	
4. Sou desanimado	☐ Nunca	☐ Pouco	☐ Às vezes	☐ Muito	☐ Sempre	
5. Tento achar sempre uma solução	☐ Nunca	☐ Pouco	☐ Às vezes	☐ Muito	☐ Sempre	

Fonte: Telebrás (1997).

São quatro os tipos básicos de escalas: nominal, ordinal, de intervalo e de relação.

1. Nominal: consiste em duas ou mais categorias, nas quais os objetos são classificados. O único requisito é que as categorias sejam diferentes uma das outras. Exemplos: classificação das pessoas por sexo, ocupação, naturalidade,

nível educacional; assunto do documento: geografia, biografia, romance, poesia, entre outros.

2. Ordinal: é a que revela a posição relativa de objetos. Os objetos podem ser categorizados e colocados em ordem. Exemplos: notas de alunos, relevância dos documentos para a busca, autores preferidos etc.
3. De intervalo: é a que mostra as diferenças entre os objetos, mas também demonstra se essas diferenças são iguais entre si ou não. Exemplos: a diferença entre A e B pode ser cinco; diferentes graus de temperatura.
4. De relação: é a que se inicia num ponto zero absoluto. Exemplos: tamanho, peso, altura, tempo, totais de circulação diária, número de documentos emprestados num período de tempo.

Escalas de atitudes

O que é escala de atitudes? Antes que essa pergunta seja respondida, é importante esclarecer que a atitude é uma disposição mental em função de uma ação potencial. Enquanto as ações podem ser observadas, as atitudes só podem ser inferidas. Portanto, a escala de atitudes é caracterizada pelo uso de uma unidade arbitrária de mensuração de um fenômeno.

A posição do indivíduo ou de outra unidade de observação na escala resulta do conjunto das suas respostas a uma série de perguntas ou itens considerados significativos. Aqui devemos fazer uma indagação básica: a que atitude corresponde uma dada resposta?

Não importa o interesse intrínseco de cada pergunta ou item; importa, sim, o resultado total ou os sub-resultados que cada indivíduo obtém pela combinação das respostas aos vários itens ou perguntas. Temos então alguns problemas chaves, merecedores da nossa atenção:

- Como escolher e ordenar os itens?
- Como dar pesos aos itens de modo a obter o resultado final do que é atribuído a cada indivíduo?

As atitudes geralmente são medidas nas seguintes escalas:

1. Somatória: de Likert.
2. Cumulativa: de Guttman.
3. Diferencial: de Thurstone.

Escala de Likert

A escala somatória, ou de Likert (1932), foi proposta por Rensis Likert, professor de Sociologia e de Psicologia e diretor do Instituto de Pesquisas Sociais da

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Durante mais de 40 anos, ele desenvolveu uma série de estudos sobre estilos de liderança e gerência, dedicando-se à realização de experiências e à análise de informações obtidas em experimentos de outros estudiosos, na tentativa de relacionar o sucesso alcançado por determinadas organizações com o sistema de liderança e a política de gestão de pessoas por elas adotadas.

A escala de Likert permite aos pesquisadores prescindir da tarefa de avaliação pelos pesquisadores e centra o processo nos respondentes. Ela se baseia não nos pressupostos psicofísicos, mas no modelo psicométrico. É a própria resposta do indivíduo que a localiza diretamente em termos de atitude, sem existir escalonamento *a priori* dos estímulos.

Trata-se de uma escala útil, porque não só fornece uma resposta para a pergunta, mas também mostra o grau de concordância ou discordância em relação ao que é questionado. Muitas vezes, as escalas de Likert têm um número ímpar de opções, com cinco, sete ou até nove pontos. Uma variante nessa escala é ter o mesmo número de escolhas, de modo que essa escolha forçada remova a posição neutra e, por conseguinte, proporcione sempre a direção de acordo. Qualquer número de pontos é possível, mas escalas menores do que quatro pontos fornecem pouco mais do que o simples sim e não indagam grandes variações. Por outro lado, mais de nove pontos pode provocar uma certa fadiga no respondente para colaborar com as questões da pesquisa.

Essa escala contém uma série de afirmativas sobre um objeto em que, de acordo com o próprio Likert, o interesse estava orientado para demonstrar que, mesmo por meio de escalas simples, podemos expressar diferentes atitudes definidas e confiáveis.

A seleção das afirmativas é feita pelo pesquisador procurando frases que manifestem claramente apenas dois tipos de atitude: uma atitude claramente favorável e uma claramente desfavorável em relação ao objeto, eliminando todas as posições neutras ou intermediárias.

Os respondentes devem definir sua concordância ou discordância com cada afirmativa e indicar o grau em termos de uma escala de cinco ou sete pontos. A escala de sete pontos também é conhecida como a de Likert original, mas está caindo em desuso. A de cinco pontos tem tido a preferência crescente nos últimos anos. Exemplo:

- 1 – Concordo fortemente ou totalmente.
- 2 – Concordo.
- 3 – Indiferente.
- 4 – Discordo.
- 5 – Discordo fortemente ou totalmente.

A escala de Likert é bipolar, medindo uma resposta positiva ou negativa à afirmação. Às vezes, são usados quatro itens, para forçar o respondente a uma escolha positiva ou negativa, uma vez que a opção central “indiferente” não existe. Essa escala também pode estar sujeita a distorções por diversas causas. Os sujeitos perguntados

podem evitar o uso de respostas extremas, concordar com afirmações apresentadas, ou tentar mostrar a si mesmo, de modo mais favorável. O desenho da escala com respostas mais balanceadas pode resolver a questão dos desvios por aceitação às afirmações, mas as outras duas questões são mais problemáticas.

Após as questões terem sido totalmente respondidas, cada item pode ser analisado separadamente ou, em alguns casos, as respostas obtidas podem ser aglutinadas para criar um resultado por grupo de itens. A aglutinação favorece a análise qualitativa nos estudos de tendências.

É um tipo de escala de avaliação tecnicamente medida em nível ordinal, que indica quando há uma posição relativa entre cada uma das opções. Uma resposta de “concordar” indica mais acordo do que uma resposta de “um pouco de acordo”, mas não sabemos quanto mais acordo é demonstrado. A escala de Likert, geralmente, é assumida como tendo intervalo semelhante, o que significa que a distância entre as escolhas também é assumida como sendo igual.

Por ser uma escala mais econômica de construir e mais rápida de aplicar, a escala de Likert tornou-se popular na avaliação das atitudes, apesar de não garantir a medição na escala intervalar. Ressaltamos que se trata de escala ordinal e não intervalar.

Escala de Guttman

A escala cumulativa, ou de Guttman, foi desenvolvida por Louis Guttman em 1950. Ele foi o fundador do Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas de Israel e professor de Psicologia na Universidade Hebraica de Jerusalém.

As afirmativas na escala de Guttman são ordenadas em uma hierarquia, de forma que a concordância com a afirmativa implica na concordância do respondente em relação às afirmativas da hierarquia que estão em um nível inferior. Isso faz com que, na construção dos itens, sejam procuradas temáticas extremamente restritas; fato que leva o seu conteúdo a ser muito repetitivo, visando de certa forma garantir a unidimensionalidade da escala.

Os itens são relacionados entre si, de sorte que o indivíduo, ao responder favoravelmente a um item, necessariamente, deve ter resposta no mesmo sentido nos itens anteriores. Sua vantagem é o resultado final permitir inferir as respostas parciais.

A seguir apresentamos um exemplo de utilização da escala de Guttman, adaptado para o estudo de usuários da informação.

Questão 1 – Se no seu trabalho você tivesse um Sistema de Informações de Marketing, você acha que (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO):

1. Contribuiria pouco para o desenvolvimento de suas atividades;
2. Contribuiria muito para o desenvolvimento de suas atividades;
3. Seria indiferente para o desenvolvimento de suas atividades?

Questão 2 – Se, no Sistema de Informações de Marketing, o acesso às informações fosse codificado por usuário, você acha que (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO):

1. Contribuiria pouco para o desenvolvimento de suas atividades;
2. Contribuiria muito para o desenvolvimento de suas atividades;
3. Seria indiferente para o desenvolvimento de suas atividades?

Questão 3 – Se, no Sistema de Informações de Marketing, o acesso às informações fosse restrito apenas a certos escalões de sua empresa, você acha que (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO):

1. Contribuiria pouco para o desenvolvimento de suas atividades;
2. Contribuiria muito para o desenvolvimento de suas atividades;
3. Seria indiferente para o desenvolvimento de suas atividades?

Escala de Thurstone

A escala diferencial, ou de Thurstone, foi proposta em 1928 por Louis Leon Thurstone, um dos pioneiros no campo da Psicometria. Foi a primeira contribuição importante para a medição de atitudes utilizando métodos psicométricos para o estudo dessa medição.

Essa escala é centrada na procura de objetividade na seleção das frases (os estímulos), que consistem numa série de afirmativas, previamente avaliadas por um grupo de pesquisadores em termos de favorabilidade. Solicita-se que o respondente marque as afirmativas com as quais concorda. Esse tipo de escala vem sendo cada vez menos utilizada por motivos de ordem prática ou metodológica.

No exemplo seguinte, apresentado na Figura 4.2, constam os itens de uma escala de tipo Thurstone adaptados para o estudo de usuários da informação.

Figura 4.2 – Exemplo de itens medidos pela escala de Thurstone

Valor	Item	Escala
10,3	1	Acho que um Sistema de Informações de Marketing seria de extrema utilidade para minha área de trabalho.
10,2	2	Sou favorável a ter um Sistema de Informações de Marketing em minha área de trabalho, mas acho que ele agregará poucas vantagens.
8,6	15	Creio que há outras prioridades que deveriam ser consideradas para a melhoria de minha área de trabalho.
8,4	17	Mais importante do que ter um Sistema de Informações de Marketing é treinar o pessoal de toda a empresa em marketing.
3,8	22	Um Sistema de Informações de Marketing não se justifica se as pessoas não sabem o que fazer com ele.

Evidentemente, os valores de escala não são apresentados no questionário. Os itens geralmente são dispostos em ordem casual e não na ordem de seu valor na escala. A média dos valores de escala dos itens que o indivíduo assinala é interpretada como indicação de sua posição numa escala de atitude favorável/desfavorável com relação ao objeto.

Elaboração de índices a partir de escalas

Para reduzir a multiplicidade da informação original a um número menor de dimensões, é comum a elaboração de índices a partir de escalas.

A elaboração de índices é muito utilizada nas pesquisas de mercado. Em nosso país, é utilizado o chamado Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), que enfatiza a função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de classes sociais. A divisão de mercado definida pelas entidades é exclusivamente de classes econômicas.

Por exemplo, para situar indivíduos numa faixa de renda, segundo a versão preliminar do CCEB, com alterações no Critério Brasil válidas a partir de 1/1/2015, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) indaga esses indivíduos sobre os 12 itens que possuem em suas casas, conforme relacionados na Figura 4.3.

Figura 4.3 – Posse de itens

Posse de itens em sua casa	Quantidade/Sistema de pontos				
	Nenhum	Um	Dois	Três	Quatro ou +
Banheiros	0	3	7	10	14
Empregados domésticos	0	3	7	10	13
Automóveis	0	3	5	8	11
Microcomputador	0	3	6	8	11
Lava-louça	0	3	6	6	6
Geladeira	0	2	3	5	5
Freezer	0	2	4	6	6
Lava-roupa	0	2	4	6	6
DVD	0	1	3	4	6
Micro-ondas	0	2	4	4	4
Motocicleta	0	1	3	3	3
Secadora de roupa	0	2	2	2	2

Fonte: ABEP. CCEB. Alterações no Critério Brasil válidas a partir de 1/1/2015. Versão preliminar.

A partir das respostas às indagações sobre a posse de itens, nova tabulação é efetuada sobre o grau de instrução do chefe da família e o acesso a serviços públicos, utilizando o sistema de pontuação contido na Figura 4.4.

Figura 4.4 – Grau de instrução do chefe da família e acesso a serviços públicos

Escolaridade da pessoa de referência	Pontos	
Analfabeto/Fundamental 1 incompletos	0	
Fundamental 1 completo/Fundamental 2 incompleto	1	
Fundamental 2 completo/Médio incompleto	2	
Médio completo/Superior incompleto	4	
Superior completo	7	
Serviços públicos		
	Não	Sim
Água encanada	0	4
Rua pavimentada	0	2

Fonte: ABEP. CCEB. Alterações no Critério Brasil válidas a partir de 1/1/2015. Versão preliminar.

Após o resultado da totalização dos pontos obtidos na tabulação das Figuras 4.3 e 4.4, é possível identificar em que classe econômica o respondente será enquadrado, conforme os pontos de corte da classe proposta pela ABEP indicados na Figura 4.5.

Figura 4.5 – Pontos de cortes da classe econômica

Classe econômica	Pontos
Classe A1	42-46
Classe A2	35-41
Classe B1	29-34
Classe B2	23-28
Classe C1	18-22
Classe C2	14-17
Classe D	8-13
Classe E	0-7

Fonte: ABEP. CCEB. Alterações no Critério Brasil válidas a partir de 1/1/2014.

A Figura 4.5 mostra a qual estrato da classe econômica o respondente pertence e, na versão preliminar das alterações no Critério Brasil válidas a partir de 1/1/2015

da CCEB da ABEP, são apontados os procedimentos a serem adotados na coleta para a correta escolha da pontuação dos itens.

Segundo o documento intitulado *Critério padrão de classificação econômica Brasil/2008* (ABEP, 2007, p. 4), divulgado pela ABEP, em junho de 2007,

a padronização do sistema em todo o território brasileiro é que permite ao mercado, desde 1970, comparar resultados de pesquisas realizadas em locais diferentes, por empresas diferentes, em períodos diferentes. Embora contenha itens de natureza social, como grau de escolaridade, todos os itens do Critério são utilizados apenas como indicadores da capacidade de consumo. Não há pretensão de atribuir a ele qualquer caráter sociológico.

Após a apresentação das formas de elaboração de perguntas, das escalas e índices, são abordadas as técnicas de coleta de dados para a realização dos estudos de usuários da informação.

Técnicas de coleta de dados

Ao apresentar as técnicas de coleta de dados, precisamos entender as influências contextuais do mundo em que vivemos. Observamos, por exemplo, que os avanços tecnológicos têm provocado mudanças na forma como as pessoas se relacionam com a informação. Notamos a crescente migração para o uso dos sistemas de informação automatizados. É nesse contexto que a usabilidade redefiniu a relação dos prestadores de serviços de informação com os seus usuários, exigindo uma análise mais detalhada dos aspectos ergonômicos e cognitivos da interação humano-computador (IHC).

Apesar das críticas, a avaliação de usabilidade na Internet tem propiciado a integração de requisitos como interatividade, hipertexto e multimídia às criações de páginas *web* mais dinâmicas em termos de linearidade e navegabilidade. Para atingir essa integração, torna-se necessário aliar a experiência de gestores e desenvolvedores à experiência do usuário sobre a avaliação de usabilidade na Internet. Da concepção de um protótipo à sua validação e manutenção, é a percepção do usuário que possibilita aos gestores e desenvolvedores produzirem sistemas eficazes e interfaces mais amigáveis para que as bibliotecas e demais unidades prestadoras de serviços de informação computadorizados continuem a desempenhar suas funções com precisão, de forma mais contextualizada e personalizada.

Nascimento e Amaral (2010, p. 41) defendem que as técnicas de avaliação de usabilidade permitem determinar o ponto de equilíbrio entre um sistema interativo e as necessidades dos usuários. Por essa razão, essas técnicas serão incluídas entre as demais técnicas de coleta de dados para a realização de estudos de usuários.

Como observa José Antônio M. Nascimento (2006, p. 46), a terminologia empregada na literatura sobre as técnicas utilizadas nas avaliações de usabilidade é diversificada. Essa diversidade é demonstrada na Figura 4.6, que apresenta a diferença do emprego de diferentes termos relacionados a essa temática de acordo com a sua utilização por três diferentes autores.

Figura 4.6 – Terminologia relativa aos métodos e técnicas de avaliação de usabilidade

Dias (2001)	Cybis (2003)	Nascimento (2006)
Avaliação heurística	Avaliação heurística	Avaliação heurística
Métodos de testes com usuários	Técnicas prospectivas de avaliação de usabilidade	Métodos prospectivos de avaliação de usabilidade
Inspeção baseada em guia de recomendações e guias de estilo	Inspeção ergonômica via <i>checklist</i>	Inspeção baseada em lista de verificação e guia de recomendações
Método de medida de desempenho	Sistemas de monitoramento	Análise da tarefa
Testes empíricos de usabilidade	Ensaio de interação	Ensaio de interação
Análise do contexto de uso precede a avaliação de usabilidade	Análise do contexto de uso precede a avaliação de usabilidade	Análise do contexto de uso é a primeira etapa da avaliação de usabilidade

Fonte: Nascimento, J. A. M. (2006, p. 47).

De acordo com Murilo B. da Cunha (1982, p. 7), a escolha das técnicas relaciona-se intimamente com os propósitos e o objeto do estudo de usuários.

Na realização desses estudos ao longo dos anos, a coleta de dados tem sido o foco das críticas dos pesquisadores dessa temática. Internacionalmente, as limitações referem-se com persistência às impropriedades da adoção de procedimentos metodológicos inadequados, com a predominância das pesquisas de abordagem quantitativa em detrimento da qualitativa. A literatura brasileira sobre as técnicas de coleta de dados aplicadas ao estudo de usuários é escassa. O artigo de Murilo B. Cunha (1982) sobre *Metodologias para estudo de usuários em informação científica e tecnológica*, publicado na *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, em 1982, embora decorridos mais de 30 anos, continua sendo citado pelos investigadores.

Ao longo do tempo foram surgindo novas técnicas de coleta que, paulatinamente, passaram a ser utilizadas em estudos de usuários. O advento da Internet tornou disponível um novo espaço de informação. Nesse novo contexto, os usuários e os prestadores de serviços de informação passaram a usar sistemas, produtos e serviços hospedados na Rede, ao mesmo tempo em que ocorreu a migração do suporte impresso para o eletrônico ou digital. Assim, técnicas tradicionais de coleta foram adaptadas a esse novo contexto e surgiram outras formas para coletar dados específicos nesse novo espaço de informação. Tanto os usuários como os prestadores de serviços tiveram que se adaptar a essa nova realidade.

Nesse sentido, é apresentada nova e atualizada classificação para distinguir o método, a forma e a fonte de coleta dos dados de cada uma das técnicas ordenadas alfabeticamente. A forma de coleta determinou a classificação por meio de perguntas, por meio da análise do contexto de uso e por meio da percepção das pessoas, conforme indicados na Figura 4.7.

Figura 4.7 – Classificação das técnicas de coleta de dados para o estudo de usuários

Forma de coletar	Método	Técnicas de coleta de dados	Fontes de informação
Por meio de perguntas	Métodos diretos	Delfos ou Delphi Enquete <i>on-line</i> , inquérito <i>on-line</i> ou sondagem na <i>web</i> Entrevista Entrevista intensiva Entrevista na linha do tempo Entrevista <i>on-line</i> ou via Internet Entrevista por telefone Grupo de discussão Grupo focal Grupo focal <i>on-line</i> Incidente crítico Questionário	Pessoas
Por meio da análise do contexto de uso	Métodos indiretos	Análise de citações Análise de conteúdo Análise de redes sociais Análise de registros de transações Análise de <i>web log</i> Análise documental ou documentária Análise do discurso Audiência instantânea Técnica do Diário Webometria	Blogs Citações Diários Documentos impressos ou digitais Estatísticas Formulários de coleta de dados Fotos Gravações em áudio e vídeo Log de acesso Log de busca no sistema Portais Programas de rádio e TV Redes em geral e sociais Registros textuais Websites
Por meio da percepção das pessoas	Métodos indiretos	Análise da tarefa Análise e resolução de problemas Avaliação heurística <i>Brainstorm</i> <i>Brainwriting</i> <i>Card sorting</i> Consumidor x ou Cliente oculto Ensaio de interação Experiências <i>on-line</i> Observação Observação <i>on-line</i> Rastreamento de cliques Sala de espelho Técnica de grupo nominal	Aspectos observáveis Blogs Clique realizado Experiências Experimentação Fichas classificadas Ideias Mídias sociais Portais Registros dos <i>logs</i> de acesso Registro dos <i>logs</i> de busca Relatos de avaliação Resolução de problemas Resultados de testes Revelação de opinião pessoal Simulação de uso Tarefa Textos escritos Uso de aplicativos e artefatos portáteis móveis Websites

Fonte: Elaborada por Sueli Angelica do Amaral e Murilo Bastos da Cunha.

As técnicas de coleta serão apresentadas seguindo a ordem alfabética de sua classificação de acordo com a forma da coleta de dados, iniciando-se pelas que envolvem a formulação de perguntas.

Técnicas de coleta de dados realizada por meio de perguntas

O uso de perguntas é muito comum para a realização dos estudos de usuários, apesar de serem conhecidas as dificuldades e os problemas inerentes à elaboração de perguntas e à análise das respostas. As técnicas que utilizam perguntas serão apresentadas a seguir em ordem alfabética, de acordo com a Figura 4.7.

Delfos ou Delphi

A técnica de Delfos, em inglês *Delphi*, também conhecida como método de Delfos, é útil para a previsão do futuro. Foi utilizada pela primeira vez em meados da década de 1960 por Olaf Helmer (1966). Desde esse tempo essa técnica é vista como importante insumo, entre outros, para o planejamento sociopolítico, científico e tecnológico. Com o seu uso, o processo de planejamento pode ser aprimorado com o conhecimento prévio de alternativas desejáveis, evitando as indesejáveis.

As aplicações mais comuns de Delfos são úteis para a previsão de:

- tendências de mercado;
- expectativas em relação a um produto que será lançado;
- percepções sobre políticas governamentais;
- possíveis desdobramentos da conjuntura econômica;
- futuros investimentos de concorrentes no mercado;
- mudança da legislação vigente que venha impor novas regras para o mercado;
- simulação de cenários em mercados competitivos.

Segundo Landeta (2006, p. 467),

desde a realização do primeiro experimento e mais de 40 anos desde o primeiro artigo sobre o método, quando foi descrito seu uso e procedimento, o Método de Delfos vem se tornando amplamente usado e reconhecido como instrumento para fazer prognósticos e ajudar em tomadas de decisão.

Seus objetivos principais são:

- a) servir como método de estudo no processo de pensamento sobre o futuro;
- b) ser uma maneira de ensinar às pessoas a pensarem no futuro numa forma mais complexa do que os meios comumente utilizados;

- c) servir de instrumento para o planejamento, como auxílio de sondagem de prioridades por membros de uma organização ou comunidade.

No Brasil, em 1984, Murilo Cunha enfatizou a importância dessa técnica, que se tornava cada vez mais utilizada em várias áreas, inclusive na Biblioteconomia e na Ciência da Informação.

Delfos envolve tanto os pesquisadores, que conduzem o estudo, como os especialistas nos assuntos objeto de investigação que irão responder isoladamente as questões formuladas pelos pesquisadores.

Para a elaboração inicial do instrumento de coleta, os pesquisadores devem consultar alguns especialistas na temática a ser abordada. Essa consulta pode ser informal, ou realizada por meio de um painel, no sentido de descobrir quais os eventos significantes que irão acontecer ou problema específico dentro de um determinado período de tempo, usualmente nos próximos cinco a dez anos. Em alguns casos, a listagem dos eventos pode ser enriquecida por outros especialistas não consultados, ou diretamente por meio de revisão de literatura.

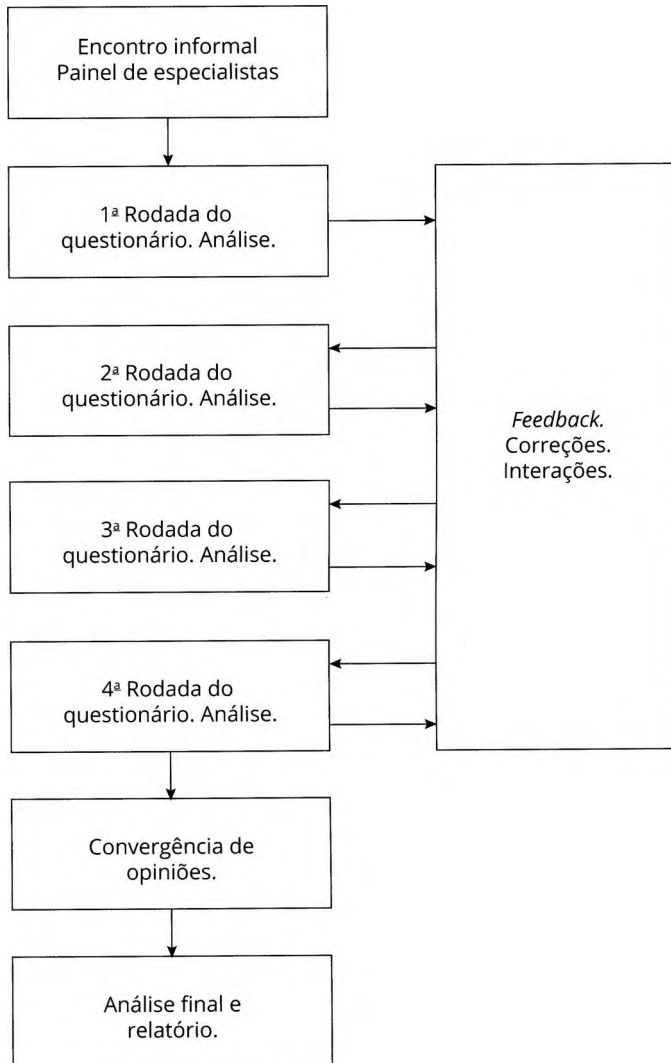
Após essa primeira listagem, Borko (1973, p. 221) alerta que

os pesquisadores preparam um questionário, cujas perguntas ou propostas são conduzidas a fim de serem obtidas respostas precisas, tais como: quando, qual é a probabilidade, ou qual o grau de benefício de certos eventos ou em que condições serão obtidas.

Os questionários são analisados pelos pesquisadores, que utilizam técnicas estatísticas para calcular as respostas onde ocorreu consenso. Novo questionário é preparado, sendo eliminadas as questões relacionadas aos eventos que obtiveram pouca consistência estatística. O novo questionário é enviado aos respondentes, sendo devolvido na mesma ocasião o primeiro questionário. Essa devolução é feita para se dar uma retroalimentação entre os participantes e fazer com que haja uma interação mais profunda entre eles. Alguns estudos chegam a utilizar até cinco versões dos questionários, sendo duas o mais comum. Quando preparado, o relatório final refletirá alto grau de convergência de opinião.

O fluxograma adotado nas diversas fases da técnica de Delfos é mostrado na Figura 4.8.

Figura 4.8 – Fluxograma das fases da técnica de Delfos



Fonte: CUNHA, M. (1984).

Com base nas opiniões de Belzer (1968), Albertson e Cutler (1976, p. 404) e Murilo B. da Cunha (1984), as vantagens e as desvantagens de Delfos são apresentadas. Iniciamos com as vantagens:

- o enfoque sistemático para solicitar opiniões dos especialistas permite que os mesmos não sejam contaminados com os efeitos de grupos de personalidades ou de tendências da opinião pública;

- possibilita a coleta de dados de indivíduos dispersos geograficamente;
- os dados podem ser coletados via correio postal, correio eletrônico e por meio de questionários hospedados na Internet;
- como indicador do futuro, possibilita que as unidades prestadoras de serviços de informação façam correções ou se preparem para possíveis eventos;
- pode prever eventos que não são processados de acordo com o modelo racional, ou que não possam ser entendidos nesses termos.

Em continuação, apresentamos as desvantagens:

- exige conhecimento e aplicação do método estatístico;
- ao projetar o futuro, exige dos participantes uma mente sensível aos problemas prospectivos;
- exige esforço contínuo dos participantes quando necessário usar várias rodadas de coleta de dados;
- a taxa de resposta dos participantes pode ser reduzida à medida que são acrescentadas novas rodadas do questionário;
- como os resultados são probabilísticos, é possível que não sejam verdadeiros no futuro, podendo trazer prejuízos à instituição.

Entre os inúmeros estudos de usuários que utilizaram a técnica de Delfos, destacamos três. Um deles foi desenvolvido em 1971, na Agência Sueca de Desenvolvimento Administrativo (SAFAD), com o intuito de determinar a evolução futura das bibliotecas. Wennerberg (1972) relatou que após três rodadas de questionários, cerca de 200 eventos e seus prováveis momentos de aparição, abordaram quatro aspectos: a biblioteca do futuro, avanços tecnológicos na armazenagem e na transferência da informação e futuros acontecimentos da área.

A segunda pesquisa selecionada foi realizada por T. D. Wilson (1975) e visou coletar dados futuros sobre necessidades de informação na área de bem-estar social. Foram aplicadas duas versões do questionário, que contaram com a colaboração de 81 usuários.

Outra pesquisa, efetuada por Diógenes (2012) analisou as tendências das bibliotecas universitárias brasileiras no século XXI, com intuito de identificar os novos papéis dessas instituições no cenário das universidades brasileiras nos próximos dez anos. Foram aplicadas duas rodadas de questionário via *web* e a análise dos dados revelou as tendências com expressivo consenso.

Enquete *on-line*, inquérito *on-line* ou sondagem na *web*

Enquete *on-line*, inquérito *on-line*, ou sondagem na *web* são sinônimos. Trata-se de uma consulta aos respondentes ou visitantes dos *websites* e portais que têm

disposição de dar sua opinião sobre determinado assunto. Nos contextos do portal e do *blog*, essa técnica de coleta de dados é considerada como um instrumento de comunicação com os leitores ou visitantes. A ideia é explorar as inúmeras potencialidades oferecidas pela *web*.

Existem dois tipos de acesso por parte do usuário a uma enquete ou sondagem na *web*:

- a) após ser informado, geralmente por *e-mail*, o usuário clica no *link* para o endereço na Internet e é direcionado para o *site* que hospeda a enquete;
- b) o usuário, ao visitar uma página *web*, pode ser convidado a participar da enquete *on-line*. Caso aceite o convite, é direcionado para o endereço IP que hospeda a enquete.

As instituições disponibilizam, na forma *on-line*, um conjunto de perguntas que os interessados podem responder. O sucesso desse tipo de coleta foi possibilitado pela reunião dos antigos grupos de discussão com as páginas *web*, trazendo segurança para a comunicação anônima entre os parceiros na rede. A rede sem fio permite coordenar uma reunião e a dispersão dos participantes anônimos de uma ação distribuídos em pequenos agrupamentos. Como previsto na fase pioneira da Internet, é possível manter a segurança, o anonimato e a integridade da comunicação entre participantes.

As vantagens da enquete *on-line*, inquérito *on-line* ou sondagem na *web* são:

- custos reduzidos: como a estrutura tecnológica existente já está disponível, não são necessários maiores investimentos para realizar a enquete;
- rapidez: talvez a vantagem mais visível, porque podemos atingir grandes grupos de possíveis respondentes à medida que os mesmos são avisados ou tomam ciência de uma enquete;
- fácil tabulação: as respostas podem ser automaticamente inseridas numa planilha, facilitando a introdução dos dados, sua tabulação e análise estatística.

Por outro lado, as desvantagens são as seguintes:

- difícil obter resposta estratificada: como o acesso à Internet geralmente é público, a obtenção de dados estratificados por grupos socioeconômicos pode ficar prejudicada. Esse efeito negativo pode ser amenizado pela divulgação voltada para uma comunidade amostral específica;
- incerteza da autenticidade das respostas: devido ao anonimato do respondente, é difícil ter uma certeza sobre a autenticidade das respostas;
- risco de duplicação de respostas: um determinado respondente pode enviar mais de uma resposta, acarretando duplicação desnecessária. Isso pode ser atenuado pela identificação do endereço IP do computador do respondente.

Com os avanços da potencialidade da *web* para alcançar os usuários com baixo custo, cabe ao pesquisador analisar com cuidado as vantagens e desvantagens apresentadas, considerando principalmente os objetivos pretendidos no estudo de usuários a ser desenvolvido.

Entrevista

É a técnica de coleta de dados que consiste em conversas orais, individuais ou em grupos, cujo grau de pertinência, validade e confiabilidade é analisado na perspectiva dos objetivos da realização do estudo de usuários. O seu início é a partir de uma série de perguntas que têm por finalidade guiar o andamento da entrevista. González-Te-ruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 119) defendem que a entrevista está ligada à metodologia qualitativa com a pretensão de obter melhor compreensão dos fenômenos a partir da perspectiva do entrevistado.

Cada entrevista carece de um propósito, que requer a definição do tema a ser abordado, os objetivos e a determinação do grau de aprofundamento das indagações. Por meio de roteiro que oriente o questionamento oral ou uma conversa, o indivíduo pode ser interrogado sobre diversos aspectos. Nas investigações antropológicas e sociológicas, o roteiro é denominado por Oracy Nogueira (1968, p. 29) de formulário.

Podemos realizar a entrevista presencialmente, por telefone ou *on-line* via Internet. A entrevista também pode ser realizada de forma individual ou em grupo. A vantagem da entrevista em grupo é economizar tempo e mostrar percepções diferentes. Quando realizada em grupos, pode ser de cunho informal e descontraído.

Na realização da entrevista, o investigador pode se deparar com diversos tipos de indivíduos, desde o mais tímido e hesitante para responder até o falante, cuja dispersão verbal pode atrapalhar a coleta de dados. A percepção por parte do entrevistador das características pessoais dos entrevistados é um ponto importante, pois o investigador sempre deve ter o controle do processo da entrevista, devendo alterar o seu comportamento, caso haja necessidade.

Entre as características específicas, a entrevista:

- a) pode requerer pessoal especializado: é importante que o entrevistador tenha experiência nesse tipo de técnica, porque quando a equipe conta com entrevistadores experientes, a probabilidade de sucesso é mais alta;
- b) possibilita interação direta entre o entrevistador e o entrevistado;
- c) oferece oportunidade de aprofundar os temas quando o entrevistador percebe que pode pedir maiores detalhes ou esclarecimentos junto ao entrevistado a partir da resposta obtida;
- d) exige um papel ativo por parte do entrevistador, porque, na prática, é ele quem deve ter o controle sobre o bom andamento do processo;

- e) quando é gravada ou filmada, é feito um registro das respostas providas pelo entrevistado, que pode ser analisado com calma pela equipe da pesquisa. Além disso, podem ser utilizados programas de computador para analisar o conteúdo da fala do entrevistado com a transcrição das respostas em texto;
- f) para padronizar os procedimentos é importante que seja elaborado um manual com as explicações necessárias sobre como o entrevistado deve proceder, principalmente quando as entrevistas são realizadas por várias pessoas.

Um aspecto que pode gerar dúvidas se relaciona à quantidade de perguntas abertas e fechadas que devem constar da entrevista. É vital compreender que não se deve ter todas as questões fechadas. Nesse caso, é preferível utilizar o questionário que, certamente, será mais rápido e mais barato.

No planejamento da entrevista, existem diversas fases a serem cumpridas:

- A. Selecionar os participantes.
- B. Especificar as variáveis que se pretende estudar.
- C. Elaborar as questões com base nessas variáveis, tendo em conta os diferentes formatos das perguntas.
- D. Preparar os entrevistadores, que precisam saber:
 - a) Quem deve ser entrevistado.
 - b) Como se apresentar ao entrevistado.
 - c) Como colocar a pessoa à vontade.
 - d) Como utilizar questões com resposta-chave.
 - e) Como registrar e codificar as respostas, visando facilitar a entrada dos dados no programa estatístico escolhido.

Na condução de uma entrevista, o entrevistador terá que:

- 1. Contatar o entrevistado antes da entrevista e apresentar-se verbalmente.
- 2. Marcar local, data e hora da entrevista. O lugar selecionado deve ser tranquilo e agradável, possibilitando que tanto os entrevistadores como o entrevistado possam sentar comodamente, sem perigo de interrupções.
- 3. Evitar realizar a entrevista na presença de uma terceira pessoa.
- 4. Conferir e levar todos os materiais necessários: o roteiro da entrevista, gravador portátil (caso seja permitido o seu uso), papel para anotações, caneta e/ou lápis em quantidade suficiente e o documento que comprove que o entrevistador está autorizado pela instituição promotora da pesquisa.
- 5. Apresentar os objetivos e a natureza da entrevista e informar tempo médio de duração.

6. Explicar como serão registradas as respostas e pedir permissão para gravar em áudio ou vídeo, se for o caso.
7. Não se deixar influenciar pelas suas opiniões, curiosidades e emoções.
8. Evitar afastar-se do formato do roteiro da entrevista.

Para obter sucesso na realização da entrevista é importante entender que existem inúmeras variáveis que precisam ser compreendidas por parte do pesquisador. Tais variáveis foram apresentadas por Nahoum (1978, p. 144-145), vinculadas ao entrevistado, ao entrevistador e à forma e conteúdo da entrevista no contexto da Psicologia e da Sociologia. Na Figura 4.9, podemos visualizar as variáveis apresentadas por Nahoum adaptadas ao contexto brasileiro dos estudos de usuários.

Figura 4.9 – Variáveis de uma situação de entrevista

Variáveis inerentes à identidade do entrevistado e do entrevistador	Idade Sexo Cultura geral Nível socioeconômico	
Variáveis inerentes ao entrevistador	Apresentação	Aspecto físico Vestuário
	Sociabilidade	Aparência Poder de comunicação
	Motivação e Afetividade	Dinamismo Facilidade de contato social Interesse pelos problemas humanos Equilíbrio afetivo Facilidade em compreender as situações e os problemas dos outros
	Competência profissional de entrevista	Conhecimentos técnicos Experiência profissional
	Concepções sobre	Finalidade da entrevista Natureza dos dados a coletar Papel social do entrevistador
	Relações com o entrevistado antes da entrevista	

Figura 4.9 – Variáveis de uma situação de entrevista

(Continuação)

Variáveis inerentes ao entrevistado	Apresentação	Aspecto físico Vestuário
	Capacidade de	Comunicação Sociabilidade
	Estado físico	Fadiga Fome Sede Excitação ou apatia
	Percepção da concepção da entrevista antes da realização	Finalidade da entrevista Natureza dos dados a coletar
	Mecanismos de defesa	Atitude de reticência ou dúvida Maior ou menor cooperação Compromisso com a veracidade Excitação ou inibição
	Motivação referente à entrevista	Interesse Necessidade de comunicação Necessidade de justificação
	Local da entrevista	
	Caráter mais ou menos voluntário da participação do entrevistado	
	Condições ambientais	Local Luz Barulho Privacidade
Variáveis inerentes à forma e conteúdo da entrevista	Estruturação da situação da entrevista	Tipo de acolhimento Explicação da finalidade Definição do papel de entrevistador pelo próprio
	Grau de planejamento da entrevista	Definição do tipo de entrevista Padronização das perguntas Teste do roteiro de entrevista
	Forma e conteúdo das perguntas	
	Condução da entrevista com maior ou menor iniciativa do entrevistado	
	Ações do entrevistado	Interpretação Sugestão Encorajamento a prosseguir

Para realizar a entrevista, os principais cuidados são:

- a) Usar linguagem acessível para o entrevistado.
- b) O tema da entrevista deve ser um estímulo para que o entrevistado esteja motivado a responder.
- c) Os papéis de entrevistador e entrevistado devem ser definidos desde o início.
- d) O entrevistador deve sentar-se de maneira que impeça que o entrevistado possa ler as perguntas da entrevista, bem como as anotações registradas pelo entrevistador.
- e) O entrevistador deve, gentilmente, impedir que o entrevistado se estenda demasiado em suas respostas, fugindo do foco da indagação.
- f) A informação recolhida e registrada por escrito deve manter a fidelidade com o que o entrevistado expressou na forma mais completa possível.
- g) Ao concluir a entrevista, o entrevistador deve conferir se todas as perguntas foram formuladas e pode indagar ao entrevistado se ainda existe algo a acrescentar ou comentar sobre a pesquisa.
- h) É importante agradecer a colaboração do entrevistado, o seu tempo e as suas ideias para o sucesso da coleta de dados.

Podem acontecer problemas durante a entrevista. Por isso, o entrevistador deve evitar dificuldades previsíveis. Como prevenção, alguns sintomas devem ser analisados, porque podem sinalizar ou determinar a necessidade de intervir. Repetições, discordâncias, alusões evasivas do entrevistado, fazendo crer que podem ser interessantes, são sintomas que ajudam a detectar problemas durante a entrevista. Exemplos de formas de intervenção:

- a) o entrevistador pode indagar ao entrevistado: "Você mencionou tal assunto, poderia me explicar algo mais sobre isso?"
- b) quando há necessidade de retornar a um tema para enfocar determinado aspecto não mencionado, indagar: "Em relação a tal assunto, qual foi a sua reação?"
- c) Devem ser evitadas atitudes autoritárias ou paternalistas. O entrevistador deve manifestar desejo de cooperar e disposição para esclarecer dúvidas. Jamais manipular o entrevistado!

Quanto aos erros de não resposta, Mattar (1996) descreve algumas ações para reduzir recusas do entrevistado. São elas: envio ao entrevistado de documento oficial garantindo sigilo; uso de entrevistadores selecionados e treinados; entrevistas agendadas previamente; visitas em momentos adequados ao entrevistado e estímulo das respostas em recusas de questionários pelo correio.

Para amenizar as mudanças de endereço, devemos trabalhar com listagens atualizadas que se tenham mostrado corretas. Para evitar ausências ou ausências momentâneas, é importante agendar a entrevista com antecedência; aguardar pelo entrevistado se a previsão de sua ausência não for longa; ou voltar em outra ocasião mutuamente acordada entre o entrevistador e o entrevistado.

Durante a entrevista, o entrevistador precisa anotar as coisas importantes e/ou interessantes relacionadas com alguma resposta do entrevistado. Essas anotações, segundo González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 134), têm as seguintes vantagens:

- ajudam a estabelecer o ritmo da entrevista;
- proporcionam pistas ao entrevistado sobre a importância do aporte das suas respostas para a pesquisa;
- podem ajudar o entrevistador na formulação de novas perguntas;
- ajudam a localização de aspectos importantes durante a fase de análise.

Caso seja autorizado pelo entrevistado, também é possível fazer uso de gravador ou de filmadora, sendo que o registro do áudio num equipamento digital, que possibilita a gravação no formato MP3, é o mais utilizado atualmente.

A fase da transcrição dos dados, isto é, a reprodução por escrito do conteúdo de uma entrevista, pode trazer custos para o orçamento da pesquisa. Esses custos podem ser amenizados caso seja utilizada a gravação digital no formato MP3, mediante o uso de programas de computador que trabalham com textos ou conteúdos. Nesse caso, os dados da gravação digital feita são inseridos automaticamente em um programa específico que, posteriormente, ajuda na análise das conversações entabuladas.

A escolha do tipo de entrevista varia conforme o contexto da pesquisa. Portanto, a forma de desenvolver a entrevista dependerá do tipo de informação que se deseja obter em função do problema a ser pesquisado.

As vantagens da entrevista são diversas, uma vez que a técnica:

- Facilita a criação de oportunidade para aprofundar temas e questões.
- Permite que o entrevistador peça detalhes de respostas fornecidas quando são detectados fatos interessantes ou novos.
- Possibilita que o entrevistador esclareça alguma pergunta ou terminologia não compreendida pelo entrevistado.
- Possibilita que o entrevistado se expresse livremente para esclarecer temas pouco explorados.
- Possibilita o contato direto, quando realizada presencialmente, facilitando ao entrevistador captar as reações do entrevistado: hábitos, sentimentos, expressão facial etc.

- Permite ao entrevistador perceber as diferenças individuais em relação ao entrevistado, mantendo uma postura neutra durante a entrevista.
- Possibilita a apresentação de questões individualizadas para melhorar a comunicação.
- Amplia o grau de confiabilidade dos dados coletados.
- Amplia a flexibilidade quanto ao tempo de duração.
- Permite adaptação às novas situações e aos vários entrevistados.

Entretanto, a entrevista também apresenta desvantagens:

- Requer pessoal qualificado para coletar os dados.
- Depende da capacidade e da experiência do entrevistador.
- É possível ocorrer a distorção dos fatos tanto por parte do entrevistador como do entrevistado. Da parte do entrevistado, as mais comuns são a recusa em responder perguntas ou participar de entrevistas; relatos distorcidos de acontecimentos e experiência, até mesmo por esquecimento de detalhes importantes. Por outro lado, o entrevistador pode utilizar terminologia técnica ou jargões desconhecidos pelo entrevistado.
- Algumas vezes o entrevistador pode, involuntariamente, emitir opiniões a respeito de alguns tópicos, podendo, por conseguinte, afetar ou “contaminar” as respostas do entrevistado.
- Exige um *rapport* (quebra-gelo) para que o entrevistador ganhe a confiança do entrevistado, de modo que as respostas obtidas atinjam alto grau de confiabilidade.
- Custa mais caro que o questionário, pois há necessidade de treinar os entrevistadores.
- Requer maior tempo para obter informação sistemática.

Quanto à forma de apresentação das perguntas, as entrevistas podem ser classificadas em três tipos: não estruturada, aberta ou em profundidade; semiestruturada; e estruturada.

Na entrevista não estruturada, aberta ou em profundidade, o entrevistador propõe o tema, desenvolve esse tema no fluir de uma conversa e as questões emergem do contexto imediato. De acordo com González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 122):

O investigador conhece somente quais são os temas que deseja tratar, porém não dispõe de uma lista de perguntas. As perguntas serão diferentes para cada sujeito que entrevistar e, em função das capacidades comunicativas do entrevistado, será necessário realizar mais ou menos indagações. A função do entrevistador, por sua parte, é a de estimular a resposta do entrevistado com o propósito de trazer luz sobre aquilo

que se pretende investigar e, por outro lado, evitar que a conversa se desvie para outros temas ou que o entrevistado divague em excesso.

O entrevistador realiza os papéis de promover, orientar e encorajar a participação do entrevistado, mas a iniciativa fica praticamente com o entrevistado. Fica permitido que o mesmo fale quando quiser, com pouca ou nenhuma intervenção do entrevistador.

Como vantagens da entrevista não estruturada:

- é possível variar a ordem das perguntas com o intuito de o entrevistador poder se adequar à maneira do entrevistado;
- o entrevistador pode aprofundar alguns tópicos que são mencionados pelo entrevistado e/ou pedir para que o mesmo detalhe mais suas respostas como um todo ou algum aspecto da temática abordada;
- é possível adequar o vocabulário ao nível de conhecimento do entrevistado, facilitando o entendimento do diálogo com o aumento do nível de naturalidade de comunicação.

A desvantagem da entrevista não estruturada é que o seu sucesso depende enormemente da experiência e do nível de percepção do entrevistador.

A entrevista semiestruturada requer a existência de um roteiro previamente preparado, que serve para orientar o desenrolar da aplicação dessa técnica. Procura garantir que os entrevistados respondam às mesmas questões sem a exigência de uma ordem rígida, possibilitando que o seu desenrolar vá se adaptando ao entrevistado. O entrevistador pode formular novas questões, permitindo o aprofundamento em tópicos julgados importantes de acordo com as respostas obtidas. O elevado grau de flexibilidade na exploração das questões é uma característica marcante desse tipo de entrevista, que tem como vantagens:

- otimização do tempo disponível tanto do entrevistador quanto do entrevistado;
- tratamento sistemático dos dados;
- permite selecionar vários temas para aprofundamento, com a possibilidade de introdução de novas questões.

Por outro lado, como desvantagem, a entrevista semiestruturada requer maior e cuidadosa preparação por parte do entrevistador.

Já a entrevista estruturada pressupõe um esboço de perguntas ou roteiro com poucas questões abertas, que é seguido pelo entrevistado. É utilizada quando é importante minimizar a variação entre as questões apresentadas ao entrevistado, sendo composta por questões fechadas, de modo a obter dados e informações que representem a

população pesquisada com a análise das respostas na amostra. Esse tipo de entrevista revela maior uniformidade no tipo de informação obtida, porque as questões são apresentadas exatamente como foram planejadas. As categorias de respostas são previamente definidas e, assim, a avaliação das respostas durante a entrevista é reduzida.

As vantagens da entrevista estruturada são:

- Como as perguntas já estão selecionadas, é possível executar nova entrevista a qualquer momento.
- A coleta de dados é facilitada, pois reduz a necessidade de treinamentos mais elaborados para os entrevistadores.
- Facilita a análise dos dados.
- Permite a replicação do estudo.

Como desvantagens, a entrevista estruturada possibilita tratamento mais rígido dos dados, é especialmente aconselhada para grupos, embora a falta de flexibilidade não possibilite a introdução de novas questões.

As entrevistas não estruturadas, abertas, ou em profundidade, são bastante utilizadas nas pesquisas de mercado, na Psiquiatria e no Serviço Social. De acordo com Richardson et al. (1999), esse tipo de entrevista visa obter do entrevistado o que ele considera como os aspectos mais relevantes de determinado problema. Em suma, as informações detalhadas que possam ser utilizadas em uma análise qualitativa. É usada quando o pesquisador não dispõe de dados que permitam formular hipóteses sobre atitudes, motivações e significados do usuário. É útil para saber o que, como e por que algo ocorre, em lugar de determinar a frequência das ocorrências.

São entrevistas longas, geralmente com mais de uma hora e meia de duração, em que entrevistado e entrevistador interagem para discutir o objeto da pesquisa. O entrevistador deve ser especializado no objeto da pesquisa ou treinado a respeito. Deve analisar cada entrevista e discutir sua análise com aquele que a encomendou e é o responsável pela pesquisa.

Segundo Malhotra (2001, p. 164), há pelo menos três técnicas que podem ser utilizadas nas entrevistas não estruturadas, abertas, ou em profundidade, e são realizadas com certa regularidade no mercado: a técnica de progressão, a de questionamento de problema oculto ou não declarado e a análise simbólica.

Na técnica de progressão, a linha de questionamento na entrevista ocorre a partir das características do objeto de pesquisa para as características dos usuários, permitindo ao pesquisador perceber, gradualmente, a rede de significados do entrevistado.

Imaginemos que uma unidade de informação desejasse oferecer o serviço de biblioteca digital, mas antes de divulgar esse novo serviço, quisesse sensibilizar ao máximo seus usuários potenciais para o uso da nova facilidade propiciada pelo serviço. Para conhecer a rede de significados desses usuários que embasará a campanha

promocional devemos realizar entrevistas em profundidade com os usuários potenciais. Nessas entrevistas, o serviço de biblioteca digital (característica do serviço) é apresentado e solicitamos aos entrevistados que se manifestem a respeito dos possíveis benefícios que poderiam extrair desse serviço. Ao analisar as respostas obtidas nas entrevistas, provavelmente, prevalecerão informações do seguinte tipo: “com esse tipo de biblioteca, não preciso me deslocar para ter acesso às informações de que preciso”; “com essa biblioteca, economizo tempo e dinheiro”; “realizo mais”; “sinto-me mais confortável” (características do usuário). As entrevistas partiram da característica do serviço para chegar até as características do usuário. O tema a ser explorado na campanha promocional poderia ser: “Além de economizar tempo e dinheiro, você se sentirá bem com você mesmo ao acessar nossa biblioteca digital. Trabalhamos para você!”

A técnica do questionamento de problema oculto ou não declarado aplicada nas entrevistas tem seu foco nos pontos considerados como “valores altamente pessoais”, tais como certas fantasias da vida profissional e social: tradição, *status*, elite, orgulho acadêmico, atividades competitivas, sucesso profissional. Se fôssemos realizar uma campanha promocional com o intuito de sensibilizar profissionais de determinada área para usarem os serviços de uma biblioteca digital altamente especializada, poderíamos perguntar aos entrevistados: “O que você valoriza na biblioteca que oferece o novo serviço digital?” Com base nas respostas, poderíamos ter como tema da campanha promocional: “comunicar a qualidade, o alto grau de atualização do acervo, o *status* e a tradição da biblioteca que o novo serviço oferece, contribuindo historicamente para a formação de executivos bem-sucedidos na área de especialização”.

A análise simbólica aplicada às entrevistas tenta analisar o sentido simbólico dos objetos, comparando-os com os seus opostos. Os opostos lógicos de um produto que são investigados são: o não uso do produto, os atributos de um “não produto” imaginário e seus tipos opostos. Por exemplo: “como seria se você não dispusesse de uma biblioteca digital altamente especializada em sua área?”. Poderíamos obter a seguinte resposta: “Sem essa biblioteca, eu teria que pesquisar no mundo inteiro, por outros meios, as novidades de minha área de especialização para me manter atualizado.”

Nesse caso, o tema para a campanha promocional poderia ser: “A biblioteca digital fará por você, a um custo muito mais reduzido, a mesma coisa que você teria que fazer se ela não existisse.”

Richardson e seus colegas (1999) lembram que as técnicas utilizadas variam de acordo com o que se deseja obter: informação sobre certos acontecimentos, explorar atitudes e emoções de um indivíduo, ou modificar comportamentos. É sempre válido ter uma imagem do entrevistado, procurando identificar a pessoa mais facilmente.

Apresentamos cada tipo específico, como a entrevista na linha do tempo, a entrevista intensiva, a entrevista *on-line* ou via Internet e a entrevista por telefone.

Entrevista na linha do tempo

É utilizada nas pesquisas qualitativas, embora não haja um determinado tipo de análise para esse tipo de entrevista. Pelo contrário, deve-se adaptar a forma de realização da análise ao espaço temporal no qual a entrevista é conduzida.

Esse tipo de entrevista visa levantar dados sobre a história de vida. A intenção primordial é entender como os padrões de vida com diferentes histórias podem ser relacionados de forma mais ampla ao seu contexto histórico, social, ambiental e político. Usamos a história de vida para mostrar o vivido pela vida, enquanto a história de vida enfatiza a vida narrada.

Notamos pouca diferença entre a compreensão dos diferentes pesquisadores sobre a história de vida e a forma como é realizada a narração. Contudo, a história de vida apresenta diferentes visões relativas à finalidade da pesquisa. Sobre esse aspecto, Adriansen (2012, p. 41-42), praticante dessa técnica, aponta que alguns autores, como Goodson e Sikes (2001), estão interessados em ver histórias de vida em relação ao contexto social mais amplo, enquanto Bar-On (2006) está preocupado com a compreensão da forma como a história é contada. Já Plummer (2005) analisa os diferentes objetivos dessa temática de pesquisa na ótica de diferentes disciplinas. Assim, a diferença de propósitos tem implicações não apenas para a forma como a análise é realizada, mas também para a forma como as entrevistas são conduzidas.

Adriansen (2012, p. 47) destaca que a linha do tempo é uma forma de dar significado aos dados coletados, que equivale às anotações feitas durante uma entrevista. É um instrumento do pesquisador que deve permanecer em segundo plano e não é publicada quando são apresentados os resultados do estudo. Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, a linha do tempo permite ao leitor situar uma história de vida no tempo e no espaço, ainda que preservado o anonimato. Em segundo, e isso pode ser uma contradição, a linha do tempo em si não diz muito ao leitor. De forma alguma, o desenho e as notas ao longo da linha mostram toda a extensão da informação derivada da entrevista. Embora o leitor possa ficar confuso, olhando as notas do pesquisador na linha do tempo, mesmo assim seria capaz de decifrar as informações sobre o entrevistado. Isso justifica que a publicação da linha do tempo poderia até ser antiética.

O *modus operandi* dessa técnica é pouco divulgado na literatura de Biblioteconomia e CI. Até mesmo em outras áreas, esses aspectos são pouco difundidos.

De acordo com Adriansen (2012, p. 47), o fluxo da coleta de dados dessa entrevista é o seguinte:

- a) É utilizada uma folha de papel cartolina e canetas coloridas.
- b) É opcional o uso do gravador para registrar as falas, mas o uso do gravador pode provocar constrangimentos ao entrevistado.
- c) O entrevistador desenha a linha de tempo e o entrevistado relata os eventos que, em seguida, são plotados cronologicamente na linha pelo entrevistado.

- d) O entrevistador explica que marcou os eventos com cores diferentes e linhas paralelas e solicita ao entrevistado que fale sobre os acontecimentos importantes da sua vida e os respectivos desdobramentos, e indaga ao entrevistado como os eventos relatados se relacionam e afetam uns aos outros.
- e) O entrevistador pode perceber eventos não incluídos na linha do tempo que afetam a história de vida do entrevistado e devem ser anotados para esclarecer as causas dos fatos e os efeitos decorrentes.
- f) Ao colocar os eventos em ordem cronológica, o entrevistador pode também perceber a diferença na cronologia explicitada pelo entrevistado. Isso pode significar que ao reconstruir a história, ambos veem diferentes análises de causa e efeito no contexto dos eventos.
- g) O *layout* da nova linha do tempo pode revelar o ponto central da história. Por exemplo, a casa, a família, o ambiente de trabalho esclarecem tensões e contradições plotadas nas bordas da linha do tempo, destacados como elementos visuais importantes para o entendimento da história em questão.
- h) A linha do tempo pode ser dividida em várias seções de acordo com os diversos contextos relativos a diferentes histórias vivenciadas. Por exemplo: o ambiente local, o contexto nacional e os contextos sociopolíticos de cada história relatada. O entrevistador deve solicitar ao entrevistado detalhes sobre os contextos que possam esclarecer pontos obscuros do relato. No entanto, deve lembrar de adicionar os esclarecimentos com outra cor, incluindo sua própria análise dos aspectos sociais e políticos referentes ao relato.
- i) O entrevistado pode ser motivado a participar da elaboração da linha do tempo, logo após o entrevistador ter explicado o propósito e o processo da entrevista. Na coelaboração da entrevista pelo entrevistador e entrevistado, a história de vida pode ser vista por ambas as partes, contribuindo para a construção da memória coletiva.

A vantagem dessa técnica de coleta é permitir a visualização da cronologia dos eventos plotados na linha do tempo, que amplia o entendimento da história de vida em questão, tanto para o pesquisador como para o entrevistado no entendimento dos resultados obtidos. A linearidade da cronologia com a participação do entrevistado desembaraça a história e possibilita o esclarecimento de eventos algumas vezes desconhecidos ou não previstos pelo pesquisador.

Por outro lado, a desvantagem dessa técnica de coleta de dados ocorre quando o entrevistado tem dificuldade de se expressar, por uma razão ou outra, o que pode afetar a completude da coleta em razão da probabilidade de perda de informações. Todavia, além da habilidade do entrevistador para a realização da entrevista, é fundamental considerar o seu conhecimento sobre a temática abordada na pesquisa. Até mesmo o amplo conhecimento do entrevistador pode influenciar negativamente, quando a declaração do entrevistado não é interpretada com fidedignidade, pelo fato

de o entrevistador emitir sua própria opinião, antes de dar oportunidade ao entrevistado de se expressar plenamente.

A escassez de exemplos de pesquisas com o uso dessa técnica pode ser justificada pelas exigências relativas às habilidades do entrevistador, ou talvez pelo pouco conhecimento da técnica pelos pesquisadores, apesar de sua vantagem referente ao potencial de agregar informações que ampliam o entendimento da história de vida em questão.

Entrevista intensiva

A entrevista intensiva é apresentada por Dantas (2005, p. 207) como outro tipo de entrevista, usado como técnica de pesquisa com abordagem qualitativa. As entrevistas intensivas têm características semelhantes às das entrevistas em profundidade, porém com certas particularidades. Uma delas é que são indicadas quando o objetivo é explicar e/ou entender o comportamento, mas o pesquisador já dispõe de hipóteses sobre dados conhecidos. Outra particularidade é a complexidade de sua aplicação e análise. Devem ser conduzidas por psicólogo especializado. É necessário que os entrevistadores sejam bem treinados. Além disso, a análise dos dados requer habilidade na interpretação exigida na análise das respostas para evitar ocorrência de viés. Como consequência, o uso da técnica pode se tornar dispendioso.

As vantagens da entrevista intensiva concentram-se na sua utilidade quando a temática pesquisada envolve aspectos pessoais sensíveis relacionados a normas sociais, uma vez que as motivações, crenças e atitudes dos sujeitos pesquisados estão implícitas em nível do subconsciente.

Como desvantagem, se for necessária a contratação de um psicólogo para a realização da entrevista, o consequente aumento dos custos pode inviabilizar a aplicação da técnica.

As entrevistas intensivas fazem uso de técnicas de pesquisa muito utilizadas na Psicologia: as técnicas projetivas. As técnicas projetivas são uma forma indireta, não estruturada, de questionar o que leva os entrevistados a projetarem suas motivações implícitas, crenças, atitudes ou sentimentos, com vistas a obter a informação desejada. Os entrevistados são estimulados a interpretar o comportamento de outros e, ao fazê-lo, indiretamente projetam suas próprias motivações, crenças, atitudes ou sentimentos no contexto de determinada situação. Um exemplo de pergunta para uma entrevista intensiva, utilizando a técnica projetiva, poderia ser: “o que o senhor acha que as pessoas apontariam como pontos negativos dessa biblioteca?”.

Entre as principais técnicas projetivas apontadas por Malhotra (2001, p. 165-171) destacamos a associação de palavras; o completamento de sentenças, parágrafos e histórias; as técnicas de construção; os testes de *cartoon*; as técnicas expressivas; o desempenho de papéis e a técnica da terceira pessoa.

- a) Associação de palavras: apresentamos ao entrevistado uma lista de palavras, uma de cada vez, e pedimos que responda a cada uma com a primeira palavra que lhe venha à cabeça. As palavras de interesse, chamadas de palavras-teste, estão espalhadas ao longo da lista, que também contém algumas palavras neutras ou não relacionadas ao objeto de estudo para disfarçar o propósito da pesquisa.
- b) Completamento ou complementação de sentenças: entregamos sentenças incompletas ao entrevistado e solicitamos que ele as complete. Geralmente, pedimos ao entrevistado que complete a sentença com a primeira palavra ou sentença que lhe venha à mente.
- c) Completamento ou complementação de parágrafos: o entrevistado completa um parágrafo que começa com uma frase de estímulo.
- d) Completamento ou complementação de histórias: relatamos ao entrevistado partes de uma história, que sejam suficientes para direcionar sua atenção para um tópico em particular, mas não para induzi-lo a um final específico. Solicitamos que faça a conclusão da história com as suas próprias palavras.
- e) Técnicas de construção: a partir de um quadro-resposta, solicitamos ao entrevistado que descreva uma série de desenhos, fotografias ou pinturas, tanto de eventos comuns quanto de eventos não usuais. A interpretação do entrevistado dá indicações de sua personalidade.
- f) Testes de *cartoon*: o *cartoon* é um desenho, geralmente humorístico e de caráter crítico, acompanhado ou não de legenda, que retrata de forma sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. São mostrados *cartoons* relacionados a situações específicas ligadas ao problema que queremos pesquisar. Solicitamos ao entrevistado que indique o que pode dizer determinado personagem do *cartoon* em resposta aos comentários de outro. Os testes de *cartoon* são mais simples de aplicar e analisar do que as técnicas de quadro-resposta.
- g) Técnicas expressivas: apresentamos ao entrevistado uma situação verbal ou visual e solicitamos que relate os sentimentos e atitudes de outras pessoas em relação a tal situação.
- h) Desempenho de papéis: conclamamos o entrevistado a desempenhar o papel ou assumir o comportamento de outra pessoa.
- i) Técnica da terceira pessoa: apresentamos ao entrevistado uma situação verbal ou visual e solicitamos que relate as crenças e atitudes de uma terceira pessoa em relação a tal situação, em lugar de suas próprias crenças e atitudes. A terceira pessoa pode ser um amigo, um vizinho, um colega ou qualquer outra pessoa.

Na técnica de associação de palavras, as respostas são analisadas pelo cálculo da frequência com que cada palavra é dada como resposta, do tempo que leva para que

a resposta seja dada e do número de entrevistados que não responderam totalmente a uma palavra-teste em um período razoável de tempo. A Figura 4.10 mostra um exemplo de associação de palavras.

Figura 4.10 – Exemplo de associação de palavras

Estímulo	Respondente A	Respondente B
Biblioteca	Organização	Acervo
Livro	Romance	Técnico
Pesquisa	Facilidade de encontrar	Estudo
Escola	Importantíssima	Professor
Internet	Fundamental	Modernidade
Limpeza	Conforto	Conforto
Atendimento	Excelência	Qualidade
Ambiente	Agradável	Limpo

Fonte: Elaborada por Edmundo Brandão Dantas.

Eis alguns exemplos da técnica de complementação de sentenças:

1. Uma pessoa que frequenta a biblioteca pública é ...
2. Um bibliotecário formado na Universidade de Brasília é ...
3. As pessoas preferem os serviços dessa biblioteca porque ...
4. Essa biblioteca é mais conhecida porque ...
5. Quando eu penso em fazer pesquisas em livros, eu penso em ...

Os testes de *cartoon* são mais simples de aplicar e analisar do que as técnicas de construção a partir de um quadro-resposta. A Figura 4.11 ilustra essa técnica.

O uso de técnicas projetivas é indicado quando a informação desejada não pode ser obtida de forma acurada pelos métodos diretos na pesquisa exploratória, quando se deseja buscar *insights* e conhecimentos iniciais a respeito de comportamentos relacionados a determinado objeto de pesquisa. Devido à sua complexidade, não devem ser usadas indiscriminadamente.

Figura 4.11 – Exemplo de teste de *cartoon*

Fonte: Elaborada por Edmundo Brandão Dantas.

Entrevista *on-line* ou via Internet

A entrevista *on-line* ou via Internet pressupõe as mesmas etapas de planejamento, preparação e construção de roteiro requerido pela entrevista presencial ou telefônica, embora seja realizada via Internet.

Há diferentes maneiras na realização da entrevista *on-line*, via Internet: por mensagens instantâneas do tipo “torpedos”, *short message system* (SMS); por *e-mail*; ou por telefone identificado por IP com ou sem imagem, utilizando sistemas similares ao Skype. Existe um ganho na coleta de dados proporcionado pela característica de interatividade entre o entrevistador e o entrevistado. Mesmo no caso das entrevistas via Internet, a interatividade se estabelece com a troca rápida de comunicação entre as duas partes envolvidas.

Para que tenha o tom de espontaneidade e informalidade, esse tipo de entrevista deve também levar em conta a familiaridade do pesquisador e dos entrevistados com a tecnologia utilizada. Tanto o entrevistado quanto o entrevistador têm que estar à vontade com a mediação tecnológica escolhida. O entrevistador deve também ter consciência das especificidades desse tipo de entrevista.

A condução da entrevista *on-line* costuma exigir mais tempo disponível por parte do entrevistado, uma vez que digitar é uma ação mais lenta do que falar. Exige maior esforço de concentração dos envolvidos, de modo a evitar a realização de outras tarefas simultâneas e uma atenção especial à privacidade. Devemos também

considerar, cuidadosamente, a confidencialidade das comunicações entre entrevistado e entrevistador.

Além disso, é privilégio do entrevistado escolher o horário mais conveniente para a realização da entrevista *on-line*, seja cedo ou tarde, à noite ou de madrugada.

Na entrevista *on-line*, é observada a maioria dos controles aplicados na modalidade presencial. É vital lembrar que essa técnica tem um único intuito: o de fazer com que a entrevista se assemelhe tanto quanto possível a uma conversa natural, estimulando que o respondente fique à vontade para se expressar.

As falas das entrevistas *on-line* podem ser transformadas em registro textual a partir da transcrição das gravações das conversas. Isso não é uma atividade automática e requer que sejam estabelecidos critérios em relação à ordem de transcrição das falas, bem como tomar decisões relativas aos possíveis custos envolvidos.

Para ilustrar o tipo de cuidado que a transcrição envolve, lembramos que o registro de ocorrência de uma hesitação ou de pausa mais longa na fala do entrevistado na etapa da análise de dados pode ser um importante indicador de conflitos, dúvidas, defesas etc. Já o registro de outras ocorrências de minúcias pode, ao contrário, atrapalhar mais do que ajudar. Menos muitas vezes é mais e, por isso, detalhes em excesso devem ser evitados. Entretanto, ainda que existam inconsistências ou impropriedades nas respostas dos entrevistados, ao fazer a transcrição devemos respeitar a integridade e fidelidade do que foi expresso pelo indivíduo. A transcrição deve ser feita *ipsis litteris*.

Entrevista por telefone

É útil para a realização de pesquisas sobre os usuários de informação. Entretanto, vários perigos podem ameaçar o seu sucesso. Pode haver problemas de aceitação, quando a pesquisa é confundida com tele vendas e operadores de *telemarketing* inescrupulosos que utilizam o apelo de pseudopesquisa ao fazer suas chamadas como disfarce de vendas. O respondente pode achar difícil distinguir entre uma chamada telefônica de pesquisa e uma de *telemarketing*. Essa confusão pode reduzir a disposição do público em colaborar. Outro fator de influência negativa diz respeito ao crescimento do número de chamadas de tele vendas, que pode irritar as pessoas e contribuir para reduzir o interesse de cooperação quando a chamada for referente à entrevista por telefone para pesquisa.

Nas entrevistas telefônicas, não devemos incluir mais de cinco opções de respostas a uma indagação. Essa decisão contribui para estimular que o respondente possa lembrar mais facilmente do fato e/ou ação relacionada à indagação. Com mais de cinco opções, existe o perigo de o usuário lembrar somente das últimas, reduzindo sobremaneira a qualidade da sua resposta.

Para que técnica seja bem sucedida, o roteiro da entrevista deve ter a quantidade de perguntas limitada, de modo a viabilizar sua realização no tempo máximo de oito

minutos. Outro cuidado necessário é a certeza que o pesquisador deve ter de que está falando com a pessoa certa.

Grupo de discussão

Geralmente utilizado nas pesquisas de abordagem qualitativa, possibilita a compreensão da construção das percepções, atitudes de um determinado grupo de pessoas sobre uma temática específica.

González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 202-204) comentam as variações dessa técnica que abrange os grupos de discussão por telefone e via Internet. Em ambos prevalece a vantagem da possibilidade de reunir pessoas dispersas geograficamente com custos baixos, em contrapartida da desvantagem evidente na perda das informações referentes à impossibilidade do registro das expressões não verbais dos participantes, que só podem ser observadas e percebidas presencialmente.

O grupo de discussão por telefone requer cuidados especiais. É preciso limitar o tempo de duração a uma hora por sessão, com a participação limitada de quatro a cinco membros. Cada participante deve se identificar, dizendo o seu nome antes de cada intervenção que fizer, para que os autores das opiniões emitidas não sejam confundidos. As perguntas devem ser encaminhadas aos participantes antes de começar a sessão para que possam refletir sobre suas respostas e gastar menos tempo para respondê-las.

O grupo de discussão via Internet pode ser realizado em tempo real, utilizando as salas de *chat* ou bate-papo e os foros de discussão. Em ambas as modalidades, González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 203) destacam que “a sensação de anonimato entre os membros é maior, uma vez que não há intervenção de imagem e voz. A transcrição da sessão é imediata, porque os participantes deixam os seus comentários por escrito”.

Na realização dos grupos de discussão em salas de *chat*, González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 203) explicam que os participantes são convidados para entrar nessas salas nos espaços *web*,

com o objetivo de discutir em tempo real sobre aspectos sugeridos pelo moderador. A sessão se desenrola a partir da comunicação escrita entre os membros com a apresentação de outros estímulos durante a sessão, como gráficos, vídeos, visitas a outras páginas *web* etc. O número de participantes pode oscilar entre seis a oito membros e durar menos de 90 minutos.

Os grupos realizados por meio de foros de discussão são assíncronos. González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 203) comentam que

os participantes não estão conectados ao mesmo tempo e a discussão pode transcorrer ao longo de vários dias. É habitual que o moderador apresente algumas questões

e deixe determinado tempo para que cada membro entre com as suas respostas. Cada um dos membros pode responder tanto as perguntas do moderador como as intervenções prévias apresentadas por outros membros. Normalmente, as intervenções aparecem na ordem cronológica e são identificados autor e hora da participação. A diferença desta modalidade em relação às outras formas de grupo de discussão é permitir a emissão de respostas mais elaboradas e meditadas. Os participantes podem elaborar suas respostas durante vários dias, contrapondo suas opiniões com as de outros indivíduos fora do grupo e até mesmo buscar informações que ajudem na sua intervenção.

Visa, primordialmente, coletar dados sobre questões do tipo “como” e “por quê”. As discussões permitem que as pessoas mostrem seus pontos de vista e suas atitudes com maior profundidade, tornando mais fácil saber como as pessoas se sentem em relação a um produto, um conceito, uma ideia ou uma organização.

A interação entre os participantes permite que eles desenvolvam novas ideias e pensamentos a partir da fala dos demais integrantes do grupo. As características do perfil (classe, idade, sexo, educação, experiência com o produto/serviço etc.) dos participantes são predeterminadas e um moderador conduz a discussão a partir de um roteiro semiestruturado de perguntas abertas.

Serve a dois propósitos: criar condições para que os participantes da pesquisa possam exercer um papel mais ativo nos processos de produção do conhecimento na temática em questão, ao mesmo tempo que lhes oferece oportunidade de conscientização de sua situação atual, dando-lhes maior poder de transformação.

A premissa básica é a de que as pessoas formam as suas opiniões e percepções nos processos interativos em que se engajam, sendo mutuamente influenciadas pelo jogo de forças que vai se constituindo nas relações interpessoais, intra e intergrupais. Constitui, a rigor, um nível de análise distinto do das entrevistas individuais em profundidade. Neste último caso, privilegia-se a compreensão do contexto da pessoa.

Quando colocadas frente a uma situação de diálogo e de confronto de ideias, as pessoas geralmente reagem com entusiasmo às questões da discussão de um determinado tema ou problema. Tal fato pode estimular a reflexão individual e grupal, possibilitando chegar a opiniões assumidas por todos e por cada um em particular. Por meio do grupo de discussão, as análises heterogêneas e plurais de cada um dos participantes pode ter efeito sobre determinadas perspectivas, alterando cada abordagem e reflexão individual num sentido crítico coletivo apreendido pelos componentes do grupo.

Contribuições de Callejo (2001) e Ortega (2005) valorizam o grupo de discussão, notadamente, para a coleta de dados nos contextos complexos. Ortega (2005, p. 20) aponta que a técnica é mais bem utilizada para a coleta de informação centrada em determinados campos ou âmbitos de aplicação. Na Educação, pode contribuir no

estudo de problemas complexos, como o estudo das atitudes dos estudantes diante de reformas dos planos de estudo, entre outros.

Alguns aspectos devem ser observados em relação:

1. Ao Grupo:

- formado por um conjunto entre 8 e 12 pessoas, reunidas com o propósito de interagirem numa sessão de conversação sobre temas ou problemas objetos de uma pesquisa;
- essa interação é que distingue o grupo de discussão das outras técnicas similares;
- a discussão não objetiva o consenso entre os participantes, mas somente coletar um conjunto de opiniões e pontos de vista que podem ser tratados extensivamente;
- a ênfase é dada aos pontos de vista dos indivíduos, possibilitando o aprofundamento e maior clareza do entendimento da temática proposta pelo pesquisador ou moderador da sessão.

2. Ao Moderador:

- o papel do pesquisador é vital para o sucesso da técnica. Muitas vezes, o próprio pesquisador atua como moderador ou facilitador da sessão. Por exemplo, eventualmente, poderá acontecer, no decurso das sessões, algum desvio na abordagem da temática central da discussão por parte dos participantes. Em decorrência, temas irrelevantes para a pesquisa podem gastar o tempo da discussão. Caso isso ocorra, o moderador precisa intervir para redirecionar a discussão do grupo aos objetivos da sessão;
- o moderador deve saber ouvir, ser confiável, despertar confiança e esperança, o que só é possível se ele acreditar no processo grupal; deve ter ideia clara do que é e como funciona um grupo de discussão; situar e comprometer o grupo no início, reforçando ao longo do trabalho quais os objetivos e limites dentro da sessão; deve saber pinçar pontos para reflexão e fazer sínteses em alguns momentos, ajudando o grupo a pensar; deve estar atento para estimular e questionar os participantes calados, convidando-os a manifestarem suas opiniões;
- durante a discussão, o moderador deve manter atenção tanto no tema proposto, quanto na dinâmica do grupo, criando interseções entre ambas.

3. À realização da Sessão:

- a duração de uma sessão deve ser entre uma hora e hora e meia;
- a sessão não deve sofrer interrupções para não prejudicar a discussão e o andamento geral do processo;

- os participantes deverão ser informados a respeito da possibilidade de utilização de equipamento para a gravação e/ou filmagem da sessão;
- o local das reuniões deve ter poucos motivos de distração e ser o mais relaxante possível, de forma a potencializar ao máximo uma discussão informal, onde os participantes possam se sentar à volta de uma mesa;
- na parte inicial, o moderador apresenta as regras e objetivos da sessão e, em seguida, todos os participantes se apresentam e o moderador introduz o assunto. A partir daí começa a discussão entre os participantes;
- no final da reunião, o moderador submete a súmula das conclusões mais importantes aos participantes para dar conhecimento e indagar opiniões sobre o documento.

4. À Análise dos dados coletados:

- devem ser compreendidos os conceitos das palavras ou conjunto de palavras nas respostas dos participantes que tenham significado em relação aos objetivos da pesquisa. Esses conceitos podem estar num fragmento de texto, dependendo da extensão do mesmo, que fale da recordação ou expectativa implicada. Pode ser uma frase ou um conjunto de frases que não coincidam com as respostas ou intervenções individuais. A partir dessas unidades de análise são geradas e registradas as ideias-núcleo;
- a leitura global dos textos e/ou das transcrições das falas do grupo, procurando uma convergência das distintas respostas de cada item, permite uma análise mais sistemática;
- a segmentação em unidades de análise e o seu agrupamento segundo as categorias e subcategorias estabelecidas em cada um dos grupos de discussão possibilita a obtenção de ideias-núcleo e expectativas que serão apoiadas pelas diferentes razões;
- deve ser elaborado um estudo quantitativo sobre as frequências com que aparecem as unidades de análise. Esse estudo complementa os resultados obtidos por via qualitativa, pois proverá informação sobre que ideias ou expectativas se apresentam com maior frequência e que concepções e tendências estão mais arraigadas.

As vantagens do grupo de discussão são as seguintes:

- baixo custo de realização;
- rapidez na obtenção dos resultados;
- a realização flexível permite que o moderador explore perguntas não previstas e incentive a interação entre os participantes;
- adequação para a obtenção de informações qualitativas;

- eficiência para esclarecer questões complexas no desenvolvimento de projetos;
- adequação para medir o grau de satisfação das pessoas envolvidas.

Como desvantagens do grupo de discussão, destacamos que

- pode não ser adequada para a coleta de dados quantitativos, porque os dados obtidos podem não ser confiáveis;
- a condução dos grupos pelo moderador exige experiência. Se o moderador não for experiente e as discussões não forem bem conduzidas, algumas pessoas podem dominar a discussão e, por consequência, ocorrerem desvios no direcionamento do foco temático;
- não é fácil conciliar as agendas dos participantes da sessão, a qual exige disponibilidade dos participantes para poderem participar em horário e local previamente marcado;
- Como os componentes do grupo de discussão são diferentes em cada sessão, é possível que haja necessidade de se ter outros encontros para se obter dados mais relevantes para a pesquisa.

Grupo Focal

O grupo focal, em inglês *focus group*, também é conhecido como grupo de foco. Segundo Kauffman (2003), o grupo focal foi criado por Robert K. Merton. É uma técnica de coleta de dados de pesquisa qualitativa de uso apropriado quando os fenômenos em estudo são complexos, de natureza social e não conduzem por si sós à quantificação. É utilizada quando é necessária a compreensão de um contexto social do qual derivam significados atribuídos pelas pessoas e que representam elementos importantes para a pesquisa e o pesquisador não dispõe de dados que permitam levantar hipóteses sobre atitudes, motivações, entre outras variáveis referentes aos indivíduos como usuários de informação.

O principal objetivo é obter uma visão aprofundada, ouvindo o grupo de usuários que emitem opinião sobre o problema em questão. Pode ser utilizado para:

- lançar novos produtos;
- investigar sobre a imagem de uma marca, produto ou serviço;
- avaliar a satisfação de uma determinada clientela em relação a marcas, produtos e serviços;
- avaliar peças publicitárias;
- identificar atributos associados à marca ou aos produtos;

- identificar os decisores, os influenciadores e os usuários para entendermos o ciclo de decisões nas unidades prestadoras de serviços de informação;
- apontar tendências de novas tecnologias, aplicações etc.;
- simular novas ideias e conceitos para testar a reação do mercado;
- gerar hipóteses de trabalho para serem testadas em outras pesquisas.

Malhotra (2001, p. 161) aponta pelo menos sete variações de grupos focais:

1. Grupo focal de duas vias: permite que um grupo-alvo ouça e aprenda a partir de outro grupo relacionado. Por exemplo: um grupo de bibliotecários observa um grupo de usuários de uma unidade prestadora de serviços de informação discutindo sobre o tipo de atendimento que a unidade deve oferecer.
2. Grupo moderador dual: a discussão é conduzida por dois moderadores, sendo um deles responsável pela tranquilidade na condução da sessão, enquanto o outro assegura que os problemas específicos sejam discutidos.
3. Grupo duelador-moderador: os dois moderadores, deliberadamente, tomam posições opostas a respeito dos problemas discutidos, de forma a provocar os participantes a se posicionarem em relação a ambos os lados dos aspectos controvertidos do problema em estudo.
4. Grupo respondente-moderador: o moderador pede aos participantes selecionados que atuem temporariamente como moderadores para melhorar a dinâmica do grupo.
5. Grupos cliente-participante: clientes (usuários) são identificados e passam a integrar o grupo, podendo oferecer esclarecimentos aos demais integrantes do grupo de foco, para tornar o processo mais eficiente e estimular a discussão entre eles.
6. Minigrupos: consistem de um moderador e apenas quatro ou cinco respondentes. São realizados quando o problema em estudo exige investigação mais extensa do que a possível com os grupos de oito a 12 integrantes. A desvantagem desse tipo de grupo de foco é que exige um número relativamente grande de grupos.
7. Grupos de telessessão: as sessões do grupo focal ocorrem por telefone, utilizando a teleconferência por ligação telefônica.

A técnica consiste na apresentação de um produto, imagem, serviço etc. a um grupo homogêneo, composto de 6 a 10 pessoas, que se reúnem na presença de um mediador, que permanece neutro, mas mantém o debate em torno do assunto, durante o máximo de duas horas. A finalidade principal do debate é obter o maior número de opiniões possíveis sobre o objeto em estudo, que pode variar desde um simples protótipo de produto ou serviço até conceitos e ideias sobre o tema em discussão. Se o assunto abordado é a prestação de um serviço, na condução dos debates, o moderador

deve buscar saber a opinião dos participantes sobre como o serviço é percebido por eles, se percebem se as suas necessidades, demandas e interesses são atendidos e como o serviço deveria ser conforme a opinião de cada um.

Para atingir esse objetivo, em princípio são apresentadas duas questões: qual a opinião que os participantes têm sobre o assunto proposto na forma em que ocorre e como deveria ser na opinião dos integrantes do grupo. Dessa maneira, permitem obter muito mais informações do que imaginávamos ao começar o estudo.

Os debates são registrados na íntegra e podem ser filmados ou gravados em áudio e vídeo com ou sem imagem, mediante o prévio consentimento dos participantes. Em função do número de usuários a serem investigados que deverão formar os grupos homogêneos de acordo com a sua tipologia, poderão ser organizados mais de um grupo focal, uma vez que o número de participantes de cada grupo é limitado entre seis e 10 pessoas. Devem ser realizados tantos grupos focais quantos forem julgados necessários para que se possa ter a ideia mais clara possível sobre o problema em estudo e as hipóteses dele decorrentes.

Durante a aplicação da técnica, o mediador lidera o grupo dos participantes que relatam experiências, ideias e sentimentos acerca do objeto em estudo e deve estimular a participação de todos no debate entre eles. Dias (2000) defende que o grupo focal pode ser utilizado em qualquer fase de desenvolvimento de um sistema de informação, mas lembra que os grupos são mais apropriados para identificar como um usuário utiliza um produto.

O moderador das discussões deve ser uma pessoa preparada para essa tarefa. Deve entender o problema de pesquisa, ter informações sobre o grupo-alvo e o objeto de pesquisa para visualizar possíveis dificuldades que poderá enfrentar durante as sessões. Deve criar um clima de espontaneidade e apresentar o tema, de modo que os participantes façam comentários sem o receio de colaborar, estimulando a participação de todos. Não pode bloquear a espontaneidade dos pesquisados e deve saber separar o individual do grupal. Deve saber levantar hipóteses e avaliá-las conforme os dados que surgirem. Afinal, o importante são as informações geradas pelos seus componentes.

Essa técnica de pesquisa qualitativa exige infraestrutura adequada. A sala onde acontece o grupo focal, geralmente, é preparada como se fosse um lugar de confraternização, onde as pessoas se sentam para conversar. Café, leite, sucos, pães, salgado e frutas são colocados à disposição dos participantes que, enquanto debatem o assunto proposto, consomem esses produtos espontaneamente. Enfim, é criado na sala um ambiente de descontração, o que, certamente, facilita o diálogo entre os participantes.

Caso possível, a sala das sessões poderá dispor de parede espelhada, atrás da qual se posiciona um grupo de observadores treinados para analisar o comportamento dos participantes durante a discussão. As observações desses profissionais, aliadas às gravações em áudio e vídeo, são confrontadas posteriormente e podem enriquecer as análises dos grupos pesquisados, em relação ao objeto de pesquisa.

A seleção dos participantes da pesquisa exige cuidado especial, tendo em vista que os grupos de discussão devem ser homogêneos. Não devemos reunir pessoas conhecidas ou que já tenham participado de outras discussões em grupo. Inicialmente, definimos o perfil desejado das pessoas que queremos pesquisar e avaliamos a viabilidade de contatá-las. Precisamos obter a relação das pessoas com esse perfil e utilizar argumentos convincentes para participarem da pesquisa. Em seguida, devemos contatar e informar sobre os principais objetivos da pesquisa, o tempo estimado de duração, e indagar se já participaram desse tipo de pesquisa, se satisfazem os requisitos iniciais e, se concordarem em participar, acertamos os detalhes da participação: onde a pesquisa será realizada, a data e o horário em que será realizada.

A seguir, combinamos com os candidatos a participantes sobre onde devemos apanhá-los para serem levados ao local da pesquisa. Na data e horário combinados, enviamos um veículo para apanhar essas pessoas, com o compromisso de transportá-las de volta até suas residências, após concluída a pesquisa. Como os grupos focais tendem a durar entre uma hora e meia a duas horas, os participantes devem ser devidamente informados a esse respeito. Para cada grupo focal organizado é recomendável que seja convidado o dobro de pessoas, porque cada uma delas não deve conhecer os demais participantes. Se isso acontecer, a pessoa é convidada a não participar da pesquisa. Devemos agradecer a disponibilidade dos que participarem, ou até mesmo oferecer brindes, como agendas, chaveiros, canetas etc., ou presentes de maior valor, conforme o tipo de pesquisa. Há casos em que os participantes recebem incentivos em dinheiro.

Existe um conjunto de passos que devem ser observados na realização de um grupo focal. Entretanto, é importante observar algumas regras: (a) não devemos passar para a fase seguinte sem a certeza de que a pesquisa qualitativa atende às expectativas do requerente; (b) devemos deixar claro que o resultado final desse tipo de grupo não é uma estimativa numérica, já que na maioria das vezes, quando a pesquisa é realizada, normalmente, esperamos obter indicadores numéricos sobre o problema objeto de pesquisa.

Quanto aos passos a serem seguidos, os principais são:

- a) Discussão do problema com o requerente da pesquisa: tipo de informação desejada ou debate em relação a como determinada informação minimizaria o risco de uma decisão errada a respeito do objetivo da pesquisa.
- b) Identificação das características em comum entre todos os integrantes do grupo para que haja nivelamento do conhecimento sobre o tema que será discutido.
- c) Levantamento de um banco de dados dos consumidores que possuam as características requeridas.
- d) Identificação de uma sala de espelho, caso seja indispensável, com todas as condições físicas e equipamentos necessários à realização do evento.

- e) Seleção e recrutamento dos participantes.
- f) Contratação de um moderador, que deverá apresentar o relatório final sobre toda atividade desenvolvida.
- g) Construção, análise e interpretação dos dados e informações obtidos que constam do relatório final.
- h) Apresentação dos resultados analisados.
- i) Se a reunião tiver sido gravada, um analista ou o próprio moderador assiste à fita de vídeo da sessão e elabora o relatório com os pontos de maior destaque na reunião.
- j) Trechos relatados pelos participantes são apresentados, literalmente, no relatório final para exemplificar os acontecimentos ocorridos no grupo.
- k) A técnica dos debates em grupos focais consiste na apresentação de um produto, imagem, serviço etc. a um grupo homogêneo, composto de 6 a 12 pessoas, que se reúnem na presença de um mediador, que permanece neutro, mas mantém o debate em torno do assunto, durante um máximo de duas horas.
- l) Em princípio, são apresentadas duas questões: qual opinião que se tem sobre o assunto proposto; como este produto, serviço, deveria ser.

A utilização do grupo focal apresenta diversas vantagens:

- A sinergia acontece com o esforço coordenado de vários participantes da pesquisa na realização de uma tarefa ou função relativamente complexa, porque temos a associação concomitante de vários dispositivos executores de determinadas funções, que contribuem para essa ação coordenada. O somatório de esforços em prol do mesmo fim contribui com o sinergismo que torna o grupo focal corretamente coordenado.
- O efeito da sinergia resultante da ação de vários agentes coordenada para um objetivo comum pode ter um valor superior ao valor do conjunto desses agentes se atuassem individualmente sem esse objetivo comum previamente estabelecido. Seria o mesmo que dizer que “o todo supera a soma das partes”.
- Permite ao moderador explorar o efeito denominado “bola de neve” (*snow ball*, em inglês), quando alguém que participa da discussão manifesta uma opinião que pode dar margem a outras discussões e enriquecer a pesquisa. Por exemplo: imaginemos que durante um grupo focal, que esteja pesquisando os serviços de uma biblioteca, um participante afirme que “a qualidade do atendimento não é boa”. O moderador atencioso pode explorar essa afirmativa solicitando uma explicação do participante: “o que é boa qualidade de atendimento para você?” Após o esclarecimento do participante, o

moderador coloca a mesma pergunta para os demais integrantes do grupo: “e para vocês, o que significa boa qualidade de atendimento?”.

- Todos são estimulados a se posicionar a respeito do objeto pesquisado, mesmo os mais tímidos. A segurança de que tudo o que foi relatado, comentado, gravado e observado durante as sessões deve ser utilizada com fins absolutamente éticos para facilitar a espontaneidade e descontrair o grupo.
- A participação de especialistas nas discussões em grupo focal permite debates extremamente ricos voltados ao tema em discussão, que conferem um *status* de escrutínio científico e possibilitam o estudo aprofundado a respeito do objeto pesquisado.
- A estrutura facilita a descontração e a espontaneidade para obter informações com relativa velocidade.
- Contribui para a identificação de um problema específico que pode estar dificultando o atendimento das necessidades de informação dos usuários.

Entretanto, a técnica demanda ampla capacidade de interpretação do pesquisador para perceber e estabelecer relações entre as respostas obtidas. O mau uso das informações coletadas por parte dos pesquisadores; julgamentos incorretos por parte do moderador e dos observadores; possibilidades de distorções na representatividade dos sujeitos pesquisados, seja pelo reduzido tamanho da amostra, ou pela seleção equivocada, podem impedir as generalizações dos resultados para toda a população da pesquisa. Essas são as principais desvantagens do grupo focal.

Grupo Focal *On-line*

Os grupos focais *on-line* são realizados a partir das novas formas de comunicação com o uso dos recursos da Internet. Embora seja cada vez mais diversificado o uso desses novos recursos, ainda são escassas as pesquisas que coletam dados por meio do grupo focal *on-line*. Provavelmente, à medida que forem se expandindo as facilidades dessas novas formas de comunicação, a técnica poderá também ser mais utilizada.

Murray (1997) denomina os grupos focais eletrônicos e classifica-os como conduzidos de modo síncrono ou assíncrono. As sessões síncronas são realizadas em tempo real, com todos os integrantes do grupo participando simultaneamente, o que pode ser feito por meio de uma sala de bate-papo (*chat*) ou de qualquer outra forma de conferência *on-line*. Já as sessões assíncronas, normalmente, usam listas ou grupos de discussão ou da troca de *e-mails*, de forma que os participantes possam ler os comentários postados por outros e contribuir com suas próprias observações a qualquer momento, não necessariamente quando algum outro integrante do grupo esteja participando.

Bordini e Sperb (2011) comentam o uso dos grupos focais *on-line* síncronos em pesquisa qualitativa em Psicologia. Ensinam que, nesses grupos, os participantes,

reunidos em salas de bate-papo (*chat*), ou por meio de programas de computador que possibilitam conferências *on-line*, como o MSN Messenger da Microsoft, ou o MIRC, interagem em tempo real, ou seja, simultaneamente.

Ao utilizar o grupo focal em pesquisa entre escoteiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte para analisar suas práticas informacionais, em particular as que utilizavam como canal de comunicação a Internet, Duarte (2007) apresentou essa técnica de coleta, discutindo o seu uso, considerando as vantagens e desvantagens dessa abordagem metodológica, principalmente no que tange à implementação desses grupos.

Duarte (2007) explica que o MSN Messenger é um *software* de distribuição gratuita, por meio do qual podemos nos comunicar instantaneamente, *on-line*, com uma pessoa ou um grupo de pessoas conectadas à Internet. Permite, em tempo real, a troca de mensagens digitadas, faladas e até mesmo com a possibilidade de que os interlocutores se vejam mutuamente. Para ativar o recurso de voz, é necessário que as pessoas possuam microfone e caixas de som. Para fazer uso de suas próprias imagens, “ao vivo”, devem acoplar a seus computadores uma *webcam*, isto é, uma câmera que permita gravação de imagens e seu envio via Internet. Entre os diversos recursos do MSN é possível que conversas entre dois ou mais usuários, utilizando apenas o recurso da digitação, fiquem automaticamente gravadas em arquivo. Assim surgiu a ideia de implementar um grupo focal virtual síncrono.

Estando todos *on-line*, Duarte (2007) relata que o moderador inicia a discussão, apresentando-se aos participantes. Ato contínuo, assegura a confidencialidade dos dados que serão gerados e faz uma introdução sobre o que será realizado. Em seguida, o moderador envia a questão de abertura da pesquisa. Os comentários e a identificação do participante que os fez vão aparecendo na tela de cada membro, de acordo com a ordem em que foram postados. Na parte de baixo da tela há uma caixa de texto para que o usuário escreva o seu comentário. Os resultados obtidos levaram a concluir que a Internet influenciava as relações sociais entre militantes escoteiros, quer seja se apresentando como mais um canal de comunicação, quer seja se constituindo em novo ambiente para o estabelecimento de relações sociais – um ambiente no qual não existem distâncias nem limites geográficos. Nesse sentido, o conceito de comunidade deixa de ser aquele de um grupo de pessoas em torno de uma vizinhança.

Alvarez e suas colegas (2005) utilizaram o grupo focal realizado via Internet, por meio de salas de bate-papo ou *chats*, para avaliar as bibliotecas digitais sob a visão dos seus usuários. As autoras selecionaram 14 pesquisadores brasileiros na área de Saúde Reprodutiva, usuários da Biblioteca Virtual de Saúde Reprodutiva (BVSRe), que foram distribuídos em grupos de sete, quatro e três em cada uma das reuniões. Embora o número de participantes estivesse abaixo do ideal, sugerido entre sete e 10 participantes, um dos participantes revelou que se o número deles fosse maior, “teria sido ainda mais complicado ler tudo e palpitar sobre tudo!”.

A pesquisa de Alvarez e suas colegas (2005) também mostrou entre as dificuldades enfrentadas que havia poucas salas de bate-papo disponíveis de acesso gratuito

e restrito a pequenos grupos. Outro aspecto que dificultava a adesão do participante foi o excesso de informações solicitadas para o cadastro de uso das salas. Além disso, os recursos utilizados eram desconhecidos por muitos sujeitos. Apesar dos contratempos, relativos aos problemas operacionais, concluíram que a comunicação todos para todos deve ser promovida, pois por esse meio as ideias florescem para capacitar os usuários e divulgar os recursos disponíveis nas bibliotecas virtuais.

Apesar de algumas semelhanças com os grupos focais presenciais, os grupos focais *on-line* contam com algumas particularidades, uma vez que não se trata apenas de mera transposição do ambiente tradicional para o virtual, mas de todas as influências e ocorrências de mudanças nesse cenário.

As principais vantagens dos grupos focais *on-line* são: a remoção dos limites geográficos ao permitirem a participação de respondentes espalhados geograficamente, bem como daqueles difíceis de se recrutar *off-line*; as viagens tornam-se desnecessárias; redução substancial dos custos da pesquisa e do tempo necessário para a coleta de dados; proporcionam a participação dos respondentes de forma conveniente e confortável; o ambiente virtual permite o anonimato na participação da pesquisa; permite o uso de anúncios animados, demonstrações de *software* ou outros estímulos multimídia para animar o debate *on-line*. Além disso, aumenta as possibilidades de recrutamento de profissionais como médicos, advogados, entre outros que, por diversos motivos e principalmente por falta de tempo, talvez não estivessem disponíveis para participar de grupos focais realizados tradicionalmente, que exigem a presença do participante no local de realização.

Como desvantagens, lembramos: (a) exclusão digital, pois somente as pessoas que têm acesso à Internet podem participar; (b) dificuldade para verificar que o participante é, de fato, membro do grupo-alvo a ser pesquisado, além da total falta de controle sobre o ambiente em que o indivíduo se encontra; (c) somente estímulos audiovisuais podem ser testados, uma vez que produtos, como por exemplo, as roupas, não podem ser tocadas e perfumes não podem ser cheirados; (d) participação limitada entre quatro e oito pessoas; (e) a qualidade e a velocidade da transmissão da imagem pelas minicâmeras usadas pelos participantes para verem uns aos outros ainda são precárias; (f) expressões faciais e gestos dos participantes não são captados, embora possam ser extremamente úteis para o moderador direcionar a natureza da discussão, ou para interpretar respostas não verbais de um participante na inferência de sentimentos (aborrecimento, entusiasmo, confusão, aprovação, rejeição etc.) em relação ao tópico em discussão.

Incidente Crítico

A técnica do incidente crítico, desenvolvida por J. C. Flanagan, em 1954, teve sua origem com a sistematização dos estudos comportamentais realizados no Programa

de Psicologia da Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo o autor, a técnica do incidente crítico

consiste em um conjunto de procedimentos para a coleta de observações diretas do comportamento humano, de modo a facilitar sua utilização potencial na solução de problemas práticos e no desenvolvimento de amplos princípios psicológicos, delineando também procedimentos para a coleta de incidentes observados que apresentem significação especial e para o encontro de critérios sistematicamente definidos.

Na visão de Flanagan (1973, p. 100), incidente é “qualquer atividade humana observável, que seja suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que executa o ato”. O incidente é considerado crítico quando ocorre em “uma situação onde o propósito ou intenção do ato pareça razoavelmente claro ao observador e suas consequências sejam suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se refere aos seus efeitos”.

Para Dela Coleta (1974), o incidente é visto como uma ruptura da normalidade ou padrão de uma atividade ou sistema. Os incidentes críticos são “situações relevantes, observadas e relatadas pelos sujeitos entrevistados, podendo ser positivos ou negativos em função de suas consequências”. Entretanto, no estudo de Andraus et al. (2007, p. 575), “para cada incidente crítico identificaram-se situações, comportamentos e consequências”.

A técnica do incidente crítico indaga o usuário sobre a lembrança de alguma experiência ou acontecimento recente. Busca identificar as exigências para o desenvolvimento de determinada atividade, resultando em um desempenho mais eficaz. Para Nogueira et al. (1993, p. 6), a técnica “consiste em analisar incidentes relatados por pessoas qualificadas para julgamento sobre a eficiência de determinado trabalho e, a partir da análise destes incidentes, extrair comportamentos eficientes ou não para o objetivo do trabalho”. É a aplicação de um conjunto sistematizado de procedimentos de modo a permitir o registro de comportamentos específicos, que impactam positiva ou negativamente o desempenho em determinada atividade, facilitando observações que levem à proposição de melhorias que resultem em maior eficácia.

Na opinião de Nogueira et al. (1993), a essência da técnica consiste em solicitar do observador, ou sujeitos envolvidos numa atividade, tipos simples de julgamentos ou relatos de situações e fatos que são avaliados pelo pesquisador em função da concordância ou discordância desses julgamentos, ou de relatos com o objetivo e natureza da atividade ou situação que se deseja estudar.

Para evitar que as observações sejam feitas ao acaso, sem método e sem sistematização, muitas vezes dependentes apenas das inferências subjetivas do observador, Nogueira et al. (1993, p. 7) destacam que há necessidade de um conjunto de procedimentos que, além de coletar as observações, permitam a sistematização e análise das mesmas.

Serrano (2006) vê a técnica do incidente crítico como uma ferramenta útil na análise da satisfação e insatisfação dos clientes, bem como no relacionamento do cliente com o serviço. Para a autora, a descoberta de exigências críticas que gerem satisfação ou insatisfação aos clientes permite que as empresas desenvolvam programas de treinamento dos empregados, bem como aprimorem os processos relacionados.

Para a aplicação da técnica, Flanagan (1973, p. 112-124) define cinco passos fundamentais a serem seguidos:

1. **Objetivos gerais:** a definição do objetivo geral de uma atividade é condição *sine qua non* para a avaliação de comportamentos específicos. Sem entender o objetivo do estudo, não há como mensurar adequadamente a eficácia ou não no desenvolvimento dessa atividade. O objetivo deve ser compreendido e aceito pelos participantes. Envolve uma orientação fundamental e deve incluir uma breve declaração escrita, obtida de autoridades no assunto;
2. **Planos e especificações:** é fundamental para o sucesso da aplicação da técnica que um conjunto de instruções claras e precisas seja construído e multiplicado entre os observadores, que deverão estar familiarizados com a atividade dos observados. É preciso delimitar a população cujo comportamento será observado e como o comportamento será categorizado. As instruções devem ser consistentes em relação aos padrões que serão utilizados na avaliação e classificação. Alguns aspectos do comportamento são cruciais para a descrição funcional da atividade e merecem especial atenção. A objetividade só é alcançada se todos seguem as mesmas regras. Essas especificidades incluem: as situações observadas, a relevância do comportamento em relação ao objetivo geral da atividade, a intensidade do efeito (positivo e negativo) sobre o objetivo geral da atividade e a definição dos critérios de seleção e treinamento dos observadores;
3. **Coleta de dados:** é fortemente impactada pela recentidade dos fatos. Quanto mais recentes forem os fatos nas mentes dos sujeitos pesquisados, mais detalhadas serão as informações coletadas. A coleta de dados tem sido mais viabilizada por meio de quatro procedimentos: entrevistas individuais, questionários enviados por correio ou via Internet e formas de registro no momento em que ocorre o incidente (formulários ou relatórios). A correta confecção das perguntas é crucial para o êxito da coleta. Elas devem ser breves, claras e relacionadas ao objetivo geral da atividade. Devemos incluir uma sucinta especificação do comportamento relevante e pedir aos sujeitos pesquisados que recordem certos incidentes, principalmente os mais recentes;
4. **Análise dos dados:** tem como propósito resumir e descrever os dados de forma eficiente, aumentando assim a utilidade (compreensão, especificidade e validade) dos dados descritos. Devem ser definidos os critérios referenciais que possibilitem a construção de categorias de incidentes adequados com a

finalidade da pesquisa. O passo seguinte à escolha das categorias é a definição do grau de especificidade-generalidade a ser trabalhado na determinação dos comportamentos gerais que estarão inseridos na categoria. Como essa etapa tende a ser mais subjetiva, é recomendável que a escolha das categorias e a determinação dos comportamentos gerais sejam feitas por especialistas externos;

5. Interpretações e relatório: nessa etapa, tanto as limitações da pesquisa como o valor de seus resultados precisam ser ressaltados. Em muitos casos, os verdadeiros erros são cometidos quando interpretamos os dados coletados e analisados.

Dela Coleta (1974) evidencia a contribuição da técnica do incidente crítico a partir da análise de comportamentos causais para encontrar as soluções de situações-problema.

As vantagens e desvantagens percebidas no uso da técnica foram estudadas por Serrano (2006, p. 27) e estão mencionadas a seguir.

Vantagens:

- A flexibilidade do método pode ser utilizada em várias áreas do conhecimento.
- Permite o recolhimento dos dados na perspectiva do sujeito pesquisado e por suas palavras.
- O respondente não é forçado a nenhuma resposta sugerida.
- Possibilita identificar eventos raros que podem não ser apontados por outras técnicas.
- Foco direcionado aos eventos comuns do dia a dia.
- É útil em situações onde o problema ocorre, mas a causa e a gravidade são desconhecidas.
- Ótima relação custo-benefício pelo baixo custo e pela rica geração de informações.
- Flexibilidade no uso de diferentes técnicas de coleta de dados, tais como: entrevistas, questionários, formulários ou relatórios de observação.

Desvantagens:

- Como a identificação dos incidentes críticos geralmente confia na memória dos sujeitos investigados, quanto maior o tempo entre a ocorrência do fato e a coleta de dados, maior pode ser a imprecisão e o detalhamento dos incidentes.
- Os dados coletados tendem a estar ligeiramente enviesados pela memória mais recente. Os eventos mais antigos tendem a ser esquecidos.

- A ênfase sobre eventos raros é maior, considerando que os eventos comuns tendem a ser omitidos ou ignorados pelos sujeitos pesquisados.
- Os sujeitos pesquisados podem não estar dispostos a cederem muito do seu tempo para falar ou escrever uma história detalhada que descreva o incidente crítico em questão.

Flanagan (1973, p. 125) observou que as possibilidades de aplicação da técnica do incidente crítico podem ser mais exploradas, envolvendo a definição de medidas de desempenho típico; medidas de eficiência, treinamento, seleção e classificação; projetos de trabalho e seus procedimentos operacionais; projeto de equipamento, motivação e liderança, aconselhamento e psicoterapia.

Questionário

O questionário consiste numa lista de questões a serem propostas pelo pesquisador junto aos informantes para a obtenção de dados, escolhidos pelos mais diversos métodos de amostragem. Tem como objetivo coletar informações baseando-se, geralmente, no levantamento junto a um grupo representativo da população em estudo. Ele provê ao respondente um conjunto de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores. Ressaltamos que não há interação direta entre os pesquisadores e os pesquisados. Como lembra Trujillo Ferrari (1971, p. 660), “há possibilidade de serem menores as distorções, desde que o informante não sofra a influência ou pressão do pesquisador”.

O questionário é útil quando um investigador pretende coletar informação sobre um determinado tema. A importância dos questionários passa também pela facilidade com que um elevado número de pessoas é utilizado, num espaço de tempo relativamente curto e numa ampla região geográfica.

Trata-se de uma técnica de coleta que utiliza como instrumento de coleta uma relação de perguntas que também se denomina de questionário. Daí a confusão terminológica, uma vez que técnica e instrumento de coleta têm a mesma denominação.

A distribuição do questionário pode ser feita de diversas maneiras:

- a) via correio tradicional;
- b) via Internet: o questionário fica disponível por um certo período numa página hospedada na Rede, e pode ser acessado via *link* remetido ao possível respondente;
- c) via *e-mail*: o questionário é enviado por *e-mail* com o uso do correio eletrônico;
- d) distribuído pessoalmente e recolhido depois de preenchido.

Quando remetido pelo correio ou por qualquer outro meio, o questionário é, normalmente, autoadministrável. Por isso, Trujillo Ferrari (1971, p. 789) adverte que

“a ausência do pesquisador implica em maior cuidado na formulação das questões, variando, portanto em natureza, das vertidas nos formulários, [...] sendo necessário destacar a demanda de colaboração por uma carta junto ao questionário”.

Na elaboração do questionário, devemos levar em conta que existem diversos tipos de apresentação das perguntas e nenhum deles pode ser considerado ideal para coletar as informações. Por isso, antes de elaborar qualquer questionário, lembramos que os objetivos da pesquisa devem direcionar as perguntas adequadas a cada situação, de modo que objetivos definidos sejam alcançados. Portanto, só depois da definição do que realmente se busca pesquisar iniciamos o processo de elaboração do questionário.

O fato de o pesquisador estar a distância dificulta o esclarecimento de dúvidas do respondente quando as perguntas são mal formuladas ou contêm ambiguidade. Um passo útil para a elaboração de um questionário consistente é fazer uma revisão da literatura sobre a temática da pesquisa. Nessa revisão será possível conhecer exemplos de questionários utilizados em outros estudos de usuários da informação semelhantes ao que se deseja realizar, avaliando possíveis adaptações das perguntas já formuladas e os resultados obtidos em outros contextos à situação que se pretende investigar. Se a adaptação for possível, nada impede que sejam utilizadas até o mesmo tipo de perguntas aplicadas por outros autores. Isso é importante, por exemplo, na análise dos dados, pois dessa maneira se tem um parâmetro de resultados anteriores, que podem facilitar uma análise comparativa. Portanto:

- a) é possível utilizar totalmente o questionário identificado na revisão de literatura;
- b) podem ser aproveitadas perguntas aplicadas em estudos semelhantes e adaptadas ao contexto do estudo de usuário da informação que se deseja desenvolver.

Na elaboração de um questionário, de modo geral, existem vários aspectos que devem ser observados pelo pesquisador. São eles:

1. Tamanho do questionário

É comum indagar qual o número ideal de questões de um questionário. A resposta correta para essa indagação é que não existe número certo como resposta. Não é apenas a quantidade de perguntas que determina a taxa ideal de respostas. Esse resultado dependerá também da forma de elaborar as perguntas contidas no questionário. Pode-se afirmar, por exemplo, que quanto maior for o número de questões abertas, maior será o tempo a ser gasto para respondê-las. As questões em aberto demandam mais tempo para serem respondidas. O que é importante nesse caso é que o questionário contemple todos os objetivos propostos pela pesquisa. Tanto quanto possível deve-se reduzir o número de folhas do questionário, uma vez que esse fato

pode, eventualmente, provocar algum tipo de reação prévia negativa por parte do respondente, desestimulando a sua participação no estudo.

2. Apresentação do questionário

Esse aspecto também é importante. Se o questionário for distribuído pessoalmente, ou enviado pelo correio tradicional, deve ser utilizado papel de boa qualidade. Um questionário apresentado em papel tipo jornal poderá não ser tão atrativo como o que utilizar um papel de melhor qualidade. A boa apresentação física ajudará bastante na hora da leitura por parte do respondente.

3. Disposição gráfica

A parte da disposição gráfica ou *layout* das perguntas também é importante. Seja impresso em papel ou digitalizado, na preparação do questionário, deve-se usar um programa de processador de texto que tenha fontes de tipo em tamanhos variados e famílias distintas que facilitem a leitura.

4. Acurácia do texto

Deve ser feita uma revisão gráfica pormenorizada do questionário, de modo a evitar erros ortográficos, gramaticais ou de sintaxe. Esses tipos de erros, tanto podem provocar outros erros a serem cometidos pelos respondentes, ou poderão induzi-los em suas respostas, que ao serem analisadas resultarão em possíveis vieses nos resultados do estudo. Sem contar que, além disso, podem fazer baixar a credibilidade do questionário e da pesquisa como um todo.

5. Cor do papel

A cor do papel em que o questionário será impresso pode ajudar no índice de resposta. Nada impede que seja utilizado papel colorido em lugar de um totalmente branco. Isso poderá, por exemplo, ajudar na “individualização” do questionário numa pilha de papéis ou em cima de uma mesa. O custo de impressão com papel colorido é quase o mesmo, valendo, portanto, a sua utilização. Deve-se, entretanto, fazer testes com papéis de várias cores, pois as fortes podem prejudicar a legibilidade do conteúdo impresso.

6. Pré-codificação ou não

O uso da pré-codificação dos códigos de resposta ou dos respectivos campos reduz o custo das fases de verificação e de tabulação das respostas. Entretanto, esse aspecto pode confundir o respondente na hora de pensar/escolher determinada resposta.

7. Anonimato

Esse é um item complexo. Em geral, a não identificação do respondente pode ajudar a obter uma taxa significativa de respostas e dar maior liberdade para obtenção de respostas honestas, que reflitam o real comportamento do usuário da informação.

Ressalta-se aqui que, nas indagações que envolvam a política, religião ou sexo, a existência do anonimato deixará o respondente numa posição mais confortável.

8. Patrocinador ou responsável pela pesquisa

Por motivos éticos é comum que a pesquisa informe ao respondente qual organização está patrocinando ou sendo responsável pela pesquisa. É salutar informar aqui que o cidadão brasileiro só é obrigado a fornecer dados para a Receita Federal quando anualmente declara o seu Imposto de Renda, a cada dez anos para o censo do IBGE ou quando solicitado por uma autoridade legalmente constituída. Nos demais casos, é possível haver a negação de resposta. A identificação do patrocinador da pesquisa pode mostrar ao respondente a seriedade da organização – em muitas coletas de dados feitas por universitários e professores são comuns os usos dos nomes e logomarcas da faculdade ou universidade onde os mesmos estão vinculados.

9. Prazo para responder

A inclusão da informação sobre a data final para o envio da resposta por parte do respondente pode melhorar o índice de resposta. Entretanto, é bom não indicar um prazo muito curto, pois o efeito pode ser negativo! Em geral, é comum um prazo médio de 30 dias para responder ao questionário.

10. Brinde para o respondente

É interessante a ideia de se dar um pequeno brinde ao respondente como forma de agradecimento pela sua colaboração. É claro que, devido aos custos inerentes, o brinde não pode ser um objeto caro. Além disso, existe o perigo de se ferir “personalidades”, isto é, o respondente achar que o brinde não é adequado ou pobre demais! Na nossa área é comum doar marcadores de livros ou cartões postais. Não se aconselha a doação de cédulas em dinheiro, pois é difícil calcular o valor adequado para cada um dos respondentes.

11. Problemas com listas de endereços

Pode parecer exagerado, mas, por definição, toda lista de endereço está desatualizada! O grau de desatualização pode variar para um maior ou menor percentual; estes podem ser causados, entre outros, por endereços errados, nomes trocados dos possíveis respondentes, pessoas que deixaram a organização, pessoas falecidas ou que estavam de férias no período de coleta de dados. Acrescenta-se a essa lista os possíveis atrasos derivados de paradas nos setores do protocolo de organizações que têm a coleta e/ou distribuição da correspondência de forma centralizada, como também as greves dos Correios.

12. Pré-teste

Para identificar a inconsistência ou complexidade das questões, as ambiguidades ou linguagem inacessível e as perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao

informante é vital que se realize um ou mais pré-testes com o questionário. Nesses pré-testes, realizados junto a uma amostra reduzida de indivíduos, podem ser identificados aspectos negativos porventura existentes no instrumento de coleta de dados. A finalidade do pré-teste é comprovar que o questionário está sem erros, apto para coletar os dados e atingir os objetivos da investigação. É comum a realização de vários pré-testes, sempre direcionando a atenção para os aspectos importantes relativos a:

- a) saber se os respondentes compreenderam corretamente as perguntas e suas opções de resposta;
- b) verificar se o texto introdutório está claro e não provocou dúvidas junto aos respondentes;
- c) identificar o número de perguntas não respondidas e as possíveis causas desse comportamento por parte dos respondentes, procurando sanar as deficiências levantadas;
- d) identificar se o tempo de duração do questionário está adequado e não provocou desânimo ou cansaço dos respondentes.

13. Ordem das questões

O questionário precisa ter uma ordem ou lógica interna. É comum a aglutinação de perguntas em blocos para facilitar o entendimento por parte do respondente. A ordem das opções de resposta deve seguir o sentido do geral para o específico e obedecer à mesma ordem de apresentação. Por exemplo, no caso das alternativas de resposta SIM e NÃO, se for escolhida a apresentação da alternativa de resposta SIM antes do NÃO, essa ordem deve ser usada em todas as perguntas que incluam SIM e NÃO como resposta.

Na modalidade do questionário enviado pelo correio tradicional, além dos cuidados gerais descritos, existem alguns pontos específicos que devem ser observados. São eles:

a) Contato prévio

O respondente talvez precise ficar ciente que irá receber um questionário. Portanto, é interessante que seja feito um contato prévio com essa pessoa, geralmente via correio, informando que dentro de alguns dias ele receberá o questionário da pesquisa.

b) Carta de acompanhamento

Para aumentar a taxa de resposta é importante que o respondente receba uma correspondência relatando os objetivos da pesquisa e informando que dentro de alguns dias o questionário chegará até ele. Esse tipo de mensagem serve como instrumento de *marketing* da pesquisa. É vital que o texto da mensagem seja feito com conteúdo que mostre a importância da pesquisa, bem como a grande contribuição que será propiciada pelas respostas a serem fornecidas pelo respondente.

c) Uso de cartão-resposta

Esse cartão, tipo cartão postal, é pouco utilizado por pesquisadores. É pré-selado e pré-subscrito, sendo utilizado pelo respondente para comunicar que o questionário já foi respondido e está sendo devolvido por outra remessa postal. Esse tipo de iniciativa visa preservar o anonimato das respostas.

d) Tipos de postagem

Quando as pesquisas eram postadas pelo correio tradicional, o tipo de selos apostos no envelope que encaminhava o questionário podia influenciar o grau de resposta. A cor ou a beleza do selo despertava a atenção do respondente, estimulando a coleta de dados.

e) Envelope pré-selado e pré-subscrito

No uso do questionário via correio tradicional, é condição *sine qua non* que, juntamente com a remessa do questionário para ser preenchido pelo respondente, também seja enviado o envelope para a resposta. Este deverá ser pré-selado e pré-subscrito, pois não se pressupõe que o respondente, além de colaborar com a pesquisa, tenha que comprar um envelope e pagar as tarifas de postagem! O cumprimento desse aspecto é um dos mais importantes para que se obtenha uma taxa de retorno para validar os resultados a partir dos questionários respondidos.

14. Numeração das perguntas

A numeração das perguntas mais utilizada é feita com números sequenciais. Também é possível utilizar a sequência por blocos ordenados por letras, por exemplo: Bloco A, Pergunta A-1, Pergunta A-2.

15. Espaçamento entre as perguntas

Na pergunta aberta, deve haver espaço suficiente para o respondente inserir a sua resposta. Esse espaço indicará ao respondente a extensão máxima que a sua resposta deva ter. Devemos cuidar para que o espaço entre as perguntas seja padronizado, mostrando o cuidado com o *layout* do instrumento de coleta.

Um aspecto que merece atenção é evitar os erros de não resposta. São erros que constituem a maior fonte de erros não amostrais em pesquisas. Geralmente, são caracterizados por recusa em responder às perguntas, mas também ocorrem em razão de mudanças de endereço, ausência da pessoa que se deseja pesquisar, seja momentânea ou não. Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao crescente uso do *e-mail* para remessa de questionários. Não podemos deixar de analisar, com algum nível de detalhamento, o impacto da não resposta sobre essa forma de coleta, em comparação com o envio dos questionários pelo correio tradicional. Essa análise é importante porque o número de respostas obtidas pode influenciar os resultados da pesquisa.

Na última década do final dos anos 1990 e nos anos iniciais do século XXI, a decisão sobre o envio de questionários por correio tradicional ou eletrônico dependia do nível e confiabilidade do desempenho dos computadores servidores de *e-mail* e da qualidade das redes de comunicação dessa época.

Nessa época, não havia consenso sobre um padrão que pudesse ser considerado ótimo para as respostas a questionários autopreenchidos, fossem enviados por correio eletrônico ou tradicional. Paolillo e Lorenzi (1984) estudaram a taxa de resposta de questionários autopreenchidos enviados pelo correio a partir do uso de incentivos monetários e chegaram à conclusão de que tais incentivos contribuem significativamente para o aumento das respostas. Sua pesquisa mostrou os resultados da Figura 4.12.

Figura 4.12 – Índices de resposta por grupo de tratamento

Grupo de tratamento	Número de respostas	Taxa de resposta
Sem incentivo (controle) (n = 100)	36	36%
Com um incentivo de US\$ 1.00 (n = 100)	65	65%
Com um incentivo de US\$ 2.00 (n = 100)	41	41%
Com o incentivo de que quem respondesse concorreria a algum sorteio (n = 100)	33	33%

Fonte: PAOLILLO; LORENZI (1984, p. 47).

Forsgren (1989), em estudo para avaliar a taxa de resposta de pesquisas postais empreendidas por pequenas empresas, sugeriu que as taxas de respostas fossem incrementadas para que o questionário fosse percebido como atual e importante. Sugeriu a oferta de incentivos monetários pré-pagos; apelos (a uma população de negócios) altruístas; uso de cartas ou postais como preparação de apoio; incorporação de *design* apropriado ao instrumento de coleta; garantia de anonimato para questões sensíveis e o uso de envelopes selados para obter maior retorno.

Ratneshwar e Stewart (1989), ao estudarem a questão da não resposta em pesquisas pelo correio tradicional, perceberam que havia diferenças nos níveis de educação e nas capacidades de comunicação entre respondentes e não respondentes. Ambos os níveis eram mais baixos, no caso dos não respondentes. Quanto aos assuntos objetos do questionário, descobriram que também havia diferenças significativas no nível de interesse entre esses respondentes. Com base nos estudos de Mayer e Pratt (1966), encontraram diferenças nas taxas de recusa entre respondentes potenciais, dependendo do nível e natureza do envolvimento pessoal no assunto do questionário.

Outra contribuição importante do estudo de Ratneshwar e Stewart (1989) é a questão da devolução das correspondências enviadas. No estudo, foi verificado que

um terço das correspondências era devolvido por causa das desatualizações em endereços de listas telefônicas. Alertaram os autores que a percentagem de resposta é calculada, na maioria das pesquisas, com base na correspondência “líquida”, ou seja, a correspondência total enviada menos a correspondência devolvida pelo correio. Desse modo, o respondente potencial que não é acessado, provavelmente, também é excluído como “número de unidades elegíveis para compor a amostra”¹ pelo Council of American Survey Research Organizations (CASRO), que é a associação comercial das organizações de pesquisa dos Estados Unidos, representante de mais de 300 empresas e operações de pesquisa nesse país. Essa tarefa de exclusão é realizada pela CASRO Task Force.

Uma indagação poderia ser feita nesse momento: quantas vezes devemos enviar o questionário para um possível respondente? A taxa de resposta do questionário enviado pelo correio ou via Internet pode ter variações. Geralmente, um alto percentual de respostas é alcançado na primeira remessa. Na segunda, essa taxa cai bastante e, a partir da terceira, tradicionalmente, a taxa é residual. O que essas taxas querem dizer? Na prática, demonstram que não se deve enviar mais de duas vezes o questionário para o mesmo indivíduo, pois a pesquisa poderá incorrer no erro de aumentar as despesas inerentes à remessa sem a contrapartida de questionários devidamente preenchidos e devolvidos.

Kaplowitz, Hadlock e Levine (2004) estudaram a aplicação de pesquisas pela Internet e chegaram a uma taxa de resposta comparável à de questionários enviados pelo correio quando ambas eram precedidas por uma notificação prévia postal tradicional. Uma notificação postal como lembrete teve um efeito positivo na taxa de resposta à aplicação de pesquisas pela *web*, em comparação a um tratamento em que os respondentes recebiam apenas um *e-mail* contendo um *link* para as pesquisas. Tais lembretes não produziram taxas de respostas maiores à pesquisa pela *web* para os respondentes que recebiam uma pré-notificação por *e-mail*.

Yi, Wong, Ohrr e Yi (2005) promoveram um estudo comparativo entre a taxa e o tempo de resposta de diversos métodos de pesquisa utilizados pela Korean Medical Insurance Corporation (KMIC) e por médicos coreanos e chegaram à conclusão de que, em seu estudo, os índices de resposta foram comparativamente altos.

É importante também conhecer as vantagens e desvantagens do questionário. Conforme comentado a seguir, iniciando pelas vantagens:

- A aplicação por questionário possibilita maior facilidade de análise e sistematização dos resultados obtidos.
- Ao estipular data para a devolução dos questionários preenchidos, estimulamos a devolução dentro do prazo, embora os questionários recebidos pelo pesquisador após a data estipulada nem sempre possam ser tabulados.

¹ Tradução livre dos autores para *number of eligible reporting units in sample*.

- O custo é menor do que os gastos com salários a serem pagos, por exemplo, aos entrevistadores.
- Podemos atingir, ao mesmo tempo, população dispersa geograficamente.
- O respondente tem maior grau de liberdade e tempo para o preenchimento, pois não é constrangido pela presença do entrevistador no caso das entrevistas.

As desvantagens são:

- Alto nível de dificuldade na concepção do questionário, pois é necessário saber quem será o respondente, o tipo de questões a incluir sobre o tema abordado.
- As questões formuladas nem sempre refletem os problemas enfrentados pelos usuários em razão da falta de clareza ou emprego de terminologia adequada.
- Por ser uma técnica muito difundida, é possível que os respondentes, por falta de tempo ou de motivação, deixem de responder e devolver o questionário. O índice de resposta quase sempre é baixo e pode prejudicar a análise dos resultados obtidos.
- É difícil saber se a resposta foi espontânea ou se sofreu a influência de outras pessoas, fato que em determinados tipos de pesquisa acarreta perda na confiabilidade dos resultados.

A Figura 4.13 mostra as vantagens e desvantagens do questionário e da entrevista presencial, por telefone e via Internet.

Figura 4.13 – Vantagens e desvantagens do questionário e da entrevista presencial, por telefone e via Internet

VANTAGENS					DESVANTAGENS			
Aspectos comparados	Instrumentos de coleta				Instrumentos de coleta			
	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet
Custos	Baixo custo	Custo relativamente baixo	Custo moderado em função da tendência de redução das tarifas telefônicas	Não haverá custo adicional se no ambiente de realização da entrevista existir conexão de banda larga preestabelecida		Custos elevados em decorrência da dispersão geográfica e da quantidade de sujeitos a serem entrevistados	Custos elevados quando há necessidade de ligações interurbanas	Depende da conexão de banda larga preestabelecida
Obtenção de respostas	Possibilita maior reflexão das respostas por parte do respondente, que tem maior liberdade para decidir sobre a ocasião e a duração de tempo para responder às questões	Possibilidade de autorização para gravação em áudio e vídeo Possibilidade de obtenção de respostas mais precisas do entrevistado	Possibilidade de autorização para gravação em áudio Possibilidade de obtenção de respostas mais rapidamente	Possibilidade de autorização para gravação em áudio e vídeo Obtenção de grande quantidade de respostas pelo uso de redes sociais e seu caráter viral	Questionários devolvidos fora do prazo determinado não são incluídos na tabulação Alto índice de falhas nas respostas e de questionários não respondidos ou respondidos de maneira incompleta Não atinge o público analfabeto		A limitação de até cinco opções de respostas para cada pergunta impede a manifestação espontânea das respostas do entrevistado	Limitada ao público que possui acesso à Internet

Figura 4.13 – Vantagens e desvantagens do questionário e da entrevista presencial, por telefone e via Internet

(Continuação)

VANTAGENS					DESVANTAGENS			
Aspectos comparados	Instrumentos de coleta				Instrumentos de coleta			
	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet
Obtenção de respostas	Não requer a presença do entrevistador. Permite coletar dados de indivíduos dispersos geograficamente	A presença do entrevistador permite a aplicação de roteiro com perguntas mais complexas e em maior quantidade A presença do entrevistador permite maior flexibilidade na formulação de perguntas na ocasião da entrevista. A presença e a habilidade do entrevistador reduz o número de respostas falhas ou incompletas	Exige que o entrevistador seja instruído sobre a forma de realização da entrevista, tenha boa dicção e timbre de voz agradável Permite coletar dados de indivíduos dispersos geograficamente	Permite coletar dados de indivíduos dispersos geograficamente Possibilita o alcance de maior número de pessoas a serem entrevistadas, desde que tenham facilidade de acesso à Internet	Ausência de controle de qualidade das respostas obtidas Pode requerer estímulos (brindes, prêmios etc.) para aumentar a quantidade de respostas A simplicidade exigida na formulação das perguntas restringe o aprofundamento de aspectos específicos que devem ser abordados Não permite a gravação em áudio e vídeo		A limitação às entrevistas padronizadas impede a inclusão de outras perguntas que possam esclarecer as respostas obtidas A limitação do tempo de duração restringe a abordagem minuciosa do tema de pesquisa Limitada ao público que possui telefone	
Tempo de duração	Não se aplica	Tempo de duração da entrevista pode ser mais longo	Curto tempo de duração da entrevista	Não se aplica		Tempo de realização mais longo		

Figura 4.13 – Vantagens e desvantagens do questionário e da entrevista presencial, por telefone e via Internet

(Continuação)

VANTAGENS					DESVANTAGENS			
Aspectos comparados	Instrumentos de coleta				Instrumentos de coleta			
	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet	Questionário	Entrevista presencial	Entrevista por telefone	Entrevista via Internet
Contato com o respondente	Maior sensação de privacidade nas respostas	Maior estímulo à colaboração do entrevistado	Contato direto com o entrevistado possibilita resposta imediata	Afeta a privacidade do entrevistado quanto à sua decisão de permitir a realização da entrevista com ou sem imagem	Limitação da espontaneidade quando são incluídas apenas perguntas fechadas	Exige do entrevistador conhecimento do tema abordado, habilidade comunicativa e experiência na realização de entrevistas	Não permite a observação e registro da linguagem não verbal do entrevistado	
Redução de possíveis erros			O atendimento das exigências de padronização no planejamento contribui na redução do número de respostas falhas ou incompletas Exige a certeza de que o entrevistado é de fato a pessoa selecionada para a entrevista	Redução de erros de transcrição mediante o uso de programas específicos de coleta de dados Permite a contratação de firmas especializadas nesse tipo de coleta de dados	Impossibilita o esclarecimento de dúvidas por parte do respondente A ausência de controle da qualidade das respostas afeta a confiabilidade dos resultados da pesquisa	Ao fazer anotações não fidedignas, o entrevistador distorce as respostas do entrevistado e prejudica os resultados da pesquisa Exige treinamento dos entrevistadores quando a entrevista é realizada por equipe	Exige treinamento do entrevistador para o desempenho satisfatório na entrevista	

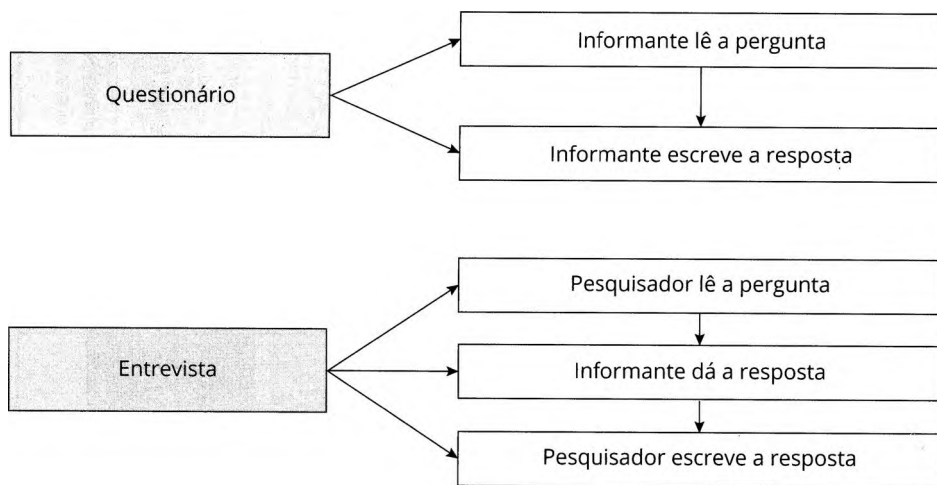
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em síntese, a Figura 4.13 evidencia que

- a) Os custos do questionário e da entrevista via Internet são os menos dispendiosos, embora a dispersão geográfica dos respondentes possa onerar os custos da entrevista presencial.
- b) A obtenção das respostas nas entrevistas depende primordialmente do desempenho do entrevistador. No tocante ao nível de profundidade exigida das respostas, a entrevista por telefone pode ser a menos indicada considerando a falta de flexibilidade decorrente dos requisitos de padronização dos roteiros.
- c) O tempo de duração da coleta de dados é estritamente dependente do *design* da pesquisa.
- d) Nas entrevistas, o contato direto facilita a participação e colaboração do entrevistado, embora o questionário permita maior privacidade para a elaboração das respostas.
- e) A redução dos possíveis erros é imbatível nas entrevistas.

Em continuação, comparamos as diferenças operacionais entre o questionário e a entrevista. Na entrevista, diferentemente do questionário, o respondente ou informante não deve ter acesso às perguntas. Isso pode ser visualizado na Figura 4.14.

Figura 4.14 – Diferenças operacionais entre o questionário e a entrevista



Fonte: Elaborada pelos autores.

Descritas as técnicas de coleta realizadas por meio de perguntas, passamos a descrever as técnicas de coleta de dados realizadas por meio de análise do contexto.

Técnicas de coleta realizadas por meio de análise do contexto de uso

A análise do contexto de uso da informação pelos usuários pode ser realizada por meio de métodos indiretos utilizados como forma de coleta de dados em diversas fontes de informação. *Blogs*, portais, *websites*, redes em geral e sociais, programas de rádio e televisão, citações, diversos tipos de documentos impressos ou digitais, estatísticas, formulários de coleta de dados, *logs* de acesso e de busca em sistemas, registros textuais e registros de transações em sistemas de recuperação de informação podem ser utilizados como fontes de informação na análise do contexto de uso.

No âmbito das avaliações de usabilidade, Nascimento e Amaral (2010, p. 45) consideram que a análise do contexto de uso da informação pelos usuários pode ser ampliada a partir de dados coletados por meio de análise documental, fichas de observação, questionários e entrevistas, que permitem conhecer o universo da unidade prestadora de serviços informativos da organização mantenedora, proporcionando aos seus gerentes recursos oportunos e eficazes para a tomada de decisões referente à usabilidade dos produtos e serviços informativos oferecidos aos usuários.

Nas avaliações de usabilidade, a aplicação da análise do contexto de uso resulta em aprimoramentos nas interfaces, no incremento da qualidade e da produtividade dos serviços e produtos disponíveis aos usuários e na aquisição do conhecimento sobre o usuário em sua relação com as tecnologias da informação. Entretanto, os resultados não podem ser aproveitados para avaliações de usabilidade realizadas em contextos semelhantes, pois por mais similares que sejam os contextos, os ambientes de interação sempre diferem entre si; os usuários nunca são os mesmos e as tarefas nunca são realizadas da mesma maneira.

A seguir, apresentamos as diversas técnicas de coleta de dados realizadas por meio de análises do contexto de uso da informação pelo usuário.

Análise de citações

A análise de citações é utilizada há muitos anos, em diversos países, para a coleta de dados sobre padrões de citações, autores e títulos mais citados, autores que escreveram sobre um mesmo assunto, trabalhos altamente relevantes sobre um tópico etc. Trata-se de uma técnica de coleta no âmbito da bibliometria: análise de cocitação, agrupamento bibliográfico, *co-word analysis* e webometria.

Segundo Vanti (2002), a bibliometria é um conjunto de técnicas de pesquisa em constante evolução, que utiliza análise quantitativa e visualização de dados não só para mapear a estrutura do conhecimento de um campo científico, mas também como ferramenta primária para a análise do comportamento dos pesquisadores em suas decisões na construção desse conhecimento.

Entre os diversos estudos bibliométricos realizados a partir da análise das citações, identificamos colégios invisíveis entre a elite de pesquisadores de determinada área do

conhecimento, estimamos o tamanho da elite de determinada população de autores, com base na aplicação da Lei do elitismo, e identificamos uma frente de pesquisa ao estudar o padrão de relação múltipla entre as citações dos autores que são citados.

As vantagens da análise de citações são:

- aumenta a eficiência na busca bibliográfica, evitando os problemas semânticos e a necessidade de um vocabulário controlado;
- possibilita a identificação de trabalhos e/ou autores relevantes para várias disciplinas;
- permite medir os aspectos qualitativos e quantitativos dos trabalhos de determinados autores ou assuntos;
- facilita a identificação da frente de pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e temáticas no âmbito de cada área;
- pode ser utilizada para o monitoramento de novas descobertas e patentes.

Como desvantagens, lembramos que essa técnica não identifica estudos e autores que ainda não foram reconhecidos pela comunidade científica e enfatiza os aspectos quantitativos em detrimento da qualidade dos estudos analisados, valorizando a quantidade de publicações de um determinado autor sem analisar a qualidade da sua produção.

Nos estudos de usuários, a análise de citações possibilita a identificação da frente de pesquisa de uma determinada área científica ao identificar os autores citados na literatura recente da área em estudo, revelando o estreito padrão de relações múltiplas entre os autores. A frente de pesquisa identificada no grupo de artigos entrelaçados revela o trabalho de autores que formam os colégios invisíveis.

Análise de conteúdo

A análise de conteúdo utiliza um conjunto de procedimentos sistemáticos e objetivos para analisar e descrever o conteúdo das comunicações de mensagens e textos. Enquanto técnica de coleta de dados, fundamenta-se em abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa, também denominada análise clássica de conteúdo, utiliza a estatística para a análise dos registros. Já a abordagem qualitativa usa a lógica baseada na combinação das categorias.

A importância da abordagem quantitativa na investigação social é cada vez maior, sobretudo devido à forma metódica com que são tratadas as informações, ao destacar a profundidade e a complexidade dos resultados obtidos na pesquisa.

A análise de conteúdo tem sofrido uma evolução, favorecida pelos progressos em Linguística, Comunicação e Informática, devido à preocupação de rigor e profundidade. Existem inúmeros programas de computador que processam os dados a serem analisados por essa técnica. Os principais programas existentes são comentados a seguir.

1. Atlas.ti

É produzido pela empresa Atlas e permite a análise de dados textuais, de gráficos, de áudio e vídeo, tendo por base uma unidade integrada e um conjunto de relações conceituais. Tem sido um instrumento eficiente na análise de questionários com questões abertas e fechadas, bem como na criação de banco de dados e *networks* (teias de relações) que mostram um panorama da proposta de toda a pesquisa.

O *software* utilizado como ferramenta na análise de conteúdo revelou a versatilidade que o programa apresenta para:

- a) Contemplar aspectos diferentes e importantes durante o processo de codificação dos dados, bem como o aspecto científico dado ao tratamento dos mesmos;
- b) Facilitar a análise dos documentos, que sem o suporte desse programa seria mais difícil, tanto no manuseio, quanto na análise dos documentos produzidos pelos sujeitos pesquisados;
- c) Possibilitar a análise mais profunda para compreender o objeto de estudo, com a criação das teias e mapas conceituais essenciais para análise do cruzamento das informações.

2. Coding Analysis Toolkit (CAT)

É um serviço *on-line* e gratuito, fruto da parceria entre as universidades norte-americanas de Pittsburgh e a de Massachusetts Amherst. Possibilita que o pesquisador codifique textos, gere projetos com múltiplos codificadores, avalie o nível de confiabilidade da codificação, entre outras coisas. Tudo isso numa plataforma *on-line*, facilmente acessada pelo gerenciador do projeto e seus colaboradores.

3. Nvivo

É um dos mais populares programas para a análise de conteúdo. Foi desenvolvido pela QSR International. Permite analisar dados não estruturados, ajudando na reunião, organização e análise de conteúdos de entrevistas, discussões em grupo, pesquisa, áudio, mídia social e páginas *web*. Auxilia em todas as fases de um projeto qualitativo, desde a organização do material, na análise, no compartilhamento e na geração de relatórios. Gerencia documentos gerados em diversos formatos: Word, PDF, arquivos de áudio, tabelas de banco de dados, planilhas, vídeos, imagens e dados da *web*. Além disso, possibilita a troca de informações com outros aplicativos, como o Microsoft Word, Excel, SPSS, Survey Monkey, EndNote, Evernote e OneNote.

4. WebQDA (Web Qualitative Data Analysis)

É um programa de análise de dados qualitativos em ambiente colaborativo e distribuído, desenvolvido pela Webqda.

Os programas descritos permitem tratar dados não numéricos e não estruturados oriundos das mais diversas fontes: (a) relatórios clínicos, (b) processos judiciais, (c) documentos pessoais, (d) notas de campo, (e) fotografias, (f) vídeos, (g) depoimentos, (h) documentos oficiais, entre outros.

As vantagens da análise de conteúdo são: a medição da legibilidade do texto ou da comunicação; análise das questões relacionadas às atitudes, aos interesses e valores culturais de um grupo. Como desvantagem, a pesquisa se envolve com grande volume de informações a serem analisadas.

Análise de redes sociais

A Análise de Redes Sociais (ARS) é a técnica de coleta e análise de dados relacionados com as redes sociais. O uso da ARS torna possível obter a representação das redes sociais por meio dos nós e ligações entre pessoas físicas ou jurídicas. Esses nós representam os atores da rede e suas ligações mostram as relações entre os componentes. A ARS começou a ser utilizada no início do século XX como forma de identificar as relações complexas entre os vários elementos de um sistema social nas suas diferentes dimensões.

Inicialmente difundida pela Sociologia, a ARS passou a ser utilizada por outras áreas, como a Administração, Antropologia, Biologia, Comunicação, Matemática e Medicina.

Na arguta observação de Limas e Dantas (2009), a ARS se destaca em decorrência da utilização das tecnologias computacionais e da Internet por propiciar a geração de variadas formas de representações estruturais das redes sociais mediante o uso de programas especializados de computador.

Para desenvolver pesquisas usando a ARS é possível utilizar diversas métricas que facilitam a tarefa de análise. As mais comuns são relativas à conexão, distribuição e segmentação das relações sociais entre os componentes da rede.

As redes sociais podem ser representadas por matrizes ou grafos. A representação por matrizes é definida por meio da construção matemática dos dados da rede social. Já a representação por grafos é elaborada por meio de diagramas, que representam as relações entre os vários atores da rede. Por convenção, os grafos utilizam pontos para representar os nós e linhas para representar as relações ou interações entre os vários nós.

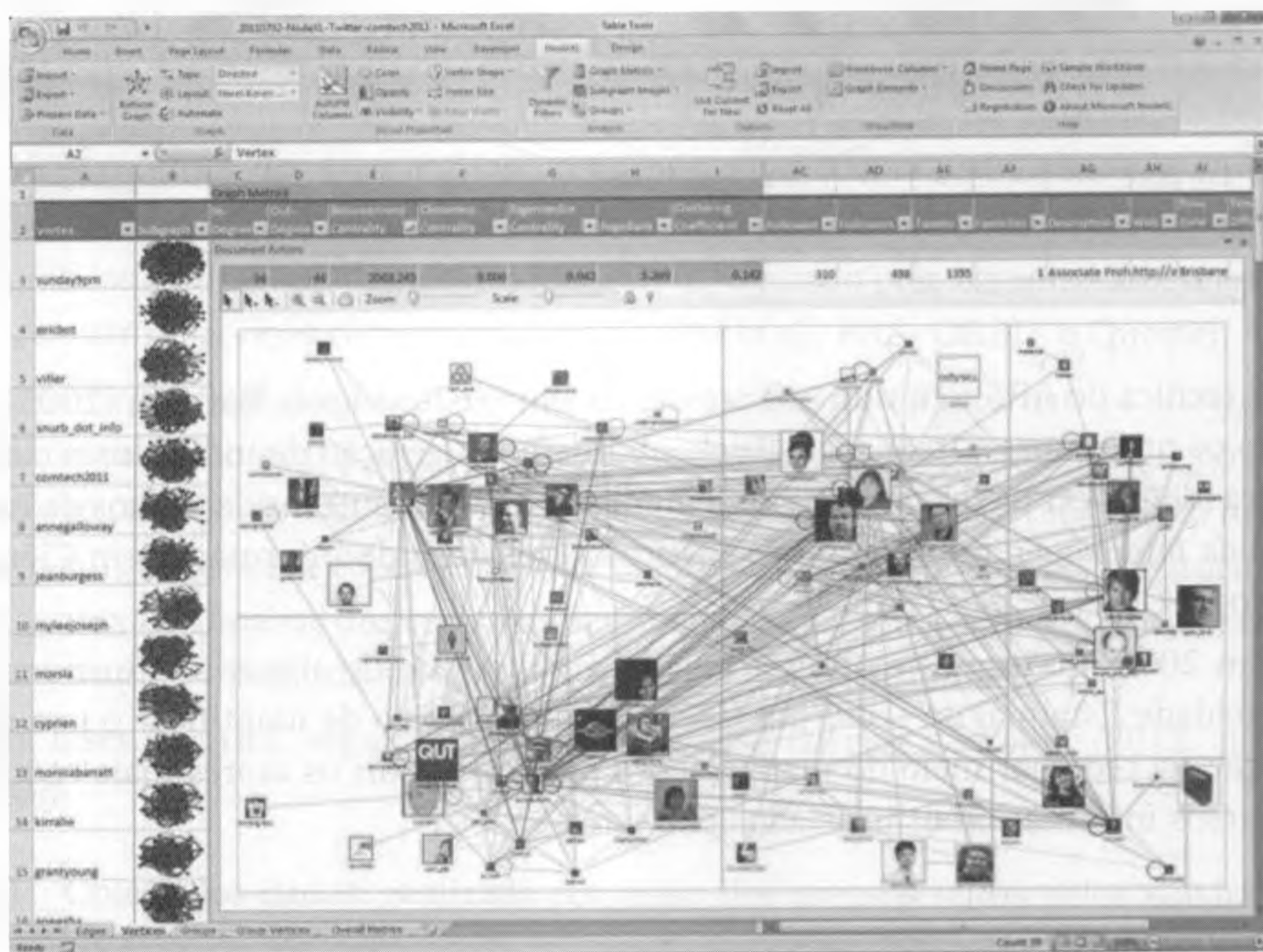
Na representação por grafos, os tipos mais utilizados são a rede não orientada (ligações não assumem direção previamente definida); a rede orientada (ligações definidas); a rede ponderada (ligações definidas por peso, força e parâmetro de orientação); a rede de autointerações (interação entre o próprio nó); a rede multigrafo (nós com várias ligações entre eles); a rede de grafo completo (nós ligados uns aos outros sem autointeração).

A quantidade de dados a serem manipulados para efetuar a análise de redes sociais pode ser um óbice para o investigador, dificultando a identificação dos elementos da rede, principalmente se o mapeamento for executado só por um indivíduo. Para atenuar essa dificuldade foram criados programas de computador especializados na coleta, tratamento e visualização dos dados de redes sociais de modo mais rápido e eficaz. Os mais comuns são o CiteSpace, o NodeXL, o PAJEK e o UNICET.

O CiteSpace foi criado por Chaomei Chen, da Universidade de Drexel, com a finalidade de prover a visualização da evolução de uma rede por meio de um número de intervalos de tempo, representando seus nodos e suas frequências. É um programa em Java para, exclusivamente, analisar cocitações.

O NodeXL é um programa de acesso livre, que pode ser utilizado integrado à planilha eletrônica do Microsoft Excel, que também provê a visualização dos dados. De fácil compreensão, o programa permite que o pesquisador colete, analise e visualize uma variedade de redes. Assim que os dados são inseridos, o programa pode gerar gráficos que aparecem na própria interface do Excel. Na Figura 4.15, podemos visualizar uma rede social gerada pelo NodeXL.

Figura 4.15 – Visualização de rede social gerada pelo NodeXL

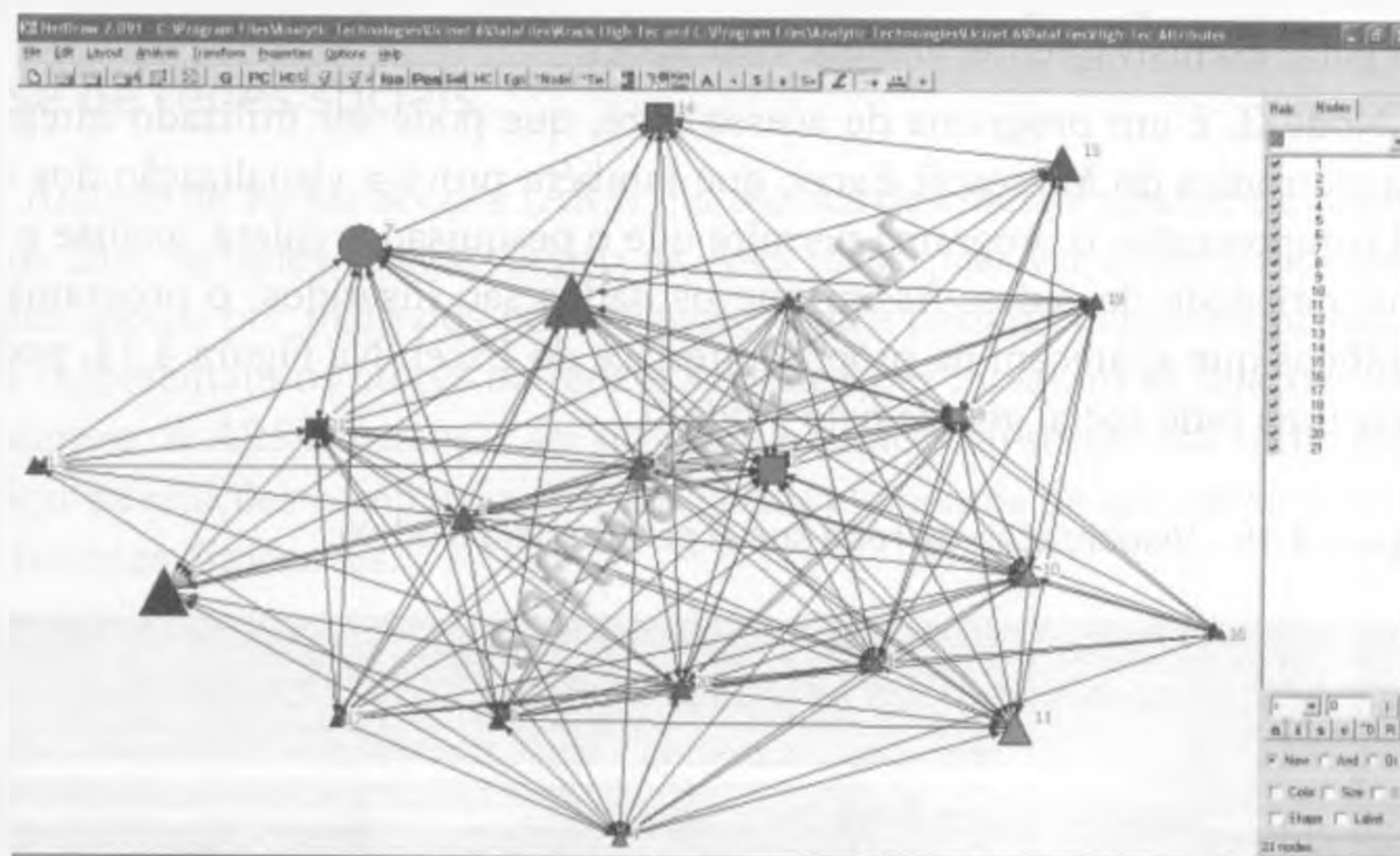


Fonte: Baixaki (2013).

O PAJEK é um programa de código aberto, desenvolvido pela empresa Pajek, usado no ambiente Windows, que provê análise e visualização de grandes redes sociais.

O UNICET foi desenvolvido por Lin Freeman, Everett Martin e Steve Borgatti. O programa inclui a ferramenta NetDraw de visualização da rede e sua utilização é proeminente nos estudos organizacionais. Possui diversas ferramentas estatísticas integradas e possibilita a elaboração gráfica das redes sociais e a transferência dos dados para o banco de dados Microsoft Excel e para o Statistical Package for Social Sciences (SPSS). A Figura 4.16 mostra uma rede social gerada pelo Unicet.

Figura 4.16 – Visualização de rede social gerada pelo Unicet



Fonte: Software.com (2013).

A técnica de ARS tem tido uso crescente. Pinto e Rodriguez Barquín (2005), utilizando os programas CiteSpace e Pajek, abordaram a geração de indicadores científicos para identificar os relacionamentos institucionais dos autores de artigos da revista *Ciência da Informação*, publicada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Em 2008, Rodrigues e Tomaél investigaram a rede de alimentos funcionais da Universidade Estadual de Londrina (UEL) com o objetivo de identificar o uso da informação na rede por meio do mapeamento para distinguir os atores mais centrais e os recursos informacionais utilizados por estes.

Análise de registros de transações

A análise de registros de transações (ART) foi cunhada em 1993 por Thomas Peters e seus colegas quando se referiam à investigação das interações eletrônicas registradas entre os sistemas de recuperação *on-line* e as pessoas que os utilizavam.

As fases para realizar a análise dos registros de transações são semelhantes à da análise de *web log*, embora os dois tipos de análise sejam tratados separadamente neste livro. O foco da análise de transações está voltado para os sistemas de recuperação da informação. Já a análise de *web log* concentra-se nos sistemas que utilizam a Internet, por isso, torna-se peculiar em um contexto mais amplo, embora a análise dos registros de transações também possa ser utilizada em sistemas de recuperação da informação no ambiente da Internet.

A utilização dos dados de acesso a um sistema de recuperação da informação é antiga na área de estudo de usuários. Antes da Internet, notadamente nas décadas de 1960 a 1980, inúmeras investigações foram realizadas para entender como o usuário utilizava e avaliava os sistemas. Nessas três décadas, a busca de literatura (*literature searching*, em inglês) evoluiu do processo convencional, usando catálogos em fichas ou índices bibliográficos impressos, passando a usar instrumentos bibliográficos automatizados, processados por computador. Tais instrumentos eram gerados por sistemas automatizados de recuperação da informação (*computer-based information retrieval systems*), na forma de listagem contendo referências bibliográficas, acrescidas ou não dos resumos dos documentos referenciados.

Nessa época, os sistemas de informação bibliográfica eram basicamente avaliados pelo tempo despendido na recuperação da informação, pelo custo envolvido nessa operação e pelos fatores de qualidade relativos ao conteúdo da informação recuperada. Nos volumes do *Annual Review of Information Science and Technology* (ARIST), publicados entre 1962 e meados de 1990, inúmeros estudos abordaram os sistemas bibliográficos *on-line*, notadamente o MEDLINE, operado pela National Library of Medicine, e outros serviços comerciais, como o DIALOG, BRS, ORBIT e Questel.

A partir do final dos anos 1990, com o crescimento da Internet, os sistemas de automação de bibliotecas passaram a utilizar as vantagens dessa grande rede por meio do catálogo público de acesso em linha (OPAC, *on-line public access catalog*, em inglês). Também surgiram nessa época as bibliotecas digitais e os repositórios institucionais. Nesse contexto, a análise dos registros de transações passou a ser utilizada como uma das técnicas para coletar dados sobre os usuários desses sistemas.

As fases da ART, segundo González-Teruel e Barrios Cerrejón (2012, p. 229-235), são:

- a) Coleta dos dados: realizada por meio dos acessos feitos pelos usuários ao sistema de recuperação da informação, que podem variar em quantidade e tipos de detalhes sobre as transações registradas.
- b) Depuração e preparação dos dados obtidos: estruturação dos dados para facilitar a análise, utilizando planilha eletrônica ou programa de mineração de dados (*data mining*, em inglês).

- c) **Análise da informação:** depende do sistema estudado. Por exemplo, se for uma biblioteca digital ou um catálogo público de acesso em linha, certamente existirão campos ou variáveis comuns e específicas de cada contexto.

As vantagens da análise de registro de transações são: (a) baixo custo da coleta de dados sobre as transações efetuadas pelos usuários, tendo em vista que os dados já estão armazenados no sistema de informação; (b) o registro das transações reflete o comportamento real dos usuários durante as interações com o sistema de informação; (c) permite a obtenção de amplo volume de dados sobre os usuários reais.

As desvantagens são: (a) nem todos os sistemas de informação preservam os registros de transações por longos períodos, fato que impõe dificuldades na realização de pesquisas que cobrem períodos mais extensos ou comparações longitudinais; (b) possibilita a obtenção de dados relacionados com as ações registradas, mas não permite a coleta de aspectos cognitivos ou psicológicos dos usuários.

Análise de *web log*

É a técnica de coleta dos dados sobre o acesso a páginas *web* que requer o uso de indicadores para medição dos *web logs* analisados. O *web log* também é denominado *log files* ou *weblog*. Essa técnica pode contribuir para o melhor entendimento, com dados confiáveis sobre utilização das páginas *web* pelos usuários da informação.

Para que a análise de *web log* seja realizada criteriosamente, é vital que os termos utilizados nas definições das métricas sobre o uso da *web* sejam entendidos com clareza. Nesse contexto, as métricas se tornam necessárias, mas para que sejam efetivas, devem ser estabelecidas com base em um conjunto de termos comuns, definições e práticas. A Web Analytics Association (WAA), atual Digital Analytics Association (DAA), preocupada com a mensuração, coleção, análise e relato dos dados da Internet para entender e otimizar o uso da *web*, em 2008, preparou um documento com um conjunto de conceitos e definições sobre essas métricas. O objetivo da publicação foi apresentar e criar uma visão consensual dos termos relacionados às métricas e recomendar que a comunidade os adotassem o mais próximo quanto possível como padrões.

Existem programas de computador específicos para fazer a análise de *web log* (*web log analysis software*, em inglês), também denominados analisador de *log* da *web* (*web log analyzer*, em inglês). Os dados podem ser captados por meio do monitoramento dos acessos ao *website* por *web trackings*, que são programas de análise de arquivos de *log*. Esses programas produzem relatórios que permitem a análise e compreensão de variáveis relacionadas à dinâmica do uso de *websites*. Em geral, os relatórios são gerados, imediatamente, a partir dos arquivos de *log*, embora também possam ser obtidos posteriormente sob demanda.

Os dados de acesso contêm registros sobre os *downloads* das *webpages* ou outros tipos de arquivos. Quando um *browser* requisita uma página de servidor *web*, podem

ser acrescentadas novas linhas no final do arquivo de acesso (*log file*) contendo dados tais como: o URL da página requisitante, o seu endereço de Internet (*IP address*), a data e o tempo usado pelo requisitante.

As exatas informações contidas nessas linhas dependem das características e políticas adotadas pelo servidor *web*. Entretanto, esses dados podem servir para a coleta de dados dos internautas que acessam o servidor *web* para usar e/ou fazer *download* de conteúdos informativos. Portanto, podem ser de extrema utilidade para conhecer detalhes sobre as páginas mais acessadas, quanto tempo ficou conectado ao servidor, em que horas foram feitas as conexões, entre outros detalhes.

Entre os inúmeros programas de computador que realizam a análise de *web log*, tanto na modalidade de *software* livre, quanto proprietários, destacamos os mais conhecidos: Google Analytics, Webalizer e Webtrends.

O Google Analytics é um serviço gratuito oferecido pela Google, ativado por meio de uma conta. Ao cadastrar-se no *website*, o usuário recebe um código para ser inserido na página do *website*. Em cada exibição, dados estatísticos relacionados com as visitas são gerados e enviados ao sistema. Esse serviço funciona como auxílio aos *webmasters* para aprimorar os *websites* nas possíveis campanhas promocionais.

Webalizer é um programa de acesso livre que gera estatísticas mensais, diárias e horárias de uso, que podem ser categorizadas segundo indicadores tais como: número de visitas, país de origem, *strings* de busca.

O Webtrends foi desenvolvido por uma empresa privada, do mesmo nome, com sede em Portland, Oregon, nos Estados Unidos, que oferece vários produtos e serviços para análise da *web*, dando destaque para a coleta de dados sobre o comportamento do internauta, dados para *websites* e aplicações em equipamentos móveis.

Entre as vantagens da análise de *web log* destacamos os cuidados no monitoramento das entradas dos usuários no *website*, que podem evitar situações completamente inusitadas e inadequadas relacionadas ao uso de termos ambíguos, imprecisos e até mesmo de nomes próprios homônimos. Os resultados da análise podem gerar diretrizes gerenciais no que se refere à melhoria contínua do *website*, na forma e conteúdo e no estabelecimento do padrão para a divulgação de informações.

A desvantagem é que como os resumos apresentados pelos *softwares* de análise de arquivos de *logs* são estritamente quantitativos, informações importantes não são reveladas. Isso se reflete na análise qualitativa, que restringe os dados sobre os usuários e operadores à interpretação das estatísticas. Além disso, dados numéricos podem não diferenciar visitantes humanos de robôs de captação de dados operados pelos mecanismos de busca.

O uso da análise do *web log* tem aumentado. Um exemplo de pesquisa que utilizou os dados do sistema, desenvolvida de julho de 2005 a setembro de 2006, foi a de Warwick, Terras, Huntington e Pappas (2007) na University College de Londres. O objetivo foi analisar o uso dos recursos digitais *on-line* nas humanidades, visando

determinar se eram sustentáveis, como e por que eram utilizados. Entre as conclusões do relatório final os pesquisadores ressaltaram a importância de preservarmos os dados de acesso dos usuários dos sistemas hospedados na Internet, pois eles podem prover insumos para futuras análises.

Outro exemplo de uso dos arquivos de *web log* foi o trabalho realizado na Embrapa Monitoramento por Satélite, de autoria de Pierozzi Júnior et al. (2003). Os autores coletaram dados sobre os usuários utilizando os indicadores contabilizados pelo programa para avaliar aspectos sobre a origem dos acessos, as ações executadas pelos usuários e o desempenho do sistema em termos de respostas enviadas às solicitações encaminhadas. Os resultados trouxeram dados para a remodelagem do *website*, de modo a melhorar a dinâmica de interação instituição-usuário e promover o desenvolvimento da análise de *logs*.

Análise documental ou documentária

A análise documental também é conhecida como análise documentária. Segundo Maimone (2007), esse tipo de análise consiste de um conjunto de procedimentos de natureza analítico-sintética que envolve processos de análise do conteúdo dos documentos e sua síntese, por meio da condensação ou da representação em linguagens documentárias. Isabel Cunha (1990, p. 59) complementa que essa análise tem por objetivo facilitar a recuperação da informação.

A análise documental utiliza documentos impressos ou digitais, *blogs*, portais, *websites* e citações como fontes de informação para a coleta de dados para os estudos de usuários. Documentos de uma biblioteca, tais como registros de empréstimo, pedidos de bibliografia, registro de perguntas feitas à seção de referência, formulários de empréstimo entre bibliotecas e de comutação bibliográfica, *logs* dos sistemas automatizados, entre outros, têm sido analisados para ampliar o conhecimento a respeito dos tipos de materiais mais utilizados, assuntos mais procurados, títulos de periódicos mais lidos, autores mais demandados, termos de busca mais utilizados etc.

As vantagens da análise documental ou documentária são as seguintes:

- é econômica, pois os dados já existem e não precisam ser coletados, reduzindo o tempo gasto de análise e inferências;
- pode prover informações sobre o contexto histórico onde ocorreu o fenômeno, possibilitando projetar tendências futuras. Por exemplo, estatística de uso de uma biblioteca pode prover indicadores futuros a respeito do comportamento dos usuários e seus reflexos na política de desenvolvimento do acervo.

Entre as desvantagens da técnica lembramos que, na fase de interpretação dos dados, pode ocorrer o que Babbie (1979, p. 255) denomina de falácia ecológica, quando

acreditamos que o comportamento em grupo corresponde ao comportamento similar de um indivíduo. Como a coleta de dados é realizada por método indireto, outra desvantagem da análise documental que também podemos considerar é a realização para analisar o contexto de uso de sistemas de informação pelos usuários.

Essa técnica limita-se aos dados existentes ou registrados que, obrigatoriamente, precisam ser confiáveis. Por exemplo, no caso do uso de dados estatísticos sobre consultas à biblioteca, o pesquisador precisa saber como os dados foram coletados, que padrões foram seguidos, para garantir a qualidade da pesquisa, evitando erros na interpretação do material analisado.

Análise do discurso

A análise do discurso surgiu em 1966, quando Michel Pêcheux, usando o pseudônimo Thomas Herbert, publicou *Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales, spécialement de la psychologie sociale*.

É uma técnica de caráter eminentemente qualitativo, bastante utilizada nas ciências sociais, como prática do campo da Linguística e da Comunicação, empregada na análise das construções ideológicas presentes no texto.

O discurso é a prática social de produção de textos. Isso significa que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente, vinculada à dos seus autores e à sociedade em que vivem. Por sua vez, o texto é o produto da atividade discursiva, o objeto empírico de análise do discurso e a construção sobre a qual se debruça o analista para buscar, em sua superfície, as marcas que guiam a investigação científica. Em síntese, o objeto da análise do discurso é o próprio discurso.

Segundo Vergara (2005, p. 25), “a análise do discurso é um método cujo objetivo é não somente compreender uma mensagem, mas reconhecer qual é o seu sentido, ou seja, o seu valor e sua dependência com um determinado contexto”.

A análise do discurso se preocupa em mostrar além do conteúdo, como o mesmo está sendo usado e quais as consequências desse uso. É recomendada quando se quer mostrar a forma como dizemos alguma coisa. Quando se quer apenas mostrar o que se fala, a análise do conteúdo é a técnica de coleta de dados recomendada. A análise do discurso envolve algo mais do que saber o que se fala, envolve saber quem fala, para quem fala, como fala e para que fala, pois o discurso pode ter inúmeras funções e significados. Permite perceber como se dá a interação entre emissor e receptor de uma mensagem, identifica o receptor, interpreta o discurso produzido pelos outros sem desconsiderar a subjetividade do pesquisador.

Três grandes categorias de métodos, por sua vez, incidem principalmente sobre certos elementos do discurso, sobre a sua forma ou sobre as relações entre os seus elementos constitutivos. São elas:

- as análises temáticas, que revelam as representações sociais a partir de um exame de certos elementos constitutivos. Exemplo: alguém expõe o conteúdo de determinado tema de forma irônica: Discurso cínico;
- as análises formais, que incidem principalmente sobre as formas e encadeamento de discurso. Exemplo: alguém expõe um conteúdo de forma direta, segundo o discurso formal: Discurso de advogado;
- as análises estruturais, que põem a tônica sobre a forma como elementos de mensagem estão dispostos e tentam revelar aspectos subjacentes e implícitos da mensagem. Exemplo: um bom profissional ou um profissional bom.

Tais categorias permitem o estudo do não dito ou dito entrelinhas, o que é uma das vantagens da técnica. Quanto às desvantagens, estas não podem ser generalizadas, devido às diferentes categorias em que se dividem os métodos. Podemos dizer que alguns métodos se baseiam em pressupostos simplistas, como é o caso da análise categorial, que considera a totalidade do texto na análise, passando-o por um crivo de classificação e de quantificação, segundo a frequência de presença ou ausência de itens de sentido e que permite a classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem, enquanto outros são muito pesados e trabalhosos, como, por exemplo, a análise avaliativa.

No âmbito dos estudos de usuários, a análise do discurso pode ser usada quando se deseja uma análise mais sofisticada da informação desejada, como a identificação de autores segundo ideias afins, por exemplo, muitas delas não explícitas, mas possíveis de serem interpretadas em discursos relativamente complexos. Entretanto, lembramos que a exigência desse tipo de análise tende a ser relativamente rara em estudos de usuários, restringindo-se quase que exclusivamente a pesquisas mais sofisticadas, que exigem o enquadramento dos usuários em segmentos muito específicos.

Audiência instantânea

A audiência instantânea é utilizada para a obtenção de índices de audiência por audímetro, aparelho eletrônico ligado ao televisor, que gera informações transmitidas por telefone, ou onda de rádio, até os computadores do instituto de pesquisa. Geralmente, é usada para calcular audiência de televisão.

A coleta de dados pode ser realizada para medir a transmissão por meios tradicionais, com o uso de equipamentos específicos que registram a audiência dos eventos. Também pode ser realizada via Internet, quando a transmissão dos registros da audiência dos eventos é feita em tempo real.

Para Michel Souchon (1997), a palavra *audiência* não tem o mesmo significado em francês e em inglês. Na língua francesa, ela é o equivalente de *escuta*, considerando que o auditório presta atenção. Estudar a audiência é indicar ou nomear às pessoas que escutam e dão atenção à emissão, ao canal, durante um período ou faixa

horária. Já na língua inglesa, a palavra *audiência* quer dizer *público*. A pesquisa de audiência diz respeito ao conjunto de trabalhos que estudam o público, por meio de sondagens ou outros métodos para contar espectadores ou ouvintes, assim como para conhecer outros aspectos do seu comportamento, modo de vida e práticas culturais. Audiência significa, também, um dos aspectos da pesquisa de audiência numa sociedade. É a designação dominante nas décadas dos anos 2000.

Souchon (1997) apresenta vários tipos de audiência:

- 1) audiência instantânea: conjunto de pessoas presentes diante da televisão, ou ouvindo uma estação num momento preciso;
- 2) *audiência acumulada* de uma emissão ou fatia de horário: conjunto de pessoas que viram, pelo menos, um fragmento do período analisado;
- 3) *audiência inteira* ou completa: conjunto de pessoas que viram toda a emissão ou uma fatia horária;
- 4) audiência média: média do número de pessoas presentes durante uma emissão ou fatia horária.

Segundo os utilizadores, privilegiamos um ou outro dos indicadores de audiência. Os compradores de espaços publicitários pagam pela audiência instantânea. Os políticos preocupam-se com partes da audiência ou parte do mercado. Os produtores querem conhecer o perfil do seu público lendo os números da audiência média. O indicador mais usado nas televisões e mais publicado nos jornais é a audiência média. O indicador dominante substitui a realidade, esquecendo o seu carácter parcial. O número dos que viram um fragmento da emissão, a audiência acumulada, é muito mais elevado do que o número dos que viram a emissão no seu total, que é muito mais baixo. Daí a necessidade de usar outro indicador, no caso, a audiência completa.

Técnica do Diário

O diário é o documento criado por um indivíduo, que mantém um registro regular, pessoal e contemporâneo. Alaszewski (2006, p. 2) refere-se à organização do diário pela sequência regular das datas de entrada dos registros dos dados durante o período de tempo em que o diarista mantém o diário. Embora pessoal, porque as entradas são realizadas por um indivíduo identificado e o controle do acesso é determinado pelo indivíduo responsável pelos dados registrados, o diarista pode permitir que outras pessoas tenham acesso ao diário. O diário é contemporâneo, pois as entradas dos registros são feitas na hora ou perto o suficiente do momento em que ocorrem os eventos ou atividades para que o registro não seja distorcido. O registro normalmente assume a forma de um documento escrito estruturado, porém, com o desenvolvimento da tecnologia, o registro pode assumir a forma de uma gravação de áudio ou audiovisual.

Nos estudos de usuários, os indivíduos registram nos diários as necessidades, o modo e a frequência de uso dos diversos tipos de informação pesquisados por eles em determinado período. Os pesquisadores analisam esses registros para rastrear as atividades diárias dos usuários participantes de uma determinada pesquisa, bem como as suas experiências objetivas no uso de produtos e serviços informativos. Esses registros podem incluir emoções, crenças, interpretações, interações dos usuários em eventos e atividades, algumas vezes em detalhes minuciosos, porém, de modo geral, não apresentam informação pessoal ou íntima que justifique a recusa do usuário em participar do estudo.

Segundo Bolger, Davis e Rafaeli (2003), os pesquisadores devem sempre garantir que os participantes preencham um documento formalizando o consentimento em participarem dos estudos envolvendo o uso de diários privados e, particularmente, em pesquisas relacionadas com uma população vulnerável, a aprovação formal deve ser concedida pelo conselho de ética da instituição onde o pesquisador está lotado ou do contratante do projeto.

Outra preocupação ética é a questão da confidencialidade. Embora os participantes inicialmente possam ter concordado em ter sua anotação publicada, eles podem ter feito anotações pensando que somente o pesquisador ou um grupo seletivo teriam acesso às suas respostas. Nesse sentido, é importante estar atento ao que é divulgado. Várias opções são úteis para proteger o anonimato. Os diários podem ser apresentados pessoalmente, enviados ou recolhidos a partir de um local previamente acertado, dando opções aos participantes para a salvaguarda da sua anotação. Os pesquisadores também podem usar pseudônimos ou atribuir números para se referirem aos diaristas.

A técnica é efetiva quando os dados estão completos e cuidadosamente registrados. Os diários são úteis quando os usuários estão conscientes a respeito da importância da pesquisa e sabem utilizar os formulários para facilitar o rápido registro dos fatos, tornando a técnica bastante eficiente.

Com o crescimento do uso da Internet em todas as áreas é importante não negligenciar o potencial dos diários nesse contexto cibernético. Os pesquisadores devem estar cientes da popularidade crescente de acessar um maior número de participantes do que seria possível com estudos tradicionais, pois é mais fácil identificar comunidades *on-line* que compartilham interesses comuns.

Culwin e Faulkner (2005) utilizaram as técnicas do questionário e do diário para identificar as atividades informativas realizadas por indivíduos quando utilizavam o serviço de mensagens curtas, em inglês, *short message service* (SMS), popularmente conhecidas como torpedos. O questionário foi concebido para coletar dados sobre as atividades de mensagens de texto junto a 565 usuários do telefone móvel. A técnica do diário foi realizada para monitorar 24 assuntos durante um período de duas semanas.

Saint Jean et al., em 2012, utilizaram a técnica do diário junto a utilizadores frequentes da Internet sobre suas atividades *on-line*, juntamente com o seu interesse, confiança e satisfação em relação a essas atividades. Um *link* para uma pesquisa *on-line*

foi enviado aos entrevistados cinco vezes por dia durante três dias consecutivos. A coleta de dados atingiu 2.656 formulários diários apresentados por 417 respondentes.

As vantagens do uso de diários ocorrem em decorrência de estes serem extremamente flexíveis, na medida em que podem ser utilizados em diversos modelos e estratégias de pesquisa. Mas, como outras técnicas, também possui desvantagens. Alguns respondentes não registram suas ações no uso da informação, logo após a sua realização, deixando acumular certo número de ações para fazer o registro. Tal fato pode prejudicar a confiabilidade dos dados registrados porque os usuários podem esquecer e confundir alguns detalhes. Além disso, a amostra tem que ser reduzida e a análise dos dados requer demasiado tempo, considerando o volume de dados qualitativos a serem analisados. Porém, para compensar este aspecto, podemos associar outros tipos de técnicas de análise, como por exemplo, a análise de conteúdo, para analisar com maior precisão os dados registrados nos diários.

Webometria

A webometria (*webometrics*, em inglês) tem como sinônimos os termos *webmetria* e análise da *web*. É um conjunto de técnicas quantitativas utilizadas na análise das métricas de acesso e uso dos *websites*, inclusive dos seus *links* hipertextuais. Trata-se de uma técnica bibliométrica de coleta de dados para a análise dos *links*, a análise de menção da *web*, a análise de *blogs* e avaliação dos mecanismos de busca.

Cibermetria também pode ser entendida como sinônimo de webometria, embora referente estritamente à Internet. Comunicações por *e-mail*, acesso a arquivos digitais, ambientes virtuais, redes de compartilhamento de arquivos são estudados no âmbito da cibermetria. Apesar de a *web* estar integrada à Internet, nem sempre esse fato é considerado nos estudos cibernéticos. Apenas os estudos webométricos tratam as questões relativas à *web*.

O termo *webmetria* foi utilizado pela primeira vez no artigo de Almind e Ingwersen, publicado em 1997, nos primeiros anos do advento da *web*. A ideia inovadora dos autores foi utilizar os *links* de uma página *web* para extrair os relacionamentos contidos nesse contexto. Após essa ideia surgiu, em 1998, o algoritmo de ranqueamento do Google, o *Google Pagerank*, que tinha suas raízes metodológicas na bibliometria.

A análise de *links* é importante para a avaliação de *websites*. É importante também porque a quantificação dos acessos aos *links* e ao número de páginas ou recursos visitados podem revelar informações úteis sobre quão popular ou não é o *website*. Essa informação também pode ser obtida a partir da análise do arquivo de *log* do computador que hospeda o *website* mediante autorização do *webmaster* por medida de segurança, fato que dificulta o acesso a tal informação. Além disso, a análise de *links* pode ser aplicada em qualquer *website*. Isso significa que esse tipo de análise pode ser utilizado para identificar as audiências perdidas do *website*.

Os *links* podem revelar informações sobre outros *websites* quando direcionam os visitantes para estes e fornecem dados sobre o domínio de nível superior relativo à

origem geográfica do *website*, pela identificação do país em que o *website* está hospedado, por exemplo: .br para Brasil; .fr para a França.

Um dos trabalhos mais antigos sobre a utilização da webometria foi o de Larson (1996), que procurou investigar as técnicas baseadas em *links* para identificar a organização de determinado assunto na *web*. Desde então, a técnica tem sido utilizada de forma crescente, eventos foram dedicados ao tema e, em 2005, o capítulo de revisão de literatura de autoria de Thelwall, Vaughan e Bjorneborn foi publicado no *Annual Review of Information Science and Technology*.

No Brasil, destacamos os trabalhos pioneiros de Vanti (2002, 2005), que tratam da webometria, sua abrangência e aplicações. Mais tarde, em 2012, Gouveia publicou artigo para mostrar a perspectiva de crescimento da webometria com o retorno do uso dos *web crawlers*, da citação da URL e de palavras em mecanismos de busca comerciais. Apontou para a importância da abordagem, ainda pouco explorada àquela época, por meio do uso do operador do Google, o *allinanchor*.

Descritas e comentadas as técnicas de coleta de dados por meio da análise do contexto de uso, apresentamos as técnicas de coleta por meio da percepção das pessoas.

Técnicas de coleta de dados por meio da percepção das pessoas

As técnicas de coleta de dados por meio da percepção das pessoas são realizadas por método indireto, tendo como fonte de informação os aspectos observáveis da percepção das pessoas no uso de *blogs* e de *websites*, nos cliques realizados, nas experiências e na experimentação, nas fichas classificadas, nas ideias das pessoas, no uso das mídias sociais e de portais, nos registros dos *logs* de acesso e dos *logs* de busca, nos relatos de avaliação apresentados pelas pessoas, na resolução de problemas pelas pessoas e nos resultados de testes realizados por elas, na revelação de opinião pessoal, na simulação de uso, na tarefa realizada pelas pessoas, nos textos escritos, no uso de aplicativos e artefatos portáteis móveis. São técnicas variadas, dentre as quais destacamos as principais.

Análise da tarefa

Também conhecida como método de medida de desempenho, a análise da tarefa permite a coleta de dados por meio da observação da interação entre os usuários e os sistemas em estudo. O foco está em descrever como os usuários realizam suas tarefas, quais os seus objetivos e o que de fato fazem para alcançá-los.

Na literatura científica, encontramos outras técnicas propostas com esses intuitos. As mais recorrentes são o *Méthode Analytique de Description* (MAD), proposto por Scapin e Pierret-Golkbreich, em 1989, e o *Task Knowledge Structure* (TKS), proposto por Johnson et al., em 1989. Essas técnicas, segundo Heeman (1997) e Markopoulos e Gikas (1997), constituem notável apoio às ações do projetista na especificação das

funcionalidades do sistema, na concepção de suas interfaces ergonômicas e na elaboração de manuais de treinamento do sistema.

Para que os resultados da análise da tarefa sejam satisfatórios, Nascimento e Amaral (2010, p. 67) sugerem que alguns parâmetros sejam estabelecidos para:

- analisar as operações efetuadas, a ordem de execução, as dificuldades do operador em realizá-las, assim como os tipos, frequências e causas de incidentes;
- ter a visão geral da utilização da informação, isto é, conhecer as informações realmente utilizadas, a ordem de utilização, as informações que faltam, as inúteis e as que induzem a erros;
- entender o relacionamento dos usuários com as informações e operações por eles realizadas, as denominações e a forma como o operador as transmite.

Inicialmente, desenvolvemos um plano de avaliação que indique os passos a serem seguidos durante a análise. As tarefas são testadas e, logo após, agrupadas em uma lista com, no mínimo, dez questões. Com o auxílio de um questionário demográfico, selecionamos os possíveis participantes que se adequam ao contexto da avaliação. Os cuidados relativos à aplicação da análise da tarefa são:

- programar a data para a realização e contatar os usuários selecionados com antecedência;
- preparar o local, lembrando que a observação envolve o computador e o usuário e cada participante deve ser observado em uma estação de trabalho preparada para a captação de vídeos;
- fazer o pré-teste das tarefas para evitar possíveis interferências;
- instruir cada participante sobre os procedimentos e notificar que todas as suas ações serão monitoradas e gravadas.

Não podemos esquecer de elaborar os questionários para avaliar a aplicação da técnica. As respostas dos participantes revelam se ficaram satisfeitos e se houve alguma falha que poderá ser evitada em realizações futuras.

A verificação da diferença entre os tempos de realização da tarefa é essencial, uma vez que auxilia a identificação de possíveis erros de interpretação que podem ser corrigidos. Concluída essa etapa, verificamos quantos *links* foram necessários para o participante finalizar ou não a tarefa. Comparamos os resultados com os obtidos no pré-teste realizado para verificar se a média de acesso dos *links* é, no mínimo, aproximada ao gabarito das respostas do teste.

Devemos anotar os percalços na realização da tarefa, como por exemplo: se uma resposta está na página inicial e o usuário a procurou em outra página. Nessa etapa, os erros cometidos pelos usuários começam a ser identificados e teremos a lista de problemas que, preferencialmente, deverão ser analisados, no mínimo, por dois especialistas em usabilidade, aos quais são fornecidos:

- a) gráficos que representam o tempo de realização das tarefas pelos usuários para verificarem se as médias estão fora dos limites, acima ou abaixo da média de controle estabelecida;
- b) vídeos que mostram a realização da tarefa pelos usuários, contendo a identificação do problema e a hora em que ocorre;
- c) impressões coletadas que propiciam a identificação de problemas, opiniões e sugestões que impactem na verificação dos problemas de usabilidade.

Caberá aos especialistas identificar aqueles que são derivados de causas especiais, passíveis de correção, daqueles que são derivados de causas comuns, para garantir a imparcialidade da análise dos erros. De posse dos resultados, caberá ao responsável pela avaliação relacionar os problemas de usabilidade às categorias de informações, *links* e estruturas de navegação do *website*, já que a meta da análise da tarefa é reestruturá-lo para tornar mais fácil o seu uso. Lembramos que a análise da tarefa oferece melhores resultados quando é precedida por outras técnicas, como a avaliação ergonômica e o *card sorting*.

Nascimento e Amaral (2010, p. 67-68) recordam que devemos fazer uso de gravações de vídeo e sistemas de monitoramento conhecidos como “espiões”. Quando instalados no computador do usuário ou no servidor de aplicativos, os sistemas de monitoramento captam toda a interação, com a vantagem de não causar constrangimento ao usuário, que apesar de não se sentir observado, deve ser informado que está sendo monitorado.

Cybis (2003, p. 126) alerta que os sistemas de monitoramento “apresentam limitações de ordem técnica, relacionadas principalmente à portabilidade das ferramentas de espionagem face à diversidade de ambientes de programação existentes”. Nesse contexto, Dias (2001, p. 70) observa que “a dificuldade desta técnica de monitoramento é determinar que tipos de informações são úteis e como devem ser analisadas, dada a enorme quantidade de dados coletados”.

No mercado, existem diversos sistemas de monitoramento com aplicações específicas que podem ser utilizados em estudos de usabilidade, como o *MS Camcorder*, o *Lotus Screen*, o *Screen Movie Studio* e o *ACA Recorder*.

Análise e solução de problemas

Também é conhecida como Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). No contexto deste livro, embora tenha sido denominado método, o MASP é considerado como técnica de coleta de dados realizada por meio de observação de pessoas enquanto analisam e resolvem problemas.

O MASP é uma técnica prescritiva, racional, estruturada e sistemática para o desenvolvimento de um processo de melhoria no ambiente organizacional, cujo objetivo

principal é a análise e solução de problemas para a ampliação das perspectivas de melhores resultados.

A aplicação do MASP como técnica para analisar e solucionar problemas dentro das organizações passou pela idealização de um conceito, o ciclo PDCA (do inglês: *Plan* = planejar; *Do* = fazer; *Control* = controlar; *Act* = agir), com o objetivo de incorporar um conjunto de ideias inter-relacionadas que envolve a tomada de decisões, a formulação e comprovação de hipóteses, a objetivação da análise dos fenômenos, dentre outras ações, que lhe conferem um caráter sistêmico.

As oito etapas do MASP são subdivididas nos seguintes passos, apresentados na Figura 4.17.

Figura 4.17 – Passos relacionados às etapas do MASP

Etapas do MASP	Passos relacionados a cada etapa
Identificação do problema	Identificação dos problemas mais comuns Levantamento do histórico dos problemas Evidência das perdas existentes e ganhos possíveis Escolha do problema Formar a equipe e definir responsabilidades Definir o problema e a meta
Observação	Observação das características do problema por meio de dados existentes Observação do problema no local Cronograma de trabalho
Análise	Levantamento das variáveis que influenciam o problema Escolha das causas mais prováveis (hipóteses) Coleta de dados nos processos Análise das causas mais prováveis; confirmação das hipóteses Teste de consistência da causa fundamental Verificação da causa do problema: foi descoberta a causa fundamental?
Plano de ação	Elaboração da estratégia de ação Elaboração do plano de ação Negociação do plano de ação
Ação	Divulgação e alinhamento das ações Execução das ações Acompanhamento das ações
Verificação	Comparação dos resultados com a meta estabelecida Identificação dos efeitos secundários Verificação da efetividade da ação: a ação foi efetiva?
Padronização	Elaboração ou alteração de documentos Treinamento Registro e comunicação Acompanhamento dos resultados do padrão
Conclusão	Identificação dos problemas remanescentes Planejamento das ações antirreincidência Balanço do aprendizado

A análise e resolução de problemas serve para identificar eventuais gargalos que possam existir nos diversos processos que compõem o ambiente de atendimento aos usuários da informação para aprimorar esse atendimento, por meio das informações obtidas nesses processos.

Avaliação heurística

A avaliação heurística possibilita a análise do fluxo de tarefa e dos objetos de interação de um sistema em qualquer fase do seu estágio de desenvolvimento. Todavia, embora Nielsen (1993) ressalte que a avaliação heurística é mais eficaz quando realizada com a participação de três a cinco especialistas em usabilidade, pessoas com ou sem nenhuma experiência podem tirar proveito de suas funcionalidades. Zilse (2004, p. 97) conta que Nielsen (2000) conseguiu os melhores resultados com a participação de cinco usuários, pois

ao coletar dados de um único usuário, as percepções disparam e já se aprende quase um terço de tudo que há para conhecer sobre a usabilidade do projeto. Ao testar o segundo usuário, se descobrirá que esta pessoa faz alguma das mesmas coisas que o primeiro usuário, tendo, então, repetição no que é aprendido. Contudo, as pessoas são definitivamente diferentes e, portanto, terá algo novo que o segundo usuário faz que não observou o primeiro, adicionando assim novas observações, porém não tanto quanto fez o primeiro usuário. Ao aumentar o número de usuários, aprende-se cada vez menos, por que estão sendo observadas repetidas vezes as mesmas coisas. Após o quinto usuário, o pesquisador estará desperdiçando o seu tempo, observando os mesmos achados repetidas vezes e aprendendo pouco ou nada de novidade.

Outra forma de obter resultados satisfatórios a partir da avaliação heurística é congrega usuários, desenvolvedores e especialistas em usabilidade para identificar problemas de usabilidade, posto que uma equipe multidisciplinar visualiza o problema sob perspectivas diferenciadas. Uma equipe multidisciplinar composta de usuários, desenvolvedores e especialistas em usabilidade analisam os cenários da tarefa e os objetos de interação da interface, a fim de detectar problemas de usabilidade. O foco principal dessa técnica está em descrever as tarefas, mais do que criticá-las.

Brainstorm

O *brainstorming*, termo em inglês geralmente traduzido como tempestade cerebral ou de ideias, é uma técnica de coleta de dados utilizada para a geração de ideias em grupo a partir de dinâmicas de desenvolvimento de atividades para descobrir as potencialidades criativas de cada indivíduo e do grupo, com o intuito de atingir o objetivo proposto. Sua utilização incentiva a espontaneidade e busca levantar o maior número de ideias para orientar a solução do problema apresentado.

Trata-se de uma das técnicas qualitativas que envolvem a participação da equipe responsável pela coleta de dados e os usuários. Pode ser utilizada com o intuito de:

- desenvolver produtos ou serviços informativos com a obtenção de novas ideias que contribuam para a criação de novos e o aprimoramento dos existentes;
- desenvolver ideias para campanhas de promoção e publicidade da prestação de serviços informativos;
- procurar soluções alternativas para a solução de problemas relacionados à disseminação e uso da informação, ao atendimento e relacionamento com os usuários da informação;
- discutir e compartilhar ideias, estimulando a equipe da unidade prestadora de serviços informativos a participar de forma cooperativa, gerando e fomentando a inovação e a criatividade coletiva.

As principais diretrizes para a realização do *brainstorming* são:

- críticas são rejeitadas. Essa é provavelmente a mais importante diretriz para evitar julgamentos que possam inibir a manifestação espontânea dos participantes;
- encorajar os participantes a sugerirem qualquer ideia que lhe venha à mente, sem preconceitos ou medo. A criatividade é bem-vinda para propiciar um clima receptivo a todos os participantes;
- quanto mais ideias forem geradas, maior é a probabilidade de encontrar soluções factíveis, tomando o devido cuidado para que todos possam participar respeitando a ordem de manifestação individual;
- a discussão e a combinação das ideias geradas contribuem para a construção e reconstrução das ideias para encontrar a melhor solução do problema em estudo.

O *brainstorming* é conduzido nas seguintes fases:

- selecionar um grupo de 6 a 12 indivíduos;
- enviar um convite aos participantes selecionados explicando o objetivo da realização do evento;
- preparação inicial do local onde será realizado o *brainstorming*, providenciando condições para a gravação das discussões ou a ajuda de uma secretária para tomar nota das ideias geradas;
- realizar uma explanação oral, recapitulando as diretrizes e o problema a ser solucionado;
- estimular a geração de ideias em busca da solução do problema;

- analisar as ideias apresentadas para escolher a melhor solução para o problema.

Embora a coleta de ideias seja relativamente fácil, a técnica exige do facilitador exímia capacidade de comunicação e coordenação da dinâmica de grupos para estimular a cooperação dos participantes sem negligenciar as diretrizes a serem seguidas.

Em 2008, Behr, Moro e Estabel analisaram a importância do uso do *brainstorming* na gestão da biblioteca escolar. Os autores defenderam a ideia de que, na tomada de decisão da avaliação dos produtos e serviços de informação oferecidos, o bibliotecário, como gestor, tem competência para utilizar essa técnica para auxiliá-lo no seu trabalho.

Brainwriting

É uma técnica aplicada à geração de ideias para solucionar um determinado problema em curto período de tempo. A sessão dura geralmente de 20 a 30 minutos, embora possam ocorrer variações entre 30 e 45 minutos, ou até mesmo de até uma hora. A finalidade básica é produzir, de forma escrita, um número significativo de ideias sobre o problema em estudo. Para que a quantidade gere qualidade de ideias, é preciso que os participantes e o moderador sejam criativos, porém, cabe ao moderador estimular a criatividade dos participantes, envolvendo-os em um clima colaborativo e inibindo a censura na forma de expressão de cada um.

Assim como o *brainstorming*, o *brainwriting* deve ser utilizado na tomada de decisão relacionada a um processo existente, que vise a melhoria contínua; ou no planejamento de um processo em implantação.

Em resumo, o moderador apresenta o problema ao grupo, que pode variar de cinco a oito pessoas munidas de caneta e papel, e certifica-se que todos o entenderam. O grupo delibera sobre um problema apresentado. Cada pessoa deverá escrever suas ideias e entregar sua folha.

Existem diferentes maneiras de realizar o *brainwriting*. Uma das formas de realização muito utilizada denomina-se 6-3-5. O número de participantes recomendado é seis. Cada um escreve três ideias relacionadas ao problema, tendo um período de cinco minutos para fazê-lo. É feito o rodízio dos papéis preenchidos e, novamente, são dados mais cinco minutos para acrescentar outras três ideias com algo correlato. O processo continua sempre em períodos de cinco minutos, até que todos os participantes tenham preenchido todos os papéis, sem repetição. O moderador da reunião recolhe então todos os papéis para a seleção de ideias.

O *brainwriting* também pode ser executado e descrito em quatro etapas: preparação, geração, organização e *feedback*.

Preparação do *brainwriting*: existem várias maneiras de preparar a sessão. Uma delas é a pessoa responsável pela realização da técnica definir e resumir o problema a

ser solucionado, claramente, em duas ou três linhas. Essa breve exposição deve conter uma ou duas ideias relevantes para solucionar o problema em questão. Então, o coordenador prepara seis ou sete cópias do documento e identifica os indivíduos-chave que possam ser capazes de contribuir com ideias para a melhor solução do problema. É possível realizar a preparação de outra maneira. Após selecionar os participantes que podem ajudar na solução do problema em estudo e convidá-los para a reunião, o coordenador apresenta o problema em termos gerais. Após a discussão, os membros do grupo definem por escrito o problema em duas ou três linhas em um papel em branco para começarem a etapa de gerar ideias para a solução.

Na geração de ideias: o coordenador convida as pessoas-chave para uma reunião de 30 a 45 minutos, organizando-as em grupos de seis participantes cada. Ressaltamos aqui que todos irão trabalhar sobre o mesmo problema. Cada grupo recebe papéis contendo a exposição do problema, bem como uma ou mais ideias relacionadas. Após breve introdução e explicação do processo por parte do coordenador, os participantes começam a trabalhar, individualmente, em silêncio. Cada participante recebe um papel dos integrantes do seu grupo, lê o conteúdo escrito, coloca por escrito quaisquer ideias que lhe ocorram. Quando termina, devolve o papel ao centro da mesa, aguarda que o colega também termine e troca com ele as suas respostas, repetindo o processo até que não mais lhe ocorram novas ideias. Assim, durante a reunião, cada membro está lendo as ideias dos outros ou está acrescentando suas próprias ideias nas respostas dos colegas de grupo, num processo contínuo de associação de ideias. Nessa etapa, não é permitido alterar, riscar ou censurar as ideias dos demais membros do grupo.

Na organização do *brainwriting*: após o término da reunião, o coordenador lê as ideias geradas, criticando-as e reorganizando-as para eliminar as duplicações e facilitar a leitura. Após agrupar ideias semelhantes, o texto é digitalizado e está pronto para ser devolvido ao grupo. Não é permitida censura ao conjunto de ideias coletadas.

A etapa do *Feedback*: é optativa. O coordenador pode informar aos participantes o resultado do processo no seu encerramento, uma vez esclarecidas as ideias discutidas de forma rápida, depois de realizada a priorização das ideias e a troca de informações entre os membros do grupo.

São diversas as vantagens do *brainwriting*:

- funciona bem com pessoas que não se conhecem;
- gera muitas ideias;
- permite a crítica construtiva sobre as alternativas;
- facilita a discussão de alternativas;
- cada ideia fica documentada, evitando-se a perda de ideias potencialmente relevantes;

- cada um dos participantes do grupo trabalha paralelamente, escrevendo informações, ao invés de participar de uma ideia ou elaborá-la enquanto os outros ouvem;
- a ausência de críticas e de comentários minuciosos permite aos participantes pensar mais espontaneamente, documentando no papel as ideias que são formuladas;
- o silêncio criado pela ausência de conversação contribui para uma atmosfera de produtividade e envolvimento;
- há uma democratização do processo de geração de ideias mediante a eliminação da possibilidade de que uma pessoa domine o grupo e o concentre em determinada direção de pensamentos.

Entretanto, o *brainwriting* apresenta como desvantagem a possibilidade de as pessoas ficarem inibidas para escrever suas ideias de maneira mais resumida. Além disso, a técnica de coleta exige que a pessoa escreva todas as suas ideias na hora em que acontece a reunião e deixe o que escreveu com o coordenador.

Card sorting

É uma técnica de amplo potencial de uso nas pesquisas de avaliação de usabilidade no ambiente *web* da Internet. Nascimento e Amaral (2010, p. 58) descrevem os procedimentos para verificar como os usuários agrupam informações de forma que sejam úteis, possibilitando que sejam criadas estruturas de organização otimizadas e mais adequadas ao seu modelo mental.

Para Van Amstel (2004), o *card sorting* “é uma técnica usada por arquitetos da informação para descobrir como o usuário classifica uma determinada informação em sua mente”, uma vez que a taxonomia é o cerne da organização da informação, guiando o usuário durante o uso de um menu de navegação.

Nascimento e Amaral (2010, p. 59) destacam suas inúmeras vantagens para:

- avaliar a qualidade da organização da informação vigente e suas respectivas categorias;
- verificar como os usuários com ou sem experiência acessam um determinado conteúdo;
- verificar como os usuários agrupam conteúdos, de modo a possibilitar que, ao atender as sugestões propostas, a reformulação da organização da informação seja adequada ao modelo mental dos usuários;
- perceber como os usuários nomeiam as informações do *website*;
- identificar os itens que são difíceis de serem organizados e que podem pertencer a mais de uma categoria de conteúdo;

- identificar a terminologia mais adequada aos usuários;
- verificar que a aplicação da técnica é simples, fácil e rápida;
- verificar que seu custo é mínimo;
- demonstrar que uma interface pode ser criada ou reformulada de acordo com as necessidades informacionais dos usuários.

Quando utilizamos o *card sorting*, o monitoramento do *website* gera um inventário de conteúdo, que serve para revelar a independência/dependência de alguns *links*, os grupos prioritários de conteúdo e a ausência/permanência de conteúdos para visualizar as estruturas de navegação pelo usuário. Logo, se realizado antes da aplicação do *card sorting*, poderá servir como base para a própria aplicação.

Após a verificação de conformidade do inventário de conteúdo com o *website*, elaboramos os cartões, que representarão *links* e os grupos de conteúdos majoritários e minoritários, que devem ser impressos em papel de espessura adequada ao manuseio pelos usuários. Os cartões com a nomenclatura dos *links* a serem organizados, dez cartões em branco para a sugestão de novos *links* e agrupamentos e um envelope com as categorias previamente determinadas compõem o *kit* junto com as instruções preliminares, o questionário para avaliar o uso da técnica, artigos científicos e notícias sobre *card sorting*; lápis, borracha, caneta e três ligas de borracha.

Devem ser selecionadas pessoas do ambiente da instituição a que o *website* pertence, por meio de questionário demográfico, que deverá destacar a faixa etária do participante, a frequência e os objetivos da utilização do *website* e o grau de conhecimento sobre o tipo de avaliação a ser realizada.

Nos dias que precederem à aplicação da técnica, devemos entrar em contato com os possíveis participantes para que confirmem sua presença e verificamos o equipamento a ser utilizado para prevenir possíveis problemas que possam ocorrer. A sala deve ter iluminação adequada, mesa(s) larga(s), cadeiras, tela de projeção, aparelhos de gravação etc.

Ao iniciar, os participantes devem estar acomodados em seus lugares para que a pessoa que conduzirá os trabalhos como mediador ou facilitador possa explicar os objetivos da técnica, sua história, os tipos de *card sorting* existentes e como se propõe uma nova árvore semântica do *website* a ser avaliado, conforme os modelos mentais. Os usuários são avisados que todas as suas impressões serão gravadas e que podem sugerir novas nomenclaturas de *links* e descartar aqueles cartões que não fizerem sentido conforme a sua opinião. Por fim, eliminamos possíveis dúvidas acerca do preenchimento do questionário de avaliação sobre a metodologia proposta.

Para analisar os dados coletados, transportamos os resultados dos agrupamentos de informações para um programa de análise de *card sorting*, de acordo com a disposição determinada pelos participantes. Nesse momento, identificamos os cartões que foram descartados, os que foram sugeridos e a ordem definida pelos participantes.

O *card sorting* mostra-se efetivo para verificar os modelos mentais dos usuários em relação à organização, nomenclatura dos *links* e estrutura das informações de um *website*. No entanto, para a implantação das modificações sugeridas pelos participantes, as árvores semânticas precisam ser submetidas a outros tipos de análises e testes, conforme recomenda Zilse (2004, p. 132) ao sugerir a avaliação cooperativa. Mas, de nada adianta a realização da técnica se não houver um conhecimento preciso das funções que o *website* desempenha e do cenário em que atua e se insere.

Consumidor X ou Cliente oculto

A técnica do Consumidor X ou Cliente oculto também é conhecida como cliente simulado, pseudocompras ou *mystery shopping*. A técnica utiliza o levantamento realizado por meio de uma simulação na qual um indivíduo, passando-se por consumidor, representa esse papel ao testar um produto ou serviço oferecido por uma empresa. Essa pessoa é contratada para agir como se fosse um consumidor do produto ou serviço e tem que descrever tudo o que ocorreu durante sua atuação como consumidor nesse processo de simulação.

Adaptando os ensinamentos de Garber (2001, p.79), a técnica pode ser aplicada em testes de:

- qualificação do profissional prestador do serviço;
- utilização de *call center* em relação à facilidade na obtenção do número do telefone, congestionamento de linhas, demora entre a conexão e o atendimento efetivo, tempo de espera ouvindo gravações de textos ou músicas, número de pessoas que atenderam a ligação até a localização de quem efetivamente poderia resolver o problema de quem ligou, eficiência e educação do atendente;
- distribuição de produtos para avaliar a facilidade de localização, visualização do local em que o produto está exposto, disponibilidade e acessibilidade, pessoal disponível para o esclarecimento de dúvidas;
- atendimento para a solução de problemas relativos à facilidade em contatar o suporte técnico, disponibilidade de pessoal para resolver o problema, tempo de resposta entre a solicitação e a resolução do problema, facilidade de preenchimento de formulários para obter solução;
- prestação de serviços via Internet para testar a facilidade em encontrar o endereço eletrônico, facilidade de navegação, tempo de resposta, conformidade entre o que foi solicitado e o que foi entregue.

A aplicação da técnica deve ser executada de acordo com os seguintes passos de realização:

1. Identificação do problema e verificação sobre a segurança de que a simulação planejada possa trazer os dados necessários referentes ao papel representado pelo consumidor X ou cliente oculto.
2. Discussão sobre os pontos que poderão suscitar dúvidas durante a simulação para evitar que o consumidor X passe por dificuldades.
3. Construção do roteiro de treinamento do consumidor X na simulação, antes de sua realização.
4. Gerar todos os dados necessários (local e horário de funcionamento, dia e hora programados para realizar a simulação) de modo que o consumidor X realize a simulação com tranquilidade.
5. Realização efetiva de uma ou mais simulações pelo Consumidor X.
6. Apresentação de relatório pelo Consumidor X, que nada mais é do que um resumo descrevendo todas as ocorrências nas simulações realizadas.

Embora possua enorme potencial para ser utilizada em estudo de usuários da informação, especialmente na avaliação de produtos e serviços, é praticamente inexistente sua aplicação nesse contexto. Na literatura, encontramos o artigo de Maribel Rianza Chaparro sobre novas técnicas de estudos de usuários aplicadas a bibliotecas, publicado em 2007, que relata a aplicação pioneira da técnica do cliente oculto na Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid, na Espanha.

Alguns pesquisadores atuaram como “cliente oculto” e utilizaram os principais serviços das bibliotecas da Obra Social Caja Madrid em diversas visitas. Para a aplicação da técnica, utilizaram uma empresa especializada nesse tipo de estudo e alcançaram os seguintes objetivos:

- a) conheceram o nível de qualidade oferecida por cada uma das fases do serviço;
- b) analisaram pontos fortes e fracos do serviço oferecido;
- c) estabeleceram diferenças segundo a distribuição geográfica, temas planejados e outras variáveis definidas pela Rede, como: tamanho, antiguidade, entre outras;
- d) difundiram os resultados das mensurações de forma clara, atrativa, simples.

A vantagem da técnica foi ter permitido que fossem identificados pontos fracos no contato com o público que de outro modo não seriam percebidos, porque, dificilmente, as reclamações dos usuários, ou os seus comentários durante um atendimento por telefone, são analisados. Por exemplo, se um bibliotecário não cumprimenta o usuário quando ele entra na biblioteca, não sorri, não resolve os seus problemas com rapidez, dificilmente alguém reclama. Por meio dessa técnica teremos a informação necessária para aumentar a satisfação dos nossos usuários.

Algumas situações observadas na aplicação da técnica como problemas nos levam a visualizar possíveis desvantagens da técnica, como por exemplo: a realização de uma única visita à biblioteca pode resultar em avaliação subjetiva e por isso é recomendado realizar no mínimo três visitas. Podem surgir relações de desconfiança e constrangimento entre os profissionais da biblioteca que não estão realizando suas tarefas de acordo com os procedimentos estipulados, uma vez que esse comportamento será revelado pelo cliente oculto. Para evitar essa sensação, é muito importante que os resultados da técnica não sejam utilizados como parte da avaliação de desempenho profissional, mas apenas como ferramenta para detectar comportamentos que devem ser melhorados.

Ensaio de interação

Um ensaio de interação consiste na simulação de uso de um sistema de informação da qual participam pessoas representativas da população-alvo, tentando fazer tarefas típicas de suas atividades, com uma versão do sistema pretendido. A preparação do ensaio requer um trabalho detalhado de reconhecimento do usuário-alvo e de sua tarefa típica para a composição dos cenários e *scripts* que serão aplicados durante a realização dos testes.

A complexidade do teste vai depender do nível de exigência requerido para os resultados, da generalidade do produto e da disponibilidade de recursos e de usuários. Testes simples para reconhecer a perspectiva do usuário, para produtos especializados, onde se tenha acesso rápido aos usuários, podem ser implantados rapidamente. Para situações mais exigentes e em um quadro de dificuldades, a elaboração pode se tornar bem mais custosa e complicada.

De acordo com Cybis (2003), para tomar consciência das dificuldades e facilidades de uma tarefa, é importante que se faça uma análise das características dos ensaios de interação, envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

- o nível de constrangimento imposto aos usuários participantes;
- o tipo de verbalização que lhes é solicitada;
- o local em que serão realizados os testes;
- a forma de registro e coleta de dados.

Para Nascimento e Amaral (2010, p. 58), os ensaios de interação são testes que permitem a coleta de dados quantitativos e/ou qualitativos, a partir da observação de como o usuário realiza uma tarefa em seu ambiente operacional. Também podem ser utilizados em qualquer fase do desenvolvimento do sistema e sua preparação “requer um trabalho detalhado de reconhecimento do usuário alvo e de sua tarefa típica para a composição dos cenários que serão aplicados durante a realização dos testes”, lembra

Cybis (2003, p. 117). Em avaliações de usabilidade, as técnicas mais utilizadas nos ensaios de interação são: o *card sorting* e a análise da tarefa.

Como os ensaios de interação em IHC visam analisar como o usuário interage com a máquina, o mediador deverá utilizar recursos para coletar as opiniões e impressões dos participantes sobre a técnica, as tarefas e as possíveis dúvidas sobre as questões.

Durante um ensaio de interação, Nascimento e Amaral (2010, p. 68-69) observam que podem ser utilizadas técnicas de verbalização para intensificar a obtenção de dados qualitativos. Nessa técnica, os usuários são estimulados a verbalizar suas opiniões, enquanto realizam tarefas no sistema em avaliação.

Conforme descreve Lima (2003, p. 79), a verbalização pode ocorrer concomitantemente durante a realização da tarefa (verbalização simultânea), ou logo após a realização da tarefa, sob a forma de entrevista (verbalização consecutiva). Dias (2001, p. 67) observa que a variação dessa técnica, conhecida como verbalização estimulada, na qual em vez de aguardar o pronunciamento do usuário, o avaliador o estimula com perguntas diretas, “pode indicar partes do sistema que estão bem claras e óbvias para o usuário e outras confusas ou inexistentes”.

Outra técnica utilizada em ensaios de interação é a codescoberta, na qual apenas dois usuários realizam conjuntamente as tarefas, verbalizando suas opiniões. Nascimento e Amaral (2010, p. 68-69) esclarecem que a diferença entre a codescoberta e a verbalização reside na atuação em conjunto dos usuários que convergem os seus esforços para a resolução das tarefas propostas.

Normalmente, os ensaios de interação duram em média uma hora e 30 minutos e durante esse período de tempo, os usuários são instigados, por meio de verbalização estimulada, a expressarem suas opiniões e colaborarem uns com os outros.

De posse dos resultados, analisamos primeiramente os dados quantitativos e verificamos a variação do tempo de realização do teste pelos diferentes participantes. Logo após, calculamos a média e o desvio-padrão em relação ao grupo de participantes. Dessa maneira, estabelecemos um padrão de controle que identificará o tempo hábil de realização de todas as atividades propostas para o ensaio de interação.

Experiências *on-line*

As experiências *on-line* consistem na técnica de coleta de dados para realizar uma pesquisa experimental *on-line*, que procura identificar as relações causa-efeito. Pode mensurar a eficiência de um *banner* publicitário, contar os cliques sobre o *banner* e enviar questionários para quem visitou o *website* e não clicou no *banner*.

Gaffney (2006) menciona que um estudo da empresa britânica de pesquisas Forviance apontou que as maiores empresas de capital aberto valorizam mais as experiências *on-line* que as demais, na proporção de 71% contra 25%. E mais, 96% das

companhias ouvidas pretendiam direcionar o foco cada vez mais em ações via Internet. Ele chama a atenção não apenas para a experiência do cliente que está mudando, mas também suas necessidades e valores. Pesquisa realizada em 2005 pela Keynote Systems com 1.000 consumidores sobre experiências *on-line* na Internet mostra que as prioridades dos clientes estão deixando de ser somente simplicidade e conveniência para englobar também tecnologia e que a ausência de barreiras é a chave da experiência *on-line*. Estudo realizado pela Molecular, sobre aplicativos de Internet, acompanhou 25 consumidores durante três dias e descobriu que muitos aplicativos classificados como *rich media* eram considerados mais importantes do que a velocidade de conexão ou conveniência. “Nós descobrimos que os consumidores estão incorporando mais funcionalidades em suas experiências”, afirma o sócio da Molecular, Kim Weller, destacando que as novas tecnologias permitirão elevar as taxas de retenção de clientes.

Algumas evidências mostram que elementos da estratégia voltada para os clientes também estão mudando. O Google lançou o Cloud Playground, que permite sua utilização básica para experiências *on-line* sem necessidade de *download* de todos os aplicativos. Como o uso do Cloud Platform envolvia *download* e a instalação de uma série de aplicativos para a construção de um ambiente adequado para o trabalho, a empresa facilitou um pouco a vida das pessoas. Com o Cloud Playground, algumas ferramentas de desenvolvimento estão disponíveis para quem quer começar a brincar com a plataforma sem a necessidade da longa preparação. O objetivo foi testar códigos ou compartilhar trechos deles com a comunidade, embora por algum tempo apenas aplicativos que usam a Python 2.7 App Engine possam ser testados.

Embora os relatos apresentados sejam referentes a clientes de empresas, precisamos entender que esses clientes também são usuários de informações. Portanto, a unidade prestadora de serviços informativos precisa entender que as pessoas são consumidoras de informação e suas mudanças comportamentais, notadamente no ambiente da informação *on-line*, precisam ser estudadas. Estudos têm demonstrado que a experiência do usuário da informação *on-line* é indicada como o principal fator de retenção de fidelidade.

As pessoas estão cada vez mais exigentes e a velocidade das mudanças ocorre em ritmo tão acelerado que poucos conseguem acompanhar. Nesse sentido, os usuários da informação também estão sendo estimulados a realizar suas experiências *on-line* por todos os prestadores de serviços na *web*. Por si só, esse fato justifica que sejam desenvolvidas pesquisas pelas unidades prestadoras de serviços informativos no ambiente digital para entender as necessidades de informação e o comportamento informativo em busca da satisfação desse novo usuário consumidor de informação nesse ambiente.

Observação

A observação é a ação de observar, de olhar detidamente. É a técnica por meio da qual o pesquisador capta a realidade observada. Vários tipos de profissionais, entre

eles o médico, o psicólogo e o publicitário, apesar de normalmente utilizarem uma diversidade de métodos de coleta de informação, fazem uso frequente da observação.

É considerada fundamental na pesquisa qualitativa, podendo ser utilizada para coletar vários tipos de dados comportamentais ou interacionais. Exige bastante preparo do observador, em que o mesmo estará atento a condutas humanas, captadas através dos sentidos auditivo e visual. Naturalmente, podem ocorrer distorções, ou mesmo concentração em algum aspecto nem sempre o mais relevante.

Quando utilizados meios mecânicos de registro (fotos, vídeos ou filmes), é possível a repetição das cenas e a análise por mais de um observador, o que permite um consenso sobre o fato. As modalidades da observação, segundo Trujillo Ferrari (1971, p. 785), são as seguintes:

- a) Observação espontânea não estruturada: também chamada de observação informal, não orientada, não dirigida, não planejada, ou observação assistemática. É aquela em que, a partir de uma observação espontânea, são extraídas conclusões, utilizando o mínimo de controle na obtenção dos dados observados.
- b) Observação participante não sistemática: também conhecida como observação participante não estruturada ou não controlada. É aquela em que um participante vai captando os acontecimentos, fazendo o papel de um repórter, sem, entretanto, participar ou influir no fluxo dos acontecimentos.
- c) Observação sistemática ou estruturada: o observador conta com recursos de controle, podendo, por conseguinte, dar estruturação ao processo de observação. Destina-se a comprovar hipóteses causais, à manipulação de variáveis experimentais, à descrição e explicação sistemática dos fenômenos, processos e problemas. Pressupõe delimitação do problema a estudar, assim como a proposição de hipóteses de trabalho e de variáveis.

Moura e Ferreira (2005) classificam a observação em artificial e naturalista; participante e não participante sistemática e assistemática, considerando que

- a artificial ocorre no contexto da pesquisa experimental, em que o pesquisador intervém na situação, manipulando uma ou mais variáveis independentes e observando o comportamento dos indivíduos (variáveis dependentes), em resposta a essas manipulações. A observação naturalista, por sua vez, se dá em ambientes reais, sem que haja intervenção do observador no fluxo de acontecimentos, interações e comportamentos naturalmente emitidos pelos indivíduos na vida diária.
- Na observação participante, ocorre grande interação entre o observador e observados. O observador participa das atividades que o caracterizam, baseado no pressuposto de que vivenciar a perspectiva de membro do grupo é

fundamental para a compreensão de seus aspectos intrínsecos. A observação não participante, ao contrário, é caracterizada pelo não envolvimento do observador com o contexto a ser observado, ao realizar suas observações a distância, sem participar como membro da situação.

- A observação sistemática, também conhecida como padronizada ou estruturada, implica a adoção de uma série de decisões prévias sobre os elementos e situações que se deseja observar e a forma de registro desses dados, que se articula em roteiros, fichas ou catálogos de observação prefixados. O observador dirige sua atenção tão somente aos aspectos pré-especificados, deixando de lado todos os que forem considerados irrelevantes para os seus objetivos. A observação assistemática, também denominada não estruturada ou livre, não envolve o estabelecimento de critérios prévios para orientar o registro do fenômeno a ser observado. Vale-se de narrativas de formato flexível, que descrevem minuciosamente, e do modo mais fiel possível, as diferentes facetas e modalidades que caracterizam os sujeitos, grupos ou situações observados. Nesse caso, o observador tem liberdade total para decidir o tipo de informação que deseja registrar e a forma de fazê-lo, o que implicará o exercício de sua capacidade de síntese, abstração e organização dos dados coletados.

Entre as vantagens, destacamos que a observação:

- permite o registro de acontecimentos simultaneamente com sua ocorrência espontânea;
- permite o registro de situações típicas que, muitas vezes, poderiam escapar aos pesquisadores, caso utilizassem outras técnicas de coleta de dados;
- permite que as facetas ligadas ao comportamento informativo possam ser vistas e analisadas no contexto em que ocorrem;
- facilita a coleta de dados de indivíduos que teriam dificuldades em se expressar, como por exemplo, os utilizadores de tenra idade;
- ajuda a complementar ou elucidar aspectos que não puderam ser coletados por meio de entrevista ou questionário;
- permite, quando são utilizados meios mecânicos de registro (vídeo, filme), que o fato observado possa ser repassado por observadores de diferentes áreas de especialização, com resultado mais próximo do contexto real.

Como desvantagens, na observação:

- se a pessoa tiver prévio conhecimento de que está sendo observada, pode alterar seu comportamento;
- o custo pode ser alto e o tempo, muito extenso;

- falta uniformidade, porque podem ser observadas coisas diferentes em momentos diferentes;
- podemos deixar de lado fatores importantes quando vemos o que não estamos preparados para ver;
- a relação causa-efeito pode ser mal interpretada;
- há grande dependência da experiência do observador.

No estudo de usuários, a observação tem sido pouco utilizada, embora, entre os estudos clássicos, lembramos que com o objetivo de identificar as necessidades e os usos da informação formal e informal pelos cientistas sociais no projeto INFROSS (*Information Requirements of the Social Sciences*), Maurice Line (1971), entre as técnicas de coleta, utilizou a observação.

Observação *on-line*

Trata-se da variação da observação, utilizada para monitorar as pessoas no ambiente de informação *on-line*, ou ambientes virtuais, notadamente na Internet, quando estão participando dos serviços como o *chat*, *e-mail*, *blog* ou de um grupo de discussão. Segundo Simões (2012, p. 810-811), é importante desenvolver um

trabalho de observação e presença em diferentes contextos *on-line*. Em termos gerais, determinado conteúdo *on-line* representou um local para observação, através do qual pudemos observar diferentes formas de produção ou participação *on-line*, bem como os respectivos praticantes ou utilizadores. Os *sites* e outras plataformas não só se apresentam como pontos de ancoragem no terreno “virtual” como também, e justamente por isso, nódulos da rede formada por cada conteúdo *on-line*, servindo simultaneamente de contexto de observação e documento para análise.

A técnica é muito utilizada porque os pesquisadores são menos dependentes dos usuários da informação, agregando a vantagem de poder assistir o desenrolar dos acontecimentos, possibilitando a coleta de vários tipos de dados sobre comportamentos e interações realizados. Pode ser aplicada sem a participação ativa do observador. É o caso do observador que participa de uma lista de discussão ou de um fórum *web* sem manifestar-se, realizando a leitura das mensagens postadas pelos demais membros sem participar ativamente da lista ou do fórum, ao ficar, de fato, invisível para os participantes. A observação *on-line* tem sido uma atividade de pesquisa atraente para a realização de estudos de usuários, porque os pesquisadores encontram nessa técnica a possibilidade de estudar um cenário que não é perturbado pela sua presença e de suas intervenções.

É possível também usar a observação participante *on-line* quando o pesquisador se envolve com a comunidade que está estudando como participante ativo para examinar as interações dos indivíduos nos espaços virtuais.

O número de estudos de comunidades virtuais vem crescendo e, em decorrência desse fato, as observações *on-line* vêm se tornando comuns. Esses estudos podem examinar as estruturas linguísticas presentes em comunidades virtuais, as culturas que existem nessas comunidades, bem como a troca e/ou uso de informações entre os seus componentes. Porém, como toda técnica, tem seus aspectos negativos e positivos.

Há muitas vantagens em usar a Internet como cenário para a coleta de dados. Em primeiro lugar, o ambiente *on-line* permite que os pesquisadores entrem em contato com os usuários potenciais dispersos em inúmeras regiões e países, incluindo áreas que são de difícil acesso. A Internet pode facilitar as discussões com pessoas difíceis de se alcançar, como por exemplo, as que estão em regiões inóspitas, ou locais que são tradicionalmente fechados ou perigosos. Além disso, os usuários que participarão da pesquisa também poderão estar mais dispostos a discutir questões sensíveis porque, no contexto *on-line*, podem se sentir mais anônimos do que na comunicação face a face.

As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) também fornecem acesso a comunidades que estão totalmente conectadas à *web*. A participação *on-line* dos sujeitos pesquisados não depende de gastos com viagens. Em decorrência deste fato, os custos financeiros e o tempo de realização de pesquisas são menores. Como os dados já estão em formato eletrônico, os custos de transcrição, equipamentos de gravação e outros elementos podem ser reduzidos de forma significativa.

Do ponto de vista dos participantes, muitas vezes é mais fácil encontrar uma conexão à Internet, onde eles podem completar a pesquisa, do que chegar ao local físico determinado pelo pesquisador. Além disso, também pode ser mais fácil completar as tarefas da coleta de dados em sessões discretas, sem que outras tarefas provoquem interrupção da pesquisa. Alguns participantes também podem se sentir mais seguros de concluir o projeto de pesquisa em um ambiente que lhes é familiar, tais como os seus escritórios ou residências.

Apesar dessas vantagens, numerosos desafios existem na condução de uma observação *on-line*. Normalmente, a comunicação via Internet é baseada em texto, reduzindo a capacidade dos pesquisadores para interpretar a comunicação não verbal. Isso pode tornar a análise e a interpretação dos dados muito mais difícil.

Pesquisadores podem ter de considerar vídeo em tempo real ou de outros instrumentos de coleta de dados para complementar documentos textuais obtidos através da Internet. Além disso, os indivíduos podem facilmente deturpar o contexto virtual e isso pode afetar a confiabilidade dos dados recolhidos.

Mais pragmaticamente, os pesquisadores precisam ter conhecimento técnico adequado para o recolhimento dos dados dessa forma. Também pode ser um desafio recrutar participantes sem ser visto como uma fonte de *spam*, quando os pedidos de participação são enviados através de *newsgroups* ou em *e-mails* em massa. Até mesmo localizar endereços de *e-mail* para os participantes em potencial pode ser um desafio, especialmente porque os indivíduos e as organizações tentam bloquear o *spam* e outras mensagens não solicitadas.

Alguns participantes potenciais podem não querer se envolver em um estudo *on-line*, ou podem não ser capazes de participar, como resultado de habilidades limitadas no uso de tecnologia. Esclarecer as instruções para participação na pesquisa pode ser mais difícil em um ambiente virtual do que quando o pesquisador e participante estão face a face. Em estudos longitudinais, há uma perda potencial de participantes que simplesmente desaparecem do ambiente *on-line* quando, por exemplo, perdem o acesso à Internet ou não atualizam suas informações de contato.

Em todos os projetos, também é importante reconhecer o impacto do “fosso digital”, o fato de que a geografia, a situação socioeconômica, etnia, idade e outros fatores podem deixar algumas pessoas sem acesso à informática.

Segundo Bakardjieva e Smith (2001), a pesquisa no contexto da Internet terá sempre de comportar um olhar de fora do monitor de vídeo, sendo necessário compensar a observação *on-line* com algum tipo de coleta de dados *off-line*. Além disso, no espaço virtual, a presença física tanto do pesquisador quanto dos indivíduos objetos da observação é simulada. É importante ressaltar que as questões éticas, como a invasão de privacidade, permeiam a observação *on-line* e não devem ser desconsideradas.

O estudo de Johnson, Kolko e Salikhbaeva, em 2009, utilizou a observação *on-line* de *chat* e fóruns *on-line* para identificar a troca de informações, o surgimento de opiniões, conexões globais e implicações para as comunidades da região na análise de como as tecnologias de informação e comunicação podem afetar sociedades emergentes como as da Ásia Central.

Em 2010, Chang estudou o impacto dos registros bibliográficos enriquecidos pelos usuários de um catálogo *on-line* (OPAC) de uma biblioteca, utilizando a observação *on-line* e entrevistas para identificar a maneira como os usuários do catálogo *on-line* faziam uso dos campos enriquecidos e suas prioridades ao selecionar os registros desejados.

Hsu e Tsou, em 2011, estudaram a credibilidade dos *blogs*. Por meio da observação *on-line* foram coletados dados sobre 468 assuntos em *blogs* corporativos. Os autores propuseram um modelo teórico que delineia a relação entre a credibilidade da informação, a experiência dos clientes e a intenção de compra no ambiente do *blog*.

Como as ferramentas da Internet se tornam cada vez mais sofisticadas e o número de usuários da rede continua a aumentar em todo o mundo, o potencial para a pesquisa *on-line* deve continuar a crescer. Logo, é importante que os pesquisadores enfrentem os desafios e capitalizem as vantagens da observação *on-line*.

Rastreamento de cliques

Rastreamento (*tracking*, em inglês) é um termo usado para descrever diversos métodos que os *websites*, anunciantes e outros usam para aprender sobre o comportamento de navegação de um usuário na *web*. O rastreamento de cliques registra o

número de cliques nos *links* de texto, *links* em *e-mails* ou em outros elementos de codificação incorporada em um *website*.

Para rastrear cliques usando seu próprio servidor de rastreamento de cliques, é preciso incluir um atributo nas *tags* do anúncio especificando o URL do servidor. O URL é acessado toda vez que um usuário clicar em um anúncio, permitindo ao servidor contar os cliques.

O rastreamento inclui informações sobre o usuário relativas aos *websites* que ele visita, as coisas que ele gosta, não gosta e compra. Esse tipo de informação é utilizado para preparar anúncios, produtos ou serviços voltados especificamente para o usuário em questão.

Para quem tem um *blog* ou página na Internet, essa ferramenta de estatística é indispensável. O Google Analytics, por exemplo, é utilizado para saber o número de visitantes, páginas visualizadas e também muitas outras informações que ajudam a direcionar o trabalho ao usuário da informação da melhor forma possível.

Os *websites* rastreiam o comportamento de seus visitantes para aprender sobre o comportamento do usuário na *web*. Normalmente, usam essa informação para divulgar e promover produtos e serviços que correspondem ao comportamento revelado. Porém, existem *websites* de empresas do setor com fins lucrativos, que vendem ou disponibilizam essa informação para outras empresas. É possível criar uma lista de assinantes a partir dos dados de rastreamento, bem como informar quantos assinantes e listas estão em execução.

Existem serviços de *direct e-mail* marketing que suportam muitos recursos, incluindo o **rastreamento dos cliques** que os seus leitores fazem nos *links* presentes no *e-mail*.

O rastreamento de cliques também tem sido utilizado em estudos na Ciência da Informação. Ferreira e Cunha (2008) mostraram a utilização do Google Analytics no *Portal de Revistas de Comunicação* tendo como objetivo apresentar e analisar as métricas geradas no período de abril a agosto de 2007, tanto das páginas introdutórias e iniciais do Portal como individualmente das 11 revistas nele disponíveis na ocasião. As variáveis estudadas foram: (a) visitas e visitantes: número total e individual (por revista) de acessos e de usuários; (b) padrões de uso: número de páginas acessadas e respectivas médias, tempo de conexão (ou visita ao *site*) e a forma de acesso (se direto ou via *sites* de referências); e (c) perfil do usuário: procedência geográfica (país e cidade de origem do acesso) e perfil técnico (navegador e sistema operacional utilizado).

Em 2013, Pinheiro, Chalhub e Nisenbaum mostraram os resultados da utilização do Google Analytics. Dessa vez, foi feita a análise de acesso à informação no *Canal Ciência*, portal de divulgação científica do IBICT.

O rastreamento fornece informações sobre os usuários de uma unidade prestadora de serviços informativos. Avaliando os dados comportamentais obtidos, ficamos conhecendo cada um dos usuários individualmente. Com o passar do tempo,

podemos personalizar as campanhas mais e mais na direção de usuários específicos. Na verdade, esse deve ser um processo contínuo, uma vez que perfis e hábitos do usuário mudam o tempo todo.

Suponhamos que a unidade prestadora de serviços informativos envia um catálogo por *e-mail*. Essa unidade deve configurar as informações demográficas que deseja coletar nos atributos do perfil do usuário. O rastreamento mostra que, para os últimos três envios, 75% eram de homens, entre 18 e 24 anos, que clicaram em todos os *links* na sua seção de artigos de periódicos sobre rios, 85% clicaram na maioria dos *links* dos artigos sobre mergulho e 80% apresentaram *click-through rates* elevados sobre alpinismo. Com base nesses resultados e em outra pesquisa, a unidade prestadora de serviços informativos talvez queira desenvolver uma lista menor contendo apenas esses usuários e criar uma edição especial do catálogo voltada para interessados em esportes radicais. Isso poderia resultar em uma campanha muito efetiva e rentável. Esse grupo de homens pode encaminhar o catálogo a um amigo, e esse amigo poderá se inscrever. Isso não apenas amplia o público-alvo, mas também dá ao prestador de serviços oportunidade de compilar um subgrupo de mulheres, de 18 a 24 anos, que também sejam interessadas nesse assunto.

O rastreamento também é uma ótima maneira de coletar métricas. A unidade prestadora de serviços informativos pode pesquisar relatórios anteriores para identificar tendências ou corrigir algumas abordagens que não estejam funcionando; ou provar para a gerência que a compra de itens voltados para adolescentes apresentou um aumento de 30%, por exemplo. Tudo isso pode estimular a organização mantenedora da unidade a destinar mais fundos para o seu projeto em orçamento, e isso, certamente, determinará o seu sucesso.

Sala de espelho

A sala de espelho utiliza o conceito de espelho *one-way*, isto é, apenas o observador vê os consumidores em ambiente especialmente preparado para a realização da pesquisa. Também utilizada no grupo focal, a sala de espelho explora a contraposição de ideias e jamais o consenso ou a síntese, pois, em estudos exploratórios, quanto mais divergências forem registradas, mais rico será o resultado final da pesquisa e as ações decorrentes.

Com o grupo reunido na sala de espelho, o moderador, em geral um psicólogo, conduz a discussão com base em um roteiro com os pontos que necessariamente devem ser abordados para conhecermos a percepção das pessoas que participam da pesquisa sobre o objeto ou fenômeno em estudo. Os observadores, atrás do espelho, podem se comunicar a qualquer momento com o mediador do grupo para levantar outro assunto, mudar momentaneamente o tema em pauta ou mesmo explorar uma opinião mais interessante de alguma pessoa integrante do grupo.

Cada ambiente, para desenvolver a técnica, fica composto por duas salas: uma para a realização das entrevistas, onde está o espelho com visão unilateral, e uma sala anexa, de onde os observadores podem seguir e registrar a conversa.

A comunicação entre o mediador do grupo e os observadores é feita por meio de bilhetes entre eles, ou por meio de um ponto de som ligado a ambos. A reunião demora aproximadamente uma hora e meia, porque depois de duas horas reunido, o grupo começa a ficar dispersivo e o resultado começa a não ser tão produtivo.

As pessoas que são convidadas a participar do grupo de pesquisa podem receber ajuda de custo para transporte e até mesmo um brinde de agradecimento pela colaboração.

A técnica possui as seguintes vantagens: (a) possibilidade de conhecer sentimentos e reações individuais e apresentá-los ao restante do grupo, para que haja sinergia entre os participantes e um somatório de contribuição para cada participante individual e; (b) quanto mais divergências forem registradas, mais rico será o resultado final da pesquisa e das ações decorrentes.

Técnica de Grupo Nominal

A Técnica de Grupo Nominal (TGN) foi desenvolvida por Delbecq e Van de Ven (1971) como técnica de planejamento organizacional útil para a coleta de dados nas pesquisas de consumidores.

De modo geral, a TGN era aplicada principalmente na tomada de decisão em grupo no processo de identificação e resolução de problemas de dois tipos de situações: decisão de grupo intraorganizacional ou com a participação de especialistas ou indivíduos de fora da organização como *input* na formulação de políticas públicas.

É uma técnica de geração de ideias em grupo, na qual os participantes não interagem entre si verbalmente. No início, o grupo compartilha um cenário completo e um objetivo, mas há independência entre os integrantes. É útil quando desejamos tirar partido da interação entre os membros de um grupo, conseguindo evitar muitos dos inconvenientes da tomada de decisão em grupo.

Consegue-se com a participação do grupo contribuir para a resolução de um problema complexo pelo somatório da participação individual de cada um dos seus membros, porque é evitada a influência de uns aos outros. O esclarecimento das sugestões expostas fomenta a criatividade de novas ideias e conseguimos assim um vasto número de sugestões para resolver o problema em análise.

A sala para a realização do evento deve ter espaço suficiente para acomodar os participantes do grupo em volta de uma mesa. Deverá contar com um quadro de giz, lousa ou *flip-chart* com pincéis apropriados. Cada participante deve receber papel e caneta ou lápis para escrever. O coordenador que conduzirá o grupo deve ser experiente. A realização completa do processo dura de uma a duas horas.

A técnica envolve uma reunião estruturada sobre um problema, uma situação, um fenômeno a ser estudado por um grupo de sete a dez indivíduos com conhecimento/experiência sobre o que será analisado. Os integrantes do grupo ficam sentados à volta de uma mesa. No início da reunião, os membros não falam uns com os outros e, em vez disso, escrevem as suas ideias numa folha de papel. Ao fim de cinco a dez minutos, há uma partilha estruturada de ideias, onde cada indivíduo apresenta, na sua vez, uma ideia da sua lista pessoal. Quem conduz a reunião escreve as ideias num quadro ou em folhas grandes de papel de modo a serem vistas por todos os membros. Essa fase só termina quando todos os membros tiverem esgotado as ideias que tinham escrito.

Conseguimos assim uma primeira lista de ideias, de alternativas ou de critérios. Inicia-se então uma discussão estruturada, onde é pedido a cada membro que comente cada item. Completado esse processo, passa-se à fase de avaliação, onde cada membro, isoladamente, indica as suas preferências, ordenando o subconjunto das alternativas que considere mais favoráveis. Por fim, são selecionadas as alternativas com maior pontuação.

A TGN pode ser usada em cada fase do processo de resolução de problemas, seja na exploração do problema, na geração de alternativas e na escolha da solução. Em muitas situações, os gestores sabem que é necessário obter ideias de um grupo de indivíduos e conseguir um consenso público relativo ao valor dessas ideias. Um exemplo é a situação em que um gestor de uma biblioteca pretende obter ideias para melhorar a prestação de serviços e planejar novos programas ou iniciativas nesse sentido. A TGN pode ser usada para identificar preocupações que os profissionais da biblioteca têm sobre uma solução a adotar para resolver o problema relativo à prestação de serviços pela biblioteca, identificando os critérios e restrições que deverão ser usados para avaliar a melhor solução. A técnica também pode ser usada para identificar os problemas pressentidos pelos profissionais numa determinada situação. Em outras palavras, esse é um exemplo de uso na fase de exploração do problema da biblioteca.

É sabido que, relativamente à tomada de decisão por indivíduos, os grupos apresentam os seguintes benefícios:

- a) fornecem uma variedade de perspectivas e conhecimento para o problema, pois o maior número de alternativas apresentado é relevante para avaliar a solução;
- b) a participação na resolução de problemas, normalmente, produz maior aceitação e compreensão das decisões, podendo influenciar sua qualidade;
- c) quando as pessoas atuam na presença de outros no grupo, normalmente, desempenham melhor as mesmas funções;
- d) com o aumento de *inputs* para a decisão, conseguimos diminuir desvios individuais, má disposição ou qualquer outra fonte relativa à confiabilidade.

Ao considerar os benefícios da tomada de decisão em grupo, podemos entender como vantagem da TGN que a sua aplicação ajuda o líder do grupo a ultrapassar vários fatores de natureza social ou psicológica que podem diminuir a eficácia da decisão tomada em grupo.

Apesar de benefícios bastante evidentes, os grupos também têm algumas características que podem ser prejudiciais à tomada de decisão:

- a) personalidades dominantes podem controlar todo o processo, tornando difícil que outros apresentem os seus pontos de vista;
- b) alguns membros poderão ter uma certa relutância de participar devido, essencialmente, a diferença de opiniões ou receio de sanções;
- c) o grupo pode centrar a sua atenção apenas nas primeiras alternativas de resolução de um problema e interromper a geração de novas alternativas;
- d) alguns membros do grupo poderão estar menos interessados em atingir os objetivos do grupo do que os seus próprios objetivos;
- e) os membros de um grupo podem dar maior ênfase à disputa entre eles do que a encontrar uma avaliação realista das alternativas.

As desvantagens da TGN decorrem do fato de nem sempre ser fácil reunir um grupo de pessoas profundamente conhecedoras do assunto ou problema a ser resolvido. Além disso, a técnica, ao privilegiar a individualização das intervenções, pode reduzir a criatividade desejável. Apesar de ser eficaz na obtenção de informação, o grande nível de controle durante a discussão pode inibir a avaliação completa da informação obtida. Entretanto, alguns defensores da técnica, ao contrário de outros, apontam como desvantagem que a técnica é especialmente eficaz com os grupos que tenham grandes diferenças de opinião, quando poderíamos esperar escasso compartilhamento na geração de ideias e opiniões.

As técnicas apresentadas contemplam a maior parte do ferramental que pode ser usado no dia a dia do gestor de unidades prestadoras de serviços de informação, seguindo critérios cientificamente corretos, para que tenhamos o máximo possível de informações acerca dos usuários, procurando atender às necessidades destes.

Após o entendimento da aplicação do método científico para desenvolver e operacionalizar a coleta de dados no estudo de usuários, precisamos entender como deve ser feita a apresentação dos resultados obtidos com as pesquisas desenvolvidas.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO REALIZADO

Tão importante como aplicar as técnicas adequadas para a coleta dos dados junto aos usuários é saber analisar os dados e informações coletados para apresentar a tabulação destes como parte integrante do Relatório ou Documento sobre o Estudo de Usuários que foi finalizado.

Os resultados do estudo de usuários realizado devem estar estruturados de modo objetivo e claro no relatório, com o devido destaque para mostrar o que deve ser mantido, modificado ou eliminado, considerando os resultados apresentados.

Análise dos dados e informações coletados

A palavra *análise* vem do grego e quer dizer separar uma coisa em partes, decompor, para poder observar melhor cada parte e entender tanto a parte como o todo. Recomendam os compêndios de ciências sociais que para uma boa análise devemos definir as partes do problema, da situação ou do objeto que se deseja entender, separar as partes e observá-las com acuidade, refletindo sobre elas em particular, encaixá-las no quebra-cabeça e tirar nossas conclusões. Enquanto decidir é, sob muitos aspectos, uma coisa de coração, analisar é algo de cérebro. Portanto, para analisar um problema ou situação, devemos deixar o coração de lado, para, depois, em hora oportuna, voltar a colocá-lo. Isso equivale a dizer que em muitas das vezes analisar com emoção atrapalha. Por exemplo, as emoções atrapalham quando criam o chamado *wishful thinking* (pensamento carregado de desejo), isto é, o indivíduo deixa de ver os fatos com isenção e acredita no que quer acreditar, ou, em outras palavras, ilude-se. Além disso, as análises feitas com emoção tendem a levar o sujeito a ver pessoas ou situações do modo como gostaria que fossem e não como são de fato. Apegos a ideias preconcebidas e preconceitos fazem com que se deixe de enxergar alternativas ou diferentes ângulos das questões.

Para que as análises fossem feitas de forma mais criteriosa e cuidadosa, os especialistas, ao longo do tempo, desenvolveram métodos de análise inicialmente utilizando apenas o bom-senso. É importante saber utilizar esses métodos com cuidado. Além dos métodos particulares de uma disciplina ou uma situação, alguns são universais. Um exemplo simples são os prós e os contras. É um pressuposto verdadeiro

que, na maioria das vezes, os eventos apresentam aspectos positivos, desejáveis, e aspectos negativos, indesejáveis. É preciso conhecê-los e pesá-los antes de se tomar uma decisão. Um exercício muito comum e relativamente fácil de identificar esses aspectos é listá-los em uma folha de papel, separando os positivos de um lado e os negativos de outro.

Recomendam ainda os especialistas que as análises sejam feitas sem pressa, uma vez que a pressa é considerada a inimiga número um de qualquer boa análise. As análises apressadas muitas vezes levam a visões parciais, em que só se enxerga a superfície, sem que se percebam detalhes, isto é, fazem com que deixemos de perceber a mecânica intrínseca inerente a cada parte do todo. Ainda que “regras de bolo” nem sempre sejam adequadas ao pensamento científico, podemos relacionar pelo menos cinco pontos que acreditamos ser interessantes para uma boa análise:

- Meditar e refletir profundamente sobre o assunto que foi investigado e que é o objeto da análise.
- Conversar e trocar ideias com outras pessoas a respeito do objeto pesquisado.
- Buscar informações adicionais a respeito do objeto que está sendo analisado.
- Interromper temporariamente a análise, a fim de evitar vícios de interpretação e leitura e vieses deles decorrentes.
- Deixar nosso cérebro ditar seu próprio ritmo.

Além desses pontos, não podemos nos esquecer que uma boa análise requer um raciocínio sem vícios e sem mecanismos ou respostas prontas. As pessoas costumam derrapar facilmente em algumas falhas de raciocínio porque misturam fatos (o que é) com opiniões (como a pessoa avalia os fatos, o que pensa sobre eles), confundem causa (aquilo que provocou um fenômeno qualquer) e efeito (os resultados) – o que é mais perigoso quando dois ou três fenômenos têm a mesma causa –, negam um fato só porque vem da pessoa X ou Y (gostemos ou não de qualquer pessoa, se ela estiver com a verdade, somos obrigados a aceitar) e/ou misturam sequência de tempo com relações de causa e efeito, isto é, raciocinam erroneamente: o fenômeno ocorreu após A ou B; então, A (ou B) foi a causa.

Portanto, uma vez obtidos os dados e informações sobre os hábitos, as necessidades ou o uso da informação pelos usuários, mediante a aplicação dos métodos e técnicas de coleta anteriormente descritos, temos que analisá-los. Comumente se recorre a técnicas estatísticas, ainda que também seja conveniente, em certos casos, complementar tais técnicas com outras procedentes de disciplinas distintas, como a Psicologia e a Sociologia.

Essa análise permitirá conhecer, de forma relativamente precisa, uma série de dados considerados imprescindíveis à avaliação dos serviços oferecidos por qualquer unidade de informação. Alguns desses dados são os tipos de fontes de informação mais utilizados, sua frequência de uso, a idade dos conteúdos procurados, a

homogeneidade ou a heterogeneidade que os diferentes usuários apresentam em seus hábitos de informação etc.

Podemos também realizar estudos comparativos sobre o uso que as pessoas fazem da informação, bem como sua evolução no tempo, a fim de conhecer se existe ou não afinidade em alguma das características que aparecem ligadas ao uso ou predizer o interesse dos usuários a respeito de um serviço bibliotecário ou de determinado produto de informação.

Nesse sentido, a análise correta dos dados desempenha um papel vital na adoção de decisões sobre o desenho e o planejamento de novos serviços de informação, bem como na adaptação dos existentes, conforme as novas necessidades detectadas, ou às mudanças que ocorrem no uso da informação pelos usuários.

Algumas técnicas estatísticas mais utilizadas serão estudadas aqui. Antes, porém, é conveniente revisar alguns conceitos associados a esses tipos de técnicas de análises, que ajudarão a entender melhor seu desenvolvimento.

A análise de dados consiste em se trabalhar o material coletado em uma pesquisa ou estudo, com vistas a identificar tendências, padrões, relações e inferências, à busca de abstrações. Ela está presente em todas as etapas da pesquisa ou estudo em curso, mas é mais sistemática após o encerramento da coleta de dados.

Alguns possíveis procedimentos são recomendados para que a análise dos dados obtidos a partir de uma pesquisa ou estudo seja bem feita:

- Inicialmente, é interessante que delimitemos progressivamente o foco de estudo, a fim de que a coleta se torne mais concentrada e produtiva. A delimitação do foco surge do confronto entre o objetivo da pesquisa e as características da situação investigada.
- Devem também ser formuladas questões analíticas para favorecer a análise e articular os pressupostos teóricos e os dados da realidade.
- O aprofundamento da revisão de literatura também é um ponto importante para a análise, pois facilita a percepção dos principais questionamentos, as convergências e as divergências. Pode ajudar, por exemplo, a descoberta de investigações similares, facilitando, por conseguinte, uma análise comparativa. É fazer uma espécie de ponte entre a fundamentação teórica e os dados coletados.
- A testagem de ideias junto aos sujeitos é importante para esclarecer os pontos obscuros da análise.
- Comentários, observações e especulações, feitas ao longo da coleta, contribuem igualmente para a análise, uma vez que ajudam a superar a mera descrição.

Após a coleta de dados, uma análise, normalmente, segue duas etapas distintas, sendo que a primeira consiste na avaliação do conjunto de categorias descritivas,

tendo o referencial teórico como base inicial de conceitos para a primeira classificação dos dados. Nessa etapa, levamos em consideração o manifesto e o latente (os silêncios e as entrelinhas, por exemplo, no caso de entrevistas). Se necessário, fazemos uso de codificação, ou seja, definimos um critério de classificação segundo as categorias teóricas iniciais e os conceitos emergentes, usando números, letras etc., para reunir componentes similares. Como resultado, temos a elaboração de um conjunto inicial de categorias a serem reavaliadas *a posteriori*, por exemplo, relacionando-as com conceitos mais abrangentes, ou subdividindo-as em componentes menores. A segunda etapa consiste em passar da análise à teorização. Nesse caso, devemos rever a categorização que utilizamos, com vistas a ultrapassar a mera descrição, em um esforço de abstração, buscando estabelecer conexões e relações que apontem novas explicações e interpretações acerca do fenômeno investigado. É a etapa da interpretação para além da descrição.

Na realização da análise de dados básica, o analista de pesquisa se depara com a decisão quanto a usar as medidas de tendência central (média, mediana, moda) ou percentagens (tabelas de distribuição de frequências, tabulações cruzadas). As respostas às perguntas, ou são categorizadas ou tomam a forma de variáveis contínuas. Variáveis categorizadas como “ocupação” (codificada com 1 para arquiteto, 2 para engenheiro etc.), por exemplo, limitam o analista a relatar a frequência e o potencial relativo com o qual cada categoria foi encontrada. Variáveis como idade podem ser contínuas ou categóricas, dependendo do modo como as informações foram obtidas. Um entrevistador pode, por exemplo, perguntar diretamente aos entrevistados qual é a sua idade (o que nem sempre é visto com bons olhos no Brasil) ou em que categoria se inclui a sua idade (de 20 a 30 anos, acima de 30 anos etc.). Se os dados etários reais estiverem disponíveis, a idade média dos respondentes pode ser imediatamente calculada. Se forem usadas categorias, as tabelas de distribuição de frequências e as tabulações cruzadas são as escolhas mais adequadas para a análise. Os dados contínuos, contudo, podem ser dispostos em categorias e as médias podem ser estimadas para dados categorizados aplicando-se a fórmula de cálculo da média para dados agrupados, apresentada anteriormente.

Finalmente, estão disponíveis testes estatísticos que podem indicar se duas médias – por exemplo, a leitura média de livros por homens e por mulheres, entre os usuários de uma biblioteca – ou dois percentuais diferem em uma proporção maior do que seria esperado pelo acaso (erro de amostragem) ou se existe uma relação significativa entre duas variáveis em uma tabela de tabulação cruzada.

Tipos de análise de dados

A análise de dados, segundo Levine, Berenson e Stephan (1998), pode ser de dois tipos:

- **Análise descritiva**, ou seja, o método que envolve a apresentação e a caracterização de um conjunto de dados, de modo a descrever apropriadamente as várias características desse conjunto. A análise descritiva se dá pelas medidas de tendência central (média, moda e mediana) e pelas medidas de dispersão (distribuição de frequência absoluta, distribuição de frequência relativa, amplitude, variância e desvio-padrão). A estatística descritiva trata somente de descrever e analisar uma amostra composta por determinadas observações, sem tirar conclusões ou inferências de toda a população. Isso equivale a dizer que, mediante esse tipo de estatística, as conclusões se limitam à amostra estudada.
- **Análise indutiva ou inferencial**, que é o método que torna possível a estimativa de uma característica de uma população ou a tomada de uma decisão referente à população com base somente em resultados de amostras. A análise inferencial se dá por análises multivariadas e permite que se tirem conclusões de uma população a partir da análise de uma amostra representativa da mesma. Nesse caso, as conclusões que se obtêm superam o limite da amostra estudada. As técnicas de análise multivariada possibilitam avaliar um conjunto de características, levando em consideração as correlações existentes, que permitem que inferências sobre o conjunto de variáveis sejam feitas em um nível de significância conhecido.

Em primeiro lugar, é preciso identificar o tipo de distribuição dos dados para saber que tipo de análise aplicar. Sob esse ponto de vista, a análise pode ser paramétrica ou não paramétrica. Os testes paramétricos obrigam a que as populações envolvidas obedeçam a certas premissas. A análise paramétrica serve, entre outras coisas, para comparar produtos ou serviços em desenvolvimento com os já existentes, com base em certas variáveis chamadas de parâmetros comparativos. Os parâmetros, por sua vez, podem ser classificados como quantitativos e qualitativos. Parâmetros quantitativos são características de uma população que podem ser expressas numericamente (por exemplo: idade média dos usuários de uma biblioteca, porcentagem de livros emprestados pela biblioteca em determinado período ou qualquer outra medida quantificável). Parâmetros qualitativos são aqueles que servem para comparar ou ordenar os produtos e serviços, mas não apresentam uma medida absoluta (por exemplo: qual a biblioteca mais confortável? Qual a que se adapta melhor às condições exigidas por seus usuários? Qual é a forma mais simples de facilitar o acesso ao acervo da biblioteca?). A análise não paramétrica é aquela que permite a análise de dados, porém sem a exigência do conhecimento de sua distribuição. Nos testes não paramétricos, portanto, as populações não têm que obedecer a quaisquer premissas. Assim, esses testes são também designados por testes *distribution-free*.

Para tentar explicar melhor as análises paramétricas e não paramétricas, suponha que um bibliotecário esteja interessado em determinar o nível de eficiência de dois processos, a fim de se decidir pela adoção entre um e outro, com vistas a

aprimorar o serviço oferecido aos usuários de informações de uma unidade de informações técnicas. Pretende, então, oferecer aos usuários os dois processos, durante determinado período de tempo, ao final do qual a eficiência de cada um será avaliada. Acompanha, assim, diariamente, a utilização dos dois processos pelos usuários de informação da unidade de informação. Ao final do período de acompanhamento, analisa o comportamento dos usuários em relação a cada um dos dois processos, a fim de decidir sobre qual deles será mantido. Se optar por uma análise paramétrica, o bibliotecário terá de definir um modelo a que os dados se ajustam (por exemplo, critérios de uso, rapidez na obtenção da informação, tempo de consulta etc.) e determinar quais os parâmetros que ajudam a medir esse modelo (indicadores). Os parâmetros obtidos devem ser diferentes para cada processo. Nas análises paramétricas, portanto, o bibliotecário realiza comparações entre tais parâmetros para verificar se os parâmetros são realmente diferentes entre si e se o desempenho dos indicadores difere entre si. Já nas análises não paramétricas, o bibliotecário não define um modelo e, portanto, não determina parâmetros para os processos. Nesses casos, os testes se referem a outros aspectos dos conjuntos de dados que não são os parâmetros. Um exemplo de análise não paramétrica bastante utilizada são os testes Qui-Quadrado, dos quais falaremos mais adiante.

O conceito de “método não paramétrico” ainda está sujeito à discussão dos teóricos da Estatística. Intuitivamente, como o nome sugere, Reis (1997) entende que esse tipo de método é aquele onde as entidades em estudo não são os parâmetros de uma população. O entendimento de Reis está fundamentado na opinião de Conover (1999) de que um método estatístico pode ser considerado não paramétrico se satisfaz pelo menos uma das seguintes condições:

- a) O método pode ser utilizado com dados na escala nominal, que é mais um procedimento de classificação do que propriamente uma escala, pois os números dela indicam que o objeto pertence a uma determinada classe, mas não indicam nada sobre os outros objetos da classe. Os números nessa escala servem somente como identificação dos elementos a que foram atribuídos. Só é permitido na escala nominal contagem e classificações; não é possível executar com esses números qualquer operação, pois servem somente para classificações e contagens. A única estatística válida é a moda e o único teste de significância é o “Qui-Quadrado”. Exemplos de escala nominal são: a lista telefônica e a lista de códigos de endereçamento postal.
- b) O método pode ser utilizado com dados na escala ordinal, instrumento de medida que ordena os objetos segundo o grau em que eles possuem um dado atributo. São escalas ordinais, por exemplo, os dez livros mais emprestados pela biblioteca, ou a classificação final dos times num campeonato de futebol. Como o seu próprio nome indica, a ordenação dos números numa escala ordinal, implica em igual ordenação dos objetos. Na escala ordinal, os intervalos ao longo da escala não são necessariamente iguais. Por exemplo,

o fato de que um time é classificado em segundo lugar não sugere que ele seja superior ao time classificado em terceiro lugar no mesmo grau, ou é inferior ao time classificado em primeiro lugar. Finalmente, como foi o caso na escala de intervalo, uma razão entre as medidas não implica que os dois objetos possuam o atributo na mesma proporção, pois a escala ordinal não possui zero natural.

- c) O método pode ser utilizado com dados na escala de intervalos ou intervalar, que ordena os objetos de acordo com o grau em que possuem um dado atributo e os intervalos ao longo da escala são iguais. A escala de intervalo permite relações de ordenação e de distância. Um exemplo da escala de intervalo é a escala de um termômetro em graus Celsius ou Fahrenheit. Também pode ser usada a escala de razão, assim denominada, porque a razão dos números da escala é igual à razão que descreve o grau em que os dois objetos ou pessoas possuem um atributo. Por exemplo, se um carro está à velocidade de 100 Km/h e um outro carro está a 50 Km/h, a razão é de 2 para 1. A escala de razão é usada se a função distribuição da variável aleatória que produz os dados não está especificada, ou está especificada a menos de um número infinito de parâmetros desconhecidos.

De acordo com Fonseca e Martins (1996), as técnicas da estatística não paramétrica são, particularmente, adaptáveis aos dados das ciências do comportamento. A aplicação dessas técnicas não exige suposições quanto à distribuição da população da qual se tenha retirado amostras para análises. Podem ser aplicadas a dados que se disponham simplesmente em ordem, ou mesmo para estudo de variáveis nominais, ao contrário do que acontece na estatística paramétrica, onde as variáveis são, na maioria das vezes, intervalares. Os testes não paramétricos são extremamente interessantes para análises de dados qualitativos. Os testes da estatística não paramétrica exigem poucos cálculos e são aplicáveis para análise de pequenas amostras ($n < 30$, isto é, menor que 30).

Avaliação de diferenças e de modificações

A questão de determinadas medidas serem ou não diferentes uma da outra constitui assunto de suma importância para muitas perguntas de interesse crítico para qualquer gestor, aplicando-se, portanto, também, ao gestor da informação. Eis algumas perguntas que os gestores se fazem:

- Nossa pontuação de satisfação geral do usuário aumentou de 92%, três meses atrás, para 95% atualmente. A satisfação do usuário realmente aumentou? Devemos comemorar?
- A satisfação do usuário de Brasília com o atendimento proporcionado pelo nosso sistema *on-line* é, em média, 1,5 ponto maior, em uma escala de 10

pontos, do que a satisfação do usuário de Belo Horizonte com o mesmo sistema. Os usuários de Brasília são menos exigentes do que os de Belo Horizonte? Será que os usuários de Belo Horizonte estão tendo alguma dificuldade em acessar ou usar o sistema? O que está, de fato, acontecendo?

- Em um teste de conceito, que é uma pesquisa com abordagem quali/quantitativa junto ao público-alvo, tendo por objetivo avaliar a aceitação da ideia de um produto ou serviço caso ele venha a se tornar realidade, lembra Cosenza (2006). Em teste de serviço recente, 19,8% dos pesquisados afirmaram ser muito provável que adotassem o novo serviço que tinham avaliado. Isso é bom? É melhor do que os resultados que obtivemos no ano passado para um serviço semelhante? O que sugerem esses resultados em termos de lançamento do novo serviço?
- Um estudo de segmentação mostrou que os usuários que são da área das Ciências Sociais procuram informações 10,5 vezes por mês, em média. Os que são da área das Engenharias procuram informações em média 6,8 vezes por mês. Essa diferença é real? É significativa? Exige alguma ação de conquista e manutenção de usuários do segundo segmento?
- Em um teste de consciência de marca, 30% dos pesquisados já tinham ouvido falar de nossa biblioteca de maneira espontânea. Isso é um bom resultado?

Essas são apenas algumas das perguntas que afligem o gestor da informação. Embora seja considerado aborrecido por algumas pessoas, o teste estatístico de hipóteses é importante porque ajuda os pesquisadores a se aproximarem (já que a certeza quase nunca é alcançada nas respostas a essas perguntas em pesquisas relacionadas a estudos de usuários em geral) das respostas definitivas a essas perguntas.

Testes de hipóteses

Muitos apontam o cientista ou pesquisador como uma pessoa desligada de problemas que ocorrem no dia a dia, mas a verdade é outra: ele é uma pessoa que “conversa” constantemente com a natureza. O aspecto básico dessa “conversa” é que ela não se desenvolve como uma conversa social em que duas partes perguntam e respondem a todo tempo.

A vida do pesquisador é um pouco mais complicada, levando-se em conta que ele, além de perguntar sempre, tem o trabalho de obrigar a natureza a lhe dar respostas. O pesquisador “conversa” com a natureza por meio de hipóteses e a obriga, de certo modo, a lhe dar respostas por meio de experimentos.

Segundo Costa (1998, p. 134), uma hipótese é “uma conjectura, uma resposta provisória que, de acordo com certos critérios, poderá ser rejeitada ou não rejeitada”. O pesquisador pode, às vezes, abrir mão de experimentos, tirando suas conclusões (respostas) dos próprios dados e das relações que existem entre eles. “É como se a

natureza”, lembra Costa (1998, p. 134), “tivesse realizado um experimento, antes da intervenção do pesquisador”. Importante ter em mente que a natureza não é determinista, ou seja, as mesmas causas nem sempre produzem os mesmos efeitos. Assim, em vez de simplesmente “aceitar”, o pesquisador, mais cauteloso, prefere dizer “não rejeitar”, associando a essa expressão uma probabilidade.

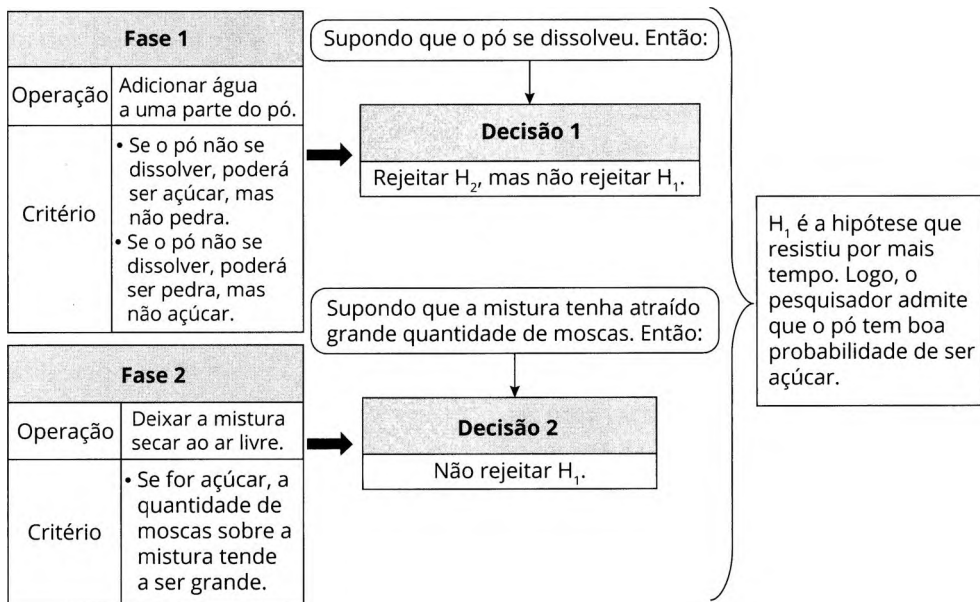
Um experimento “é uma situação criada/construída pelo cientista com o objetivo de testar uma hipótese”, defende Costa (1998, p. 135). O autor dá um exemplo bem simples e reforça que se trata de um exemplo incompleto e até jocoso: um pesquisador quer saber se certo pó branco que encontrou é açúcar ou pó de pedra. Diante da indagação “que pó é este?”, o pesquisador oferece, logo de saída, duas respostas provisórias, isto é, duas hipóteses:

1ª hipótese (H_1): o pó branco é açúcar.

2ª hipótese (H_2): o pó branco é pó de pedra.

Como não deseja usar seu próprio paladar como instrumento de decisão, o cientista planeja o seguinte experimento, ilustrado na Figura 5.1.

Figura 5.1 – Exemplo de experimento



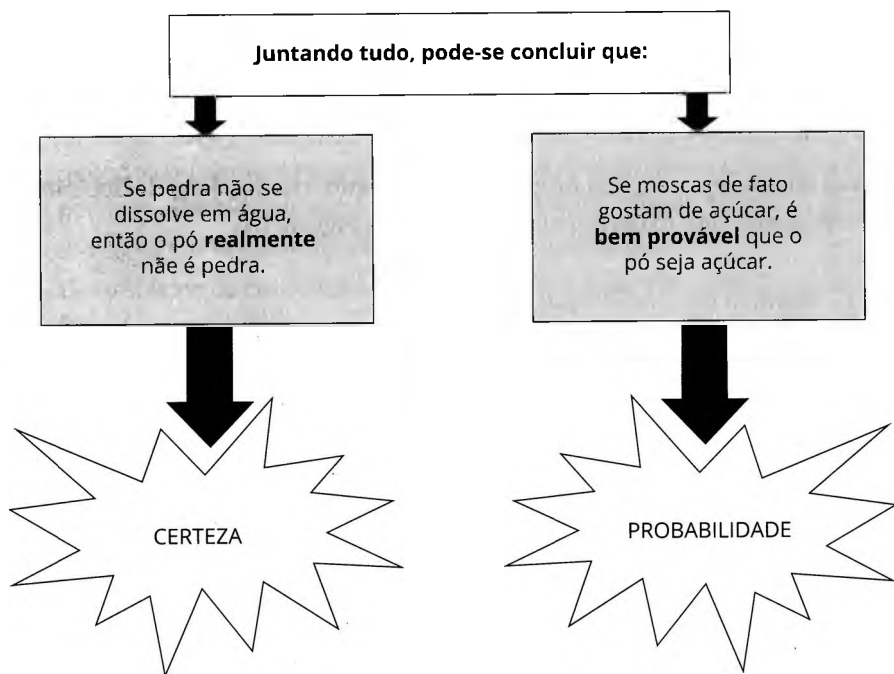
Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 136-138).

Note-se que ao rejeitar H_2 , o pesquisador não pode ir logo concluindo que o pó é açúcar, pois, se essa conclusão pudesse ser absolutamente segura, não haveria nenhum problema em testá-lo por degustação. O que poderia acontecer ao cientista,

por exemplo, se ele simplesmente fizesse esse teste? E se o pó fosse um veneno? Ou uma droga?

Por outro lado, só porque houve certo acúmulo de moscas, o pesquisador não pode afirmar com segurança que o pó é açúcar, pois, imaginando uma situação atípica em que moscas gostem de sal – e não de açúcar –, ele poderia incorrer em erro. Afinal, sal também se dissolve em água. O que acrescenta segurança ao critério de decisão do pesquisador é a sua experiência acumulada, que a Figura 5.2 ilustra.

Figura 5.2 – Experiência x Segurança



Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 139).

Ressalte-se, então, que a lógica da natureza não se confunde com a lógica formal. A primeira trabalha com certezas, enquanto que a segunda trabalha com probabilidades. O teste de hipótese, então, é um recurso lógico probabilístico, sendo oportuno lembrar que onde há probabilidade sempre há risco de erro. No exemplo proposto por Costa (1998) quando o cientista decidiu que o pó é açúcar, pode ter cometido algum erro, e cometer erros, em certos casos, pode ser algo grave. Seria, porém, muito mais grave se sua conclusão fosse baseada apenas na emoção. A observação faz parte de qualquer procedimento experimental. Um cientista nunca "acha" nada: ele observa, analisa, e tira suas conclusões com base no que observou. Depois disso, ele descreve

e mede, ou classifica, as variáveis que observou, cuidando para que não seja atribuído ao que está vendo qualquer juízo de valor.

Segundo Costa (1998), os juízos podem ser de valor e de realidade. Um juízo de valor acrescenta à coisa um atributo. Exemplo: um automóvel bonito. O atributo não está no automóvel, mas na pessoa que o considera como tal. Um juízo de realidade é objetivo e pode ser comprovado. Exemplo: uma casa tem 200 m². Replicando a mensuração, testa-se objetivamente o juízo de realidade.

Podemos classificar as hipóteses em:

- Hipóteses científicas: aquelas em que a sua veracidade ou a sua falsidade pode ser posta à prova, de modo direto ou indireto, por processos experimentais.
- Hipóteses não científicas: aquelas em que a sua veracidade ou a sua falsidade não pode ser posta à prova por procedimento experimental. Os exemplos mais comuns são as hipóteses teológicas (os dogmas) e as filosóficas. Cabe esclarecer que o fato de essas hipóteses não poderem ser comprovadas não significa que elas não têm valor. O problema é que, por causa de sua natureza não científica, elas não podem ser testadas experimentalmente.

A teoria do teste de hipótese, juntamente com a teoria da estimação, constitui um dos pilares da ciência. Entende-se por estimação o procedimento estatístico que possibilita prever, com certa probabilidade, o valor de um parâmetro desconhecido (populacional) a partir de informações colhidas em amostras. A teoria do teste de hipótese foi desenvolvida graças aos trabalhos de Jerzy Neyman, matemático e estatístico americano de origem polonesa, e de Egon Sharpe Pearson, estatístico inglês.

Vimos que os cientistas, ao se depararem com um problema científico, têm com procedimento habitual, primeiramente, formular uma hipótese que atribua ao acaso a ocorrência do fenômeno observado e, em segundo lugar, formular outra hipótese que sirva de alternativa à primeira, se ficar demonstrado que o acaso não pode ser responsabilizado pelo fenômeno observado.

O acaso não é uma figura de retórica, mas uma variável, ou conjunto de variáveis, cuja ação o cientista não consegue controlar ou medir. Em alguns casos até poderia fazê-lo, mas os efeitos produzidos por essa variável são tão pequenos que desprezá-los fica mais cômodo e quase sempre mais barato. O pesquisador só tem certeza disso quando está diante de negações categóricas, não emocionais (vimos no exemplo que “se pedra não se dissolve em água, então o pó realmente não é de pedra”).

Considerando que as hipóteses nem sempre são verdadeiras e que os pesquisadores nem sempre tomam decisões acertadas, podem ser adotados os quatro cursos de ação da Figura 5.3, que relacionam as hipóteses à tomada de decisões:

Figura 5.3 – Possíveis cursos de ação à tomada de decisões pelo pesquisador

O cientista pode decidir por	A hipótese pode ser	
	Verdadeira (V)	Falsa (F)
Rejeitar a hipótese	(1) Tipo I ou de Primeira Espécie: O pesquisador erra, porque rejeitou uma hipótese verdadeira.	(2) O pesquisador acerta .
Não rejeitar a hipótese	(3) O pesquisador acerta .	(4) Tipo II ou de Segunda Espécie: O pesquisador erra , porque rejeitou uma hipótese falsa.

Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 144).

É importante salientar que é impossível, ao mesmo tempo, evitarem-se os erros do Tipo I e os do Tipo II.

Baseamo-nos mais uma vez em Costa (1998) para exemplificar a questão das decisões tomadas pelo pesquisador no teste de hipóteses. Imaginemos um recipiente fechado, não transparente, com 10 bolas iguais em tudo, menos na cor: 4 bolas brancas (B) e 6 bolas azuis (A). Suponhamos agora que um pesquisador saiba que há bolas brancas e bolas azuis no recipiente, mas não conheça a proporção entre as cores, ou seja, ele não sabe quantos por cento são bolas brancas e quantos por cento são bolas azuis. Diante dessas suposições, o que o pesquisador faz é levantar algumas hipóteses. Por exemplo, ele pode admitir que a distribuição das cores é casual. Nesse caso, haverá, para cada cor, igual número de bolas. É daí que ele começa.

A hipótese a ser testada é chamada, em estatística, de hipótese nula ou probanda e designada por H_0 . A hipótese que poderá substituir a hipótese nula (H_0) é chamada de hipótese experimental ou alternativa e é designada por H_a .

Voltando ao exemplo e considerando que o pesquisador admitiu que a distribuição de cores é casual (existe um número igual de bolas para cada cor), temos então que:

$$H_0: P(B) = 0,5, \text{ pois } P(B) = P(A) = 50\% = 0,5$$

Onde: $P(B)$ = probabilidade de bolas brancas e $P(A)$ = probabilidade de bolas azuis.

Isso mostra que o pesquisador resolveu trabalhar com X = número de bolas brancas (ele poderia ter escolhido observar o comportamento só das bolas azuis). Apresentam-se, assim, três hipóteses alternativas:

- a) $H_a: P(B) \neq 0,5$
- b) $H_a: P(B) > 0,5$
- c) $H_a: P(B) < 0,5$

A primeira alternativa (a) indica que a quantidade de bolas brancas é diferente da de boas azuis, mas não especifica prevalência. A segunda (b) indica que o pesquisador admite que existam mais bolas brancas do que azuis no recipiente. A terceira (c) indica que o pesquisador admite que existam menos bolas brancas do que azuis no recipiente.

Como afirmamos anteriormente, decisão e erro caminham juntos. Ao rejeitar ou não rejeitar uma hipótese, o pesquisador pode, portanto, cometer erros, mesmo que não deseje isso. Entretanto, ele está disposto a tolerar um erro, desde que ele seja pequeno. Ao escolher a hipótese alternativa (a), significa que ele não sabe para que lado “pende a balança”, ou seja, ele admite que qualquer das cores pode prevalecer sobre a outra. A hipótese, nesse caso, é chamada de “bilateral”, “bidirecional” ou “bicaudal”. Isso equivale a dizer que, se o pesquisador errar, o erro estará repartido: um pouco para cada lado.

Se o pesquisador optar pela hipótese alternativa (b), é porque suspeita fortemente de que há mais bolas brancas do que azuis. Nesse caso, a hipótese é chamada de “unilateral direita”, “unidirecional direita” ou “unicaudal direita”, significando que o erro estará concentrado no lado direito do espaço experimental. O espaço experimental, geralmente representado por “R”, é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento.

Se o pesquisador escolher a hipótese alternativa (c), sua suspeita de maioria cairá sobre as bolas azuis. A hipótese será chamada de “unilateral esquerda”, “unidirecional esquerda” ou “unicaudal esquerda”, significando que o erro estará concentrado no lado esquerdo do espaço experimental.

Supondo que o pesquisador tenha escolhido a hipótese alternativa (c) ($H_a: P(B) < 0,5$), é necessário realizar um experimento que lhe permita testar a hipótese nula ($H_0: P(B) = 0,5$). Um experimento para esse fim pode ser, por exemplo, sortear seis bolas do recipiente, com reposição, ou seja, retira-se uma bola, verifica-se a sua cor e ela é recolocada novamente no recipiente. Nesse caso, o espaço experimental R é dado por: R: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas brancas (o que equivale a dizer que a variável X pode assumir qualquer um desses valores). Como a hipótese é unicaudal esquerda, significa que o foco da atenção do pesquisador deve estar voltado para o lado esquerdo do espaço experimental, isto é: se R: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas brancas, o foco deve se concentrar em 0, 1, 2 e 3, pois, por alguma razão, o pesquisador suspeitou que poderia haver menos bolas brancas do que azuis. Por isso $H_a: P(B) < 0,5$. Daí, realizado o experimento, ele espera poucas bolas brancas.

Nível de significância

Há casos em que o pesquisador pode cometer um erro ao decidir rejeitar a hipótese nula (H_0), mesmo que ela seja verdadeira. Se ela for verdadeira, entretanto, ele pode querer que a probabilidade de vir a cometer esse erro (o tal erro do Tipo I, a que nos referimos anteriormente) seja pequena. Essa probabilidade é o que denominamos nível de significância.

O que o pesquisador faz, efetivamente, é estabelecer um critério para repartir o espaço experimental (R) em duas partes conhecidas, respectivamente, por região crítica (R_c) e região não crítica (R_c^*). Se o valor de X obtido no experimento pertencer à região crítica, a hipótese nula deverá ser rejeitada; em caso contrário, ou seja, se o valor obtido de X pertencer à região não crítica, a hipótese nula não deverá ser rejeitada. Matematicamente, podemos representar tais situações como segue:

Se $X \in R_c \rightarrow H_0$ Rejeitada

Se $X \in R_c^* \rightarrow H_0$ Não rejeitada

O critério para repartir R de tal modo que $R_c + R_c^* = R$ é dado pelo nível de significância.

O nível de significância, indicado pela letra grega α (alfa), pode ter qualquer valor (0,1%, 1%, 2%, 5% etc.), mas raramente excede 15%.

Para exemplificar, usemos o experimento das bolas brancas e azuis e suponhamos (apenas a título de ilustração) que $\alpha = 12\%$ (ou 0,12, em números decimais).

Primeiramente, devemos adaptar $(q + p)^n$ às condições do experimento, lembrando que $q = 0,5$ e $p = 0,5$ (o que reflete a hipótese nula, H_0), em que a probabilidade de sortearmos somente bolas brancas (q) é a mesma de sortearmos somente bolas azuis (p). Lembramos ainda que o experimento considerou o sorteio de seis bolas de um recipiente, com reposição. Em seguida, podemos desenvolver o binômio:

$$(q + p)^n \rightarrow (q + p)^6 = \begin{matrix} q^6 + & 6q^5p + & 15q^4p^2 + & 20q^3p^3 + \dots + p^6 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ P(X = 0) & P(X = 1) & P(X = 2) & P(X = 3) \end{matrix}$$

Não é preciso completar o desenvolvimento, pois só nos interessam os valores mais baixos de X. Então:

$$P(X = 0) = q^6 = (0,5)^6 = 0,015625$$

Como $0,015625 < 0,12$, ($X = 0$) faz parte da região crítica, R_c .

$$P(X = 1) = 6q^5p = 0,09375$$

Como $0,09375 < 0,12$, ($X = 1$) faz parte da região crítica, R_c .

Além disso, se somarmos as duas probabilidades, veremos que o resultado é menor do que 0,12:

$$0,015625 + 0,09375 = 0,109375 < 0,12$$

Notamos que a soma das probabilidades também deve ser menor do que o valor de α (no caso, 0,12). Continuando o raciocínio:

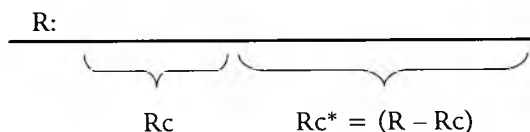
$$P(X = 2) = 15q^4p^2 = 0,234375$$

Como $0,234375 > 0,12$, $(X = 2)$ não faz parte da região crítica, R_c . Assim, já é possível repartir o espaço experimental R :

	Rc		Rc*					
R:	0	1	2	3	4	5	6	

Podemos concluir, portanto, que, como $(X = 1) \in R_c \rightarrow H_0$ Rejeitada, com um α de 0,1093725 ou, aproximadamente, 10,9%. Isso significa que mesmo que o pesquisador estivesse disposto a transigir até 12%, o experimento, do modo como foi montado, o impediu de “errar muito”. Ao rejeitarmos a hipótese nula H_0 , assumimos que não concordamos com a relação $P(B) = 0,5$. Assim, ficamos com a hipótese alternativa H_a , que sugere que o número de bolas brancas é menor do que o de bolas azuis. Ratificamos que rejeitar H_0 significa não rejeitar H_a , respaldados pela certeza de não estarmos cometendo erro Tipo I superior a 12%.

Olhando agora o experimento sob o ângulo do erro Tipo II, podemos perceber que o pesquisador comete esse tipo de erro sempre que deixa de rejeitar uma hipótese falsa. Sabemos que, do mesmo modo, ele não quer rejeitar uma hipótese verdadeira, o que explica sua opção por fixar um α pequeno. Ele também não quer deixar de rejeitar uma hipótese falsa. A solução, então, é buscar uma probabilidade grande associada a esse risco, pois, sendo grande, ela como que “denuncia” a presença do erro Tipo II. A probabilidade de não cometer um erro desse tipo chama-se “poder do experimento”, ou simplesmente “poder”, e é designada pela letra grega β (beta). Então, podemos dizer que $P(\text{não cometer erro Tipo II}) = \beta$. O poder representa a sensibilidade da região crítica (R_c) para perceber (e rejeitar) uma hipótese falsa. Graficamente:



Ou, em linguagem matemática:

$\alpha = P(\text{cometer erro Tipo I}) = P(R_c / H_0) \leftarrow$ Probabilidade pequena

$\beta = P(\text{não cometer erro Tipo II}) = P(R_c / H_a) \leftarrow$ Probabilidade grande

Isso equivale a dizer que α é a probabilidade de a região crítica rejeitar a hipótese nula se esta for verdadeira; e que β é a probabilidade de a região crítica não rejeitar a hipótese alternativa, se esta for verdadeira.

Costa (1998) apresenta algumas sugestões importantes para a análise e realização do teste de hipóteses:

- Se aparecer o sinal $\neq$ na hipótese alternativa H_a , ela é sempre bicaudal.
- Se aparecer o sinal $>$ ou $<$ na hipótese alternativa H_a , ela é sempre unicaudal.
- Transformando $>$ ou $<$ em “flecha”, qualifica-se a unicaudal. Assim:
 $\rightarrow$ Unicaudal direita
 $\leftarrow$ Unicaudal esquerda
- Um teste de hipótese funciona como uma lente de aumento: com ela, o pesquisador amplia as diferenças e, ao enxergá-las melhor, pode tomar decisões mais inteligentes.
- O valor de α (nível de significância) deve ser fixado antes da realização do experimento.

Teste de Qui-Quadrado

Na vida cotidiana, constantemente somos levados a ter que tomar certas decisões. Não raras vezes nos deparamos com o seguinte problema: será que os dados (ou valores) que observamos se ajustam bem a uma determinada expectativa?

Imaginemos que uma moeda tenha sido lançada 30 vezes, produzindo os seguintes resultados: 18 caras (c) e 12 coroas (k). Queremos saber, com um nível de significância (α) de 5%, se essa moeda pode ser considerada “honesta”. Entre as diversas opções para a solução do problema, podemos escolher um teste, denominado de Teste Qui-Quadrado. O Qui-Quadrado é uma estatística concebida pelo estatístico inglês Karl Pearson em 1899, representado pela letra grega χ (“Chi”; lê-se “qui”), equivalente à letra X no alfabeto romano, elevada ao quadrado (χ^2), e que serve, basicamente, para testar dois tipos de hipóteses: a aderência e a independência.

Um teste de aderência (ou de ajustamento) serve para auxiliar o pesquisador na decisão quanto a se os dados que ele escolheu se ajustam bem a determinada lei. As hipóteses H_0 e H_a são, respectivamente, $H_0: P(k) = 0,5$ e $H_a: P(k) \neq 0,5$. A lei a que nos referimos, em estatística, é tirada da hipótese nula (H_0), sob a forma de probabilidade. Então, para moedas “honestas”, a lei é que $p = 0,5$, ou seja, a probabilidade de sair “cara” é de 0,5 (ou 50%). A lei varia conforme cada situação específica.

Segundo Costa (1998, p. 184):

O teste Qui-Quadrado de aderência consiste em comparar os dados obtidos experimentalmente com os dados esperados de acordo com a lei. Das comparações surgem diferenças – que podem ser grandes ou pequenas. Se forem grandes, a hipótese nula (H_0) (que pressupõe bom ajustamento) deverá ser rejeitada em favor da hipótese alternativa (H_a); se forem pequenas, H_0 não será rejeitada e as diferenças serão atribuíveis ao acaso. Como os dados experimentais podem variar de amostra para amostra, uma maneira sensata de avaliar quão grandes ou pequenas são as diferenças é elevá-las ao quadrado e, em seguida, dividi-las por um valor estável, isto é, um valor que se mantenha constante em qualquer amostra. Esse valor é dado pela lei. Em resumo, o χ^2 nos ajuda a decidir se, de fato, muito é muito e pouco é pouco!

Ressalta-se que ao elevar as diferenças ao quadrado, o estatístico se livra do efeito dos sinais negativos.

A soma resultante dos quocientes é chamada de Qui-Quadrado observado e nota-se da seguinte forma: χ_0^2 . A decisão final resulta da comparação entre χ_0^2 e um χ_c^2 (Qui-Quadrado crítico – que é um valor tabelado).

Então, voltando ao exemplo do jogo das moedas, temos:

$$H_0: P(k) = 0,5$$

$$H_a: P(k) \neq 0,5$$

Para esse exemplo do experimento do jogo de moedas, apresenta-se a Figura 5.4.

Figura 5.4 – Cálculo do Qui-Quadrado para o exemplo do experimento do jogo das moedas

Valores		Diferenças (O - E)	(O - E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
Observados (O)	Esperados (E)			
(c) 18	(30)(0,5) = 15	18 - 15 = 3	9	9/15 = 0,6
(k) 12	(30)(0,5) = 15	12 - 15 = - 3	9	9/15 = 0,6
30	30			$\chi_0^2 = 1,200$

Fonte: Adaptada de Costa (1998).

A Figura 5.5 mostra Qui-Quadrados constantes dos livros de estatística.

Figura 5.5 – Qui-Quadrados críticos a 1% e a 5%.

Graus de Liberdade \ α	1%	5%
1	6,635	3,841
2	9,210	5,991
3	11,345	7,815
4	13,277	9,488
5	15,086	11,070
10	23,209	18,307
20	37,565	31,410
30	50,892	43,773

Para consultar a tabela de Qui-Quadrado, devemos:

1. Localizar o α .
2. Determinar o número de graus de liberdade (glib).
3. Cruzar α com glib e ler o valor de χ_c^2 .

Para determinarmos o número de graus de liberdade, devemos:

1. Contar o número de linhas (ℓ) da tabela original de dados.
2. Subtrair 1 desse número.

Então: $Glib = (\ell - 1)$.

Na tabela de dados do exemplo do experimento do jogo das moedas, temos duas linhas. Logo:

$$Glib = 2 - 1 = 1.$$

Procuramos, então, o valor de α na tabela de Qui-Quadrados, a 5%: 3,841. A regra de decisão para o exemplo do jogo das moedas ficaria:

Se $\chi_0^2 > \chi_c^2 \rightarrow H_0$ rejeitada

Se $\chi_0^2 < \chi_c^2 \rightarrow H_0$ não rejeitada

Podemos concluir, então, que:

$$(\chi_0^2 = 1,200) < (\chi_c^2 = 3,841), \text{ logo, } H_0 \text{ não rejeitada.}$$

Afirmar que foi não rejeitada significa admitir que $P(k) = 0,5$, o que equivale a dizer que a moeda pode ser considerada equilibrada ou equiprovável (“honesta”). A certeza com que fazemos essa afirmação é de, pelo menos, 95%, ou seja, seria necessário realizar o mesmo experimento (jogar uma moeda 30 vezes) 100 vezes para, eventualmente, ocorrer um erro máximo de 5%.

Um teste de independência serve para ajudar o pesquisador a tomar a decisão quanto a se duas variáveis estão ou não “amarradas” uma à outra por uma relação de dependência, ou, trocando em miúdos, se são interdependentes. Esse tipo de teste de Qui-Quadrado também depende de uma lei, só que esta sai da própria tabela de dados originais: quanto menor a dependência entre as duas variáveis, menor o valor de χ_0^2 . A regra de decisão também é a mesma: para um dado valor de α e certo número de graus de liberdade,

$$\text{Se } \chi_0^2 > \chi_c^2 \rightarrow H_0 \text{ rejeitada}$$

$$\text{Se } \chi_0^2 < \chi_c^2 \rightarrow H_0 \text{ não rejeitada}$$

Nesse caso, o cálculo do número de graus de liberdade (Glib) considera não apenas o número de linhas (ℓ), mas também o número de colunas (c), e é dado pela seguinte fórmula:

$$\text{Glib} = (c - 1)(\ell - 1).$$

Para um teste de Qui-Quadrado de independência usa-se uma tabela especial chamada de tabela de dupla entrada, onde há linhas e colunas. Do cruzamento entre as linhas e colunas resultam as caselas. Fala-se em tabela de ℓ linhas e c colunas e indica-se por $\ell \times c$. Os valores que figuram nas caselas são mutuamente excludentes, ou seja, não podem pertencer simultaneamente a mais de uma casela.

A lei é determinada pelo seguinte cálculo:

$$\frac{(\text{Total de linhas})(\text{Total de colunas})}{(\text{Total geral})}$$

Vamos a um exemplo prático. Imaginemos que certo pesquisador tenha colhido uma amostra de 200 leitores contumazes da poesia (homens e mulheres) escrita por três autores de sua preferência: Autor 1, Autor 2 e Autor 3. A pesquisa tinha por objetivo verificar se a variável “autor” e “sexo” (dos leitores) eram dependentes, a um nível de significância $\alpha = 5\%$.

Com base nessas informações, podemos construir a Figura 5.6.

Figura 5.6 – Linhas e Colunas (2 × 3)

		Colunas (C)			
Linhas (L)	Autor Sexo dos Leitores	1	2	3	Σ
	Masculino (M)	20	70	30	120
	Feminino (F)	40	15	25	80
	Σ	60	85	55	200

Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 192).

Como podemos verificar, a tabela tem 2 linhas e 3 colunas, daí seu nome (2 × 3). Podemos fazer várias leituras a partir dela. Uma dela diz que 15 mulheres preferem o Autor 2; 30 homens preferem o Autor 3. No total, há 120 homens e 80 mulheres. O Autor 1 é lido por 60 pessoas (homens e mulheres). Podemos observar que os valores 60 e 120 são fixos porque saíram diretamente do experimento. A amostra de 200 leitores foi decidida pelo pesquisador e, a partir desse momento, torna-se também um valor fixo. Mantidos então os totais marginais (linhas e colunas), o valor 20 poderia variar em sucessivas réplicas do experimento. Assim, é pertinente a seguinte pergunta: que valor razoável poderia ser posto nessa casela para “substituir” o valor 20? Se pensarmos em termos de proporção, verificamos que 20 está para 60 assim como 120 está para 200, o que é representado matematicamente como:

$$\frac{20}{60} = \frac{120}{200}$$

Sabedores, porém, de que o valor 20 pode variar e substituindo-o pela letra D (= desconhecido), podemos tirar o seu valor:

$$\frac{D}{60} = \frac{120}{200} \rightarrow D(200) = (120)(60). \text{ Portanto, } D = \frac{(120)(60)}{200} = 36$$

Vale observar que isso é o mesmo que calcular:

$$\frac{(\text{Total de linha})(\text{Total de coluna})}{\text{Total geral}}$$

Usando esse raciocínio, a partir do experimento original, podemos construir a Figura 5.7.

Figura 5.7 – Construção de nova tabela a partir de D (= desconhecido)

O	E	(O - E)	(O - E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
20	36	-16	256	7,1111
70	51	19	361	7,0784
30	33	-3	9	0,2727
40	24	16	256	10,6667
15	34	- 19	361	10,6176
25	22	3	9	0,4091
200	200	0		$36,1556 \approx 36,156 = \chi_0^2$

Fonte: Adaptada de Costa (1998).

Vamos agora construir as hipóteses estatísticas, fazer os cálculos e tirar a conclusão final:

$$H_0: P(M/\text{Autor 1}) = P(M/\text{Autor 2}) = P(M/\text{Autor 3})$$

Ou:

$$P(F/\text{Autor 1}) = P(F/\text{Autor 2}) = P(F/\text{Autor 3})$$

$$H_a: \text{Algum} = \rightarrow \neq$$

Podemos também escrever a hipótese nula da seguinte forma:

H_0 : as variáveis “sexo dos leitores” e “autor” são variáveis independentes.

Estabelecidas as hipóteses, vamos agora calcular o número de graus de liberdade (Glib) a partir da Figura 5.6 (tabela 2×3).

$$\text{Glib} = (c - 1)(\ell - 1)$$

$$\text{Glib} = (2 - 1)(3 - 1) = (1)(2) = 2$$

Consultando a tabela de Qui-Quadrados críticos (Figura 5.5), verifica-se que, para um grau de liberdade igual a 2 e um nível de significância $\alpha = 5\%$, obtém-se o valor de $\chi_c^2 = 5,991$, o que nos permite estabelecer a seguinte relação:

$$(\chi_0^2 = 36,156) > (\chi_c^2 = 5,991), \text{ logo, } H_0 \text{ é rejeitada}$$

Dizer que H_0 foi rejeitada equivale a dizer que “autor” e “sexo dos leitores” são variáveis dependentes.

É importante frisar que quando as variáveis são independentes, χ_0^2 tende a zero. Se examinarmos, por exemplo, com $\alpha = 5\%$, o que ocorre com um dado e uma moeda (honestos), jogados ao mesmo tempo durante 50 vezes, podemos montar o experimento conforme mostrado na Figura 5.8.

Figura 5.8 – Linhas e colunas (2×2)

Dado \ Moeda	C	K	Σ
Face ímpar	10	13	27
Face par	14	13	23
Σ	24	26	50

Fonte: COSTA (1998, p. 195).

Ao adotar o mesmo procedimento do exemplo anterior, teremos a Figura 5.9, apresentada a seguir.

Figura 5.9 – Construção com D (= desconhecido) a partir da Figura 5.8

O	E	(O - E)	(O - E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
14	12,96	1,04	1,0816	0,0834567
13	14,04	-1,04	1,0816	0,0770370
10	11,04	-1,04	1,0816	0,0979710
13	11,96	1,04	1,0816	0,0904347
200	200	0		0,349 = χ_0^2

Fonte: COSTA (1998, p. 195)

Alguns cuidados devem ser tomados ao se usarem tabelas como a Figura 5.9, conforme alerta Costa (1998, p. 196):

1. Os valores das caselas na tabela de dupla entrada original devem ser inteiros e resultar de contagens.

2. Em nenhuma casela o valor esperado (resultante da lei) poderá ser menor do que 5.
3. A amostra não poderá ser menor do que 30.

O autor apresenta também uma fórmula para se calcular χ_0^2 , em tabelas de dupla entrada, como a Figura 5.10.

$$\chi_0^2 = \frac{n (AD - BC)^2}{(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)}$$

A, B, C, D e n são explicados na Figura 5.10 a seguir.

Figura 5.10 – Significados de A, B, C, D e n.

Variável 1 \ Variável 2	Item 1	Item 2	Σ
Item 1	A	B	A + B
Item 2	C	D	C + D
Σ	A + C	B + D	A + B + C + D - n

Falamos também em estatística de um Qui-Quadrado “inflacionado”. Costa (1998) explica que em tabelas 2×2 , quando as frequências esperadas estão entre 5 e 10, é comum o surgimento de um χ_0^2 “inflacionado”, isto é, um pouco maior do que o razoável. Por essa razão, algumas vezes, $\chi_0^2 > \chi_c^2$, somente por influência dessa “inflação”, e a hipótese nula H_0 será rejeitada desnecessariamente. Para contornar esse obstáculo, o matemático britânico Frank Yates criou um procedimento, também conhecido pelo nome de correção de continuidade, que consiste em subtrair 0,5 do valor absoluto (sem levar em conta o sinal algébrico + ou -) das diferenças (O - E) antes de elevá-las ao quadrado. No exemplo de Costa (1998, p. 198):

Seja ($\alpha = 5\%$), teremos:

X \ Y	Y_1	Y_2	Σ
X1	16	4	20
X2	7	9	16
Σ	23	13	36

Dela podemos extrair que:

O	E	(O - E)	$ (O - E) - 0,5$	$[(O - E) - 0,5]^2$	$\left\{ \frac{ (O - E) - 0,5}{E} \right\}^2$
16	12,78	3,22	$ 3,22 - 0,5 = 2,72$	7,3984	0,5789
4	7,22	- 3,22	$ - 3,22 - 0,5 = 2,72$	7,3984	1,0247
7	10,22	- 3,22	$ 3,22 - 0,5 = 2,72$	7,3984	0,7239
9	5,78	3,22	$ - 3,22 - 0,5 = 2,72$	7,3984	1,2800
36	36,00	0			$3,6075 = \chi_0^2 \text{ corrigido}$

Como $(\chi_0^2 \text{ corrigido} = 3,608) < (\chi_0^2 = 3,841)$, H_0 não é rejeitada.

Os estatísticos desenvolveram uma fórmula que economiza tempo e espaço sempre que a correção de Yates for necessária:

$$\chi_0^2 \text{ corrigido} = \frac{[n | (AD - BC) | - n/2]^2}{(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)}$$

Só tem sentido fazer a correção de Yates se H_0 tiver sido rejeitada.

Distribuição t de Student

A Distribuição t de Student foi criada no início do século XX pelo químico e matemático inglês William Sealy Gosset (1876 – 1936). Ao se formar, em 1899, Gosset foi trabalhar para a destilaria de Dublin, de Arthur Guinness & Son (os mesmos Guinness da cerveja preta e do livro de recordes). A Guinness era uma empresa de Agro-Química progressista e Gosset iria aplicar os seus conhecimentos de estatística tanto na destilaria quanto nas fazendas, para a seleção dos melhores espécimes de cevada. Adquiriu o seu conhecimento por estudos, por tentativa e erro, e por fazer dois turnos em 1906 e 1907 no Laboratório Biométrico do famoso estatístico Karl Pearson. Gosset e Pearson davam-se muito bem e Pearson o ajudou com as matemáticas nos seus relatórios, embora desse pouca importância aos resultados obtidos por Gosset. Esses relatórios eram baseados em pequenas amostras na cervejeira, enquanto o biométrico (Pearson) tinha, por norma, centenas de observações e não via urgência em desenvolver um método que tratasse com pequenas amostras.

Aconteceu, entretanto, que outro funcionário da Guinness publicou um trabalho que continha alguns segredos da Cervejeira Guinness. Para prevenir fugas de informação e futuras revelações dos “segredos” da marca, a Guinness proibiu que os seus empregados pudessem publicar quaisquer trabalhos, independentemente do conteúdo. Gosset, então, como não tinha como publicar os trabalhos com o seu nome, usou o pseudônimo Student para as suas publicações, evitando ser detectado pela empresa em que trabalhava. Dessa forma, o seu feito mais conhecido é hoje conhecido como a Distribuição t-Student, que noutras circunstâncias seria conhecida como a Distribuição t-Gosset.

Gosset sempre levava em conta, ao desenvolver seus trabalhos, as limitações que uma amostra grande ($n \geq 30$) pode impor ao pesquisador. Sua criação, portanto, resultou em uma estatística adequada a pequenas amostras ($n < 30$), cuja fórmula é:

$$t = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{S(X)}}{\sqrt{n}}$$

Em que:

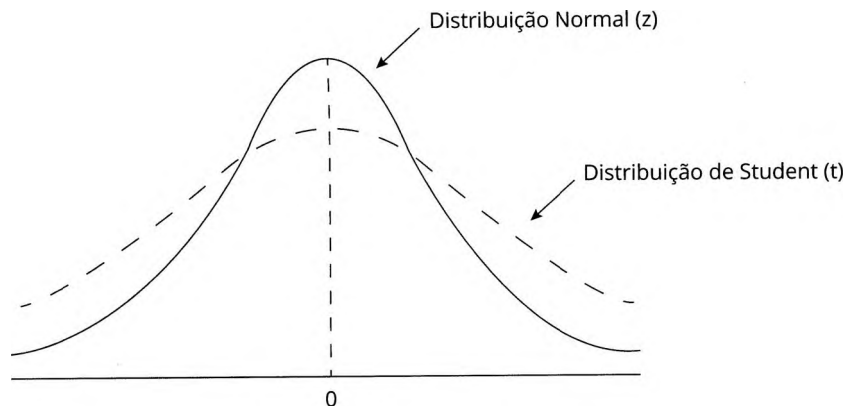
- $\bar{X}$ é a média aritmética de uma amostra (pequena);
- μ é a média aritmética presumida da população de onde saiu a amostra.

A Distribuição t de Student possui as seguintes características:

- é contínua;
- é simétrica;
- possui forma campanular (a exemplo da curva normal);
- varia de $-\infty$ a $+\infty$;
- possui média = 0;
- possui desvio-padrão variável conforme a amostra (n);
- é mais achatada no centro e mais espelhada nas caudas.

A Figura 5.11 mostra a curva aproximada, representativa da Distribuição t, comparada à curva da Distribuição Normal.

Figura 5.11 – Distribuição t de Student × Distribuição Normal



Alguns pontos de alerta relacionados ao uso da estatística t merecem destaque:

1. O seu uso pressupõe que a variável observacional tenha, na população, uma distribuição normal.
2. Não existe uma distribuição t , mas, sim, uma família. Para cada " n " (tamanho de amostra) existe uma distribuição (e uma curva) específica.
3. À medida que o tamanho de uma amostra (n) cresce, " t " tende a " z ". A aproximação entre " t " e " z " começa a ser considerada "boa" a partir de $n \geq 30$.

O teste de uma hipótese a partir da estatística " t " exige, inicialmente, que ela seja calculada. Esse valor calculado de " t " é chamado de " t_o " (valor observado de " t "). O próximo passo é comparar o valor de " t_o " com outro valor de " t " que é tabelado e denominado " t_c " (valor crítico de " t "). A tabela de " t_c " tem sua configuração conforme apresenta a Figura 5.12.

Figura 5.12 – Valores de “ t_c ” para diversos graus de liberdade¹

Glib	α para H _a unicaudal				Glib
	5%		1%		
	α para H _a bicaudal				
		5%		1%	
3	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,812	2,228	2,764	3,169	10
15	1,753	2,131	2,602	2,947	15
20	1,725	2,086	2,528	2,845	20
22	1,717	2,074	2,508	2,819	22
24	1,711	2,064	2,479	2,797	24
26	1,706	2,056	2,479	2,779	26
28	1,701	2,048	2,467	2,763	28
30	1,697	2,042	2,457	2,750	30
40	1,684	2,021	2,423	2,704	40
60	1,671	2,000	2,390	2,660	60
120	1,658	1,980	2,358	2,617	120
∞	1,645	1,960	2,326	2,576	∞
	t _c (crítico)				

Fonte: Adaptada de Pereira e Bussab (1985).

¹ Essa e outras tabelas utilizadas em Estatística podem ser encontradas em livros dessa disciplina.

Para localizar um " t_c " na Figura 5.12, devemos:

1. localizar α na moldura superior da tabela;
2. localizar Glib (graus de liberdade) na moldura vertical da tabela;
3. ler o valor de " t_c " no cruzamento de α com Glib.

$$\text{Glib} = \text{Tamanho da amostra} - 1 = n - 1.$$

A regra de decisão é:

1. Se $t_o > t_c$, rejeitar H_0 ;
2. Se $t_o < t_c$, não rejeitar H_0 .

Vamos a um exemplo prático. Suponhamos que, em uma fábrica de papel, a experiência tem mostrado que a produção média, por hora, é da ordem de 1.000 metros. Em um dia, sorteado aleatoriamente, foram feitas as seguintes medições, ao longo de 8 horas, conforme mostra a Figura 5.13.

Figura 5.13 – Medições de produção de papel durante 8 horas de um dia qualquer

Metros	1.010	980	980	950	970	930	950	990
Hora	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª

Queremos saber se a produção desse dia confirma a expectativa, com um nível de significância (α) de 5%.

Para resolver esse problema, partimos da fórmula do cálculo de " t ":

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S(X)}{\sqrt{n}}}$$

Percebemos que:

- não temos o valor de $\bar{X}$;
- temos o valor de $\mu = 1.000$ m;
- não temos o valor de $S(X)$;
- temos o valor de $n = 8$.

Temos então que calcular os valores que ainda não temos, a fim de que possamos resolver o problema. Para que isso seja possível, é interessante montar uma tabela de frequências, como a seguinte.

Figura 5.14 – Frequência das medições da produção de papel durante oito horas de um dia qualquer

X_i	$(X_i - \bar{X}) = x_i$	x_i^2
1.010	40	1.600
980	10	100
980	10	100
950	- 20	400
970	0	0
930	- 40	1.600
950	- 20	400
990	20	400
7.760	0	4.600

Com base nos valores encontrados, podemos fazer os cálculos:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i^2}{n} = \frac{7.760}{8} = 970 \text{ m}$$

$$S(X) = \frac{\sqrt{\sum x_i^2}}{\sqrt{n}} = 23,98 \text{ m}$$

Para “n” pequeno, o denominador de S(X) deveria ser (n – 1), para a atenuação de prováveis vieses. Aqui não foi adotado esse procedimento para simplificar o exemplo.

$$t_0 = \frac{970 \text{ m} - 1.000 \text{ m}}{\frac{23,98 \text{ m}}{\sqrt{8}}} = - 3,542$$

Queremos testar as seguintes hipóteses:

$$H_0: \mu = 1.000 \text{ m}$$

$H_a: \mu \neq 1.000 \text{ m}$ (como vimos anteriormente, sempre que aparece o sinal $\neq$ na hipótese alternativa H_a , ela é sempre bicaudal)

A seguir, consultamos a tabela de valores de " t_c ", considerando $n = 8$, $Glib = 7$, $\alpha = 5\%$ e H_a bicaudal. Logo:

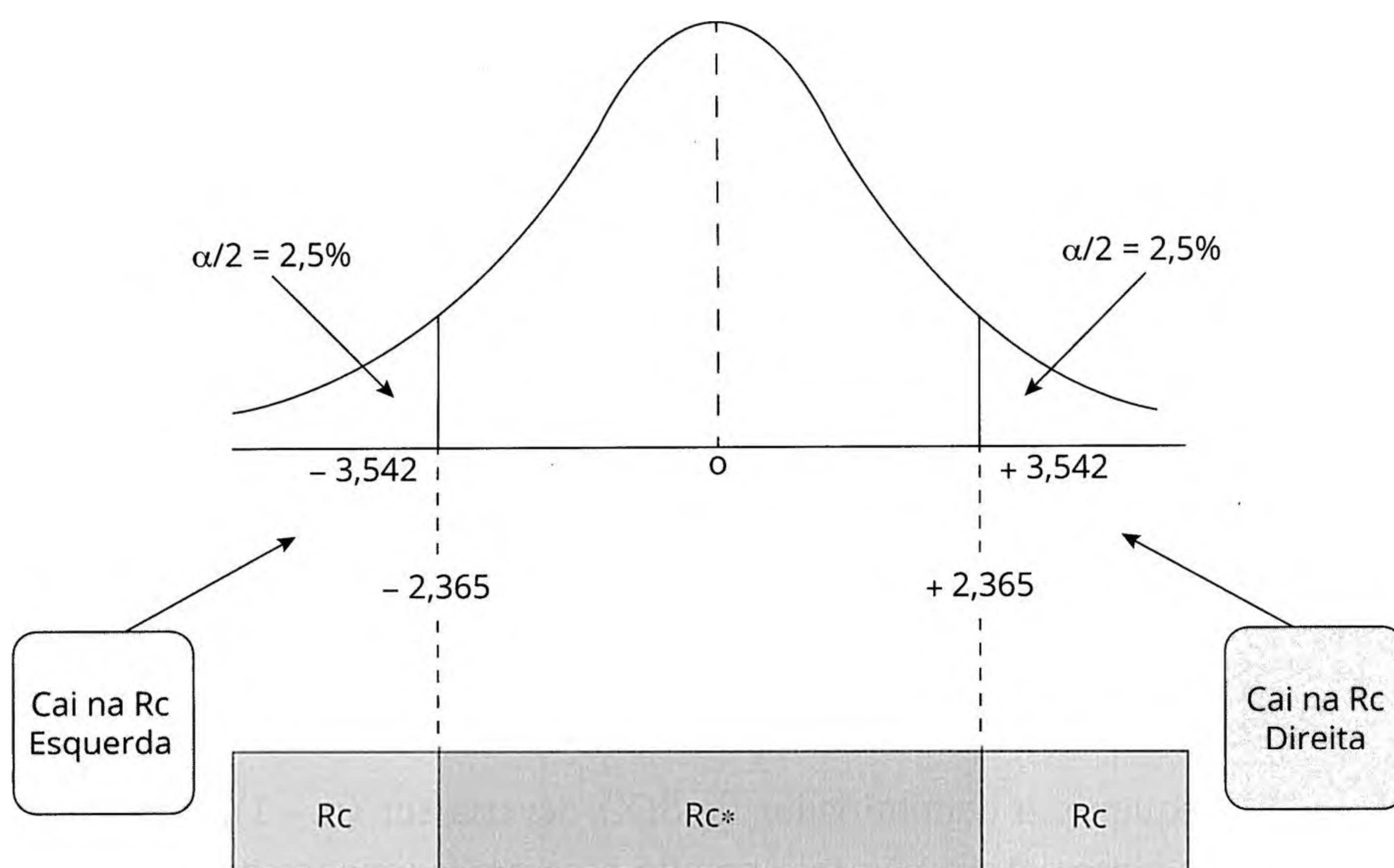
$$t_c = 2,365$$

Comparando o valor de t_o com o de t_c , temos:

$$(t_o = -3,542) < (t_c = 2,365). \text{ Portanto, } H_0 \text{ rejeitada.}$$

Como a distribuição " t " é simétrica, as tabelas só registram os t_c positivos, ou seja, na metade direita da curva. Porém, o t_c usado na solução do problema deve ser interpretado conforme ilustrado na Figura 5.15.

Figura 5.15 - Interpretação do t_c usado na solução do problema



A conclusão a que podemos chegar a partir do problema considerado é de que ao rejeitarmos H_0 estamos, na verdade, admitindo a hipótese (alternativa) de que, naquele dia sorteado, a produção média por hora foi diferente da expectativa.

Correlação linear simples

Antes de apresentarmos mais detalhadamente a correlação linear simples, cabe uma rápida explicação a respeito do termo *correlação*. Segundo Costa (1998, p. 220), “este termo significa ‘relação em dois sentidos’ e é usado em estatística para designar a força que mantém ‘unidos’ dois conjuntos de valores”. Costa (1998, p. 210) apresenta o seguinte exemplo:

Imaginemos que tenhamos sorteado cinco pessoas adultas de mais de 30 anos, em um centro urbano, e que a cada uma dessas pessoas tenham sido feitas as seguintes perguntas:

1. Durante quantos anos você frequentou regularmente a escola?
2. Quantos livros você tem em sua estante?

Admitamos que as repostas obtidas tenham sido de acordo com a Figura 5.16.

Figura 5.16 – Pessoas × anos de estudo × livros na estante

Pessoas	A	B	C	D	E	Σ
Frequentou a escola (anos): X_i	5	8	10	12	15	50
Livros na estante: Y_i	10	30	45	50	75	210

Da Figura 5.16, podemos tirar que:

$(X = 50 \text{ anos}/5) = 10 \text{ anos}$ (média aritmética em número de anos que as pessoas pesquisadas frequentaram a escola).

$(Y = 210 \text{ livros}/5) = 42 \text{ livros}$ (média aritmética do número de livros que as pessoas pesquisadas possuem em suas estantes).

X_i representa o número de anos que cada pessoa frequentou a escola. Por exemplo: a pessoa C frequentou $X_{i=3} = X_3 = 10$ anos; a pessoa E frequentou $X_{i=5} = X_5 = 15$ anos; e assim por diante.

As médias aritméticas acima nos dizem que para cada dez anos de escola, em média, a pessoa correspondente possui 42 livros. Se tivéssemos a curiosidade de saber quantos livros deveria ter a pessoa que frequentou a escola durante cinco anos, poderíamos partir para o seguinte raciocínio:

Se $5 = 10/2$, e se a proporção for mantida, teremos $42/2 = 21$. Logo, a pessoa deveria ter 21 livros.

Entretanto, se observarmos melhor, veremos que a tabela nos diz que para $(X = 5)$, o número de livros é 10, ou seja, $(Y = 10)$. Até agora, trabalhamos com

médias e as médias são valores teóricos. Além disso, não podemos nos esquecer de que a natureza não é absolutamente fixa: os dados que ela produz podem oscilar para mais ou para menos. Podemos então perceber que a média aritmética, por si só, é insuficiente para exprimir bem a força que mantém unidas as variáveis X e Y. Por isso, usa-se uma estatística desenvolvida por Karl Pearson, a quem já nos referimos anteriormente, denominada Coeficiente de Correlação Linear (r_{xy}). Destaca-se que o nome Coeficiente de Correlação Linear foi introduzido pelo filósofo e economista político irlandês Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926). A Pearson coube o mérito de desenvolver a fórmula de r_{xy} .

Para o cálculo de r_{xy} é necessário inicialmente encontrar o valor das seguintes quantidades: $\sum X_i Y_i$, $\sum X_i$, $\sum Y_i$, $\sum X_i^2$ e $\sum Y_i^2$. Em seguida, é preciso ajustar essas quantidades convenientemente na seguinte fórmula:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2] [n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Com base nos dados do exemplo, podemos montar a Figura 5.17.

Figura 5.17- Dados para cálculo do coeficiente de correlação (r_{xy}).

Pessoa	Escolaridade X_i (anos)	Livros na estante Y_i	$X_i Y_i$	X_i^2	Y_i^2
A	5	10	50	25	100
B	8	30	240	64	900
C	10	45	450	100	2.025
D	12	50	600	144	2.500
E	15	75	1.125	225	5.625
Σ	50	210	2.465	558	11.150

A letra “n” da fórmula corresponde ao número de pares de informações, ou seja, $n = 5$. Então:

$$r_{xy} = \frac{5(2.465) - (50)(210)}{\sqrt{[5(558) - (50)^2] [5(11.150) - (210)^2]}}$$

Considerando a relativa complexidade existente no cálculo de r_{xy} , Costa (1998, p. 225) faz duas recomendações importantes:

1. É conveniente fazer o gráfico antes de começar qualquer cálculo. Se os pontos do gráfico se distribuírem de tal modo que lembrem uma linha reta, convém calcular r_{xy} ; se os pontos estiverem dispersos de modo não linear, não convém calcular r_{xy} .
2. O coeficiente de correlação linear de Pearson pode ser calculado por uma fórmula alternativa que é:

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n S_x S_y}$$

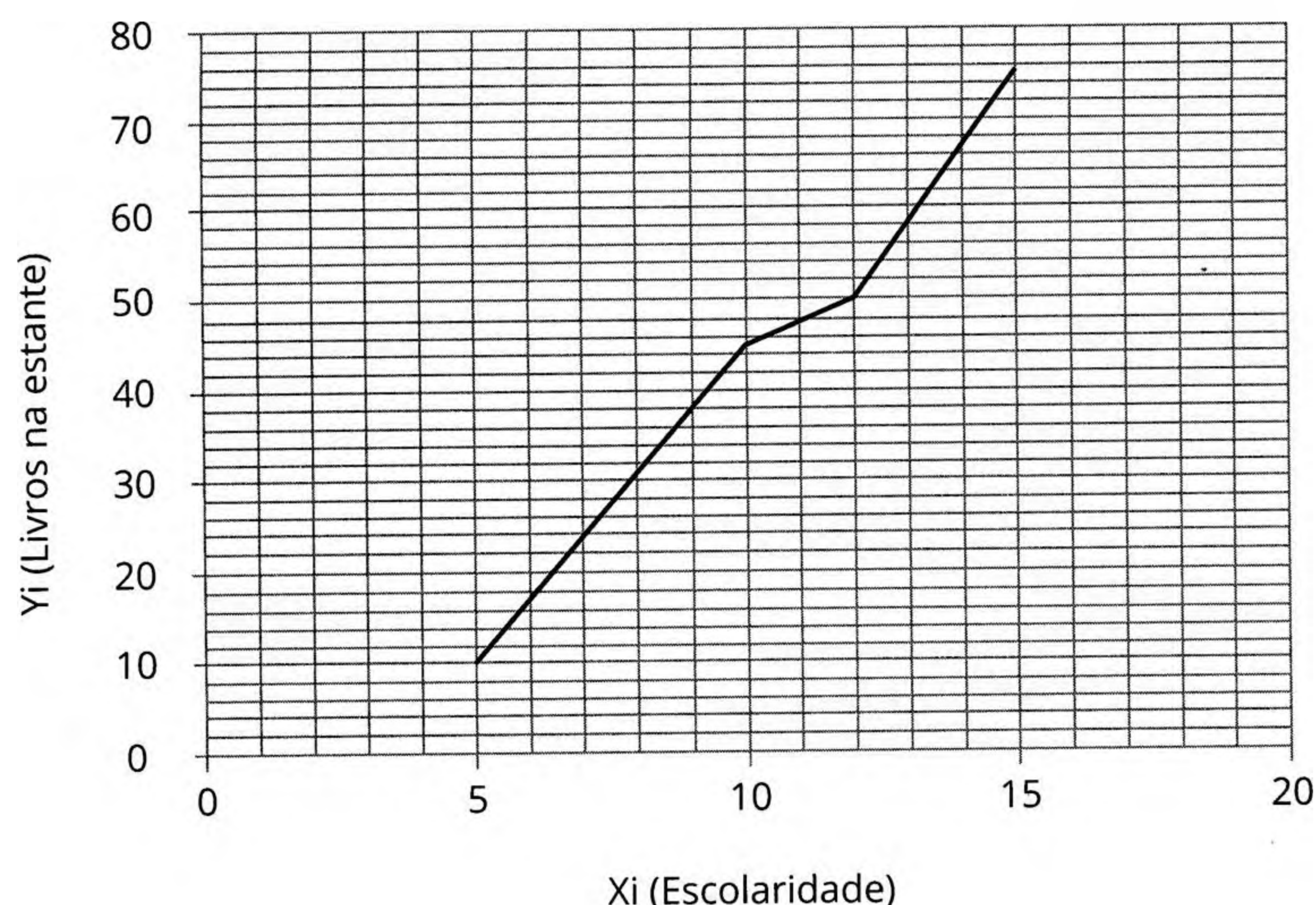
Para verificar se o valor está correto, convém calculá-lo novamente, usando a fórmula alternativa.

Os dados do exemplo anterior permitem que façamos um gráfico para verificar a conveniência ou não de se calcular r_{xy} . Para elaborarmos o gráfico, devemos, inicialmente, ordenar os valores de X, do menor para o maior, e distribuir os valores que compõem a Figura 5.18, ao longo do eixo das abcissas. Como os pares (X_i, Y_i) são fixos, a ordenação de Y é determinada pela ordenação de X. Então:

Figura 5.18 – Distribuição dos dados para construção dos dados

Pessoa	Escolaridade X (anos)	Livros na estante Y
A	5	10
B	8	30
C	10	45
D	12	50
E	15	75

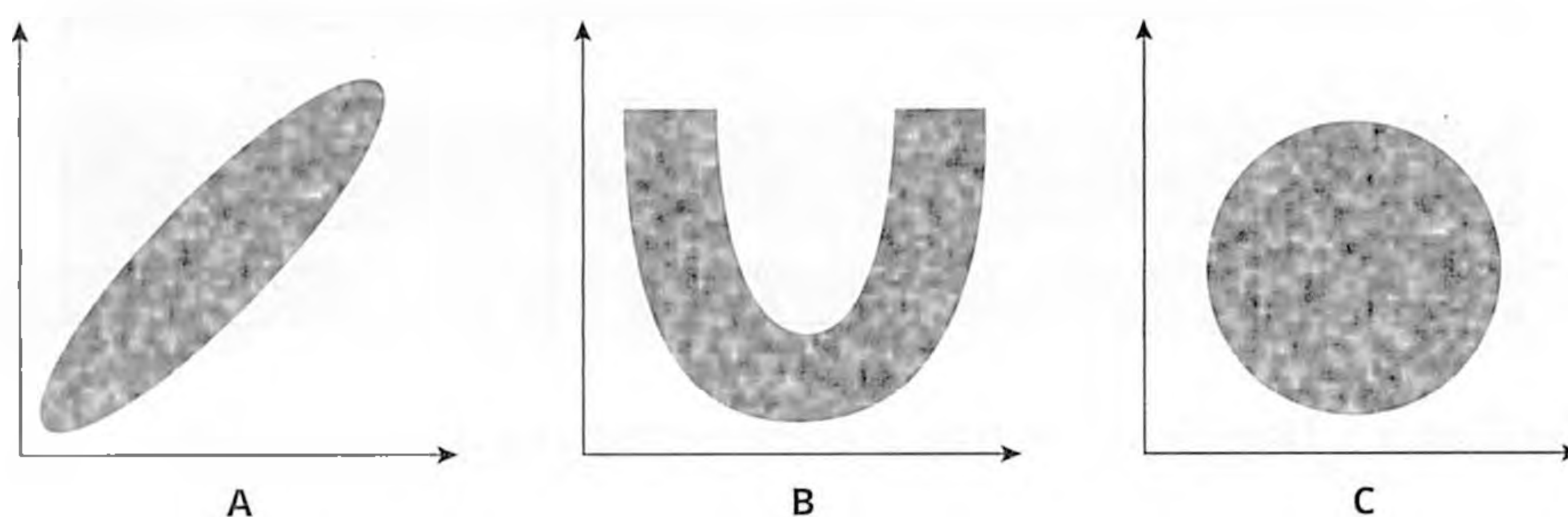
Da Figura 5.18 podemos extrair o gráfico constante da Figura 5.19.

Figura 5.19 – Gráfico representativo dos valores de X_i e Y_i 

Note-se que podemos não perceber nenhuma reta, mas a disposição dos pontos no gráfico lembra uma reta, o que é o bastante para justificar o cálculo de r_{xy} .

O gráfico da Figura 5.19 é também chamado de Diagrama de Dispersão. Os pontos podem se distribuir de diferentes maneiras em um diagrama de dispersão. A essas diferentes formas de distribuição gráfica dos pontos chamamos de nuvem de pontos, conforme ilustrado na Figura 5.20.

Figura 5.20 – Distribuições de pontos nos diagramas de dispersão



No diagrama A, a distribuição de pontos é tal que lembra uma reta; no diagrama B, os pontos lembram uma parábola; no diagrama C, os pontos lembram uma circunferência, ou um círculo. Lembramos que só vale a pena calcular r_{xy} se a disposição dos pontos lembrar uma reta.

Vamos agora calcular pela fórmula alternativa. Precisamos calcular, antes de tudo, as seguintes quantidades:

$\sum x_i y_i$, S_x e S_y . Vamos, então, aos cálculos:

Figura 5.21 - Cálculo do coeficiente de correlação (r_{xy}) pela fórmula alternativa

Pessoa	X_i	Y_i	$x_i = (X_i - X)$	$y_i = (Y_i - Y)$	$x_i y_i$	x_i^2	y_i^2
A	5	10	- 5 = (5 - 10)	- 32 = (10 - 42)	160	25	1.024
B	8	30	- 2 = (8 - 10)	- 12 = (30 - 42)	24	4	144
C	10	45	0 = (10 - 10)	3 = (45 - 42)	0	0	9
D	12	50	2 = (12 - 10)	8 = (50 - 42)	16	4	64
E	15	75	5 = (15 - 10)	33 = (75 - 42)	165	25	1.089
Σ	50	210	0	0	365	58	2.330
	$X = 10$	$Y = 42$					

$$S_x \sqrt{\frac{\sum X_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{58}{5}} \approx 3,4 \text{ anos (desvio-padrão da variável X)}$$

$$S_y \sqrt{\frac{\sum Y_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{2.330}{5}} \approx 21,6 \text{ livros (desvio-padrão da variável Y)}$$

Levando essas quantidades para a fórmula alternativa, temos:

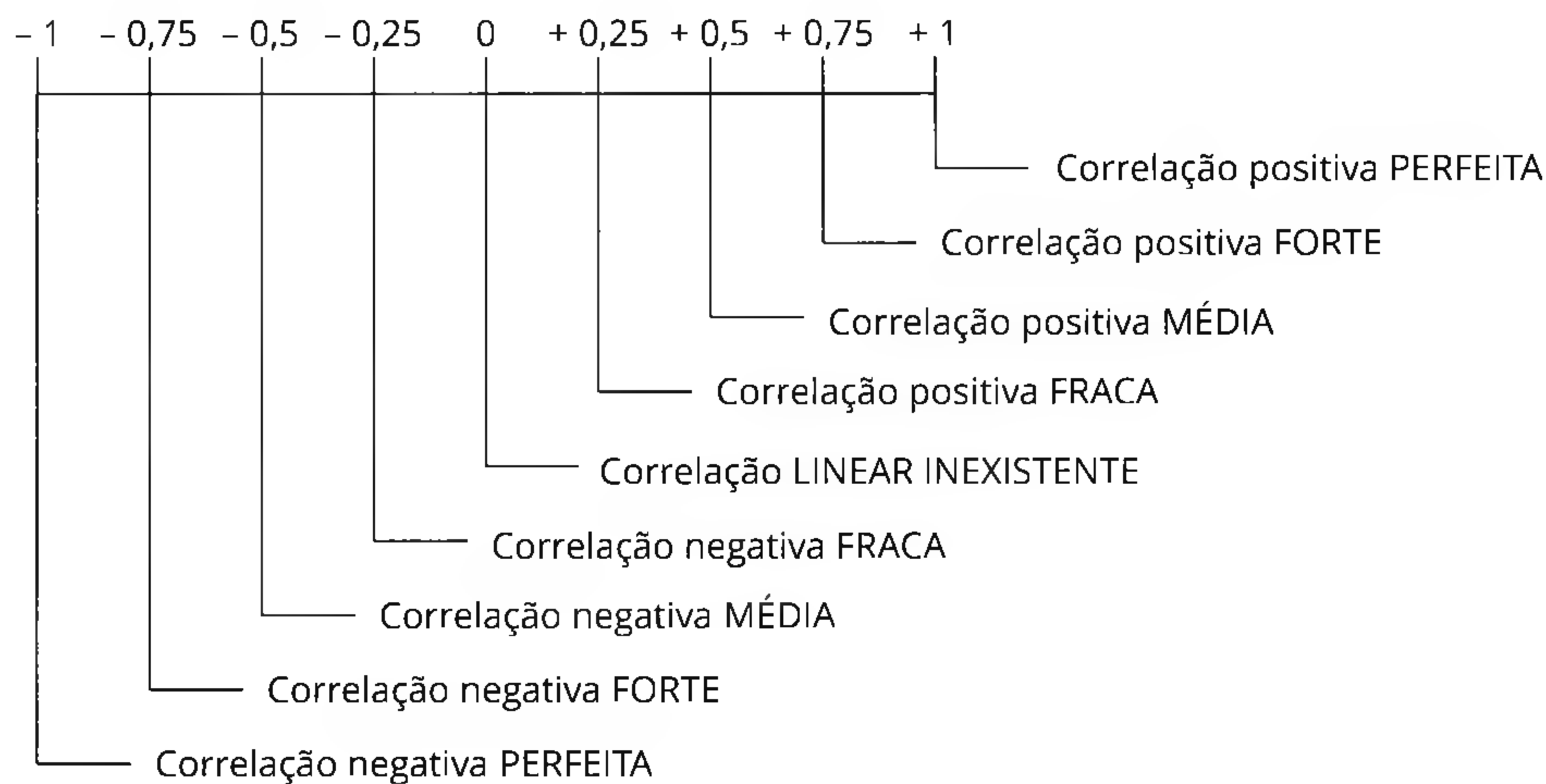
$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{n S_x S_y} = \frac{365}{5(3,4)(21,6)} \approx 0,99$$

Costa (1998, p. 230) alerta para o campo de variação de r_{xy} , lembrando que ele se situa no seguinte intervalo:

$$-1 \leq r_{xy} \leq +1$$

Segundo Costa (1998, p. 231), os coeficientes de correlação recebem nomes especiais de acordo com a sua distância em relação a zero conforme a Figura 5.22 ilustra.

Figura 5.22 – Tipos de correlação linear



Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 231).

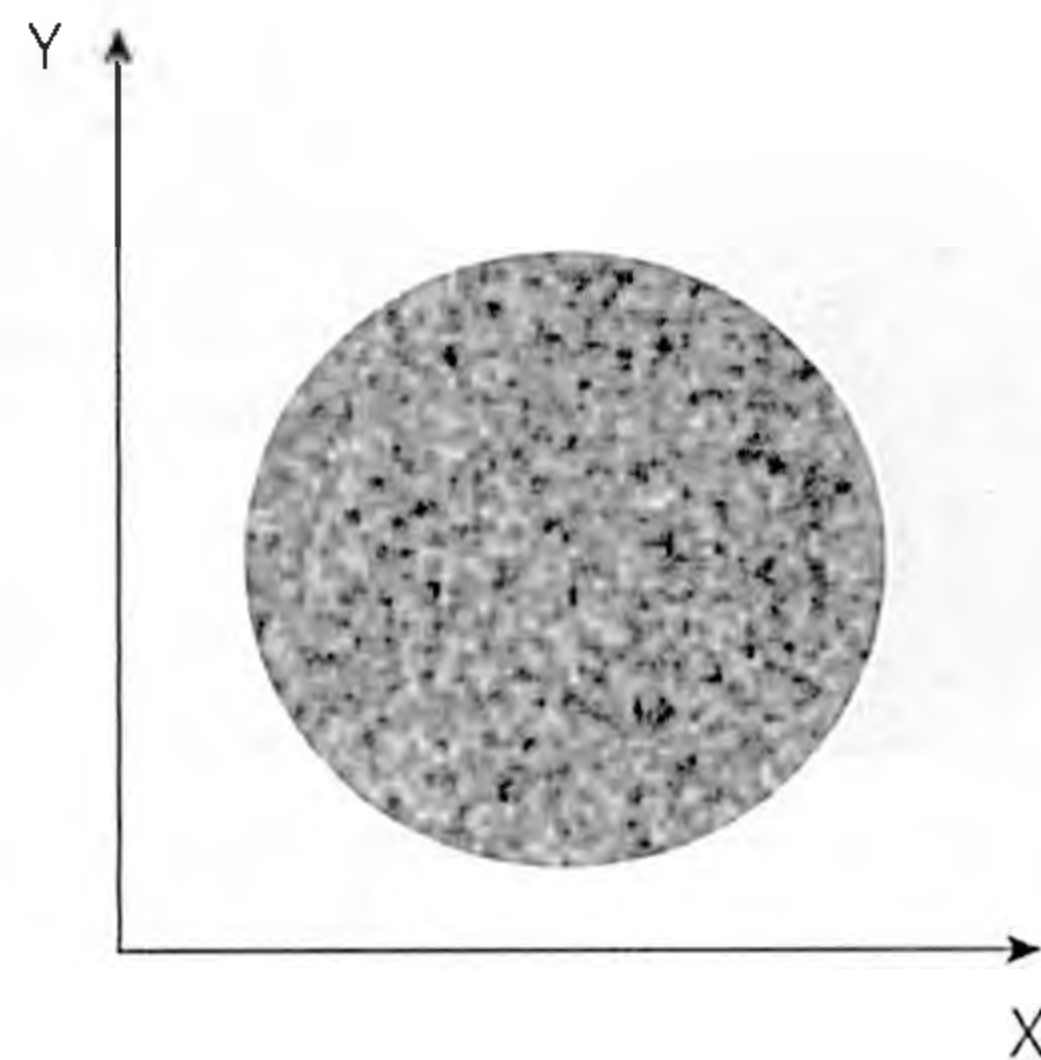
Vale ressaltar que a natureza não produz correlações perfeitas, do tipo $r_{xy} = 1$ ou $r_{xy} = -1$. A escala da figura mostra que as correlações podem ser positivas ou negativas. Isso equivale a dizer que, quando as variáveis X e Y variam no mesmo sentido, aumentando X , Y também aumenta (ou diminuindo X , Y também diminui, $r_{xy} > 0$). Um exemplo de correlação positiva pode ser X = estatura e Y = peso. Ainda que possam existir algumas exceções, a regra prevalecente é que indivíduos de grande estatura tendem a pesar mais e que indivíduos mais baixos tendem a pesar menos. Quando as variáveis X e Y variam em sentidos contrários, ou seja, se, com o aumento de X , Y diminui ou vice-versa, $r_{xy} < 0$. Um exemplo de correlação negativa pode ser X = idade de uma pessoa e Y = expectativa de vida dessa mesma pessoa. Quanto mais essa pessoa vive, menos anos de vida ela tem pela frente, já que a vida é limitada. Essas situações podem ser representadas como nos gráficos da Figura 5.23.

Figura 5.23 – Correlação positiva e correlação negativa



Quando r_{xy} tem um valor tão pequeno que praticamente se confunde com zero (p. ex.: $r_{xy} = -0,25$), o diagrama de dispersão característico é, aproximadamente, como o mostrado na Figura 5.24.

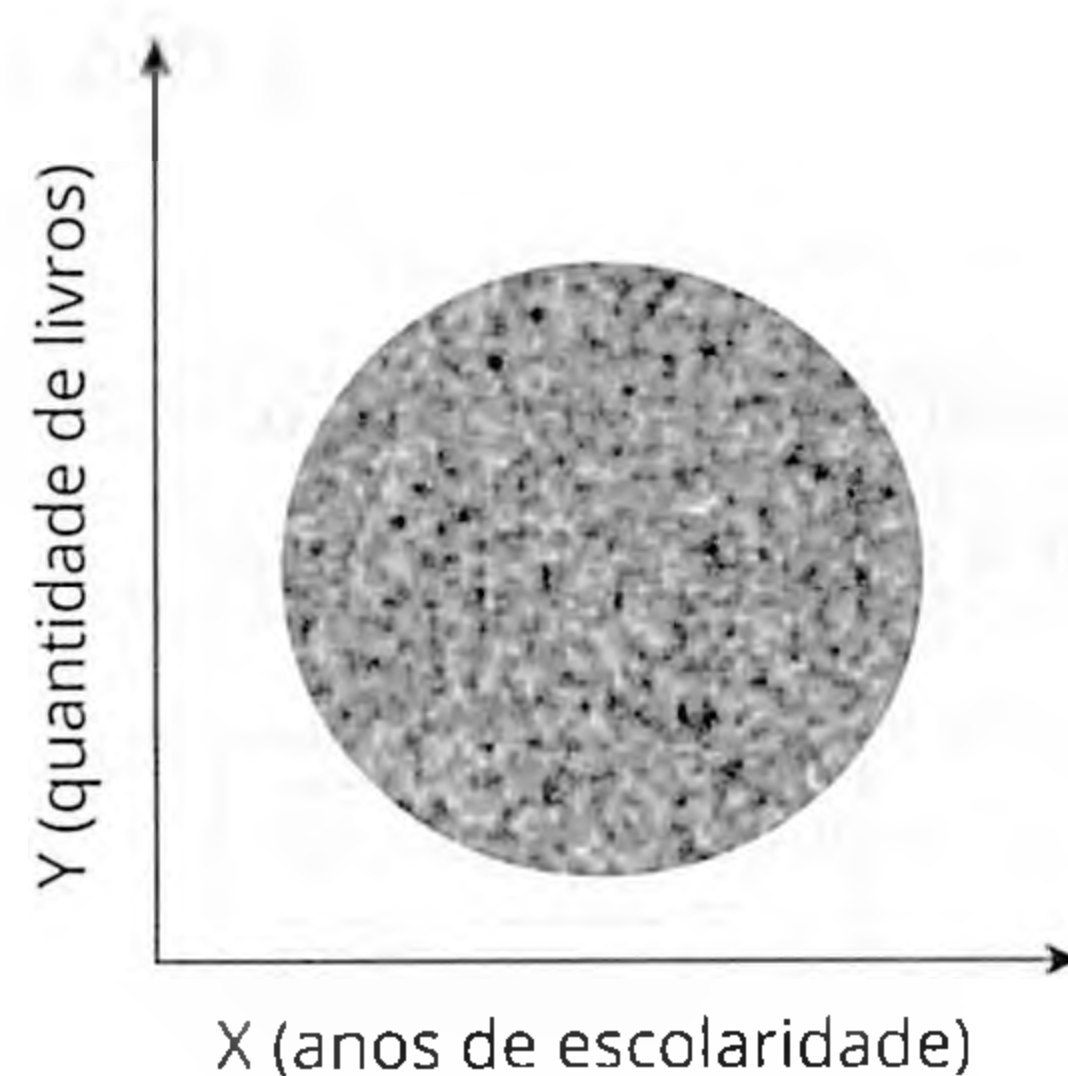
Figura 5.24 – Diagrama de dispersão característico de $r_{xy} \approx 0$



Significância de r_{xy}

Voltemos ao exemplo proposto por Costa (1998) em que X_i = anos de escolaridade e Y_i = quantidade de livros. Suponhamos que a população de adultos de onde a amostra foi tirada fosse tal que sua representação gráfica apresentasse o diagrama de dispersão constante da Figura 5.25.

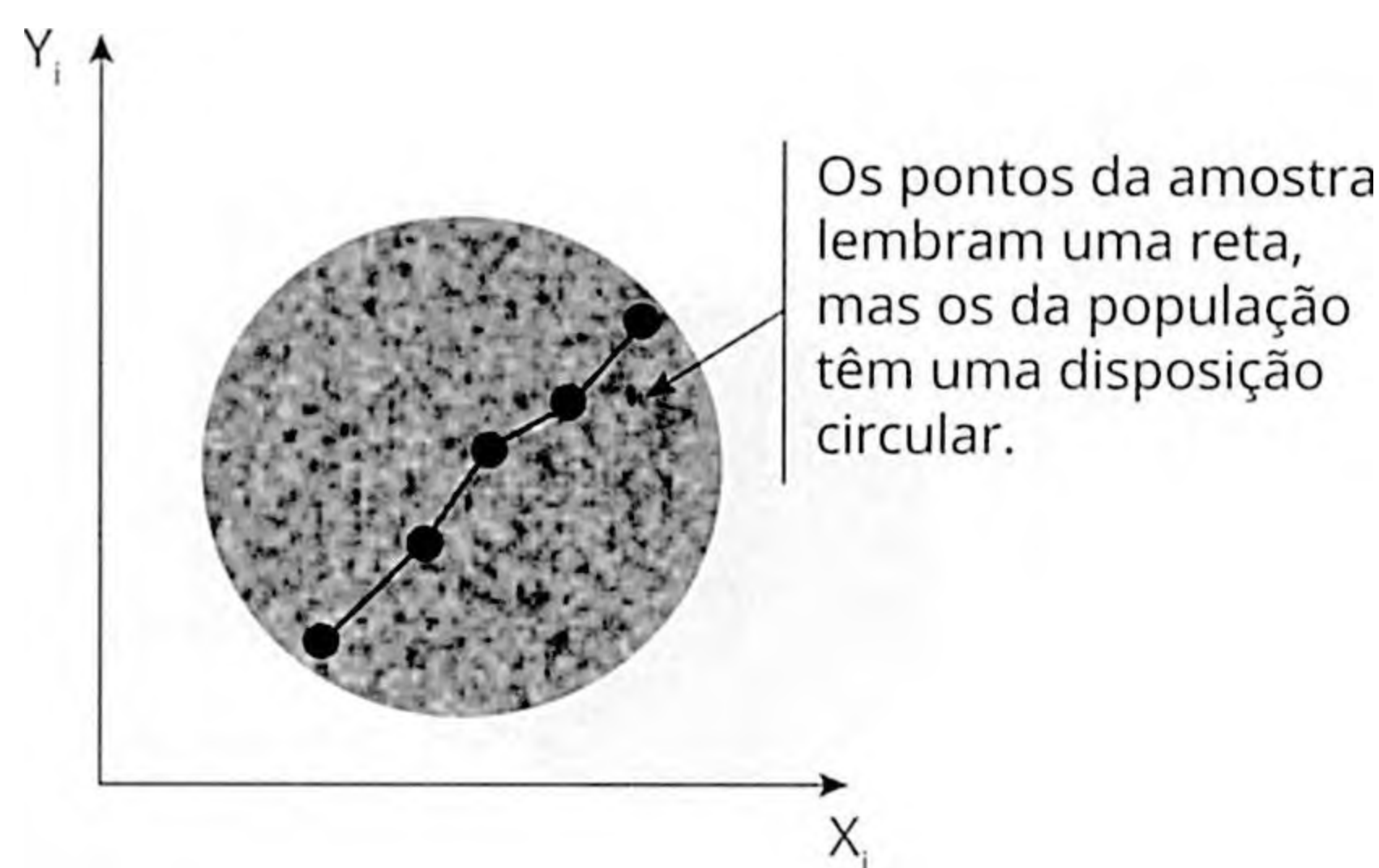
Figura 5.25 – Diagrama de dispersão de uma população em que X = anos de escolaridade e Y = quantidade de livros



Pelo simples exame visual do diagrama, podemos deduzir que a correlação, nesse caso, seria zero ou quase zero. Entretanto, como as cinco pessoas foram sorteadas, os valores assim obtidos poderiam, por puro acaso, estar “simulando” uma disposição

retilínea que, na verdade, não existia, conforme o diagrama de dispersão da Figura 5.26.

Figura 5.26 – Diagrama de dispersão da amostra e da população



Apresenta-se então o seguinte problema de inferência: como saber se a correlação, na população, é diferente de zero? Sabemos que a correlação de uma população é representada estatisticamente pela letra grega “rô” (ρ). No caso, ρ_{xy} . Vimos, no gráfico da figura, que $r_{xy} \neq 0$, ou, mais especificamente, que $r_{xy} > 0$. Isso não nos dá a garantia, entretanto, de que o mesmo ocorra na população da qual extraímos a amostra.

Para resolver o problema, os estatísticos criaram uma prova de significância, conforme veremos a seguir.

O problema em questão poderia ser colocado da seguinte maneira: uma vez que na amostra $r_{xy} \neq 0$, será que na população a correlação ρ_{xy} também é diferente de zero?

A partir do problema, podemos, então, formular as seguintes hipóteses:

$$H_0: \rho_{xy} = 0$$

$$H_a: \rho_{xy} \neq 0$$

Vamos considerar um nível de significância $\alpha = 5\%$.

Em seguida, vamos usar a seguinte estatística:

$$t_0 = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Em que:

t_0 = t observado (calculado);

r_{xy} = coeficiente de correlação linear de Pearson, obtido;

$(n-2)$ = número de graus de liberdade.

Ainda com base nos valores anteriormente obtidos, relativos ao problema, temos então:

$$t_0 = \frac{0,99 \sqrt{5-2}}{\sqrt{1-(0,99)^2}} = 12,1382$$

A estatística considerada tem distribuição t de Student com $(n-2)$ graus de liberdade. O valor de t_0 deve, portanto, ser comparado com um valor t_c tabelado ($t_c = t$ crítico). Dessa comparação resultam as seguintes conclusões, que se excluem mutuamente: Se $t_0 > t_c \rightarrow$ rejeitar H_0 e adotar H_a ; se $t_0 < t_c \rightarrow$ não rejeitar H_0 , mas rejeitar H_a . Consultando a Figura 5.21, veremos que para 3 graus de liberdade e $\alpha = 5\%$, $t_c = 3,182$. Podemos então concluir que:

$$(t_0 = 12,382) > (t_c = 3,182)$$

Logo, H_0 rejeitada, ou seja, com 95% de certeza, podemos afirmar que a correlação na população não é zero.

Costa (1998, p. 242) faz uma observação que considera de grande importância para entendermos a correlação:

Correlação não é o mesmo que causa e efeito. Duas variáveis podem estar altamente correlacionadas e, no entanto, não haver entre elas relação de causa e efeito. Exemplo: se X representar “número do sapato” e Y representar “número de palavras conhecidas”, o r_{xy} vai estar muito próximo de 1, mas será temerário afirmar que a causa do aumento do vocabulário seja o aumento do tamanho do pé!

Porém, Costa (1998, p. 242) alerta que devemos ter cuidado com o inverso, pois, se duas variáveis estiverem amarradas por uma relação de causa e efeito, elas estarão obrigatoriamente correlacionadas. Explica, exemplificando: X = anos de escolaridade e Y = quantidade de livros e, para ilustrar esse seu ponto de alerta, reforça: “embora não se possa afirmar que X seja a única causa das variações de Y, anos de escolaridade, é maior a probabilidade de acumulação de livros. De fato, $r_{xy} = 0,99$ ”; até porque o acúmulo de livros pode ter várias outras causas: gosto por leitura, disponibilidade financeira, ambiente familiar, por exemplo. Por meio da correlação pode-se esclarecer o quanto da variação de Y pode ser explicada pela variação de X. Tal informação pode ser obtida por meio do coeficiente de determinação (CD), cuja fórmula é:

$$CD = 100(r_{xy})^2$$

Assim, se $r_{xy} = 0,99$, $CD = 100 (0,99)^2 = 100 (0,9801) \approx 98\%$.

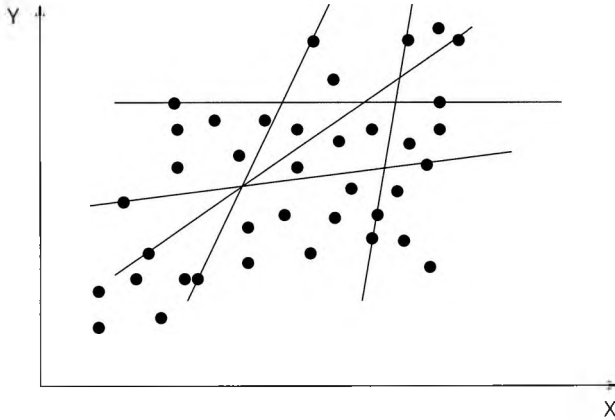
Isso significa que as variações em Y podem ser explicadas pelas variações em X, numa proporção de aproximadamente 98%.

Regressão linear simples

Como já vimos, o coeficiente de correlação simples (r_{xy}) é capaz de medir a força que mantém unidas as variáveis X e Y. A partir daqui vamos estudar as leis que explicam como essas variáveis estão unidas e como é possível obter um dado desconhecido a partir de seu par conhecido, com uma aproximação razoável.

A regressão linear simples surgiu da curiosidade do antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico inglês Francis Galton (1822 – 1911) que, ao comparar as estaturas de pais com as de seus respectivos filhos (primogênitos), verificou que filho de pai alto era também alto, mas não tanto quanto o pai, e que filho de pai baixo era também baixo, mas não tão baixo quanto o pai. Galton verificou também que essas oscilações ocorriam dentro de certos limites, em que a média aritmética da espécie era uma espécie de ponto de convergência. Explicando melhor, era como se as pessoas mais altas fossem perdendo estatura de geração em geração, até o limite representado pela espécie, ou como se as pessoas baixas fossem ganhando estatura, também de geração em geração, até alcançarem a média da espécie – limite para o qual convergem todas as estaturas. A esse fenômeno de “retorno à média” Galton denominou regressão. A regressão, que é expressa por meio de uma relação matemática chamada equação de regressão, traduz a lei segundo a qual as variáveis “caminham juntas”. Podemos afirmar que correlação e regressão são conceitos logicamente inseparáveis: uma não pode existir sem a outra. Daí usar-se a expressão regressão linear simples. É linear porque a disposição dos pontos permite interpolar-lhes uma reta; é simples porque só há duas variáveis envolvidas no processo. Vamos imaginar uma “nuvem” de pontos com configuração aproximadamente retilínea. Percebemos que é sempre possível interpolar a esses pontos uma reta, a fim de produzir uma informação simplificada. Essa informação é chamada de lei. Acontece que por dois pontos só pode passar uma reta. Contudo, se existem muitos pontos (como é o caso da “nuvem”), a questão se complica mais, porquanto passam a existir inúmeras retas, conforme a Figura 5.27.

Figura 5.27 - Nuvem de pontos



Entre as diversas retas, deve ser escolhida apenas a que apresentar melhor ajustamento a todos os pontos. A escolha dessa reta obedece a um critério conhecido como Método dos Mínimos Quadrados, desenvolvido, em princípio, pelo matemático, astrônomo e físico francês Pierre Simon Laplace (1749 – 1827), ainda que alguns autores o atribuam ao físico e matemático, também francês, Adrien-Marie Legendre (1752 – 1833).

Para explicar mais didaticamente a interpolação de uma reta aos pontos amostrais, vamos nos valer, mais uma vez, do problema já estudado, em que X = anos de escolaridade e Y = livros possuídos. Admitamos os cálculos, já realizados, das seguintes quantidades:

$S_x = 3,4$ anos $\rightarrow$ desvio-padrão de X

$S_y = 21,6$ livros $\rightarrow$ desvio-padrão de Y

$r_{xy} = 0,99 \rightarrow$ coeficiente de correlação linear simples

A partir de tais valores podemos calcular duas outras quantidades, que vamos chamar de K_1 e K_2 , que passarão a ser novos “ingredientes” nas fórmulas de regressão:

$$r_{xy} \left(\frac{S_x}{S_y} \right) = K_1 \rightarrow \hat{X}_i = K_1 Y_i + (\bar{X} - K_1 \bar{Y})$$

$$r_{xy} \left(\frac{S_y}{S_x} \right) = K_2 \rightarrow \hat{Y}_i = K_2 X_i + (\bar{Y} - K_2 \bar{X})$$

O acento circunflexo sobre X_i ou Y_i indica que se trata de um valor teórico, próximo da realidade, mas não necessariamente presente na tabela original. Lê-se “X-chapéu” e “Y-chapéu”. Às equações acima se dá o nome de equações normais de regressão, sendo que a primeira é denominada equação normal de regressão dos X sobre os Y e permite calcular um X desconhecido a partir de um Y desconhecido; a segunda é chamada de equação normal de regressão dos Y sobre os X e permite calcular um Y desconhecido a partir de um X conhecido.

Voltando mais uma vez ao exemplo de Costa (1998), que relaciona a escolaridade de cinco pessoas e a quantidade de livros que possuem à medida que a escolaridade aumenta, podemos então escrever as equações normais de regressão relativas à Figura 5.28.

Figura 5.28 – X_i = escolaridade; Y_i = livros

Pessoa	X_i	Y_i
A	5	10
B	8	30
C	10	45
D	12	50
E	15	75
Σ	50	210
	$X = 10$	$Y = 42$

Como já temos calculados os valores de S_x (3,4 anos), S_y (21,6 livros) e $r_{xy} = 0,99$, podemos calcular os valores de K_1 e K_2 :

$$K_1 = r_{xy} \left(\frac{S_x}{S_y} \right) = 0,99 \left(\frac{3,4}{21,6} \right) \approx 0,16$$

$$K_2 = r_{xy} \left(\frac{S_y}{S_x} \right) = 0,99 \left(\frac{21,6}{3,4} \right) \approx 6,29$$

A equação de regressão de X_i será, portanto:

$$\hat{X}_i = 0,16Y_i + [10 - (0,16)(42)] = 0,16Y_i + 3,28$$

$$\hat{Y}_i = 6,29X_i + [42 - (6,29)(10)] = 6,29X_i - 20,9$$

Se tivéssemos perdido por algum motivo a anotação do valor de X_2 , poderíamos recuperá-lo a partir de seu “parceiro” $Y_2 = 30$ (veja a Figura 5.28).

$$\hat{X}_1 = 0,16Y_1 + 3,28$$

$$\hat{X}_2 = 0,16(30) + 3,28 = 8,08$$

Note-se que o valor obtido não é exatamente 8, como está na Figura 5.28. Isso acontece porque “X- chapéu” fornece apenas uma estimativa razoável que leva em conta o conjunto de dados da Figura 5.28.

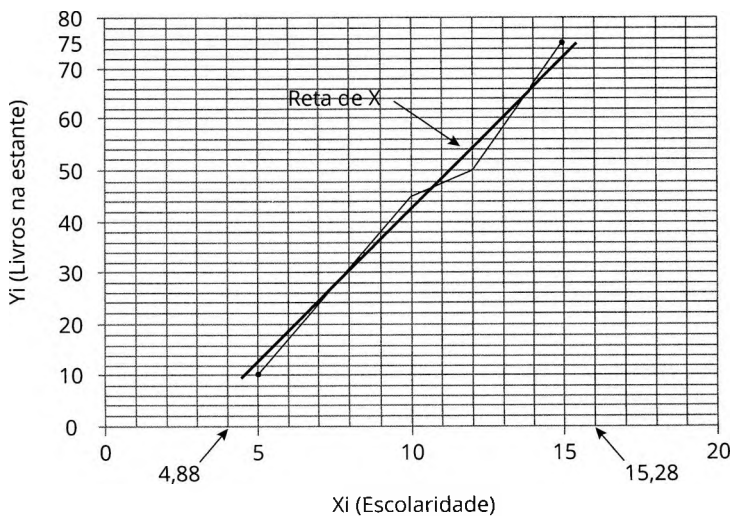
Quando temos contato com as primeiras noções de matemática e estatística, aprendemos que por dois pontos só passa uma (e somente uma) reta. Portanto, se desejarmos saber que reta de X apresenta o melhor ajuste a todos os pontos, basta calcular dois valores extremos. Por exemplo:

$$\text{Para } Y_1 = 10 \rightarrow \hat{X}_1 = 0,16(10) + 3,28 = 4,88.$$

$$\text{Para } Y_5 = 75 \rightarrow \hat{X}_5 = 0,16(75) + 3,28 = 15,28.$$

A partir desses valores calculados, podemos traçar uma reta ajustante de X, conforme mostrado na Figura 5.29.

Figura 5.29 - Reta ajustante de X



Verificamos que o método dos mínimos quadrados fornece uma reta interpolatriz que passa entre os pontos e se ajusta bem a todos.

Usando o mesmo raciocínio que fizemos para determinar a reta de X, podemos determinar a reta de Y que apresente o melhor ajuste a todos os pontos. Basta, então, tomar dois valores extremos de X ($X_1 = 5$ e $X_5 = 15$, por exemplo) para que possamos calcular os Y_i correspondentes.

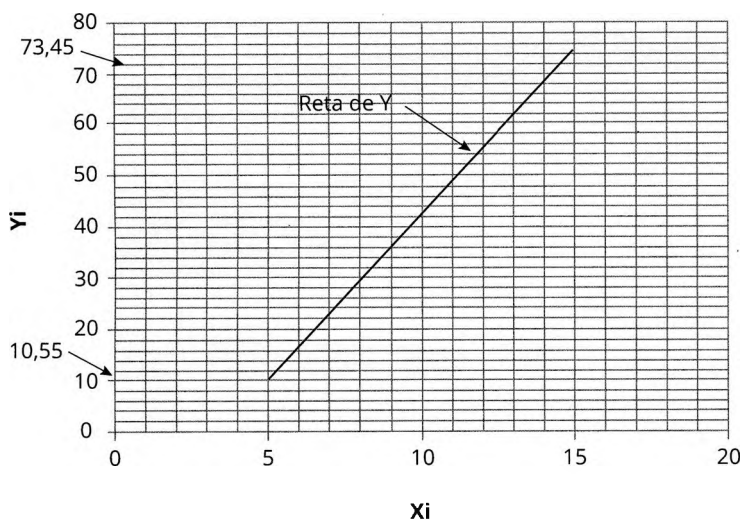
$$\hat{Y}_i = 6,29X_i - 20,9$$

$$\hat{Y}_i = 6,29(5) - 20,9 = 10,55$$

$$\hat{Y}_i = 6,29(15) - 20,9 = 73,45$$

Em seguida, plotamos esses valores em um diagrama de dispersão conforme a Figura 5.30.

Figura 5.30 - Reta de Y



Se plotarmos em um gráfico as duas retas de regressão, perceberemos que elas, além de não serem coincidentes, se cruzam simultaneamente em um ponto que corresponde simultaneamente às médias de X e de Y, considerando-se, como no exemplo, apenas as funções lineares, também denominadas de 1ª grau. Se Y for uma função matemática, as retas de regressão obrigatoriamente coincidirão.

Comparação entre médias

Todos os que trabalham de alguma maneira com estatística, constantemente nos deparamos com o problema de comparar médias. Para ajudar a resolver esse tipo de problema, a estatística nos oferece alguns recursos que se fundamentam em diversas distribuições de probabilidades, destacando-se entre elas a nossa já conhecida distribuição t , de Student, e a distribuição F , de Snedecor, da qual falaremos em seguida. A estatística denominada F , de Snedecor, foi desenvolvida pelo matemático, físico e estatístico norte-americano George Waddell Snedecor (1882-1974). A letra F , que a representa, é uma homenagem que seu criador prestou ao estatístico inglês Sir Ronald Fisher (1890-1962), com quem trabalhou e de cuja colaboração surgiram muitos dos resultados em que se baseiam as análises de variância.

Já mostramos anteriormente como podemos usar a distribuição t na comparação entre uma média amostral ($\bar{X}$) e uma média padrão (μ) quando utilizamos a estatística.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S(X)}{\sqrt{n}}}$$

Nesse caso, trabalhamos com uma amostra única. Entretanto, algumas vezes precisamos comparar duas médias amostrais entre si, o que exige algumas modificações na fórmula da estatística t . Vamos ver como fazemos isso.

Antes, porém, é conveniente que façamos uma rápida intervenção para esclarecer alguns aspectos ligados à medição de qualquer magnitude (ou grandeza). Sabemos que medir uma grandeza equivale a associá-la a um número real e que, ao medi-la, são realizadas as seguintes operações em cadeia: a definição do que vai ser medido; a definição de um critério para a medição, ou seja, de uma escala; a leitura e a interpretação do que foi medido. O processo de mensuração depende do nível a que pertence a grandeza, ou seja, da classe a que ela pertence. Cada nível supõe certas características associadas às grandezas que ele contém. Há quatro níveis de mensuração:

- O primeiro nível é o mais baixo, o mais rudimentar possível, cuja escala de medida é chamada de nominal. O fundamento para a atribuição dos números é de natureza qualitativa e distintiva. É como se codificássemos, por exemplo, os 10 funcionários de uma empresa segundo o sexo. Se entre os 10, 6 fossem homens e 4 mulheres, poderíamos codificar os homens com o algarismo 1 e as mulheres com o número 2. Note-se que os algarismos 1 e 2 parecem números, mas são categorias.

- O segundo nível é um pouco mais elaborado do que o primeiro, permitindo que os dados possam ser ordenados, ou seja, a escala de medida adotada para ele é a ordinal. As grandezas de segundo nível podem ser avaliadas em termos de “mais que” ou “menos que”, apesar de não permitirem uma quantificação precisa. A avaliação adotada nas escolas, baseadas em notas, por exemplo, produz mensurações de segundo nível. Se um aluno tirou 10 e outro tirou 7, podemos concluir que, pelo menos nessa avaliação, o primeiro aluno mostrou que sabe mais que o segundo.
- O terceiro nível é aquele em que surge, pela primeira vez, uma escala de medida propriamente dita, chamada de intervalar, que se caracteriza pela existência de uma unidade de medida (arbitrária, mas fixa) e de um zero absoluto, ou seja, convencional. Um bom exemplo de grandezas de terceiro nível são as escalas termométricas. O zero é convencional em todas, assim como a distância entre os graus. Nesse caso, as únicas operações permitidas com os próprios valores são a adição (com alguma restrição) ou a subtração, mas, em nenhuma hipótese, a multiplicação ou divisão. Não tem sentido, então, afirmar que um corpo A é “quatro vezes mais quente do que um corpo B”, sendo que o corpo A está a 40° C e o B, a 10° C, só porque $40 : 10 = 4$. Se isso acontecesse, a relação deveria manter-se quando passássemos da escala Celsius para a escala Fahrenheit, o que não ocorre. Sabemos que 40° C = 104° F e que 10° C = 50° F. Se dividirmos 104 por 50, obteremos o número 2,08, que é diferente de 4.
- O quarto nível é aquele que define a escala racional, muito parecida com a de terceiro nível, à exceção da origem: o zero é absoluto, ou seja, é zero mesmo. Por isso, todas as operações aritméticas passam a ter sentido e, assim, não há cálculo que não possa ser feito. As medidas de comprimento e volume, por exemplo, permitem que usemos todas as operações.

Para entendermos melhor, consideremos dois casos:

- no primeiro, as médias (X_1 e X_2) resultam de amostras grandes, ou seja, $n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$;
- no segundo, as médias (X_1 e X_2) resultam de amostras pequenas, isto é, $n_1 < 30$ e $n_2 < 30$.

Há duas fórmulas que resolvem os dois casos, desde que:

- as variáveis de interesse sejam, no mínimo, de terceiro nível;
- as populações de que foram extraídas as amostras n_1 e n_2 tiverem distribuição normal e as respectivas variâncias forem iguais;
- as amostras sejam casuais e independentes.

Para o primeiro caso, em que as médias (X_1 e X_2) resultam de amostras grandes, ou seja, $n_1 \geq 30$ e $n_2 \geq 30$, aplicam-se as seguintes fórmulas para o cálculo de t :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s^2(X_1)}{n_1} + \frac{s^2(X_2)}{n_2}}}$$

$$GLIB = (n_1 + n_2 - 2)$$

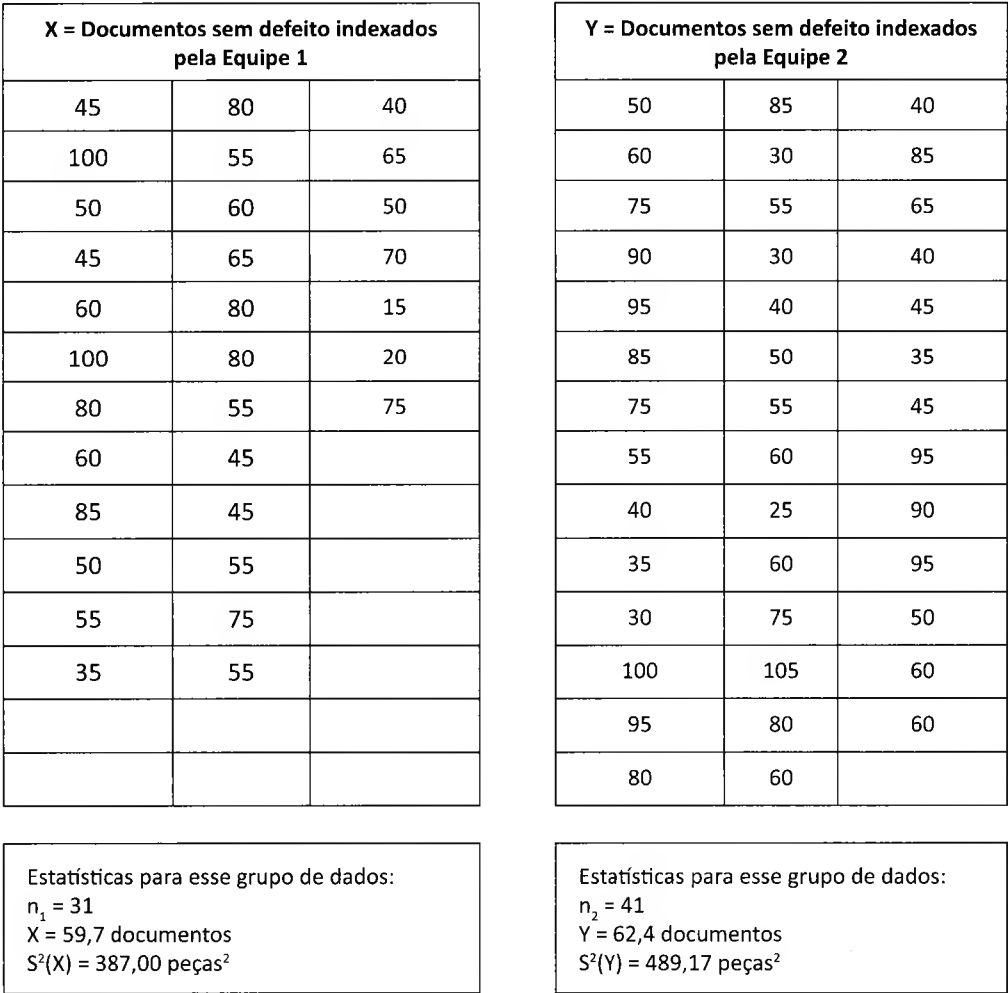
Para o segundo caso, em que as médias (X_1 e X_2) resultam de amostras pequenas, isto é, $n_1 < 30$ e $n_2 < 30$, aplicam-se as seguintes fórmulas para o cálculo de t :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 + \sum x_2^2}{n_1 + n_2} \right) \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right)}}$$

$$GLIB = (n_1 + n_2 - 2)$$

Aplicando essas novas informações a um exemplo, vamos supor que o chefe de uma unidade de informação queira comparar a produção de uma equipe treinada por ele (Equipe 1) com a produção de outra equipe que apenas afirme possuir experiência anterior (Equipe 2). As variáveis X e Y serão, cada uma, a quantidade de documentos indexados sem defeito preparados em um dia de 8 horas. Para solucionar o problema, o chefe seleciona, por sorteio, uma amostra $n_1 = 31$ colaboradores da Equipe 1 e anota, em um dia de trabalho, os documentos sem defeito. O mesmo procedimento é adotado em relação à outra amostra aleatória de $n_2 = 41$ colaboradores da Equipe 2, conforme mostrado na Figura 5.31. Para efeito desse exemplo, vamos considerar $\alpha = 5\%$:

Figura 5.31 – Comparação da produção da Equipe 1 com a da Equipe 2



Fonte: Adaptada de Costa (1998, p. 262).

A fim de darmos continuidade à solução do problema, temos, inicialmente, que verificar se as variáveis de interesse são de terceiro nível, se as populações de que foram extraídas as amostras n_1 e n_2 têm distribuição normal e as respectivas variâncias são iguais e se as amostras são casuais e independentes.

Como sabemos que $n_1 > 30$ e $n_2 > 30$, podemos afirmar que é muito provável que, independentemente da forma da distribuição das populações originárias, X e Y tenham distribuição normal.

Quanto à verificação se as variâncias são iguais, há certa complexidade no processo. Primeiramente, temos que calcular a estimativa da primeira variância, ou seja, da variável X, estimativa esta que deve utilizar, em denominador, $(n_1 - 1)$, em vez de

n_1 , considerando que a amostra é pequena, como é o caso do exemplo. A estimativa dessa variância será indicada por σ_1^2 .

O segundo passo é calcular a estimativa da segunda variância: σ_2^2 .

Em seguida, dividimos a maior estimativa de variância pela menor, para obtermos um F_o (F observado), que deve ser comparado com um F_c (F crítico).

O quarto passo é procurar o F_c na Tabela de F , conforme os indicadores $\alpha/2$, graus de liberdade (Glib) do numerador e graus de liberdade (Glib) do denominador.

O quinto e último passo é comparar o F_o (calculado) com o F_c (tabelado). Se $F_o > F_c$, rejeitamos H_o ; se $F_o < F_c$, não rejeitamos H_o .

Com base nessas informações, podemos construir a hipótese H_o e a hipótese H_a :

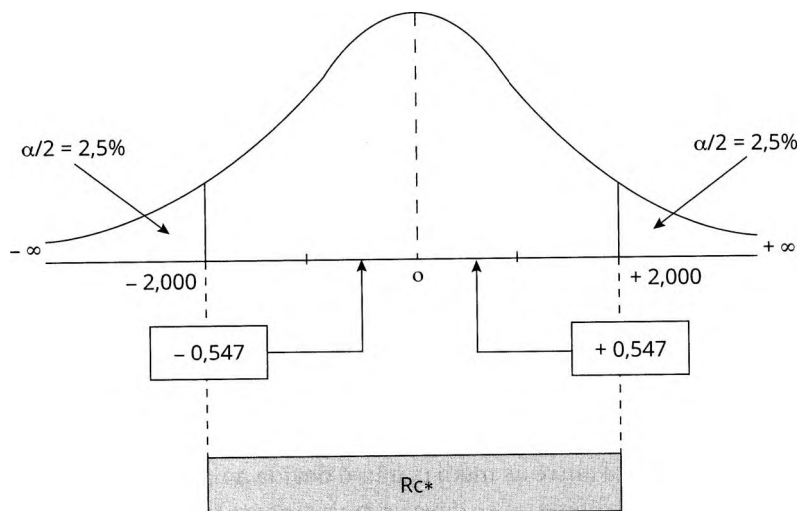
1. H_o = A diferença entre as médias é devida ao acaso. Isso é o mesmo que dizer que $\mu_1 = \mu_2$.
2. H_a = A diferença entre as médias **não** é devida ao acaso (Se isso for verdade, é possível que a diferença se deva ao treinamento). É o mesmo que dizer que as médias são, de fato, diferentes, ou seja, $\mu_1 \neq \mu_2$. H_a é bicaudal.

Como as médias da população e suas variâncias são desconhecidas, devemos nos valer de estimativas e usar X em lugar de μ_1 , Y em lugar de μ_2 , $S^2(X)$ em lugar de σ_1^2 e $S^2(Y)$ em lugar de σ_2^2 . Usamos então a fórmula para o cálculo de t_o :

$$t_o = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s^2(X)}{n_1} + \frac{s^2(Y)}{n_2}}}$$

Substituindo todos os valores, teremos $t_o = -0,547$.

Em seguida, consultamos a Tabela de t_c . Para Glib = $(n_1 + n_2 - 2) = 31 + 41 - 2 = 70$, com $\alpha = 5\%$. A tabela de “ t ” não oferece nenhum valor igual a 70, mas, para Glib = 60, o $t_c = 2,000$, e para Glib = 120, o $t_c = 1,980$, o que evidencia que, a partir de Glib = 60, os valores críticos de “ t ” variam muito lentamente. Isso equivale a dizer que podemos usar o valor $t_c = 2,000$ como base para nossa tomada de decisão, conforme ilustra a Figura 5.32.

Figura 5.32 – Uso do valor de t_c para tomada de decisões

Assim, se $t_o = -0,547$ pertence à região não crítica (R_c^*), podemos concluir que H_o não deve ser rejeitada e que, como essa hipótese estabelece que $\mu_1 = \mu_2$, não há razão para supor que as duas amostras não tenham sido retiradas da mesma população, razão pela qual as médias podem ser consideradas iguais. O chefe da unidade produtiva, então, não tem sido capaz de criar, à custa de treinamento, uma equipe de verdadeiros “campeões”.

Séries temporais

Uma série temporal pode ser definida como uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Em séries temporais, a ordem dos dados é fundamental. Uma característica muito importante desse tipo de dados é que as observações vizinhas são dependentes e o interesse é analisar e modelar essa dependência. As séries temporais existem nas mais variadas áreas de aplicação, como: finanças, marketing, ciências econômicas, seguros, demografia, ciências sociais, meteorologia, energia, epidemiologia e, obviamente, também em estudos de usuários da informação. Seu interesse reside, mais precisamente, na possibilidade que permite o conhecimento de uma variável ao longo do tempo, para que possamos realizar previsões. Assim, podemos prever, por exemplo, como se dará o desempenho de vendas de certos produtos, como determinado serviço deverá ser usado, que tipo de informações serão mais demandadas, a partir dos dados de que dispomos sobre o comportamento da variável e sua análise mediante séries temporais.

Sánz Casado (1994, p. 184) aponta alguns componentes que podem atuar sobre a variável nas séries temporais. São eles:

- a tendência – que reflete a evolução que experimentava a variável durante um longo período de tempo. Para avaliar esse componente é necessário ter em conta um número importante de períodos (pelo menos dez) a fim de determinar se as mudanças que a variável sofre são do tipo persistente e, portanto, se são devidos a alguma lei determinada;
- as variações sazonais – que ocorrem quando as observações da variável sofrem uma série de mudanças a curto prazo e estas se repetem de forma periódica. Por exemplo, uma variação sazonal seria queda na demanda por certos serviços nos períodos de férias em algumas cidades.

Cada um desses componentes exigem métodos específicos para facilitar a análise das séries temporais. Para se calcular a tendência nas séries temporais de longo prazo, contamos com dois métodos: o método do semiperíodo e o método das médias móveis.

O método do semiperíodo é aplicado quando a evolução que experimenta a tendência é aproximadamente linear. Trata-se de um método em que as observações da variável são divididas em duas partes iguais e, posteriormente, são calculadas as médias de ambas as partes. Quando as observações são ímpares, o valor central é omitido ou incluído nas duas partes. Valemo-nos do exemplo de Sánz Casado (1994, p. 185) para ilustrar:

Imaginemos que queiramos saber a tendência que apresenta o número de livros emprestados por uma biblioteca durante 11 semanas. Os dados são apresentados na Figura 5.33.

Figura 5.33 – Número de livros emprestados por uma biblioteca durante 11 semanas

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Livros emprestados	48	85	73	94	106	89	130	165	152	136	147

A média da primeira metade dos dados da Figura 5.37 é:

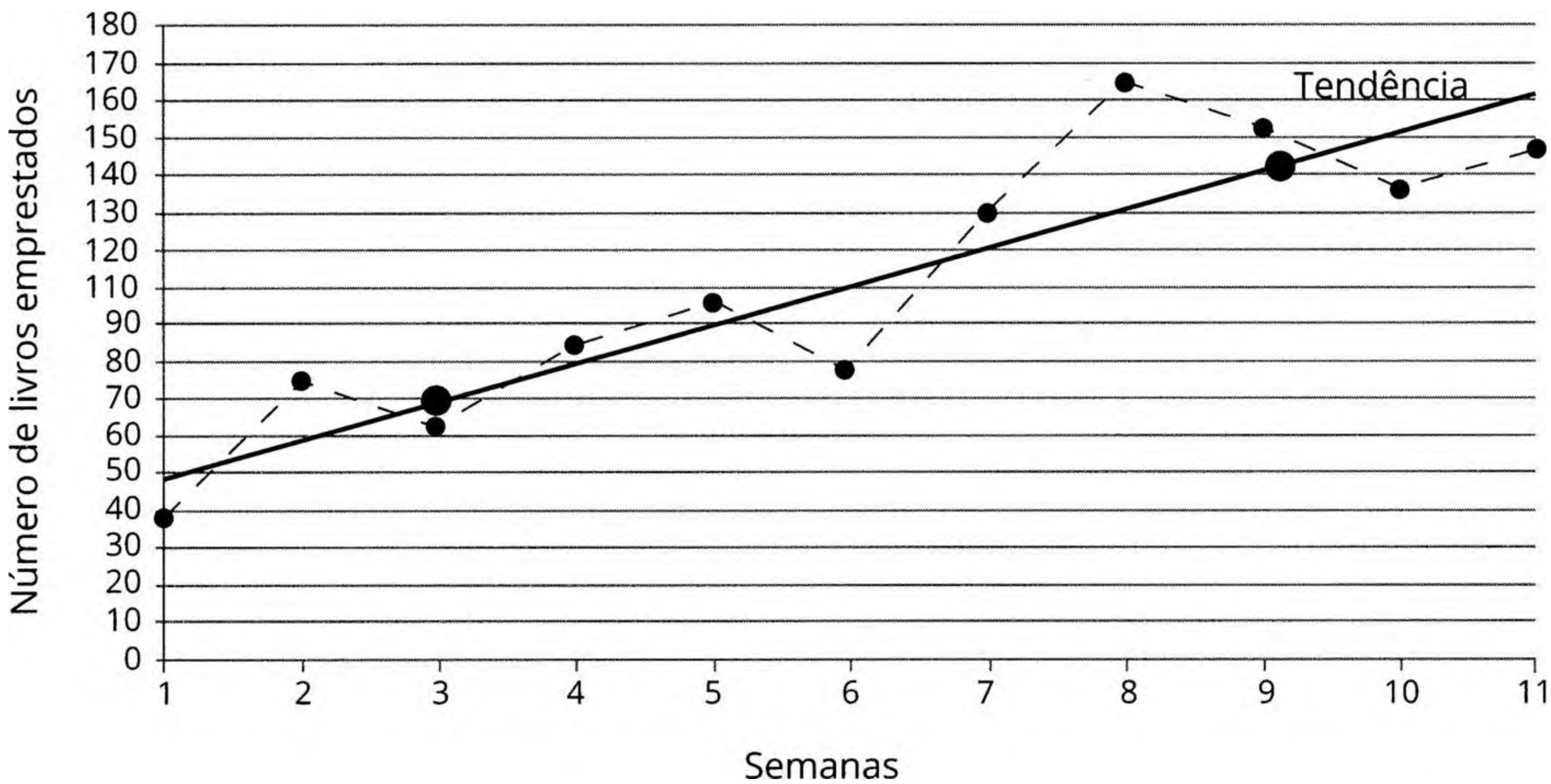
$$\frac{48 + 85 + 73 + 95 + 106}{5} = 81,4$$

A média da segunda metade dos dados da Figura 5.33 é:

$$\frac{130 + 165 + 152 + 136 + 147}{5} = 146$$

Como cada um dos pontos representa cada uma das partes em que a série de observações foi dividida, a tendência será a resultante de uma linha reta traçada entre os dois valores, conforme mostrado na Figura 5.34.

Figura 5.34 – Tendência determinada por meio de semiperíodos



O método das médias móveis, por sua vez, permite que realizemos previsões quando a série está submetida a variações importantes em sua evolução. Sua aplicação possibilita suavizar as flutuações das séries temporais, de modo que seja possível se obter a tendência. Cada média móvel estará formada por várias observações consecutivas, das quais se calcula sua média aritmética. A determinação do número de valores da variável que formarão parte de cada um dos pontos irá depender do estudo que estivermos realizando. Mais uma vez, vamos nos valer de um exemplo fornecido por Sánz Casado (1994, p. 185) em seu livro.

Suponhamos que desejemos saber a tendência que o número de consultas realizadas pelos usuários de certa unidade de informação a uma base de dados apresenta durante uma observação de dez dias. A Figura 5.35 mostra os valores.

Figura 5.35 – Número de consultas realizadas a uma base de dados durante dez dias

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Número de consultas	48	85	73	94	106	89	130	165	152	136

O primeiro ponto da tendência será calculado a partir da média aritmética das três primeiras observações:

$$\frac{8 + 15 + 10}{3} = 11$$

O segundo ponto será calculado a partir da média da segunda, terceira e quarta observações:

$$\frac{5 + 10 + 19}{3} = 14,6$$

O terceiro ponto será obtido a partir da média aritmética da terceira, quarta e quinta observações:

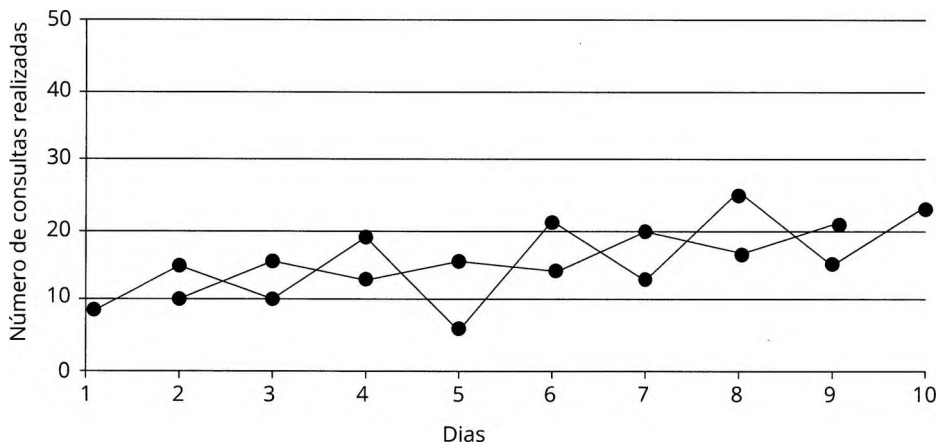
$$\frac{10 + 19 + 6}{3} = 11,6$$

O quarto ponto será obtido a partir da média da quarta, quinta e sexta observações:

$$\frac{19 + 6 + 21}{3} = 15,3$$

O cálculo dos demais pontos será realizado de forma semelhante, de tal modo que a média vá se “movendo” ao longo da série. Os valores obtidos para os restantes pontos da série da Figura 5.38 foram: 13,3, 19,3, 17, 6 e 21, respectivamente. A representação gráfica de todos os pontos calculados permitirá que obtenhamos a tendência da série, conforme mostrado na Figura 5.36.

Figura 5.36 – Tendência determinada por meio de médias móveis



Quanto ao estudo das variações sazonais, existem vários métodos. Neste livro vamos apresentar apenas os mais utilizados, como o método das médias móveis e o método dos desvios.

O método das médias móveis, como comentamos, permite que conheçamos a tendência das séries. O cálculo das médias móveis, no caso das variações sazonais, consta dos seguintes passos, conforme salienta Sánz Casado (1994, p. 189):

1. Em primeiro lugar, para a obtenção das médias móveis temos que considerar um período da série que contenha um número de observações similar ao do ciclo que se está considerando, a fim de eliminar a componente estacionária. Portanto, se os valores calculados a partir das médias móveis forem apresentados graficamente, serão obtidas as tendências.
2. Quando o número de observações de cada ciclo é ímpar, a média móvel ficará centrada desde o início do processo. Com efeito, quando o número de observações considerado é par, a média móvel aplicada produziria uma série descentrada. Para corrigir isso, teríamos que obter uma média móvel centrada a partir de uma segunda média móvel que contenha dois valores consecutivos.

O método dos desvios, por sua vez, é utilizado para determinar a componente estacionária. Temos então que calcular os desvios e isso é feito subtraindo as observações da variável dos valores obtidos a partir das médias móveis. No caso de o número de observações de cada ciclo ser par, teremos que subtrair as observações da variável das médias móveis centradas. Ao representar graficamente os desvios, podemos ver a componente estacionária separada da tendência. Assim, as informações que obtemos por meio das duas representações são complementares.

Sánz Casado (1994, p. 190) nos oferece o exemplo em que os dados da Figura 5.37 se referem ao número de empréstimos que realiza uma biblioteca pública durante os cinco dias da semana em que esse serviço está disponível. Queremos conhecer a tendência e a variação estacionária.

Para que possamos resolver o problema, temos que calcular, inicialmente, a tendência, por meio do método das médias móveis. Serão realizadas, para isso, as seguintes operações:

1. O primeiro ponto da tendência será a média aritmética das cinco primeiras observações: 499,2.
2. O segundo ponto será a média aritmética da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta observações: 482,2.

Figura 5.37 – Empréstimos realizados por uma biblioteca pública de segunda a sexta-feira durante três semanas

Dias da semana	Número de empréstimos
Segunda	425
Terça	395
Quarta	480
Quinta	521
Sexta	675
Segunda	340
Terça	362
Quarta	415
Quinta	395
Sexta	574
Segunda	392
Terça	414
Quarta	370
Quinta	451
Sexta	593

Fonte: Sáenz Casado (1994, p. 190).

Os demais pontos serão calculados de forma semelhante e seus valores são os que aparecem na Figura 5.38.

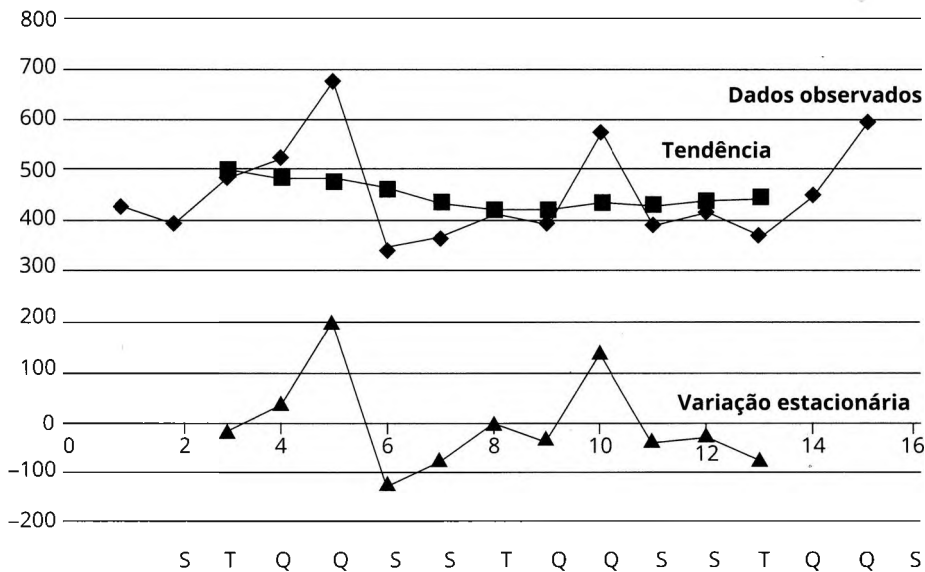
Figura 5.38 – Empréstimos realizados por uma biblioteca pública de segunda a sexta-feira durante três semanas

Dias da semana	Número de empréstimos	Médias móveis	Desvios
Segunda	425	-	-
Terça	395	-	-
Quarta	480	499,2	- 19,2
Quinta	521	482,2	38,8
Sexta	675	475,6	199,4
Segunda	340	462,6	- 122,6
Terça	362	437,4	- 75,4
Quarta	415	417,2	- 2,2
Quinta	395	427,6	- 32,6
Sexta	574	438	136
Segunda	392	429	- 37
Terça	414	440,2	- 26,2
Quarta	370	444	- 74
Quinta	451	-	-
Sexta	593	-	-

Fonte: Sáenz Casado (1994, p. 191).

A Figura 5.38 apresenta, além das médias móveis, a variação estacionária a partir dos desvios. Essa variação foi obtida diminuindo as observações da variável dos valores obtidos por meio das médias móveis. Na Figura 5.39, encontram-se representadas a tendência e a variação estacionária do problema exemplificado.

Figura 5.39 – Tendência e variação estacionária da série da Figura 5.38



Tabulação dos dados

A tabulação dos dados pode ser realizada de forma manual ou informatizada. Entende-se por tabulação de dados a padronização e codificação das respostas de uma pesquisa, isto é, a forma ordenada de dispor os resultados obtidos, para que a leitura e análise sejam facilitadas. A tabulação serve para realizar o cálculo do percentual de respostas em relação às diferentes variáveis pesquisadas. Na tabulação dos dados, portanto, considerada uma parte relativamente mais complexa de um processo de pesquisa, é que vamos organizar todas as respostas obtidas. Se usarmos mais perguntas fechadas (alternativas) do que abertas (discursivas), essa parte se torna relativamente simples, bastando tabular os dados, isto é, colocá-los em uma tabela.

Há algumas formas mais comuns de se agrupar (ou tabular) os dados obtidos a partir de uma pesquisa. Entre elas, destacam-se as distribuições de frequência, os gráficos de barra, os gráficos de setores (popularmente conhecido como gráfico de *pizza*), as tabelas de frequências, os histogramas e as curvas de frequências, que serão abordadas de modo mais detalhado a seguir.

Distribuições de frequências e agrupamento de dados

As distribuições de frequências são tabelas nas quais os possíveis valores de uma variável se encontram agrupados em classes, registrando-se o número de valores observados em cada classe. Os dados organizados em uma distribuição de frequência são

chamados dados agrupados. Quando se enumeram todos os valores de uma variável aleatória dizemos que os dados são não agrupados.

Imaginemos que o gestor de uma biblioteca deseje identificar e classificar os seus usuários regulares que possuem três níveis de graus de instrução – ensino médio completo, ensino superior completo e pós-graduação completa – e realiza uma pesquisa no cadastro de usuários da biblioteca para obter essa informação. Define então três códigos para identificá-los: 1 – ensino médio completo; 2 – ensino superior completo; 3- pós-graduação completa. Os resultados não agrupados obtidos são: 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3.

Podemos agrupar esses dados em uma tabela de distribuição de frequências, como mostra a Figura 5.40.

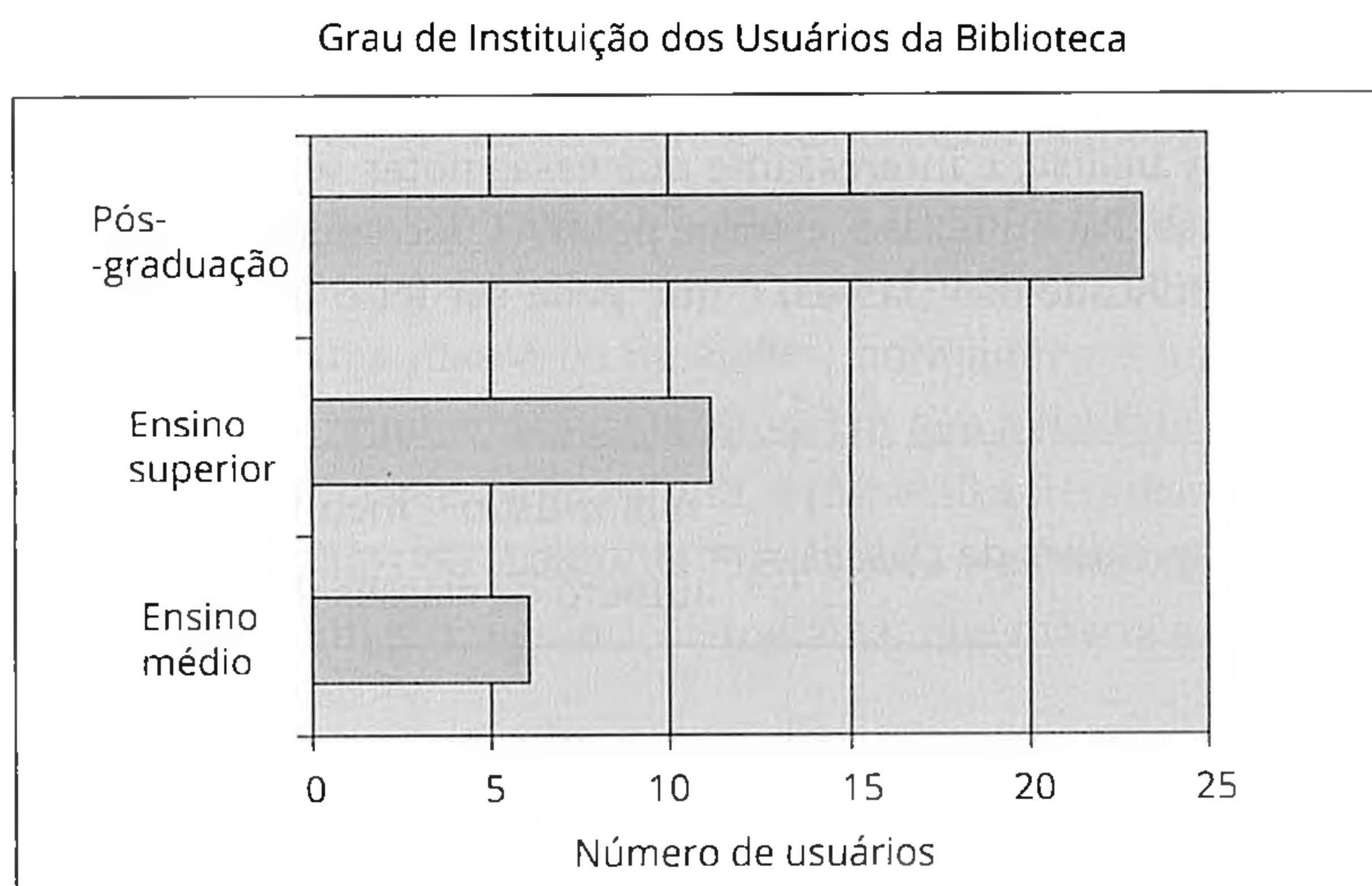
Figura 5.40 – Distribuição de frequências do grau de instrução dos usuários da biblioteca que possuem ensino médio, superior e pós-graduação completos

Grau de instrução	Frequência	Porcentagem
Ensino médio	6	15
Ensino superior	11	27,5
Pós-graduação	23	57,5
Total	40	100

Fonte: Dados hipotéticos.

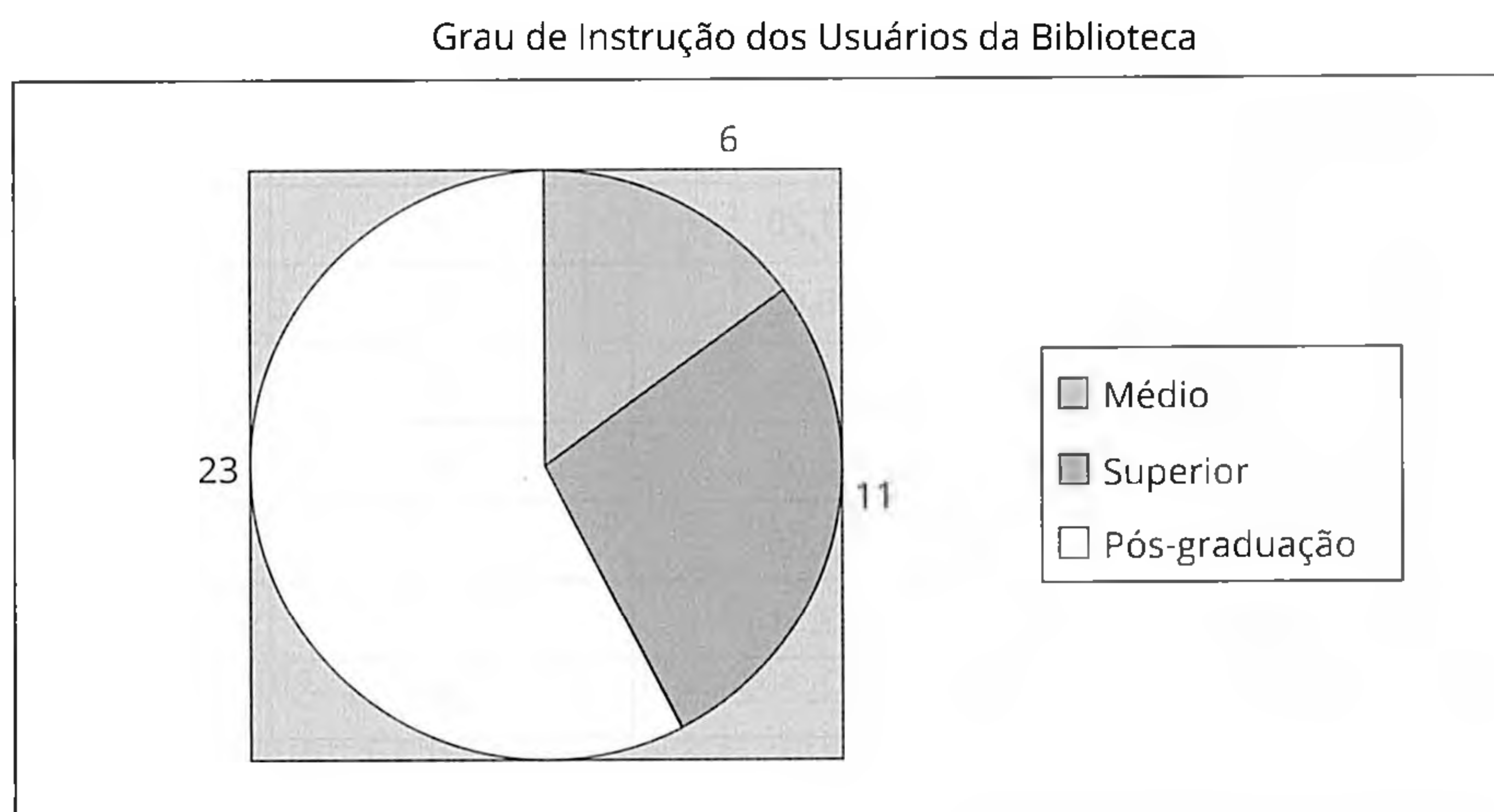
Podemos também agrupar esses dados em um gráfico de barras como o que segue na Figura 5.41.

Figura 5.41 – Gráfico de barras com agrupamento de dados



Se preferirmos, podemos ainda agrupar esses dados em um gráfico de setores, comumente conhecido como gráfico de *pizza*, conforme ilustra a Figura 42.

Figura 5.42 – Gráfico de setores com agrupamento de dados



Imaginemos agora que o gestor da mesma biblioteca do exemplo anterior tenha feito uma pesquisa de satisfação com 34 usuários da biblioteca e solicitado a eles que dessem uma nota entre zero (péssimo) e 65 (excelente) ao atendimento que lá receberam. As notas dadas pelos usuários foram:

32,3; 62,2; 10,3; 22,0; 13,1; 9,9; 11,9; 20,0; 36,4; 23,5; 18,0; 22,6; 20,3; 38,3; 19,6; 27,2; 28,9; 18,4; 27,3; 21,7; 23,7; 13,9; 36,3; 32,9; 29,7; 25,4; 23,8; 15,7; 17,0; 39,2; 22,7; 29,9; 18,3; e 33,0.

Para facilitar a análise, é interessante que essas notas sejam agrupadas em uma tabela de frequências. Para que isso se torne possível, recomenda-se inicialmente que seja calculada a amplitude das classes, o que pode ser feito utilizando-se a seguinte fórmula:

$$\text{Amplitudes de classes} = \frac{\text{maior dado} - \text{menor dado}}{\text{número de classes desejado}}$$

No exemplo, o maior dado (maior nota atribuída ao atendimento da biblioteca) é 62,2, e o menor dado (menor nota atribuída) é 9,9. Supondo que desejemos distribuir as notas em sete classes, e aplicando esses valores à fórmula, teremos então uma amplitude de 7,47. Isso equivale a dizer que o intervalo entre um extremo e outro de cada classe terá de ser igual a 7,47, conforme mostra a Figura 5.43.

Figura 5.43 – Tabela de distribuição de frequências das notas dadas pelos usuários ao atendimento por eles recebidos na biblioteca

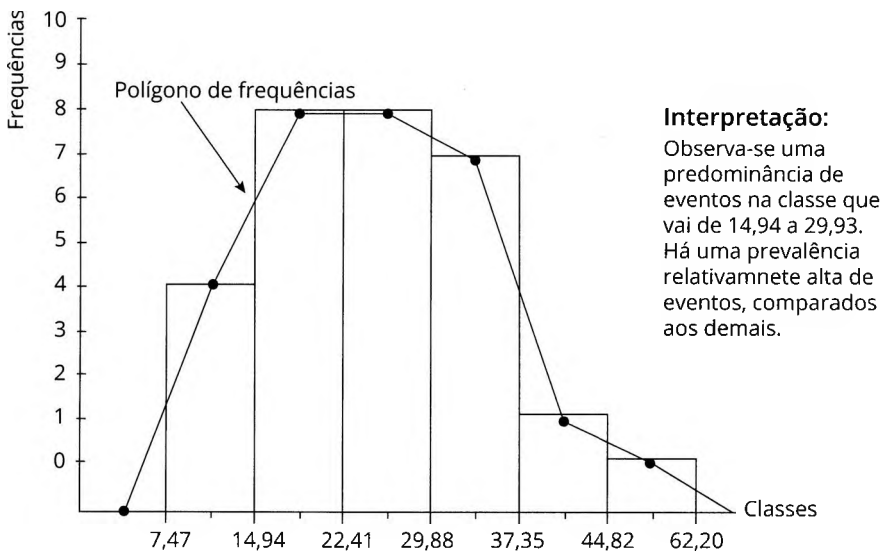
Classes das notas dadas	Ponto médio	Frequência	Percentual
0 a 7,47	3,74	0	0
> 7,47 a 14,94	11,20	5	14,7
> 14,94 a 22,41	18,68	9	26,5
> 22,41 a 29,88	26,15	9	26,5
> 29,88 a 37,35	33,62	8	23,5
> 37,35 a 44,82	41,09	2	5,9
> 44,82 a 62,20	53,51	1	2,9
Total	-	34	100

Notamos que na Figura 5.43 aparece uma novidade, denominada ponto médio, que é a média aritmética dos dois extremos que compõem cada classe. Esse valor terá aplicação mais adiante, como veremos. A leitura que podemos fazer das informações contidas na Figura 5.43 é a seguinte: não há nenhuma nota dada entre 0 e 7,47 (0%); há cinco notas dadas no intervalo entre uma nota correspondente a um valor maior do que 7,47 e 14,94 (14,7% do total das notas dadas); há nove notas dadas no intervalo entre uma nota correspondente a um valor maior do que 14,94 e 22,41 (26,5% do

total das notas dadas); e assim por diante. A coluna “Percentual” é também chamada de “frequência relativa em porcentagem”, ou simplesmente *porcentagem*, e representa os valores de medidas bastante utilizadas que servem para comparar resultados de duas ou mais pesquisas distintas, independentemente do número de dados.

A Figura 5.43 pode ser expressa graficamente, de outra maneira, conhecida como histograma. Na Estatística, um histograma é uma representação gráfica da distribuição de frequências de uma massa de medições, normalmente um gráfico de barras verticais, composto por retângulos justapostos, em que a base de cada um deles corresponde ao intervalo de classe e a sua altura, à respectiva frequência. Assim, utilizando-se os mesmos intervalos de classes da Figura 5.43 e as mesmas informações nela contidas, podemos desenhar o seguinte histograma, que mostra a Figura 44.

Figura 5.44 – Histograma contendo os dados da Figura 5.43



No histograma, podemos verificar que os pontos médios da Figura 5.47 estão posicionados exatamente no meio de cada intervalo de classe representados pelo símbolo (●). Esses pontos são utilizados para se desenhar uma outra forma de se representar os dados da Figura 5.47: o chamado polígono de frequências. O polígono de frequências é um gráfico de linhas de uma distribuição de frequências cuja construção é feita de tal modo que no eixo das abscissas (X) estão os pontos ou os pontos médios das classes classe e no eixo das ordenadas (Y), a frequência absoluta (polígono de frequências absolutas), ou a frequência relativa (percentual: polígono de frequências relativas) com que os dados ocorrem.

Distribuições de frequência acumulada

Uma distribuição de frequência acumulada identifica o número acumulado de observações incluídas abaixo da fronteira superior de cada intervalo de classe da distribuição. A frequência acumulada para uma classe pode ser determinada somando-se a frequência observada para essa classe com a frequência acumulada para a classe precedente. O gráfico de uma distribuição de frequência acumulada é conhecido como *ogiva*. Quando um gráfico de linha é suavizado, recebe o nome de *curva ogiva*.

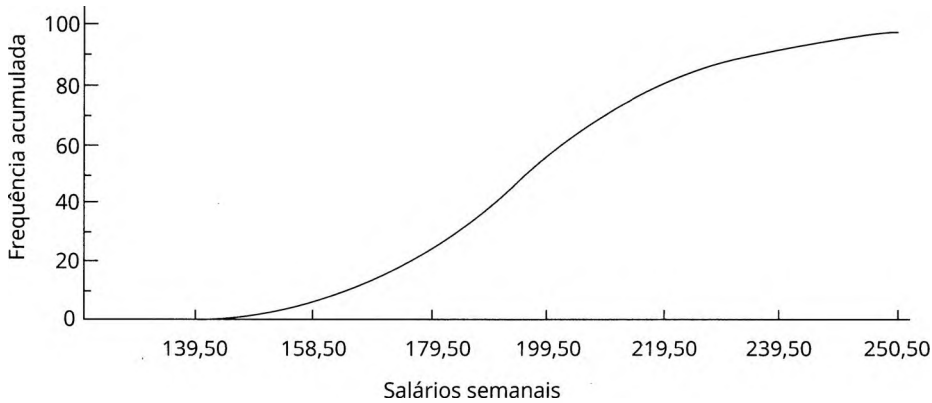
Tomemos como base para exemplificar esse tipo de distribuição de frequências a Figura 5.45, que relaciona as faixas salariais semanais de determinada classe profissional:

Figura 5.45 – Distribuição de frequência das faixas salariais de determinada classe profissional

Salário semanal (\$)	Fronteira Superior (\$)	Número de profissionais (f)	Frequência acumulada
140 - 159	$(159 + 160)/2 = 159,50$	7	7
160 - 179	$(179 + 180)/2 = 179,50$	20	$20 + 7 = 27$
180 - 199	$(199 + 200)/2 = 199,50$	33	$33 + 27 = 60$
200 - 219	$(219 + 220)/2 = 219,50$	25	$25 + 60 = 85$
220 - 239	$(239 + 240)/2 = 239,50$	11	$11 + 85 = 96$
240 - 259	$(259 + 260)/2 = 259,50$	4	$4 + 96 = 100$
Total		100	—

Notamos, pela Figura 5.45, que aparecem duas colunas novas: a que apresenta a fronteira superior e a que apresenta a frequência acumulada. A frequência superior é relevante para o desenho da representação gráfica das faixas salariais, em formato de curva ogiva. Ela é definida somando-se o limite superior de uma classe (faixa salarial semanal) com o limite inferior da classe da faixa seguinte e dividindo-se o valor obtido por dois. No exemplo, vemos que o primeiro limite superior é o resultado da soma de \$ 159 (valor superior da classe de faixa salarial que vai de \$ 140 a \$ 159) com \$ 160 (valor inferior da classe de faixa salarial que vai de \$ 160 a \$ 179), dividido por dois, ou seja, \$ 159,5. Com base nesses valores, teríamos a seguinte curva ogiva visualizada na Figura 5.46.

Figura 5.46 – Curva ogiva da distribuição da Figura 5.45



A frequência acumulada é a soma da frequência absoluta da classe anterior com a da classe posterior, até que se chegue a 100%.

Distribuição de frequência relativa

Uma distribuição de frequência relativa é aquela em que o número de observações associado a cada intervalo de classe é convertido em uma frequência relativa, dividindo-se o mesmo pelo total de observações da distribuição. Cada frequência relativa é, portanto, uma proporção, e pode ser transformada em uma porcentagem, multiplicando-se por 100.

Imaginemos que tenhamos realizado uma pesquisa em 50 bibliotecas para conhecer o número médio de usuários que as frequentam por hora. Poderíamos obter uma tabela como a da Figura 5.47.

Figura 5.47 – Número médio de usuários que frequentam as bibliotecas pesquisadas por hora

Número médio de usuários/hora	Números de bibliotecas	Frequência relativa (%)	Proporção acumulada (%)
1,5 – 1,7	3	6	6
1,8 – 2,0	12	24	30
2,1 – 2,3	14	28	58
2,4 – 2,6	9	18	76
2,7 – 2,9	7	14	90
3,0 – 3,2	5	10	100
<i>Total</i>	50	100	–

A frequência relativa da primeira classe (1,5 a 1,7), ou seja, 6%, é obtida dividindo-se o número de bibliotecas da classe (3) pelo total pesquisado (50) e multiplicado por 100 e assim por diante.

Medidas estatísticas de tendência central ou de posição

As medidas estatísticas de tendência central são valores calculados para um conjunto de dados numéricos, usados, de alguma forma, para descrever esses dados. Geralmente, tais valores são localizados em torno do centro desse conjunto de dados, estando eles ordenados, e são também chamados de medidas de posição. Como o próprio nome indica, são medidas que indicam a localização dos dados. As mais importantes medidas de tendência central são: a média aritmética, a mediana e a moda. Vamos detalhar, mais especificamente, cada uma delas.

Média aritmética simples

A média aritmética simples é a soma dos valores do grupo de dados dividida pelo número de valores. Equivale a dividir o total de “n” observações em “n” partes iguais.

Em estatística, uma medida descritiva de uma população, ou *parâmetro populacional*, é representada pela letra grega μ (lê-se “mi”), enquanto uma medida descritiva de uma amostra, ou *estatística amostral*, é representada pela letra romana “X”, encimada por uma barra. Desse modo, temos:

$$\mu = \frac{\sum X}{N}$$

Média da
população

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Média da
amostra

Suponhamos que um bibliotecário esteja gerenciando determinada biblioteca e que necessite estimar a demanda média mensal por livros de determinado assunto. Percebemos, pelo histórico dos últimos 11 meses, a demanda por esses livros, conforme ilustrado na Figura 5.48.

Figura 5.48 - Histórico da demanda por determinados livros

Nº	Mês	Demanda real registrada por mês
1	Janeiro	10
2	Fevereiro	5
3	Março	12
4	Abril	8
5	Maiο	8
6	Junho	6
7	Julho	5
8	Agosto	10
9	Setembro	3
10	Outubro	7
11	Novembro	3
Total		77

Para atender a demanda média, a biblioteca deve manter em suas estantes, todo mês, a seguinte quantidade média de livros:

$$\frac{10 + 5 + 12 + 8 + 8 + 6 + 5 + 10 + 3 + 7 + 3}{11} = \frac{77}{11} = 7$$

Temos, entretanto, que tomar certo cuidado com a média, pois ela pode ser afetada pelos extremos. No exemplo anterior, vimos que a maior quantidade de livros procurada em um mês foi 12 e que a menor quantidade foi 3. Ao considerarmos esses números extremos, temos a possibilidade de ter um mês em que sobrarão livros nas estantes e outro em que faltarão livros nas estantes. Para evitar esse problema, poderíamos, por exemplo, desconsiderar os valores extremos e trabalhar uma nova média apenas com valores intermediários, mais próximos entre si. Assim, se trabalhássemos a demanda real apenas com as demandas dos meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho e outubro, teríamos uma média mais próxima da realidade, conforme mostrado na Figura 5.49.

Figura 5.49 – Média do histórico da demanda por determinados livros, desconsiderando os extremos

Nº	Mês	Demanda real registrada por mês
2	Fevereiro	5
4	Abril	8
5	Maiο	8
6	Junho	6
7	Julho	5
10	Outubro	7
Total		39

Aplicando a fórmula da média aritmética simples, temos:

$$\frac{5 + 8 + 8 + 6 + 5 + 7}{6} = \frac{39}{6} = 6,5 \approx 7$$

Como a média obtida foi 6,5, e não podemos ter meio livro nas estantes, aplicamos as regras de arredondamento estatístico e arredondamos o valor 6,5 para mais, ou seja, 7. Nesse caso, mesmo desconsiderando os extremos, chegamos ao mesmo valor da média anterior.

Média para dados agrupados

Quando os dados se encontram agrupados em uma distribuição de frequência, o ponto médio de cada classe é utilizado como uma aproximação de todos os valores contidos na classe. O ponto médio é representado por X_c , onde o subscrito c indica a classe, sendo o símbolo f utilizado para representar a frequência de valores observados em cada classe.

$$\mu = \frac{\sum(fX_c)}{N}$$

Média da população

$$\bar{X} = \frac{\sum(fX_c)}{n}$$

Média da amostra

De acordo com as fórmulas, dizemos que a média de uma população (μ) é a somatória (Σ) das frequências de cada classe, multiplicadas pelo ponto médio de cada

classe (X_c), dividida pelo tamanho da população (N). Analogamente, a média de uma amostra ($\bar{X}$) é a somatória (Σ) das frequências de cada classe, multiplicadas pelo ponto médio de cada classe (X_c), dividida pelo tamanho da amostra (n).

Para exemplificar o cálculo da média de dados agrupados, tomemos como base a distribuição de frequências da Figura 5.50, que relaciona as faixas salariais semanais de determinada classe profissional.

Figura 5.50 – Faixas salariais semanais de determinada classe profissional

Salário semanal (S)	Ponto médio (X)	Número de profissionais (f)	fX
140 – 159	149,50	7	1.046,50
160 – 179	169,50	20	3.390,00
180 – 199	189,50	33	6.253,50
200 – 219	209,50	25	5.237,50
220 – 239	229,50	11	2.524,50
240 – 259	249,50	4	998,00
Total		100	$\Sigma fX = 19.450,00$

Baseados na fórmula da média para dados agrupados, teremos:

$$\bar{X} = \frac{\Sigma(fX_c)}{n} \quad \bar{X} = \frac{19.450}{100} = \$ 194,50$$

Mediana

A mediana é uma medida de posição de tendência central que representa o valor, ponto, ou elemento, que divide o conjunto de dados em duas partes tais, de tal forma que metade dos números está acima dela e metade, abaixo. O cálculo da mediana requer que os dados estejam ordenados. Explicando um pouco mais, a mediana é o valor do item médio quando todos os itens de um grupo foram dispostos, em termos de valor, em ordem crescente ou decrescente.

Para calcular a mediana, deve-se primeiramente ordenar a lista de números. Para um grupo com número par de itens, supõe-se que a mediana seja a média dos valores centrais adjacentes. Quando o grupo contém um grande número de valores, usa-se a seguinte fórmula para determinar a posição da mediana no grupo ordenado:

$$\text{Med} = X_{[(n/2) + (1/2)]}$$

Valendo-nos dos mesmos dados da Figura 5.48, suponhamos que o bibliotecário necessite estimar a demanda mediana dos livros de determinado assunto. Percebe, pelo histórico dos últimos 11 meses, a demanda por esses livros: 10, 5, 12, 8, 8, 6, 5, 10, 3, 7 e 3. Para calcular a mediana, devemos ordenar esses números em ordem crescente ou decrescente, conforme acharmos mais conveniente. Imaginando que os números sejam ordenados em ordem decrescente, temos: (1º) 12; (2º) 10; (3º) 8; (4º) 7; (5º) 6; (6º) 5; (7º) 3. Verificamos, pela série, que temos sete números diferentes que a compõem, ou $n = 7$.

Para essa lista, a mediana será então:

$$\text{Med} = X_{[(7/2) + (1/2)]} = X_{(3,5 + 0,5)} = X_4 = 7$$

A mediana, então, no caso do exemplo, nos diz que em três meses a demanda foi maior do que 7 livros e que em três meses a demanda foi menor do que 7 livros.

Quando o número de observações for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Imaginemos a seguinte série de números: 10, 5, 12, 6, 5, 10, 3 e 7. Vamos ordenar esses números em ordem decrescente: (1º) 12; (2º) 10; (3º) 7; (4º) 6; (5º) 5; e (6º) 3. Para essa lista, a mediana é:

$$\text{Med} = (7 + 6) / 2 = 6,5$$

Uso prático da mediana

Há ocasiões em que a mediana constitui melhor medida de tendência central do que a média. Suponhamos, por exemplo, que os números abaixo representem a doação de livros para determinada biblioteca, num período de 11 dias: 10, 5, 12, 8, 8, 6, 5, 200, 3, 7 e 3. Notem que num dia houve uma doação que se distanciava em muito das doações normais: 200 livros. Se calcularmos a média, veremos que ela é altamente afetada por este número: 23,36, já que nenhum valor está próximo deste.

Devemos, então, ordenar os valores: (1º) 200; (2º) 12; (3º) 10; (4º) 8; (5º) 7; (6º) 6; (7º) 5; e (8º) 3. Temos então uma quantidade par de números. Verificamos que a mediana é 7,5. Nesse caso, portanto, a mediana dá uma ideia melhor do que seria a doação provável de livros em um dia.

Mediana para dados agrupados

Para se calcular a mediana de dados agrupados, deve-se determinar primeiramente a classe que contém o valor da mediana, sendo que, depois, a posição da mediana dentro da classe é determinada por interpolação. A classe que contém a mediana é a primeira classe cuja frequência acumulada iguala ou excede a metade do número total de observações ($N/2$ ou $n/2$). Usa-se a seguinte fórmula para determinar a posição da mediana para dados agrupados:

$$\text{Med} = F_{\text{inf}} + \left(\frac{N/2 - F_{\text{ac}}}{f_c} \right) i$$

Em que:

F_{inf} = fronteira inferior da classe que contém a mediana;

N = número total de observações na distribuição de frequência ("n" para amostra);

F_{ac} = frequência acumulada da classe anterior à classe que contém a mediana;

f_c = número de observações da classe que contém a mediana;

i = amplitude do intervalo de classe que contém a mediana.

Consideremos os dados da Figura 5.51.

Figura 5.51 – Faixas salariais semanais de determinada classe profissional

Salário semanal (S)	Fronteira (F_{inf})	Número de profissionais (f)	Frequência acumulada (F_{ac})
140 - 159	159,50	7	7
160 - 179	179,50	20	27
180 - 199	199,50	33	60
200 - 219	219,50	25	85
220 - 239	239,50	11	96
240 - 259	259,50	4	100
Total		100	-

Baseados na fórmula da mediana para dados agrupados, teremos:

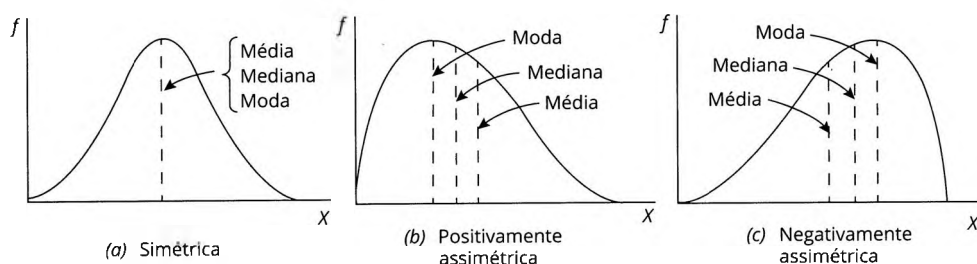
$$\text{Med} = F_{\text{inf}} + \left(\frac{N/2 - F_{\text{ac}}}{f_c} \right) i = 179,50 + \left(\frac{50 - 27}{33} \right) 20 = \$ 193,44$$

Moda

A moda é o valor que ocorre com maior frequência em determinada série de dados. Para a série de números de doações diárias de livros para uma biblioteca a seguir: 3, 7, 7, 5, 6, 8, 8, 8, 10, 12, a moda é 8, porque é a quantidade de livros doada com mais frequência durante o período observado. Trata-se de uma distribuição, portanto, unimodal (possui apenas uma moda). Se a série fosse 3, 7, 7, 7, 5, 6, 8, 8, 8, 10 e 12, diríamos que ela tem duas modas, que são 7 e 8, e que é uma distribuição bimodal. As distribuições de medidas com várias médias são chamadas distribuições multimodais. Os conceitos de moda e mediana servem para comunicar informação sobre a distribuição de um conjunto de valores. Sua importância se prende ao fato de que, em algumas situações, essa informação é mais adequada do que aquela dada pela média.

As medidas de posição podem ser de três tipos distintos, conforme a simetria das curvas de frequência que as representam: simétrica, positivamente assimétrica e negativamente assimétrica, conforme mostrado na Figura 5.52.

Figura 5.52 – Tipos de medidas de posição, conforme a simetria das curvas de frequência que as representam



Para os dados agrupados representados por uma curva de frequência, as diferenças entre os valores da média, da mediana e da moda são indicadores da forma da curva em termos de simetria. Para uma distribuição unimodal simétrica, a média, a mediana e a moda são, todas, coincidentes em valor (curva “a”, da Figura 5.44). Para uma distribuição positivamente assimétrica, a média apresenta o valor mais elevado, enquanto a mediana é maior do que a moda, mas menor do que a média (curva “b”, da Figura 5.52). Para uma distribuição negativamente assimétrica, a média apresenta

o menor valor e a mediana se encontra abaixo da moda, mas acima da média (curva “c” da Figura 5.52).

Medidas de dispersão

As medidas de dispersão medem a consistência de uma distribuição de frequências, ou seja, o grau de variabilidade das ocorrências da distribuição em relação a uma medida de posição com tendência central, por exemplo, a média e a mediana. O termo *dispersão* é usado, em grande parte das vezes, para indicar o grau de afastamento de um conjunto de números em relação à sua média. Ao estudarmos as medidas de posição, aprendemos que se representarmos todo um conjunto de números por apenas um (por exemplo, a média deles), estamos resumindo a informação. No entanto, estamos, ao mesmo tempo, perdendo detalhes da informação que foi resumida.

As medidas de dispersão são uma forma de sabermos se a informação perdida é significativa ou não. Dessa maneira, ao resumirmos um conjunto de números por sua medida de posição, devemos apresentar, ao mesmo tempo, a medida de dispersão.

Quando resumimos um conjunto de números de qualquer tamanho em apenas dois números, isto é, a medida de posição seguida da medida de dispersão, conseguimos resumir o conjunto numérico inicial e ao mesmo tempo preservar suas características estatísticas.

Por exemplo, seria de grande auxílio se tivéssemos uma forma de medir o grau de aleatoriedade do empréstimo de livros semanal de uma biblioteca, a cada fim de semana.

Se uma biblioteca emprestasse exatamente os dez romances de determinado autor que dispunha em suas estantes a cada final de semana, não haveria dispersão no nível de empréstimos semanal. Por outro lado, se no meio da semana emprestasse os dez livros e, assim, ficasse impedida de emprestar os romances desse autor na outra metade, nenhum (porque todos foram emprestados), a média de empréstimos no fim de semana seria a mesma, mas o grau de dispersão seria maior.

A seguir, serão abordadas as principais medidas de dispersão.

Amplitude

Uma forma de medir a dispersão é tomar a diferença entre o maior e o menor valor, ou seja, calculando a amplitude.

Na série 3, 7, 7, 5, 6, 8, 8, 8, 10, 12, a amplitude é 12 (maior valor) $- 3$ (menor valor), ou seja, 9 .

A amplitude nos dá uma ideia do afastamento entre o maior e o menor valor, mas não é, na verdade, uma boa medida de dispersão de toda a distribuição. Ela simplesmente não nos dá alguma informação sobre qualquer elemento na relação, exceto

seus valores máximo e mínimo. Tomemos como exemplo as duas listas de números contidas na Figura 5.53.

Figura 5.53 – Amplitude das listas “a” e “b”

Lista “a”	Lista “b”
500	500
250	490
250	480
250	20
250	10
1	1

Importante notar que as duas listas têm a mesma amplitude, ou seja, 499. É claro, entretanto, que a dispersão geral da Lista “b” é muito maior do que a da Lista “a”.

Desvio médio absoluto

O desvio médio é uma medida de dispersão que leva em conta todos os valores no conjunto de dados. Primeiramente, vamos definir desvio absoluto da média. Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são os valores observados e $\bar{X}$ (média) é a correspondente média aritmética, então um desvio absoluto da média é dado por:

$$|\bar{X}_i - \bar{X}|$$

O desvio médio absoluto (DMA) é definido como a média aritmética dos desvios absolutos da média no vetor X , isto é,

$$\frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n}$$

Vejamos o exemplo da Figura 5.54.

Figura 5.54 – Empréstimos de livros por dia na biblioteca de uma escola

Empréstimo de livros por dia	Distância em relação à média
10	$7 - 10 = 3$
5	$7 - 5 = 2$
12	$7 - 12 = 5$
8	$7 - 8 = 1$
8	$7 - 8 = 1$
6	$7 - 6 = 1$
5	$7 - 5 = 2$
10	$7 - 10 = 3$
3	$7 - 3 = 4$
7	$7 - 7 = 0$
3	$7 - 3 = 4$
Média = 7	Distância média = 2,36

A distância média é o desvio médio absoluto, ou DMA. Note-se que ao processarmos os cálculos, fazemos uso de números em módulo, ou seja, desconsideramos os sinais, de tal modo que obtenhamos resultados sempre positivos. Assim, a média é sempre comparada com o número de empréstimos, porém sem levar em conta os sinais. No primeiro dia, por exemplo, quando a biblioteca emprestou 10 livros, fazemos a seguinte conta: 7 (média) – 10 (número de empréstimos no dia). Se fôssemos levar em conta os sinais, teríamos um número negativo (-3). Entretanto, como trabalhamos em módulo (os números vêm entre duas barras verticais, que representam matematicamente os módulos), desconsideramos o sinal e obtemos simplesmente 3.

Variância

Na teoria da probabilidade e na estatística, a variância de uma variável aleatória é uma medida da sua dispersão estatística, indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado, ou seja, a soma das probabilidades de cada possibilidade de saída da experiência multiplicada pelo seu valor. O valor esperado, também chamado de “esperança” ou de “expectância”, representa o valor médio “esperado” de uma experiência se ela for repetida muitas vezes. Note-se que o valor em si

pode não ser esperado no sentido geral; pode ser improvável ou impossível. Se todos os eventos tiverem igual probabilidade, o valor esperado é a média aritmética.

A variância tem o objetivo de analisar o grau de variabilidade de determinadas situações. Através dela podemos perceber desempenhos iguais, muito próximos ou muito distantes. A média aritmética pode ser usada para avaliar situações de forma geral, já a variância determina de forma mais específica as possíveis variações, no intuito de não comprometer os resultados da análise.

Como a variância é uma medida que representa a variação de valores de uma amostra, quanto maior ela for, mais os valores encontrados na amostra diferem da média. É, em geral, simbolizada por σ^2 (sigma ao quadrado). O símbolo σ é a letra grega minúscula sigma.

$$\text{Var}(x) = \sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

A variância é calculada somando o quadrado da diferença entre cada um dos valores e a média. Em seguida, divide-se o resultado pelo número de observações, ou seja:

Com base na fórmula anterior, podemos, por exemplo, calcular a variância da distribuição da Figura 5.54.

$$\begin{aligned} \text{Soma dos quadrados dos desvios} &= |7-10|^2 + |7-5|^2 + |7-12|^2 + |7-8|^2 + \\ &+ |7-8|^2 + |7-8|^2 + |7-6|^2 + |7-5|^2 + |7-10|^2 + |7-3|^2 + |7-7|^2 + |7-3|^2 \\ &= 9 + 4 + 25 + 1 + 1 + 1 + 4 + 9 + 16 + 0 + 16 = 86 \end{aligned}$$

Dividindo-se a soma dos quadrados dos desvios (86) pelo número de observações (11), temos uma variância de 7,82. A diferença entre o valor encontrado e a média é elevada ao quadrado para evitar que números negativos sejam obtidos.

A análise da variância serve para comparar médias obtidas em várias amostras diferentes, com variáveis contínuas e distribuição normal. As amostras devem ter o mesmo valor n , como princípio básico. Obviamente, essas amostras permitirão calcular as médias e as variâncias de cada amostra, a variância total, a variância entre as amostras e dentro das amostras.

Vamos, por meio de um exemplo, determinar a eficiência da variância. Suponhamos que um bibliotecário mais experiente ministre um curso para quatro turmas de estagiários de biblioteconomia, cada uma delas com seis estagiários, a respeito de um assunto específico de sua profissão, e deseje comparar o desempenho de suas diferentes turmas. Para isso considerou a média final dos seis alunos de cada uma das suas quatro turmas, conforme mostrado na Figura 5.55.

Figura 5.55 – Desempenho dos estagiários no curso

Turma	Nota do Aluno 1	Nota do aluno 2	Nota do Aluno 3	Nota do Aluno 4	Nota do Aluno 5	Nota do Aluno 6	Média da Turma
A	6	6	6	6	6	6	6
B	7	6	5	2	8	9	6,2
C	4	5	5	6	8	7	5,8
D	1	9	6	3	7	4	5

A variância deve ser calculada através da soma dos quadrados entre a diferença de um valor observado e o valor médio. A diferença serve para mostrar quanto um valor observado se distancia do valor médio.

Vejam os desempenhos da Turma A. Essa turma teve uma nota média 6, e sua variância foi:

$$\{(6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2\} / 6 = 0$$

A Turma B teve uma nota média 6,2 e sua variância foi:

$$\{(7 - 6,2)^2 + (6 - 6,2)^2 + (5 - 6,2)^2 + (2 - 6,2)^2 + (8 - 6,2)^2 + (9 - 6,2)^2\} / 6 = 5,81$$

A Turma C teve uma nota média 5,8 e sua variância foi:

$$\{(4 - 5,8)^2 + (5 - 5,8)^2 + (5 - 5,8)^2 + (6 - 5,8)^2 + (8 - 5,8)^2 + (7 - 5,8)^2\} / 6 = 1,81$$

A Turma D teve uma nota média 5 e sua variância foi:

$$\{(1 - 5)^2 + (9 - 5)^2 + (6 - 5)^2 + (3 - 5)^2 + (7 - 5)^2 + (4 - 5)^2\} / 6 = 7$$

Com base nessas informações, podemos concluir que:

- a Turma A teve valor nulo, o que indica que os alunos possuem rendimentos iguais;
- as Turmas B e D tiveram valores altos como resultado, devido à presença de alunos com desempenhos extremos – bons ou ruins;
- a Turma C obteve um valor considerado baixo, o que pode evidenciar uma turma na qual a diferença entre a maior e a menor nota é pequena, ou seja, uma turma provavelmente mais equilibrada.

Uma análise de variância, então, permite que vários grupos sejam comparados a um só tempo, utilizando variáveis contínuas.

Desvio-padrão

A variância é uma boa medida de dispersão, mas tem uma desvantagem: seu valor numérico é difícil de ser interpretado. Tomando como base, por exemplo, os números constantes da Figura 5.55, podemos questionar se uma variância de 7,82 significa uma grande ou uma pequena dispersão. Parte do problema se deve à questão das unidades: a variância é medida em uma unidade, que é o quadrado da unidade de medida de x . Em nosso caso, temos uma variância de 7,82 livros emprestados ao quadrado (o que quer que isso signifique).

Em geral, é mais conveniente, então, calcular a raiz quadrada da variância, chamada de desvio-padrão, cuja fórmula é a seguinte:

$$\text{Desvio-padrão de } x = \sigma = \sqrt{\text{Var}(x)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Como era de se esperar, o desvio-padrão é simbolizado apenas por σ , em lugar de σ^2 . Em nosso caso, o desvio-padrão é $= \sqrt{7,82} = 2,79$ livros emprestados.

O desvio-padrão de x é medido nas mesmas unidades que x , ou, no exemplo da Figura 5.55, livros emprestados pela biblioteca. Se quisermos saber se a dispersão é muito grande em relação à média, podemos calcular uma estatística conhecida como coeficiente de variação.

Coeficiente de variação

O coeficiente de variação (V) indica a magnitude relativa ao desvio-padrão quando comparado com a média da distribuição das medidas. Sua fórmula é, portanto:

$$\text{Coeficiente de variação} = \frac{(\text{desvio - padrão})}{\text{média}}$$

O coeficiente de variação é útil quando queremos comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados relativamente ao nível geral dos valores em cada conjunto (e, portanto, relativamente à média).

Para explicar melhor o que significa o coeficiente de variação, imaginemos que uma biblioteca queira comparar a variabilidade do nível de empréstimos de livros de um mês em relação ao de outro mês. Trabalhadas as estatísticas, foi verificado que os empréstimos médios do primeiro mês foram de 150 livros/dia, com um desvio-padrão de 5 livros, enquanto que no segundo mês os empréstimos médios foram de 50 livros/dia, com um desvio-padrão de 3 livros. Em termos de comparação absoluta, a variabilidade dos empréstimos do primeiro mês foi maior, devido ao desvio-padrão maior. Em relação à média de empréstimos, entretanto, devem ser comparados os respectivos coeficientes de variação:

$$V_{(1^{\text{a}} \text{ mês})} = \frac{5}{150} = 0,033 \quad \text{e} \quad V_{(2^{\text{a}} \text{ mês})} = \frac{3}{50} = 0,060$$

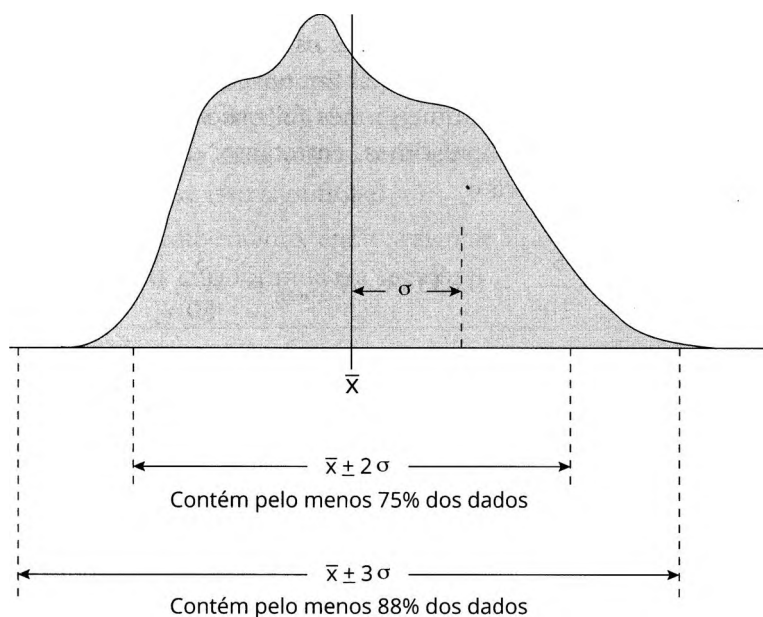
Com base nesses coeficientes de variação, podemos afirmar que, em relação ao nível médio de empréstimos, a quantidade de livros do segundo mês é quase duas vezes mais variável do que a do primeiro mês.

Para saber se um desvio-padrão significa ou não uma grande dispersão, costuma-se usar um teorema, denominado Teorema de Chebychev ou Desigualdade de Chebychev, proposto pelo matemático russo Pafnuty Lvovich Chebychev, que fornece meios de compreender precisamente como a variância mede a variabilidade em relação ao valor esperado de uma variável aleatória. O Teorema de Chebychev estabelece que “a proporção de medidas em um conjunto de dados que se situa dentro de k desvios-padrão da média não é menor do que $1 - 1/k^2$ ”, lembra Kazmier (1982, p. 130).

Esse teorema permite fazer afirmações acerca da proporção de valores de dados que devem estar contidos em um número específico de desvios-padrão da média. É um teorema aplicável a qualquer conjunto de dados e pode ser usado para estabelecer o número mínimo de valores de dados que estarão dentro de certo número de desvios-padrão da média.

Quando se sabe que os dados têm aproximadamente a forma de sino (distribuição aproximadamente normal), pode-se até prever mais elementos. Por exemplo, a regra empírica permite concluir somente que pelo menos 75% dos valores de dados estarão nesse intervalo, conforme ilustra a Figura 5.56.

Figura 5.56 – Proporção de valores de dados contidos em um número específico de desvios-padrão da média



Assim, para qualquer lista, é sempre verdade que ao menos 75% dos números da mesma estarão a dois desvios-padrão da média. Com uma média de 7 e um desvio-padrão de 2,79 (ver dados da Figura 5.54), temos que dois desvios-padrão abaixo da média correspondem a $7 - 2 \times 2,79 = 1,42$ e dois desvios-padrão acima da média correspondem a $7 + 2 \times 2,79 = 12,58$. Então, com base no teorema de Chebychev, podemos afirmar que ao menos 75% do número diário de livros tomados emprestados da biblioteca em questão devem estar no intervalo entre 1,42 e 12,58.

Para melhor entendimento das medidas de dispersão e as de tendência central, imaginemos uma pesquisa hipotética, realizada entre 20 usuários de duas bibliotecas distintas, sendo 10 usuários de cada uma, para saber o consumo mensal de livros de cada um deles. A Figura 5.57 apresenta esse consumo, bem como a média mensal consumida e o desvio-padrão.

Figura 5.57 – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

Respondente	Quantidade de livros/mês consumidos na Biblioteca 1	Quantidade de livros/mês consumidos na Biblioteca 2
1	2	1
2	2	1
3	3	1
4	2	1
5	5	1
6	1	1
7	2	7
8	2	3
9	10	10
10	1	10
Média	3	3
Desvio-padrão	2,7	3,7

Com base nos dados apresentados na Figura 5.57, podemos perceber que o consumo médio mensal de livros é o mesmo em ambas as bibliotecas: 3 livros/respondente da pesquisa. Entretanto, o desvio-padrão é maior na Biblioteca 2, o que indica maior dispersão dos dados. Apesar de a média sugerir que as duas bibliotecas se igualem em relação ao consumo mensal de livros pelos respondentes da pesquisa, a informação acrescentada pelo desvio-padrão indica que o comportamento de seus usuários, nesse aspecto, é diferente.

Tabulações cruzadas

As tabulações cruzadas representam uma ferramenta poderosa e analítica, muito fácil de entender. Muitas pesquisas realizadas para diversos fins não vão além das tabulações cruzadas em termos de análise. A ideia é examinar as respostas de uma pergunta em relação às respostas de uma ou mais das outras perguntas.

Antes, porém, de apresentarmos um exemplo de tabulação cruzada, ao usarmos tabelas de distribuição de frequências, cabem, segundo McDaniel e Gates (2005), alguns questionamentos acerca de que base deve ser usada para os percentuais de cada tabela. Os autores apresentam três opções para uma base:

- Total de respondentes: se 300 pessoas forem entrevistadas em determinado estudo e a decisão é usar o total de respondentes como base para calcular os percentuais, então os percentuais em cada tabela de distribuição de frequências serão baseados em 300 respondentes.
- Número de pessoas a quem foi feita determinada pergunta: como a maioria dos questionários tem padrões de salto – utilizados para designar as perguntas do tipo: “Se você concorda com esse ponto de vista, continue a responder normalmente. Se não concorda, vá para a questão de número X” –, nem todos os respondentes respondem a todas as perguntas. Suponhamos, por exemplo, que a pergunta de número 4 de determinado questionário indagasse se os usuários de uma biblioteca possuíam automóvel próprio e 200 respondentes afirmassem que sim. Uma vez que as perguntas de número 5 e 6 do mesmo questionário eram dirigidas somente aos usuários que possuíam carro próprio, essas perguntas devem ter sido respondidas apenas por 200 respondentes. Na maioria dos casos, seria adequado usar 200 como base para percentuais associados às tabelas de distribuição de frequências para as perguntas 5 e 6.
- Número de pessoas que responderam à pergunta: essa é outra base alternativa para o cálculo de percentuais em tabelas de distribuição de frequências, em cuja abordagem, se determinada pergunta foi feita para 300 pessoas, mas 28 indicaram “não sei” ou não deram resposta, então a base para os percentuais seria 272.

A Figura 5.58 mostra um exemplo de tabulação cruzada simples que examina a relação entre as bibliotecas que os usuários estão mais dispostos a procurar para suas pesquisas bibliográficas e documentais e as idades desses usuários. A amostra foi de 300 usuários de diversas faixas etárias. Tal tabulação inclui frequências e percentuais, sendo os percentuais baseados nos totais das colunas. A Figura 5.58 também mostra uma interessante relação entre a idade e a probabilidade de escolha da Biblioteca A ou da Biblioteca B para a realização de pesquisas. As pessoas de faixas etárias sucessivamente mais velhas (talvez por sua experiência como pesquisadores) são cada vez mais propensas a optar pela Biblioteca A e cada vez menos a Biblioteca B. Vejamos:

Figura 5.58 – Exemplo de tabulação cruzada

Preferência dos usuários	Faixa etária				
	Total	18 a 34 anos	35 a 54 anos	55 a 64 anos	65 anos ou mais
Biblioteca A	144	21	40	25	57
	48,0%	32,3%	48,2%	49,0%	57,0%
Biblioteca B	146	43	40	23	40
	48,7%	66,2%	48,2%	45,1%	40,0%
Não sabe ou não respondeu	10	1	3	3	2
	3,3%	1,5%	3,6%	5,9%	3,0%
Total	300	65	83	51	100
	100%	100%	100%	100%	100%

Algumas considerações sobre a preparação de tabelas cruzadas e a determinação de percentuais dentro delas são apresentadas por McDaniel e Gates (2005):

- a discussão anterior relativa à seleção da base apropriada para percentuais também se aplica à tabulação cruzada;
- três percentuais diferentes podem ser calculados para cada célula de uma tabela cruzada: coluna, linha e percentuais totais. Os percentuais das colunas são baseados no total da coluna, os percentuais das linhas são baseados no total da linha e os percentuais totais são baseados no total da tabela;
- um modo comum de preparação de tabelas cruzadas é utilizar colunas para representar fatores como características demográficas e de estilo de vida, que se espera serem indicadoras do humor, do comportamento ou dos dados de intenções mostrados como linhas da tabela. Nessas tabelas, os percentuais são calculados geralmente com base nos totais das colunas. Essa abordagem permite o estabelecimento de comparações fáceis da relação entre, digamos, características de estilo de vida e indicadores esperados como sexo e idade (veja a Figura 5.6, no início deste capítulo).

Uso de *softwares* e aplicativos para análise e tabulação de dados

Com a popularização da Informática, levada a efeito no Brasil no final dos anos 1980 e intensificada fortemente a partir dos anos 1990, a análise e a tabulação de dados e informações foram bastante simplificadas por meio do uso de alguns aplicativos

e *softwares* desenvolvidos especificamente para esse fim. Tais aplicativos e *softwares* permitem não apenas essas facilidades, mas também a realização de cruzamentos entre dados e informações e sua apresentação gráfica.

Assim, resta que na análise e tabulação de dados e informações coletados nos estudos de usuários da informação essas importantes e práticas ferramentas também podem e devem ser utilizadas. Todavia, um pouco de prática é necessária ao conhecê-las para capacitar os interessados em utilizá-las, entendê-las e usá-las de modo a obter êxito no seu trabalho de análise com maior facilidade.

Obviamente, existem diversos aplicativos e *softwares* desenvolvidos com o objetivo de simplificar a vida dos que elaboram pesquisas. Entretanto, apresentamos três ferramentas relevantes, por facilitarem, com algum grau de simplicidade, a análise dos dados e informações coletados a partir de pesquisas e levantamentos: o aplicativo Excel, parte do pacote Office disponibilizado pela Microsoft, e os *softwares* SPHINX e o Statistical Package for Social Sciences (SPSS), desenvolvidos, respectivamente, por uma empresa francesa e outra norte-americana. Como não haveria espaço neste livro para detalhar as diversas operações estatísticas permitidas por essas ferramentas, pretendemos abordar apenas as principais facilidades que elas possibilitam, com a intenção de estimular, entre os interessados, o estudo mais minucioso das mesmas e suas possíveis aplicações.

O Microsoft Excel

O Microsoft Office Excel, conhecido popularmente como Microsoft Excel, ou simplesmente Excel, é um aplicativo de planilha eletrônica desenvolvido e produzido pela Microsoft tanto para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, quanto para computadores Macintosh, da Apple Inc. Seus recursos incluem uma interface intuitiva e diversas ferramentas que permitem o cálculo e a construção de gráficos. Pode-se afirmar, sem grandes exageros, que o Excel é um dos aplicativos de computador mais populares até hoje, constituindo-se o aplicativo de planilha eletrônica dominante no mundo organizacional desde sua versão 5, em 1993, e de sua inclusão como parte do pacote Microsoft Office, composto por ele, pelo editor de texto Word, pelo aplicativo gráfico Power Point e pelo banco de dados Access.

O Excel evoluiu a partir de um programa de planilha eletrônica denominado Multiplan, que em 1982 era muito popular em sistemas CP/M,² mas, em sistemas MS-DOS,³ perdia em popularidade para o conhecido aplicativo Lotus 1-2-3, muito

² CP/M: acrônimo para *Control Program/Monitor* ou “Programa de Controle Monitorado”, é um sistema operacional em disco desenhado para os processadores Intel 8080, Intel 8085 e Zilog Z80, desenvolvido por Gary Kildall da Digital Research, Inc. e utilizado amplamente nos antigos microcomputadores CPC, Commodore 128, TRS-80 e BBC Micro.

³ MS-DOS: acrônimo de *MicroSoft Disk Operating System*, é um sistema operacional, comprado pela Microsoft, para ser usado na linha de computadores IBM PC. O dono, e criador original do projeto

usado no Brasil e no mundo até meados dos anos 1990. O desenvolvimento de um novo programa, chamado Excel, começou com a intenção de, nas palavras de Doug Klunder, seu criador, “fazer tudo o que o Lotus 1-2-3 faz e fazer melhor”. A primeira versão do Excel foi lançada para o Mac em 1985, e a primeira versão para Windows (numerada 2.0 para se alinhar com o Mac e distribuída com um *runtime*⁴ do ambiente Windows) foi lançada em novembro de 1987. Como a Lotus demorou em levar o 1-2-3 para o ambiente Windows, já por volta de 1988 o Excel havia começado a passar o 1-2-3 em vendas e ajudou a Microsoft a alcançar a posição de liderança no desenvolvimento de *softwares* para computadores pessoais (PC). Foi uma conquista importante que, de certo modo, “destronou” a rainha das planilhas eletrônicas e consolidou a Microsoft como um competidor válido, além de mostrar seu futuro de desenvolvimento de *softwares* gráficos. Desde então, a Microsoft aumentou sua vantagem, com o lançamento regular de novas versões, aproximadamente a cada dois anos.

No começo da sua vida, o Excel tornou-se alvo de um processo judicial de marca registrada por outra empresa que já vendia um pacote de *software* com esse nome para a indústria financeira. Como resultado da disputa, a Microsoft foi solicitada a se referir ao programa como “Microsoft Excel” em todos os *press-releases* formais e documentos legais. Com o passar do tempo, entretanto, essa prática foi sendo ignorada, e a Microsoft resolveu a questão ao comprar a marca registrada reservada ao outro programa. Ela também encorajou o uso das letras XL como abreviação para o programa. Apesar de essa prática não ser mais comum, o ícone do programa no Windows ainda é formado por uma combinação estilizada das duas letras, e a extensão de arquivo do formato padrão do Excel até a versão 11 (Excel 2003) é .xls, passando a .xlsx a partir da versão 12, em acompanhamento à mudança nos formatos de arquivo dos aplicativos do Microsoft Office.

O Excel oferece muitos ajustes na interface ao usuário, em relação às mais antigas planilhas eletrônicas. Entretanto, a essência continua a mesma da planilha eletrônica original, o VisiCalc,⁵ em que as células eram organizadas em linhas e colunas, e continham dados ou fórmulas com referências relativas ou absolutas às outras células.

QDOS – *Quick and Dirty Operating System*, é a empresa Seattle Computer Systems, que foi inicialmente uma tentativa de criar um concorrente do estabelecido Sistema Operacional CP/M que rodasse no recém-lançado processador 8086 da Intel.

⁴ Em informática, tempo de execução, ou *runtime* (termo em inglês), é o período em que um programa de computador permanece em execução. O termo *runtime* também pode se referir a uma máquina virtual que gerencia um programa escrito em uma linguagem de computador enquanto está sendo executado.

⁵ VisiCalc foi a primeira planilha eletrônica (ou folha de cálculo), lançada em 1979, muito semelhante ao atual Excel, mas comparativamente parca de recursos. Porém, era eficiente para a maioria dos computadores da época, realizando quase todas as atividades principais características das atuais planilhas eletrônicas.

O Excel foi o primeiro programa de seu tipo a permitir ao usuário definir a aparência das planilhas (fontes, atributos de caracteres e aparência das células), além de permitir que apenas células dependentes da célula a ser modificada sejam atualizadas (processo chamado de “recomputação inteligente” de células), algo que os programas anteriores não permitiam sem um comando específico do usuário. Some-se a essas vantagens o fato de o Excel possuir capacidades avançadas de construção de gráficos. Quando integrados pela primeira vez ao Microsoft Office em 1993, o Microsoft Word e o Microsoft PowerPoint tiveram suas GUIs⁶ redesenhadas para ficarem consistentes com o Excel, considerado o “programa matador”⁷ para o PC na época.

Funcionalidades do Microsoft Excel

O Excel é uma aplicação para manipular e realizar cálculos sobre dados que estão em um formato de tabela. Originalmente desenvolvido para cálculos financeiros, motivo de seu formato tabular, é também uma ferramenta muito poderosa para realizar cálculos de engenharia com dados tabelados ou não, além de um aplicativo desenvolvido no ambiente Windows que fornece ferramentas para organizar, analisar e interpretar dados. Esse programa dispõe de quatro funções principais:

- Planilhas: as planilhas eletrônicas disponibilizadas por meio do Excel são organizadas em linhas numeradas e colunas identificáveis por letras (A, B, C, ...), onde é possível identificar facilmente cada uma de suas células ou caselas. A Figura 5.59 ilustra o exemplo de número de interações ocorridas em cada dia da semana, em determinado hospital.

⁶ Em informática, a interface gráfica do usuário (GUI, do inglês *Graphical User Interface*) é um tipo de interface do usuário que permite a interação com dispositivos digitais através de elementos gráficos como ícones e outros indicadores visuais, em contraste com a interface de linha de comando. Foi criada pela Xerox, mas somente se tornou um produto com a Apple.

⁷ Um aplicativo (ou programa) “matador” (do inglês, *killer application* ou *killer app*), no jargão dos tecnólogos, é um programa que é considerado tão necessário, desejável ou melhor que os outros que, para muitos consumidores, justifica por si só a compra ou a adoção de um tipo particular de computador, de console de *videogame*, *software*, de sistema operacional ou de telefone celular. Um *killer app* pode aumentar substancialmente as vendas da plataforma sobre a qual ele roda.

Figura 5.59 – Número de internações por semana

	A	B	C
1	Dia da semana	Número de pacientes	
2	segunda	100	
3	terça	30	
4	quarta	20	
5	quinta	10	
6	sexta	60	
7	sábado	80	
8	domingo	20	
9			

Fonte: BERNAL; SILVA (2012, p. 4).

- Bancos de dados: as planilhas eletrônicas podem ser usadas também para armazenar dados. O Excel dispõe de funções de banco de dados que permitem: consultar, buscar, ordenar, filtrar, calcular estatísticas e administrar facilmente uma grande quantidade de dados, utilizando operações de bancos de dados padronizadas. A Figura 5.60 mostra o exemplo de dados provenientes da Pesquisa de Medicamentos do município de São Paulo em 2005, conforme Bernal e Silva (2012, p. 4):

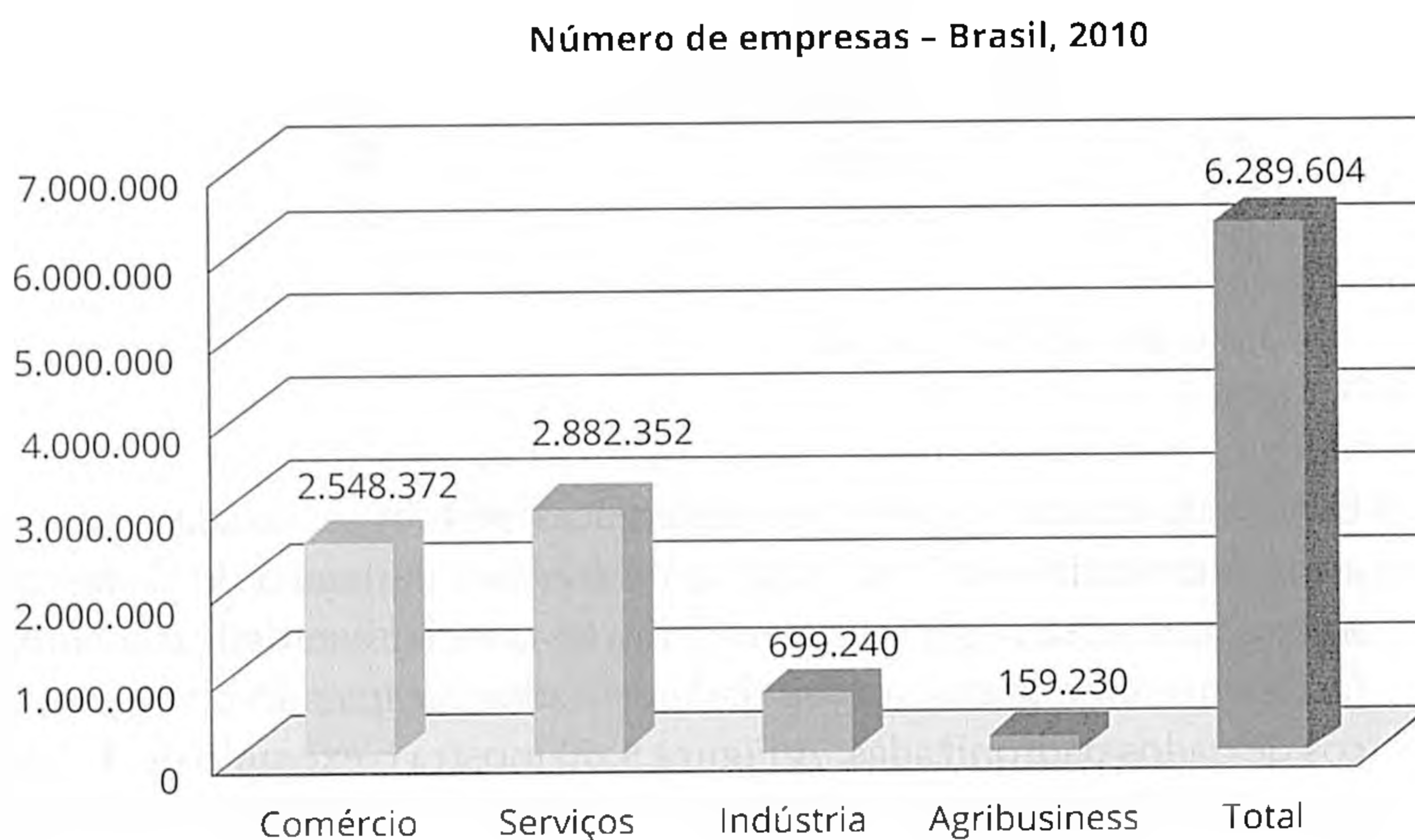
Figura 5.60 – Banco de dados (2005)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ref.	Distrito	Setor	Nome Entrevistador	Sexo1	Sexo2	Idade	Escolaridade	B61
2	1	73	137	Dora	F	F	53	2	S
3	2	73	137	Dora	F	M	50	1	N
4	3	73	137	Dora	F	F	41	1	N
5	4	73	137	Dora	F	M	64	1	S
6	5	73	137	Dora	F	F	55	1	S
7	6	73	137	Dora	F	F	53	1	S
8	7	73	137	Dora	F	M	48	1	N
9	8	73	137	Dora	F	F	46	2	S
10	9	73	137	Dora	F	F	44	0	N
11	10	73	137	Dora	F	M	45	1	S
12	11	73	137	Dora	F	F	40	1	S
13	12	73	137	Dora	F	F	49	1	S
14	13	73	137	Dora	F	M	43	1	N
15	14	73	137	Dora	F	F	40	2	S
16	15	73	137	Thereza	M	M	51	1	N
17	16	73	137	Dora	M	M	44	1	S
18	17	73	137	Dora	F	F	40	1	S
19	18	73	137	Bruno	F	M	51	1	S
20	19	73	137	Bruno	M	F	47	2	S

Fonte: BERNAL; SILVA (2012, p. 4).

- Gráficos: a função de gráficos permite a representação gráfica dos dados disponível na planilha. A Figura 5.61 destaca a quantidade de empresas brasileiras por setor em 2010, conforme apresentada na Mídia Dados em 2010.

Figura 5.61 – Quantidade de empresas brasileiras por setor



Fonte: Grupo Mídia de São Paulo, 2010.

- Ferramentas estatísticas: o Excel fornece um conjunto de ferramentas estatísticas mais usadas para análise de dados, com limite de 1,6 milhões observações. Análises estatísticas mais sofisticadas, como a regressão logística, *cluster* e análise fatorial, entre outras, não estão disponíveis no Excel. Não podemos nos esquecer, entretanto, que a cada nova versão oferecida ao mercado novas funções podem ser incorporadas e aprimoradas, ampliando as possibilidades de uso do aplicativo.

Além das quatro funções principais descritas, o Excel prevê mais de 80 fórmulas de funções estatísticas, pelo menos 40 de funções de engenharia, cerca de 43 fórmulas de funções financeiras, sete de comandos lógicos, 24 de funções de texto, 27 de funções de data e hora, além de aproximadamente 18 fórmulas de funções de pesquisa e referência e 63 de funções matemáticas e trigonométricas.

Obviamente que o uso do Excel requer alguma familiaridade do usuário com operações matemáticas e conhecimentos de estatística, que lhe permitam trabalhar com certa segurança com as ferramentas que ele torna disponíveis.

Trata-se de um aplicativo relativamente simples, ideal para a tabulação de dados que não exijam nenhum rebuscamento maior.

O *Statistical Package for Social Science for Windows* – SPSS

Segundo Guimarães (2010), o SPSS (em português, “pacote estatístico para as ciências sociais”) é um *software* para análise estatística de dados, desenvolvido em um ambiente amigável (Windows), que se utiliza de menus e janelas de diálogo e que permite realizar cálculos complexos e visualizar seus resultados de forma simples e autoexplicativa. É um programa de computador que inclui a aplicação analítica, *Data Mining*,⁸ *Text Mining*⁹ e estatística, de modo a facilitar a tomada de decisão. Por meio do SPSS, os dados podem ser transformados em informações importantes que proporcionam, entre outras vantagens, a redução de custos e o aumento da lucratividade. Um de seus usos importantes é para a realização de pesquisa de mercado.

A primeira versão do SPSS data de 1968 e, desde então, vem sendo aprimorada a cada nova edição. Sua utilização exige dos usuários um conhecimento prévio de técnicas estatísticas de exploração de dados. Ainda que este requisito seja exigido, podemos afirmar que a organização de dados e a análise estatística possibilitadas pelo SPSS são de utilização relativamente simples, desde que se tenha familiaridade com esses aspectos. Uma desvantagem do SPSS é que não há versões em português, o que exige do usuário conhecimento de inglês técnico.

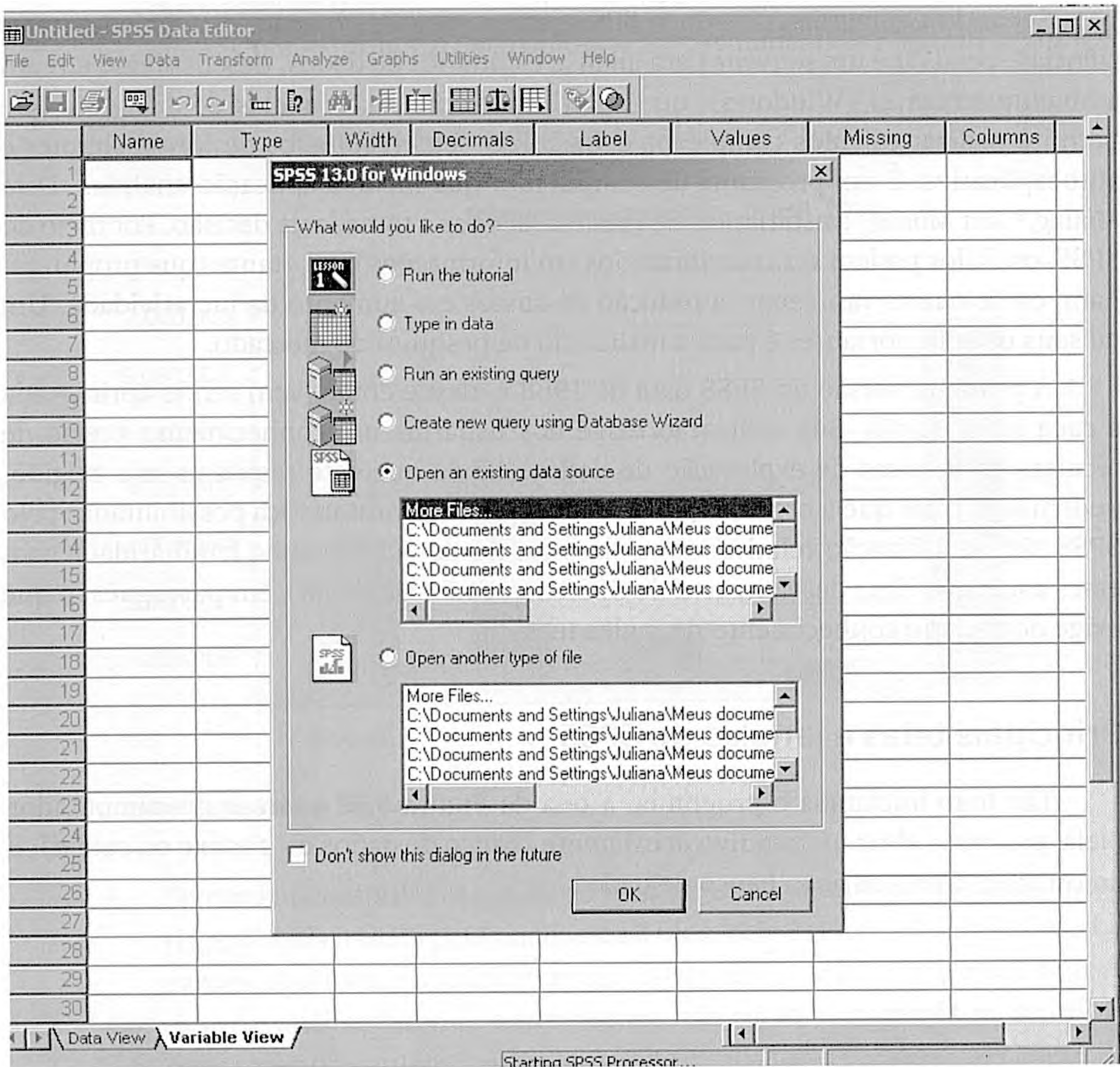
Principais telas e janelas do SPSS

Tão logo iniciamos o programa, a tela da Figura 5.62 aparece no computador. Nela, podemos abrir um arquivo já existente (banco de dados ou sintaxe ou *output*), ir ao tutorial, criar um novo banco de dados.

⁸ *Data mining* é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para identificar relacionamentos sistemáticos entre variáveis e detectar, assim, novos subconjuntos de dados.

⁹ *Text mining* é o processo de, a partir de uma informação não estruturada textual, extrair índices numéricos relevantes do texto, e, assim, tornar a informação contida no texto acessível aos diversos algoritmos de *data mining* (ensino e aprendizagem de estatística e computação). A informação pode ser extraída para derivar sumários para as palavras contidas em documentos ou para computar sumários para os documentos baseados nas palavras neles contidas. Assim, podemos analisar palavras, grupos de palavras usados em documentos etc., ou analisar documentos e determinar similaridades entre eles ou como eles estão relacionados a outras variáveis de interesse no projeto de *data mining project*. De modo geral, o *text mining* significa “transformar texto em números” (índices relevantes), que possam ser incorporados em outras análises.

Figura 5.62 – Tela inicial do SPSS



Fonte: GUIMARÃES (2010).

No SPSS, existem sete tipos de janelas: a primeira, denominada “SPSS – Data Editor”, permite a entrada, a modificação e a visualização dos dados; a segunda é a janela “Output – SPSS Viewer”, que apresenta os resultados, tabelas e gráficos; a terceira é a janela “Syntax – SPSS Syntax Editor”, onde armazenamos os comandos do SPSS para reutilizarmos em outra ocasião; a quarta janela, denominada “SPSS Pivot Table Object”, permite editar e modificar tabelas; a quinta, “SPSS Chart Object”, permite editar e modificar gráficos; a sexta, “Script Editor”, cria e modifica scripts para automatizar tarefas; e a sétima, denominada de “Text Output Editor”, altera textos não visíveis no Pivot Table Editor.

Entretanto, o SPSS trabalha basicamente com as três primeiras janelas, mostradas nas figuras apresentadas ao longo desta seção. O aspecto inicial do editor é apresentado nas figuras a seguir.

Na Figura 5.63 é apresentada a tela *Data View (Data Editor)*, em que as colunas são as variáveis e as linhas, os casos (ou indivíduos). As células podem conter valores numéricos ou alfanuméricos, mas não podem conter fórmulas.

Figura 5.63 – Tela dos dados do *Data View*

	weight	mens	fast	binge	vomit	purge	hyper	fami	eman	frie	school	satt	sbeh	mood	preo	body	tim
1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	3	2	2	2	3	1	2	
2	1	1	1	4	4	4	2	1	2	3	2	2	2	1	1	1	
3	1	1	1	4	4	4	3	1	2	3	2	2	1	2	1	1	
4	1	1	1	4	4	4	2	1	1	3	2	2	2	3	1	2	
5	3	1	1	4	4	4	2	2	1	1	2	2	2	3	1	1	
6	1	1	1	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	3	1	2	
7	1	1	1	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
8	1	1	1	4	4	4	3	1	2	3	2	1	2	3	2	3	
9	1	1	1	4	4	4	2	2	2	3	3	3	2	1	1	3	
10	1	1	1	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	
11	1	1	1	4	4	4	1	1	2	2	1	1	1	3	1	1	
12	1	1	1	4	4	4	1	1	1	2	2	3	2	3	1	1	
13	1	1	1	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2	3	2	3	
14	1	1	1	4	4	4	2	2	1	3	2	2	2	3	1	1	
15	1	1	1	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	1	1	1	4	4	4	3	1	2	3	3	3	2	2	2	1	
17	2	1	2	4	4	4	3	1	2	3	3	3	2	2	2	2	
18	1	1	1	4	4	4	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	
19	1	1	1	4	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	
20	1	1	1	4	4	4	2	1	1	3	1	1	2	3	2	2	
21	1	1	1	4	4	4	2	3	2	3	2	1	2	3	1	3	
22	1	1	2	4	4	4	2	1	2	3	1	1	2	2	1	1	
23	1	1	2	4	4	4	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	
24	1	1	1	4	4	4	2	3	1	3	2	3	2	3	1	3	
25	1	1	1	4	4	4	2	1	1	1	1	2	2	3	1	3	
26	1	1	2	4	4	2	3	1	3	3	3	3	2	2	2	3	
27	3	1	1	1	4	1	2	2	2	2	3	3	1	2	1	2	
28	3	3	1	1	4	1	2	1	2	2	3	3	3	3	1	2	
29	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	2	1	2	1	1	3	

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 4).

Na Figura 5.64 é apresentada a tela *Variable View (Data Editor)*, local onde definimos as características das variáveis:

- *Name*: nome da variável, com um máximo de 64 caracteres, em que as letras maiúsculas e minúsculas devem ser iguais.
- *Type*: tipo da variável [numérica, data, monetária, alfanumérica (*string*)].
- *Width*: comprimento da variável, isto é, a quantidade de dígitos que possui.
- *Decimals*: número de casas decimais que a variável possui.
- *Label*: nome descritivo sintético da variável.
- *Values*: rótulos dos valores das variáveis (p. ex.: 1 = feminino e 2 = masculino).
- *Missing*: indica a codificação dos valores perdidos, ou seja, aqueles que não serão considerados para efeito de cálculo estatístico.
- *Columns*: indica o número de caracteres que formam a coluna, ou seja, a largura da coluna.
- *Align*: alinhamento dos dados.
- *Measure*: seleciona a escala de medida da variável (intervalar/razão, ordinal ou nominal).

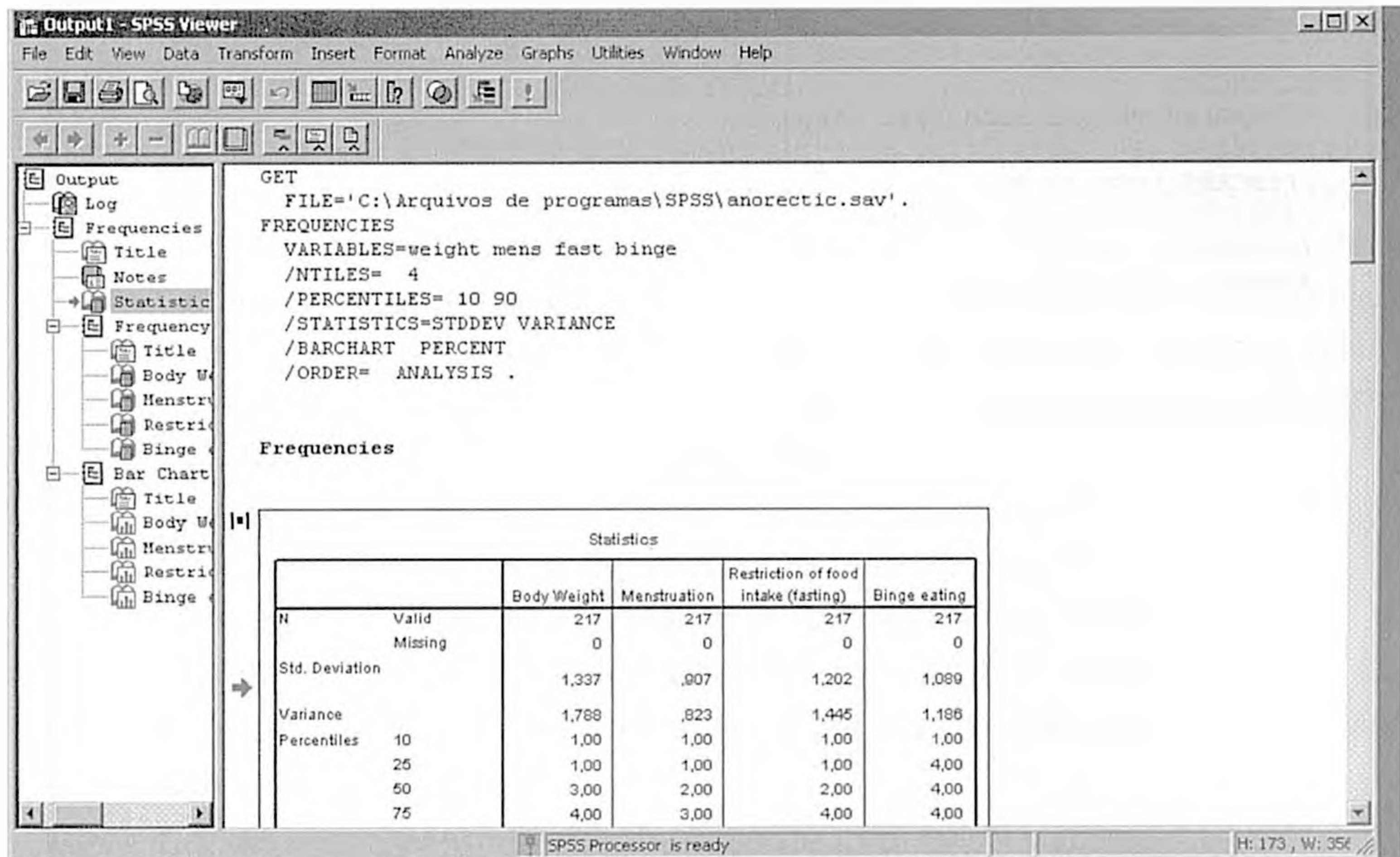
Figura 5.64 – Característica das variáveis – *Variable View*

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	weight	Numeric	8	0	Body Weight	None	None	5	Right	Scale
2	mens	Numeric	8	0	Menstruation	None	None	4	Right	Scale
3	fast	Numeric	8	0	Restriction of f	None	None	4	Right	Scale
4	binge	Numeric	8	0	Binge eating	None	None	5	Right	Scale
5	vomit	Numeric	8	0	Vomiting	None	None	5	Right	Scale
6	purge	Numeric	8	0	Purging	None	None	5	Right	Scale
7	hyper	Numeric	8	0	Hyperactivity	None	None	5	Right	Scale
8	fami	Numeric	8	0	Family relation	None	None	4	Right	Scale
9	eman	Numeric	8	0	Emancipation f	None	None	4	Right	Scale
10	frie	Numeric	8	0	Friends	None	None	4	Right	Scale
11	school	Numeric	8	0	School/employ	None	None	5	Right	Scale
12	salt	Numeric	8	0	Sexual attitude	None	None	4	Right	Scale
13	sbeh	Numeric	8	0	Sexual behavior	None	None	4	Right	Scale
14	mood	Numeric	8	0	Mental state (	None	None	4	Right	Scale
15	preo	Numeric	8	0	Preoccupation	None	None	4	Right	Scale
16	body	Numeric	8	0	Body perceptio	None	None	4	Right	Scale
17	time	Numeric	8	0	Time of interv	None	None	5	Right	Scale
18	diag	Numeric	8	0	Patient Diagno	1, Anorexia N	None	5	Right	Scale
19	timi	Numeric	8	0	Time/diagnosis	None	None	5	Right	Scale
20	number	Numeric	8	0	Patient Numbe	None	None	6	Right	Scale
21	diag2	Numeric	8	0	Diagnosis	None	None	5	Right	Scale
22	time2	Numeric	8	0		None	None	4	Right	Scale
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 5).

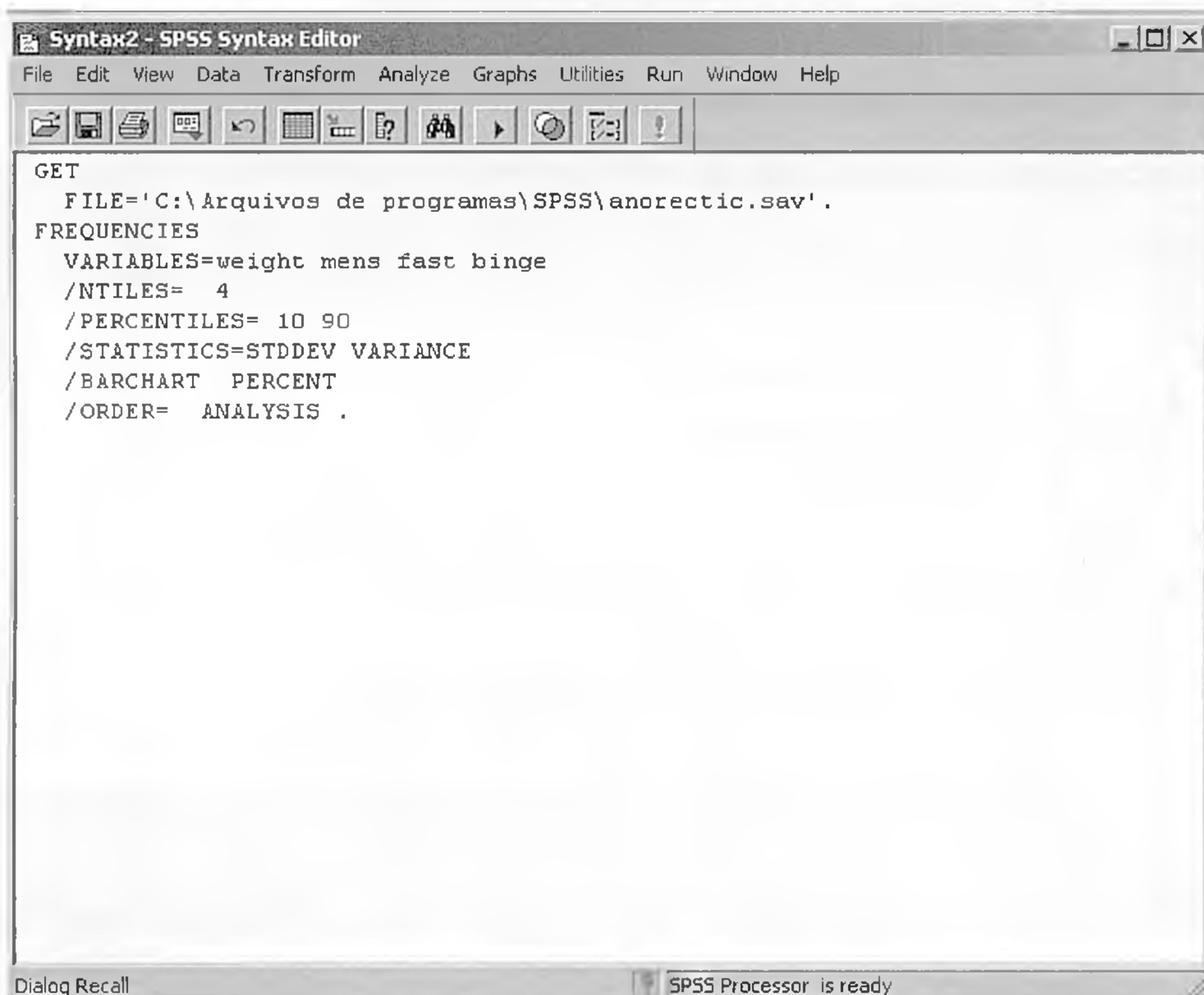
Na Figura 5.65 é apresentada a tela *View (Output)*, que contém todas as saídas solicitadas, como gráficos, tabelas e resultados estatísticos.

Figura 5.65 – Saídas solicitadas – *View (Output)*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 5).

A Figura 5.66 apresenta a tela de sintaxe do comando *Frequencies* do tópico *Descriptive Statistics*.

Figura 5.66 – Tela de sintaxe – *Syntax*

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 6).

Menus do SPSS

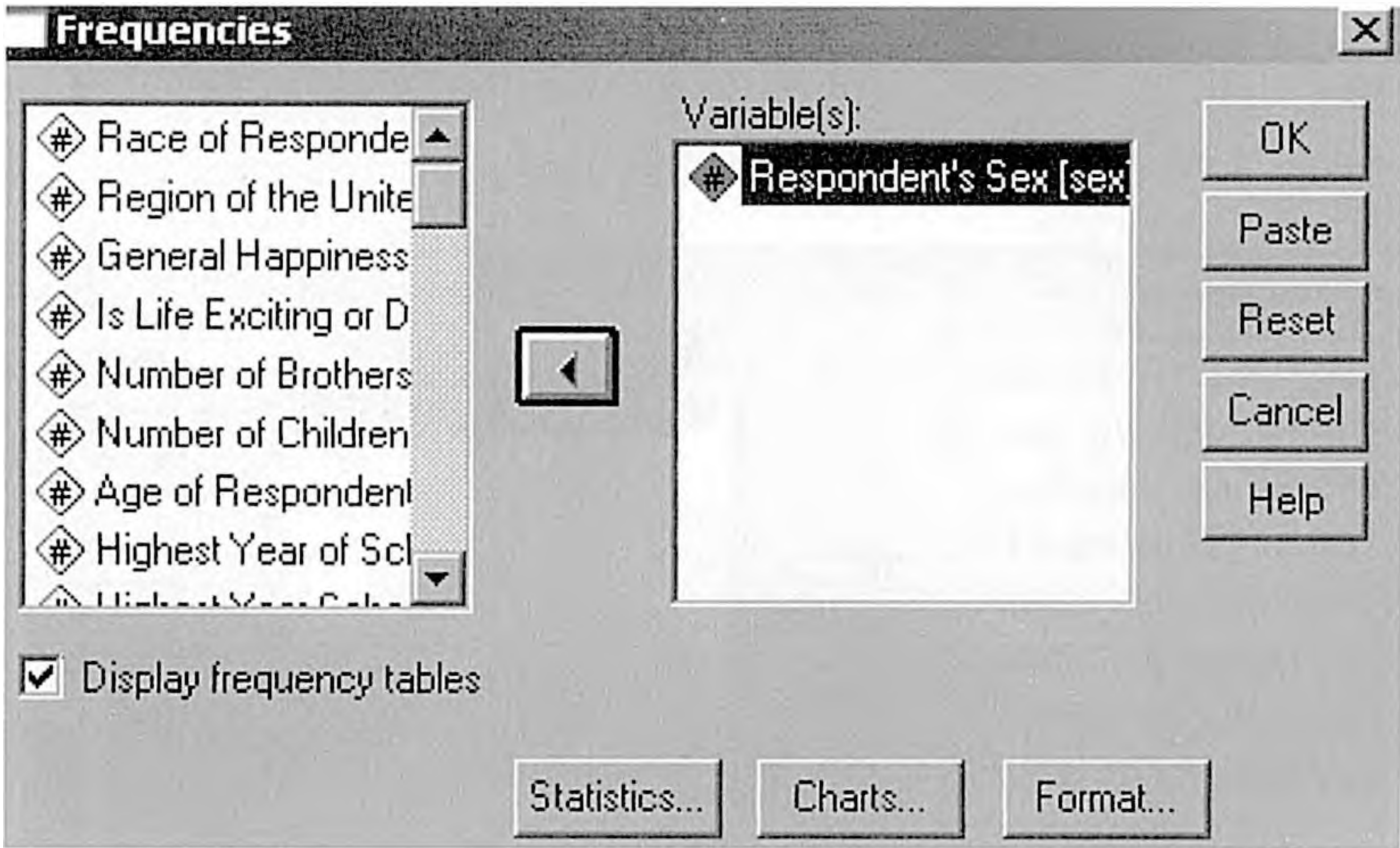
Podemos dividir os menus disponibilizados pelo SPSS em duas categorias: menus do *Data Editor* e menus de *Outputs* (saídas). Os menus do *Data Editor* contemplam os seguintes itens:

- *File* – cujas funções são a criação, a abertura, a leitura, a impressão, o salvamento, mostra dos arquivos recentemente utilizados, a interrupção do processo e a saída do programa.
- *Edit* – que permite o gerenciamento dos comandos de edição dos arquivos, modificação, cópia, colagem, corte, apagamento, localização e manipulação do formato de saída (*default*).
- *View* – que define o formato das telas: barras de ferramentas, fontes, *status* e linha de grade e rótulos de variáveis.

- *Data* – que permite a inserção de variáveis ou dados, a definição do formato dos dados, o ordenamento do arquivo segundo valores de uma variável, a transposição de variáveis (em um novo arquivo – *transpose*), o agrupamento de arquivos (*merge files*), a criação de novo arquivo com valores agregados das variáveis originais, a divisão de um arquivo segundo uma variável qualitativa, a seleção de casos em que os dados cumprem determinada condição e a ponderação dos valores da variável.
- *Transform* – que permite a alteração de uma variável selecionada, o cálculo de novas variáveis a partir das existentes, a geração de amostras aleatórias, a criação de novas variáveis através de uma existente, a recodificação de variáveis, a transformação de uma variável qualitativa em categórica, a atribuição de postos aos valores de uma variável (segundo outra), a criação de variável *Lag* de uma série temporal, a substituição de valores perdidos e a rotação das transformações pendentes.
- *Analyze* – que possibilita o acesso a funções estatísticas como a Análise Descritiva, Tabelas de Frequências, Análise de Variância, Correlação, Regressão, Análise Fatorial, Análise de confiabilidade, Análise de respostas múltiplas, Testes não paramétricos, Análise de Sobrevivência etc.
- *Graphs* – que possibilita a criação de gráficos de barras, setorial, *Boxplot*, linha, histograma etc.
- *Utilities* – que possibilita a obtenção de informações acerca das variáveis, a alteração de menus, *scripts* etc.
- *Window* – que permite a comutação entre as várias janelas do SPSS que estão abertas.
- *Help* – que contém os tópicos de ajuda, tutorial e *Home page* do SPSS.

A barra de menus do *Output* é similar à da janela *Data Editor*, porém acrescida dos itens *Insert* e *Format*, conforme mostrado na Figura 5.67.

Figura 5.68 – Comandos usados para análise



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 10).

Note-se que, no exemplo, selecionamos a variável *sex* (sexo dos respondentes).

Podemos também utilizar os comandos diretamente da janela *Syntax*, como segue:

Frequencies > > Variables = sex > > Order = Analysis.

A partir da seleção da variável *sex*, obtemos a Figura 5.69.

Figura 5.69 – Sexo dos respondentes

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Male	636	41,9	41,9	41,9
Female	881	58,1	58,1	100,0
Total	1567	100,0	100,0	

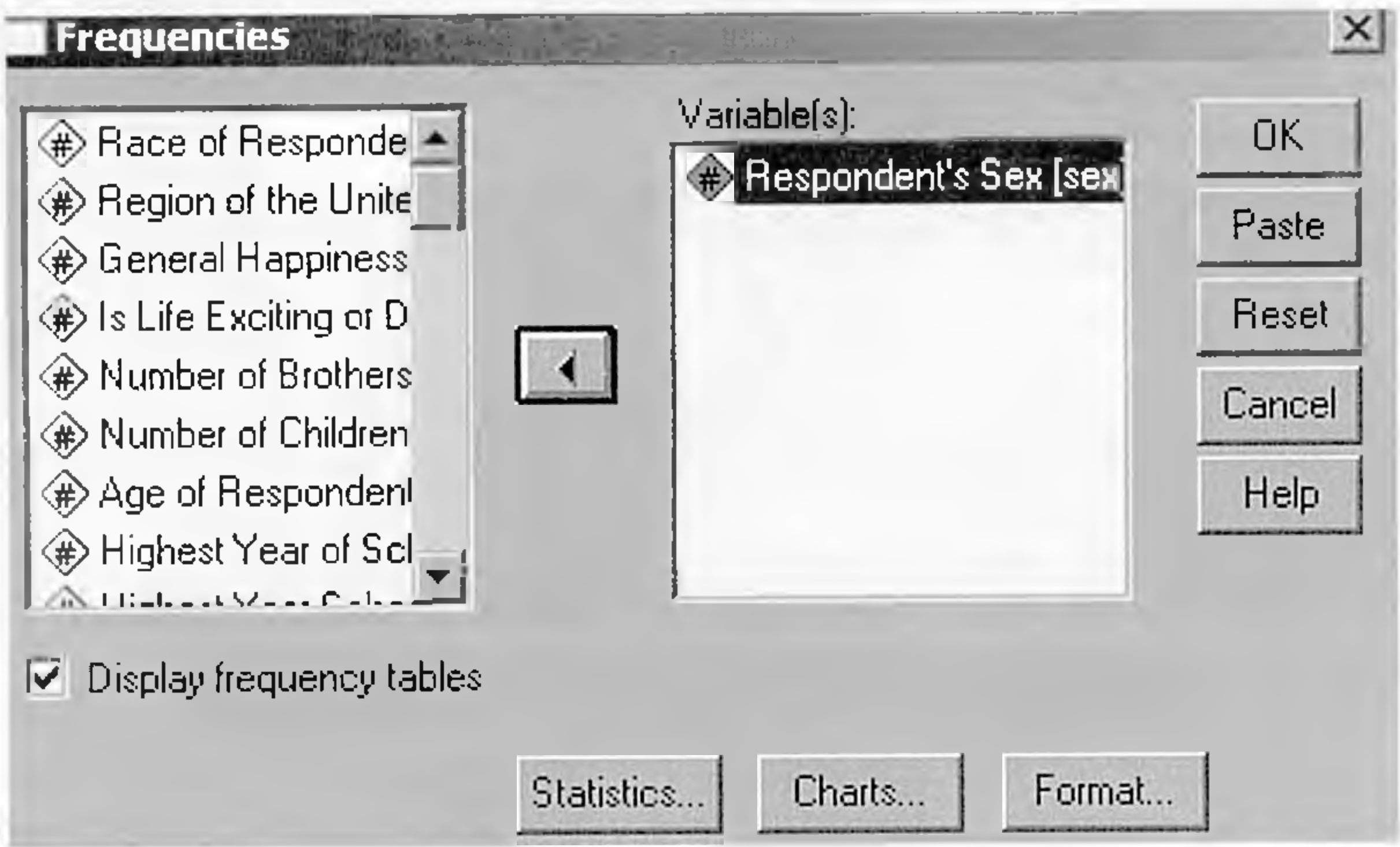
Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 10).

Podemos também formatar os dados da tabela, como número de casas decimais, incluir %, fonte etc. Para que isso se torne possível, é necessário, ainda na janela *Output*, darmos um duplo clique com o botão esquerdo do *mouse* na tabela. Assim, a “ilha” de edição se abre, permitindo que selecionemos os dados que desejamos formatar. Em seguida, damos um clique com o botão direito para que a lista de opções do menu se abra.

É possível, ainda, solicitar a tabela de frequência de diversas variáveis ao mesmo tempo, bastando que as selecionemos na janela de diálogo, ou que as acrescentemos nos comandos da janela *Syntax*: *Frequencies > > Variables = sex sibs > > Order = Analysis.*

Esse item permite, também, que solicitemos, por meio dos botões *Statistics* e *Charts*, algumas estatísticas e gráficos que representem as variáveis, conforme mostra a Figura 5.70.

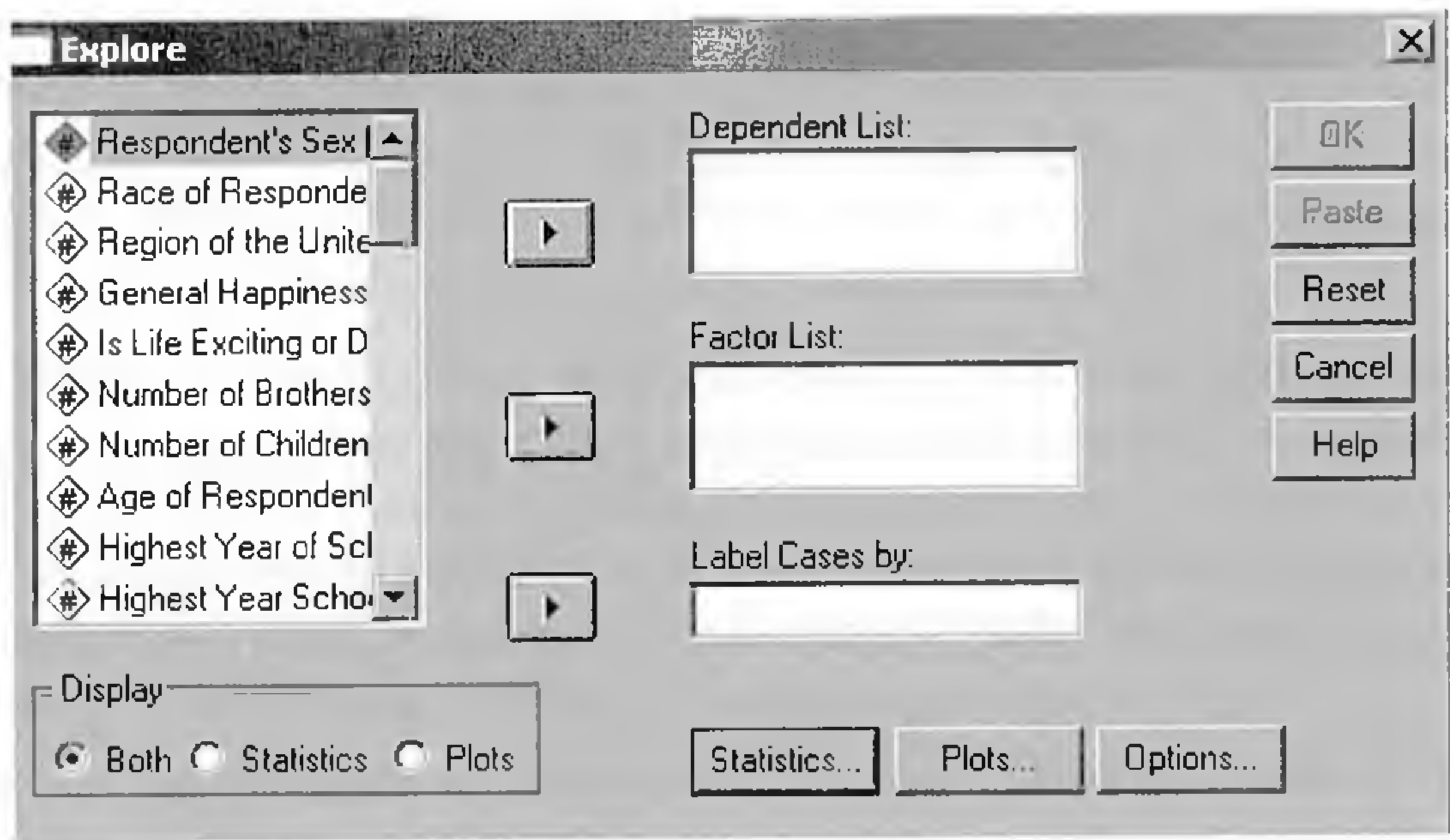
Figura 5.70 – Estatísticas e gráficos das variáveis



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 11).

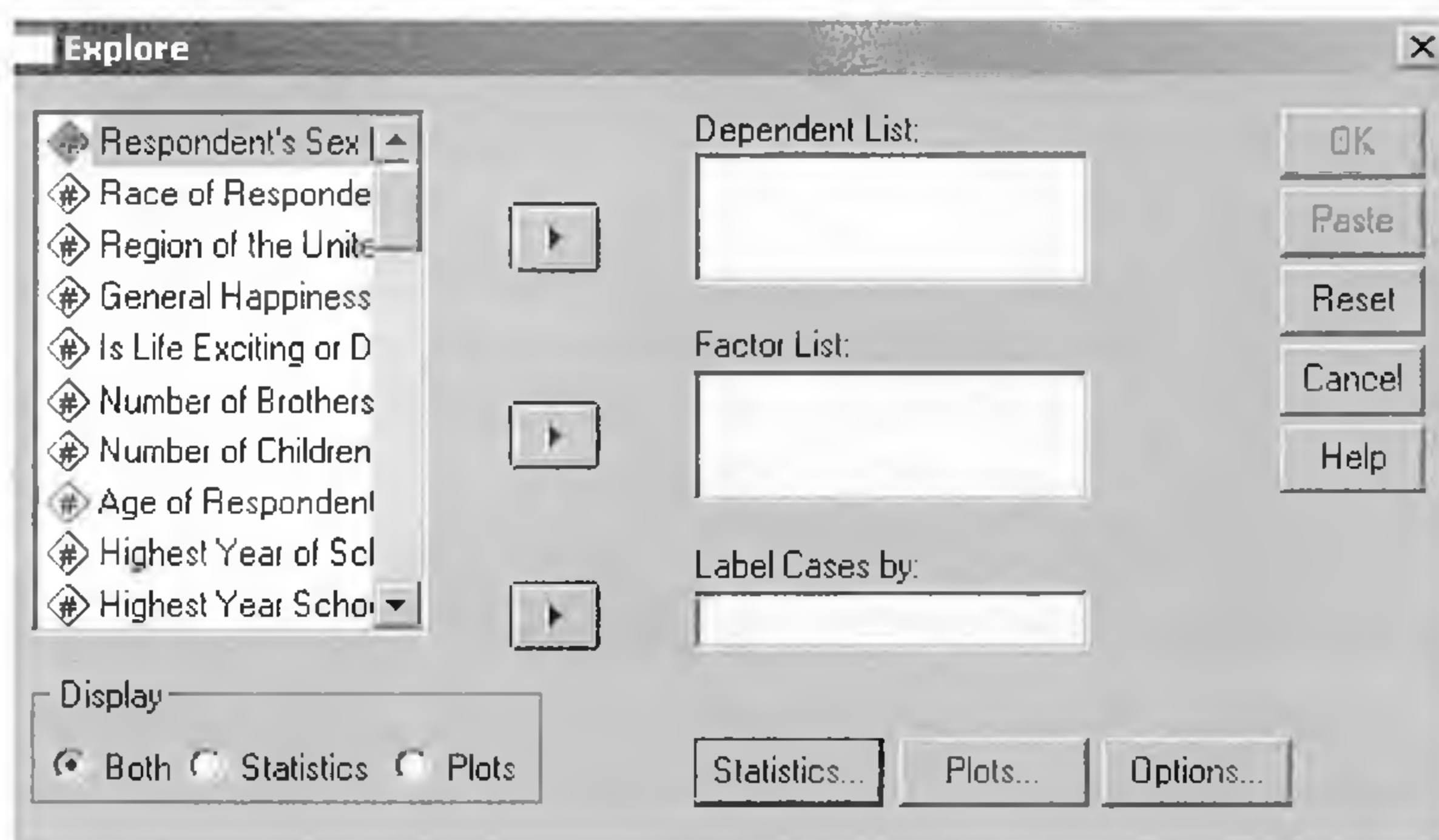
Se necessitarmos descrever variáveis quantitativas através de estatísticas gerais, podemos utilizar o comando: *Analyze>>Descriptive Statistics>>Descriptives*, ou os comandos em: *Analyze>>Descriptive Statistics>>Explore*, conforme mostrado nas Figuras 5.71 e 5.72.

Figura 5.71 – Descrição de variáveis quantitativas com o comando *Analyze>>Descriptive Statistics>>Descriptives*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 11).

Figura 5.72 – Descrição de variáveis quantitativas com o comando *Analyze>>Descriptive Statistics>>Explore*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 11).

Nesse item do menu *Analyze* podemos obter, além de parâmetros estatísticos, gráficos do tipo *boxplot*¹¹ e “ramo-e-folha”,¹² além de testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov (usado para determinar se duas distribuições de probabilidade subjacentes diferem uma da outra ou se uma das distribuições de probabilidade subjacentes difere da distribuição em hipótese, em qualquer dos casos com base em amostras finitas) e Shapiro-Wilk (em que a hipótese nula, H_0 , nos aponta que a variável estudada segue distribuição Normal, enquanto que na hipótese alternativa, H_a , a variável não segue uma distribuição Normal, cuja regra de decisão é se $p\text{-valor} < \alpha$ ¹³ então rejeitamos H_0) e a análise visual utilizando os gráficos QQ e QQ *detrended* (que mostram que a normalidade ocorre quando os pontos estão distribuídos de forma aleatória em torno da reta). Se desejarmos fazer a análise da variável X conforme os fatores da variável Y, devemos inserir X em *Dependent list* e Y em *Factor List*.

Para realizarmos a análise de variáveis quantitativas em função de uma qualitativa [p. ex.: desejamos saber se o sexo (*sex*) pode explicar variações no tempo de estudo (*educ*)], podemos fazer essa verificação usando:

I. *Analyze>>Explore*;

II. *Analyze>>Reports>>Report Summary in Row*;

¹¹ Tipo de gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica de dados.

¹² Dispositivo semigráfico que estabelece uma forma de organização e apresentação de dados semelhante à distribuição de frequências e ao histograma. Nessa disposição, considera somente os algarismos significativos do dado, com eventual descarte de alguns dígitos menos significativos.

¹³ O p-valor, também denominado nível descritivo do teste, é a probabilidade de que a estatística do teste (como variável aleatória) tenha valor extremo em relação ao valor observado (estatística) quando a hipótese H_0 é verdadeira.

III. *Analyze* > > *Compare Means* > > *Means*;

IV. *Analyze* > > *Compare Means* > > *Independent Sample T Test*;

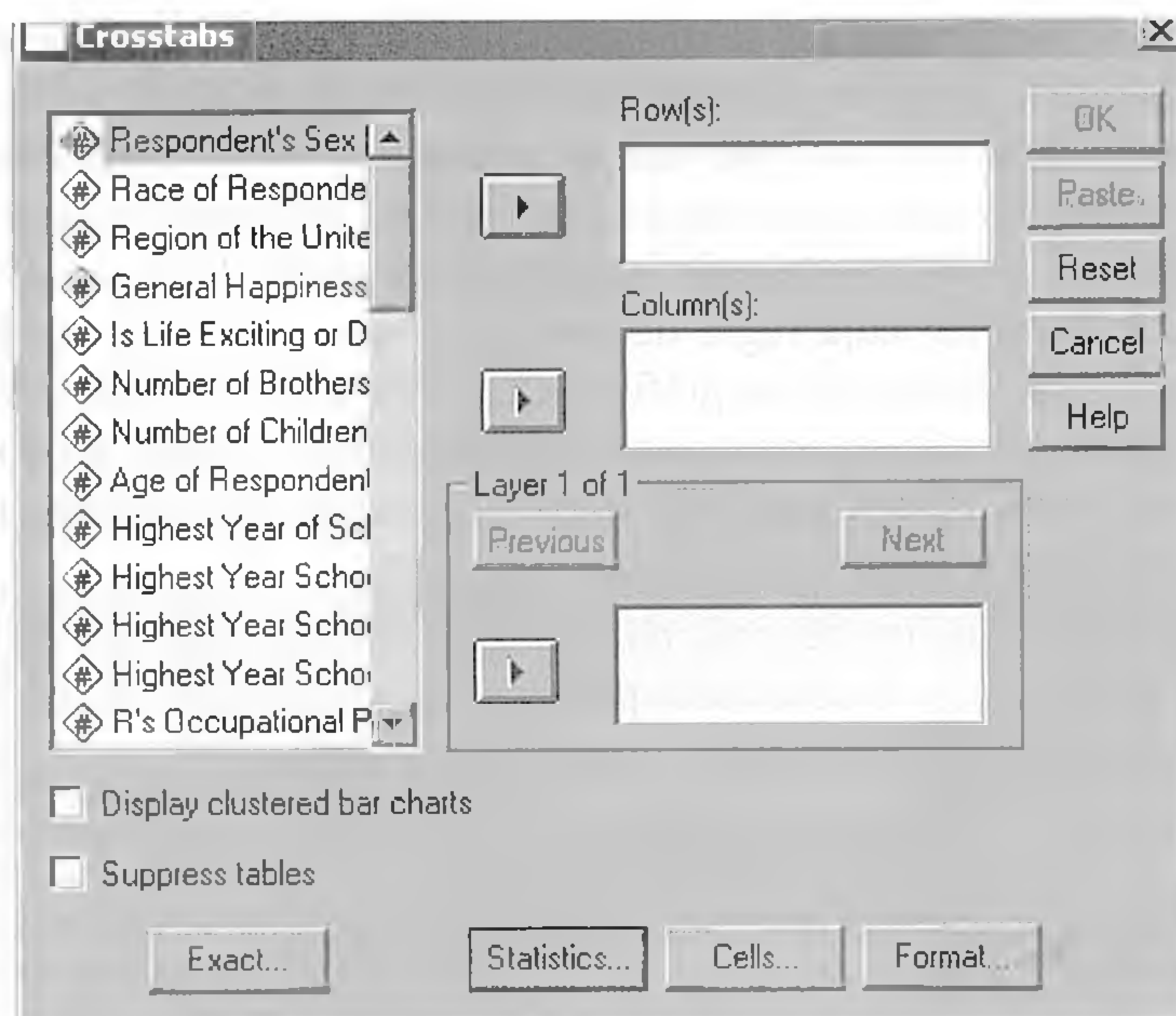
V. *Graphs* > > *Boxplot*.

Para aplicarmos o teste t-Student devemos verificar se a variável testada atende aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade.¹⁴ Este último pode ser verificado pelo teste Levene, cuja hipótese nula diz não existir diferença entre as variâncias. Como vimos no capítulo sobre tabulação e análise, o teste t-Student tem como hipótese nula a não existência de diferença entre a média da variável por grupo (fator). Para os dois testes temos como regra de decisão se $p\text{-valor} < \alpha$, então rejeitamos H_0 .

Cruzamento de variáveis usando o SPSS

O SPSS permite que façamos o cruzamento de variáveis, por meio dos comandos: *Analyze* > > *Descriptive Statistics* > > *Crosstabs*. O processo se inicia a partir da seleção das variáveis que irão compor as linhas e as colunas. Podemos acrescentar as percentagens clicando em *Cell Display*, conforme ilustrado na Figura 5.73.

Figura 5.73 – Cruzamento de variáveis usando *Analyze* > > *Descriptive Statistics* > > *Crosstabs*

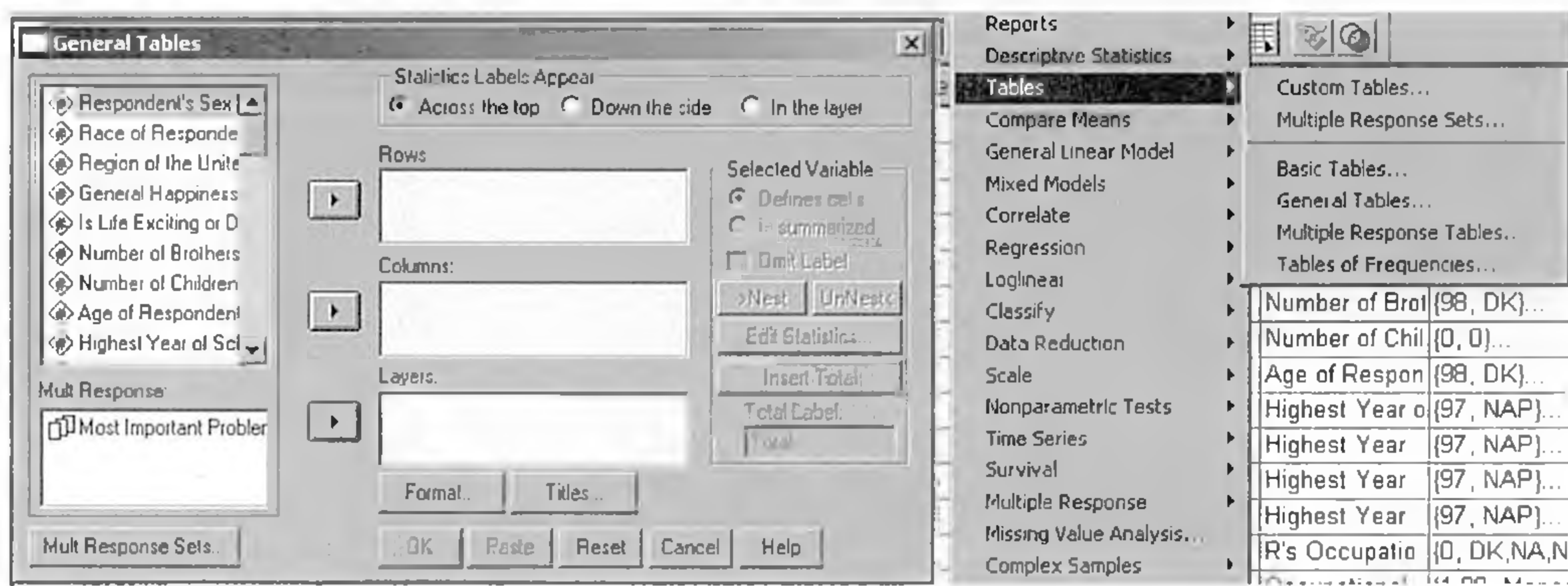


Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 12).

Podemos também usar um dos comandos do *Tables* para cruzar variáveis. Por exemplo: *Analyze* > > *General Tables* > > *Tables*, conforme mostra a Figura 5.74.

¹⁴ Homocedasticidade: variância constante.

Figura 5.74 – Cruzamento de variáveis usando *Analyze>>Descriptive Statistics>>Tables*

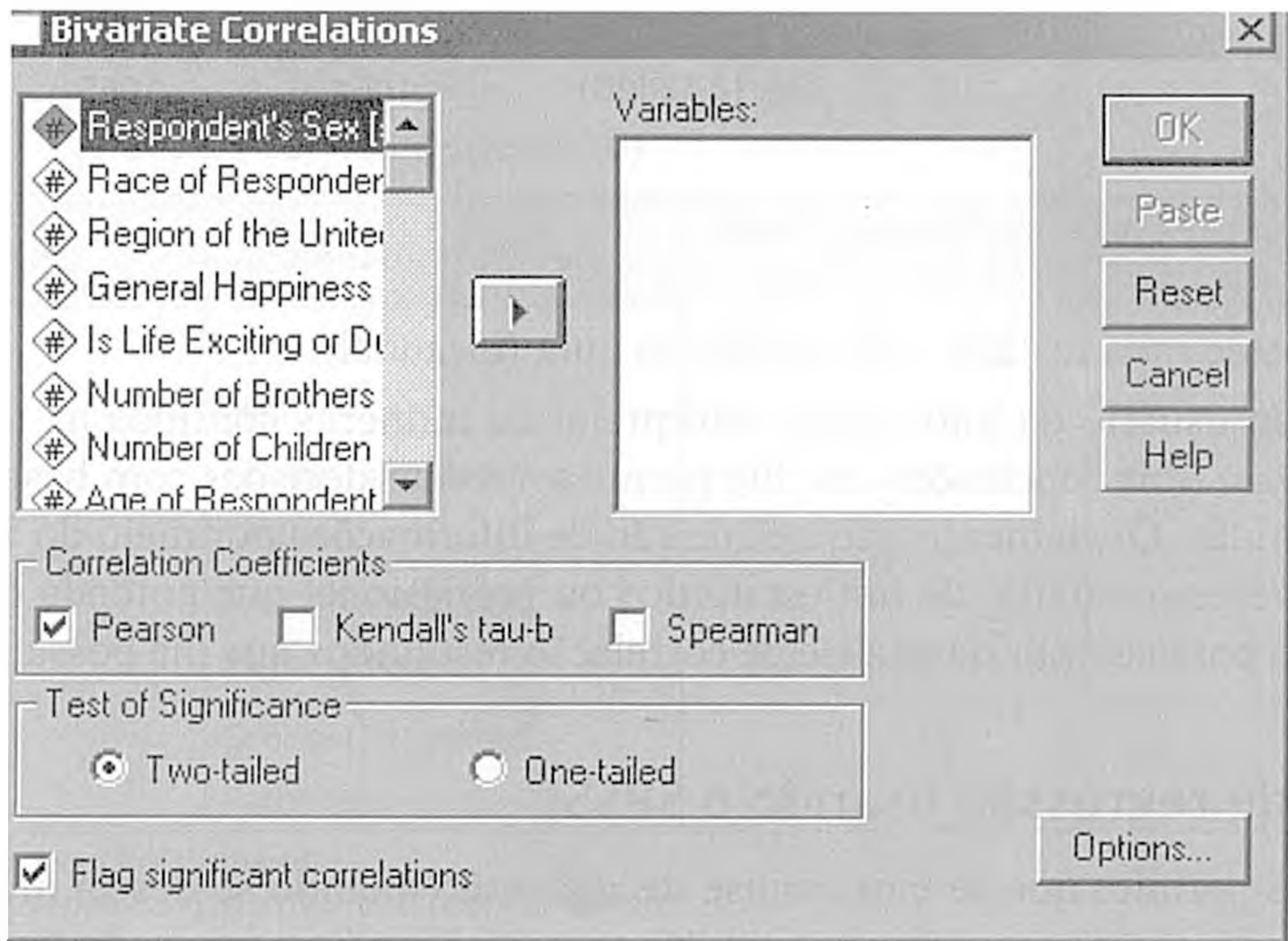


Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 12).

Análise de correlação usando o SPSS

Vimos no capítulo sobre tabulação e análise de dados que a Análise de Correlação é feita quando queremos saber como as variáveis se relacionam. Podemos obter os coeficientes de Correlação de Pearson e o Coeficiente de Correlação de Spearman (variáveis cujas distribuições não sejam Normais) por meio dos comandos: *Analyze>>Correlate>>Bivariate*. A Figura 5.75 ilustra essa análise de correlação.

Figura 5.75 – Análise de correlação a partir dos comandos *Analyze>>Correlate>>Bivariate*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 13).

Para a Análise de Correlação, o SPSS gera uma tabela como a que segue na Figura 5.76.

Figura 5.76 – Correlações

		Number of Children	Highest Year of School Completed	Highest Year School Completed, Father
Spearman's rho	Number of Children	1,000	-, 262(*)	-, 297 (*)
Correlation Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,000	,000
		N	1509	1064
	Highest Year of School	Correlation	-,262(*)	,450
Coefficient	Completed			
		Sig. (2-tailed)	,000	,000
		N	1507	1065
	Highest Year School	Correlation	-,297	,450
Coefficient	Completed, Father			
		Sig. (2-tailed)	,000	,000
		N	1064	1065
N				1069

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

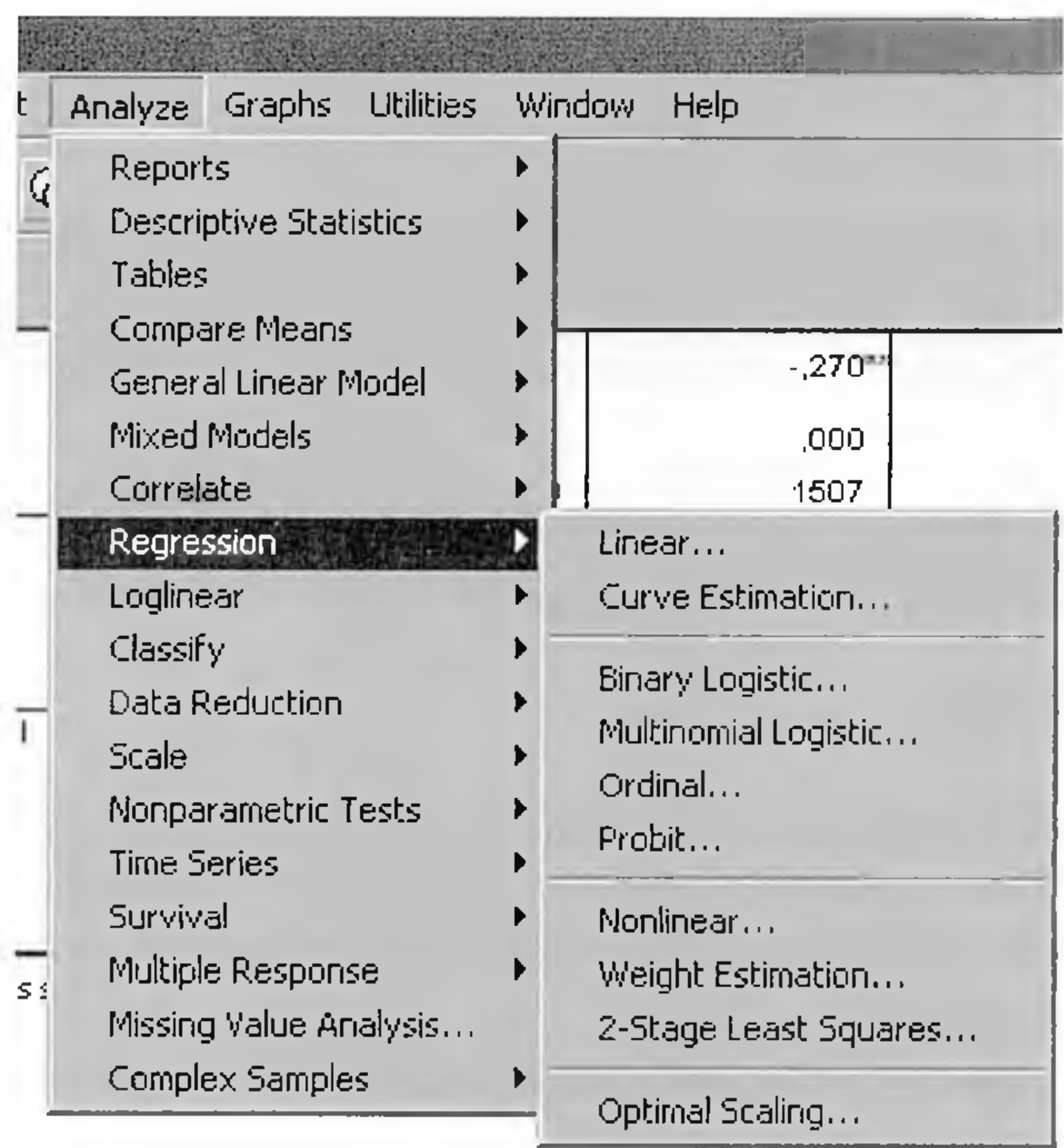
A hipótese nula testada é de correlação nula (bicaudal).

Resta ao usuário da informação interpretar os números contidos na tabela para, a partir deles, tirar conclusões que lhe permitam tomar decisões com base nas informações obtidas. Obviamente que a obtenção de informações por meio do SPSS exige, não raras vezes, o auxílio de um estatístico ou profissional que entenda do *software*, para que se possa extrair da análise de correlação resultados que lhe possam ser úteis.

Análise de regressão usando o SPSS

O SPSS permite que se faça análise de regressão quando se deseja modelar uma variável em função de outra (ou outras). Nesse caso, usamos o comando *Analyze>>Regression>>* (e selecionamos o modelo), conforme ilustra a Figura 5.77.

Figura 5.77 – Análise de regressão com SPSS



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 13).

A saída do comando “Regressão Linear” no exemplo em que a variável dependente é *educ* e as variáveis independentes são: *sex* (sexo), *paeduc* (educação do pai) e *maeduc* (educação da mãe) é mostrada na Figura 5.78.

Figura 5.78 – Variáveis inseridas/retiradas (b)

Model	Variables Entered	Variables	Removed Method
1	Highest Year School Completed, Mother, Respondent's Sex, Highest Year School Completed, Father(a)		Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Highest Year of School Completed.

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 14).

Em seguida, o SPSS disponibiliza o modelo sumário da regressão realizada, na Figura 5.79.

Figura 5.79 – Modelo sumário (b).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,486(a)	,236	,234	2,448

a. Predictors: (Constant), Highest Year School Completed, Mother, Respondent's Sex, Highest Year School Completed, Father.

b. Dependent Variable: Highest Year of School Completed.

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 14).

Cabe interpretar o valor de *R Square*, que é o coeficiente de determinação R^2 (ver capítulo sobre análise e tabulação de dados), que explica o modelo de regressão. No exemplo, R^2 é igual a 0,236, ou 23,6%, o que significa que esse modelo explica 23,6% da variação da variável *educ*.

Outra saída importante, disponibilizada pelo SPSS, é o teste ANOVA (análise de variância), representado pela Figura 5.80.

Figura 5.80 – ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1796,560	3	598,853	99,934	,000(a)
Residual	5806,745	969	5,993		
Total	7603,305	972			

a. Predictors: (Constant), Highest Year School Completed, Mother, Respondent's Sex, Highest Year School Completed, Father.

b. Dependent Variable: Highest Year of School Completed.

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 14).

O Teste ANOVA é um teste estatístico que permite comparar a variação entre as médias de vários grupos com a variação dentro dos grupos. O teste ANOVA permite verificar, por exemplo, que, com $p\text{-valor} = 0,000$ (ver a coluna *Sig.*), rejeitamos a hipótese H_0 , e *educ* pode ser modelado por uma reta, com os preditores selecionados.

A próxima saída oferecida pelo SPSS é a que nos permite obter os coeficientes de regressão que possibilitam o estabelecimento do modelo estatístico que relaciona a variável *educ* com as variáveis predictoras *sex* (sexo), *paeduc* (educação do pai) e *maeduc* (educação da mãe), conforme mostra a Figura 5.81.

Figura 5.81 – Coeficientes (a)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,902	,384		25,782	,000
Respondent's Sex	-,380	,160	-,067	- 2,381	,017
Highest Year School Completed, Father	,196	,026	,288	7,574	,000
Highest Year School Completed, Mother	,189	,031	,231	6,085	,000

a. Dependent Variable: Highest Year of School Completed.

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 14).

Cabe observar na tabela que todos os preditores são estatisticamente significantes (ver coluna *Sig.*).

Ainda com base na tabela anterior, podemos definir a equação do modelo de regressão proposto:

$$educ = 9,902 - 0,380sex + 0,196paeduc + 0,189maeduc$$

Além de permitir a definição do modelo de regressão, o SPSS disponibiliza a tabela de estatísticas residuais (outras estatísticas complementares, relevantes para se entender o modelo), conforme mostrado na Figura 5.82.

Figura 5.82 – Estatísticas residuais (a)

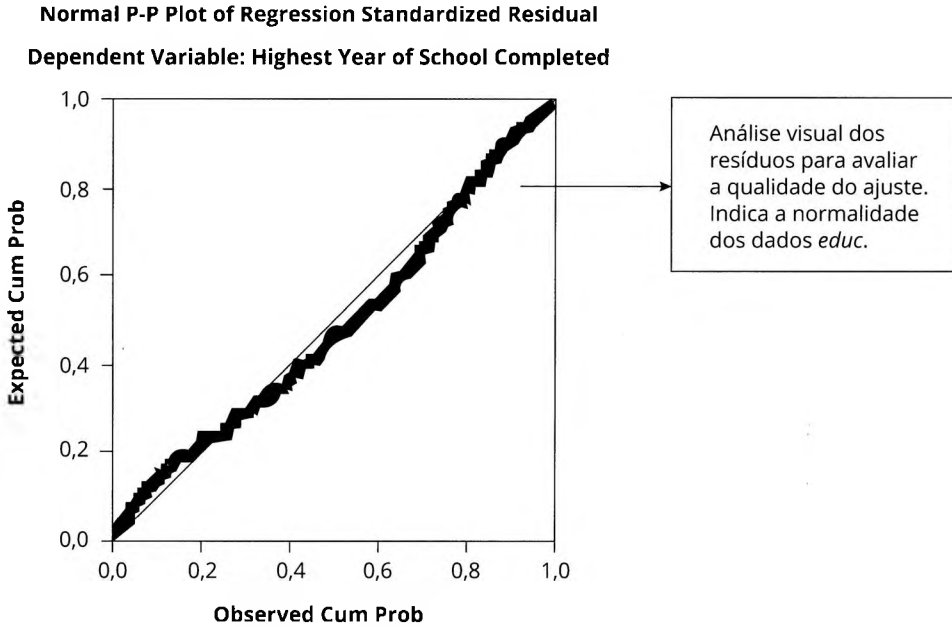
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9,14	17,22	13,54	1,360	
Std. Predicted Value	- 3,239	2,707	,000	1,000	973
					973
Standard Error of Predicted Value	,104	,379	,151	,041	
Adjusted Predicted Value	- 9,603	8,277	,000	2,444	973
	- 3,923	3,381	,000	,998	973
Residual	- 3,930	3,399	,000	1,001	973
Std. Residual	- 9,636	8,365	,000	2,455	973
Stud. Residual	- 3,959	3,418	,000	1,002	973
Deleted Residual	,744	22,354	2,997	2,499	973
Stud. Deleted Residual	,000	,045	,001	,003	973
Mahal. Distance	,001	,023	,003	,003	973
Cook's Distance					973
Centered Leverage Value					

a. Dependent Variable: Highest Year of School Completed.

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 15).

As estatísticas residuais permitem que o SPSS defina uma curva ajustante para o modelo de regressão conforme o exemplo da Figura 5.83, a seguir.

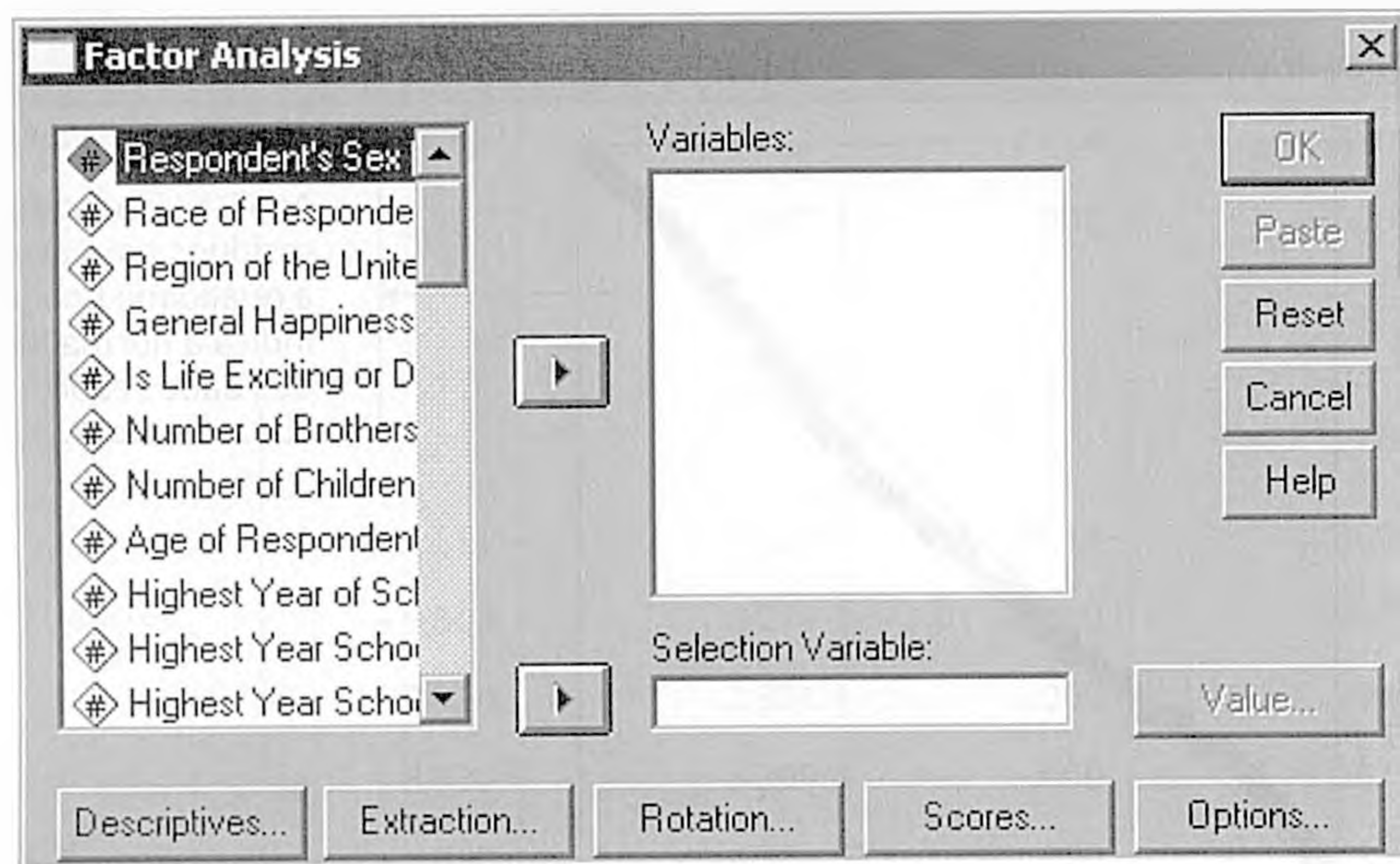
Figura 5.83 – Modelo de regressão



Análise fatorial usando o SPSS

Outra análise estatística importante que o SPSS possibilita é a Análise Fatorial, cujo objetivo principal é descrever a variabilidade de um conjunto de variáveis em termos de um número menor de variáveis que estão relacionadas com o grupo original, por meio do modelo linear, sem perda de informação. O SPSS usa os comandos *Analyze > > Data Reduction > > Factor Analysis*, como ilustra a Figura 5.84.

Figura 5.84 – Análise fatorial com o uso dos comandos *Analyze>>Data Reduction>>Factor Analysis*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 16).

Na caixa de diálogo *Descriptives*, podemos especificar as estatísticas descritivas e os coeficientes de correlação. Na opção *Initial solution* são apresentadas as comunalidades, os valores próprios e o percentual de variância explicado. A opção *KMO and Bartlett's test of sphericity* permite que sejam realizados testes para a validade da aplicação da análise fatorial. Guimarães (2010, p. 16) apresenta uma tabela simples para a interpretação do teste KMO.

Figura 5.85 – Interpretação do teste KMO

< 0,50	Inaceitável
0,50 – 0,60	Má
0,60 – 0,70	Razoável
0,70 – 0,80	Média
0,80 – 0,90	Boa
0,90 – 1,00	Muito boa

Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 16).

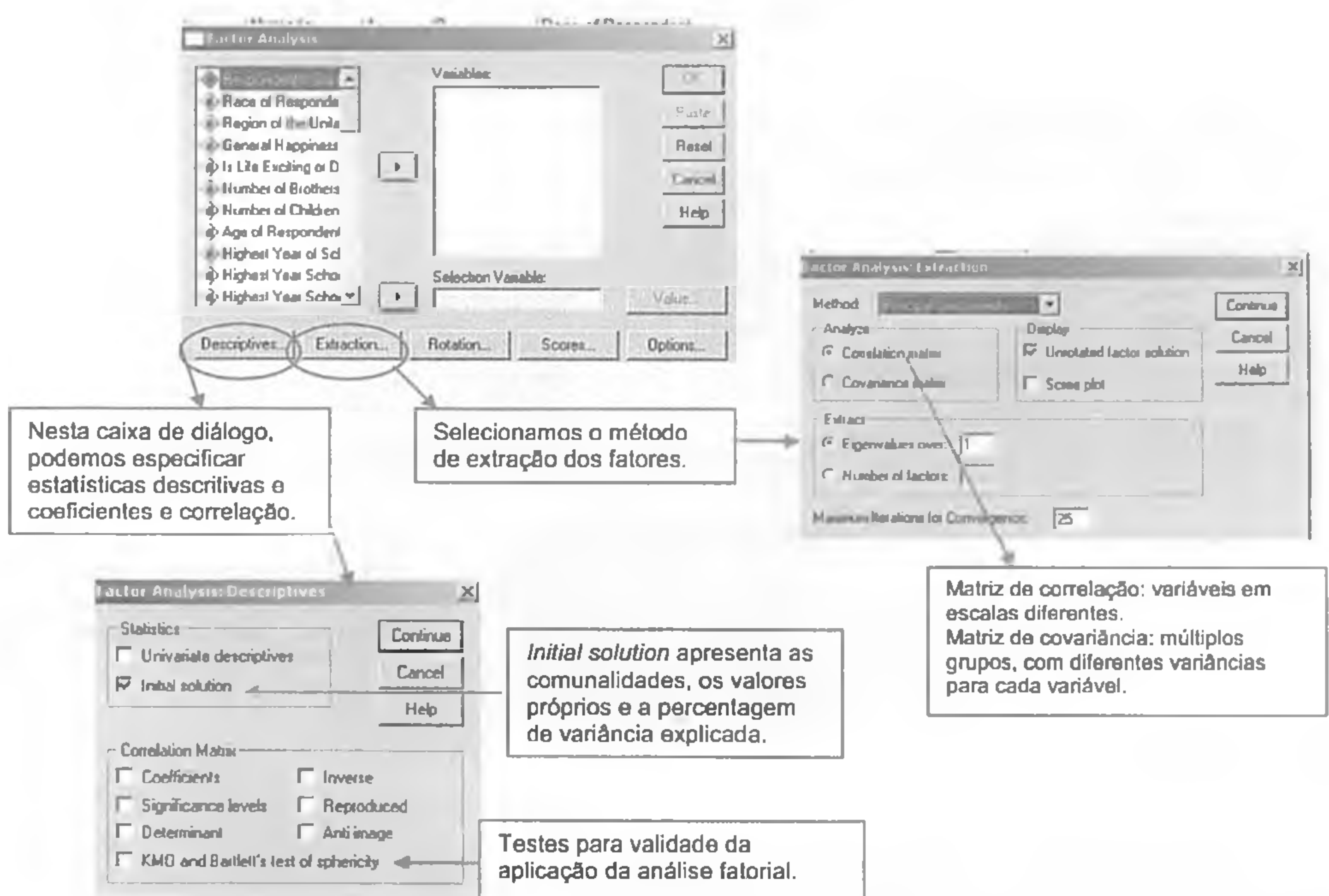
Guimarães (2010, p. 16) alerta que

A hipótese nula do teste de Esfericidade de Bartlett afirma não haver correlação entre as variáveis iniciais. Na mesma caixa de diálogo podemos definir também a Rotação (*Rotation*), que é aplicada para transformar os coeficientes das componentes principais numa estrutura simplificada pelos métodos: Varimax: alguns pesos significativos e os outros próximos de zero; Quartimax: pesos elevados para um número reduzido de componentes e próximos a zero para as restantes; Equamax: combinação do Varimax e Quartimax; *Direct Oblimin* e *Promax*: métodos não ortogonais – observa-se o pressuposto de independência das componentes. Os métodos de cálculo dos escores são definidos em *Scores*. E em *Options* podemos escolher como será tratado o valor *missing*, por exemplo.

Na caixa de diálogo *Extraction*, selecionamos o método de extração dos fatores, na opção *Extract*. A matriz de correlação (*Correlation matrix*) nos dá as variáveis em escalas diferentes. A matriz de covariância (*Covariance matrix*) nos oferece múltiplos grupos, com diferentes variâncias para cada variável.

A Figura 5.86 apresenta, a seguir, uma síntese das opções da caixa de diálogo *Factor Analysis*.

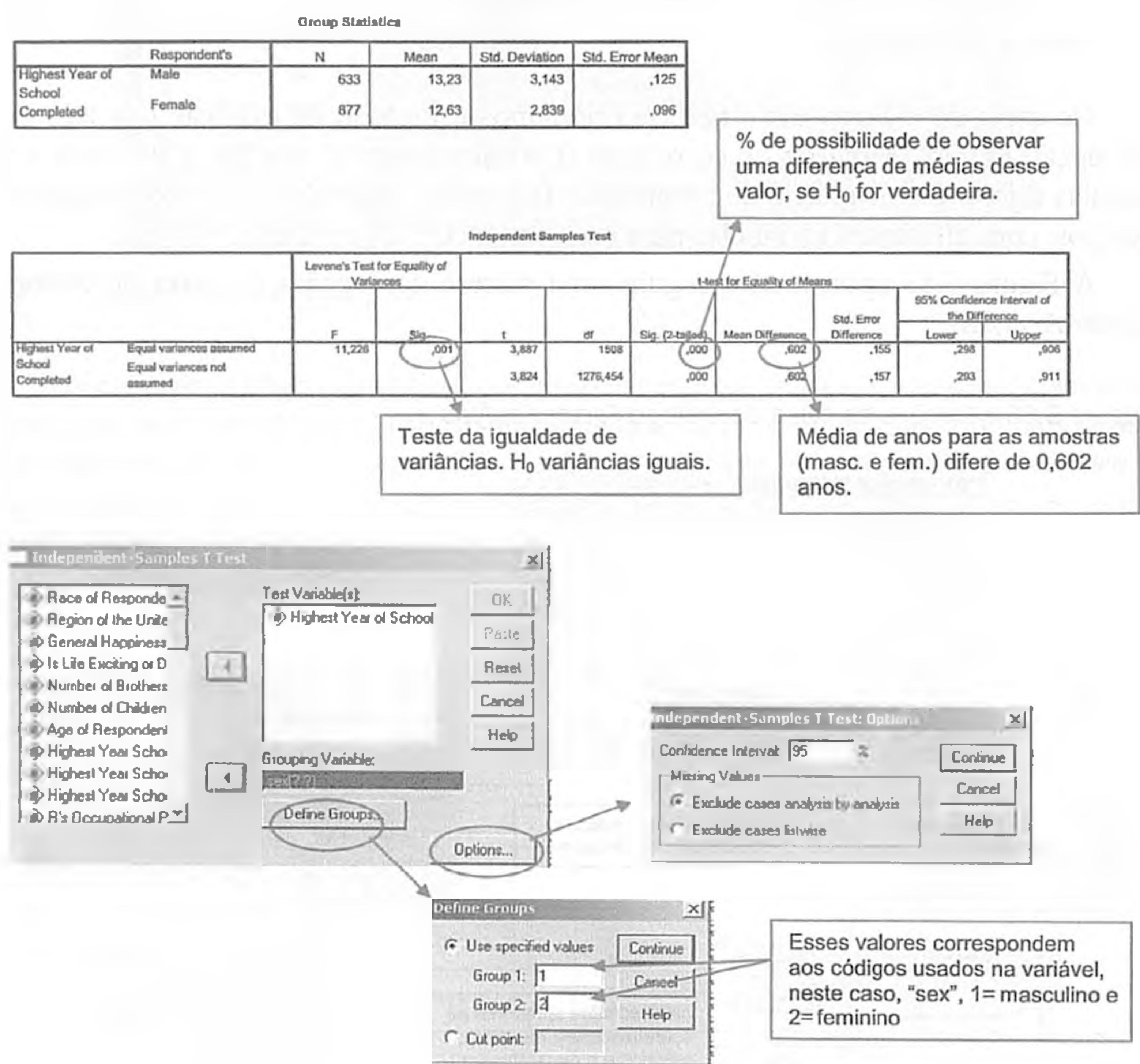
Figura 5.86 – Opções da caixa de diálogo *Factor Analysis*



Testes de hipóteses usando o SPSS

O SPSS permite a realização de alguns testes de hipóteses paramétricos, como o teste t e o ANOVA, e testes não paramétricos, como o teste dos sinais, o de McNemar, o de Wilcoxon, o de Mann-Whitney, o de Kruskal-Wallis, o de Aleatoriedade, o Binomial e o Qui-quadrado. O teste t pode ser feito através dos comandos: *Analyze>>Compare Means>>Independent Samples T test*. Os grupos da variável são definidos em *Define Groups* conforme mostrado na Figura 5.87.

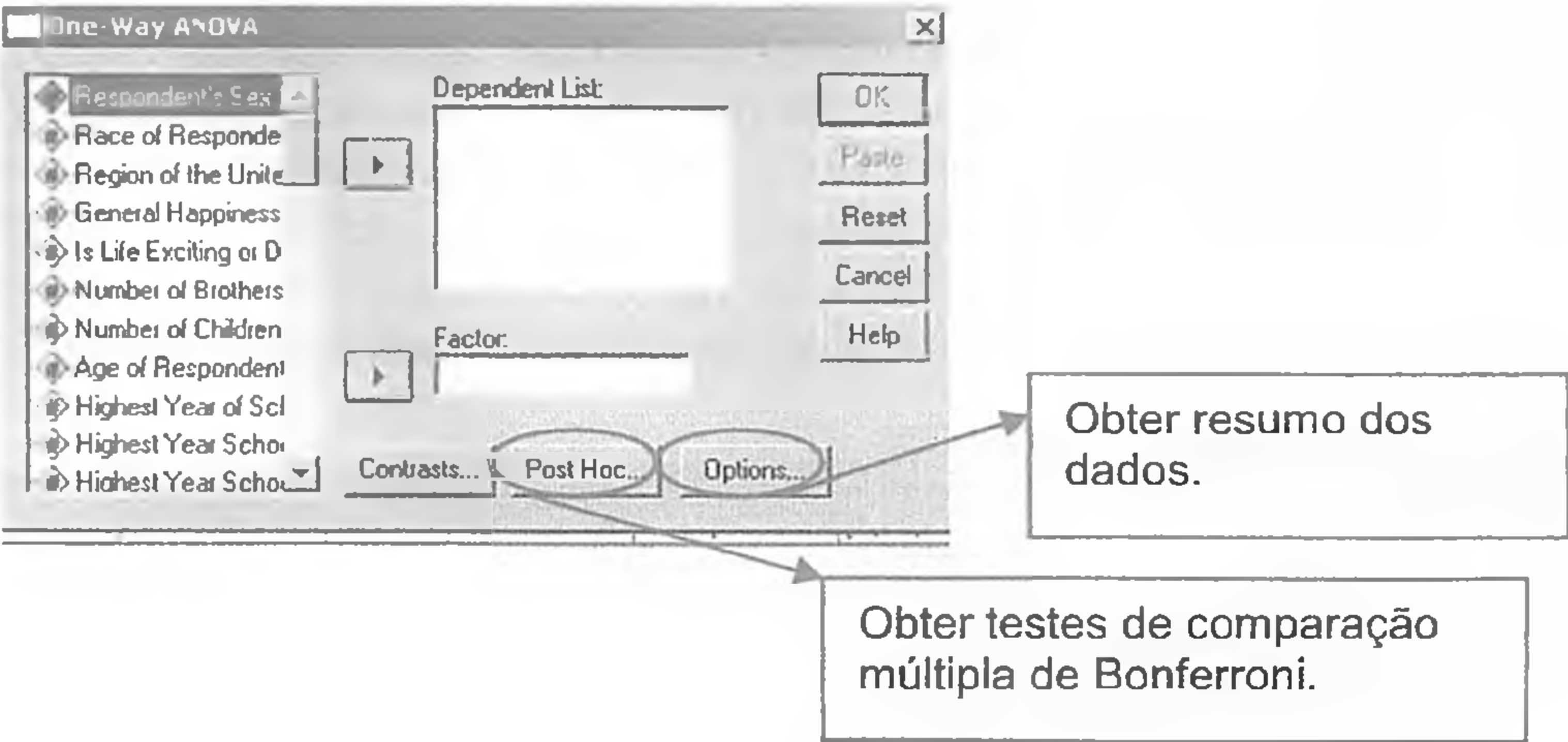
Figura 5.87 – Teste T com o comando *Analyze>>Compare Means>>Independent Samples T test*



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 17).

A ANOVA pode ser feita por meio dos comandos: *Analyze>>Compare Means>>One-Way ANOVA*, conforme mostrado na Figura 5.88.

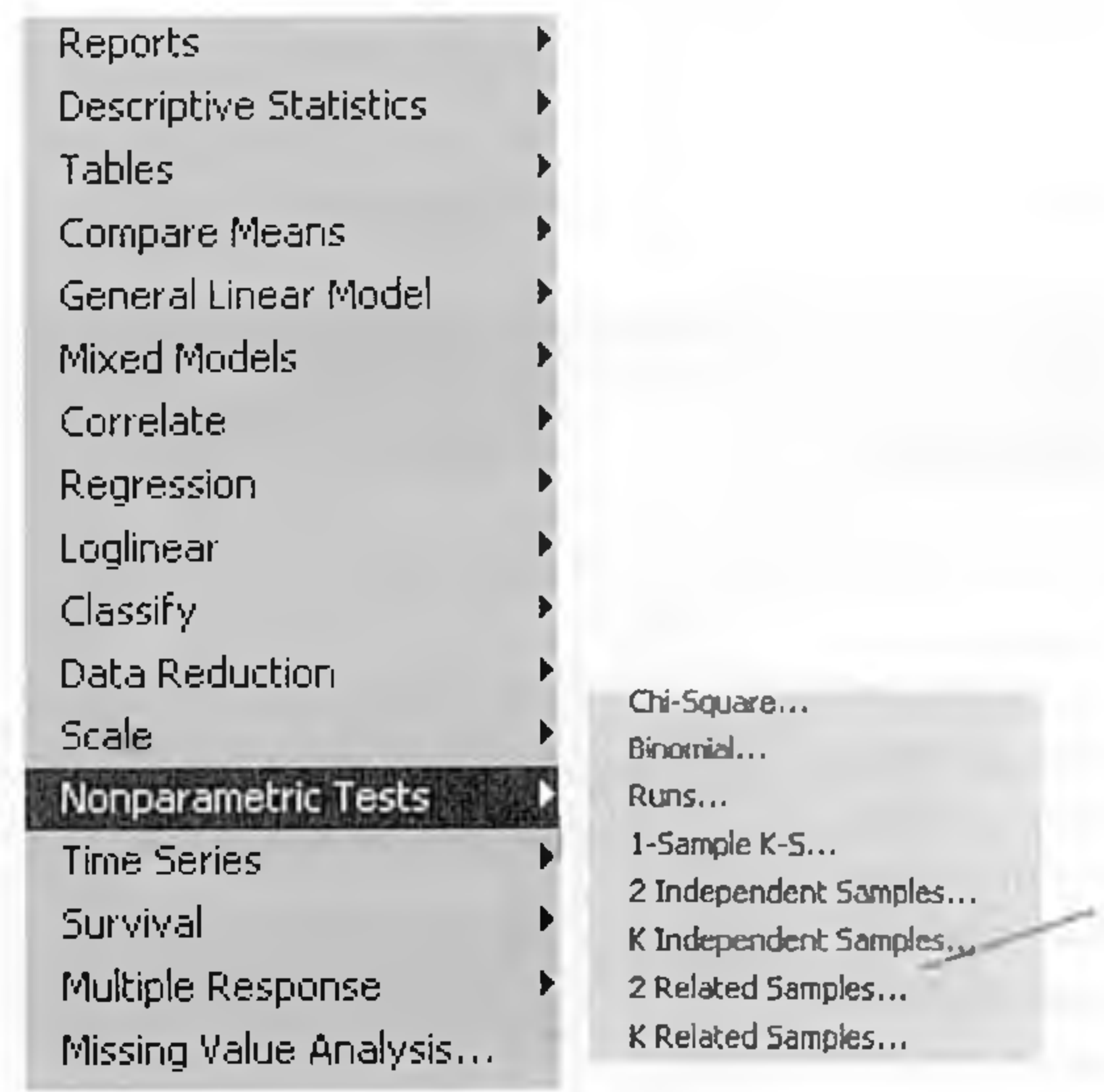
Figura 5.88 – Comandos para a realização de testes ANOVA



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 18).

A realização de testes não paramétricos a partir do SPSS pode ser feita por meio dos comandos *Analyze > > Nonparametric Tests*, como mostra a Figura 5.89.

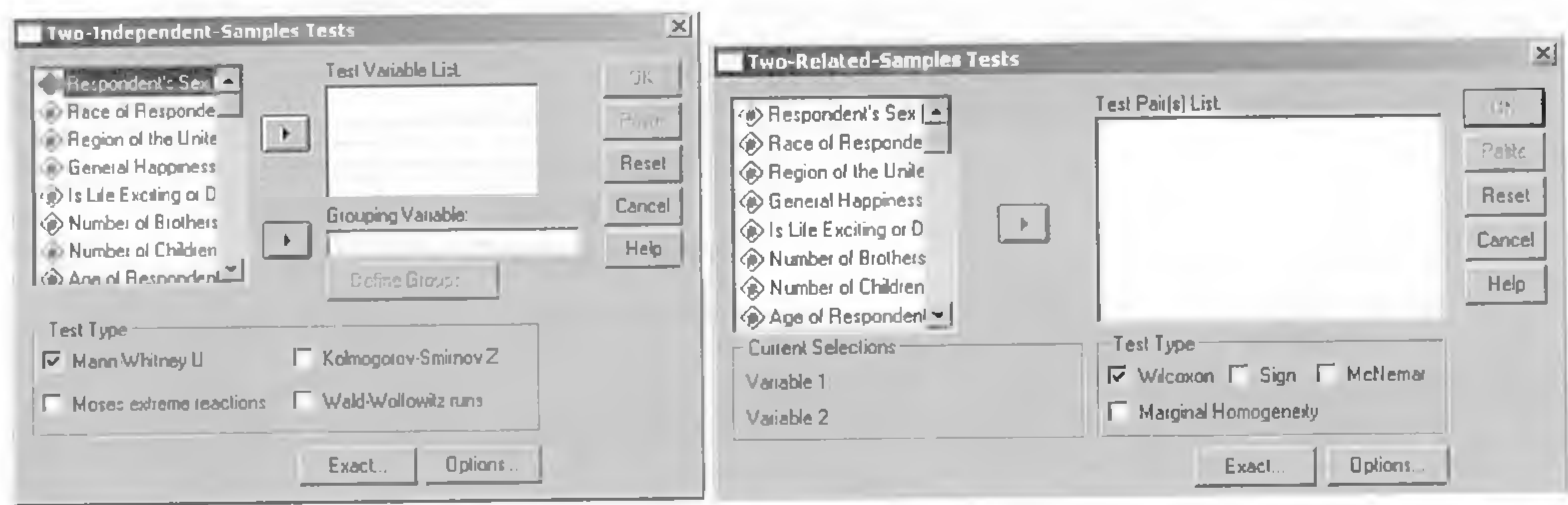
Figura 5.89 – Testes não paramétricos com SPSS



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 18).

Como podemos perceber pela Figura 5.90, temos, nesta ordem, os testes Qui-quadrado, Binomial, Aleatoriedade, Kolmogorov-Smirnov, testes para duas amostras independentes, testes para duas amostras relacionadas, Kruskal-Wallis, um teste estatístico não paramétrico utilizado para comparar três ou mais amostras, e Mediana (*k Independent Samples*), que são mostrados nas telas que permitem o acesso a alguns desses testes no SPSS.

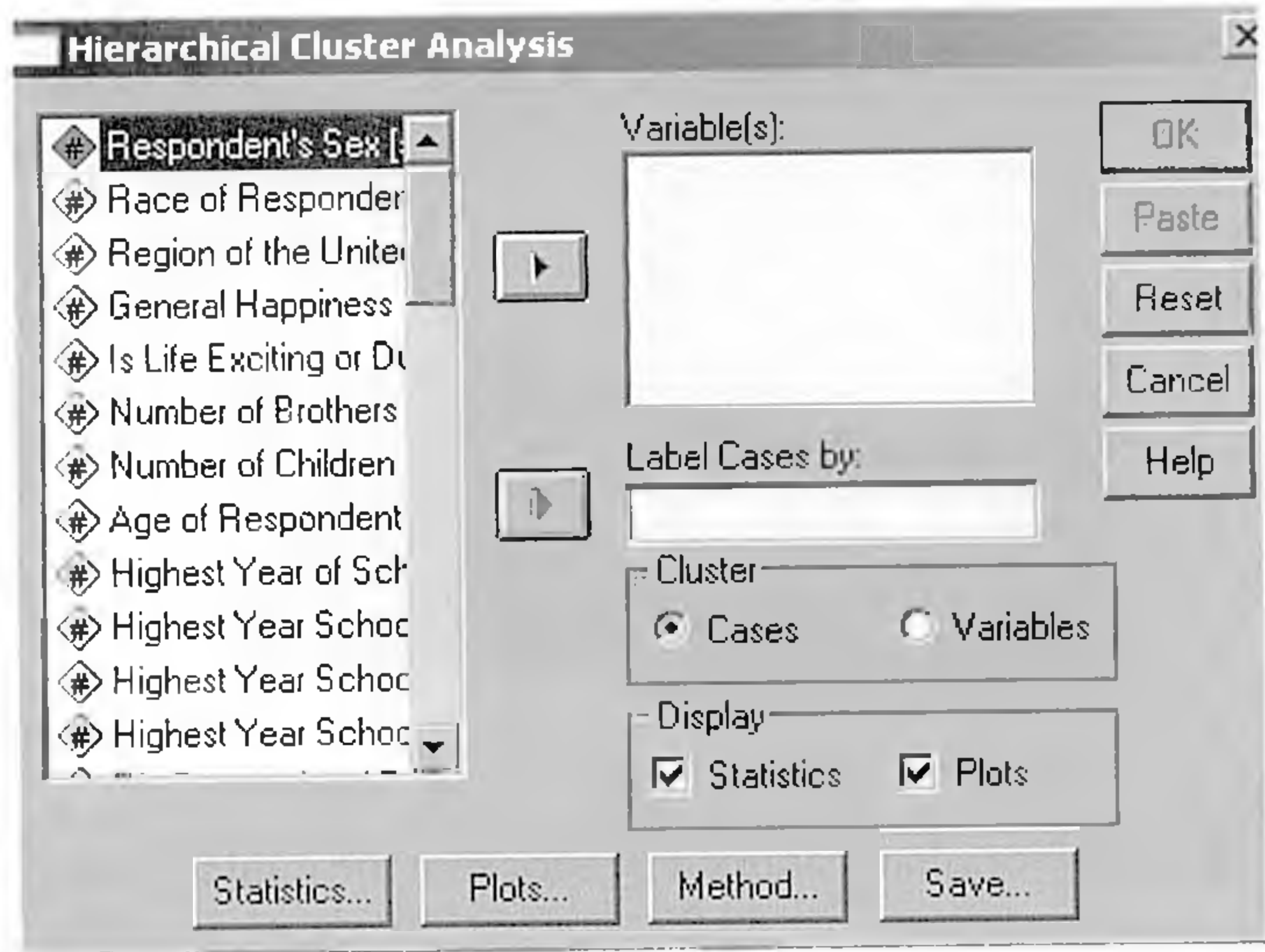
Figura 5.90 – Visualização de alguns testes não paramétricos disponibilizados pelo SPSS



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 18).

Além dos testes citados anteriormente, o SPSS permite a realização de Análise de Cluster, bastando para isso que acessemos os comandos *Analyze > > Classify > > Hierarchical Cluster*. A Figura 5.91 apresenta a tela de acesso.

Figura 5.91 – Análise de Cluster com SPSS



Fonte: GUIMARÃES (2010, p. 19).

Como vimos, o SPSS é um *software* poderosíssimo para análise e tabulação de dados. Nossa intenção não é ensinar as pessoas a usarem o SPSS, mas mostrar as possibilidades de sua aplicação em diversos tipos de estudos de usuários da informação. Muitos dos leitores, pela complexidade do SPSS, e mesmo por desconhecimento mais aprofundado de Estatística, podem não entender bem as aplicações aqui contidas, razão pela qual ratificamos neste livro a importância de submetermos qualquer tratamento estatístico utilizando o SPSS a profissionais de Estatística, que possam nos auxiliar na interpretação dos resultados obtidos.

O Sphinx

O volume de dados que necessitam de um tratamento prático que os transformem em informação capaz de subsidiar decisões e a análise criteriosa de dados – tanto internos como externos – tornam-se cada vez mais necessários, devido, entre outras coisas, à escassez de tempo e à cobrança por agilidade e flexibilidade imposta pelo mercado. O problema de acesso aos dados, sob certos aspectos, foi amenizado com a popularização da Internet, que representa por si só uma fonte aparentemente inesgotável. O foco, então, passa a ser como analisar e interpretar esses dados, de modo a gerar informação pertinente e relevante para a tomada de decisões.

O *software* Sphinx, de origem francesa (pronuncia-se “*sfanks*”), tão poderoso, talvez, quanto o SPSS, e muitas vezes até mais amigável, permite, além da realização de pesquisas em todas suas etapas, a importação de bases de dados de diversos formatos. Para atender as diferentes necessidades de investigação, tanto na coleta de dados quanto na sua análise, é subdividido em dois *softwares* básicos – o Sphinx Survey e o Sphinx Léxico –, que oferecem diferentes módulos complementares.

A seguir apresentamos uma síntese das diversas funções disponibilizadas pelo Sphinx, de acordo com informações disponibilizadas por Freitas e Moscarola (2000).

Elaboração de questionários a partir do Sphinx

O Sphinx permite que sejam elaborados questionários com até 1.000 questões abertas ou fechadas, sendo que as questões fechadas podem ser de quatro tipos: respostas únicas, respostas múltiplas, ordenadas ou escalares, enquanto que as questões abertas podem ser numéricas, textuais ou codificadas (com um número ilimitado de modalidades associadas a listas de códigos, como, por exemplo, códigos postais, datas e imagens).

Os questionários são exibidos sob a forma de lista, e permitem o diálogo de definição de cada questão: título da questão e nome das variáveis, lista das modalidades e número de respostas. Além disso, podemos, por meio desse *software*, definir atributos, tais como: entrada obrigatória, indicação de “outros, quais?” em uma questão aberta etc. Trata-se de um *software* bastante flexível que possibilita a modificação dos

questionários, por meio de supressões, inserções ou deslocamento de questões, sempre que for necessário. Podemos ainda criar questões vizinhas pela duplicação ou pela utilização das funções “copiar/colar”.

Se for necessário, podemos criar novas questões durante ou mesmo após a entrada das respostas, definir desvios (“Ir para a questão x, se...”) e agrupar questões do mesmo tipo.

A ajuda na concepção de questionários por meio do Sphinx é facilitada pela disponibilização de bibliotecas de questões classificadas por tema e pelo tipo das questões, ou seja, podemos consultar a biblioteca e, a partir dessa consulta, inserir questões dessa biblioteca no questionário. Novas bibliotecas podem ser criadas ou, se preferirmos, podemos enriquecer a biblioteca atual conforme nosso desejo.

O Sphinx possibilita também a paginação automática dos questionários, com casas de marcar ou preencher e a impressão com opções de apresentação, como cabeçalhos, comentários, tipos de letra e tamanho, além da exportação para arquivos de texto do tipo ASCII¹⁵ ou MS Word, aproveitando o mesmo padrão de formatação desse aplicativo.

Digitação de respostas usando o Sphinx

A digitação ou entrada dos dados pode se dar pelo modo direto ou pelo modo rápido. No primeiro caso, é apresentada uma tela por questão e a digitação é feita com o auxílio do *mouse*. No segundo caso, é apresentado um questionário por tela, via teclado, adaptada à entrada em série. A gravação dos dados é automática, os saltos ou pulos são ativados pelos envios e é permitida a abertura automática de uma casa de entrada para as questões do tipo “outro, especifique...” e a utilização de abreviações para a digitação das questões texto.

O Sphinx permite também a entrada ou digitação de questões tipo código por meio de um arquivo de dados. Assim, podemos controlar permanentemente as entradas (o *software* recusa códigos errados, alerta para valores fora dos limites e dados de digitação obrigatória) e realizar a digitação multipostos, ou seja, adicionar observações de uma pesquisa idêntica, com reagrupamento posterior dos arquivos de respostas. O número máximo de observações permitidas pelo Sphinx é de 32 mil.

¹⁵ ASCII (acrônimo para *American Standard Code for Information Interchange*, que, em português, significa “Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação”. Comumente, utilizamos a sigla em inglês para referência direta) é uma codificação de caracteres de sete *bits* baseada no alfabeto inglês. Cada sequência de códigos na tabela ASCII corresponde a um caracter, comumente representado pelos oito *bits* (equivalente a um *byte*), sendo que o oitavo *bit* (da direita para a esquerda) serve como um *bit* de paridade, utilizado para detecção de erro. Os códigos ASCII representam texto em computadores, equipamentos de comunicação, entre outros dispositivos que trabalham com texto (Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/ASCII>>).

No que tange a consultas e modificações, podemos, por meio do Sphinx, adicionar à tela do computador a resposta de outra questão (no modo direto) ou exibir opcionalmente as categorias codificadas ou em claro (no modo rápido). Podemos ainda consultar o arquivo de respostas no modo planilha, além de pesquisar e corrigir as respostas que correspondem a um perfil escolhido.

Diferentemente de vários *softwares* e aplicativos comuns no Brasil, o Sphinx *for Windows* é compatível com as suas versões brasileiras anteriores. Ele possibilita a exportação do questionário ou dos dados, de todas as respostas ou apenas de determinadas questões, em um arquivo texto (.txt), com separadores que podem ser modificados pelos usuários. Possibilita também a compatibilidade e exportações para as questões fechadas, categorias em claro ou codificadas, a edição de listas para mala-direta e a comunicação com outros programas, como, por exemplo, o SPSS.

A importação de respostas para todo o questionário ou para certas questões a partir de um arquivo de formato texto é outra facilidade do Sphinx. Essas importações podem se dar por meio da criação de novas observações ou de modificações das existentes. Podemos importar uma base de dados no formato ASCII, visualizar e controlar o arquivo, identificar os nomes e tipos de variáveis. O Sphinx permite ainda a importação de dados de *scanners*, do SPSS e de textos (com definição de separações, criação opcional dos indicadores de níveis e dos números de unidades). Podemos também gerir as anotações e criar variáveis de contexto.¹⁶

O Sphinx possibilita o ajuste de amostras por extração ou por substituição de respostas, bem como a extração de uma amostra aleatória ou de um estrato e a simulação de amostras: determinação do tamanho, da precisão e do risco de erro.

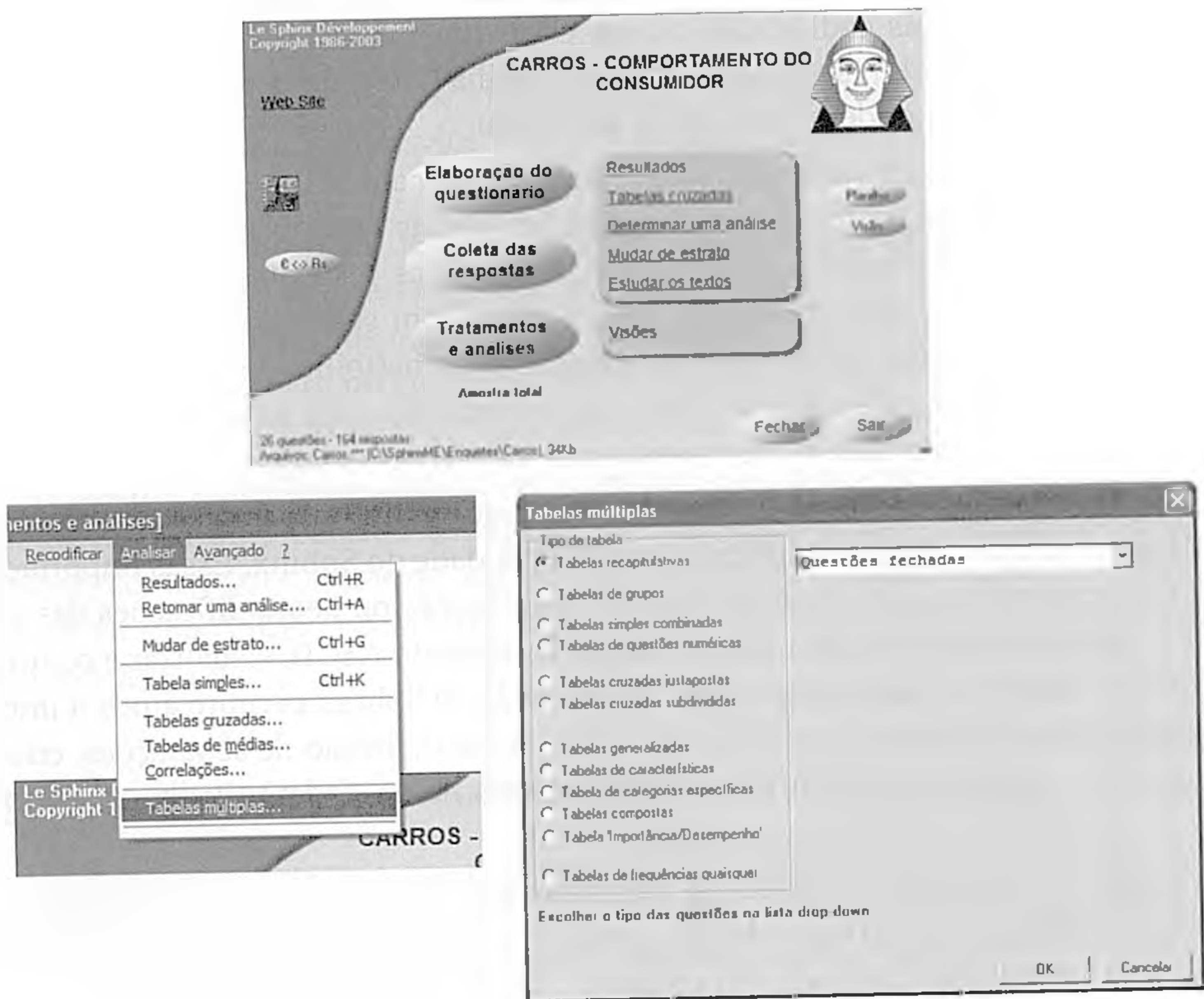
Processamento de dados usando o Sphinx

Segundo Freitas e Moscarola (2000, p. 161), o Sphinx oferece diversas funções relacionadas ao processamento de dados, conforme detalhamos a seguir:

1. Tabulação – permite a tabulação automática com resultados das tabulações simples, das tabulações cruzadas entre duas questões, das tabelas múltiplas ou recapitulativas. O sistema possibilita que diversos cruzamentos entre variáveis e entre categorias de diferentes variáveis sejam realizados, personalizados ou modificados, a partir do uso de Tabelas Múltiplas que podem ser acessadas desde o estágio “Tratamentos e análises” por meio do menu “Tratamentos e análises”, opção “Analisar” e “Tabelas múltiplas”, como ilustra a Figura 5.92.

¹⁶ Variáveis que podem ser modificadas em função de mudanças que ocorrem em determinados contextos.

Figura 5.92 – Menu “Tratamento e análises”

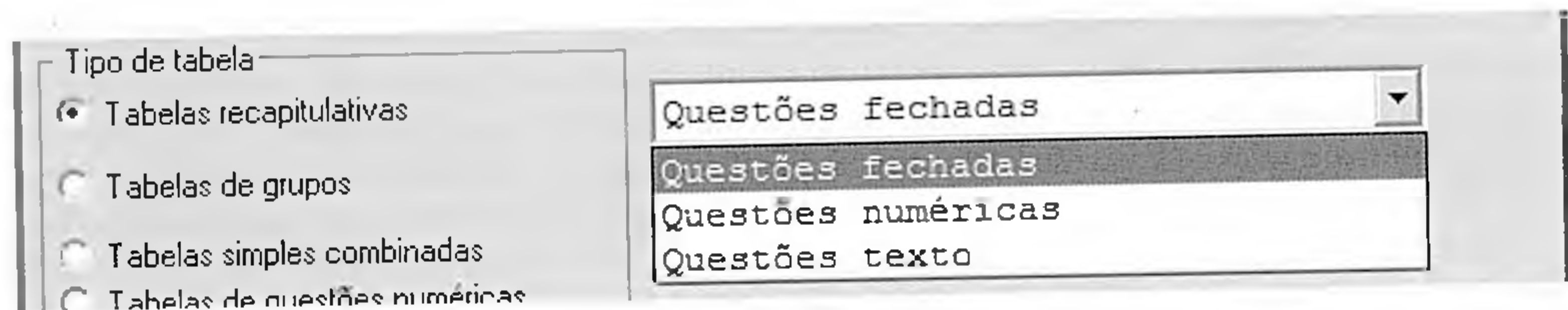


Fonte: Sphinx Brasil.

O sistema possui uma série de opções de tabelas múltiplas, cada uma com a sua peculiaridade.

As tabelas recapitulativas fazem um resgate de toda a pesquisa, mostrando os principais resultados de cada uma das variáveis. Para que todos os dados sejam mostrados, as variáveis são organizadas conforme o tipo. Essas tabelas são usadas tanto para questões fechadas quanto para questões numéricas ou de texto. A Figura 5.93 mostra o menu a ser seguido para o acesso às tabelas recapitulativas.

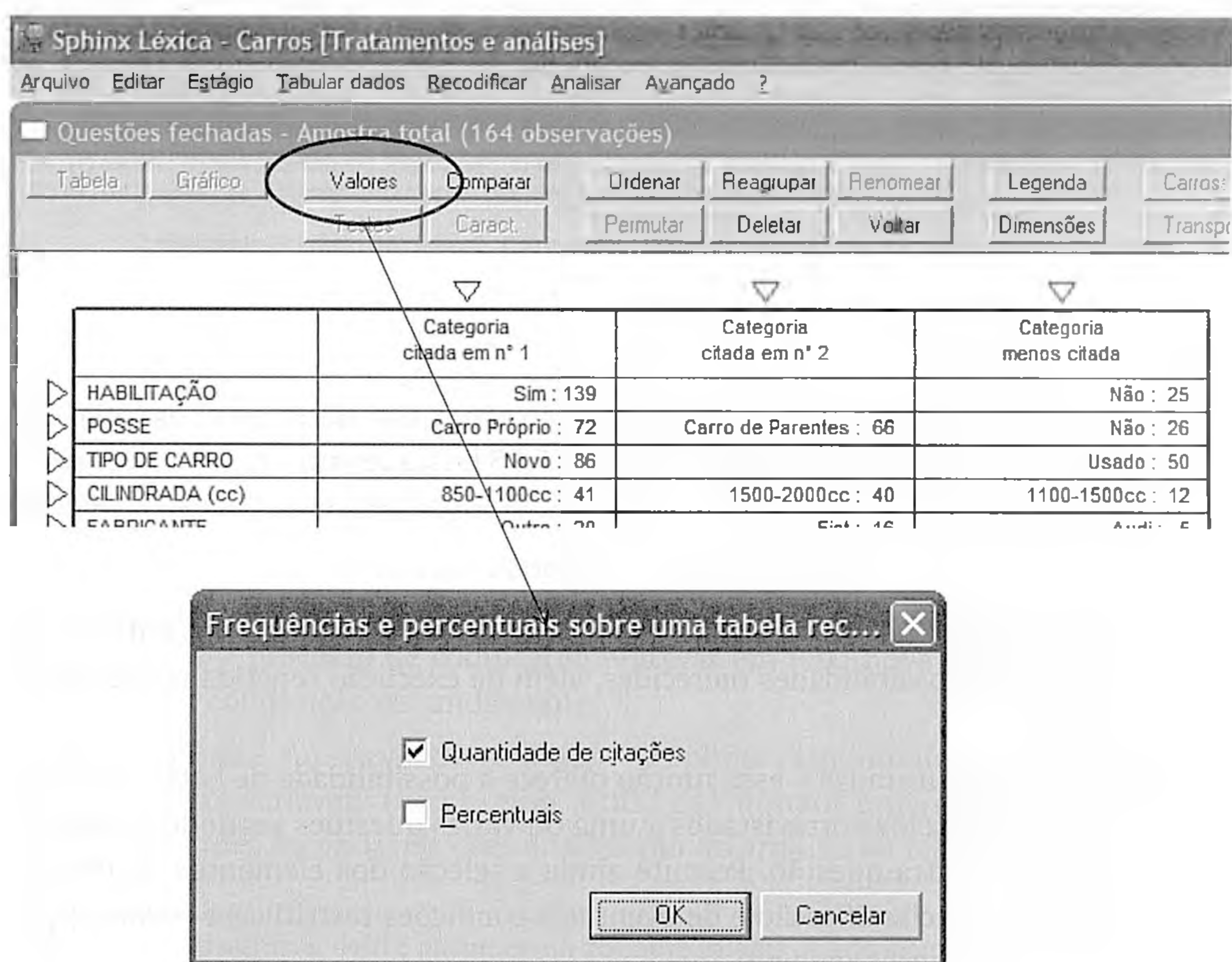
Figura 5.93 – Menu “Tabelas recapitulativas”



Fonte: Sphinx Brasil.

Em uma tabela recapitulativa de questões fechadas é apresentado apenas um resumo. São apresentadas somente as duas categorias mais citadas e a categoria menos citada. Para variáveis onde há apenas duas categorias, a visualização será completa, contudo, em variáveis onde o número de categorias for superior a 3, é preciso ter ciência que as demais categorias só poderão ser visualizadas no ambiente de análise (“Tratamentos e análises” opção “Resultados”). As opções exibidas também dizem respeito ao modo de apresentação, ou seja, se este será apenas em quantidades absolutas ou em percentuais. Através do botão “Valores” é possível realizar essa escolha, conforme mostra a Figura 5.94.

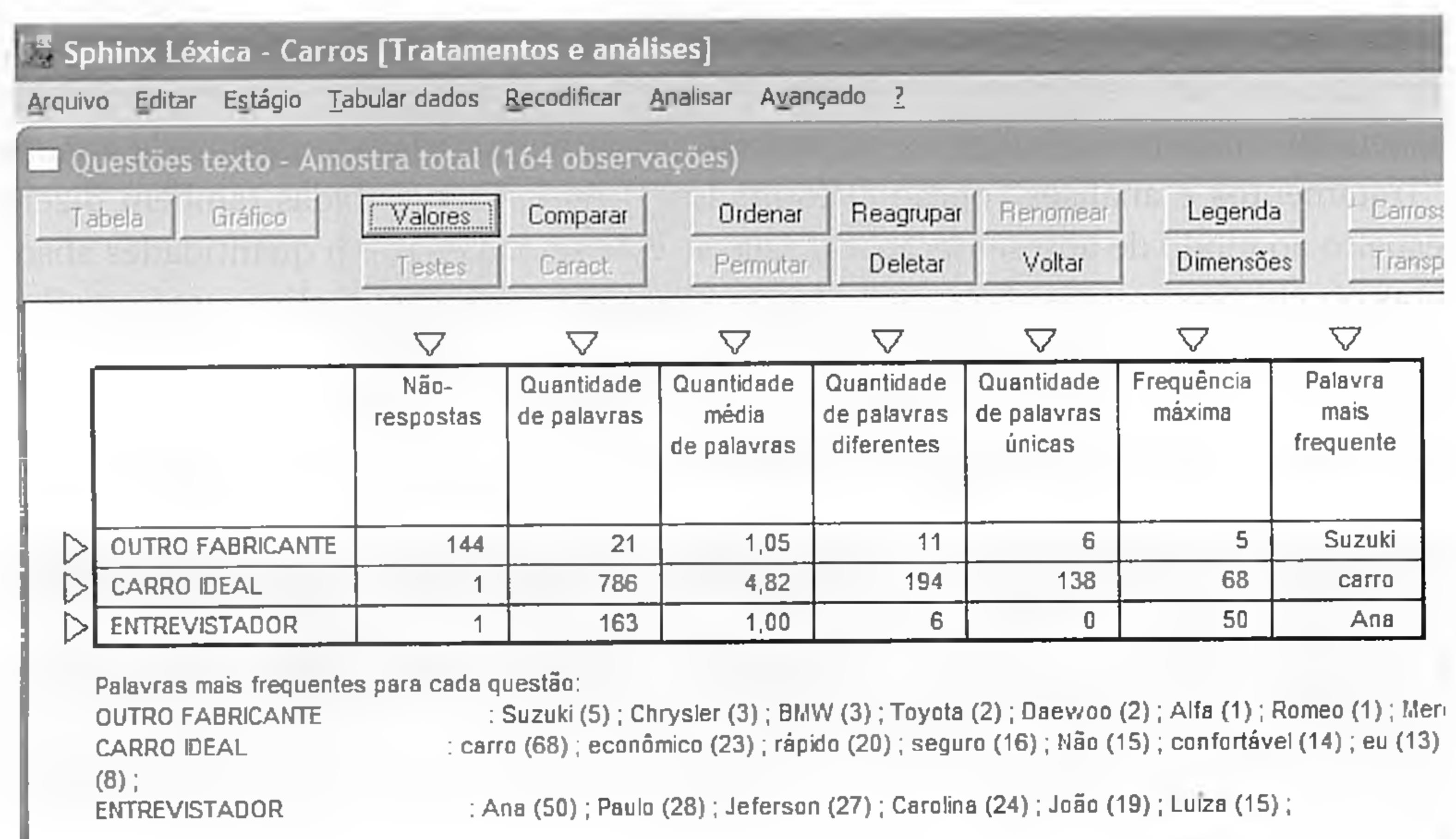
Figura 5.94 – Escolha de valores para análise de citações usando tabelas recapitulativas



Fonte: Sphinx Brasil.

Em uma tabela recapitulativa, as questões numéricas são apresentadas, diferentemente das questões fechadas, pelas médias e alguns outros dados, que podem ser escolhidos a partir do botão “Valores”. Nas tabelas recapitulativas numéricas, além de questões genuinamente numéricas, são apresentadas também as questões fechadas escalares, por estas geralmente possuírem valores associados às suas categorias, conforme ilustrado na Figura 5.95.

Figura 5.95 – Tabela recapitulativa numérica



Fonte: Sphinx Brasil.

As questões de textos, por sua natureza, recebem um tratamento especial. Por esse motivo, o resultado apresentado na Figura 5.95 busca resumir informações gerais sobre as respostas que foram acrescentadas, como quantidade de palavras, frequência etc.

1. Plano de tabulação – permite a definição de vários tratamentos entre o conjunto de possibilidades oferecidas, além da execução repetida em vários estratos.
2. Listas estruturadas – essa função oferece a possibilidade de listar as respostas dadas pelos entrevistados a uma ou várias questões segundo a categoria de uma outra questão. Permite ainda a seleção dos elementos da lista, do critério de classificação e de eventuais condições restritivas e várias opções de apresentação da lista.
3. Estratos – o Sphinx permite a definição de estratos pela combinação de seleções de respostas segundo operadores multicritérios de seleção (e, ou, exceto, >, <), vários tratamentos efetuados sobre o estrato corrente ou, em geral, sobre a amostra total, bem como a consulta e análise do detalhe dos estudos definidos por uma variável.
4. Questões do tipo texto e recodificação – por meio do Sphinx podemos apresentar simultaneamente a questão e as categorias disponíveis para codificar seu conteúdo, acrescentar novas categorias em processo de recodificação,

apresentar uma variável ilustrativa em relação à questão em processo de codificação e gravar em uma nova variável ou retomar uma codificação em andamento.

5. Criação de classes a partir de variáveis numéricas – o Sphinx permite a exibição de parâmetros (mínimo, máximo, soma, média, mediana, desvio-padrão, variância, quartis, decis).¹⁷ Disponibiliza também a lista dos valores da variável com menção do valor máximo e da média e oferece a possibilidade de identificar as observações que correspondem aos valores da lista. Podemos ainda, por meio do Sphinx, obter diagramas ou histogramas interativos, que possibilitam acréscimos, supressões e modificações dos limites e a (re) definição de novas classes e optar entre diagrama e histograma: frequências proporcionais à altura ou à superfície. Assim, podemos, com o Sphinx, analisar a tabela das frequências (re)classificadas e mesmo criar uma nova variável fechada sobre as classes do histograma.
6. Interpretação de códigos – o Sphinx possibilita a lista dos códigos e de suas frequências, a identificação das observações correspondentes aos códigos (número e característica para outra variável), a definição manual de reagrupamentos ou o reagrupamento automático sobre uma parte do código (códigos analíticos), a interpretação do código da questão ou categoria, de acordo com o arquivo de descrição dos códigos e a criação de uma nova variável e, em seguida, o reagrupamento ou interpretação dos códigos.
7. Descrição de imagens – outra função oferecida pelo Sphinx, permite que exibamos simultaneamente uma imagem e as modalidades disponíveis para codificar seu conteúdo. Podemos ainda acrescentar novas modalidades em processo de leitura das questões, apresentar uma variável em relação à questão em processo de codificação e gravar em uma nova variável ou retomar uma codificação em andamento.
8. Criação e supressão de variáveis – o Sphinx disponibiliza uma lista resumida das variáveis (nome, tipo, título da questão) e permite a supressão de questões ou variáveis com atualização do arquivo de respostas. Além disso,

¹⁷ Em estatística descritiva, decil é qualquer um dos nove valores que dividem os dados ordenados de uma variável em dez partes iguais, de modo que cada parte representa 1/10 da amostra ou população. O 1º decil é o ponto de corte para 10% dos dados mais baixos, i. e., o percentil 10. O 5º decil é o ponto de corte para 50% dos dados, i. e., o percentil 50, 2º quartil, ou mediana. O 9º decil é o limite para 90% dos dados mais baixos, i. e., o percentil 90. Um quartil, por sua vez, é qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de dados em quatro partes iguais, e assim cada parte representa 1/4 da amostra ou população. No caso de uma amostra ordenada, o primeiro quartil (designado por $Q1/4$) = quartil inferior = é o valor aos 25% da amostra ordenada = 25º percentil; o segundo quartil (designado por $Q2/4$) = mediana = é o valor até o qual se encontra 50% da amostra ordenada = 50º percentil, ou 5º decil; o terceiro quartil (designado por $Q3/4$) = quartil superior = valor a partir do qual se encontram 25% dos valores mais elevados = valor aos 75% da amostra ordenada = 75º percentil. A diferença entre os quartis superior e inferior chama-se amplitude inter-quartil.

podemos criar uma “variável Número” cujo conteúdo é o número da observação ou questionário, esconder variáveis que não aparecerão mais nas listas e modificar o nome da variável ou transformar em escalares as questões do tipo fechada única.

9. Transformação de uma variável – podemos transformar uma variável fechada por reagrupamento ou por exclusão de categorias; uma variável de respostas fechadas ordenadas em “n” variáveis fechadas escalares; uma variável fechada com “n” categorias em “n” variáveis do tipo “sim/não”; uma variável fechada com respostas múltiplas ordenadas em uma variável numérica contendo o número ou quantidade de respostas; uma variável numérica em uma variável fechada escalar; ou uma variável qualquer em uma variável numérica do tipo código ou do tipo texto.

Análise de resultados com o uso do Sphinx

O Sphinx permite a navegação automática entre as telas “Tabulação” e “Análise”, por meio das quais podemos trocar de estrato com atualização automática da tabela que estamos analisando e inserir comentários especiais pela tradução (ou transformação) da significância dos testes estatísticos em mensagens. O programa fornece sete tipos de tabelas, conforme sintetizado na Figura 5.96.

Figura 5.96 – Tabelas disponibilizadas pelo Sphinx

Tipo de tabela	Facilidades
Tabelas recapitulativas	Síntese das variáveis fechadas (categoria mais citada, menos citada, não respostas); síntese das variáveis numéricas (não respostas, valores mínimo e máximo, soma, média e desvio-padrão); síntese das variáveis tipo escalar (não respostas, itens de escala, média, desvio-padrão); síntese das variáveis tipo texto (não respostas, número total de palavras, número médio de palavras, número de palavras diferentes, trechos que aparecem uma única vez no texto, frequência máxima, palavra mais frequente).
Tabelas de frequências	Supressão, reagrupamento, classificação, troca de linhas ou de colunas, modificação de títulos e comentários; apresentação: gráfico de setores ou histogramas, barras, opções por percentuais ou frequências, escolha das dimensões dos gráficos; caracterização das frequências de cada célula ou caso de uma tabela ou de cada ponto de um mapa obtido pelo simples clique ou duplo clique sobre a célula escolhida.
Tabelas de tabulações simples	% de observações, citações e acumulados, intervalos de confiança, comparação de frequências, teste qui-quadrado em relação à equirrepartição ou a uma repartição de referência; diagrama (altura proporcional) ou histograma (superfície proporcional); classificação ou criação de novas classes das variáveis numéricas, modificável a partir do ambiente de análise. Conservação da última classificação.

Figura 5.96 – Tabelas disponibilizadas pelo Sphinx

(Continuação)

Tipo de tabela	Facilidades
Tabelas de tabulações cruzadas	Apresentação das observações em frequências ou em percentuais (linhas, colunas ou total); qui-quadrado por linha ou coluna, comparação entre duas linhas e duas colunas, qui-quadrado sobre o conjunto da tabela, com apresentação em destaque das casas significativas; diagrama de barras lado a lado ou em barras empilhadas ou superpostas. Definição da altura dos elementos; análise de correspondência, com apresentação do mapa fatorial e dos parâmetros.
Tabelas de características	Tabela sintética, caracterizando as amostras definidas pelas categorias de uma variável em relação às categorias de valores ou de outras variáveis; caracterização absoluta: categorias mais citadas (variáveis fechadas), média e desvio-padrão (variáveis numéricas); caracterização relativa: categorias significativamente sobrerrepresentadas (ou sub-representadas) na amostra, ou valores médios significativamente superiores (ou inferiores) à média da amostra.
Tabelas múltiplas	Tabulações simples combinadas (tabela cruzada pela justaposição da tabulação simples de diversas questões de categorias idênticas); tabulações cruzadas justapostas (cruzamento de uma questão com várias outras); justaposição de tabelas cruzadas; todas as funções de análise das tabulações cruzadas se aplicam às tabelas múltiplas.
Tabelas de dados externos	Possibilidade de tratar os dados de uma tabela externa ao Sphinx; entrada pelo teclado ou leitura de um arquivo ASCII; análise como tabela de contingência.

Fonte: FREITAS; MOSCAROLA (2000, p. 164).

Além das tabelas, podemos, com o Sphinx, calcular o coeficiente de correlação e os parâmetros da reta de regressão linear. Assim, é possível a apresentação da nuvem de pontos e da reta de regressão, bem como das características dos pontos, devidamente coloridos em função de outra variável. O Sphinx possibilita ainda tipologia interativa pela localização de centros de classes e agregação dos pontos até o centro mais próximo.

Outra função importante disponibilizada pelo Sphinx para a análise de resultados é a análise interativa das frequências de uma tabela ou do ponto de um mapa. Com isso, podemos identificar as observações pelo simples clique e detalhe por duplo clique sobre a célula de uma tabela ou sobre um ponto de um mapa. Podemos também retornar automaticamente ao modo de digitação das respostas para eventuais correções, ilustrar e caracterizar as frequências de uma célula segundo outra variável (como valor, repartição, especificidade) e testar a especificidade da célula em relação à amostra total.

O Sphinx permite ainda retomar uma análise, uma vez que a lista dos tratamentos efetuados é guardada na memória. Com isso, todo tratamento efetuado durante uma sessão de trabalho pode ser retomado sem ter que ser redefinido.

Análise de conteúdos e textos com o Sphinx (análise lexical)

Esse é um dos aspectos que julgamos mais importantes no Sphinx, uma vez que poucos aplicativos permitem esse tipo de análise com o nível de detalhamento que ele oferece. Esse tipo de análise se subdivide, segundo Freitas e Moscarola (2000, p. 166), nos seguintes itens:

1. Consulta e navegação lexical, que permite: a apresentação do corpo do texto, observação por observação, do léxico¹⁸ integral e navegação no interior desse corpo do texto e do léxico pela ordem de frequência, por ocorrências ou respostas, por ordem alfabética, por ordem de aparição ou de acordo com o tamanho das palavras; a redução do léxico de acordo com o tamanho das palavras ou pela eliminação das “palavras-ferramentas” (que são armazenadas em dicionários); a marcação de palavras do léxico com o uso do *mouse*, do teclado, de um dicionário ou conforme a frequência; pesquisa disponível para uma palavra inteira, começo ou parte da palavra; opções de pesquisa das observações em relação à palavra ativa sozinha, à presença simultânea de todas as palavras marcadas consecutivas, ou pesquisa sem palavra marcada; a consulta seletiva do léxico ou das respostas, conforme as palavras marcadas; o cálculo dos parâmetros, ou seja, tamanho do corpo, riqueza do léxico, tamanho e banalidade da resposta e da especificidade; a caracterização de uma palavra pelo seu ambiente (co-ocorrências, léxicos e relativos) e pela análise das observações que a contêm, tais como a repartição das observações conforme qualquer outra variável, e a comparação com a repartição sobre o conjunto da amostra; e, por último, a possibilidade de modificação do texto da observação corrente, ou a troca automática da palavra clicada em todo o texto.
2. Utilização do léxico e dos dicionários, que possibilita: a supressão das palavras marcadas ou não marcadas; a definição de equivalência e reagrupamento dos termos equivalentes nos dicionários; a criação, enriquecimento e modificação dos dicionários, a partir das palavras marcadas do léxico ou utilizando o teclado; e o truncamento das palavras do dicionário.
3. Saída *Verbatim*, por meio da qual podemos: definir um estrato lexical correspondendo somente às respostas que contêm as palavras marcadas do léxico;

¹⁸ Léxico é o conjunto de palavras pertencentes a determinada língua. Por exemplo, temos um léxico da língua portuguesa, que é o conjunto de todas as palavras que são compreensíveis em nossa língua. Quando essas palavras são materializadas em um texto, oral ou escrito, são chamadas de vocabulário. O conjunto de palavras utilizadas por um indivíduo, portanto, constitui o seu vocabulário.

copiar em um arquivo-texto ou imprimir a resposta corrente ou todas as palavras do léxico ou de todas as respostas; salvar ou imprimir as seleções que correspondem às respostas do estrato corrente que contém as palavras marcadas; e apresentar todas essas informações em linhas ou colunas.

4. Criação de variáveis lexicais. Com essa facilidade podemos criar uma variável dicotômica ou uma variável com respostas fechadas múltiplas, cujas categorias são as palavras marcadas no léxico; criar uma variável numérica que contenha o número de palavras da resposta, com a possibilidade de restrição apenas das chamadas marcadas, ou seja, uma única variável para o conjunto de palavras marcadas – o que equivale a avaliar o tamanho da resposta; criar uma variável numérica contendo a relação entre o número de palavras marcadas e o número total de palavras de uma resposta, isto é, uma única variável para o conjunto de palavras marcadas – o que equivale a avaliar a intensidade lexical; criar uma variável por palavra marcada para as variáveis “tamanho da resposta”, “intensidade lexical”; criar uma variável numérica para analisar a “banalidade da resposta”, ou seja, que indique a frequência média de aparição das palavras contidas na resposta (possibilidade de restrição somente às palavras marcadas); criar uma nova variável do tipo “texto modificado” que contenha apenas as palavras selecionadas no léxico; criar uma nova variável texto, modificada, na qual as palavras marcadas consecutivas são associadas; e fracionar as respostas para os separadores escolhidos. Essa função cria uma nova base, em que as observações iniciais são fracionadas por meio dos separadores que elas contêm, quer dizer, permite fazer variar o nível de análise, segundo o documento, parágrafo, item etc.
5. Segmentos repetidos, que permite: a pesquisa de todas as sequências de palavras sucessivas presentes no corpo; a parametragem da pesquisa, ou seja, o comprimento dos segmentos, a frequência e o conteúdo; a possibilidade de ignorar as “palavras-ferramentas”; e a criação de uma variável associando os segmentos.
6. Processamento das palavras compostas e expressões, que permite a criação de listas de expressões a partir das palavras do léxico ou de um dicionário, pesquisa das expressões da lista no corpo do texto.
7. Produção de índice, por meio da qual podemos calcular, para cada palavra, o léxico dos números de observações que a contém, com a possibilidade de fabricar índices.
8. Ambiente de uma palavra. Essa função possui as seguintes subfunções: concordância, que possibilita a apresentação do texto (frase, grupo etc.) que contém a palavra selecionada, além da apresentação da lista de fragmentos em questão; opções de apresentação da lista das concordâncias, centrada ou não sobre a palavra selecionada, com ou sem as palavras suprimidas eventualmente do léxico; léxicos relativos, que permitem a apresentação pela ordem

das ocorrências decrescentes dos léxicos, à esquerda e à direita da palavra da qual estamos procurando o ambiente (denominada “palavra pivô”); definição dos léxicos, que oferece a possibilidade de selecionar quatro léxicos (pivô - 2, pivô - 1, pivô + 1, pivô + 2), dois léxicos (pivô - 2 a - 1, pivô 1 a 2) ou um léxico (pivô -2 a 2); cálculos, que permitem, como o próprio nome diz, calcular o número de ocorrências em um lugar (a), o número total de ocorrências (b) e o percentual (a/b); possibilidade de parametrizar os separadores para a pesquisa das concordâncias e léxicos relativos (separador de frase, grupo ou outro separador); saída das listas e léxicos relativos à impressora, em um fichário ou no bloco de notas, com as opções de apresentação em linha ou coluna; e a definição e seleção das frases mais características.

9. Lematização: trata-se de uma técnica, geralmente utilizada por um buscador de palavras em *sites*, para abranger a quantidade de opções de palavras relacionadas à palavra buscada, ignorando o tempo verbal caso seja um verbo, o gênero da palavra, o plural etc. É usada quando é feita uma busca de palavra em um buscador de um *site* e encontramos diversas variações da palavra. Como no exemplo da palavra *pensamento* e o buscador recomendar textos relacionados com a palavra, como: pensar, pensando, pensativo e pensado, o Sphinx utiliza um instrumento de análise sintática e um dicionário de francês de 61.400 entradas, 521.400 formas lexicais e 25.600 locuções, produzido pela empresa francesa Langage Naturel S.A. (que é um sistema externo ao *software*, disponível apenas em francês e em inglês, que ainda não está disponível em português). Além disso, a função de lematização permite a criação de uma nova variável texto a partir do corpo do texto lematizado, bem como a criação de um corpo lematizado, em que cada palavra aparece sob a sua forma canônica (masculino singular para os substantivos e os adjetivos, infinitivo para os verbos, provida de uma marca definindo sua classe gramatical).
10. Tabela lexical: que possibilita o cruzamento das palavras selecionadas no corpo do texto com uma ou várias variáveis fechadas, o cálculo do número de vezes em que as palavras em linha estão presentes em uma resposta que corresponde às categorias em coluna, o cálculo dos percentuais em linha, coluna, testes de Qui-quadrado e testes de especificidades e a impressão ou cópia da tabela.

Aprofundamento estatístico a partir do Sphinx

Com o Sphinx, podemos realizar uma série de refinamentos nas estatísticas obtidas a partir das pesquisas realizadas. Esses refinamentos se dão por meio das seguintes funções, conforme detalham Freitas e Moscarola (2000, p. 170).

- Análise das médias: o Sphinx permite o cruzamento de uma questão fechada com uma ou mais variáveis numéricas ou escalares (até 50 modalidades possíveis); para cada categoria que corresponde às categorias da questão fechada, cálculo da soma, da média e do desvio-padrão das variáveis numéricas; para cada variável numérica, teste de comparação entre a média de cada categoria ou modalidade e a média para todos os indivíduos, teste “t”; para cada variável numérica, análise da variância aplicada à divisão em categorias; advertência na tela das células para as quais o teste “t” ou Fischer são significativos; definição dos níveis de significância; apresentação da tabela de médias, desvio-padrão, frequências; supressão de colunas ou linhas, reagrupamento de modalidades ou categorias; permutação da tabela conforme a ordem crescente ou decrescente da coluna; gráfico de dispersão, gráfico de perfil etc.; análise dos componentes principais (ACP) dos dados da tabela; matriz ou diagrama dos coeficientes de correlação; mapa dos planos fatoriais (combinação dos cinco primeiros componentes) e apresentação seletiva das categorias, dos critérios e do círculo de correlação.¹⁹
- Classificação automática: classificação em relação às variáveis quantitativas e qualitativas ou quantitativas e booleanas;²⁰ método de centros móveis (nuvens dinâmicas;²¹ *K-means*);²² escolha do número de classes com uma divisão inicial aleatória; ajustamento de uma classificação inicial criada por uma variável escolhida; criação de uma nova variável identificando cada indivíduo pertencente a uma das classes; e cálculo dos indicadores caracterizando a classificação obtida (homogeneidade, poder discriminante).
- Análise fatorial das correspondências múltiplas (AFC):²³ análise multivariada de questões fechadas; tabela de frequências, extração dos cinco primeiros eixos, tabela de contribuições, percentual de variância explicada; mapas fatoriais, escores fatoriais e tipologia.

¹⁹ O círculo de correlações é a representação gráfica da extremidade dos setores representativos de cada variável estudada e sua relação com os componentes principais.

²⁰ São variáveis que admitem apenas duas situações para determinada ação (seja temporária ou não), como, por exemplo: ligar (1) ou desligar (0).

²¹ Os algoritmos de nuvens dinâmicas compreendem diversos métodos de *clusters* (agrupamento de variáveis em classes) não hierárquicos, com o objetivo principal de obter um particionamento em um número de classes predefinido a partir de um conjunto de dados, de modo que o conjunto de protótipos escolhidos minimizem um critério que mede a adequação entre esses representantes e os respectivos elementos de cada classe.

²² Um dos mais populares e simples algoritmos de agrupamento de variáveis, o *K-Means*, permite a identificação de grupos homogêneos, minimizando o erro do agrupamento.

²³ A Análise Fatorial é uma técnica da estatística destinada a representar um processo aleatório multivariado por meio da criação de novas variáveis, derivadas das variáveis originais e, geralmente, em menor número, que representa as comunalidades do processo, restando às variáveis espúrias serem não descritas pelo modelo fatorial.

- Análise dos componentes principais (ACP): análise multivariada de variáveis numéricas e escalares; matriz ou gráfico dos coeficientes de correlação, extração dos cinco primeiros componentes, tabela das contribuições, percentual de variância explicada; mapas fatoriais, escores fatoriais e tipologia interativa.
- Mapas fatoriais: escolha do plano de projeção pela permutação dos eixos horizontais ou verticais; ajuste do limite de projeção dos pontos em função do seu ângulo com o plano e indicação do número de pontos não projetados; exibição dos indivíduos ou das categorias/critérios (opções dos números do indivíduo, tamanho dos pontos, detalhamento das respostas relativas a uma observação, cores etc.); apresentação dos indivíduos ou categorias proporcionalmente às frequências; grade de contagem dos indivíduos por zona; função copiar/colar em um editor de textos (imagem vetorizada); mapa corrente e as matrizes de correlação, tabela de BURT²⁴ e contribuições.
- Tipologia: definição interativa das classes de indivíduos em função de sua posição no mapa atual; agregação dos indivíduos por proximidade aos pontos móveis; adicionar/suprimir novos centros de classes; estabelecimento de cores dos novos indivíduos-pontos em função de sua proximidade e sua vinculação a uma classe.
- Criação de variáveis: escores fatoriais (variável contendo a coordenada do ponto para o eixo ou o componente escolhido) e variável tipológica (variável fechada indicando a vinculação de cada ponto a um dos grupos definidos no mapa atual).
- Correlação e regressão múltipla: o Sphinx permite avaliar a correlação de até 20 variáveis explicativas, com as respectivas matrizes e diagramas de correlação; perfil gráfico dos coeficientes de correlação das variáveis explicativas com a variável explicada, opções de classificação, gráfico simultâneo do valor médio das variáveis explicativas e do coeficiente de correlação com a variável explicada; regressão múltipla passo a passo; acréscimo ou supressão de variáveis explicativas; criação de uma nova variável igual ao valor calculado da variável a explicar; criação de uma nova variável igual ao resíduo.
- Combinação de variáveis: o Sphinx possibilita a combinação de diversas variáveis: variável contador: variável numérica, soma das respostas (categorias ou intervalos) indicadas, ponderadas por um coeficiente; escolha das questões e categorias (operadores =, -, <, >), entrada do valor para cálculo; variável perfil; variável fechada cujas categorias correspondem a combinações lógicas multivariáveis; definições das combinações qualificando cada modalidade do perfil (operadores =, -, <, >, e, ou, exceto); variável fusão:

²⁴ A tabela de Burt é uma tabela simétrica usada em análise de correspondência que mostra as frequências para todas as combinações de categorias de pares de variáveis.

variável fechada tendo por categorias as categorias de duas variáveis (fusão simples) ou todas para os casos obtidos pelo cruzamento dessas variáveis (fusão cruzada); escolha das variáveis a reunir e da opção (fusão simples ou fusão cruzada); Variável “Multi_Sim/Não”: criação de uma variável fechada múltipla a partir de “n” variáveis de respostas tipo “sim/não”; variável “Verboso”: variável aberta tipo texto, reunindo as respostas com várias questões de diferentes tipos; identificador: variável de tipo código, identificando uma observação pelo seu número ou suas iniciais (ou cifras) das respostas a diferentes variáveis; estrato: variável fechada cujas modalidades são escolhidas entre os estratos definidos; duração: variável numérica, diferença em dias (ou horas) de duas datas (tempo).

- Cálculo de uma nova variável: definição de uma nova variável definida como função algébrica ou lógica de várias outras (como constantes, operadores aritméticos, funções potência, logaritmo, exponencial etc.); digitação direta da expressão (ou indicador) como uma fórmula matemática; definição “calculadora” da expressão pela seleção das variáveis e ação sobre os botões; e possibilidade de substituir as não respostas pela média das variáveis.

Elaboração de relatórios com o Sphinx

Com o Sphinx, todos os testes estatísticos são interpretados e são objeto de uma mensagem formal. Podemos modificar os títulos e os comentários deles provenientes, imprimir todas as análises, em formato de tabelas e gráficos, com os respectivos comentários, com alta precisão de impressão a *laser* ou a jato de tinta. Podemos ainda contar com várias opções de paginação, tais como a orientação das folhas, a paginação das tabelas e gráficos, modo especial para retroprojeção. O Sphinx permite também a cópia/colagem de títulos, comentários, tabelas ou gráficos e textos. Podemos criar documentos no Word contendo textos, imagens ou tabelas com a possibilidade de ativar os estilos e níveis de plano no Word.

Outra facilidade do Sphinx relativa à elaboração de relatórios é a comunicação direta com o editor de textos: a opção “incluir no relatório” (*menu* “Arquivo”) permite inserir diretamente em um documento a análise atual. Freitas e Moscarola (2000, p. 174) lembram que o *software* também oferece a facilidade de exportar em um arquivo de texto os valores de uma tabela para criar gráficos em um sistema especializado, como o Excel ou o Power Point, e a possibilidade de ativar as ações de gestão de arquivos, adição de listas de mala direta e consulta de fichas, graças às funções “definir um estrato”, “exportar” e “consultar”.

Funções de ajuda (*help*) e ferramentas *on-line*

Conforme Freitas e Moscarola (2000, p. 175), o Sphinx oferece a facilidade de *help on-line*, com acesso pelo contexto ou pelo índice, e permite envios ao interior da

ajuda. Além disso, oferece as opções de ajuda personalizada, que pode ser criada e modificável pelo usuário, de acesso direto à calculadora, ao bloco de notas e ao gerenciador de arquivos, e permite que definamos o tipo de caractere, as cores e as opções de apresentação.

Alguns aplicativos para a realização de pesquisas pela Internet

A Internet oferece algumas ferramentas para a realização de pesquisas *on-line*, tanto de caráter quantitativo quanto de caráter qualitativo, e que podem auxiliar sobremaneira os estudos de usuários, pois barateiam, de certo modo, o processo de pesquisa e oferecem tabulação e alguns subsídios de análise relativamente mais rápidos quando essas pesquisas não exigem uma análise mais rebuscada.

Dos diversos aplicativos, vamos citar dois, que estão entre os mais utilizados em pesquisas quantitativas, que são o *SurveyMonkey* e o *Google Docs*, que serão apresentados rapidamente a seguir.

O *SurveyMonkey*

O *SurveyMonkey* é, talvez, a mais popular ferramenta de questionário *on-line* do mundo. A simplicidade de seu uso facilita o envio gratuito de questionários, enquetes, *feedback* de clientes e pesquisas de mercado via Internet, além de permitir o acesso a exemplos de questões e modelos profissionais de pesquisas.

Por meio do aplicativo, podemos divulgar nosso questionário. Criamos e enviamos *e-mails* personalizados com o *link* do questionário para os nossos contatos, com a possibilidade de rastrear respostas e enviar lembretes, sem qualquer custo, conforme o tamanho do questionário e a complexidade da tabulação exigida.

Com 15 tipos de questões, incluindo escalas de classificação, múltipla escolha, é muito mais fácil criar questionários *on-line* a partir do zero, usando o *SurveyMonkey*. O aplicativo oferece a opção de escolha de questões certificadas em seu banco de questões, que é como é chamada sua biblioteca de modelos de questões. Esse banco de questões estava disponível, até 2013, apenas em inglês, português e holandês, mas já está sendo traduzido para outros idiomas. Podemos, por meio dele, personalizar a aparência e a sensação de nossos questionários, adicionando logotipos, nome da empresa, cores e imagens. Podemos criar nossa própria URL de questionário e direcionar o público-alvo da pesquisa a uma página de destino promocional, tão logo o questionário seja concluído.

O *SurveyMonkey* oferece também recursos avançados que nos permitem obter os dados de que precisamos com questões obrigatórias e validação de resposta. Podemos eliminar a parcialidade com atribuição aleatória (teste A/B) e randomização e criar questionários interativos com lógica de ramificação e transporte de questões.

O monitoramento das respostas também é possível com o aplicativo. Podemos adicionar cotas para encerrar nosso questionário assim que houver alcançado o número desejado de respostas. É possível definir uma data e hora de corte, exigir uma senha e restringir as respostas a apenas uma por endereço IP, ou admitir respostas infinitas por endereço IP para laboratórios de informática e quiosques. Podemos ainda obter respostas com uma URL acessível, incluindo nosso *link* em *e-mails*, *sites*, no *Twitter*, no *Facebook* e muito mais. Todos os modelos de questionários do SurveyMonkey atendem à Seção 508 das normas de acessibilidade dos Estados Unidos da América (EUA),²⁵ além de ficarem bem apresentados em praticamente qualquer dispositivo. O aplicativo possibilita a obtenção de *insights* em tempo real, com tabelas e gráficos, a segmentação de dados com filtros e tabulações cruzadas. Com ele, podemos ainda baixar os resultados com diversas opções de exportação. Os dados estão seguros e protegidos por reconhecidos selos de confiança *on-line*, que incluem a Norton (anteriormente VeriSign), a TRUSTe, a McAfee e o *Better Business Bureau*.

Outra vantagem oferecida pelo *SurveyMonkey* é que ele mantém uma equipe de atendimento ao cliente, composta por profissionais, que atendem uma ampla variedade de idiomas, com um tempo de resposta de duas horas ou menos.

O *SurveyMonkey* permite os seguintes tipos de questionários *on-line*:

- Questionários de negócios;
- Questões de questionários certificadas;
- Questionários de clientes;
- Questionários de lealdade do cliente;
- Avaliações e pesquisas com funcionários;
- Questionário de pesquisa de clima organizacional;
- Questionários sobre planejamento de eventos;
- Questionários de RH e Treinamento;
- Questionário de satisfação com o trabalho;
- Questionários de pesquisa de marketing;
- Questionários sobre pesquisa de mercado;
- Medição e testes questionários de pesquisa médica;
- Questionários sem fins lucrativos;
- Votações *on-line*;
- Questionário de pesquisa de opinião sobre produtos;
- Questionários de educação;
- Questionários divertidos.

²⁵ A Seção 508 do U.S. Rehabilitation Act contém uma série de diretrizes de acessibilidade do Governo dos EUA para uma ampla variedade de fontes e tecnologias de informação.

Outra facilidade muito utilizada que o aplicativo provê é a possibilidade de integrar nossos questionários com seu aplicativo para *Facebook*. Por meio dela podemos saber o que pensam nossos amigos, do que eles gostam ou não gostam, além de incorporar, de modo bastante amigável, um questionário diretamente em nossa página de fãs ou postar um *link* de questionário em nosso mural. Para isso, criamos nosso questionário com o *SurveyMonkey*, escolhemos a opção de coletor do Facebook para enviar nosso questionário, incorporamos nosso questionário em nossa página de fãs ou postamos um *link* em nosso mural. Assim, podemos, entre outras coisas, explorar nossas redes sociais, obtendo *insights* de clientes, fãs, funcionários e amigos, diretamente no *Facebook*. Os resultados podem vir em formatos que podemos analisar, como gráficos e relatórios incluídos. Os questionários do *Facebook* permitem que alcancemos facilmente um público-alvo para descobrir o que nossos amigos e fãs pensam de nossa marca, nossa ideia, nossos produtos e muito mais.

Além do pacote básico, que é gratuito, podemos obter outros pacotes do serviço, com preços definidos em função do tamanho dos questionários, do tamanho da amostra e da complexidade da pesquisa.

O Google Docs

O *Google Docs* é outro aplicativo para pesquisas *on-line* bastante utilizado nos dias atuais. Ele foi desenvolvido para suprir uma deficiência bastante comum nos aplicativos via Internet, prejudicados pela insegurança que as pessoas sentiam ao enviar formulários de pesquisa por *e-mail* a uma lista de contatos, uma por motivos de segurança dos próprios destinatários. A realização de pesquisas qualitativas, quantitativas e solicitação para atualização de cadastro não eram viáveis em todos os programas de *e-mail*. Alguns desses programas não deixam os formulários de mensagens funcionarem, porque esse seria um mecanismo muito fácil para *spammers* e criminosos conseguirem os dados pessoais (e sigilosos) de várias pessoas.

Com o *Google Docs*, podemos montar nossa própria pesquisa *on-line* (e sem custo), já que ele, além de documentos de texto e planilhas, permite criar páginas de formulários que funcionam muito bem para essa modalidade de pesquisa.

As únicas desvantagens em usar o *Google Docs* para pesquisas *on-line* são:

- é preciso contabilizar as respostas de cada usuário manualmente;
- não é possível usar um *template*²⁶ de página criado por nós mesmos, nem usar nossa marca nos *templates* disponíveis;

²⁶ *Template* (ou “modelo de documento”) é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual (apenas cabeçalhos, por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação – por exemplo, conteúdos que podem aparecer no início e conteúdos que só podem aparecer no final.

- não é possível condicionar o aparecimento de novas questões em função das respostas de questões anteriores.

Se pudermos superar esses pequenos defeitos, perceberemos que o Google Docs pode ser um importante aliado de suas ações de *e-mail* marketing, bastando para isso que tenhamos uma conta *Google*, acessemos o *Google Docs* e cliquemos no botão “Criar Novo Formulário”. Daí em diante, basta preencher os campos conforme a estrutura de pesquisa que desejamos criar. Damos um nome para a pesquisa, uma descrição e começamos a criar as questões.

É possível criar questões cujas respostas são dissertativas (campo livre para o usuário escrever um texto), de múltipla escolha, escolha de apenas uma alternativa, grade e escala. A tela para a criação de um formulário é mostrada na Figura 5.97.

Figura 5.97 – Tela para criação de formulário de pesquisa no Google Docs

Tema: Plain
 Enviar este formulário por email
 Ver respostas
 Mais ações
 Salvar

☐ Permitir que os usuários editem respostas. [O que é isto?](#)
☒ É necessário fazer login em W3P Projetos Web para visualizar este formulário.
☐ Colete automaticamente o nome de usuário do W3P Projetos Web do respondente.

Formulário sem título

Você pode incluir qualquer texto ou informação que ajude as pessoas a preencher este formulário.

Título da pergunta: Pergunta de exemplo 1

Texto de ajuda:

Tipo de pergunta: Texto

A resposta deles

☐ Tornar esta pergunta obrigatória

Pergunta de exemplo 2

Você pode visualizar o formulário publicado aqui: <https://spreadsheets.google.com/a/w3p.com.br/spreadsheet/viewform?formkey=dFoyUF9nYXlRMXVldzFNVTBhcUFNNmc6MQ>

Podemos adicionar quantas questões quisermos, desde que não deixemos a pesquisa muito extensa, para não cansar as pessoas. Na barra superior, podemos escolher o tema ou *template* que será aplicado à pesquisa para formatá-la visualmente. Após criada a pesquisa, podemos associá-la a um *e-mail* marketing, bastando para isso que

criemos um *template* do tipo “convite”, um *e-mail* que explica aos destinatários os propósitos da pesquisa, como ela funciona, o que podemos identificar com base nos resultados fornecidos e como pretendemos usar essas informações. Nesse *e-mail*, colocamos *links* para a página da pesquisa e pedimos para o destinatário acessá-la. No rodapé da tela de pesquisa do Google Docs, podemos encontrar o *link* que devemos enviar aos destinatários.

Notemos que, para qualquer usuário poder acessar o endereço de nossa pesquisa, é preciso desmarcar a opção “É necessário fazer login em (Nome de nossa conta Google) para visualizar este formulário”.

Para que ações de pesquisa *on-line* sejam bem-sucedidas, os mentores do Google Docs apresentam as seguintes recomendações:

- Devemos ser transparentes quanto aos objetivos da pesquisa. Isso exige que expliquemos claramente como pretendemos utilizar as informações fornecidas na pesquisa, se pretendemos manter sigilo sobre elas, se o destinatário deve autorizar a divulgação de suas respostas etc.
- Para aumentar a eficiência das respostas, podemos, se for o caso, disponibilizar brindes aos autores das “melhores respostas” ou aos primeiros que responderem à pesquisa, por exemplo. Ações com prêmios, que têm um caráter de concurso cultural, tendem a ter mais sucesso de participação de público.
- Podemos divulgar os resultados da pesquisa em nosso *site* ou nas redes sociais, se for o caso. As pessoas que a responderam podem gostar de saber como as informações que elas nos forneceram influenciaram nos resultados da pesquisa. Há exemplos de pesquisas utilizando o Google Docs em que, após contabilizados os resultados, seus promotores escrevem um *post* em seus *blogs* com alguns *highlights*, do tipo “56% das pessoas que responderam à nossa pesquisa disseram ter dificuldades em lidar com sua plataforma de envios de *e-mail*”.
- Não devemos criar pesquisas extensas. Uma boa ideia é acrescentar ao *mailing* de *e-mail* da pesquisa o tempo médio que o destinatário vai levar para respondê-la, algo do tipo “você só precisa de dois minutinhos do seu tempo”. Assim, ele sabe de antemão que a pesquisa não deve ser longa.

Importante lembrar que o *Google Docs* tabula parcialmente os dados, mas não efetua cruzamentos.

O primeiro passo que devemos executar é montar nosso questionário como um formulário no próprio Docs. Por exemplo, quando inserimos uma pergunta de múltipla escolha, o próprio aplicativo abrirá tantas colunas quantas forem necessárias para que visualizemos as respostas. Ele faz isso automaticamente, inserindo colunas ao final da última pergunta do questionário. Depois disso, se não enviarmos o questionário por *e-mail* para que cada entrevistado insira suas próprias respostas – o que

facilitaria nosso trabalho, já que cada entrevista respondida colocaria os dados diretamente na planilha de tabulação –, teremos que inserir os dados linha por linha, sendo cada linha para um questionário, usando a estrutura do próprio Google Docs que ele já deixa montada.

Inseridas as respostas, podemos usar a ferramenta “Filtro de dados”, que funciona como no Excel (aliás, podemos até exportar todos os dados depois de inseridos e trabalhar diretamente no Excel, que é mais fácil porque não é *on-line*). O filtro nos dirá quantos entrevistados optaram pela resposta A, B ou C, facilitando as coisas para que montemos as tabelas individuais de cada pergunta.

A realização de pesquisas utilizando plataformas tornadas disponíveis por meio da *web* tem viabilizado a coleta de informações de grande relevância para o mercado como um todo. A vantagem é que elas são de custo baixo e proporcionam alto retorno. Os americanos sugerem até, desde que passaram a adotar a pesquisa via *web*, que esqueçamos do telemarketing e da mala direta.

Klein (2007) relata experiências vividas por ela em que, entre suas mensagens novas na caixa de entrada do correio eletrônico, recebe o informativo de uma revista feminina americana. A partir desse informativo, ela tem acesso às chamadas para as principais matérias da próxima edição e notícias recentes postadas no *site*, pode apreciar promoções, destaques em produtos vendidos em um catálogo eletrônico da própria publicação e um convite para participar de uma pesquisa. Afirma a autora que

A recompensa – um número para um sorteio de vários *kits* de cosméticos – é atraente. E lá vou eu seguir o *link* indicado. Em menos de dez minutos, e de maneira muito simples, completo o percurso, fornecendo informações valiosas sobre o meu perfil e hábitos de consumo para uma montadora de carros (aposto, pelo teor da pesquisa); além de despejar ali boas ideias sobre o que gostaria de ver publicado, fazendo a festa da equipe editorial em próximas reuniões de pauta; e ainda dando à área comercial da editora dados para justificar preços e adequação da mídia para investidas publicitárias de empresas ligadas ao mercado automobilístico. Isto tudo sem sair de casa e sem me sentir invadida por telefonemas de operadores de telemarketing que apenas recitam seus *scripts* ou de cartas-resposta que invariavelmente parariam no lixo. Da mesma forma, a empresa que encomendou a pesquisa reduziu seus gastos e teve acesso a resultados de maneira rápida, provavelmente com a possibilidade de emissão de relatórios diversos a partir da mesma base de dados. Ganha-ganha total, com todo mundo muito feliz (eu mesma, pela experiência, apesar do azar no sorteio).

Mas estes, segundo Klein (2007), são apenas alguns dos benefícios ao se usar a Internet como base para a aplicação de questionários. Profissionais do meio ressaltam em artigos acadêmicos divulgados pela *web* as principais vantagens dessa nova forma de fazer pesquisas:

- facilidade em modificar as questões;

- fácil acesso a dados preliminares;
- possibilidade de criação de cota de controle num clique;
- informação sobre o progresso da pesquisa a qualquer momento;
- conferência da validade dos dados;
- boa resposta e atenção por parte do público;
- baixo custo para implementação;
- excelência na possibilidade de personalização de questionários.

Uma vantagem adicional é que, ao optarmos por essa plataforma, não concorremos com os aparentemente saturados meios de pesquisa por *e-mail* e telefone, que, de tão usados, contam também com vários mecanismos desenvolvidos para impedir o contato, como sistemas *anti-spam*, identificadores de chamadas, secretárias eletrônicas etc.

Dependendo do mercado a ser estudado, e se ele está na Internet, essa alternativa é rápida, barata e certa, a ponto de nos Estados Unidos já existirem empresas especializadas somente em pesquisas dessa natureza. A empresa e-Rewards, que recebeu aporte financeiro do grupo investidor Sutter Hill Ventures, por exemplo, promete resultados aos clientes e recompensas aos afiliados. Misturando conceitos de clube de vantagens e rede de relacionamento, a empresa, através de seu *site*, convida pessoas a se cadastrarem. Uma vez com uma conta ativa, essas pessoas podem definir o quanto querem participar (ou quantos convites para pesquisa por *e-mail* querem receber). A cada pesquisa respondida o membro ganha pontos, que variam de acordo com a utilidade dentro da pesquisa. Se for barrado logo nas primeiras perguntas de qualificação, ganha só um agrado pequeno. Respondendo a tudo, enche a carteira digital. Com os pontos, pode-se fazer “compras” entre as empresas clientes da pesquisadora.

Klein (2007) relata que ela, por exemplo, respondeu questionários sobre serviços de telefonia e decoração e reverteu seu “trabalho” em locações gratuitas de DVDs na *Blockbuster*, outra cliente. Além dela, são patrocinadores a *Pizza Hut*, a rede de locação de automóveis Hertz, o conglomerado Hilton e várias companhias aéreas.

O número de empresas que oferecem desde *software* a consultoria para realização de pesquisas de opinião pela *web* cresce a cada dia. Se entrarmos no *Google* e digitarmos a expressão “*web survey software*” podemos atestar a popularidade do tema. São páginas e páginas com *links* para oferta de produtos com funcionalidades variadas a modelos prontos para mercados e objetivos bem específicos. Não faltam também dicas de como montar a pesquisa por conta própria.

Como se vê, nos dias atuais, a quantidade de opções para se obter informações por meio de pesquisas via Internet é bastante significativa, o que, de certo modo, contribui em muito para o aprimoramento cada vez maior da qualidade dos estudos de usuários da informação.

REFERÊNCIAS

- ADRIANSEN, Hanne K. Timeline interviews: a tool for conducting life history research. *Qualitative Studies*, v. 3, n. 1, p. 40-55, 2012.
- ALASZEWSKI, A. *Using diaries for social research*. London: Sage, 2006.
- ALBERTSON, L.; CUTLER, T. Delphi and the image of the future. *Futures*, v. 8, n. 5, p. 404, Oct. 1976.
- ALLEN, Thomas J. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 4, p. 3-29, 1969.
- . *The role of person to person communication network in the dissemination of industrial technology*. Cambridge, Massachusetts: Institute of Technology, 1977.
- ALVAREZ, Maria do Carmo A.; CUENCA, Ângela M. B.; NORONHA, D. P.; SCHOR, N. A técnica do grupo focal em salas de bate-papo na avaliação de bibliotecas virtuais. CONGRESSO MUNDIAL DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E BIBLIOTECAS, 9, Salvador, 20-23 set. 2005. Disponível em: <www.icml9.org/program/track10/activity.php?lang=en&id=11>. Acesso em: 14 fev. 2014.
- AMARAL, Sueli Angélica do. Análise do consumidor brasileiro do setor de informação: aspectos culturais, sociais, psicológicos e políticos. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 207-224, jul./dez. 1996.
- . Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 40, n. 1, p. 85-98, 2011.
- . *O marketing nas bibliotecas brasileiras de Geociências e Tecnologia Mineral*. 1990. Dissertação (Mestrado). Brasília: UnB/Departamento de Biblioteconomia.
- . *Mercadotécnica y estudios de usuarios para identificar y satisfacer las necesidades de información*. Conferência proferida no IX Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información, Tuxtla Gutierrez, Universidad Autónoma de Chiapas, México, 10 a 14 mar. 2014. Documento inédito (No prelo).
- ANDRAUS, Lourdes Maria Silva et al. Incidentes críticos segundo os familiares de crianças hospitalizadas. *Revista de Enfermagem UERJ*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 574-579, out./dez. 2007.
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Abordagem interacionista de estudos de usuários da informação. *Ponto de Acesso*, Salvador, v. 4, n. 2, p. 2-32, 2010. Disponível em: <www.pontodeacesso.ici.ufba.br>. Acesso em: 4 ago. 2011.
- . Correntes teóricas da Ciência da Informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 38, n. 3, p. 192-204, set./dez. 2009.
- . Paradigma social nos estudos de usuários da informação: abordagem interacionista. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 22, n. 1, p. 145-159, jan./abr. 2012.

ARAÚJO, Vânia Maria Rodrigues Hermes de. Usuários: uma visão do problema. *Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG*, Belo Horizonte, v. 3, n. 2, p. 175-192, set. 1974.

_____. Sistemas de informação: nova abordagem técnica conceitual. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 24, n. 1, 1995. Disponível em: <<http://www.ibict.br>>. Acesso em: 20 Jun. 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA (ABEP). *Critério Padrão de Classificação Econômica Brasil/2008* de junho de 2007. Disponível em: <<http://www.abep.org/novo/Default.aspx>>. Acesso em: 27 dez. 2010.

_____. *Critério de Classificação Econômica Brasil* versão preliminar; alterações na aplicação do Critério Brasil válidas a partir de 01/01/2015. Disponível em: <www.abep.org>. Acesso em: 21 maio 2014.

_____. *Critério de Classificação Econômica Brasil*; alterações na aplicação do Critério Brasil válidas a partir de 01/01/2014. Disponível em: <www.abep.org>. Acesso em: 12 nov. 2013.

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS. Núcleo Regional de São Paulo. *Dicionário de Terminologia Arquivística*. São Paulo: Núcleo Regional de São Paulo; Secretaria Estadual de Cultura, 1996.

ÁVILA, Rodrigo Fortes de. *Além do que se vê: o uso e o pós-uso da informação orgânica arquivística*. Dissertação (Mestrado) em Ciência da Informação. Brasília: Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, UnB.

BABBIE E. R. *The practice of social research*. Belmont, Cal.: Wadsworth, 1979.

BABY boomers. Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Baby_boom>. Acesso em: 28 nov. 2013.

BADRAN, O. A. et al. *Rapport sur l'évaluation indépendante d'AGRICULTURE*. Paris: Unesco, 1977.

BAIXAKI. Disponível em: <www.baixaki.com.br/download/nodexl.htm>. Acesso em: 13 nov. 2013.

BAKARDJIEVA, M.; SMITH, R. The Internet in everyday life. *New Media & Society*, v. 3, n. 1, p. 67-83, 2001.

BAPTISTA, Sofia Galvão. *A contribuição da estratégia do método de marketing para solucionar problemas de baixo índice de uso de acervo e de frequência de bibliotecas*. Estudo de caso. 1985. Dissertação (Mestrado) em Biblioteconomia. Brasília: UnB/BIB. 76f.

_____; CUNHA, Murilo Bastos. Estudos de usuários: visão global dos métodos de coleta de dados. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 168-184, maio/ago. 2007.

BARBETTA, P. A. *Estatística aplicada às Ciências Sociais*. Florianópolis: UFSC, 2007.

BARBOSA, T. K. *Oferta e demanda de informação da Biblioteca Virtual em Saúde: BVS Bioética e Diplomacia em Saúde*. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Faculdade de Ciência da Informação. Universidade de Brasília, Brasília.

BAR-ON, D. *Tell your life story: creating dialogue among Jews, Germans, Israelis and Palestinians*. Budapest: Central European University Press, 2006.

BARZILAI-NAHON, Karine. Gatekeeping: a critical review. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 43, p. 433-478, 2009.

BASTOS, Cleverson Leite et al. *Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica*. Petrópolis: Vozes, 2002.

BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. Pharmaceutical information: a 30-year perspective on the literature. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 45, p. 63-119, 2011.

- BEHR, Ariel; MORO, Eliane Lourdes da Silva; ESTABEL, Lizandra Brasil. Gestão da biblioteca escolar: metodologias, enfoques e aplicação de ferramentas de gestão e serviços de biblioteca. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 37, n. 2, maio/ago. 2008.
- BELKIN, N. J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. *Canadian Journal of Information Science*, v. 5, p. 133-143, 1980.
- . Information concepts for Information Science. *Journal of Documentation*, v. 34, n. 1, p. 55-85, 1978.
- BELZER, J. *Delphi method*. *Encyclopedia of Library and Information Science*. New York: Marcel Dekker, 1968.
- BERNAL, J. D.; URQUHART, J. A. Preliminary analysis of pilot questionnaire of the use of scientific literature. ROYAL SOCIETY SCIENTIFIC INFORMATION CONFERENCE, London, 1948. *Report and papers submitted*. London: The Royal Society, 1948.
- BERNAL, Regina; SILVA, Nilza Nunes da. *O Uso do EXCEL para análises estatísticas*. HEP58000. Curso de Bioestatística. São Paulo, mar. 2012. Disponível em: <<http://br.librosintinta.com/planilhas-de-logistica-pdf.html>>. Acesso em: 27 abr. 2013.
- BETTIOL, Eugênia Maranhão. Necessidades de informação: uma revisão. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 18, n. 1, p. 59-69, 1990.
- BHATTACHARYYA, G. Project on study of subjects. *Library Science with a slant to Documentation*, v. 12, 1975. (Paper G).
- BIO, S. R. *Sistemas de informação: um enfoque gerencial*. São Paulo: Atlas, 2008.
- BOLGER, N.; DAVIS, A.; RAFAELI, E. Diary methods: capturing life as it is lived. *Annual Review of Psychology*, v. 54, p. 579-616, 2003.
- BORDINI, Gabriela Sagebin; SPERB, Tania Mara. O uso dos grupos focais on-line síncronos em pesquisa qualitativa. *Psicologia em Estudo*, v. 16, n. 3, p. 437-445, July/Sept. 2011.
- BORGMAN, Christine; FURNER, Jonathan. Scholarly Communication and Bibliometrics. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 36, p. 3-72, 2002.
- BORKO, H. Predicting research needs in Libray Science education. In: BORKO, H. *Targets for research in library education*. Chicago: American Library Association, 1973.
- BRAIBANT, Guy. *Les archives en France*. Paris: La Documentation Française, 1999.
- BRASIL. Arquivo Nacional. *Dicionário de termos arquivísticos; subsídios para um dicionário brasileiro de terminologia arquivística*. Rio de Janeiro, 2004.
- . Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <<http://www.lexml.gov.br/urn:urn:lex:br:federal:lei:2011-11-18;12527>>. Acesso em: 16 mar. 2013.
- . Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Disponível em: <<http://www.lexml.gov.br/urn:urn:lex:br:federal:decreto:2012-05-16;7724>>. Acesso em: 25 mar. 2013.
- BRITAIN, J. Michael. Information needs and application of the results of user studies. In: DEBONS, A. N.; CAMERON, W. *Perspectives in information science*. Leyden: Noordhoff, 1975. Cap. 4.
- . *Information and its users: a review with special reference to the social sciences*. Bath, UK: Bath University, 1970.
- BROWN, Cecelia. Communication in the sciences. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 44, p. 287-316, 2010.
- BUONOCORE, D. *Diccionario de bibliotecología: términos relativos a la bibliología, bibliografía, biblioteconomía, archivología, documentología, tipografía y materias afines*. Buenos Aires: Mayamar, 1976.
- BURYI-SHAMARIAN, I. O. E. ¿Cómo resolver el problema de la “no utilización de la información? *Actualidades de la Información Científica y Técnica*, La Habana, v. 16, p. 13-38, Dic. 1985.

- BUTLER, Meredith; GRATCH, Bonnie. Planning a user study: the process defined. *College & Research Libraries*, v. 43, n. 4, July 1982.
- BYSTRÖM, K.; JÄRVELIN, K. Task complexity affects information seeking and use. *Information Processing & Management*, v. 31, p. 191-213, 1995.
- CAIDI, Nadia; ALLARD, Danielle; QUIRKE, Elisa. Information practice of immigrants. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 44, p. 493-531, 2010.
- CALLEJO, Javier. *El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación*. Barcelona: Ariel, 2001.
- CALVA GONZÁLEZ, J. J. *Las necesidades de información: fundamentos teóricos y métodos*. México: UNAM, 2004.
- _____. La investigación sobre las necesidades de información en comunidades de usuarios. *Investigación Bibliotecológica*, v. 18, n.37, p. 23-55, Jul./Dic. 2004.
- CAMPBELL, Angus; METZNER, Charles A. *Public use of the library and other sources of information*. Ann Arbor: University of Michigan, Institute of Social Research, 1950.
- CAPURRO, Rafael. Epistemologia y Ciencia de la Información. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5, Belo Horizonte. *Anais...* Belo Horizonte: ECI/UFMG, 2003.
- CARVALHO, Fernanda Cordeiro. Educação e estudos de usuários em bibliotecas universitárias brasileiras: abordagem centrada nas competências em informação. 2008. Dissertação (Mestrado) em Ciência da Informação. Brasília: Universidade de Brasília.
- CASE, Donald O. Information seeking. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 40, cap. 7, p. 293-327, 2006.
- _____. *Looking for information: a survey of research on information seeking needs and behaviour*. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2007.
- CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. *Metodologia científica*. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
- CHANG, Huei-Chu. Impact of enhanced records on identifying and selecting behavior to library catalog users. *Journal of Library and Information Science Research*, v. 5, n. 1, p. 1-22, Dec. 2010.
- CHEN, C.; HERNON, M. P. *Information seeking: assessing and anticipating user needs*. New York: Neal-Schuman, 1982.
- CHOO, Chun Wei. *The Knowing Organization*. New York: Oxford University Press, 2006.
- _____. *A Organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003.
- _____; DETLOR, Brian; TURNBULL, Don. Information seeking on the web: an integrated model of browsing and searching. *First Monday*, v. 5, n. 2, Feb. 2000. Disponível em: <http://firstmonday.org/issues/issue5_2/choo/index.html>. Acesso em: 15 jan. 2013.
- CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow: the psychology of optimal experience*. New York: Harper and Row, 1990.
- CONOVER, W. J. *Practical nonparametric Statistics*. 3. ed. New York: John Wiley, 1999.
- CÓRDOBA GONZÁLEZ, Saray. Estudiando las necesidades del usuario a partir de su práctica. *Revista AIBDA*, v. 17, n. 2, p. 149-162, Jul./Dec. 1996.
- COSENZA, Antônio Jesus B. Processo de desenvolvimento de novos produtos. 2006. Disponível em: <<ftp://ftp.fpte.br/leonides/Aulas/Pesquisa>>. Acesso em: 20 set. 2013.
- COSTA, L. F.; SILVA, A. C. P.; RAMALHO, F. A. (Re)visitando os estudos de usuário: entre a “tradição” e o “alternativo”. *DataGramaZero*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, ago. 2009.
- COSTA, Sérgio Francisco. *Introdução ilustrada à estatística*. São Paulo: Harbra, 1998.

- COURTRIGHT, Christina. Context in information behavior research. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 41, p. 273-306, 2007.
- COUTURE, Carol; ROUSSEAU, Jean-Yves. *Les archives au XXe siècle: une réponse aux besoins de l'administration et de la recherche*. Montréal: Université de Montréal, 1982.
- CRANE, Diane. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 6, p. 3-39, 1971.
- CRAWFORD, Susan. Information need and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 13, p. 61-81, 1978.
- CRONIN, Blaise. Assessing user needs. *Aslib Proceedings*, London, v. 33, n. 2, p. 37-47, Feb. 1981.
- _____. New technology and marketing; the challenge for librarians. *Aslib Proceedings*, London, v. 34, n. 9, p. 377-393, 1982.
- CULWIN, Fintan; FAULKNER, Cristine. When fingers do the talking: a study of text messaging. *Interacting with Computers*, v. 17, n. 2, p. 167-185, Mar. 2005.
- CUNHA, Isabel Maria Ribeiro Ferin. *Do mito à análise documentária*. São Paulo: EdUSP, 1990. Teses, v. 11.
- CUNHA, Murilo Bastos da. Metodologias para estudo dos usuários de informação científica e tecnológica. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 10, n. 2, p. 5-19, jul./dez. 1982.
- _____. A técnica de Delfos e a pesquisa em Biblioteconomia. *Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG*, Belo Horizonte, v. 13, n. 2, p. 196-206, set. 1984.
- _____; CAVALCANTI, Cordélia R. O. *Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia*. Brasília: Brique de Lemos, 2008.
- CYBIS, Walter de Abreu. *Engenharia de Usabilidade: uma abordagem ergonômica*. Florianópolis, 2003. Disponível em: <www.labiutil.inf.ufsc.br/hiperdocumento/unidade3_3_2_3_1.html>. Acesso em: 10 jul. 2013.
- DANTAS, Edmundo Brandão. *Gestão da informação sobre a satisfação de clientes e orientação para o mercado*. 2007. Tese (Doutorado). Brasília: Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília.
- _____. A informação como insumo na prática do marketing: possibilidade de capturar o conhecimento do cliente. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 16, n. 1, p. 47-64, jan./jun. 2006.
- _____. *Marketing descomplicado*. Brasília: SENAC DF, 2005.
- DAVENPORT, Elisabeth. Confessional methods and everyday life information seekers. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 44, p. 533-561, 2010.
- DELA COLETA, J. A. A técnica dos incidentes críticos: aplicação e resultados. *Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada*, v. 26, n. 2, p. 35-58, 1974.
- DELBECQ, Andre L.; VAN DE VEN, Andrew H. A group process model for problem identification and program planning. *Journal of Applied Behavioral Science*, n. 7, p. 466-491, July/Aug. 1971.
- DERVIN, Brenda. *An overview of Sense-Making research: concepts, methods and results to date*. International Communications Association Annual Meeting, Dallas, May 1983.
- DERVIN, Brenda. From the mind's eye of the user: the sense making qualitative quantitative methodology. In: GLAZIER, J. D.; POWELL, R. R. *Qualitative research in information management*. Englewood: Ed. Libraries Unlimited, 1992.
- _____. Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use. *Journal of Knowledge Management*, v. 2, n. 2, 1998.

_____.; NILAN, M. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 21, p. 3-33, 1986.

DEVADASON, F. J.; PRATAP LINGAM, P. Practical steps for identifying information needs of clients. 1996. Presented at University of Malaya Library, Kuala Lumpur, Tenth Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL X) 2, p. 159-174. Disponível em: <www.geocities.com/Athens/504/infneed.html>. Acesso em: 22 abr. 2005.

_____.; _____. A Methodology for the Identification of information needs of users. In: IFLA General Conference, 62, 25-31, Aug. 1996. *Conference Proceeding*. Disponível em: <<http://archive.ifla.org/IV/ifla62/62-devf.htm>>. Acesso em: 25 nov. 2013.

DIAS, Cláudia. *Métodos de avaliação de usabilidade no contexto de portais corporativos: um estudo de caso no Senado Federal*. 2001. Dissertação (Mestrado) Brasília, Universidade de Brasília, Departamento de Ciência da Informação e Documentação.

DIAS, Cláudia Augusto. Grupo focal: técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 10, n. 2, 2000.

DIAS, Maria Matilde Kronka; PIRES, Daniela. *Usos e usuários da informação*. São Carlos: Edufscar, 2004.

DIGITAL ANALYTICS ASSOCIATION. *Web analytics definition*; approved 16 Aug. 2007. Disponível em: <http://c.ymcdn.com/sites/www.webanalyticsassociation.org/resource/resmgr/PDF_standards/WebAnalyticsDefinitionsVoll.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2004.

DILLON, Andrew; MORRIS, Michael G. User acceptance of information technology. *Annual Review of Information Science Technology*, v. 31, p. 3-32, 1996.

DIÓGENES, Fabiene Castelo Branco. *Os novos papéis da biblioteca universitária brasileira*. 2012. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciência da Informação. Brasília, Universidade de Brasília.

DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Grupo focal on-line e off-line como técnica de coleta de dados. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 17, n. 1, p. 75-85, jan./abr. 2007.

DUMONT, Ligia Maria Moreira. O não usuário de serviços de informação, este ilustre desconhecido. Congresso Latino-Americano de Biblioteconomia e Documentação, 2, Belo Horizonte, 1994; Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 17, Belo Horizonte, 1994. *Anais do Biblos 2000*. Belo Horizonte: ABMG, 1994.

DURRANCE, Joan C. *Information need*. Rethinking the library information age. Office of Educational Research Government, Office of Library Process, 1988. v. 11.

ELLIS, David. A behavioural approach to information retrieval system design. *Journal of Information Science*, v. 15, n. 4-5, p. 237-247, Aug. 1989.

_____. *The derivation of a behavioural model for information retrieval system*. Unpublished doctoral dissertation, University of Sheffield, United Kingdom, 1987.

_____.; COX, Debora; HALL, Katherine. A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. *Journal of Documentation*, v. 49, n. 4, p. 356-369, 1993.

ELLIS, David; HAUGAN, M. Modelling the information seeking patterns of engineers and research scientists in an industrial environment. *Journal of Documentation*, v. 53, n. 4, p. 384-403, 1997.

FACHIN, Odília. *Fundamentos de metodologia*. São Paulo: Saraiva, 2003.

FERREIRA, Sueli Mara S. P. *Estudo de necessidades de informação; dos paradigmas tradicionais à abordagem Sense-Making*. Porto Alegre: ABECIN, 1997. (Documentos ABEED, 2)

_____. Novos paradigmas e novos usuários de informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 25, n. 2, 1995.

- FERREIRA, Sueli Mara S. P.; CUNHA, Alexandre Silva. Portal Revcom & Google Analytics: acessando a caixa-preta da informação. *Em Questão: Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS*, Porto Alegre, v. 14, n. 1, jan./jun. 2008.
- FIALHO, Janaína Ferreira; ANDRADE, Maria Eugênia Albino. Comportamento informacional de crianças e adolescentes: uma revisão de literatura estrangeira. *Ciência da Informação*, v. 36, n. 1, p. 20-34, jan./abr. 2007.
- FIGUEIREDO, Nice de Menezes. Aspectos especiais de estudos de usuários. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 12, n. 2, p. 43-57, 1983.
- _____. *Avaliação de coleções e estudo de usuários*. Brasília: ABDE, 1979.
- _____. Da necessidade de promover o uso da Informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 16, n. 1, p. 75-79, 1987.
- _____. Estudos de uso do catálogo. *Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG*, Belo Horizonte, v. 11, n. 2, p. 193-208, 1982.
- _____. *Estudos de uso e usuários da informação*. Brasília: IBICT, 1994.
- _____. Estudos de usuários como suporte para planejamento/avaliação de sistemas de informação. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 14, n. 2, p. 27-35, 1985.
- _____. Formulários para coleta de dados e estudos de uso de bibliotecas universitárias. In: V Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, *Anais do V Seminário Nacional de Bibliotecas e Informática*. Porto Alegre, 1987. v. 1. p. 443-464.
- _____. *Metodologias para a promoção do uso da informação*. São Paulo: APB/Nobel, 1990.
- _____. *Paradigmas modernos da Ciência da informação*. São Paulo: Polis, APB, 1999.
- _____. Técnicas e ideias para promover o uso da informação. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, v. 21, p. 33-44, 1988.
- _____. Tópicos modernos em Biblioteconomia. Brasília, *Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal*, p. 29, 39, 40-41, 1977.
- _____. Treinamento de usuários. *Ângulo (FATEA)*, v. 30, p. 2-3, 1986.
- _____. User education and marketing of information services in Brazil. *Curriculum development in a changing world*, Amsterdam, 1985. *Annals of Curriculum development in a changing world*. Amsterdam: FID Publication, 1985. (FID Publication, 645)
- _____. Usuários: produtos e serviços. *Ângulo (FATEA)*, v. 33, p. 16-16, 1987.
- _____. O usuário e o processo de referência. *Estudos Avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação*. Brasília: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, v. 2, p. 19-59, 1983.
- _____. MENOU, M. Assessing needs for teaching Information Science in Brazil. *Journal of Education for Library and Information Science*, v. 28, n. 3, p. 188-200, 1988.
- FISHER, K. E.; DURRANCE, J. C.; HINTON, M. B. Information grounds and the use of need based services by immigrants in Queens, New York: a context-based, outcome evaluation approach. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, v. 55, p. 754-766, 2004.
- FISHER, Karen E.; HEIDI, Julien. Information behavior. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 43, p. 317-358, 2009.
- FLANAGAN, J.C. The critical incident technique. *Psychological Bulletin*, v. 51, n. 4, p. 327-358, 1954.
- _____. A técnica do incidente crítico. *Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada*, v. 21, n. 2, p. 99-141, 1973.
- FONSECA, J. S. de; MARTINS, G. de A. *Curso de estatística*. São Paulo: Atlas, 1996.

- FONSECA, Maria Odila; JARDIM, José Maria. Estudos de usuários em arquivos: em busca de um estado da arte. *DataGramaZero*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, out. 2004. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/dez13/F_I_aut.htm>. Acesso em: 10 dez. 2013.
- FORSGRÉN, Roderick A. Increasing mail survey response rates: methods for small business researchers. *Small Business Management*, v. 27, n. 4, p. 61-66, Oct. 1989.
- FOSTER, Jonathan. Collaborative Information seeking and retrieval. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 40, cap. 8, p. 329-356, 2006.
- FREITAS, Henrique Mello Rodrigues de; MOSCAROLA, Jean. *Análise de dados quantitativos e qualitativos: casos aplicados usando o Sphinx*. Porto Alegre: Sphinx: Sagra Luzzatto, 2000.
- FROHMANN, Bernd. O caráter social, material e público da informação. In: FUJITA, M.; MARTELETO, R.; LARA, M. (Org.). *A dimensão epistemológica da ciência da informação e suas interfaces técnicas, políticas e institucionais nos processos de produção, acesso e disseminação da informação*. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Fundepe, 2008.
- FURQUIM, T. A. Perspectivas para o estudo do consumidor de informação na web. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 23/24, n. 1, p. 119-131, Número Especial 1999/2000.
- GAFFNEY, John. *Experiência online também influencia clientes*. 2006. Disponível em: <www.administradores.com.br/noticias/administracao-e-negocios/experiencia-online-tambem-influencia-clientes/6958>. Acesso em: 17 out. 2013.
- GALLIANO, Alfredo Guilherme. *O método científico: teoria e prática*. São Paulo: Harbra, 1986.
- GALLUP Organization. *Book reading and library usage: a study of habits and perceptions*. Princeton, N. J.: Gallup Organization, 1978.
- GANDRA, T. K.; DUARTE, A. B. S. Estudos de usuários na perspectiva fenomenológica: revisão de literatura e proposta de metodologia de pesquisa. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 22, n. 3, p. 13-23, set./dez. 2012.
- GARBER, Rogério. *Inteligência competitiva de mercado: como capturar, armazenar, analisar informações de marketing e tomar decisões num mercado competitivo*. São Paulo: Madras, 2001.
- GARCEZ, Eliane Maria Stuart; RADOS, Gregório J. Varvakis. Biblioteca híbrida: um novo enfoque no suporte à educação a distância. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 31, n. 2, p. 44-51, maio/ago. 2002.
- GARCIA, Angela et al. Workplace studies and technological change. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 40, cap. 10, p. 393-437, 2006.
- GARFIELD, E. Society unmet information needs. *ASIS Bulletin*, p. 6-8, Oct./Nov. 1985.
- GERAÇÃO DOS VETERANOS. *Geração Silenciosa*, 2012. Disponível em: <<http://assufmg.blogspot.com.br/2012/03/geracao-dos-veteranos-geracao.html>> Acesso em: 27 maio 2014.
- GERAÇÃO X. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_X>. Acesso em: 5 jun. 2013.
- GERAÇÃO Y. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Y>. Acesso em: 5 jun. 2013.
- GERAÇÃO Z. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Z>. Acesso em: 5 jun. 2013.
- GONZÁLEZ-TERUEL, Aurora. *Los estudios de necesidades y usos de información: fundamentos y perspectivas actuales*. Gijón: Ediciones Trea, 2005.
- _____; BARRIOS CERREJÓN, Maite. *Métodos y técnicas para la investigación del comportamiento informacional*. Gijón: Trea, 2012.
- GOODSON, I.; SIKES, P. *Life history research in educational settings: learning from lives*. Buckingham: Open University Press, 2001.

- GOOGLE lança ferramenta on-line para experiências com desenvolvimento. Disponível em: <<http://www.tecmundo.com.br/google/41264-google-lanca-ferramenta-online-para-experiencias-com-desenvolvimento.htm#ixzz3lcsdterq>>. Acesso em: 13 maio 2014.
- GOUVEIA, Fábio Castro. Novos caminhos e alternativas para a webometria. *Em Questão: Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS*, Porto Alegre, v. 18, n. 1, 2012.
- GROVES, Robert M.; DILMANN, Don A.; ELTINGE, John L.; LITTLE, Roderick J. A. *Survey nonresponse*. Hoboken (NJ): Wiley Interscience, 2001.
- GRUDIN, Jonathan. Human-Computer Interaction. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 45, p. 369-430, 2011.
- GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO. Mídia Dados. Edição 2010. Disponível em: <<http://www.gm.org.br/page/midia-dados>>. Acesso em: 28 maio 2014.
- GRUPO IBEROAMERICANO DE TRATAMIENTO DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. *Hacia un diccionario de terminología archivística*. Bogotá: Archivo General de La Nación, 1997.
- GUIMARÃES, Juliana Bahiense de Sousa. *Análise Estatística Utilizando o SPSS: Guia prático de comandos*. Apostila. Salvador: 2010. Disponível em: <<http://www.prograd.uff.br/estatistica/sites/default/files/Apostila-SPSS.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2013.
- GUINCHAT, C.; MENOU, M. *Introdução geral às ciências e técnicas da informação e documentação*. Brasília: IBICT, 1994.
- HALL, Homer, J. Patterns in the use of information. *Journal of American Society for Information Science*, p. 103-112, Mar. 1981.
- HARA, Noriko; HUANG, Bi-Yun. On-line social movements. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 45, p. 489-522, 2011.
- HEEMANN, V. Curso de Ergonomia em Sistemas de Informação. Campina Grande: Universidade Federal da Paraíba, jul. 1997.
- HELMER, O. The use of Delphi technique in problems of educational innovations. Santa Monica, Rand Corporation, 1966. (Report P-3499).
- HERBERT, Thomas. Réflexions sur la situation théorique des sciences sociales, spécialement de la psychologie sociale. *Cahiers pour l'analyse*, n. 2, p. 174-203, 1966.
- HERNER, Saul; HERNER, Mary. Information needs and uses in science and technology. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 1, p. 1-34, 1967.
- HERRING, Susan C. Computer-Mediated Communication on the Internet. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 36, p. 109-168, 2002.
- HEWINS, Elizabeth T. Information need and use studies. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 25, p. 145-172, 1990.
- HJØRLAND, Birger. Domain analysis in Information Science. *Journal of Documentation*, v. 58, n. 4, p. 122-162, 2002.
- HOGEWEG-DE HAART, H. P. Characteristics of social science information: a selective review on the literature. Part 2. *Social Science Information Studies*, v. 4, n. 1, p. 15-30, 1984.
- HOLLNAGEL, E. Is Information Science an anomalous state of knowledge? *Journal of Information Science*, v. 2, p. 183-187, 1980.
- HOMEM, Maria Lúcia. *Necessidade e desejo*, 2000. Disponível em: <www.psico.org.br>. Acesso em: 23 abr. 2001.
- HSU, Hsuan Yu; TSOU, Hung-Tai. Understanding customer experiences in online blog environments. *International Journal of Information Management*, v. 31, n. 6, p. 510-523, 2011.
- INGWERSEN, Peter. Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. *Journal of Documentation*, v. 52, p. 3-50, 1996.

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC INFORMATION, 1958. *Proceedings*. Washington, D. C.: National Academy of Sciences, National Research Council, 1959. 2 v.
- INTERNATIONAL COUNCIL OF ARCHIVES. *Dictionary of Archival Terminology*. Munchen, New York, London, Paris: Saur, 1988.
- IZQUIERDO ALONSO, Monica. Una aproximación interdisciplinar al estudio del usuario de información: bases conceptuales y metodológicas. *Investigación Bibliotecológica*, v. 13, n. 26, p. 112-124, ene./jun. 1999.
- JACOB, Elin K.; SHAW, Debora. Sociocognitive perspectives on representation. *Annual Review of Information Science & Technology*, v. 33, p. 131- 185, 1998.
- JARDIM, José Maria; FONSECA, Maria Odila. Estudos de usuários em arquivos: em busca de um estado da arte. *DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação*, v. 5, n. 5, out. 2004.
- JICK, D. Mixing quantitative and qualitative methods: triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, v. 24, n. 4, p. 602-611, Dec. 1979.
- JIMENEZ-DENIS, M. Consideraciones sobre la educación y formación de usuarios de la información en Cuba. *Actualidades de la Información Científica y Técnica*, La Habana, v. 17, n. 3, p. 83-103, jun. 1986.
- JOHNSON, Erica; KOLKO, Beth; SALIKHBAEVA, Odina. Boundaries and information: sidestepping restrictions through Internet conversations. *First Monday*, v. 14, n. 8, Aug., 2009. Disponível em: <<http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2505>>. Acesso em: 16 maio 2014.
- JOHNSON, J. D. *Cancer-related information seeking*. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1997.
- JOHNSON, P. et al. Task-Related Knowledge Structures: Analysis, Modelling and Application. In: JONES, D. M.; R. Winder (Ed.). *People and Computers: from research to implementation*, HCI'88. Cambridge University Press, 1989.
- JORGENSEN, Corinne; D'ELIA, George; WOELFEL, Joseph; RODGER, Eleanor Jo. The Impact of the Internet on public library use: an analysis of the current market for library and Internet services. *Proceedings of the ASIST Annual Meeting*, v. 38, p. 141-155, 2001.
- KAPLOWITZ, Michael D.; HADLOCK, Timothy D.; LEVINE, Ralph. A comparison of Web and mail survey response rates. *Public Opinion Quarterly*, v. 68, n. 1, p. 94-101, 2004.
- KAUFFMAN, Michael T. Robert K. Merton, sociólogo versátil e criador do grupo focal, falecido aos 92 anos. Tradução de Gilda Stuart. *Enfoques Online: revista eletrônica dos alunos do PPGSA/IFCS/UFRJ*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 10-100, jul. 2003.
- KAZMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1982.
- KLEIN, Gabriela Simionato. *Pesquisas qualitativas migram para a web nos EUA*, 2007. Disponível em: <<http://webinsider.uol.com.br/2007/01/26/pesquisas-qualitativas-migram-para-a-Internet-nos-eua/>>. Acesso em: 20 maio 2013.
- KLING, Rob; CALLAHAN, Ewa. Electronic journals, the Internet and Scholarly Communication. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 37, p. 127-177, 2003.
- KOTLER, P. *Administração de marketing: a edição do novo milênio*. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
- KOWALCZYK, Stacy; SHANKAR, Kalpana. Data sharing in the sciences. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 45, p. 247-294, 2011.
- KRIKELAS, J. Information seeking behavior: patterns and concepts. *Drexel Library Quarterly*, v. 19, n. 2, p. 5-20, Spring 1983.
- KUHLTHAU, C. C. Inside the search process: information seeking from the users perspective. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 42, n. 5, p. 361-371, 1991.

- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. São Paulo: Atlas, 2003.
- LANCASTER, Frederic Wilfred. *Information retrieval systems: characteristics, testing and evaluation*. 2. ed. New York: John Wiley, 1979.
- LANDETA, Jon. Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting and Social Change*, New York, v. 73, n. 5, p. 467-482, June 2006.
- LARSON, R. Bibliometrics of the World Wide Web: an exploratory analysis of the intellectual structure of cyberspace. ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE, 59TH, 1996, *Proceedings*. Washington: ASIS, 1996.
- LECKIE, G. J.; PETTIGREW, K. E.; SYLVAIN, C. Modeling the information seeking of professionals: a general model derived from research on engineers, health care professionals and lawyers. *Library Quarterly*, v. 66, n. 2, p. 161-193, 1996.
- LEVINE, Davis M. et al. *Estatística: teoria e explicação usando o Microsoft Excell em português*. Tradução de Eduardo Benedito Curtolo e Teresa Cristina Padilha de Souza. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- LEVINE, Davis M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, D. *Estatística: teoria e aplicações*. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
- LIKERT, Rensis. A Technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, v. 140, p. 1-55, 1932.
- LIMA, Ademir Benedito Alves de. *Aproximação crítica à teoria dos estudos de usuários de biblioteca*. Londrina: Embrapa, 1994.
- LIMA, S. *Ergonomia cognitiva e a interação pessoa-computador: análise da usabilidade da urna 2002 e do módulo impressor externo*. 2003. Dissertação (Mestrado). Florianópolis: UFSC, Departamento de Engenharia de Produção.
- LIMAS, Rubeniki Fernandes de; DANTAS, Geórgia G. Cordeiro. O Uso de Softwares para a Análise de Redes Sociais. *Memex*, Belo Horizonte, v. 6, n. 13, 2009. Disponível em: <http://mamoura.eci.ufmg.br/memex1/?hipertexto:O_Uso_de_Softwares_para_a_An%Elise_de_Reddes_Sociais>. Acesso em: 13 nov. 2013.
- LIN, Nan; GARVEY, William D. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 7, n. 5, p. 5-37, 1972.
- LINE, Maurice. Draft definitions: information and library needs, wants, demands and uses; a comment. *ASLIB Proceedings*, v. 26, n. 2, p. 87, 1974.
- _____. The information uses and needs of social scientists: an overview of Infross. *Aslib Proceedings*, v. 23, n. 8, p. 412-434, 1971.
- _____. The ability of a university library to provide books wanted by researchers. *Journal of Librarianship and Information Science*, v. 5, n.1, p. 37-51, Jan. 1973.
- LIPETZ, Ben-Ami. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 5, p. 3-32, 1970.
- LJUNGBERG, Sixten. Investigation on the use of information in R&D in a research intensive company. In: ASIS ANNUAL MEETING, 40, Chicago, Illinois, 26 Sept./1st Oct. 1977. *Proceedings*. White Plains. New York, American Society for Information Science, 1977, v. 14, pt. 1, p. 12; pt. 2, fiche 5, France D5.
- LORA, Patricia. Libraries and literary in America 1985-2000. *Public Libraries*, v. 29, n. 6, p. 339-341, Nov./Dec. 1990.
- MACINTOSH-MURRAY, Anu; CHOO, Chun Wei. Information failures in Health Care. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 40, cap. 9, p. 357-391, 2006.
- MADDEN, Michael. Library user/nonuser lifestyles. *American Libraries*, Chicago, v. 10, n. 2, p. 78-81, Feb. 1979.

- MAGALHÃES, Camila de. Tudo ao mesmo tempo, agora. *Correio Braziliense*, Brasília, p. 9, 5 jul. 2010.
- MAIMONE, Giovana Deliberali. *Aspectos gerenciais da análise documentária*. VII Cinform, 2007. Disponível em: <<http://www.cinform.ufba.br/7cinform/soac/papers/.pdf>> Acesso em: 15 nov. 2012.
- MALHOTRA, Naresh. *Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada*. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- MANN, Peter M. *Students and books*. London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
- MARCHIONINI, G. *Information seeking in electronic environments*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- MARKOPOULOS P.; GIKAS S. Formal specification of a task model and implications for interface design. *Cognitive Systems*, v. 4, n. 3/4, p. 289-310, Feb. 1997.
- MARTIN, John. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 9, p. 3-23, 1974.
- MARTÍN MORENO, Carmen. Metodología de investigación de estudios de usuarios. *Revista General de Información y Documentación*, v. 17, n. 2, p. 129-149, 2007.
- MARTINS, G.; THEÓFILO, C. *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. São Paulo: Atlas, 2007.
- MARTYN, John. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 9, p. 3-24, 1974.
- MASLOW, A. H. A theory of human motivation. *Psychological Review*, v. 50, n. 4, p. 370-396, 1943.
- MATTA, Rodrigo Octávio Beton. Aplicação do modelo transteórico de mudança de comportamento para o estudo do comportamento informacional de usuários de informação financeira pessoal. 2012. Tese (Doutorado) em Ciência da Informação. Marília: Unesp.
- . Oferta e demanda de informação financeira pessoal: o Programa de Educação Financeira do Banco Central do Brasil e os universitários do Distrito Federal. 2007. Brasília, UnB. Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação. Dissertação (Mestrado) em Ciência da informação. Brasília.
- MATTAR, Fauze Najib. *Pesquisa de marketing: edição compacta*. São Paulo: Atlas, 1996.
- MAYER, C. S.; PRATT JR., R. W. A note on nonresponse in a mail survey. *Public Opinion Quarterly*, v. 30, n. 4, p. 646-647, 1966.
- McDANIEL, Carl; GATES, Roger. *Fundamentos de pesquisa de marketing*. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- MENZEL, Herbert. Information needs and uses in Science and Technology. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 1, p. 41-69, 1966.
- MERTON, Robert King; FISKE, Marjorie; KENDALL, Patricia L. *The focused interview: a manual of problems and procedures*. New York: Free Press, 1990.
- METOYER-DURAN, Cherryl. Information gatekeepers. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 28, p. 111-150, 1993.
- MICK, C. K.; LINDSEY, G. N.; CALLAHAN, D. Toward usable user studies. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 31, p. 347-356, 1980.
- MICK, D.; BUHL, C. A meaning-based model of advertising experiences. *Journal of Consumer Research*, v. 19, p. 317-338, 1992.
- MICROSOFT. *Correlation*, 2008. Disponível em: <<http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/correl-HP005209023.aspx?CTT=5&origin=HP005203066>>. Acesso em: 27 abr. 2013.

- MICROSOFT. *Microsoft Excel*, 2009. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel>. Acesso em: 26 abr. 2013.
- MIKSA, Francis L. Library and information science: two paradigms. VAKKARI, Pertti; CRO-
NIN, Blaise (Ed.). *Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoret-
ical perspectives*. Proceedings of the International Conference held for the celebration of 20th
Anniversary of the Department of Information Studies, University of Tampere, Finland, 1991.
London: Taylor Graham, 1992.
- MINAYO, Maria Cecília de S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 4. ed. São
Paulo: HUCITEC, 1996.
- MINTZBERG, H. *The nature of managerial work*. New York: Harper, 1973.
- MIRANDA NETO, Manoel José de. *Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas*. Rio de
Janeiro: FGV, 2005.
- MOURA, Maria Lúcia Seidl; FERREIRA, Maria Cristina. *Projetos de pesquisa: elaboração, redação
e apresentação*. Rio de Janeiro: UERJ, 2005.
- MURRAY, Peter J. Using virtual focus groups in qualitative research. *Qualitative Health Research*,
v. 7, n. 4, p. 542-554, Nov. 1997.
- MUTSHEWA, A. A theoretical exploration of information behaviour: a power perspective. *Aslib
Proceedings*, v. 59, n. 3, p. 249-263, 2007.
- NAGEL, Rolf (Ed.). *Dicionário de Termos Arquivísticos: subsídios para uma terminologia arquivís-
tica brasileira*. Salvador: Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional. Universidade
Federal da Bahia, 1989.
- NAHOUM, Charles. *A entrevista psicológica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1978.
- NASCIMENTO, Denise Morado. A Abordagem sócio-cultural da informação. *Informação & So-
ciedade: Estudos*, João Pessoa, v. 16, n. 2, p. 21-34, jul./dez. 2006.
- NASCIMENTO, José Antônio Machado. *Usabilidade no contexto de gestores, desenvolvedores e usu-
ários do website da Biblioteca Central da Universidade de Brasília*. 2006. Dissertação (Mestrado) em
Ciência da Informação. Brasília, UnB. Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação.
- _____. AMARAL, Sueli Angelica. *Avaliação de usabilidade na Internet*. Brasília: Thesaurus, 2010.
- NASCIMENTO, Maria de Jesus. Usuário da informação como produção científica e disciplina
curricular: origem dos estudos e o ensino no Brasil. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da
Informação*, Campinas, v. 8, n. 2, p. 41-71, jan./jun. 2011.
- NEVELING, V.; WERSIG, G. *Terminology of Documentation: 1200 terms in English, French, Ger-
man, Russian and Spanish*. Paris: UNESCO, 1976.
- NIELSEN, J. *Projetando websites*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- _____. *Usability engineering*. Boston: Academic Press Professional. 1993.
- NOGUEIRA, M. S. et al. Técnica dos incidentes críticos: uma alternativa metodológica para
análise do trabalho em áreas cirúrgicas. *Revista Paulista de Enfermagem*, v. 12, n. 3, set./dez. 1993.
- NOGUEIRA, O. *Pesquisa social: introdução às suas técnicas*. São Paulo: Editora Nacional, 1968.
- O'DONNELL, Pacho. *Teoría y técnica de la psicoterapia grupal*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.
- O MÉTODO CIENTÍFICO. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico>. Acesso em: 11 jun. 2014.
- OLIVEIRA, Antônio Benedito Silva (Coord.). *Métodos e técnicas de pesquisa em Contabilidade*. São
Paulo: Saraiva, 2003.
- OLIVEIRA, Silvio Luiz de. *Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, mo-
nografias, dissertações e teses*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

ØROM, Anders. Information Science, historical changes and social aspects: a Nordic outlook. *Journal of Documentation*, v. 56, n. 1, p. 12-26, Jan. 2000.

ORR, R. The scientist as information processor: a conceptual model illustrated with data on variables related to library utilization. In: NELSON, C.; Pollock, D. (Ed.). *Communication among scientists and engineers*. Lexington, MA: D. C. Heath, 1970.

ORTEGA, Magdalena. *El grupo de discusión, una herramienta para la investigación cualitativa*. Barcelona: Laertes, 2005.

PAISLEY, William J. Information needs and uses. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 3, p. 1-30, 1968.

PAOLILLO, J. G. P.; LORENZI, P. Monetary incentives and mail questionnaire response rates. *Journal of Advertising*, v. 13, p. 46-48, 1984.

PEREIRA, José Severo de Camargo; BUSSAB, Wilton de Oliveira. *Tábuas de estatística e matemática*. São Paulo: Harbra, 1985.

PÉREZ GIFFONI, María Cristina Pérez; SABELLI, Martha. *Los estudios de usuarios de información: construcción de una línea de investigación y docencia en el Uruguay*. Montevideo: Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. Universidad de la República, 2010.

PETERS, Thomas A.; KURTH, Martin; FLAHERTY, Patricia; SANDORE, Beth; KASKE, Neal K. Transaction log analysis. *Library Hi Tech*, v. 11, n. 2, p. 37-40, 1993.

PETTIGREW, K.; FIDEL, Raya; BRUCE, H. Conceptual frameworks in information behaviour. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 35, p. 43-78, 2001.

PIEROZZI JÚNIOR, Ivo; GOMES, Eliane Gonçalves; ALENCAR, Maria de Cléofas Faggion; CARVALHO, Carlos Alberto de. Análise de dinâmica de uso e de desempenho: o caso do *web site* da Embrapa Monitoramento por Satélite. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 32, n. 1, p. 102-114, jan./abr. 2003. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ci/v32n1/15978.pdf>. Acesso em: 29 out. 2013.

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro. *Usuário – Informação: o contexto da ciência e tecnologia*. Rio de Janeiro: LTC; IBICT, 1982.

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro; CHALHUB, Tânia; NISENBAUM, Moisés André. Desbravando caminhos de navegantes do portal Canal Ciência via metrias de informação. *LIINC em revista*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, 2013.

PINTO, Adilson Luiz; RODRIGUEZ BARQUÍN, Beatriz-Ainhize. Representação gráfica de indicadores científicos utilizando redes sociais: aplicações válidas para novas investigações no Brasil. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6, 28-30 nov. 2005, Florianópolis. *Anais do VI ENANCIB*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2005. Disponível em: <<http://adilsonluiz.files.wordpress.com/2007/07/enancib2005.pdf>>. Acesso em: 11 jun. 2014.

PLUMMER, K. *Documents of life 2: an invitation to critical humanism*. Sage Publications, Tyne & Wear, 2005.

PORTUGAL. Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. *Dicionário de Terminologia Arquivística*. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1993.

PRATAP LINGAM, P. Some selected extra curricular components in information science. *Library Science with a slant to Documentation*, v. 22, n. 4, p. 196, 1985.

PROCHASKA, J. O.; NORCROSS, J. C.; DICLEMENTE, C. C. *Changing for good*. Harper Collins Books, 1994.

RAMOS, Maria Etelvina Madalozzo et al. O comportamento do usuário na busca de informação automatizada em linha e em CD-ROM. In: RAMOS, Maria Etelvina Madalozzo (Org.). *Tecnologia e novas formas de gestão em bibliotecas universitárias*. Ponta Grossa: UEPG, 1999.

- RATNESHWAR, Srinivasan; STEWART, David W. Nonresponse in mail surveys: an integrative review. *Applied Marketing Research*, v. 29, n. 3, p. 37-46, Summer 1989.
- RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT PROGRAM (RAMP) – UNESCO. Disponível em: <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=4984&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Acesso em: 10 jun. 2014.
- REIS, Marcelo Menezes. Conceitos elementares de estatística, 1997. Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/~marcelo/intro.html>>. Acesso em: 16 out. 2010.
- RENDÓN ROJAS, Miguel Ángel. Relación entre los conceptos: información, conocimiento y valor. Semejanzas y diferencias. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 34, n. 2, p. 52-61, maio/ago. 2005.
- RIAZA CHAPARRO, Maribel. Nuevas técnicas de estudios de usuario aplicadas a bibliotecas. *Revista General de Información y Documentación*, v. 17, n. 2, p. 45-61, 2007.
- RICHARDSON, Roberto Jarry et al. *Pesquisa social: métodos e técnicas*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- RODRIGUES, Jorge Luis; TOMÁEL, Maria Inês. As redes sociais e o uso da informação entre os pesquisadores de alimentos funcionais da UEL. *Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação*, Campinas, v. 6, n. 1, jan./jun. 2008.
- ROLIM, Elizabeth Almeida; CENDÓN, Beatriz Valadares. Modelos teóricos de estudos de usuários na ciência da informação. *DataGramaZero*, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, abr. 2013.
- ROYAL SOCIETY. Scientific Information Conference. *Report and papers submitted*. London, 1948.
- ROZADOS, H. F.; PIFFER, B. P. Pesquisa de marketing e estudos de usuários. *Em Questão*, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 169-182, jul./dez. 2009.
- SAINT JEAN, Beth; RIEH, Soo Young; KIM, Yong-Mi; YANG, Ji Yeon. An analysis of the information behaviors, goals, and intentions of frequent Internet users: findings from online activity diaries. *First Monday*, v. 17, n. 2, Feb. 2012. Disponível em: <<http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3870/3143>>. Acesso em: 16 maio 2014.
- SALABARRIA ABRAHAN, Berarda et al. *Diccionario de Archivologia*. Havana: Ed. Academia, 1990.
- SANZ CASADO, Elias. *Manual de estudios de usuarios*. Madrid: Fundación German Sanchez Ruy-pérez, 1994. (Biblioteca del Libro, 62).
- SARACEVIC, Tefko. Information science. *Journal of the American Society for Information Science*, v. 50, n. 12, p. 1051-1063, 1999.
- SAVOLAINEN, Reijo. Everyday life information seeking: approaching information seeing in the context of way of life. *Library and Information Science Research*, n. 17, p. 259-294, 1995.
- _____. Everyday life information seeking. In: FISHER, K. E.; ERDELEZ, S.; MCKECHNIE, E. F. (Ed.). *Theories of information behavior*. Medford: Information Today, 2005.
- SAYÃO, Luís Fernando. Modelos teóricos em Ciência da Informação; abstração e método científico. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 30, n. 1, p. 82-91, jan./abr. 2001.
- SCAPIN, D.; PIERRET-GOLKBREICH, C. Towards a Method for Task Description: MAD. *Work with display Units'89*. Amsterdam, Elsevier, 1989.
- SCHLEYER, Judith Rebeca. Estudos de usuários: introdução à problemática e à metodologia. In: MACHADO, Ubaldino Dantas Ed. *Estudos avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação*, v. 1. Brasília: Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1982.
- SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA INFORMACIÓN Y LOS ESTUDIOS DE USUARIOS, 1. México, 1997. Coordinado por Patricia Hernández Salazar. Participantes: Saray Córdoba Gonzalez, Maria Cristina Pérez Giffoni, Suzana

- Romanos de Tiratel e Martha Sabelli de Louzao. México: UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1997.
- SERRANO, Ana Rita Neves. *Importância e Efeitos de Incidentes Críticos na satisfação e Lealdade do Cliente*. 2006. Dissertação (Mestrado). Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação de Lisboa.
- SHANNON, Claude; WEAVER, Warren. *Teoria matemática da comunicação*. São Paulo: Difel, 1975.
- SHERA, Jesse. Epistemologia social, semântica geral e biblioteconomia. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 6, n. 1, 1977.
- SILVA, Edna Lúcia. Sistema de informação e mensuração da demanda da informação: análise de uso e estudos de usuários: revisão de literatura. *Revista de Biblioteconomia de Brasília*, Brasília, v. 18, n. 1, p. 71-91, jan./jun. 1990.
- SILVA, J. F.; FERREIRA, M. A. T.; BORGES, M. E. N. Análise metodológica dos estudos de necessidades de informação sobre setores industriais brasileiros: proposições. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 31, n. 2, p. 129-141, maio/ago.2002.
- SILVA, Ronaldo Alves. As práticas informacionais das profissionais do sexo da zona boêmia de Belo Horizonte. 2008. Dissertação (Mestrado) em Ciência da Informação. Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais.
- SILVEIRA, Amélia. *Marketing em bibliotecas universitárias: evolução, transferência de princípios e estudo da aplicação no Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo*. 1989. Tese (Doutorado). São Paulo: USP/ECA.
- SIMÕES, José Alberto. Investigando a rua através da Internet (e vice-versa): considerações teórico-metodológicas sobre um itinerário etnográfico. *Análise Social*, Lisboa, n. 205, p. 792-817, 2012. Disponível em: <http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/AS_205_a03.pdf>. Acesso em: 19 out. 2013.
- SOERGEL, D. Organizing information; principles database and retrieval system. Orlando: Academic Press, 1985.
- SOFTWARE.COM. Disponível em: <www.software.com.br/ucinet.html>. Acesso em: 13 nov. 2013.
- SOPER, Mary Ellen; OSBORNE, Larry N.; ZWEIZIG, Douglas L. *The librarians thesaurus*. Chicago: American Library Association, 1990.
- SOUCHON, Michel. L'audience de la télévision. In: BEAD, Paul et al. *Sociologie de la communication*. Paris: CNET, 1997. p. 909-913
- SPHINX Brasil. Tabelas múltiplas. 2009. Disponível em: <<http://sphinxbrasil.com/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/10/NT-TEC-A-Tabelas-Multiplas-060109.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2013.
- SPINK, Amanda; COLE, Charles; WALLER, Mary. Multitasking behavior. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 42, p. 93-118, 2008.
- SPINK, Mary J. (Org.). *Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas*. São Paulo: Cortez, 1999.
- SUGAR, William. User-centered perspective of information retrieval research and analysis. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 30, p. 77-109, 1995.
- SUPERLIDERANÇA. Disponível em: <<http://superlideranca.com/comunicacao/o-que-sao-ruidos-de-comunicacao>>. Acesso em: 26 mar. 2013.
- SURVEY SITE. Disponível em: <www.surveysite.com/newsite/docs/onlinefocus.htm>. Acesso em: 10 set. 2013.
- TASCA, C. C. Diagnóstico da necessidade de informação do setor moveleiro do Rio Grande do Sul: estudo do usuário. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 22, n. 2, p. 102-117, 1993.

- TAUBE, M. *An evaluation of use studies of scientific information*. s.l. Directorate of Research Communication Science, Air Force of Scientific Research, 1958. Contract nº AF 49(638)-91, AD.
- TAYLOR, Robert S. Question negotiating and information seeking in libraries. *College & Research Libraries*, v. 29, n. 3, p. 178-194, May 1968.
- . *Value-added processes in information system*. Norwood: Ablex, 1986.
- TELEBRÁS – Telecomunicações Brasileiras S.A. *Treinamento em Pesquisa Qualitativa*. Brasília: nov./dez. 1997.
- THELWALL, M.; VAUGHAN, L.; BJORNEBORN, L. Webometrics. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 39, p. 81-135, 2005.
- TOBIN, J. C. A study of library “user studies”. *Information Storage and Retrieval*, v. 10, p. 101-113, 1974.
- TRUJILLO FERRARI, Alfonso *Metodologia e técnicas de pesquisa social*. Campinas: Instituto Peruano para la Adaptación al Cambio Climático IPPACC, 1971. 4 v.
- VAN AMSTEL, Frederick. *Card-sorting é melhor que buraco*. 2004. Disponível em: <http://usabilidade.com.br/card-sorting_e_melhor_que_buraco.html>. Acesso em: 16 nov. 2012.
- VANTI, N. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da Informação e a difusão do conhecimento. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 31, n. 2, p. 152-162, 2002.
- VANTI, Nadia. Os links e os estudos webométricos. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 34, n. 1, jan./abr. 2005.
- VERGARA, Sylvia Constant. *Método de pesquisa em Administração*. São Paulo: Atlas, 2005.
- VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel. Metodología para la enseñanza y el aprendizaje en materia de estudios de usuarios de información. In: *Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento bibliotecológico*. ORTEGA, Jaime Ríos; VELÁSQUEZ, César Augusto Ramírez (Ed.). México D. F: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2012. (Sistemas bibliotecarios de información y sociedad), p. 95-109.
- VOIGHT, M. *Scientists' approaches to information*. Chicago: American Library Association, 1961.
- WANG, Peiling. Methodologies and methods for user behavioral research. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 34, p. 53-99, 1999.
- WARNER, E. S. et al. *Information needs of urban residents*. Washington: U.S. Department of Health Education and Welfare, Bureau of Libraries and Learning Resources, 1973.
- WARWICK, Claire; TERRAS, Melissa; HUNTINGTON, Paul; PAPPAS, N. Evaluating digital humanities resources: the LAIRAH Project checklist and the Internet Shakespeare Editions Project. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC PUBLISHING, 11, Vienna, Austria, 13-15 June 2007. *Proceedings*. Vienna: OEKK Editions, 2007.
- WEB ANALYTICS ASSOCIATION. *Web Analytics Definitions*. Wakfield, MA, Estados Unidos: WAA, 2008.
- WEINGAND, Darlene E. Preparing for the New Millenium: the case for using marketing strategies. *Library Trends*, v. 43, n. 3, 1995.
- WELLARD, J. H. *Book selection; its principles and practice*. London: Grafton, 1937.
- WENNENBERG, V. Using the Delphi technique for planning the future of libraries. *UNESCO Bulletin for libraries*, v. 24, p. 254-259, Sept. 1972.
- WERSIG, Gernot. *Information-Communication-Documentation*. Munich: Verlag Dokumentation, 1971.
- WESTBROOK, L. User needs. In: KENT, A. (Ed.) *Encyclopedia of Library and Information Science*. New York: Dekker, 1997. v. 59, Supplement 22.



WHITTAKER, Steve. Personal information management: from information consumption to curation. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 45, p. 3-62, 2011.

WILSON, Thomas Daniel. Activity theory and information seeking. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 42, p. 119-161, 2008.

_____. Information behaviour: an interdisciplinary perspective. In: VAKKARI, P.; SAVOLAINEN, R.; DERVIN, Brenda (Ed.). *Information seeking in context: Proceedings of a meeting in Finland, 14-16 August 1996*. London: Taylor Graham, 1997.

WILSON, Thomas Daniel. Information behaviour, an interdisciplinary perspective. *Information Processing and Management*, v. 33, n. 4, p. 551-572, 1997.

_____. Information needs and uses: fifty years of progress? In: VICKERY, B. (Ed.) *Fifty years of progress: a Journal of Documentation Review*, 1994.

_____. Models in information behaviour research. *Journal of Documentation*, v. 55, n. 3, p. 249-270, 1999. Disponível em: <<http://informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html>>. Acesso em: 10 set. 2013.

_____. A problemática da gestão do conhecimento. In: TARAPANOFF, Kira (Org.). *Inteligência, informação e conhecimento em corporações*. Brasília: IBICT, UNESCO, 2006.

_____. On user studies and information needs. *Journal of Librarianship*, v. 37, n. 1, p. 3-15, 1981. Disponível em: <<http://informationr.net/tdw/publ/papers/1981infneeds.html>>. Acesso em: 23 mar. 2010.

_____. Recent trends in user studies: action research and qualitative methods. *Information Research*, v. 5, n. 3, p. 1-36, April 2000. Disponível em: <<http://informationr.net/ir/5-3/paper76.html>>. Acesso em: 5 jan. 2013.

_____. Research priorities in social welfare library and information work. *Journal of Librarianship*, v. 7, n. 4, p. 252-261, Oct. 1975.

_____; STREATFIELD, D. R. You can observe a lot: a study of information use in local authority social services departments. Sheffield: University of Sheffield, Department of Information Studies, 1980. Disponível em: <<http://informationr.net/tdw/publ/INISS>>.

_____; WALSH, Christina. *Information behaviour: an interdisciplinary perspective*. Sheffield: University of Sheffield, Department of Information Studies, 1996. Disponível em: <<http://informationr.net/tdw/publ/infbehav/cont.html>>. Acesso em: 14 out. 2013.

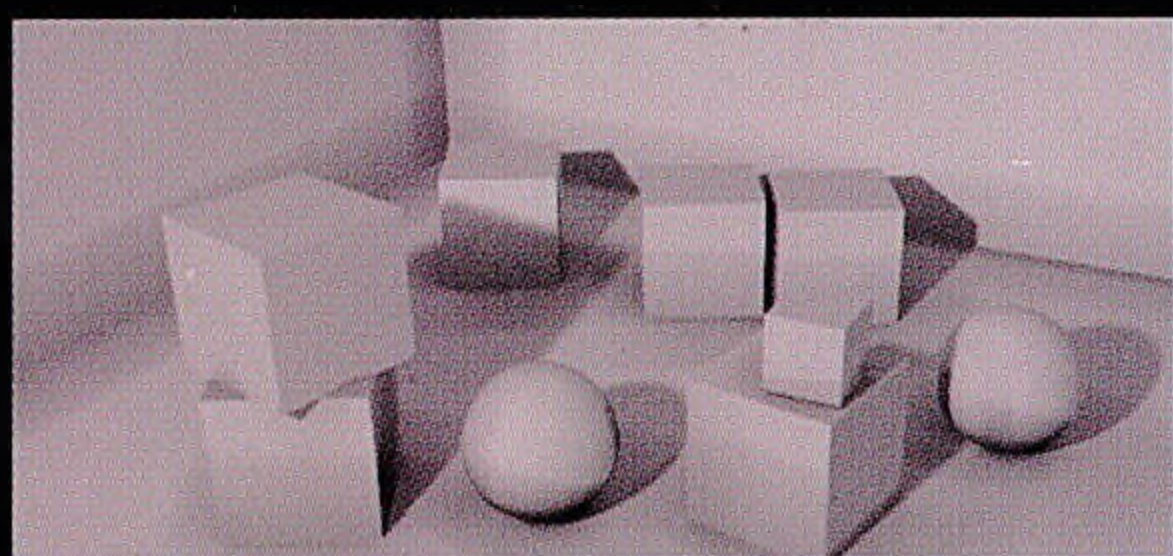
WILSON-DAVIS, K. The Centre for Research on Users Studies: aims and functions. *Aslib Proceedings*, v. 29, n. 2, p. 65-69, Feb. 1977.

WOOD, D. N. User studies: a review of the literature from 1966 to 1970. *ASLIB Proceedings*, v. 23, p. 11-22, 1971.

YI, Sang-Wook; HONG, J. S.; OHRR, H.; YI, J. J. A comparison of response rate and time according to the survey methods used: a randomized controlled trial. *European Journal of Epidemiology*, v. 20, n. 2, p. 131-135, 2005.

ZILSE, R. *Análise ergonômica do trabalho dos desenvolvedores versus o modelo mental dos usuários, tendo como foco a arquitetura da informação de websites*. Estudo de caso: sites de universidades cariocas. 2004. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: PUC RIO, Departamento de artes e design.

ZUCCALA, Alesia. The layperson and open access. *Annual Review of Information Science and Technology*, v. 43, p. 359-396, 2009.



MANUAL DE ESTUDO DE USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO

Trata-se do primeiro manual brasileiro que destaca os diversos aspectos relacionados aos estudos de usuários da informação e resgata, historicamente, a produção sobre a temática em língua inglesa e também os estudos latino-americanos, com maior ênfase na produção nacional, para melhor entendimento do estado da arte do tema no contexto brasileiro.

Além de ser pioneiro na abordagem e abrangência do seu conteúdo, o livro contém regras e fórmulas que podem, de fato, auxiliar os profissionais interessados em compreender os indivíduos como usuários da informação. É uma obra que não descuida da abordagem metodológica, ao apresentar e discutir modelos, métodos e técnicas de coleta para a realização de estudos de usuários da informação, complementados com exemplos práticos. Reúne na mesma obra as questões referentes às pesquisas e seus aspectos metodológicos, bem como inclui significativas referências de obras consultadas.

A obra está dividida em duas grandes partes. A primeira mostra a visão reflexiva, onde são apresentados todos os conceitos julgados importantes para se entender com o melhor detalhamento possível os estudos de usuários da informação. A segunda parte é mais prática, voltada para o conteúdo técnico e metodológico, onde o estudo dos usuários da informação é apresentado como um instrumento de planejamento e gestão. Assim, entendem os autores, além de simplesmente saber como fazer, os profissionais e estudiosos podem entender por que fazer, com uma base mais segura, que confere qualidade ao que deve ser feito, facilitando, por conseguinte, a análise dos dados coletados.

APLICAÇÃO

Livro recomendado para gestores e profissionais de todas as áreas que estão envolvidos com a elaboração e distribuição de produtos e serviços informativos e precisam entender melhor as demandas de informação dos indivíduos, grupos de indivíduos e comunidades a quem os produtos e serviços se destinam. Leitura complementar para estudos de usuários da informação, com especial destaque em Metodologia de Pesquisa, Biblioteconomia, Ciência da Informação e Administração.

atlas.com.br

